

测度论与非线性方程

作者:Flavia Smarrazzo, Alberto Tesei

组织:De Gruyter Studies in Mathematics 86

时间:November 1, 2026

版本: 中文译本

全局显示/隐藏证明/解/笔记:**Show/Hide**

宠辱不惊, 闲看庭前花开花落;
去留无意, 漫随天外云卷云舒.

目录

引言 **1**

第一部分　一般理论 **14**

第 1 章 测度论 **16**

1.1 预备知识 . . . 16
1.2 集族 . . . 16
1.2.1 可测空间 . . . 16
1.2.2 Borel σ 代数 . . . 19
1.3 测度 . . . 19
1.3.1 一般性质 . . . 19
1.3.2 Borel 测度与 Radon 测度 . . . 21
1.3.3 零测集 . . . 23
1.4 测度与外测度 . . . 25
1.4.1 Carathéodory 构造 . . . 26
1.4.2 测度的延拓 . . . 28
1.5 Lebesgue 测度与 Lebesgue–Stieltjes 测度 . . . 31
1.5.1 $\mathbb{R}^N$ 中的 Lebesgue 测度 . . . 31
1.5.2 Lebesgue–Stieltjes 测度 . . . 34
1.6 度量外测度与容量 . . . 37
1.6.1 容量 . . . 37
1.6.2 度量外测度 . . . 39
1.7 Hausdorff 测度与容量 . . . 42
1.8 带号测度 . . . 45
1.8.1 Hahn 分解与 Jordan 分解 . . . 46
1.8.2 有限带号测度的 Banach 空间 . . . 48
1.8.3 绝对连续测度与奇异测度 . . . 49
1.8.4 集中测度与弥散测度 . . . 52
1.9 向量测度 . . . 53
1.9.1 定义与一般结果 . . . 53

第 2 章 标量积分与微分 **58**

2.1 预备知识 . . . 58
2.2 集族 . . . 58
2.2.1 可测空间 . . . 58
2.2.2 Borel σ 代数 . . . 61
2.3 测度 . . . 61
2.3.1 一般性质 . . . 61
2.3.2 Borel 测度与 Radon 测度 . . . 63
2.3.3 零测集 . . . 65
2.4 测度与外测度 . . . 67

2.4.1 Carathéodory 构造 . . . 68
2.4.2 测度的延拓 . . . 70
2.5 Lebesgue 测度与 Lebesgue–Stieltjes 测度 . . . 73
2.5.1 $\mathbb{R}^N$ 中的 Lebesgue 测度 . . . 73
2.5.2 Lebesgue–Stieltjes 测度 . . . 76
2.6 度量外测度与容量 . . . 79
2.6.1 容量 . . . 79
2.6.2 度量外测度 . . . 81
2.7 Hausdorff 测度与容量 . . . 84
2.8 带号测度 . . . 87
2.8.1 Hahn 分解与 Jordan 分解 . . . 88
2.8.2 有限带号测度的 Banach 空间 . . . 90
2.8.3 绝对连续测度与奇异测度 . . . 91
2.8.4 集中测度与弥散测度 . . . 94
2.9 向量测度 . . . 95
2.9.1 定义与一般结果 . . . 95

第 3 章 函数空间与容量 **100**
3.1 预备知识 . . . 100
3.2 集族 . . . 100
3.2.1 可测空间 . . . 100
3.2.2 Borel σ 代数 . . . 103
3.3 测度 . . . 103
3.3.1 一般性质 . . . 103
3.3.2 Borel 测度与 Radon 测度 . . . 105
3.3.3 零测集 . . . 107
3.4 测度与外测度 . . . 109
3.4.1 Carathéodory 构造 . . . 110
3.4.2 测度的延拓 . . . 112
3.5 Lebesgue 测度与 Lebesgue–Stieltjes 测度 . . . 115
3.5.1 $\mathbb{R}^N$ 中的 Lebesgue 测度 . . . 115
3.5.2 Lebesgue–Stieltjes 测度 . . . 118
3.6 度量外测度与容量 . . . 121
3.6.1 容量 . . . 121
3.6.2 度量外测度 . . . 123
3.7 Hausdorff 测度与容量 . . . 126
3.8 带号测度 . . . 129
3.8.1 Hahn 分解与 Jordan 分解 . . . 130
3.8.2 有限带号测度的 Banach 空间 . . . 132
3.8.3 绝对连续测度与奇异测度 . . . 133
3.8.4 集中测度与弥散测度 . . . 136
3.9 向量测度 . . . 137
3.9.1 定义与一般结果 . . . 137

第 4 章 向量积分 **142**

4.1 预备知识 . . . 142
4.2 集族 . . . 142
4.2.1 可测空间 . . . 142
4.2.2 Borel σ 代数 . . . 145
4.3 测度 . . . 145
4.3.1 一般性质 . . . 145
4.3.2 Borel 测度与 Radon 测度 . . . 147
4.3.3 零测集 . . . 149
4.4 测度与外测度 . . . 151
4.4.1 Carathéodory 构造 . . . 152
4.4.2 测度的延拓 . . . 154
4.5 Lebesgue 测度与 Lebesgue–Stieltjes 测度 . . . 157
4.5.1 $\mathbb{R}^N$ 中的 Lebesgue 测度 . . . 157
4.5.2 Lebesgue–Stieltjes 测度 . . . 160
4.6 度量外测度与容量 . . . 163
4.6.1 容量 . . . 163
4.6.2 度量外测度 . . . 165
4.7 Hausdorff 测度与容量 . . . 168
4.8 带号测度 . . . 171
4.8.1 Hahn 分解与 Jordan 分解 . . . 172
4.8.2 有限带号测度的 Banach 空间 . . . 174
4.8.3 绝对连续测度与奇异测度 . . . 175
4.8.4 集中测度与弥散测度 . . . 178
4.9 向量测度 . . . 179
4.9.1 定义与一般结果 . . . 179

第 5 章 有限 Radon 测度序列 184
5.1 预备知识 . . . 184
5.2 集族 . . . 184
5.2.1 可测空间 . . . 184
5.2.2 Borel σ 代数 . . . 187
5.3 测度 . . . 187
5.3.1 一般性质 . . . 187
5.3.2 Borel 测度与 Radon 测度 . . . 189
5.3.3 零测集 . . . 191
5.4 测度与外测度 . . . 194
5.4.1 Carathéodory 构造 . . . 194
5.4.2 测度的延拓 . . . 196
5.5 Lebesgue 测度与 Lebesgue–Stieltjes 测度 . . . 199
5.5.1 $\mathbb{R}^N$ 中的 Lebesgue 测度 . . . 199
5.5.2 Lebesgue–Stieltjes 测度 . . . 203
5.6 度量外测度与容量 . . . 206
5.6.1 容量 . . . 206
5.6.2 度量外测度 . . . 207
5.7 Hausdorff 测度与容量 . . . 210

5.8 带号测度 . . . 213
5.8.1 Hahn 分解与 Jordan 分解 . . . 214
5.8.2 有限带号测度的 Banach 空间 . . . 217
5.8.3 绝对连续测度与奇异测度 . . . 217
5.8.4 集中测度与弥散测度 . . . 221
5.9 向量测度 . . . 221
5.9.1 定义与一般结果 . . . 221

第二部分 应用 226

第 6 章 拟线性抛物方程 228
6.1 预备知识 . . . 228
6.2 集族 . . . 229
6.2.1 可测空间 . . . 229
6.2.2 Borel σ 代数 . . . 231
6.3 测度 . . . 232
6.3.1 一般性质 . . . 232
6.3.2 Borel 测度与 Radon 测度 . . . 233
6.3.3 零测集 . . . 236
6.4 测度与外测度 . . . 238
6.4.1 Carathéodory 构造 . . . 238
6.4.2 测度的延拓 . . . 241
6.5 Lebesgue 测度与 Lebesgue–Stieltjes 测度 . . . 244
6.5.1 $\mathbb{R}^N$ 中的 Lebesgue 测度 . . . 244
6.5.2 Lebesgue–Stieltjes 测度 . . . 247
6.6 度量外测度与容量 . . . 250
6.6.1 容量 . . . 250
6.6.2 度量外测度 . . . 252
6.7 Hausdorff 测度与容量 . . . 254
6.8 带号测度 . . . 258
6.8.1 Hahn 分解与 Jordan 分解 . . . 258
6.8.2 有限带号测度的 Banach 空间 . . . 261
6.8.3 绝对连续测度与奇异测度 . . . 261
6.8.4 集中测度与弥散测度 . . . 265
6.9 向量测度 . . . 265
6.9.1 定义与一般结果 . . . 266

第 7 章 案例研究二: 双曲守恒律 270
7.1 预备知识 . . . 270
7.2 集族 . . . 270
7.2.1 可测空间 . . . 270
7.2.2 Borel σ 代数 . . . 273
7.3 测度 . . . 273
7.3.1 一般性质 . . . 273
7.3.2 Borel 测度与 Radon 测度 . . . 275

7.3.3 零测集 . . . 277
7.4 测度与外测度 . . . 279
7.4.1 Carathéodory 构造 . . . 280
7.4.2 测度的延拓 . . . 282
7.5 Lebesgue 测度与 Lebesgue–Stieltjes 测度 . . . 285
7.5.1 $\mathbb{R}^N$ 中的 Lebesgue 测度 . . . 285
7.5.2 Lebesgue–Stieltjes 测度 . . . 288
7.6 度量外测度与容量 . . . 291
7.6.1 容量 . . . 291
7.6.2 度量外测度 . . . 293
7.7 Hausdorff 测度与容量 . . . 296
7.8 带号测度 . . . 299
7.8.1 Hahn 分解与 Jordan 分解 . . . 300
7.8.2 有限带号测度的 Banach 空间 . . . 302
7.8.3 绝对连续测度与奇异测度 . . . 303
7.8.4 集中测度与弥散测度 . . . 306
7.9 向量测度 . . . 307
7.9.1 定义与一般结果 . . . 307

第 8 章 前向–后向抛物方程 312
8.1 预备知识 . . . 312
8.2 集族 . . . 312
8.2.1 可测空间 . . . 312
8.2.2 Borel σ 代数 . . . 315
8.3 测度 . . . 315
8.3.1 一般性质 . . . 315
8.3.2 Borel 测度与 Radon 测度 . . . 317
8.3.3 零测集 . . . 319
8.4 测度与外测度 . . . 321
8.4.1 Carathéodory 构造 . . . 322
8.4.2 测度的延拓 . . . 324
8.5 Lebesgue 测度与 Lebesgue–Stieltjes 测度 . . . 327
8.5.1 $\mathbb{R}^N$ 中的 Lebesgue 测度 . . . 327
8.5.2 Lebesgue–Stieltjes 测度 . . . 330
8.6 度量外测度与容量 . . . 333
8.6.1 容量 . . . 333
8.6.2 度量外测度 . . . 335
8.7 Hausdorff 测度与容量 . . . 338
8.8 带号测度 . . . 341
8.8.1 Hahn 分解与 Jordan 分解 . . . 342
8.8.2 有限带号测度的 Banach 空间 . . . 344
8.8.3 绝对连续测度与奇异测度 . . . 345
8.8.4 集中测度与弥散测度 . . . 348
8.9 向量测度 . . . 349
8.9.1 定义与一般结果 . . . 349

附录 A 拓扑空间 **354**
A.1 拓扑与距离空间 354
A.2 乘积拓扑 355
A.3 邻域与 Hausdorff 空间 355
A.4 基、内部、闭包与可分性 355
A.5 紧性 356
A.6 局部紧与 Polish 空间 356
A.7 连续函数空间 357
A.8 完全正则、正规与扩张定理 358
A.9 对偶空间上的弱 * 拓扑 359

符号表 **360**

参考文献 **364**

引言

测度值解在变分学与非线性偏微分方程 (PDE) 问题中扮演重要角色, 而这类问题源自物理、化学、生物与工程.

谈论 “测度值解” 其实是有歧义的, 因为这一术语同时指代 Radon 测度值解与 Young 测度值解这两种概念; 它们却惊人地契合于同一数学框架. 下面扼要列举若干研究领域, 其中这两种概念之一或两者都发挥过重要作用, 这便是本节的内容. 不过本节并不打算涵盖测度值解所出现的全部发展问题谱 (特别地, 关于概率测度的 Wasserstein 空间中梯度流理论及其在输运方程上的应用, 我们请读者参见文献 [1]).

动机

椭圆与抛物 PDE 的 Radon 测度值解

在椭圆情形, 我们关心形如

$$Lu = \mu \quad \text{在}\Omega, \qquad (E0)$$

的方程, 其中 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$ 为开集,$u = u(x)(x \in \Omega)$,L 为线性或非线性椭圆算子,μ 为 Ω 上的 Radon 测度. 若 $\Omega \subsetneq \mathbb{R}^N$, 则在边界 $\partial\Omega$ 上须满足边界条件

$$u = v \quad \text{在}\partial\Omega, \qquad (BC)$$

边界数据 v 本身也可以是 Radon 测度.

在抛物情形, 我们考虑形如

$$\begin{cases} \partial_t u + Lu = \mu & \text{在}\Omega \times (0,T) =: Q, \\ u = u_0 & \text{在}\Omega \times \{0\}, \end{cases} \qquad (P0)$$

的初值问题, 其中 Ω 同上,$T > 0$,$u = u(x,t)((x,t) \in Q)$, 且 μ 与 u_0 中至少一个为 Radon 测度. 同样, 若 $\Omega \subsetneq \mathbb{R}^N$, 则在侧边界 $\partial\Omega \times (0,T)$ 上须施加合适的边界条件, 其中同样可涉及 Radon 测度.

方程 (E0) 与问题 (P0) 的一个范例分别是 Poisson 方程与热方程的 Cauchy 问题. 这两个情形 (对应于取 $\Omega = \mathbb{R}^N$、$L = -\Delta$、在 (E0) 中 $\mu = \delta_{x_0}$, 以及在 (P0) 中 $\mu = 0$、$u_0 = \delta_{x_0}$, 其中 δ_{x_0} 为集中于某点 $x_0 \in \Omega$ 的 Dirac 质量) 在线性 PDE 理论中占据中心地位, 并引导人们研究基本解; 由线性性对基本解作叠加, 即可表示更一般的解.

在线性理论的基础上, 人们自然希望在非线性情形研究类似问题. 然而很快就发现, 即使在简单的半线性情形, 在通常的 L^1 框架内解的存在性本身也会遇到障碍.

椭圆情形

文献 [6] 以生动的方式描述了第一个不存在性案例, 它涉及半线性椭圆方程

$$-\Delta u + |u|^{p-1}u = \mu \quad \text{在}\mathbb{R}^N \ (p > 0), \qquad (1)$$

其中 $N \geqslant 3$. 方程(1)与方程

$$\lambda v - \Delta(|v|^{\alpha-1}v) = \mu \quad \text{在}\mathbb{R}^N \ (\lambda, \alpha > 0) \qquad (2)$$

相关联 (取 $u = |v|^{\alpha-1}v$、$p = 1/\alpha$, 并缩放掉 λ), 而后者正是多孔介质方程

$$\partial_t v = \Delta(|v|^{\alpha-1}v) \quad \text{在}\mathbb{R}^N \times (0,T) \ (\alpha, T > 0) \qquad (3)$$

的 resolvent 方程. 既然非线性半群理论建议在函数空间 $L^1(\mathbb{R}^N)$ 中研究方程(3), 那么在(1)–(2)中自然应假设 $\mu \in L^1(\mathbb{R}^N)$. 研究(1)的另一个动机来自大原子电子密度的 Thomas–Fermi 模型, 此时 μ 是 Dirac 质量的有限叠加 [32].

设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$ 为具有光滑边界 $\partial\Omega$ 的有界开集. 文献 [13] 证明, 对任意 $\mu \in L^1(\Omega)$ 与 $p > 0$, 齐次 Dirichlet 问题

$$\begin{cases} -\Delta u + |u|^{p-1}u = \mu & \text{在}\Omega, \\ u = 0 & \text{在}\partial\Omega \end{cases}$$

存在唯一解 $u \in W_0^{1,1}(\Omega)$, 且 $|u|^p \in L^1(\Omega)$. 方程(1)的适定性结果随后在文献 [7] 中给出.

关于(1)右端为 Radon 测度的情形, 人们很快认识到条件

$$p < \frac{N}{N-2} \tag{4}$$

起着核心作用. 事实上, 记 $\mathscr{R}_f(\Omega)$ 为 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$ 上有限 (带号)Radon 测度所成的 Banach 空间, 赋以范数 $\|\mu\|_{\mathscr{R}_f(\Omega)} \triangleq |\mu|(\Omega)(|\mu|(\Omega) < \infty$ 为测度 μ 的全变差; 见小节 8.8.1). 若(4)成立, 则对每个 $\mu \in \mathscr{R}_f(\mathbb{R}^N)$, 存在 Marcinkiewicz 空间 $M^{N/(N-2)}(\mathbb{R}^N)$ 中唯一函数 u, 在如下意义下解方程(1): 即 $v \triangleq \Delta u + \mu \in L^1(\mathbb{R}^N)$, 且 $v = |u|^{p-1}u$ 在 $\mathbb{R}^N$ 中几乎处处成立 (见文献 [6] 附录 A). 反之, 若条件(4)不成立, 则不存在任何函数使(1)在 $\mu = \delta_{x_0}(x_0 \in \mathbb{R}^N)$ 时成立 (这可由一个直接的简单论证得到; 见文献 [6] 注记 A.4).

上述结果如今已被充分理解. 事实上, 用于证明(1)解存在性的方法是自然且被广泛使用的 (可能有某些变体; 例如见文献 [12]). 考虑逼近问题族

$$-\Delta u_n + |u_n|^{p-1}u_n = \mu_n \quad \text{在}\mathbb{R}^N, \tag{5}$$

其中 $\{\mu_n\} \subseteq L^1(\mathbb{R}^N) \cap C^\infty(\mathbb{R}^N)$ 是 μ 的逼近序列, 满足

$$\|\mu_n\|_{L^1(\mathbb{R}^N)} \leqslant \|\mu\|_{\mathscr{R}_f(\mathbb{R}^N)}, \tag{6}$$

$$\lim_{n\to\infty} \int_{\mathbb{R}^N} \rho\, \mu_n \,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^N} \rho \,\mathrm{d}\mu \quad \text{对任意}\rho \in C_0(\mathbb{R}^N) \tag{7}$$

(即 $\lim\limits_{n\to\infty} \mu_n = \mu$ 在 $\mathscr{R}_f(\mathbb{R}^N)$ 中弱 * 收敛; 见**??**). 由文献 [7] 的结果, 对每个 $n \in \mathbb{N}$,(5)存在唯一解 $u_n \in M^{N/(N-2)}(\mathbb{R}^N)$.$u_n$ 的先验估计与一致界(6)保证:(i) 序列 $\{u_n\}$ 在 $L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^N)$ 中相对紧;(ii) 序列 $\{v_n\}$,$v_n \triangleq \Delta u_n + \mu_n$, 在 $L^1(\mathbb{R}^N)$ 中有界. 进而, 若(4)成立, 则 $\{v_n\}$ 在 $\mathbb{R}^N$ 的有界子集上一致可积, 因而由 Dunford–Pettis 定理在 $L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^N)$ 中相对弱紧 (见文献 [6] 引理 A.1 及**??**). 于是在(5)中令 $n \to \infty$ 并利用(7), 即得所述存在性结果.

若(4)不成立, 则 $\{v_n\}$ 的一致可积性失效. 由 Dunford–Pettis 定理, 此时 $\{v_n\}$ 在 $L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^N)$ 中不相对弱紧, 这与上述不存在性论断一致. 然而即使在此情形, 序列 $\{v_n\}$ 在 $L^1(\mathbb{R}^N) \subseteq \mathscr{R}_f(\mathbb{R}^N)$ 中仍有界, 因而在 $\mathscr{R}_f(\mathbb{R}^N)$ 的弱 * 拓扑下相对紧 (见**??**). 故存在有限 Radon 测度 v, 使得

$$\lim_{n\to\infty} \int_{\mathbb{R}^N} \rho\, v_n \,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^N} \rho \,\mathrm{d}v \quad \text{对任意}\rho \in C_0(\mathbb{R}^N).$$

这提示我们应在更大的 Radon 测度值解类中寻求方程(1)(经适当修改后的版本) 的解的存在性 (见文献 [54]).

另一方面, 使方程(1)存在解 $u \in L^p(\mathbb{R}^N)$ 的那些测度 $\mu \in \mathscr{R}_f(\mathbb{R}^N)$ 已在文献 [2] 中刻画 (另见文献 [25]): 对任意 $p \in (1,\infty)$, 这当且仅当 $\mu \in L^1(\mathbb{R}^N) + W^{-2,p}(\mathbb{R}^N)$ 时发生. 由**??**, 一个等价表述是:(1)存在解 $u \in L^p(\mathbb{R}^N)$ 当且仅当 μ 关于 Sobolev 容量 $C_{2,q}$ 是弥散的, 其中 $q \triangleq p/(p-1)$ 为 p 的共轭指数, 亦即当且仅当

$$\mu(E) = 0 \quad \text{对任意满足}C_{2,q}(E) = 0 \text{ 的 Borel 集}E \subseteq \mathbb{R}^N \tag{8}$$

(见小节 8.3.2与**??**).

由**??**(ii), 若 $p \in (1,\infty)$ 且 $2q > N \Leftrightarrow p < N/(N-2)$, 则不存在 Borel 集 $E \subseteq \mathbb{R}^N$ 使 $C_{2,q}(E) = 0$, 因而当(4)成立时条件(8)是空洞的 (见**??**). 反之, 当 $p \geqslant N/(N-2)$ 时, 对任意 $x_0 \in \mathbb{R}^N$ 有 $C_{2,q}(\{x_0\}) = 0$, 故 Dirac 质量 δ_{x_0} 关于 $C_{2,q}$ 是集中的, 条件(8)不满足 (见定义 8.40与**??**). 换言之, 若 $p \geqslant N/(N-2)$, 则 Dirac 质量对(1)而言不是可去奇点 (见文献 [60] 及其引文). 这就解释了上述关于方程(1)的存在与不存在结果.

注 Show/Hide Remark

对应于方程(2), 由上述讨论可知: 若 $N \geqslant 3$、μ 关于 Sobolev 容量 $C_{2,1/(1-\alpha)}$ 是集中的, 且 $\alpha \leqslant (N-2)/N$, 则不存在任何函数满足

$$\lambda v - \Delta(|v|^{\alpha-1}v) = \mu \quad \text{在}\mathbb{R}^N\ (\lambda, \alpha > 0).$$

这与文献 [11] 及文献 [43] 定理 1、2 中的抛物结果一致 (见下文).

需要提及, 上述关于方程(1)的存在与不存在结果刺激了多个方向的后续工作, 特别是问题 (E0) 中不同的非线性椭圆算子, 以及/或者 (BC) 中 $\partial\Omega \neq \varnothing$ 且 $g \in \mathscr{R}_f(\partial\Omega)$ 的情形 (见文献 [6, 5, 18, 27, 35, 59] 及其中引文).

抛物情形

考虑快扩散多孔介质方程的 Cauchy 问题

$$\begin{cases} \partial_t u = \Delta u^\alpha & \text{在} \mathbb{R}^N \times (0,T) =: S, \\ u = u_0 & \text{在} \mathbb{R}^N \times \{0\}, \end{cases} \qquad (C)$$

其中 u_0 属于 $\mathbb{R}^N$ 上非负有限 Radon 测度的锥 $\mathscr{R}_f^+(\mathbb{R}^N)(N \geqslant 3)$,$\alpha \in (0,(N-2)/N]$. 文献 [43] 中, 问题 (C) 的解按定义为任意 $u \in L^1(S)$, 其在分布意义下满足第一式, 并在窄收敛意义下满足第二式, 即

$$\operatorname*{ess\,lim}_{t\to 0^+} \int_{\mathbb{R}^N} \rho\, u(\cdot,t)\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^N} \rho\,\mathrm{d}u_0 \quad \text{对任意} \rho \in C_b(\mathbb{R}^N)$$

(见**??**; 此处 $C_b(\mathbb{R}^N)$ 表示 $\mathbb{R}^N$ 上连续有界实值函数空间). 文献证明: 这样的解——更确切地说, 解 $u \in C(0,T;L^1(\mathbb{R}^N))$——存在当且仅当 u_0 关于 Sobolev 容量 $C_{2,1/(1-\alpha)}(\mathbb{R}^N)$ 是弥散的 (见文献 [43] 定理 1、2). 这与文献 [11] 一致, 其中观察到: 当 $u_0 = \delta_0$ 时, 问题 (C) 的这种解存在当且仅当 $\alpha \in ((N-2)/N, 1)$; 事实上, 对点 $x_0 \in \mathbb{R}^N$, 有 $C_{2,1/(1-\alpha)}(\{x_0\}) = 0$, 因而 Dirac 质量 δ_{x_0} 关于 $C_{2,1/(1-\alpha)}$ 是集中的, 当且仅当 $\alpha \in (0,(N-2)/N]$(见**??**). 该结果也与**??**(见等式(**??**)) 一致. 它与上述椭圆结果之间的联系是显然的 (见上述注记).

继问题 (C) 之后, 初值为 Radon 测度的拟线性抛物方程初值问题已被广泛研究 (特别见文献 [8, 11, 16, 17, 44, 58] 及其中引文), 且始终寻求函数值解. 为凸显这一点, 考虑初边值问题

$$\begin{cases} \partial_t u = \Delta\phi(u) & \text{在} \Omega \times (0,T) =: Q, \\ u = 0 & \text{在} \partial\Omega \times (0,T), \\ u = u_0 & \text{在} \Omega \times \{0\}, \end{cases} \qquad (P)$$

这将在chapter 6中详细讨论; 此处 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$ 为具有光滑边界 $\partial\Omega$ 的有界开集,$T > 0$,$u_0 \in \mathscr{R}_f(\Omega)$, 并设 ϕ 在 $\mathbb{R}$ 上连续且非减. 按我们的用语, 问题 (P) 的解 u 称为函数值的, 若对任意 $t > 0$ 有 $u(\cdot,t) \in L^1(\Omega)$. 这种解可视为一类特殊的 Radon 测度值解, 即问题 (P) 的这样的解 u: 对正的时刻有 $u(\cdot,t) \in \mathscr{R}_f(\Omega)$(见文献 [49, 50, 48] 及其中引文). 这样的 Radon 测度值解是否在某个 $t > 0$ 时变为函数值解, 是一个正则性问题, 也可视为奇点可去问题. 不出所料, 如下文所见, 这一问题与所论发展方程特有的某种特征容量有关.

定义问题 (P) 的 Radon 测度值解, 引出了如何定义这类测度的非线性函数的问题. 文献 [3] 针对一个类似问题, 通过启发式论证给出了一个自然定义, 与文献 [19, 20] 中给出的测度非线性函数概念一致. 据此, 我们把问题 (P) 的 Radon 测度值解理解为从 $(0,T)$ 到 $\mathscr{R}_f(\Omega)$ 的映射, 并在如下弱意义下满足 (P):

$$\int_0^T \langle u(\cdot,t), \partial_t\zeta(\cdot,t)\rangle\,\mathrm{d}t = \iint_Q \nabla[\phi(u_r)]\cdot\nabla\zeta\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t - \langle u_0, \zeta(\cdot,0)\rangle$$

(对一组合适的试验函数 ζ; 技术细节见chapter 6). 特别地, 要求测度 $u \in \mathscr{R}_f(Q)$ 属于空间 $L^\infty_{w^*}(0,T;\mathscr{R}_f(\Omega))$, 因而对几乎所有 $t \in (0,T)$,Ω 上的 Radon 测度 $u(\cdot,t)$ 有定义; 并要求函数 $\phi(u_r)$ 属于空间 $L^1(0,T;W^{1,1}_0(\Omega))$. 此处 $u_r \in L^1(Q)$ 是 u 的绝对连续部分 u_{ac} 关于 Lebesgue 测度的密度,$\langle\cdot,\cdot\rangle$ 表示 $C_0(\Omega)$ 与 $\mathscr{R}_f(\Omega)$ 之间的对偶映射 (见chapter 2与chapter 4; 按记号滥用, 我们有时进一步把 u_r 等同于 u_{ac}).

问题 (P) 的 Radon 测度值解可按前文椭圆情形所述方式构造: 用合适序列 $\{u_{0n}\} \subseteq L^1(\Omega)$ 逼近初值 u_0, 并研究相应逼近问题解序列在 $L^\infty_{w^*}(0,T;\mathscr{R}_f(\Omega))$ 中的收敛性 (见chapter 6). 就正则性而言, 若当 $|z| \to \infty$ 时函数 $|\phi(z)|$ 的发散快于 $|z|^{(N-2)/N}$, 则所构造的 (P) 的每个解都属于 $L^\infty(0,T;L^1(\Omega))$, 即发生瞬时的 $\mathscr{R}_f$–L^1 正则化 (见**??**). 反之, 若存在 $M > 0$ 与 $\alpha \in (0,(N-2)/N]$ 使

$$|\phi(z)| \leqslant M(1+|z|)^\alpha \quad (z \in \mathbb{R}),$$

则问题 (P) 任意弱解的 $C_{2,1/(1-\alpha)}$ 集中部分在时间上为常数, 这与文献 [43] 一致 (见**??**). 因此在此情形, 每个这种解对任意正时刻都是 Radon 测度值的.

双曲守恒律的 Young 与 Radon 测度值解

考虑 Cauchy 问题

$$\begin{cases} \partial_t u + \operatorname{div}[\phi(u)] = 0 & \text{在} S, \\ u = u_0 & \text{在} \mathbb{R}^N \times \{0\}, \end{cases} \qquad (CL)$$

其中 $\phi \equiv (\phi_1, \cdots, \phi_N) \in (C^1(\mathbb{R}))^N$,$\phi_j : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 非线性 $(j = 1, \cdots, N)$.

Young 测度值解

设 $u_0 \in L^\infty(\mathbb{R}^N)$. 证明 (CL) 弱解存在性的经典方法是粘性消失法, 它依赖于相伴的抛物问题

$$\begin{cases} \partial_t u_\epsilon + \operatorname{div}[\phi(u_\epsilon)] = \epsilon \Delta u_\epsilon & \text{在} S, \\ u_\epsilon = u_{0\epsilon} & \text{在} \mathbb{R}^N \times \{0\}, \end{cases} \quad (\epsilon > 0), \qquad (CL\epsilon)$$

其中 $u_{0\epsilon} \in C_b(\mathbb{R}^N)$, 且 $\|u_{0\epsilon}\|_{L^\infty(\mathbb{R}^N)} \leqslant \|u_0\|_{L^\infty(\mathbb{R}^N)}$. 对每个 $\epsilon > 0$,(CLϵ) 存在唯一经典解 u_ϵ, 由极值原理满足不等式

$$\|u_\epsilon\|_{L^\infty(S)} \leqslant \|u_0\|_{L^\infty(\mathbb{R}^N)}. \tag{9}$$

由不等式(9)与 Banach–Alaoglu 定理, 存在序列 $\{u_k\} \equiv \{u_{\epsilon_k}\} \subseteq L^\infty(S)$,$\epsilon_k \to 0^+ (k \to \infty)$, 以及 $u \in L^\infty(S)$, 使 $\lim\limits_{k\to\infty} u_k = u$ 在 $L^\infty(S)$ 中弱 * 收敛. 于是 u 自然是 (CL) 弱解的候选. 然而在 (CLϵ_k) 弱形式的右端令 $k \to \infty$, 即

$$\iint_S \{u_k \partial_t \zeta + \epsilon_k u_k \Delta \zeta\} \,\mathrm{d}x \,\mathrm{d}t + \int_{\mathbb{R}} u_0 \zeta(x, 0) \,\mathrm{d}x = -\iint_S [\phi(u_k)] \cdot \nabla \zeta \,\mathrm{d}x \,\mathrm{d}t, \tag{10}$$

却颇为棘手, 因为 u_k 在 $L^\infty(S)$ 中弱 * 收敛于 u, 并不蕴含 $\phi_j(u_k)$ 弱 * 收敛于 $\phi_j(u), j = 1, \cdots, N$(见**??**(i); 此处 ζ 为合适的试验函数).

为克服这一困难, 我们需要更多信息, 例如在 S 上 $u_k \to u$ 几乎处处收敛 (指 $\{u_k\}$ 的某个子列, 为简便不重新标号). 事实上, 由不等式(9)、ϕ 的连续性与控制收敛定理, 这一收敛将蕴含

$$\lim_{k\to\infty} \iint_S [\phi(u_k)] \cdot \nabla \zeta \,\mathrm{d}x \,\mathrm{d}t = \iint_S [\phi(u)] \cdot \nabla \zeta \,\mathrm{d}x \,\mathrm{d}t.$$

于是在(10)中令 $k \to \infty$, 正如预期将得到

$$\iint_S \{u \partial_t \zeta + [\phi(u)] \cdot \nabla \zeta\} \,\mathrm{d}x \,\mathrm{d}t + \int_{\mathbb{R}} u_0 \zeta(x, 0) \,\mathrm{d}x = 0. \tag{11}$$

为建立 $\{u_k\}$ 在 S 上的几乎处处收敛, 典型做法是置 $\mathbb{R}^N = \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} K_n$, 其中每个 K_n 紧, 再用 Fréchet–Kolmogorov 定理证明: 对任意固定的 $n \in \mathbb{N}$, 限制序列 $\{u_k|_{K_n \times (0,T)}\}$ 在 $L^1(K_n \times (0, T))$ 中相对紧. 然后由经典结果与对角论证即得结论 (见文献 [34] 第 2 章定理 4.62 的证明).

下面概述另一种利用 Young 测度的方法 (例如见文献 [34] 及其中引文). 记 λ_N 为 $\mathbb{R}^N$ 上的 Lebesgue 测度, 设 $U \subseteq S \subseteq \mathbb{R}^{N+1}$ 为有界开集,$\mathscr{R}_f^+(U \times \mathbb{R})$ 为 $U \times \mathbb{R}$ 上有限 (正)Radon 测度的锥. 按定义,$U \times \mathbb{R}$ 上的 Young 测度是任意满足

$$\nu(E \times \mathbb{R}) = \lambda_{N+1}(E) \quad \text{对任意 Borel 集} E \subseteq U$$

的 $\nu \in \mathscr{R}_f^+(U \times \mathbb{R})$. 若 $f : U \to \mathbb{R}$ 可测, 则满足

$$\nu_f(E \times F) = \lambda_{N+1}(E \cap f^{-1}(F))$$

对所有 Borel 集 $E \subseteq U$、$F \subseteq \mathbb{R}$ 成立的 Young 测度 ν_f, 称为与函数 f 相伴的 Young 测度 (见**??**).

记 $\mathscr{Y}(U; \mathbb{R})$ 为 $U \times \mathbb{R}$ 上 Young 测度的集合 $(U \subseteq S)$,$C_b(U \times \mathbb{R})$ 为 $U \times \mathbb{R}$ 上有界 Carathéodory 被积函数的集合 (见**??**). 以下结果是**??**、**??**与**??**的推论.

命题 0.1

设 $\nu \in \mathcal{Y}(U;\mathbb{R})$. 则对几乎所有 $(x,t) \in U$, 存在 $\mathbb{R}$ 上的概率测度 $\nu_{(x,t)}$, 使得对任意 $g \in C_b(U;\mathbb{R})$, 映射 $(x,t) \mapsto \int_{\mathbb{R}} g(x,t,y)\,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y)$ 在 U 上可积, 且

$$\int_{U\times\mathbb{R}} g\,\mathrm{d}\nu = \int_U \mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \int_{\mathbb{R}} g(x,t,y)\,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y).$$

族 $\{\nu_{(x,t)}\} \equiv \{\nu_{(x,t)}\}_{(x,t)\in U}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的参数化测度, 称为 ν 的离散分解 (见**??**与**??**). 由

$$u^*(x,t) \triangleq \int_{\mathbb{R}} y\,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y) \quad ((x,t)\in U) \tag{12}$$

定义的函数 u^* 称为离散分解 $\{\nu_{(x,t)}\}$ 的重心.

定理 0.1

设 $\{u_n\} \subseteq L^1(U)$ 有界,$\{\nu_n\} \equiv \{\nu_{u_n}\}$ 为相伴 Young 测度序列. 则:

(i) 存在子列 $\{u_{n_k}\} \subseteq \{u_n\}$ 与 $U\times\mathbb{R}$ 上的 Young 测度 ν, 使 $\nu_{n_k} \to \nu$ 窄收敛;

(ii) 对任意 $f \in C(\mathbb{R})$ 使序列 $\{f(u_{n_k})\} \subseteq L^1(U)$ 有界且一致可积, 有

$$\int_U \mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \int_{\mathbb{R}} |f(y)|\,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y) < \infty, \qquad f(u_{n_k}) \rightharpoonup f^* \quad 在 L^1(U),$$

其中

$$f^*(x,t) \triangleq \int_{\mathbb{R}} f(y)\,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y) \quad 对几乎所有 (x,t)\in U; \tag{13}$$

(iii) 对任意 Carathéodory 函数 $g: U\times\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 使序列 $\{g(\cdot,u_{n_k})\} \subseteq L^1(U)$ 有界且一致可积, 有

$$\lim_{k\to\infty} \int_U g(x,t,u_{n_k}(x,t))\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t = \int_{U\times\mathbb{R}} g\,\mathrm{d}\nu;$$

(iv) [Biting 引理] 存在子列 $\{u_{n_{k_j}}\} \equiv \{u_{n_j}\} \subseteq \{u_{n_k}\}$ 与可测集序列 $\{U_j\}$, 使对任意 $j\in\mathbb{N}$ 有 $U_{j+1} \subseteq U_j \subseteq U, \lambda_{N+1}(U_j) \to 0 (j\to\infty)$, 且序列 $\{u_{n_j}\chi_{U\setminus U_j}\}$ 一致可积. 进而 $u^* \in L^1(U)$, 且 $u_{n_j}\chi_{U\setminus U_j} \rightharpoonup u^*$ 在 $L^1(U)$.

回到在(10)中令 $k\to\infty$ 的问题. 再次置 $\mathbb{R}^N = \bigcup_{n=1}^{\infty} K_n$, 每个 K_n 紧. 对任意固定的 $n\in\mathbb{N}$, 考虑限制序列 $\{u_k|_{K_n\times(0,T)}\}$, 它在 $L^1(K_n\times(0,T))$ 中有界且由**??**一致可积. 显然, 序列 $\{\phi(u_k)|_{K_n\times(0,T)}\}$ 亦然. 于是由定理 0.1(ii)(另见**??**(ii)) 与对角论证, 存在 $\{u_k\}$ 的子列 (为简便不重新标号) 与 Young 测度 $\nu\in\mathcal{Y}(S;\mathbb{R})$, 使对任意有界开集 $U\subseteq S$,

$$u_k \rightharpoonup u^*, \qquad \phi_j(u_k) \rightharpoonup \phi_j^* \quad 在 L^1(U),$$

其中

$$\phi_j^*(x,t) \triangleq \int_{\mathbb{R}} \phi_j(y)\,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y) \quad 对几乎所有 (x,t)\in U\ (j=1,\cdots,N). \tag{14}$$

由于 $\lim_{k\to\infty} u_k = u$ 在 $L^\infty(S)$ 中弱 * 收敛, 故 $u = u^*$. 我们称偶 (u,ν) 为 (CL) 的弱 Young 测度值解, 意指

$$u(x,t) = \int_{\mathbb{R}} y\,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y) \quad 对几乎所有 (x,t)\in S, \tag{15}$$

且对任意 $\zeta\in C^1([0,T];C_c^1(\mathbb{R}))$,$\zeta(\cdot,T)=0$ 在 $\mathbb{R}$ 上, 有

$$\iint_S \{u\partial_t\zeta + \phi^*\cdot\nabla\zeta\}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t + \int_{\mathbb{R}} u_0\zeta(x,0)\,\mathrm{d}x = 0 \tag{16}$$

其中 $\phi^* \equiv (\phi_1^*,\cdots,\phi_N^*)$ 由(14)给出.

至此我们仅用到了不等式(9). 若流的每个分量 ϕ_j 都是真非线性的, 则可说得更多 (见chapter 7中的假设 (A2)). 在此情形可证明 ν 实际上就是与 u 相伴的 Young 测度, 即 $\nu = \nu_u$. 于是由**??**, 对几乎所有 $(x,t)\in S$ 有 $\nu_{(x,t)} = \delta_{u(x,t)}$(见**??**), 从而由(14)有 $\phi^* = \phi(u)$ 在 S 中几乎处处成立, 等式(16)化归为(11). 等价地, 知道 $\nu = \nu_u$ 意味着 (至多差一个子列)$u_k \to u$ 在 S 上几乎处处 (见**??**(ii)), 因而我们可如前论证得到(11).

关键等式 $\nu = \nu_u$ 的证明依赖于所谓 Murat–Tartar 等式, 而后者又用到 div–curl 引理 (见文献 [22] 推论 1.3.1 与

定理 5.2.1, 文献 [34] 第 3.3 节; 我们将用类似论证证明**??**).

Radon 测度值解

一维空间中问题 (CL),

$$\begin{cases} \partial_t u + \partial_x[\phi(u)] = 0 & \text{在} \mathbb{R}\times(0,\infty), \\ u = u_0 & \text{在} \mathbb{R}\times\{0\}, \end{cases} \qquad (CL1)$$

已在文献 [33] 中研究, 其中 $u_0 \in \mathscr{R}_f^+(\mathbb{R})$, 且流 ϕ 在无穷远为超线性 (模型情形为 $\phi(u) = u^m, m > 1$).(CL1) 的熵解在如下意义下理解:

- 对正的时刻,u 是函数: 对每个 $\tau \in (0,T)$,$u \in L^\infty(0,T;L^1(\mathbb{R})) \cap L^\infty((\tau,T)\times\mathbb{R})$;
- 对所有 $k \in \mathbb{R}$ 与 $\zeta \in C_c^1(S)$,$\zeta \geqslant 0$, 有熵不等式
$$\iint_S \{|u-k|\partial_t\zeta + \operatorname{sgn}(u-k)[\phi(u)-\phi(k)]\partial_x\zeta\}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \geqslant 0;$$
- 初值条件在窄收敛意义下满足:
$$\operatorname*{ess\,lim}_{t\to 0^+} \int_{\mathbb{R}} u(\cdot,t)\rho\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}} \rho\,\mathrm{d}u_0 \quad \text{对任意} \rho \in C_b(\mathbb{R}).$$

证明了如下结果.

命题 0.2

设 $\phi : [0,\infty) \to [0,\infty)$,$\phi(0) = 0$ 为增函数, 且对某个 $\alpha \in (0,1)$,$z \mapsto [\phi(z)]^{1-\alpha}$ 在 $(0,\infty)$ 上为凸. 则 (CL1) 存在唯一熵解 $u \geqslant 0$.

命题 0.2的存在性部分由一个构造性过程给出, 其中初值 Radon 测度 $u_0 \geqslant 0$ 用序列 $\{u_{0n}\} \subseteq L^\infty(\mathbb{R}) \cap L^1(\mathbb{R})$ 逼近,$u_{0n} \to u_0$ 在 $\mathbb{R}$ 上窄收敛. 若 $\phi(u) = u^m, m > 1$, 且 $u_0 = \delta_0$, 则该过程给出 Burgers 方程的基本解, 称为 N 波:

$$u(x,t) = \left(\frac{x}{mt}\right)^{1/(m-1)} \chi_A(x,t), \qquad (17)$$

$$A \triangleq \{(x,t) \mid 0 \leqslant x \leqslant \left(\frac{m}{m-1}\right)^{(m-1)/m} t^{1/m},\ 0 < t \leqslant T\}. \qquad (18)$$

因而此情形下 (CL1) 的解是函数值的 (显然,$m \in (0,1)$ 时同样成立). 反之, 在线性情形 $m = 1$, 初始奇点 δ_0 显然持续存在, 故解对所有时刻都是 Radon 测度值的.

当研究具有界 ϕ 的 (CL1) 时会出现一种新情形; 这一问题 (由离子刻蚀的数学模型所推动, 见文献 [51]; 另见文献 [24]) 在chapter 7中处理. 为说明其主要特征, 考虑模型

$$\begin{cases} \partial_t u + \partial_x\left[1 - \dfrac{1}{(1+u)^m}\right] = 0 & \text{在} \mathbb{R}\times(0,\infty),\ m > 0, \\ u = \delta_0 & \text{在} \mathbb{R}\times\{0\}, \end{cases} \qquad (CL2)$$

其中 $\phi(z) = 1 - \dfrac{1}{(1+z)^m}$ 为增且凹, 并属于这样一类: 对该类所构造的问题 (CL2) 的熵解是唯一的 (见**??**与**??**). 如文献 [33] 那样, 我们把 (CL2) 的熵解构造为逼近 Riemann 问题序列的熵解在 (某合适拓扑下的) 极限点:

$$\begin{cases} \partial_t u_n + \partial_x\left[1 - \dfrac{1}{(1+u_n)^m}\right] = 0 & \text{在} S, \\ u_n = n\,\chi_{(-\frac{1}{2n},\frac{1}{2n})} & \text{在} \mathbb{R}\times\{0\}. \end{cases} \qquad (Rn)$$

对 (Rn) 的初等分析表明: 一道激波从点 $(-\dfrac{1}{2n},0)$ 出发, 一道稀疏波扇从 $(\dfrac{1}{2n},0)$ 出发, 二者在点 (x_n,t_n) 相遇,

$$x_n \triangleq \frac{t_n}{2}\left[\frac{\phi(n)}{n} + \phi'(n)\right], \qquad t_n \triangleq \frac{1}{\phi(n) - n\phi'(n)} \quad (n \in \mathbb{N}),$$

一道新的激波由此点出发. 易见 $\lim\limits_{n\to\infty} t_n = 1, \lim\limits_{n\to\infty} x_n = 0$. 这解释了以下结果 (见文献 [9]).

命题 0.3

问题 (CL2) 的唯一 (所构造的) 熵解为 $u = u_r + u_s$, 其中

$$u_r(x,t) \triangleq \left[\left(\frac{mt}{x}\right)^{\frac{1}{1+m}} - 1\right]\chi_A(x,t), \qquad u_s(\cdot,t) \triangleq [1-t]_+\delta_0,$$

$$A \triangleq \{(x,t) \mid 0 < x \leqslant mt,\ 0 \leqslant t \leqslant 1\} \cup \{(x,t) \mid \xi(t) \leqslant x \leqslant mt,\ 1 < t \leqslant T\}, \tag{19}$$

且 ξ 求解问题

$$\begin{cases} \xi' = -\dfrac{(mt\xi - 1)^{-\frac{m}{1+m}} - 1}{(mt\xi - 1)^{\frac{1}{1+m}} - 1} & \text{在}(1,T), \\ \xi(1,1) = 0. \end{cases}$$

由(19), 此情形下 (CL1) 解的奇异部分在等待时间 $t = 1$ 之前非零, 而当 $t \geqslant 1$ 时消失, 因而我们有延迟正则化. 另一个重要注记是: 对 $0 < t < \tau_1 = 1$, 奇异部分 $u_s(\cdot,t)$ 集中于 $x_0 = 0$(见(19)). 当趋近于 $\operatorname{supp} u_s(\cdot,t) = \{0\}$ 时, 对任意 $t \in (0,\tau_1)$, 密度 $u_r(\cdot,t)$ 满足相容条件

$$\lim_{x\to 0^-} \phi(u_r(x,t)) \equiv \phi(u_r(0^-,t)) = 0, \qquad \lim_{x\to 0^+} \phi(u_r(x,t)) \equiv \phi(u_r(0^+,t)) = 1. \tag{20}$$

我们请读者参阅chapter 7, 以领会在具有界 ϕ 的问题 (CL1) 唯一性证明中相容条件所起的本质作用 (见**??**与**??**).

不适定问题的 Young 与 Radon 测度值解

现在考虑前向–后向抛物方程

$$\partial_t u = \Delta\phi(u) \quad \text{在}\Omega\times(0,T) =: Q, \qquad (FB)$$

其中 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N (N \geqslant 1)$ 为开集,$\phi \in C^1(\mathbb{R})$ 非单调. 方程 (FB) 可视为泛函

$$\mathcal{E}[u] \triangleq \int_\Omega \Phi(u)\,\mathrm{d}x, \tag{21}$$

在 H^{-1} 拓扑下的梯度流, 其中 $\Phi' = \phi$. 由于 ϕ 非单调, 泛函 $\mathcal{E}$ 非凸,(FB) 的初边值问题是不适定的. 每当出现非凸泛函时——例如在相变、非线性弹性与图像处理中——与 (FB) 相关的动力学就有意义 (见文献 [14, 38, 42]). 不适定性表现为解的不唯一性 (对满足下文假设 (A1)、(A2) 的 ϕ, 分别见文献 [29]、文献 [62]).

在相变的 Landau 理论中, 函数 $\Phi(u) = (1-u^2)^2$ 是双势阱位势, 因而 ϕ 是三次的:

$$\begin{cases} \phi'(u) > 0 & \text{若}u \in (-\infty,b)\cup(a,\infty), \\ \phi'(u) < 0 & \text{若}u \in (b,a); \end{cases} \qquad \phi(u) \to \pm\infty \text{ 当}u \to \pm\infty. \qquad (A1)$$

曲线 $v = \phi(u)$ 的三个单调分支记为

$$\begin{aligned} &u \triangleq s_1(v),\ v \in (-\infty,B) \Leftrightarrow v = \phi(u),\ u \in (-\infty,b), \\ &u \triangleq s_0(v),\ v \in (A,B) \Leftrightarrow v = \phi(u),\ u \in (b,a), \\ &u \triangleq s_2(v),\ v \in (A,\infty) \Leftrightarrow v = \phi(u),\ u \in (a,\infty) \end{aligned} \tag{22}$$

(此处 $A \triangleq \phi(a)$,$B \triangleq \phi(b)$; 见图 1). 启发式地, 分支 s_1、s_2 对应稳定相,s_0 对应不稳定相, 方程 (FB) 描述稳定相之间过渡的动力学.

不适定性促使人们对 Landau 理论作若干修正, 特别包括非局部空间效应与/或时间延迟效应. 在第一种情形, 从所谓 Allen–Cahn 泛函

$$\mathcal{E}[u] \triangleq \int_\Omega \left\{\Phi(u) + \frac{\kappa}{2}|\nabla u|^2\right\}\mathrm{d}x$$

出发, 得到 Cahn–Hilliard 方程

$$\partial_t u = \Delta[\phi(u) - \kappa\Delta u] \quad (\kappa > 0), \tag{23}$$

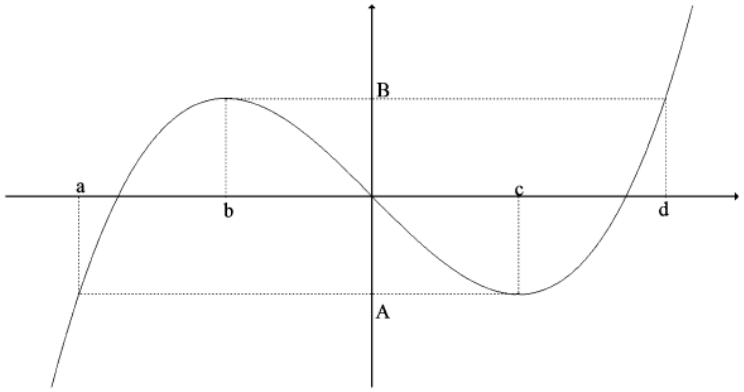


图 1: 三次函数 ϕ

即 (FB) 的四阶正则化. 反之, 考虑时间延迟效应则导出 (FB) 的 Sobolev 正则化:

$$\partial_t u = \Delta[\phi(u) + \epsilon\partial_t u] \quad (\epsilon > 0).$$

若同时纳入两种效应, 则得到粘性 Cahn–Hilliard 方程

$$\partial_t u = \Delta[\phi(u) - \kappa\Delta u + \epsilon\partial_t u].$$

其他基于时间或空间离散的 (FB) 正则化已被多位作者使用 [4, 21, 28, 31].

除相变外, 研究方程 (FB) 的另一动机来自种群动力学, 它在其中作为聚集种群离散模型的拟连续近似而出现 (见文献 [41, 40] 及其中引文). 在此框架中,$u \geqslant 0$ 表示种群密度,$\phi \in C^2([0,\infty))$ 为具有如下性质的非单调函数:

$$\begin{cases} \phi(u) > 0 & \text{若} u > 0, \quad \phi(0) = 0; \\ \phi'(u) > 0 & \text{若} 0 \leqslant u < \bar{u}, \quad \phi'(u) < 0 \text{ 若} u > \bar{u}; \\ \phi'(\bar{u}) = 0,\ \phi''(\bar{u}) \neq 0,\ \phi(u) \to 0 \text{ 当} u \to \infty; & \\ \phi \in L^p(0,\infty) & \text{对某个} p \in [1,\infty) \end{cases} \tag{A2}$$

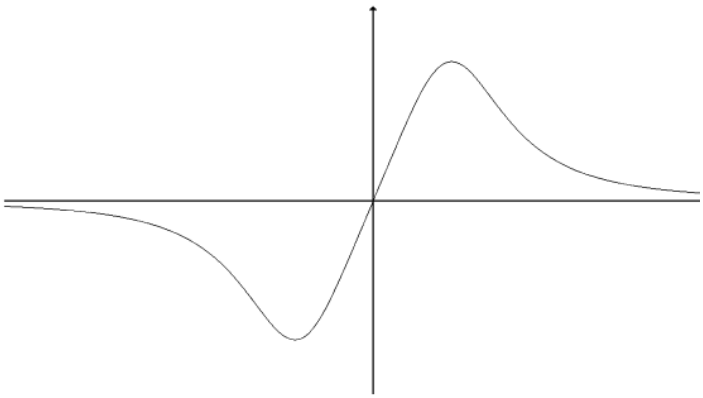


图 2: Perona–Malik 型函数 ϕ

(见图 2). 满足 (A2) 的函数常称为 “Perona–Malik 型”, 因为当 $N = 1$ 时 Perona–Malik 方程写为

$$\partial_t z = \partial_x[\phi(\partial_x z)] \quad \text{其中} \phi(u) = \frac{u}{1+u^2} \ (u \geqslant 0), \tag{24}$$

而上文的 ϕ 满足 (A2)(见文献 [42]). 方程(24)也刻画海洋中恒温 (或盐度) 层的形成 [3]. 在(24)中置 $u \triangleq \partial_x z$, 得

$$\partial_t u = \partial_{xx}\left(\frac{u}{1+u^2}\right) \quad (u \geqslant 0), \tag{25}$$

这是 (FB) 的一个特例 (需提及,$N = 1$ 且 ϕ 为三次的方程 (FB) 已在文献 [40] 中研究). 注意(24)中第一式是带

Perona–Malik 位势 $\Phi(u)=\log(1+u^2)$ 的(21)的梯度流.

文献 [3] 给出了充分的建模论证, 以说明(24)的伪抛物正则化:

$$\partial_t z=\partial_x[\phi(\partial_x z)]+\epsilon\partial_{tx}[\psi(\partial_x z)],$$

其中带

$$\psi(u)\triangleq-\phi(u)+\int_0^u\frac{\phi(z)}{z}\,\mathrm{d}z\quad(u\geqslant 0)\tag{26}$$

的正则化项, 是通过在 (FB) 中引入时间延迟效应而得到的. 对(24)中的函数 ϕ, 有 $\psi(u)=-\dfrac{u}{1+u^2}+\arctan u$, 因而

$$\psi'(u)>0\quad\forall u\geqslant 0,\qquad \psi(u)\to\frac{\pi}{2}\ \text{当}u\to\infty.$$

一般地, 若 ϕ 满足 (A2), 则函数 $\psi:[0,\infty)\to[0,\infty)$ 满足下列要求:

$$\psi'(u)>0\ \forall u\geqslant 0,\qquad \psi(u)\to\psi_\infty\in(0,\infty)\ \text{当}u\to\infty.\qquad(A3)$$

显然, 伪抛物正则化弱于 Sobolev 正则化, 后者形式上对应于 $\psi(u)=u$ 的情形. 与(24)和(25)之间的对应一致,(FB) 的伪抛物正则化写为

$$\partial_t u=\Delta\phi(u)+\epsilon\partial_t\Delta[\psi(u)]\quad(u\geqslant 0).$$

Young 测度值解

考虑带 Sobolev 正则化的 (FB) 初边值问题:

$$\begin{cases}\partial_t u=\Delta v & \text{在}Q,\\ \partial_\nu v=0 & \text{在}\partial\Omega\times(0,T),\\ u=u_0 & \text{在}\Omega\times\{0\},\end{cases}\qquad(S\epsilon)$$

其中 $v\triangleq\phi(u)+\epsilon\partial_t u$,$\Omega\subseteq\mathbb{R}^N(N\geqslant 1)$ 为具有光滑边界 $\partial\Omega$ 的有界开集,∂_ν 表示外法向导数. 以下结果在文献 [39] 中证明 (另见文献 [41]).

引理 0.1

设 $\phi\in C^1(\mathbb{R})$,$u_0\in C(\overline{\Omega})$. 则对每个 $\epsilon>0$, 存在 $T_\epsilon>0$, 使问题 (Sϵ) 在 $Q_{T_\epsilon}\triangleq\Omega\times(0,T_\epsilon)$ 中存在唯一强解 (u_ϵ,v_ϵ). 进而:

(i) 设 $g\in C^1(\mathbb{R})$,$g'\geqslant 0$,$G(u)\triangleq\int_0^u g(\phi(s))\,\mathrm{d}s+c(c\in\mathbb{R})$. 则

$$\int_\Omega G(u_\epsilon(x,t))\,\mathrm{d}x\leqslant\int_\Omega G(u_0(x))\,\mathrm{d}x\quad\text{对任意}t\in(0,T_\epsilon);\tag{27}$$

(ii) 设 $u_1,u_2\in\mathbb{R}$,$u_1<u_2$, 且

$$\phi(u_1)\leqslant\phi(u)\leqslant\phi(u_2)\quad\text{对任意}u\in[u_1,u_2].\tag{28}$$

若对每个 $x\in\Omega$ 有 $u_0(x)\in[u_1,u_2]$, 则对每个 $(x,t)\in Q_{T_\epsilon}$ 有 $u_\epsilon(x,t)\in[u_1,u_2]$.

♡

证明 Show/Hide Proof

上述断言 (ii) 由 (i) 通过适当选取函数 g 得到. 为证 (i), 注意

$$\begin{aligned}\partial_t[G(u_\epsilon)]&=g(\phi(u_\epsilon))\partial_t u_\epsilon=g(v_\epsilon)\Delta v_\epsilon+[g(\phi(u_\epsilon))-g(v_\epsilon)]\Delta v_\epsilon\\&=\operatorname{div}[g(v_\epsilon)\nabla v_\epsilon]-g'(v_\epsilon)|\nabla v_\epsilon|^2+[g(\phi(u_\epsilon))-g(v_\epsilon)]\frac{v_\epsilon-\phi(u_\epsilon)}{\epsilon}\leqslant 0.\end{aligned}$$

将上式在 Ω 上积分即得(27).

□

若 (A1) 成立, 则对适当选取的 $u_1<0<u_2$($|u_1|$、$|u_2|$ 充分大), 函数 ϕ 满足(28). 于是我们得到 $\{u_\epsilon\}$ 的一致 L^∞ 估计. 下文(29)中的其他估计由不等式(27)的证明类似得到, 故有如下结果.

命题 0.4

设 (A1) 成立,$u_0 \in C(\overline{\Omega})$. 则:

(i) 对每个 $\epsilon > 0$, 正则化问题 (Sϵ) 存在唯一强解 (u_ϵ, v_ϵ), 其中 $v_\epsilon = \phi(u_\epsilon) + \epsilon\partial_t u_\epsilon$;

(ii) 存在 $M > 0$, 使对任意 $\epsilon > 0$,

$$\max\left\{\|u_\epsilon\|_{L^\infty(Q)},\ \sqrt{\epsilon}\,\|\partial_t u_\epsilon\|_{L^2(Q)},\ \|v_\epsilon\|_{L^\infty(Q)},\ \|v_\epsilon\|_{L^2(0,T;H^1(\Omega))}\right\} \leqslant M. \tag{29}$$

由不等式(29), 存在序列 $\{\epsilon_k\}(\epsilon_k \to 0^+, k \to \infty)$、$\{u_k\} \equiv \{u_{\epsilon_k}\}$、$\{v_k\} \equiv \{v_{\epsilon_k}\}$, 以及 $u \in L^\infty(Q)$、$v \in L^\infty(Q) \cap L^2(0,T;H^1(\Omega))$, 使

$$\begin{cases} u_k \overset{*}{\rightharpoonup} u & \text{在} L^\infty(Q), \\ \phi(u_k) \overset{*}{\rightharpoonup} v & \text{在} L^\infty(Q), \\ v_k \overset{*}{\rightharpoonup} v & \text{在} L^\infty(Q), \\ v_k \rightharpoonup v & \text{在} L^2(0,T;H^1(\Omega)) \end{cases} \tag{30}$$

(注意序列 $\{v_k\}$ 与 $\{\phi(u_k)\}$ 在 $L^\infty(Q)$ 中有相同的弱 * 极限). 由(30), 在 (Sϵ)$_{\epsilon_k}$ 的弱形式中令 $k \to \infty$, 易得

$$\iint_Q \{u\partial_t\zeta - \nabla v \cdot \nabla\zeta\}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t + \int_\Omega u_0\zeta(x,0)\,\mathrm{d}x = 0 \tag{31}$$

对任意 $\zeta \in C^1([0,T];C^1(\overline{\Omega}))$、$\zeta(\cdot,T) = 0$ 在 Ω 上成立.

由于(30)中的收敛并不蕴含等式 $v = \phi(u)$,u 不必是问题

$$\begin{cases} \partial_t u = \Delta[\phi(u)] & \text{在} Q, \\ \partial_\nu[\phi(u)] = 0 & \text{在} \partial\Omega \times (0,T), \\ u = u_0 & \text{在} \Omega \times \{0\} \end{cases} \qquad (S)$$

的弱解. 然而,(S) 的弱 Young 测度值解却很容易得到. 由于 $\|u_k\|_{L^\infty(Q)} \leqslant M$(见(29)) 且 Q 有界, 序列 $\{u_k\}$ 在 $L^1(Q)$ 中有界且一致可积 (见**??**), 序列 $\{\phi(u_k)\}$ 亦然. 于是存在 $\{u_k\}$ 的子列 (不重新标号) 与 Young 测度 $\nu \in \mathcal{Y}(Q;\mathbb{R})$, 使

$$u_k \rightharpoonup u^*, \qquad \phi(u_k) \rightharpoonup \phi^* \quad \text{在} L^1(Q),$$

其中 u^*、ϕ^* 分别由(12)、(13)在 $U = Q$、$f = \phi$ 时给出. 由(30)与上述收敛得 $u = u^*$、$v = \phi^*$, 从而由(31)有

$$\iint_Q \{u\partial_t\zeta - \nabla\phi^* \cdot \nabla\zeta\}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t + \int_{\mathbb{R}} u_0\zeta(x,0)\,\mathrm{d}x = 0. \tag{32}$$

因此偶 (u,v) 是 (S) 的弱 Young 测度值解.

若 ϕ 满足假设 (A1), 则有如下 Young 测度 ν 的刻画 [47](另见文献 [45, 46]):

$$\nu_{(x,t)} = \sum_{i=0}^{2} \lambda_i(x,t)\,\delta_{s_i(v(x,t))} \quad \text{对几乎所有} (x,t) \in Q. \tag{33}$$

此处系数 λ_i 取值于 $[0,1]$,$\sum_{i=0}^{2}\lambda_i = 1$, 函数 $s_i(v)$ 由(22)定义. 由等式(12)与(33)有

$$u(x,t) = \sum_{i=0}^{2} \lambda_i(x,t)\,s_i(v(x,t)) \quad \text{对几乎所有} (x,t) \in Q. \tag{34}$$

注 Show/Hide Remark

由(34),u 是不同相的叠加. 按定义,(S) 的两相解是指上述这样的解: 在 Q 中几乎处处 $\lambda_0 = 0$, 且在 V_i 上几乎处处 $\lambda_i = 1 (i = 1,2)$, 其中 $Q = V_1 \cup V_2$,$V_1 \cap V_2 = \varnothing$, 公共边界 $V_1 \cap V_2$ 光滑.

当 $N = 1$ 时, 两相解的一个主要定性特征是表现出迟滞效应: 唯一允许的相变是那些从三次曲线的极值点 (b,B) 与 (c,A) 出发发生的相变 (见图 1). 其证明与双曲守恒律分段光滑解的 Oleinik 熵条件证明类似 (后者在某种程度上正是 (S) 两相解的对应物; 见文献 [23, 26, 36, 37, 45, 47, 46, 55]).

除其他点外, 这一特征指出: 由 Sobolev 正则化得到的 (S) 解, 与由 Cahn–Hilliard 正则化得到的解确实不同. 事

实上, 文献 [4] 证明, 在一维环面上(23)的解当 $\kappa \to 0^+$ 时的极限动力学由 Maxwell 等面积律支配:

$$\int_{-1}^{1} \phi^{**}(u)\,\mathrm{d}u = 0 = \int_{-1}^{1} \phi(u)\,\mathrm{d}u,$$

这与迟滞现象不相容 (此处 $\phi^{**} \triangleq (\Phi^{**})'$,$\Phi^{**}$ 为双势阱位势 Φ 的凸包络). 文献 [21] 用隐式变分格式就一个梯度方程的不适定问题得到了类似结果. 同类问题在文献 [15, 52] 中也分别用 Sobolev 与 Cahn–Hilliard 正则化作了研究 (见chapter 8).

Radon 测度值解

设 ϕ、ψ 分别满足 (A2)、(A3). 由于当 $u \to \infty$ 时 $\psi'(u) \to 0$, 初边值问题

$$\begin{cases} \partial_t u = \partial_{xx}[\phi(u)] + \epsilon \partial_{txx}[\psi(u)] & \text{在} Q, \\ \phi(u) + \epsilon \partial_t[\psi(u)] = 0 & \text{在} \partial\Omega \times (0,T), \\ u = u_0 & \text{在} \Omega \times \{0\}, \\ u \geqslant 0, \end{cases} \tag{$PM\epsilon$}$$

可以想见, 对 $\epsilon > 0$ 所表现出的定性特征, 与带 Sobolev 正则化的问题

$$\begin{cases} \partial_t u = \partial_{xx}[\phi(u)] + \epsilon \partial_{txx} u & \text{在} Q, \\ \phi(u) + \epsilon \partial_t u = 0 & \text{在} \partial\Omega \times (0,T), \\ u = u_0 & \text{在} \Omega \times \{0\}, \\ u \geqslant 0, \end{cases} \tag{$\Sigma\epsilon$}$$

当 $\epsilon \to 0^+$ 时所表现的特征, 就奇点性态而言是相同的. 问题 (PMϵ)($u_0 \in \mathscr{R}_f^+(\Omega)$) 已在文献 [56, 57] 中研究. 其最显著特征 (显然与伪抛物正则化的微弱性有关) 是: 当 u_0 光滑时, 正的时刻会自发出现奇点 (见文献 [10] 定理 4.2、定义 8.36与**??**):

命题 0.5

设 (A2)–(A3) 成立. 存在 (PMϵ) 的解 ($u_0 \in C(\overline{\Omega})$,$u_0 \geqslant 0$), 使得对某个 $t \in (0,T)$, 要么 $u_s(\cdot,t)$ 是纯原子的且含可数多个 Dirac 质量, 要么 $u_s(\cdot,t)$ 是奇异连续的. ♠

该结果也依赖于 u 取大值时 $\phi'(u)$ 的负性, 它导致集中现象. 这与文献 [3] 的结果形式上一致: 问题

$$\begin{cases} \partial_t z = \partial_x[\phi(\partial_x z)] + \epsilon \partial_{tx}[\psi(\partial_x z)] & \text{在} Q, \\ \phi(\partial_x z) + \epsilon \partial_t[\psi(\partial_x z)] = 0 & \text{在} \partial\Omega \times (0,T), \\ z = z_0 \in C^1(\overline{\Omega}) & \text{在} \Omega \times \{0\} \end{cases}$$

的解在正的时刻可能关于 x 间断.

最后, 比较在问题 ($\Sigma\epsilon$) 中令 $\epsilon \to 0^+$ 时 (A1) 与 (A2) 的效果是有趣的. 若 ϕ 为三次, 则每个充分大的区间 $[u_1,u_2]$ 都满足条件(28), 故引理 0.1(ii) 给出 $\{u_\epsilon\}$ 的一致 L^∞ 估计. 因此当 $\epsilon \to 0^+$ 时, 我们得到 $u \in L^\infty(Q)$ 的等式(32), 故在此情形不出现奇点. 反之, 若 ϕ 为 Perona–Malik 型, 则只有那些 ϕ' 为正的区间 $[u_1,u_2] \subseteq [0,\infty)$ 满足(28). 因而 $\{u_\epsilon\}$ 的一致 L^∞ 估计仅当 $\{u_\epsilon\}$ 取稳定相中的值时成立, 而这是平凡的.

然而在后一情形, 可证明半直线 $[0,\infty)$ 对 (PMϵ) 的解是正不变的 (见文献 [53]). 于是, 若 $u_0 \in L^1(\Omega)$,$u_0 \geqslant 0$, 则质量守恒

$$\int_\Omega u_\epsilon(x,t)\,\mathrm{d}x = \int_\Omega u_0(x)\,\mathrm{d}x \quad (t \in (0,T))$$

给出 $\{u_\epsilon\}$ 在 $L^\infty(0,T;L^1(\Omega))$ 中的一致估计:

$$\|u_\epsilon(\cdot,t)\|_{L^1(\Omega)} = \int_\Omega u_\epsilon(x,t)\,\mathrm{d}x = \int_\Omega u_0(x)\,\mathrm{d}x = \|u_0\|_{L^1(\Omega)}.$$

由此

$$\|u_\epsilon\|_{L^1(Q)} \leqslant T\|u_0\|_{L^1(\Omega)} \quad \forall \epsilon > 0.$$

于是由 biting 引理 (见定理 0.1(iv) 与**??**), 存在序列 $\{u_k\} \equiv \{u_{\epsilon_k}\} \subseteq \{u_\epsilon\}$、Young 测度 $\nu \in \mathcal{Y}(Q;\mathbb{R})$、Radon 测度 $\sigma \in \mathscr{R}_f^+(Q)$, 以及序列 $Q_{k+1} \subseteq Q_k \subseteq Q$(其 Lebesgue 测度 $\lambda_{N+1}(Q_k)$ 当 $\epsilon_k \to 0^+$ 时趋于零), 使得 (可能至多差一个不重新标号的子列)

$$u_k \chi_{Q\setminus Q_k} \rightharpoonup u^* \triangleq \int_{[0,\infty)} y \,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y) \quad 在 L^1(Q),$$

以及

$$u_k \chi_{Q_k} \overset{*}{\rightharpoonup} \sigma \quad 在 \mathscr{R}_f(Q). \tag{35}$$

如命题 0.4那样, 也易验证存在 $v \in L^\infty(Q) \cap L^2(0,T;H_0^1(\Omega))$, 使

$$v_k \overset{*}{\rightharpoonup} v \text{ 在} L^\infty(Q), \qquad v_k \rightharpoonup v \text{ 在} L^2(0,T;H_0^1(\Omega)),$$

其中 $v_k \triangleq \phi(u_k) + \epsilon_k \partial_t u_k$. 于是在 $(\Sigma\epsilon)_{\epsilon_k}$ 的弱形式中令 $k \to \infty$, 易得

$$\iint_Q (u^* \partial_t \zeta - \nabla v \cdot \nabla \zeta)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t + \int_\Omega u_0 \zeta(x,0)\,\mathrm{d}x = -\langle \sigma, \partial_t \zeta \rangle$$

对任意 $\zeta \in C^1([0,T];C_c^1(\Omega))$、$\zeta(\cdot,T) = 0$ 在 Ω 上成立. 上述等式右端 (由(35)中的收敛产生) 刻画了 $(\Sigma\epsilon)$ 当 $\epsilon \to 0^+$ 时可能的集中现象 (在 (PMϵ) 中, 因正则化更弱,$\epsilon > 0$ 时已观察到这一点). 另一方面, 如三次 ϕ 的情形, 可验证 $v = \phi^*$, 其中

$$\phi^*(x,t) \triangleq \int_{\mathbb{R}} \phi(y)\,\mathrm{d}\nu_{(x,t)}(y) \quad 对几乎所有 (x,t) \in Q.$$

因此, 在 Perona–Malik 情形, 需要同时用 Radon 测度与 Young 测度来描述 $(\Sigma\epsilon)$ 的粘性消失极限.

上述讨论提示出如下图景:

(i) ϕ 在无穷远的性态决定解的奇异部分关于 Lebesgue 测度的性态, 而单调性的改变则影响绝对连续部分的性态;

(ii) 奇异部分的性态由 Radon 测度描述, 并与奇点的消失、持续或出现 (集中或正则化现象) 有关;

(iii) 绝对连续部分的性态由 Young 测度描述, 并与振荡现象有关.

数学工具

让我们从上述讨论中得出一些结论. 处理涉及测度的非线性微分问题时, 总要用到某种逼近过程. 逼近问题的解是某个函数空间中的一个族, 而该函数空间自然嵌入有限 Radon 测度的 Banach 空间. 当某个正则化参数趋于零时, 该族在某合适拓扑下的极限点, 便是原问题解的自然候选.

因此, 证明解存在性的主要工具, 由关于有限 Radon 测度序列在各种拓扑下的收敛性与紧性的结果所提供. 这些结果适合 (且其证明用到) 定义在某给定 Banach 空间上的测度值函数的 Lebesgue 空间这一一般框架. 确实, 证明的清晰与优雅极大地受益于对泛函分析背景的清楚理解.

把一般理论应用于逼近问题解序列, 便得到收敛性结果, 使我们能在逼近问题的弱形式中取极限. 视问题的性质而定, 这类结果同时刻画集中现象与 (若存在的话) 振荡现象 (见**??**).

在这一一般框架中, 一个主要问题是 Radon 测度值解的正则性, 因而是奇点可能的存在性、位置与演化. 如前所述, 这些特征与问题特有的合适容量有关. 因此, 容量理论也是研究这类问题的重要工具.

内容简述与阅读指引

本书第一部分致力于一般理论. 第 1、2 章具有预备性质, 分别介绍抽象测度论以及标量函数可测性与积分的一般结果. 第 3、4、5 章是本书核心, 分别处理容量理论、向量积分与向量函数的 Lebesgue 空间, 以及有限 Radon 测度序列的收敛.

在第二部分 (第 6、7、8 章) 中, 我们描述一般理论的三个应用. 每个应用对应于本引言所提及的三个研究领域之一 (拟线性抛物问题、双曲守恒律、不适定发展问题).

各部分开头给出该部分章节内容的说明. 必要的拓扑预备知识在书末附录 A 中回顾. 参考文献虽远非穷尽, 但对本书所论各主题给出了充分的引证.

补充几点实用说明:

1. 所谓“标量函数”, 指任意实值函数; 与“向量函数”相对, 后者指取值于 $\mathbb{R}$ 以外任意 Banach 空间的映射.
2. 所考虑的向量空间均为实的.
3. 在每节内, 定理、命题、引理与推论依次编号 (例如定理 1.2.1 之后是命题 1.2.2 等), 而定义、注记与例题单独编号. 公式在每章内依次编号.

第一部分

一般理论

第一部分提要

chapter 1给出抽象测度论的一般结果, 内容包括外测度与抽象容量、Carathéodory 构造、Hausdorff 测度与容量, 以及分解与向量测度的一般结论.

在chapter 2中, 我们先回顾标量函数可测性与积分的经典结果, 然后引入两个对本书展开至关重要的主题:Young 测度与 Riesz 表示定理 (包括正泛函与有界泛函两种情形). 随后讨论 Lebesgue 空间中各种收敛概念, 并指出一致可积性的重要作用 (Vitali 定理、Dunford–Pettis 定理). 最后一节处理微分理论的一个主要结果, 即 Radon–Nikodým 定理, 以及 Euclid 空间 $\mathbb{R}^N$ 上 Radon 测度的微分.

chapter 3首先介绍 Sobolev 与 Bessel 位势空间的若干材料, 然后回顾有界变差函数与 Sobolev 函数的结果. 在此基础上, 我们详细讨论 $\mathbb{R}^N$ 子集上的各种容量概念 (Bessel、Riesz、Sobolev 与 Hausdorff 容量) 及其相互关系.Bessel 容量与 Riesz 容量的结果由与核相伴的 Meyer 容量理论导出. 关于 Sobolev 容量集中或弥散的测度也将予以讨论并刻画.

chapter 4处理向量积分. 在引入向量函数可测性的若干概念并讨论其相互关系 (特别是 Pettis 定理) 之后, 我们给出 Bochner 积分以及较弱积分概念的相关结果. 随后引入向量 Lebesgue 空间 $L^p(X;Y)$、$L^p_w(X;Y)$ 与 $L^p_{w^*}(X;Y^*)$(其中 $p \in [1,\infty]$,X、Y 为 Banach 空间), 并证明完备性与可分性结果. 然后讨论这些空间的对偶理论 (特别是当 Y^* 或 Y 可分时 $L^p_{w^*}(X;Y^*)$ 的对偶), 指出所谓 Radon–Nikodým 性质的核心地位, 等价地说, 即从 $L^1(X)$ 到 Y 的线性连续算子的 Riesz 可表示性. 我们所着眼的应用是 $Y = C_0(Z)$、$Y^* = \mathscr{R}_f(Z)$ 的情形, 其中 $\mathscr{R}_f(Z)$ 为某度量空间 Z 上有限 Radon 测度的 Banach 空间; 因为空间 $L^\infty_{w^*}(0,T;\mathscr{R}_f(\Omega))(T > 0,\Omega \subseteq \mathbb{R}^N)$ 正是本书第二部分所处理发展问题的自然框架. 该章最后两节分别处理 Y 为实函数空间时的向量 Lebesgue 空间, 以及向量 Sobolev 空间.

chapter 5致力于有限 Radon 测度序列的收敛性.Banach 空间 $\mathscr{R}_f(X)$ 中的有界性保证弱 * 拓扑下的紧性 (由 Riesz 定理与 Banach–Alaoglu 定理), 但在更强的窄拓扑下的紧性则同时要求有界性与胎紧性, 这一概念在此处起着核心作用. 我们给出窄收敛的判别准则 (由 Portmanteau 定理给出, 或利用 Prokhorov 距离) 以及胎紧性的判别准则.

随后证明 Hausdorff 空间乘积上有限 Radon 测度的离散分解定理. 将离散分解定理应用于与可测函数 $u_j : X \to \mathbb{R}(j \in \mathbb{N})$ 相伴的 Young 测度序列 $\{\nu_{u_j}\}$, 可以建立序列 $\{u_j\}$ 在 Lebesgue 空间中的有界性与 $\{\nu_{u_j}\}$ 关于窄拓扑的 (相对) 紧性之间的关系. 特别地, 若 $\{u_j\}$ 在 $L^1(X)$ 中有界, 则相伴 Young 测度序列 $\{\nu_{u_j}\}$ 在窄意义下 (可能取子列) 收敛于某个 Young 测度 ν. 另一方面, 由 Banach–Alaoglu 定理, 存在 $\{u_{j_k}\} \subseteq \{u_j\}$ 与 $\sigma \in \mathscr{R}_f(X)$, 使得 $u_{j_k} \overset{*}{\rightharpoonup} \sigma$ 在 $\mathscr{R}_f(X)$ 中.Biting 引理 (亦将证明) 给出与这种收敛相关的集中现象的精确描述, 并给出极限测度 σ 与上述 Young 测度 ν 之间的关系.

第 1 章 测度论

1.1 预备知识

我们将使用集合论的通常记号. 如通常,$\mathbb{N}$、$\mathbb{Z}$、$\mathbb{Q}$、$\mathbb{R}$ 和 $\mathbb{R}^N(N\in\mathbb{N};\mathbb{R}^1\equiv\mathbb{R})$ 分别表示自然数集、整数集、有理数集、实数集以及 N 元实数组的集合. 区间的熟知记号 (a,b)、$[a,b]$、$(a,b]$、$[a,b)$ 也将用于扩充实直线 $\overline{\mathbb{R}}\triangleq\mathbb{R}\cup\{\pm\infty\}$ 的子区间. 偶尔我们使用符号 $[-\infty,+\infty]$ 表示 $\overline{\mathbb{R}}$; 我们也用 ∞ 代替 $+\infty$.

定义 1.1

设 X 为一集合, 定义其**幂集**为 $\mathcal{P}(X)\triangleq\{E\mid E\subseteq X\}$.

若对所有 $i,j\in I$、$i\neq j$ 有 $F_i\cap F_j=\varnothing$. 一个有限不交集族 $\{F_1,\cdots,F_n\}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 若满足 $X=\bigcup_{i=1}^{n}F_i$, 则称为 X 的一个**划分**.

1.2 集族

1.2.1 可测空间

定义 1.2

设 X 为一集合, 非空集族 $\mathcal{S}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 称为一个**半代数**, 若:

(i) $E,F\in\mathcal{S}\Rightarrow E\cap F\in\mathcal{S}$;

(ii) 对任意 $E\in\mathcal{S}$, 存在 E^c 的一个在 $\mathcal{S}$ 中的划分.

集族 $\mathcal{A}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 称为一个**代数**, 若:

(i) $\varnothing\in\mathcal{A}$;

(ii) $E\in\mathcal{A}\Rightarrow E^c\in\mathcal{A}$;

(iii) $E,F\in\mathcal{A}\Rightarrow E\cup F\in\mathcal{A}$.

注 Show/Hide Remark

显然 $\mathcal{P}(X)$ 既是半代数, 也是代数.

命题 1.1

对任意集族 $\mathcal{F}\subseteq\mathcal{P}(X)$, 交集

$$\mathcal{A}_0(\mathcal{F})\triangleq\bigcap\{\mathcal{A}\mid\mathcal{A}\text{ 为代数},\mathcal{A}\supseteq\mathcal{F}\}$$

是一个代数, 它包含 $\mathcal{F}$ 且被包含在所有包含 $\mathcal{F}$ 的代数 $\mathcal{A}$ 中. 它称为**由 $\mathcal{F}$ 生成的代数**, 或**包含 $\mathcal{F}$ 的最小代数**.

证明 Show/Hide Proof

Step1. 说明所有包含 $\mathcal{F}$ 的代数构成的集族非空. 记 $\mathfrak{A}$ 为所有包含 $\mathcal{F}$ 的代数组成的集族, 则 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F})=\bigcap_{\mathcal{A}\in\mathfrak{A}}\mathcal{A}$. 由于 $\mathcal{P}(X)$ 是代数且 $\mathcal{P}(X)\supseteq\mathcal{F}$, 故 $\mathcal{P}(X)\in\mathfrak{A}$, 从而 $\mathfrak{A}\neq\varnothing$. 因此 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$ 的定义合理.

Step2. 说明 $\mathcal{F}\subseteq\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$. 任取 $E\in\mathcal{F}$. 对任意 $\mathcal{A}\in\mathfrak{A}$, 由 $\mathcal{A}\supseteq\mathcal{F}$ 得 $E\in\mathcal{A}$. 于是 $E\in\bigcap_{\mathcal{A}\in\mathfrak{A}}\mathcal{A}=\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$. 故 $\mathcal{F}\subseteq\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$.

Step3. 验证 $\varnothing\in\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$. 对任意 $\mathcal{A}\in\mathfrak{A}$, 按定义 8.2中代数的定义有 $\varnothing\in\mathcal{A}$. 故 $\varnothing\in\bigcap_{\mathcal{A}\in\mathfrak{A}}\mathcal{A}=\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$.

Step4. 验证 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$ 对补运算封闭. 任取 $E \in \mathcal{A}_0(\mathcal{F})$. 对任意 $\mathcal{A} \in \mathfrak{A}$, 有 $E \in \mathcal{A}$. 因 $\mathcal{A}$ 是代数, 故 $E^c \in \mathcal{A}$. 由 $\mathcal{A}$ 的任意性得 $E^c \in \mathcal{A}_0(\mathcal{F})$. 因此 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$ 对补运算封闭.

Step5. 验证 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$ 对有限并封闭并确认其为代数. 任取 $E, F \in \mathcal{A}_0(\mathcal{F})$. 对任意 $\mathcal{A} \in \mathfrak{A}$, 有 $E, F \in \mathcal{A}$. 因 $\mathcal{A}$ 是代数, 故 $E \cup F \in \mathcal{A}$. 由 $\mathcal{A}$ 的任意性得 $E \cup F \in \mathcal{A}_0(\mathcal{F})$. 因此 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$ 对有限并封闭. 结合 **Step3** 至 **Step5** 及定义 8.2中代数定义可知 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$ 是代数.

Step6. 说明最小性. 设 $\mathcal{B}$ 是代数且 $\mathcal{B} \supseteq \mathcal{F}$. 则 $\mathcal{B} \in \mathfrak{A}$, 于是 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F}) = \bigcap\limits_{\mathcal{A} \in \mathfrak{A}} \mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$. 故 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$ 被包含在所有包含 $\mathcal{F}$ 的代数中.

□

例题 1.1 设 $a \equiv (a_1, \cdots, a_n)$、$b \equiv (b_1, \cdots, b_n)$, 其中 $a_i, b_i \in [-\infty, \infty]$ 且对每个 $i = 1, \cdots, n (n \in \mathbb{N})$ 有 $a_i < b_i$. 考虑 N–胞腔

$$(a, b] \triangleq \{x \equiv (x_1, \cdots, x_n) \mid x_i \in [-\infty, \infty],\ a_i < x_i \leqslant b_i\ \forall i = 1, \cdots, n\}$$

其体积为

$$\mathrm{vol}((a, b]) \triangleq \prod_{i=1}^{n} (b_i - a_i) \leqslant \infty.$$

容易看出,N–胞腔族 $\mathcal{I}_n$ 是一个半代数, 且由 $\mathcal{I}_n$ 生成的代数 $\mathcal{A}_0(\mathcal{I}_n)$ 由 N–胞腔的有限不交并组成, 即对每个 $E \in \mathcal{A}_0(\mathcal{I}_n)$, 存在不交的 $(a_1, b_1], \cdots, (a_p, b_p]$ 使得

$$E = \bigcup_{k=1}^{p} (a_k, b_k].$$

定义 1.3

族 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 称为一个 σ–代数, 若:

(i) $\varnothing \in \mathcal{A}$;

(ii) $E \in \mathcal{A} \Rightarrow E^c \in \mathcal{A}$;

(iii) 对任意序列 $\{E_k\} \subseteq \mathcal{A}$, 有 $\bigcup\limits_{k=1}^{\infty} E_k \in \mathcal{A}$.

♣

定义 1.4

设 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 为一 σ–代数. 偶 $(X, \mathcal{A})$ 称为一个可测空间,$\mathcal{A}$ 的元素称为可测集.

♣

注 Show/Hide Remark

设 $F \subseteq X$. 容易看出, 若 $\mathcal{A}$ 为一 σ–代数, 则族

$$\mathcal{A} \cap F \triangleq \{E \cap F \mid E \in \mathcal{A}\} \subseteq \mathcal{P}(F)$$

也是一个 σ–代数, 称为 $\mathcal{A}$ 在 F 上的迹. 可测空间 $(F, \mathcal{A} \cap F)$ 称为 $(X, \mathcal{A})$ 的一个可测子空间.

定义 1.5

非空族 $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 称为一个单调类, 若对任意非减 (相应地, 非增) 序列 $\{E_k\} \subseteq \mathcal{M}$, 有 $\bigcup\limits_{k=1}^{\infty} E_k \in \mathcal{M}$(相应地,$\bigcap\limits_{k=1}^{\infty} E_k \in \mathcal{M}$).

♣

显然, 每个 σ–代数都是一个单调类. 与代数的情形一样, 对任意族 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$, 我们可以考虑由 $\mathcal{F}$ 生成的最小 σ–代数

$$\sigma_0(\mathcal{F}) \triangleq \bigcap \{\mathcal{A} \mid \mathcal{A} \text{ 为}\sigma\text{–代数}, \mathcal{A} \supseteq \mathcal{F}\}$$

和最小单调类

$$\mathcal{M}_0(\mathcal{F}) \triangleq \bigcap\{\mathcal{M} \mid \mathcal{M} \text{ 为单调类}, \mathcal{M} \supseteq \mathcal{F}\}.$$

定义 1.6

可测空间 $(X, \mathcal{A})$ 称为可分的, 若存在可数族 $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 使得 $\mathcal{A} = \sigma_0(\mathcal{S})$.

♣

定理 1.1

设 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 为一代数. 则最小单调类 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$ 与最小 σ–代数 $\sigma_0(\mathcal{A})$ 重合.

♡

证明 Show/Hide Proof

显然 $\varnothing \in \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$. 我们首先证明单调类 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$ 是一个代数. 令 $\widetilde{\mathcal{A}} \triangleq \{E \in \mathcal{M}_0(\mathcal{A}) \mid E^c \in \mathcal{M}_0(\mathcal{A})\}$. 由于 $\mathcal{A}$ 是代数且 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$, 故 $\mathcal{A} \subseteq \widetilde{\mathcal{A}}$. 另一方面, 容易看出 $\widetilde{\mathcal{A}}$ 是一个单调类, 因而 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{M}_0(\widetilde{\mathcal{A}}) \subseteq \widetilde{\mathcal{A}}$. 由定义 $\widetilde{\mathcal{A}} \subseteq \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$, 故 $\widetilde{\mathcal{A}} = \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$. 因此对任意 $E \in \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$, 有 $E^c \in \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$. 类似地可证, 对任意 $E, F \in \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$, 有 $E \cup F \in \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$. 故结论成立.

设 $\{E_k\} \subseteq \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$, 令 $F_j \triangleq \bigcup_{k=1}^{j} E_k (j, k \in \mathbb{N})$. 则序列 $\{F_j\}$ 非减, 且 $\{F_j\} \subseteq \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$, 因为 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$ 是一个代数. 由于 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$ 是单调类, 我们得到

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k = \bigcup_{j=1}^{\infty} F_j \in \mathcal{M}_0(\mathcal{A}).$$

因此 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$ 是一个 σ–代数. 由于 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$ 是包含 $\mathcal{A}$ 的 σ–代数, 故 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A}) \supseteq \sigma_0(\mathcal{A})$. 另一方面,$\sigma$–代数 $\sigma_0(\mathcal{A})$ 是包含 $\mathcal{A}$ 的单调类, 故 $\sigma_0(\mathcal{A}) \supseteq \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$. 于是结论成立.

□

我们定义两个可测空间 $(X_1, \mathcal{A}_1)$ 与 $(X_2, \mathcal{A}_2)$ 的乘积. 考虑可测矩形族 $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{P}(X_1 \times X_2)$,

$$\mathcal{R} \triangleq \{E_1 \times E_2 \mid E_1 \in \mathcal{A}_1,\ E_2 \in \mathcal{A}_2\}.$$

定义 1.7

设 $(X_1, \mathcal{A}_1)$ 与 $(X_2, \mathcal{A}_2)$ 为可测空间. 最小 σ–代数 $\sigma_0(\mathcal{R})$, 记为 $\mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2$, 称为乘积 σ–代数. 可测空间 $(X_1 \times X_2, \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2)$ 称为乘积可测空间.

♣

设 $E \subseteq X_1 \times X_2$. 集合

$$E_{x_1} \triangleq \{x_2 \in X_2 \mid (x_1, x_2) \in E\} \qquad (x_1 \in X_1) \tag{1.1}$$

称为 E 的 x_1–截面.$x_2 \in X_2$ 的 x_2–截面类似地定义. 注意到

$$(E^c)_{x_i} = (E_{x_i})^c, \qquad \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right)_{x_i} = \bigcup_{n=1}^{\infty} (E_n)_{x_i} \qquad (i = 1, 2).$$

命题 1.2

设 $(X_1, \mathcal{A}_1)$ 与 $(X_2, \mathcal{A}_2)$ 为可测空间,$E \in \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2$. 则对任意 $x_1 \in X_1$ 有 $E_{x_1} \in \mathcal{A}_2$, 且对任意 $x_2 \in X_2$ 有 $E_{x_2} \in \mathcal{A}_1$.

♠

证明 Show/Hide Proof

令

$$\Omega \triangleq \{E \in \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2 \mid E_{x_1} \in \mathcal{A}_2\ \forall x_1 \in X_1\}.$$

容易验证 Ω 是一个包含可测矩形族 $\mathcal{R}$ 的 σ–代数, 故 $\Omega = \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2$. 类似地可证对任意 $x_2 \in X_2$ 有 $E_{x_2} \in \mathcal{A}_1$, 于是结论成立.

□

1.2.2 Borel σ 代数

定义 1.8

设 $(X,\mathcal{T})$ 为一拓扑空间. 由拓扑 $\mathcal{T}$ 生成的 σ–代数 $\sigma_0(\mathcal{T})$(记为 $\mathcal{B}\equiv\mathcal{B}(X)\equiv\mathcal{B}(X,\mathcal{T})$) 称为 Borel σ–代数. 每个集合 $E\in\mathcal{B}$ 称为一个 Borel 集. ♣

例题 1.2 开集的可数交集族 $\mathcal{G}_\delta$ 与闭集的可数并集族 $\mathcal{F}_\sigma$ 都包含于 $\mathcal{B}$.

定义 1.9

设 $(X,\mathcal{T})$ 为一紧拓扑空间,$\mathcal{G}_\delta\supseteq G_\delta$ 为属于 $\mathcal{G}_\delta$ 的紧集族. 由族 G_δ 生成的 σ–代数 (记为 $\mathcal{B}_a(X)$) 称为 Baire σ–代数. 每个集合 $E\in\mathcal{B}_a$ 称为一个 Baire 集. ♣

注 Show/Hide Remark

设 $X=\mathbb{R},\mathcal{T}=\mathcal{T}(\mathbb{R})$ 为实拓扑. 容易看出,Borel σ–代数 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 与由有界开区间族生成的 σ–代数重合. 它也可由其他区间族生成, 例如由半直线族 $\{(a,\infty)\mid a\in\mathbb{R}\}$ 生成. 类似的注记对 Borel σ–代数 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^N)(N\geqslant 2)$ 也成立.

我们提及以下关于 Borel σ–代数乘积的结果.

定理 1.2

设 $(X_1,\mathcal{T}_1)$ 与 $(X_2,\mathcal{T}_2)$ 为具有可数基的拓扑空间,$(X_1\times X_2,\mathcal{T}_1\times\mathcal{T}_2)$ 为乘积拓扑空间. 则

$$\mathcal{B}(X_1,\mathcal{T}_1)\times\mathcal{B}(X_2,\mathcal{T}_2)=\mathcal{B}(X_1\times X_2,\mathcal{T}_1\times\mathcal{T}_2).$$

特别地,$\mathcal{B}(\mathbb{R}^M)\times\mathcal{B}(\mathbb{R}^N)=\mathcal{B}(\mathbb{R}^{M+N})(M,N\in\mathbb{N})$. ♡

1.3 测度

1.3.1 一般性质

定义 1.10

设 $\varnothing\in\mathcal{F}\subseteq\mathcal{P}(X)$. 集合函数 $\varphi:\mathcal{F}\to[0,\infty]$ 称为:

(i) 单调的, 若对任意 $E,F\in\mathcal{F}$、$E\subseteq F$ 有 $\varphi(E)\leqslant\varphi(F)$;

(ii) 可加的, 若对任意有限不交族 $\{E_1,\cdots,E_n\}\subseteq\mathcal{F}$ 且 $\bigcup_{k=1}^{n}E_k\in\mathcal{F}$ 有

$$\varphi\left(\bigcup_{k=1}^{n}E_k\right)=\sum_{k=1}^{n}\varphi(E_k);$$

(iii) σ–次可加的, 若对任意序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{F}$ 且 $\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\in\mathcal{F}$ 有

$$\varphi\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}\varphi(E_k);$$

(iv) σ–可加的, 若对任意不交序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{F}$ 且 $\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\in\mathcal{F}$ 有

$$\varphi\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)=\sum_{k=1}^{\infty}\varphi(E_k).$$

♣

定义 1.11

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间. 集合函数 $\mu:\mathcal{A}\to[0,\infty]$ 称为 $\mathcal{A}$ 上 (或 X 上) 的一个 (正) 测度, 若 $\mu(\varnothing)=0$ 且 μ 为 σ–可加的. 三元组 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 称为一个测度空间.

测度 μ 称为有限的, 若 $\mu(X)<\infty$; 它称为 σ–有限的, 若存在序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$ 使得 $X=\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k$ 且对所有 $k\in\mathbb{N}$ 有 $\mu(E_k)<\infty$. 测度空间 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 称为有限的 (相应地,σ–有限的), 若 μ 为有限的 (相应地,σ–有限的).

若 $\mu(X)=1$, 则测度 μ 称为概率测度, 空间 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 称为概率空间.X 上概率测度的集合记为 $\mathcal{P}(X)$.

若 $\mathcal{F}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 为任意子集族, 则上述定义可推广如下. 映射 $\mu:\mathcal{F}\to[0,\infty]$ 是 $\mathcal{F}$ 上的一个测度, 若当 $\varnothing\in\mathcal{F}$ 时 $\mu(\varnothing)=0$, 且对任意不交序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{F}$ 满足 $\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\in\mathcal{F}$, 有

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)=\sum_{k=1}^{\infty}\mu(E_k).$$

$\mathcal{F}$ 上的测度 μ 称为 σ–有限的, 若存在序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{F}$ 使得 $X=\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k$ 且对每个 $k\in\mathbb{N}$ 有 $\mu(E_k)<\infty$.

注 Show/Hide Remark

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为一测度空间,$F\in\mathcal{A}$.μ 在迹 σ–代数 $\mathcal{A}\cap F$ 上的限制 $\mu|_{\mathcal{A}\cap F}$ 是由 μ 在 $\mathcal{A}\cap F$ 上诱导的测度. 测度空间 $(F,\mathcal{A}\cap F,\mu|_{\mathcal{A}\cap F})$ 称为 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 的一个测度子空间.

以下测度的性质容易证明.

命题 1.3

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为一测度空间. 则:

(i) 对任意有限不交族 $\{E_1,\cdots,E_n\}\subseteq\mathcal{A}$, 有

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{n}E_k\right)=\sum_{k=1}^{n}\mu(E_k);$$

(ii) 对任意 $E,F\in\mathcal{A},E\subseteq F\Rightarrow\mu(E)\leqslant\mu(F)$;

(iii) 对任意序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$, 有

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}\mu(E_k);$$

(iv) 对任意非减序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$, 有

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)=\lim_{k\to\infty}\mu(E_k);$$

(v) 对任意非增序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$ 且 $\mu(E_1)<\infty$, 有

$$\mu\left(\bigcap_{k=1}^{\infty}E_k\right)=\lim_{k\to\infty}\mu(E_k).$$

例题 1.3 (i) 设 X 为一集合. 映射 $\mu^{\#}:\mathcal{P}(X)\to[0,\infty]$ 定义为

$$\mu^{\#}(E)\triangleq\begin{cases}E\text{ 的元素个数} & \text{若}E\text{ 为有限集},\\ \infty & \text{否则}\end{cases}$$

是一个测度, 称为计数测度. 显然, 若 X 可数, 则 $\mu^{\#}$ 是 σ–有限的.

(ii) 设 $X\neq\varnothing,x\in X$. 映射 $\delta_x:\mathcal{P}(X)\to[0,\infty)$ 定义为

$$\delta_x(E)\triangleq\begin{cases}1 & \text{若}x\in E,\\ 0 & \text{否则}\end{cases}$$

是一个测度, 称为集中于 $\{x\}$ 的 Dirac 测度.

1.3.2 Borel 测度与 Radon 测度

设 $(X,\mathcal{T})$ 为一 Hausdorff 空间,$\mathcal{B}=\mathcal{B}(X)$ 为由拓扑 $\mathcal{T}$ 生成的 Borel σ–代数. 设 $\mathcal{K}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 表示紧子集族.

定义 1.12

设 $\mathcal{A}\supseteq\mathcal{B}$ 为一 σ–代数,$\mu:\mathcal{A}\to[0,\infty]$ 为一测度.

(a) μ 称为局部有限的, 若对任意 $x\in X$, 存在 x 的一个邻域 U 使得 $\mu(U)<\infty$. 局部有限的测度 $\mu:\mathcal{A}\to[0,\infty]$ 称为 X 上的一个 Borel 测度.

(b) 集合 $E\in\mathcal{A}$ 称为 μ–外正则的 (或外正则的), 若

$$\mu(E)=\inf\{\mu(A)\mid A\supseteq E,\ A\in\mathcal{T}\}.$$

测度 μ 称为外正则的, 若每个 $E\in\mathcal{A}$ 都是 μ–外正则的.

(c) 集合 $E\in\mathcal{A}$ 称为 μ–内正则的 (或内正则的), 若

$$\mu(E)=\sup\{\mu(K)\mid K\subseteq E,\ K\in\mathcal{K}\}.$$

测度 μ 称为内正则的, 若每个 $E\in\mathcal{A}$ 都是 μ–内正则的.

(d) 集合 $E\in\mathcal{A}$ 称为 μ–正则的 (或正则的), 若它既是 μ–外正则的又是 μ–内正则的. 测度 μ 称为正则的, 若每个 $E\in\mathcal{A}$ 都是 μ–正则的.

(e) 内正则的 Borel 测度称为 Radon 测度.

(f) Borel 测度称为适度的, 若存在 $\{A_n\}\subseteq\mathcal{T}$ 使得 $X=\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n$ 且对所有 $n\in\mathbb{N}$ 有 $\mu(A_n)<\infty$.

(g) Borel 测度 μ 的支集 (记为 $\operatorname{supp}\mu$) 是闭集 $\{x\in X\mid$ 对 x 的任意邻域 U 有 $\mu(U)>0\}$.

X 上 Borel 测度与 Radon 测度的集合分别记为 $\mathcal{B}^+(X)$ 与 $\mathcal{R}^+(X)$.

♣

注 Show/Hide Remark

设 X、$\mathcal{A}$、$\mathcal{B}$、μ 如定义 8.12所述.

(i) 集合 $E\in\mathcal{A}$ 是 μ–外正则的, 当且仅当对任意 $\epsilon>0$, 存在 $A\in\mathcal{T}$ 使得 $A\supseteq E$ 且 $\mu(A\setminus E)<\epsilon$. 集合 $E\in\mathcal{A}$ 是 μ–内正则的, 当且仅当对任意 $\epsilon>0$, 存在 $K\in\mathcal{K}$ 使得 $K\subseteq E$ 且 $\mu(E\setminus K)<\epsilon$. 若 $E\in\mathcal{A}$ 是 μ–外正则的, 则存在 $G\in\mathcal{B}$ 使得 $G\supseteq E$ 且 $\mu(G\setminus E)=0$.

(ii) σ–紧集 $E\subseteq X$ 是 μ–内正则的. 事实上, 由定义存在非减序列 $\{K_n\}\subseteq\mathcal{K}$ 使得 $E=\bigcup_{n=1}^{\infty}K_n$, 因而 $E\in\mathcal{B}$. 于是由命题 8.3(iv) 有

$$\mu(E)=\lim_{n\to\infty}\mu(K_n)=\sup\{\mu(K)\mid K\subseteq E,\ K\in\mathcal{K}\}.$$

(iii) 若 μ 局部有限 (特别地, 若 μ 为 Radon 测度), 则对任意 $K\in\mathcal{K}$ 有 $\mu(K)<\infty$. 事实上, 对任意 $K\in\mathcal{K}$, 存在 $A\in\mathcal{T}$ 使得 $A\supseteq K$ 且 $\mu(A)<\infty$, 因而 $\mu(K)\leqslant\mu(A)<\infty$.

(iv) 若 Hausdorff 空间 X 局部紧, 则 μ 局部有限当且仅当对任意 $K\in\mathcal{K}$ 有 $\mu(K)<\infty$. 事实上," 若" 部分由局部紧空间的定义即得, 而" 仅当" 部分由 (iii) 得到. 特别地, 若 X 为局部紧 Hausdorff 空间, 则 $\mu\in\mathcal{B}^+(X)$ 当且仅当对任意 $K\in\mathcal{K}$ 有 $\mu(K)<\infty$.

(v) 每个适度 Borel 测度是 σ–有限的. 反之, 每个 σ–有限的外正则 Borel 测度是适度的.

(vi) 若 Hausdorff 空间 X 为 σ–紧的, 则 X 上每个 Borel 测度 μ 都是适度的. 事实上, 设 $X=\bigcup_{n=1}^{\infty}K_n$,$\{K_n\}\subseteq\mathcal{K}$. 由于 μ 局部有限, 由 (iii) 对每个 $n\in\mathbb{N}$ 存在 $A_n\in\mathcal{T}$ 使得 $A_n\supseteq K_n$ 且 $\mu(A_n)<\infty$, 故结论成立.

引理 1.1

设 $(X,\mathcal{T})$ 为一 Hausdorff 空间,$\mu\in\mathcal{R}^+(X)$. 则:

(i) 若 $\mu(X)<\infty$, 则 μ 是正则的;

(ii) 每个 $K\in\mathcal{K}$ 是 μ–外正则的.

♡

证明 Show/Hide Proof

(i) 设 $E\in\mathcal{A}\supseteq\mathcal{B}$. 由于 μ 内正则, 集合 $E^c\in\mathcal{A}$ 是 μ–内正则的,

$$\mu(E^c)=\sup\{\mu(K)\mid K\subseteq E^c,\ K\in\mathcal{K}\}.$$

因此

$$\mu(E)=\mu(X)-\sup\{\mu(K)\mid K\subseteq E^c,\ K\in\mathcal{K}\}=\inf\{\mu(X)-\mu(K)\mid K\subseteq E^c,\ K\in\mathcal{K}\}=\inf\{\mu(K^c)\mid K^c\supseteq E,\ K\in\mathcal{K}\}.$$

由于

$$\mu(E)\leqslant\inf\{\mu(A)\mid A\supseteq E,\ A\in\mathcal{T}\}\leqslant\inf\{\mu(K^c)\mid K^c\supseteq E,\ K\in\mathcal{K}\},$$

结论成立.

(ii) 固定 $K\in\mathcal{K}$. 由于 μ 局部有限, 如小节 8.3.2(iii) 中所述, 存在 $A\in\mathcal{T}$ 使得 $A\supseteq K$ 且 $\mu(A)<\infty$. 由于 μ 内正则, 集合 $A\setminus K\in\mathcal{B}$ 是 μ–内正则的. 于是对任意 $\epsilon>0$, 存在 $L\in\mathcal{K}$、$L\subseteq A\setminus K$, 使得

$$\mu(L)>\mu(A\setminus K)-\epsilon.$$

故 $M\triangleq A\setminus L\in\mathcal{T}$,$M\supseteq K$, 且

$$\mu(K)\leqslant\mu(M)=\mu(A)-\mu(L)<\mu(A)-\mu(A\setminus K)+\epsilon=\mu(K)+\epsilon.$$

由 ϵ 的任意性, 结论成立.

□

命题 1.4

设 $(X,\mathcal{T})$ 为具有可数基的局部紧 Hausdorff 空间,$\mu\in\mathcal{B}^+(X)$. 则 μ 是适度的且正则的.

♠

证明 Show/Hide Proof

由小节 8.3.2,X 是 σ–紧的, 故由小节 8.3.2(vi),μ 是适度的.

为证 μ 外正则, 设 $\{A_n\}\subseteq\mathcal{T}$, 对所有 $n\in\mathbb{N}$ 有 $\mu(A_n)<\infty$, 且 $X=\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n$. 对每个 $E\in\mathcal{A}\supseteq\mathcal{B}$, 令 $E_n\triangleq E\cap A_n$, 于是 $E=\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n$ 且对所有 $n\in\mathbb{N}$ 有 $\mu(E_n)\leqslant\mu(A_n)<\infty$. 则 $\mu_n\triangleq\mu|_{\mathcal{B}(A_n)}$ 是有限的; 此外, 由小节 8.3.2,A_n 的每个开子集是 σ–紧的, 因而是 μ_n–内正则的 (见小节 8.3.2(ii)). 如引理 8.1(i) 的证明那样论证, 可知 μ_n 是正则的, 特别地是外正则的 (细节见文献 [45, Satz VIII.1.5]). 因此, 对任意 $\epsilon>0$ 和 $n\in\mathbb{N}$, 存在 $A_n'\in\mathcal{T}$ 使得

$$E_n\subseteq A_n'\subseteq A_n,\qquad \mu_n(A_n'\setminus E_n)=\mu(A_n'\setminus E_n)<\frac{\epsilon}{2^n}.$$

于是 $A'\triangleq\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n'\in\mathcal{T}$,$A'\supseteq E$, 且

$$\mu(A'\setminus E)\leqslant\sum_{n=1}^{\infty}\mu(A_n'\setminus E_n)<\epsilon.$$

故 μ 是外正则的 (见小节 8.3.2(i)).

现证 μ 内正则. 设 $E\in\mathcal{A}$,$E_n\triangleq E\cap A_n$,μ_n 同上. 对任意 $\alpha<\mu(E)$, 取 $p\in\mathbb{N}$ 充分大使得 $\mu(\bigcup_{n=1}^{p}E_n)>\alpha$; 令

$\epsilon \triangleq \mu(\bigcup_{n=1}^{p} E_n) - \alpha$. 对每个 $n = 1, \cdots, p$, 测度 μ_n 是正则的, 因而是内正则的; 故存在紧集 $K_n \subseteq E_n$ 使得

$$\mu_n(E_n \setminus K_n) = \mu(E_n \setminus K_n) < \frac{\epsilon}{p} \qquad (n = 1, \cdots, p).$$

则 $K \triangleq \bigcup_{n=1}^{p} K_n \in \mathcal{K}, K \subseteq \bigcup_{n=1}^{p} E_n$, 且

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{p} E_n \setminus K\right) \leqslant \sum_{n=1}^{p} \mu(E_n \setminus K_n) < \epsilon = \mu\left(\bigcup_{n=1}^{p} E_n\right) - \alpha.$$

由上述不等式得 $\mu(K) > \alpha$, 故结论成立.

□

注 Show/Hide Remark

由命题 8.4, 在具有可数基的局部紧 Hausdorff 空间中 (例如在 $\mathbb{R}^N$ 中),Borel 测度与 Radon 测度重合且都是正则的.

1.3.3 零测集

定义 1.13

设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为一测度空间.

(i) 集合 $N \subseteq X$ 称为 μ–零测的 (或零测的), 若 $N \in \mathcal{A}$ 且 $\mu(N) = 0$. 集合 $E \subseteq X$ 称为 μ–可忽略的 (或可忽略的), 若存在 μ–零测集 N 使得 $E \subseteq N$.

(ii) 空间 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 称为完备的, 若所有可忽略集都是可测的, 因而是零测的. 此时 μ 是完备测度,σ–代数 $\mathcal{A}$ 关于 μ 是完备的.

♣

我们记零测集族为 $\mathcal{N}_\mu$, 可忽略集族为 $\mathcal{U}_\mu$. 两个族 $\mathcal{N}_\mu$ 与 $\mathcal{U}_\mu$ 关于可数并都是稳定的. 此外,$\mathcal{U}_\mu$ 是遗传的, 即 $F \subseteq E$、$E \in \mathcal{U}_\mu \Rightarrow F \in \mathcal{U}_\mu$. 显然,$\mathcal{N}_\mu = \mathcal{U}_\mu$ 当且仅当 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是完备的.

定理 1.3

设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为一测度空间. 则:

(i) 族

$$\overline{\mathcal{A}} \triangleq \{E \subseteq X \mid \exists F, G \in \mathcal{A} \text{ 使得} F \subseteq E \subseteq G,\ \mu(G \setminus F) = 0\} \tag{1.2}$$

是包含 $\mathcal{A}$ 的 σ–代数;

(ii) 存在完备测度 $\overline{\mu} : \overline{\mathcal{A}} \to [0, \infty]$ 使得 $\overline{\mu}|_{\mathcal{A}} = \mu$. 此外,$(X, \overline{\mathcal{A}}, \overline{\mu})$ 是包含 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 的最小完备测度空间.

♡

定义 1.14

空间 $(X, \overline{\mathcal{A}}, \overline{\mu})$ 称为 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 的 Lebesgue 完备化.

♣

证明 Show/Hide Proof

[定理 8.3的证明] (i) 显然 $\overline{\mathcal{A}} \supseteq \mathcal{A}$; 特别地,$\varnothing \in \overline{\mathcal{A}}$. 由(8.2) 立即得 $E \in \overline{\mathcal{A}} \Rightarrow E^c \in \overline{\mathcal{A}}$. 此外设 $\{E_n\} \subseteq \overline{\mathcal{A}}$. 则存在 $\{F_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 和 $\{G_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 使得对任意 $n \in \mathbb{N}$ 有 $F_n \subseteq E_n \subseteq G_n, \mu(G_n \setminus F_n) = 0$. 故

$$F \triangleq \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} G_n =: G,$$

由 μ 的 σ–次可加性有

$$\mu(G \setminus F) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu(G_n \setminus F_n) = 0.$$

故 $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \in \overline{\mathcal{A}}$, 结论成立.

(ii) 对任意 $E \in \overline{\mathcal{A}}$, 令 $\overline{\mu}(E) \triangleq \mu(F) = \mu(G)$, 其中 F, G 如(8.2) 所示. 注意此定义是适定的, 因为它不依赖于 F, G 的选取. 事实上, 设 $F_1, G_1 \in \mathcal{A}$ 使得 $F_1 \subseteq E \subseteq G_1$ 且 $\mu(G_1 \setminus F_1) = 0$. 则 $F_1 \subseteq E \subseteq G$ 且 $F \subseteq E \subseteq G_1$, 故

$$G \setminus F_1 = (G \setminus E) \cup (E \setminus F_1) \subseteq (G \setminus F) \cup (G_1 \setminus F_1).$$

由此得 $\mu(G \setminus F_1) = 0$; 类似地有 $\mu(G_1 \setminus F) = 0$. 等式

$$\mu(G \setminus F) = \mu(G_1 \setminus F_1) = \mu(G \setminus F_1) = \mu(G_1 \setminus F) = 0$$

蕴含 $\mu(F) = \mu(F_1) = \mu(G_1) = \mu(G)$.

现证 $\overline{\mu}$ 是 $\overline{\mathcal{A}}$ 上的测度. 显然 $\overline{\mu}(\varnothing) = 0$. 为证 $\overline{\mu}$ 的 σ–可加性, 设 $\{E_n\} \subseteq \overline{\mathcal{A}}$ 为不交序列. 于是每个满足 $F_n \subseteq E_n$(对所有 $n \in \mathbb{N}$) 的序列 $\{F_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 也是不交的. 故由 μ 的 σ–可加性,

$$\overline{\mu}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(F_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \overline{\mu}(E_n),$$

结论成立. 为证 $\overline{\mu}$ 完备, 固定任意 $N \in \overline{\mathcal{A}}$ 使得 $\overline{\mu}(N) = 0$, 并设 $F, G \in \mathcal{A}$ 满足 $F \subseteq N \subseteq G, \mu(G \setminus F) = 0$. 由 $\overline{\mu}$ 的定义有 $\mu(G) = \overline{\mu}(N) = 0$. 于是对任意 $E \subseteq N$, 有 $\varnothing \subseteq E \subseteq G, \mu(G \setminus \varnothing) = \mu(G) = 0$. 这表明 $E \in \overline{\mathcal{A}}$, 故 $\overline{\mu}$ 完备.

由其定义有 $\overline{\mu}|_{\mathcal{A}} = \mu$. 还需证: 若 $(X, \mathcal{A}_1, \mu_1)$ 为完备测度空间且 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{A}_1$、$\mu_1|_{\mathcal{A}} = \mu$, 则 $\overline{\mathcal{A}} \subseteq \mathcal{A}_1$ 且 $\mu_1|_{\overline{\mathcal{A}}} = \overline{\mu}$. 为此, 设 $E \in \overline{\mathcal{A}}, F, G \in \mathcal{A}$ 满足 $F \subseteq E \subseteq G$ 且 $\mu(G \setminus F) = 0$. 由于 μ_1 完备, $\mu_1(G \setminus F) = \mu(G \setminus F) = 0$, 且 $G \setminus E \subseteq G \setminus F$, 故 $G \setminus E \in \mathcal{A}_1$. 于是 $E = G \setminus (G \setminus E) \in \mathcal{A}_1$, 因而 $\overline{\mathcal{A}} \subseteq \mathcal{A}_1$. 其余结论显然, 证毕.

□

注 Show/Hide Remark

值得注意(8.2) 中定义的 σ–代数 $\overline{\mathcal{A}}$ 的如下刻画:

$$\overline{\mathcal{A}} = \{F \cup E_0 \mid F \in \mathcal{A},\ E_0 \in \mathcal{U}_\mu\}.$$

事实上, 设 $E \in \overline{\mathcal{A}}$. 则由(8.2) 有 $E_0 \triangleq E \setminus F \subseteq G \setminus F$, 其中 $G \setminus F \in \mathcal{N}_\mu$; 故 $E_0 \in \mathcal{U}_\mu$ 且 $E = F \cup E_0$. 反之, 设 $E = F \cup E_0, F \in \mathcal{A}, E_0 \in \mathcal{U}_\mu$. 则由 $\mathcal{U}_\mu$ 的定义存在 $N_0 \in \mathcal{N}_\mu$ 使得 $E_0 \subseteq N_0$. 令 $G \triangleq F \cup (N_0 \setminus F)$. 则有 $F \subseteq E \subseteq G, \mu(G \setminus F) = \mu(N_0 \setminus F) = 0$, 故 $E \in \overline{\mathcal{A}}$.

定义 1.15

设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为一测度空间. 性质 P 称为 μ–几乎处处成立 (记为 μ–a.e. 或 a.e.), 若集合 $\{x \in X \mid P(x) \text{ 不成立}\} \in \mathcal{N}_\mu$.

♣

作为上述定义的特殊情形,(a) 两个函数 $f, g : X \to \mathbb{R}$ 在 X 上 μ–a.e. 相等, 若 $\{x \in X \mid f(x) \neq g(x)\} \in \mathcal{N}_\mu$;(b) 序列 $\{f_n\}(f_n : X \to \mathbb{R})$ 在 X 中 μ–a.e. 收敛, 若 $\{x \in X \mid \{f_n(x)\} \text{ 不收敛}\} \in \mathcal{N}_\mu$.

显然,μ–a.e. 相等是一个等价关系:

$$g \sim f \overset{\text{def}}{\Longleftrightarrow} g = f \ \mu\text{–a.e. 在} X \text{ 中}. \tag{1.3}$$

关于(8.3) 的每个等价类由其任意一个元素唯一确定, 该元素称为该类的一个代表元. 因此自然地将整个类视为一个在 X 中 μ–a.e. 定义的唯一映射 f.

定义 1.16

设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为一测度空间,Y 为一集合. 函数 $f : E \to Y (E \in \mathcal{A})$ 称为在 X 中 μ–a.e. 定义的, 若 $E^c \in \mathcal{N}_\mu$.

♣

在适当场合, 为强调定义 8.16 与经典逐点定义之间的区别, 我们说:

(i) 函数 $f : X \to \mathbb{R}$ 是经典的, 若它在每个点 $x \in X$ 处都有定义;

(ii) 经典函数 g 等于一个 μ–a.e. 定义的函数 f, 若 g 是 f 的一个经典代表元.

在此联系下, 值得注意序列的 μ–a.e. 极限在定义 8.16 的意义下是唯一的 (但在逐点意义下不唯一): 事实上,$f_n \to f$ μ–a.e. 且 $f_n \to g$ μ–a.e. 蕴含 $f = g$ μ–a.e..

为后续参考, 我们证明以下技术引理.

引理 1.2 (穷尽引理)

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为一有限测度空间. 设 $P=P(x)(x\in X)$ 为一性质, 满足:

(i) P 在 X 的每个 μ–零测子集上成立;

(ii) 对任意 $E\in\mathcal{A}$ 且 $\mu(E)>0$, 存在 $F\in\mathcal{A}$、$F\subseteq E$、$\mu(F)>0$, 使得 P 在 F 上成立.

则存在不交序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$ 使得 $\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}E_k=X$ 且 P 在每个 E_k 上成立.

♡

证明 Show/Hide Proof

令 $\Sigma\triangleq\{E\in\mathcal{A}\mid P\text{ 在}E\text{ 上成立}\}$,$c\triangleq\sup\limits_{E\in\Sigma}\mu(E)$. 设 $\{F_n\}\subseteq\Sigma$ 使得 $\lim\limits_{n\to\infty}\mu(F_n)=c$. 令 $H_k\triangleq\bigcup\limits_{n=1}^{k}F_n$. 则对任意 $k\in\mathbb{N}$, 性质 P 在 H_k 上成立, 且 $H_k\subseteq H_{k+1}$; 此外有 $\lim\limits_{k\to\infty}\mu(H_k)=c$.

现证集合 $E_1\triangleq X\setminus(\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}H_k)=\bigcap\limits_{k=1}^{\infty}H_k^c$ 是 μ–零测的. 反设 $\mu(E_1)>0$. 则由假设 (ii) 存在 $F\in\mathcal{A}$、$F\subseteq E_1$、$\mu(F)>0$, 使得性质 P 在 F 上成立, 故 $F\in\Sigma$; 此外对所有 $k\in\mathbb{N}$ 有 $F\subseteq H_k^c$. 令 $G_k\triangleq H_k\cup F(k\in\mathbb{N})$. 则 $\{G_k\}\subseteq\Sigma$ 且

$$\lim_{k\to\infty}\mu(G_k)=\lim_{k\to\infty}(\mu(H_k)+\mu(F))=c+\mu(F)>c,$$

矛盾.

现令 $E_2\triangleq H_1$,$E_k\triangleq H_{k-1}\setminus H_{k-2}$ 对任意 $k\geqslant 3$. 序列 $\{E_k\}$ 具有所述性质, 证毕.

□

最后我们证明以下关于 Radon 测度支集的刻画.

引理 1.3

设 $(X,\mathcal{T})$ 为一 Hausdorff 空间,$\mu\in\mathcal{R}^+(X)$. 设 $A\in\mathcal{T}$ 为最大的开 μ–零测集. 则 $\operatorname{supp}\mu=A^c$.

♡

证明 Show/Hide Proof

我们首先证明最大的开 μ–零测集确实存在. 令 $\mathcal{N}_\mu\cap\mathcal{T}\equiv\{A_j\}_{j\in J}$,$A\triangleq\bigcup\limits_{j\in J}A_j$. 显然 $A\in\mathcal{T}$ 且对所有 $j\in J$ 有 $A\supseteq A_j$. 若 $\mathcal{N}_\mu\cap\mathcal{T}=\{\varnothing\}$, 则结论显然. 否则, 设 $K\subseteq A$ 为紧集. 于是存在 $A_1,\cdots,A_n\in\mathcal{N}_\mu\cap\mathcal{T}$ 使得 $K\subseteq\bigcup\limits_{j=1}^{n}A_j$. 由此得 $\mu(K)=0$, 由 K 的任意性和 μ 的内正则性得 $\mu(A)=0$.

设 $x\in[\operatorname{supp}\mu]^c$. 则由定义 8.12(g) 存在开邻域 $\widetilde{A}\ni x$ 使得 $\mu(\widetilde{A})=0$; 特别地,$\widetilde{A}\in\mathcal{N}_\mu\cap\mathcal{T}$. 故 $x\in\widetilde{A}\subseteq A$. 反之, 设 $x\in A$. 则 A 是 x 的一个开 μ–零测邻域, 故 $x\in[\operatorname{supp}\mu]^c$. 于是 $[\operatorname{supp}\mu]^c=A$, 证毕.

□

1.4 测度与外测度

定义 1.17

映射 $\mu^*:\mathcal{P}(X)\to[0,\infty]$ 称为一个外测度, 若:

(i) $\mu^*(\varnothing)=0$;

(ii) 对任意 $E_1\subseteq E_2$,$\mu^*(E_1)\leqslant\mu^*(E_2)$;

(iii) 对任意序列 $\{E_n\}\subseteq\mathcal{P}(X)$,

$$\mu^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n\right)\leqslant\sum_{n=1}^{\infty}\mu^*(E_n).$$

♣

如下文所示, 外测度容易构造, 且通过一个一般的限制程序可由外测度得到完备测度.

1.4.1 Carathéodory 构造

定义 1.18

设 $\mu^*:\mathcal{P}(X)\to[0,\infty]$ 为一外测度. 集合 $E\subseteq X$ 称为 μ^*–可测的, 若

$$\mu^*(Z)=\mu^*(Z\cap E)+\mu^*(Z\cap E^c)\qquad \text{对任意}Z\subseteq X. \tag{1.4}$$

♣

注 Show/Hide Remark

(i) 由 μ^* 的次可加性, 集合 $E\subseteq X$ 是 μ^*–可测的, 当且仅当

$$\mu^*(Z)\geqslant\mu^*(Z\cap E)+\mu^*(Z\cap E^c)\qquad \text{对任意}Z\subseteq X. \tag{1.5}$$

(ii) 每个满足 $\mu^*(E)=0$ 的集合 E(特别地, 空集) 都是 μ^*–可测的. 事实上, 由 μ^* 的单调性, 对任意 $Z\subseteq X$,

$$\mu^*(Z\cap E)+\mu^*(Z\cap E^c)\leqslant\mu^*(E)+\mu^*(Z)=\mu^*(Z).$$

给定一个外测度 μ^*, 存在一个 σ–代数 $\mathcal{L}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 使得限制 $\mu^*|_{\mathcal{L}}$ 是一个测度. 这就是以下定理的内容.

定理 1.4 (Carathéodory)

设 μ^* 为一外测度. 则:

(i) 族

$$\mathcal{L}\triangleq\{E\subseteq X\mid E\text{ 为}\mu^*\text{–可测}\} \tag{1.6}$$

是一个 σ–代数;

(ii) 限制 $\mu^*|_{\mathcal{L}}$ 是 $\mathcal{L}$ 上的一个完备测度.

♡

证明 Show/Hide Proof

(i) 我们首先证明 $\mathcal{L}$ 是一个代数. 已经观察到空集是 μ^*–可测的. 此外, 由(8.4)和(8.6)显然, 对任意 $E\in\mathcal{L}$ 有 $E^c\in\mathcal{L}$. 设 E 和 F 都是 μ^*–可测的; 则对任意 $Z\subseteq X$, 有

$$\mu^*(Z)=\mu^*(Z\cap E)+\mu^*(Z\cap E^c),\quad \mu^*(Z\cap E^c)=\mu^*(Z\cap E^c\cap F)+\mu^*(Z\cap E^c\cap F^c).$$

因此

$$\mu^*(Z)=\mu^*(Z\cap E)+\mu^*(Z\cap E^c\cap F)+\mu^*(Z\cap E^c\cap F^c). \tag{1.7}$$

注意到

$$(Z\cap E)\cup(Z\cap E^c\cap F)=Z\cap[E\cup(E^c\cap F)]=Z\cap[E\cup(F\setminus E)]=Z\cap(E\cup F),$$

故由次可加性

$$\mu^*(Z\cap(E\cup F))\leqslant\mu^*(Z\cap E)+\mu^*(Z\cap E^c\cap F). \tag{1.8}$$

此外, 由于 $Z\cap E^c\cap F^c=Z\cap(E\cup F)^c$, 由(8.7)–(8.8), 对任意 $Z\subseteq X$,

$$\mu^*(Z)\geqslant\mu^*(Z\cap(E\cup F))+\mu^*(Z\cap(E\cup F)^c).$$

由此 $E\cup F$ 是 μ^*–可测的, 故 $\mathcal{L}$ 是一个代数.

现证: 若 $\{E_k\}$ 为一列 μ^*–可测的不交集合且 $S\triangleq\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k$, 则

$$\mu^*(Z\cap S)=\sum_{k=1}^{\infty}\mu^*(Z\cap E_k)\qquad \text{对任意}Z\subseteq X. \tag{1.9}$$

令 $S_n \triangleq \bigcup_{k=1}^{n} E_k (n \in \mathbb{N})$. 我们首先证对任意 $n \in \mathbb{N}$,

$$\mu^*(Z \cap S_n) = \sum_{k=1}^{n} \mu^*(Z \cap E_k) \qquad \text{对任意} Z \subseteq X. \tag{1.10}$$

由于 $\mathcal{L}$ 是代数, 集合 S_n 对任意 $n \in \mathbb{N}$ 是 μ^*–可测的, 且

$$\mu^*(Z \cap S_{n+1}) = \mu^*(Z \cap S_{n+1} \cap S_n) + \mu^*(Z \cap S_{n+1} \cap S_n^c) = \mu^*(Z \cap S_n) + \mu^*(Z \cap E_{n+1}).$$

若(8.10) 对某个 n 成立, 则由上述等式有

$$\mu^*(Z \cap S_{n+1}) = \sum_{k=1}^{n} \mu^*(Z \cap E_k) + \mu^*(Z \cap E_{n+1}),$$

故(8.10) 对 $n+1$ 成立. 显然(8.10) 对 $n = 1$ 成立, 故由归纳法结论成立.

现证等式(8.9). 由于 $S_n \subseteq S$, 由 μ^* 的单调性和(8.10) 有

$$\mu^*(Z \cap S) \geqslant \mu^*(Z \cap S_n) = \sum_{k=1}^{n} \mu^*(Z \cap E_k) \qquad (n \in \mathbb{N}),$$

令 $n \to \infty$, 得 $\mu^*(Z \cap S) \geqslant \sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(Z \cap E_k)$. 反向不等式由 μ^* 的 σ–次可加性得到, 因为 $Z \cap S = \bigcup_{k=1}^{\infty}(Z \cap E_k)$. 于是(8.9) 成立.

现可证 $\mathcal{L}$ 是一个 σ–代数. 由于对任意 $n \in \mathbb{N}$, 集合 S_n 是 μ^*–可测的且 $S_n^c \supseteq S^c$, 由(8.10) 和 μ^* 的单调性, 对任意 $Z \subseteq X$ 有

$$\mu^*(Z) = \mu^*(Z \cap S_n) + \mu^*(Z \cap S_n^c) \geqslant \sum_{k=1}^{n} \mu^*(Z \cap E_k) + \mu^*(Z \cap S^c) \qquad (n \in \mathbb{N}).$$

在上述不等式中令 $n \to \infty$ 并利用(8.9), 得

$$\mu^*(Z) \geqslant \sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(Z \cap E_k) + \mu^*(Z \cap S^c) = \mu^*(Z \cap S) + \mu^*(Z \cap S^c).$$

故集合 S 是 μ^*–可测的. 任意可数并的 μ^*–可测集合同理, 结论成立.

(ii) 显然 $\mu^*|_{\mathcal{L}}(\varnothing) = \mu^*(\varnothing) = 0$. 设 $\{E_k\}$ 为一列 μ^*–可测的不交集合. 在等式(8.9) 中取 $Z = S \triangleq \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$, 得

$$\mu^*\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(E_k).$$

由于 $E_k, S \in \mathcal{L}$, 故 $\mu^*|_{\mathcal{L}}$ 是 σ–可加的, 因而是一个测度.

为证其完备性, 设 $N \in \mathcal{L}$ 满足 $\mu^*|_{\mathcal{L}}(N) = \mu^*(N) = 0, E \subseteq N$. 由 μ^* 的单调性有 $\mu^*(E) \leqslant \mu^*(N) = 0$; 故由小节 8.4.1(ii) 得 $E \in \mathcal{L}$. 证毕.

□

构造外测度的一般程序如下. 设 $C \subseteq \mathcal{P}(X)$ 且 $\varnothing \in C, \zeta : C \to [0, \infty]$ 满足 $\zeta(\varnothing) = 0$. 定义映射 $\mu^* : \mathcal{P}(X) \to [0, \infty]$ 如下:

$$\mu^*(E) \triangleq \inf\left\{\sum_{n=1}^{\infty} \zeta(E_n) \,\middle|\, E \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n,\ \{E_n\} \subseteq C\right\} \tag{1.11}$$

若 E 可由 C 中集合的可数并覆盖, 或

$$\mu^*(E) \triangleq \infty \qquad \text{否则.} \tag{1.12}$$

则以下结论成立.

定理 1.5

设 $C \subseteq \mathcal{P}(X)$ 且 $\varnothing \in C$,$\zeta : C \to [0,\infty]$ 满足 $\zeta(\varnothing) = 0$. 则由(8.11)–(8.12) 定义的映射 μ^* 是 X 上的一个外测度.

证明 Show/Hide Proof

由(8.11) 有 $\mu^*(\varnothing) \leqslant \zeta(\varnothing) = 0$. 若 $E_1 \subseteq E_2$, 则当 E_2 不能由 C 中集合的可数并覆盖时, 由(8.12) 得 $\mu^*(E_1) \leqslant \mu^*(E_2)$; 否则, 由于 E_2 的每个可数覆盖也是 E_1 的可数覆盖, 由(8.11) 得同样结论.

现证对任意序列 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{P}(X)$, 有

$$\mu^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n).$$

若右端为无穷则显然. 否则, 对任意 $n \in \mathbb{N}$ 有 $\mu^*(E_n) < \infty$, 故对任意 $\epsilon > 0$ 和 $n \in \mathbb{N}$, 存在序列 $\{E_{n,k}\} \subseteq C$ 使得

$$E_n \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} E_{n,k}, \qquad \mu^*(E_n) + \frac{\epsilon}{2^n} > \sum_{k=1}^{\infty} \zeta(E_{n,k}).$$

由于 $\bigcup\limits_{n=1}^{\infty} E_n \subseteq \bigcup\limits_{n,k=1}^{\infty} E_{n,k}$ 且 $\{E_{n,k}\} \subseteq C (n,k \in \mathbb{N})$, 得

$$\mu^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leqslant \sum_{n,k=1}^{\infty} \zeta(E_{n,k}) < \sum_{n=1}^{\infty} \left[\mu^*(E_n) + \frac{\epsilon}{2^n}\right] = \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n) + \epsilon.$$

由 ϵ 的任意性, 结论成立.

□

定义 1.19

由定理 8.5 给出的外测度 μ^* 称为由偶 (C,ζ) 生成的.

1.4.2 测度的延拓

若偶 (C,ζ) 具有额外性质, 则关于由其生成的外测度 μ^* 可以说得更多. 我们首先证明以下结果.

命题 1.5 (重合准则)

设 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 为一代数,ν 为 $\mathcal{A}$ 上的 σ–有限测度. 设 μ_1 和 μ_2 为最小 σ–代数 $\sigma_0(\mathcal{A})$ 上的两个测度, 使得 $\mu_1|_{\mathcal{A}} = \mu_2|_{\mathcal{A}} = \nu$. 则 $\mu_1 = \mu_2$.

证明 Show/Hide Proof

由于 ν 是 $\mathcal{A}$ 上的 σ–有限测度, 存在非减序列 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 使得 $X = \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} E_n$, 对每个 $n \in \mathbb{N}$ 有 $\nu(E_n) < \infty$. 令 $\mathcal{E}_n \triangleq \{E_n \cap F \mid F \in \sigma_0(\mathcal{A})\} (n \in \mathbb{N})$. 容易看出等式

$$\mu_1|_{\mathcal{E}_n} = \mu_2|_{\mathcal{E}_n} \qquad \text{对任意} n \in \mathbb{N} \tag{1.13}$$

蕴含 $\mu_1 = \mu_2$. 事实上, 若(8.13) 成立, 则对任意 $F \in \sigma_0(\mathcal{A})$,

$$\mu_1(F) = \lim_{n\to\infty} \mu_1(E_n \cap F) = \lim_{n\to\infty} \mu_2(E_n \cap F) = \mu_2(F),$$

因为 $F = \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} (E_n \cap F)$ 且序列 $\{E_n \cap F\}$ 非减 (见命题 8.3(iv)).

因此只需证等式(8.13). 注意对任意 $n \in \mathbb{N}$, 有

$$\mu_1(E_n \cap F) \leqslant \mu_1(E_n) = \nu(E_n) < \infty;$$

类似地,$\mu_2(E_n \cap F) < \infty$, 故 $\mu_1|_{\mathcal{E}_n}$ 和 $\mu_2|_{\mathcal{E}_n}$ 都是有限的. 现证

$$\mathcal{Z}_n \triangleq \{F \in \sigma_0(\mathcal{A}) \mid \mu_1(E_n \cap F) = \mu_2(E_n \cap F)\} \qquad (n \in \mathbb{N})$$

是一个单调类. 事实上, 对任意非减序列 $\{F_k\} \subseteq \mathcal{Z}_n$, 有

$$\mu_1\left(E_n \cap \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} F_k\right)\right) = \lim_{k\to\infty} \mu_1(E_n \cap F_k) = \lim_{k\to\infty} \mu_2(E_n \cap F_k) = \mu_2\left(E_n \cap \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} F_k\right)\right);$$

而对任意非增序列 $\{F'_k\} \subseteq \mathcal{Z}_n$, 由于 $\mu_1|_{\mathcal{E}_n}$ 和 $\mu_2|_{\mathcal{E}_n}$ 都是有限测度,

$$\mu_1\left(E_n \cap \left(\bigcap_{k=1}^{\infty} F'_k\right)\right) = \lim_{n\to\infty} \mu_1(E_n \cap F'_k) = \lim_{n\to\infty} \mu_2(E_n \cap F'_k) = \mu_2\left(E_n \cap \left(\bigcap_{k=1}^{\infty} F'_k\right)\right)$$

(见命题 8.3(v)). 故结论成立.

我们还有 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{Z}_n$. 事实上, 若 $F \in \mathcal{A}$, 则由假设 $\mu_1|_{\mathcal{A}} = \mu_2|_{\mathcal{A}}$, 有 $\mu_1(E_n \cap F) = \mu_2(E_n \cap F)$. 于是由定理 8.1 得 $\sigma_0(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{Z}_n$. 由于由定义 $\mathcal{Z}_n \subseteq \sigma_0(\mathcal{A})$, 故 $\mathcal{Z}_n = \sigma_0(\mathcal{A})$, 即对任意 $F \in \sigma_0(\mathcal{A})$ 和 $n \in \mathbb{N}$, 有 $\mu_1(E_n \cap F) = \mu_2(E_n \cap F)$. 这就证明了(8.13), 证毕.

□

借助命题 8.5 给出的重合准则, 我们可以证明定理 8.4 的以下精细化结果.

定理 1.6

设 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 为一代数,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的测度. 设 $\mu^* : \mathcal{P}(X) \to [0,\infty]$ 为由偶 $(\mathcal{A},\mu)$ 生成的外测度. 则:

(i) $\mu^*|_{\mathcal{A}} = \mu$;

(ii) $\sigma_0(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{L}$, 其中 $\mathcal{L}$ 由(8.6) 定义;

(iii) $\widehat{\mu} \triangleq \mu^*|_{\sigma_0(\mathcal{A})}$ 是一个将 μ 延拓到最小 σ–代数 $\sigma_0(\mathcal{A})$ 的测度.

此外, 设 μ 为 σ–有限的. 则:

(iv) $\widehat{\mu}$ 是 μ 在 $\sigma_0(\mathcal{A})$ 上的测度的唯一延拓;

(iiv) 测度空间 $(X,\mathcal{L},\mu^*|_{\mathcal{L}})$ 是 $(X,\sigma_0(\mathcal{A}),\widehat{\mu})$ 的完备化.

♡

证明 Show/Hide Proof

(i) 由(8.11) 有对任意 $E \in \mathcal{A}$ 有 $\mu^*(E) \leqslant \mu(E)$. 为证反向不等式, 设 $E \in \mathcal{A}$,$\{E_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 为 E 的一个覆盖. 令

$$F_1 \triangleq E \cap E_1, \qquad F_n \triangleq E_n \cap \left[E \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{n-1} E_k\right)\right] \qquad (n \in \mathbb{N},\ n \geqslant 2).$$

则 $\{F_n\} \subseteq \mathcal{A}$, 因为 $\mathcal{A}$ 是代数. 此外, 集合 F_n 不交, 对任意 $n \in \mathbb{N}$ 有 $F_n \subseteq E_n$, 且 $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$. 于是由 $\mathcal{A}$ 上 μ 的单调性和 σ–可加性得

$$\mu(E) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(F_n) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n),$$

故 $\mu(E) \leqslant \mu^*(E)$. 结论 (i) 成立.

(ii) 由于 $\mathcal{L}$ 是一个 σ–代数 (见定理 8.4(i)), 只需证 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{L}$, 即对任意 $E \in \mathcal{A}$ 和 $Z \subseteq X$, 不等式(8.5) 成立. 设 $\mu^*(Z) < \infty$(否则结论显然); 则对任意 $\epsilon > 0$, 存在序列 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 使得

$$Z \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n) < \mu^*(Z) + \epsilon.$$

设 $E \in \mathcal{A}$. 由 μ^* 的单调性和 σ–次可加性, 结合 (i), 得

$$\mu^*(Z \cap E) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n \cap E), \quad \mu^*(Z \cap E^c) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n \cap E^c).$$

因此由 μ 的可加性有

$$\mu^*(Z \cap E) + \mu^*(Z \cap E^c) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n \cap E) + \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n \cap E^c) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n) < \mu^*(Z) + \epsilon.$$

由 ϵ 的任意性, 得 E 是 μ^*–可测的, 结论成立.

(iii)–(iv) 由定理 8.4(ii),$\mu^*|_{\mathcal{L}}$ 是 $\mathcal{L}$ 上的测度. 于是, 由于 $\sigma_0(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{L}$,$\widehat{\mu}$ 是一个测度. 此外, 由 (i) 有 $\widehat{\mu}|_{\mathcal{A}} = \mu^*|_{\mathcal{A}} =$

μ, 故结论 (iii) 成立. 结论 (iv) 是命题 8.5 的推论.

(v) 设 $\overline{\sigma_0(\mathcal{A})}$ 为 $\sigma_0(\mathcal{A})$ 的 Lebesgue 完备化. 由于 $\sigma_0(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{L}$,$\mu^*|_{\sigma_0(\mathcal{A})} = \widehat{\mu}$, 且由定理 8.4,$(X, \mathcal{L}, \mu^*|_{\mathcal{L}})$ 是完备测度空间, 故 $\overline{\sigma_0(\mathcal{A})} \subseteq \mathcal{L}$(见定理 8.3). 反之, 现证 $\mathcal{L} \subseteq \overline{\sigma_0(\mathcal{A})}$. 为此, 考虑序列 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 使得 $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$ 且对所有 $n \in \mathbb{N}$ 有 $\mu(E_n) < \infty$. 设 $F \in \mathcal{L}$; 只需证对任意 $n \in \mathbb{N}$ 有 $E_n \cap F \in \overline{\sigma_0(\mathcal{A})}$, 因为这蕴含

$$F = \bigcup_{n=1}^{\infty} (E_n \cap F) \in \overline{\sigma_0(\mathcal{A})}.$$

我们将证明如下断言.

断言. 对每个 $n \in \mathbb{N}$, 存在 $F_n' \in \sigma_0(\mathcal{A})$ 使得

$$E_n \cap F \subseteq F_n' \subseteq E_n, \qquad \mu^*(E_n \cap F) = \widehat{\mu}(F_n'). \tag{1.14}$$

利用该断言即可完成证明. 事实上, 由于 $F^c \in \mathcal{L}$, 也存在 $F_n'' \in \sigma_0(\mathcal{A})$ 使得

$$E_n \setminus F \subseteq F_n'' \subseteq E_n, \qquad \mu^*(E_n \setminus F) = \widehat{\mu}(F_n''). \tag{1.15}$$

由(8.14)–(8.15) 得

$$E_n = F_n' \cup F_n'', \qquad F_n' \setminus (E_n \cap F) \subseteq F_n' \cap F_n''. \tag{1.16}$$

由于 $E_n \in \mathcal{A}$, 有 $\mu(E_n) = \mu^*(E_n)$(见 (i)). 由于 $E_n \cap F \in \mathcal{L}$、$E_n \setminus F \in \mathcal{L}$, 且 $\mu^*|_{\mathcal{L}}$ 是测度, 利用(8.14)–(8.16) 中的等式, 得

$$\begin{aligned}
\mu(E_n) = \mu^*(E_n) &= \mu^*(E_n \cap F) + \mu^*(E_n \setminus F) = \widehat{\mu}(F_n') + \widehat{\mu}(F_n'') \\
&= \widehat{\mu}(F_n' \setminus F_n'') + \widehat{\mu}(F_n' \cap F_n'') + \widehat{\mu}(F_n'' \setminus F_n') + \widehat{\mu}(F_n'' \cap F_n') \\
&= \widehat{\mu}(F_n' \triangle F_n'') + 2\widehat{\mu}(F_n' \cap F_n'') = \widehat{\mu}(F_n' \cup F_n'') + \widehat{\mu}(F_n' \cap F_n'') \\
&= \mu(E_n) + \widehat{\mu}(F_n' \cap F_n'')
\end{aligned}$$

(回忆 $F_n' \triangle F_n'' \triangleq (F_n' \setminus F_n'') \cup (F_n'' \setminus F_n') = F_n' \cup F_n'' \setminus (F_n' \cap F_n'')$). 由于 $\mu(E_n) < \infty$, 故 $\widehat{\mu}(F_n' \cap F_n'') = 0$.

由于 $F_n' \setminus (E_n \cap F) \subseteq F_n' \cap F_n''$(见(8.16)), 得 $\widehat{\mu}(F_n' \setminus (E_n \cap F)) = 0$. 另一方面, 由(8.14) 有

$$F_n' \setminus F_n'' \subseteq F_n' \setminus (E_n \cap F) \subseteq F_n', \quad \widehat{\mu}(F_n' \setminus (F_n' \setminus F_n'')) = \widehat{\mu}(F_n' \cap F_n'') = 0.$$

由于 $F_n', F_n'' \in \sigma_0(\mathcal{A})$, 得 $F_n' \setminus (E_n \cap F) \in \overline{\sigma_0(\mathcal{A})}$(见(8.2)). 于是对任意 $n \in \mathbb{N}$, 有

$$E_n \cap F = F_n' \setminus (F_n' \setminus (E_n \cap F)) \in \overline{\sigma_0(\mathcal{A})},$$

结论成立.

还需证明该断言. 为简便起见, 省略对 n 的依赖, 于是有 $F \in \mathcal{L}$,$E \equiv E_n \in \mathcal{A}$,$G \triangleq F \cap E \in \mathcal{L}$(因为由 (ii) 有 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{L}$), 且 $\mu(E) < \infty$. 我们必须证明存在 $F' \in \sigma_0(\mathcal{A})$ 使得

$$G \subseteq F' \subseteq E, \qquad \mu^*(G) = \widehat{\mu}(F').$$

由于 $G \subseteq E$, 有 $\mu^*(G) \leqslant \mu(E) < \infty$, 故对任意固定的 $k \in \mathbb{N}$, 存在序列 $\{G_n^k\} \subseteq \mathcal{A}$ 使得

$$G \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} G_n^k, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \mu(G_n^k) < \mu^*(G) + \frac{1}{k}.$$

不失一般性, 可设对所有 $k, n \in \mathbb{N}$ 有 $G_n^k \subseteq E$.

令 $F' \triangleq \bigcap_{k=1}^{\infty} \left[\bigcup_{n=1}^{\infty} G_n^k \right]$. 则 $F' \in \sigma_0(\mathcal{A})$, 且对任意固定的 $\widetilde{k} \in \mathbb{N}$, 有 $G \subseteq F' \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} G_n^{\widetilde{k}}$. 由此

$$\widehat{\mu}(F') \leqslant \widehat{\mu}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} G_n^{\widetilde{k}} \right) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \widehat{\mu}(G_n^{\widetilde{k}}) < \mu^*(G) + \frac{1}{\widetilde{k}} \leqslant \widehat{\mu}(F') + \frac{1}{\widetilde{k}}.$$

由于 $\widetilde{k}$ 任意, 得 $\widehat{\mu}(F') = \mu^*(G)$, 断言成立. 证毕.

□

定义 1.20

由定理 8.6 给出的测度 $\widehat{\mu}$ 称为 $\mathcal{A}$ 上测度 μ 的 Carathéodory 延拓.

以下结果表明, 通过延拓定义在半代数 $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 上的测度 μ, 可以精细化定理 8.6 的结论.

命题 1.6

设 $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 为一包含 $\varnothing$ 的半代数,ν 为 $\mathcal{S}$ 上的测度. 则存在 $\mathcal{S}$ 生成的最小代数 $\mathcal{A}_0(\mathcal{S})$ 上唯一的测度 μ, 使得 $\mu|_{\mathcal{S}} = \nu$.

证明 Show/Hide Proof

对任意 $E \in \mathcal{A}_0(\mathcal{S})$, 存在不交集合 $E_1, \cdots, E_n \in \mathcal{S}$ 使得 $E = \bigcup_{k=1}^{n} E_k$. 定义 $\mu : \mathcal{A}_0(\mathcal{S}) \to [0, \infty]$ 为

$$\mu(E) \triangleq \sum_{k=1}^{n} \nu(E_k).$$

容易看出此定义不依赖于集合 E_k 的选取, 因而是适定的, 且 μ 是 $\mathcal{A}_0(\mathcal{S})$ 上的测度.

设 $\widetilde{\mu}$ 为 $\mathcal{A}_0(\mathcal{S})$ 上的测度且 $\widetilde{\mu}|_{\mathcal{S}} = \nu$. 对任意 n 元不交集合 $E_1, \cdots, E_n \in \mathcal{S}$, 有

$$\widetilde{\mu}\left(\bigcup_{k=1}^{n} E_k\right) = \sum_{k=1}^{n} \widetilde{\mu}(E_k) = \sum_{k=1}^{n} \nu(E_k) = \mu\left(\bigcup_{k=1}^{n} E_k\right).$$

每个 $E \in \mathcal{A}_0(\mathcal{S})$ 都是这样一个 n 元组的并, 故 $\widetilde{\mu} = \mu$ 在 $\mathcal{A}_0(\mathcal{S})$ 上. 这就证明了唯一性, 证毕.

□

1.5 Lebesgue 测度与 Lebesgue–Stieltjes 测度

1.5.1 $\mathbb{R}^N$ 中的 Lebesgue 测度

设 $a \equiv (a_1, \cdots, a_N)$、$b \equiv (b_1, \cdots, b_N)$, 其中 $a_i, b_i \in [-\infty, \infty]$ 且对每个 $i = 1, \cdots, N (N \in \mathbb{N})$ 有 $a_i \leqslant b_i$. 考虑 N–胞腔

$$(a, b] \triangleq \{x \equiv (x_1, \cdots, x_N) \mid x_i \in [-\infty, \infty],\ a_i < x_i \leqslant b_i\ \forall i = 1, \cdots, N\}$$

其体积为

$$\mathrm{vol}((a, b]) \triangleq \prod_{i=1}^{N} (b_i - a_i) \leqslant \infty$$

($\mathbb{R}^N$ 的子集 (a, b)、$[a, b]$、$[a, b)$ 类似地定义). 回忆 N–胞腔族 $\mathcal{I}_N$ 是一个半代数, 且对每个 $E \in \mathcal{A}_0(\mathcal{I}_N)$, 存在不交的 $(a_1, b_1], \cdots, (a_p, b_p]$ 使得

$$E = \bigcup_{k=1}^{p} (a_k, b_k]$$

(见例 8.1). 令

$$\lambda_N(E) \triangleq \sum_{k=1}^{p} \mathrm{vol}((a_k, b_k]). \tag{1.17}$$

容易验证 λ_N 是 $\mathcal{A}_0(\mathcal{I}_N)$ 上的 σ–有限测度. 由节 8.4 中的结果 (特别地,定理 8.4), 我们可以给出以下定义.

注 Show/Hide Remark

注意这里要证明 λ_N 与 E 的分解无关! 进而说明 λ_N 是良定义的.

定义 1.21

由偶 $(\mathcal{A}_0(\mathcal{I}_N), \lambda_N)$ 生成的外测度 λ_N^*(其中 λ_N 由(8.17) 给出) 称为 Lebesgue 外测度.σ–代数

$$\mathcal{L}_N \equiv \mathcal{L}(\mathbb{R}^N) \triangleq \{E \subseteq \mathbb{R}^N \mid E \text{ 为} \lambda_N^*\text{–可测}\}$$

的元素称为 Lebesgue 集. 测度 $\lambda_N \triangleq \lambda_N^*|_{\mathcal{L}_N}$ 称为 $\mathbb{R}^N$ 上的 Lebesgue 测度. 若 $N = 1$, 则令 $\lambda_1 \equiv \lambda, \mathcal{L}_1 \equiv \mathcal{L} \equiv \mathcal{L}(\mathbb{R})$.

♣

注 Show/Hide Remark

(i) 由于 $\mathbb{R}^N$ 中 Borel 集的 σ–代数 $\mathcal{B}_N = \mathcal{B}(\mathbb{R}^N)$ 由半代数 $\mathcal{I}_N$ 生成, 由定理 8.6 有 $\mathcal{B}_N \subseteq \mathcal{L}_N$, 故 λ_N 是 $\mathbb{R}^N$ 上的 Borel 测度, 且测度空间 $(\mathbb{R}^N, \mathcal{L}_N, \lambda_N)$ 是空间 $(\mathbb{R}^N, \mathcal{B}_N, \lambda_N|_{\mathcal{B}_N})$ 的完备化.

(ii) 由于 $\mathbb{R}^N$ 是具有可数基的局部紧 Hausdorff 空间,λ_N 是 Radon 测度且是正则的 (见小节 8.3.2). 由 λ_N 的正则性容易看出, 对任意 $E \subseteq \mathbb{R}^N$, 存在 $F, G \in \mathcal{B}_N$ 使得 $F \subseteq E \subseteq G$ 且

$$\lambda_N(F) = \lambda_N(G) = \lambda_N^*(E).$$

命题 1.7

设 $T : \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^N$ 为仿射映射,

$$Tx \triangleq Ax + b, \qquad A \equiv (a_{ij}),\ b \in \mathbb{R}^N \quad (x \in \mathbb{R}^N;\ i, j = 1, \cdots, N).$$

设行列式 $\det(A)$ 非零. 则:

(i) 对任意 $E \subseteq \mathbb{R}^N$, 有

$$\lambda_N^*(T(E)) = |\det(A)|\, \lambda_N^*(E);$$

(ii) $T(E) \triangleq \{Tx \mid x \in E\} \in \mathcal{L}_N$ 当且仅当 $E \in \mathcal{L}_N$.

♠

注 Show/Hide Remark

若 $E \in \mathcal{L}_N$ 且 T 是位似的 (即 $Tx = Ax, A = a(\delta_{ij}), a > 0$), 则由命题 8.7(i) 得 $\lambda_N(T(E)) = a^N \lambda_N(E)$. 特别地, 若 $E = B(x_0, r)$, 则 $\lambda_N(B(x_0, r)) = \kappa_N r^N$, 其中

$$\kappa_N \triangleq \frac{\pi^{N/2}}{\Gamma\left(\frac{N}{2} + 1\right)}, \qquad \Gamma(t) \triangleq \int_0^\infty x^{t-1} \exp(-x)\, \mathrm{d}x \quad (t > 0), \tag{1.18}$$

是单位球 $B(0, 1) \subseteq \mathbb{R}^N$ 的体积. 在此联系下注意到,λ_N 是维数 $s = N$ 的测度, 且加倍常数为 $c_D = 2^N$(见定义 8.28).

命题 1.8 (等直径不等式)

对任意 $E \subseteq \mathbb{R}^N$, 有

$$\lambda_N^*(E) \leqslant \frac{\kappa_N}{2^N} [\mathrm{diam}(E)]^N, \tag{1.19}$$

其中 κ_N 由(8.18) 给出.

♠

注 Show/Hide Remark

证明将在**??**中给出.

命题 8.7 蕴含 Lebesgue 测度在旋转和平移下的不变性. 若配以适当的归一化条件, 平移不变性是 λ_N 的特征性质. 这就是以下命题的内容.

命题 1.9

设 $\mu : \mathcal{B}_N \to [0, \infty]$ 平移不变且 $\mu((0, 1]^N) = 1$. 则 $\mu = \lambda_N|_{\mathcal{B}_N}$.

♠

证明 Show/Hide Proof

设 $(K_1,\cdots,K_N)\in\mathbb{N}^N$, 考虑点 $\left(\frac{k_1}{K_1},\cdots,\frac{k_N}{K_N}\right)$, 其中 $(k_1,\cdots,k_N)\in\mathbb{N}^N$,$0\leqslant k_i\leqslant K_i$,$i=1,\cdots,N$. 这些点是 $P\triangleq K_1K_2\cdots K_N$ 个不交 N–胞腔 I_k 的顶点, 使得 $(0,1]^N=\bigcup\limits_{k=1}^{P}I_k$. 由于 μ 平移不变, 对每个 $k,l=1,\cdots,P$ 有 $\mu(I_k)=\mu(I_l)$. 因此, 由于 $\mu((0,1]^N)=1$, 有

$$\mu\left(\prod_{i=1}^{N}\left(0,\frac{1}{K_i}\right]\right)=\frac{1}{P}=\lambda_N\left(\prod_{i=1}^{N}\left(0,\frac{1}{K_i}\right]\right).$$

由 μ 和 λ_N 的平移不变性, 同样的等式在顶点属于 $\mathbb{Q}^N$ 的 N–胞腔族 $\mathcal{I}_{N,\mathbb{Q}}$ 上成立, 因而在族 $\mathcal{I}_N$ 上也成立. 于是由定理 8.6 和命题 8.6, 结论成立.

□

以下覆盖结果的证明与上述注记有关.

定义 1.22

设 $E\subseteq\mathbb{R}^N$.$\mathbb{R}^N$ 的闭球族 $\mathcal{F}$ 称为 E 的一个精细覆盖, 若对任意 $x\in E$ 和任意 $\epsilon>0$, 存在球 $B\in\mathcal{F}$ 使得 $x\in B$ 且 $\operatorname{diam}(B)<\epsilon$.

♣

定理 1.7 (Vitali 覆盖引理)

设 $E\subseteq\mathbb{R}^N$ 满足 $\lambda_N^*(E)<\infty$,$\mathcal{F}$ 为 E 的一个精细覆盖. 则存在不交序列 $\{B_k\}\subseteq\mathcal{F}$ 使得

$$\lambda_N^*\left(E\setminus\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}B_k\right)\right)=0.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

只需证对任意 $\epsilon>0$, 存在 $B_1,\cdots,B_K\in\mathcal{F}$ 使得 $B_j\cap B_k=\varnothing(j,k=1,\cdots,K,j\neq k)$, 且

$$\lambda_N^*\left(E\setminus\left(\bigcup_{k=1}^{K}B_k\right)\right)<\epsilon.$$

由于 $\lambda_N^*(E)<\infty$, 存在开集 $U\supseteq E$ 使得 $\lambda_N(U)<\infty$, 且由定义 8.22 可设对所有 $B\in\mathcal{F}$ 有 $B\subseteq U$. 我们归纳地构造不交序列 $\{B_k\}\subseteq\mathcal{F}$ 如下. 假设已选出 p 个不交闭球 $B_1,\cdots,B_p\in\mathcal{F}$ 且

$$E\setminus\left(\bigcup_{k=1}^{p}B_k\right)\neq\varnothing.$$

令

$$k_p\triangleq\sup\left\{\operatorname{diam}(B)\mid B\in\mathcal{F},\ B\subseteq E\setminus\left(\bigcup_{k=1}^{p}B_k\right)\right\}\leqslant\sup\{\operatorname{diam}(B)\mid B\in\mathcal{F}\}<\infty.$$

则可选 B_{p+1} 使得

$$\operatorname{diam}(B_{p+1})\geqslant\frac{k_p}{2},\qquad B_{p+1}\cap B_k=\varnothing\ (k=1,\cdots,p).\tag{1.20}$$

由于序列 $\{B_k\}$ 不交且 $\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}B_k\subseteq U$, 有

$$\frac{\kappa_N}{2^N}\sum_{k=1}^{\infty}[\operatorname{diam}(B_k)]^N=\sum_{k=1}^{\infty}\lambda_N(B_k)=\lambda_N\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}B_k\right)\leqslant\lambda_N(U)<\infty\tag{1.21}$$

其中 κ_N 由(8.18) 给出, 故

$$\lim_{k\to\infty}\operatorname{diam}(B_k)=0.\tag{1.22}$$

固定 $\epsilon>0$. 由(8.21) 存在 $K\in\mathbb{N}$ 使得

$$\sum_{k=K+1}^{\infty}[\operatorname{diam}(B_k)]^N<\frac{2^N\epsilon}{5^N\kappa_N}.\tag{1.23}$$

令 $R \triangleq E \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{K} B_k\right)$. 若证得 $\lambda_N^*(R) < \epsilon$, 结论即成立.

设 $x \in R$. 由于 $\bigcup_{k=1}^{K} B_k$ 是闭集且 $x \notin \bigcup_{k=1}^{K} B_k$, 由定义 8.22 存在 $B \in \mathcal{F}$ 使得 $x \in B$ 且对 $k = 1, \cdots, K$ 有 $B \cap B_k = \varnothing$.

一般地, 若对 $k = 1, \cdots, M$ 有 $B \cap B_k = \varnothing$, 则对某个 $M \in \mathbb{N}$, 有 $B \subseteq E \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{M} B_k\right)$, 故由(8.20),

$$\operatorname{diam}(B) \leqslant k_M \leqslant 2\operatorname{diam}(B_{M+1}).$$

若对所有 $k \in \mathbb{N}$ 都有 $B \cap B_k = \varnothing$, 则与(8.22) 矛盾. 因此存在最小整数 $m \in \mathbb{N}$ 使得 $B \cap B_m \neq \varnothing$, 且 $m > K$. 由于 $B \subseteq E \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{m-1} B_k\right)$, 由上述注记有

$$\operatorname{diam}(B) \leqslant k_{m-1} \leqslant 2\operatorname{diam}(B_m). \tag{1.24}$$

设 $B_m \equiv B(x_m, r_m)$. 由于 $x \in B$ 且 $B \cap B_m \neq \varnothing$, 有

$$|x - x_m| \leqslant \operatorname{diam}(B) + \frac{1}{2}\operatorname{diam}(B_m) \leqslant \frac{5}{2}\operatorname{diam}(B_m),$$

故 $x \in B(x_m, 5r_m)$. 因此

$$R \subseteq \bigcup_{m=K+1}^{\infty} B(x_m, 5r_m),$$

从而

$$\lambda_N^*(R) \leqslant \sum_{m=K+1}^{\infty} \lambda_N(B(x_m, 5r_m)) = \frac{5^N k_N}{2^N} \sum_{m=K+1}^{\infty} [\operatorname{diam}(B_m)]^N < \epsilon.$$

证毕.

□

注 Show/Hide Remark

显然,定理 8.7 的证明还提供了以下结论:

设 $E \in \mathcal{B}_N$ 且 $\lambda_N(E) < \infty$,$\mathcal{F}$ 为 E 的一个精细覆盖. 设 $\delta > 0$. 则存在不交序列 $\{B_k\} \subseteq \mathcal{F}$, 对所有 $k \in \mathbb{N}$ 有 $\operatorname{diam} B_k < \delta$, 使得

$$\lambda_N\left(E \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k\right)\right) = 0.$$

定理 8.7 证明中的关键角色由小节 8.5.1 扮演. 对于 $\mathbb{R}^N$ 上的一般 Radon 测度, 必须使用更复杂的论证, 由此导出以下结果 (证明见文献 [5]).

定理 1.8 (Vitali–Besicovitch)

设 $U \in \mathcal{B}_N$ 有界,$\mathcal{F} \equiv \{F_i\}_{i \in I}$ 为 U 的一个精细覆盖. 设 $\mu \in \mathcal{R}^+(\mathbb{R}^N)$. 则存在不交序列 $\{B_k\} \subseteq \mathcal{F}$ 使得

$$\mu\left(U \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k\right)\right) = 0.$$

♡

1.5.2 Lebesgue–Stieltjes 测度

上述构造可推广如下 (我们仅考虑 $N = 1$ 的情形, 一般情形参见文献 [45]). 设 $\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 非减且右连续. 考虑区间 $(a, b]$ 的半代数 $\mathcal{I}_1$(其中 $a, b \in [-\infty, \infty]$) 和由 $\mathcal{I}_1$ 中元素的有限不交并组成的代数 $\mathcal{A}_0(\mathcal{I}_1)$, 即对每个 $E \in \mathcal{A}_0(\mathcal{I}_1)$, 存在不交的 $(a_1, b_1], \cdots, (a_p, b_p]$ 且 $b_k \leqslant a_{k+1} (k = 1, \cdots, p-1)$, 使得

$$E = \bigcup_{k=1}^{p} (a_k, b_k].$$

令

$$\lambda_\phi(E) \triangleq \sum_{k=1}^{p}[\phi(b_k)-\phi(a_k)], \tag{1.25}$$

其中当 $b_p=\infty$ 时 $\phi(b_p)\triangleq \lim\limits_{x\to\infty}\phi(x)$, 当 $a_1=-\infty$ 时 $\phi(a_1)\triangleq \lim\limits_{x\to-\infty}\phi(x)$. 由于 ϕ 非减且右连续, 容易看出 λ_ϕ 是代数 $\mathcal{A}_0(\mathcal{I}_1)$ 上的 σ–有限测度. 于是由节 8.4 的结果, 以下定义是适定的.

定义 1.23

测度 $\lambda_\phi \triangleq (\lambda_\phi)^*|_{\mathcal{L}_\phi}$, 其中 $(\lambda_\phi)^*$ 为由偶 $(\mathcal{A}_0(\mathcal{I}_1),\lambda_\phi)$ 生成的外测度 (λ_ϕ 由(8.25) 给出),$\mathcal{L}_\phi$ 为 $(\lambda_\phi)^*$–可测集的 σ–代数, 称为 $\mathbb{R}$ 上的 Lebesgue–Stieltjes 测度.

在 $\mathbb{R}^N(N\geqslant 2)$ 中类似的结果成立 (见文献 [45, Korollar II.3.10, Beispiel II.4.7]).

对应于非减右连续函数 $\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 的 $\mathbb{R}$ 上 Lebesgue–Stieltjes 测度的集合记为 $\mathcal{L}_\phi(\mathbb{R})$. 这些测度与 Borel 测度重合, 因而与 $\mathbb{R}$ 上的 Radon 测度重合 (见小节 8.3.2), 如下列命题所示.

命题 1.10

设 $\mathcal{L}_\phi(\mathbb{R})$ 为具有非减且右连续的 $\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 的 $\mathbb{R}$ 上 Lebesgue–Stieltjes 测度族. 则

$$\mathcal{L}_\phi(\mathbb{R})=\mathcal{B}^+(\mathbb{R})=\mathcal{R}^+(\mathbb{R}).$$

证明 Show/Hide Proof

固定 ϕ. 由于 σ–代数 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 由区间半代数 $\mathcal{I}_1$ 生成, 由定理 8.6 有 $\mathcal{B}\subseteq\mathcal{L}_\phi$, 故 λ_ϕ 是 $\mathbb{R}$ 上的 Borel 测度.

反之, 现证 $\mathcal{B}^+(\mathbb{R})\subseteq\mathcal{L}_\phi(\mathbb{R})$. 设 μ 为 $\mathbb{R}$ 上的 Radon 测度. 固定 $c\in\mathbb{R}$, 定义 $\phi_\mu:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 如下:

$$\phi_\mu(x)\triangleq\begin{cases}\mu((c,x]) & 若 x>c,\\ 0 & 若 x=c,\\ -\mu((x,c]) & 若 x<c.\end{cases} \tag{1.26}$$

则 ϕ_μ 非减且右连续, 且

$$\phi_\mu(b)-\phi_\mu(a)=\mu((a,b]) \qquad (-\infty<a<b\leqslant\infty).$$

由命题 8.6,μ 与 ϕ_μ 对应的 Lebesgue–Stieltjes 测度重合. 故结论成立.

□

注 Show/Hide Remark

由命题 8.10,$\mathbb{R}$ 上的 Radon 测度与非减右连续函数 $\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 的等价类之间存在一一对应, 等价关系为

$$\psi\sim\phi \overset{\text{def}}{\Longleftrightarrow} \psi=\phi+c \quad 对某个 c\in\mathbb{R}.$$

若 $\mu\in\mathcal{R}^+(\mathbb{R})$, 则其等价类的一个代表元称为 μ 的分布函数.

若 $\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 非减且连续, 则对每个区间 $I=(a,b]$, 有

$$\phi(I)\triangleq\{\phi(x)\mid x\in I\}=(\phi(a),\phi(b)],$$

因而

$$\lambda_\phi(I)=\phi(b)-\phi(a)=\lambda(\phi(I)). \tag{1.27}$$

对每个非减右连续函数 $\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, 定义

$$\widetilde{\phi}:\mathcal{P}(\mathbb{R})\to\mathcal{P}(\mathbb{R}),\qquad \begin{cases}\widetilde{\phi}(\varnothing)\triangleq\varnothing,\\ \widetilde{\phi}(E)\triangleq\bigcup\limits_{x\in E}[\phi(x-),\phi(x)] \quad \forall E\subseteq\mathbb{R},\ E\neq\varnothing.\end{cases} \tag{1.28}$$

则等式(8.27) 可推广如下.

命题 1.11

设 $\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 非减且右连续,$\widetilde{\phi}$ 由(8.28) 定义. 则:

(i) 对任意 $E\in\mathcal{B}(\mathbb{R})$,$\widetilde{\phi}(E)\in\mathcal{L}(\mathbb{R})$;

(ii) 有

$$\lambda_\phi(E)=\lambda(\widetilde{\phi}(E))\qquad \text{对任意}E\in\mathcal{B}(\mathbb{R}). \tag{1.29}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

容易看出族

$$\Sigma\triangleq\{E\in\mathcal{B}(\mathbb{R})\mid\widetilde{\phi}(E)\in\mathcal{L}(\mathbb{R})\}$$

是一个包含区间半代数 $\mathcal{I}_1$ 的 σ–代数. 由于 Borel σ–代数 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 由 $\mathcal{I}_1$ 生成, 结论 (i) 由定理 8.6 和命题 8.6 得到.

至于 (ii), 只需证映射

$$m:\mathcal{B}(\mathbb{R})\to[0,\infty],\qquad m(E)\triangleq\lambda(\widetilde{\phi}(E))$$

是 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 上的一个测度, 且满足

$$\begin{cases} m((a,b])=\phi(b)-\phi(a) & \text{若}-\infty\leqslant a<b<\infty,\\ m((a,\infty))=\phi(\infty)-\phi(a) & \text{若}a\in\mathbb{R}. \end{cases} \tag{1.30}$$

于是由命题 8.6 结论成立.

由定义有 $m(\varnothing)=0$. 为证 m 是 σ–可加的, 考虑不交序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{B}(\mathbb{R})$, 并记 $F\subseteq\phi(\mathbb{R})$ 为使得 $\phi^{-1}(\{y\})$ 不是单点集的点 y 的可数集. 则集合 $\widetilde{\phi}(E_k)\setminus F$ 不交, 且

$$\bigcup_{k=1}^{\infty}(\widetilde{\phi}(E_k)\setminus F)=\left[\widetilde{\phi}\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)\right]\setminus F.$$

由此

$$\lambda\left(\widetilde{\phi}\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)\right)=\lambda\left(\left[\widetilde{\phi}\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)\right]\setminus F\right)=\sum_{k=1}^{\infty}\lambda(\widetilde{\phi}(E_k)\setminus F)=\sum_{k=1}^{\infty}\lambda(\widetilde{\phi}(E_k)).$$

最后证等式(8.30). 由等式 $\widetilde{\phi}((a,b])=(\phi(a),\phi(b)]$ 得第一式, 第二式由 ϕ 的单调性和命题 8.3(iv) 得到. 证毕.

□

推论 1.1

设 $\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 非减且右连续. 则 ϕ 在 $x_0\in\mathbb{R}$ 处连续当且仅当 $\lambda_\phi(\{x_0\})=0$.

♡

关于命题 8.11, 我们陈述以下定义.

定义 1.24

函数 $\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满足 Lusin 条件, 若对任意 λ–零测集 $E\subseteq\mathbb{R}$, 映射(8.28) 的值 $\widetilde{\phi}(E)$ 是 λ–零测的.

♣

我们讨论 Lusin 条件不满足的两个重要情形.

(α) 若 ϕ 为 Heaviside 映射 $H\triangleq\chi_{[0,\infty)}$, 则映射(8.28) 为

$$\widetilde{\phi}(\{x\})=\begin{cases}\{0\} & \text{若}x<0,\\ [0,1] & \text{若}x=0,\\ \{1\} & \text{若}x>0.\end{cases}$$

于是由等式(8.29), 对任意 Borel 集 $E\neq\varnothing$, 有

$$\lambda_H(E)=\begin{cases}1 & \text{若}0\in E,\\ 0 & \text{若}0\notin E,\end{cases}$$

即 λ_H 是 Dirac 质量 δ_0. 更一般地, 对非减阶梯函数

$$\phi \triangleq c_0\chi_{(-\infty,x_1)} + \sum_{p=1}^{n-1} c_p\chi_{[x_p,x_{p+1})} + c_n\chi_{[x_n,\infty)} \quad (x_1 < x_2 < \cdots < x_n)$$

其中 $c_p \neq c_{p+1}(p = 0, \cdots, n-1)$, 有

$$\lambda_\phi = \sum_{p=1}^{n}[c_p - c_{p-1}]\delta_{x_p},$$

故 Lusin 条件不满足.

(β) 设 $\{m_n\} \subseteq \mathbb{N} \cup \{0\}$ 为一递减序列, 满足 $m_0 = 1$ 且对所有 $n = 0, 1, \cdots$ 有 $0 < 2m_{n+1} < m_n$. 令 $K_0 \equiv [0, 1]$, 设 $K_1 \subseteq K_0$ 是由从 K_0 中间去掉一个长度为 $m_0 - 2m_1$ 的开区间 (即以 $\frac{1}{2}$ 为中心) 得到的. 于是 K_1 是两个长度为 m_1 的闭区间 $J_{1,1}$ 和 $J_{1,2}$ 的不交并. 然后从 $J_{1,1}$ 和 $J_{1,2}$ 的中间各去掉一个长度为 $m_1 - 2m_2$ 的开区间. 迭代此过程, 经过 n 步后, 我们得到 2^n 个闭区间 $J_{n,j}(j = 1, \cdots, 2^n)$ 的不交并 K_n, 满足

$$\lambda(J_{n,j}) = m_n, \qquad \lambda(K_n^c) = \sum_{k=0}^{n} 2^k(m_k - 2m_{k+1}) \quad (n \in \mathbb{N}). \tag{1.31}$$

交集 $K \triangleq \bigcap_{n=1}^{\infty} K_n$ 是对应于序列 $\{m_n\}$ 的 Cantor 集. 一个可能的选择是 $m_n = a^n$, 其中 $a \in (0, \frac{1}{2})$(当 $a = \frac{1}{3}$ 时得到标准的 Cantor 三分集). 在此情形下, 由(8.31) 显然有 $\lambda(K^c) = 1$, 因而 $\lambda(K) = 0$.

设 $m_n = a^n, a \in (0, \frac{1}{2})$, 设 $V \in C([0, 1])$ 为分段线性函数序列 $V_n \in C([0, 1])$ 在 $[0, 1]$ 上的一致极限, 其中 $V_n(0) \triangleq 0, V_n$ 在 $J_{n,j}$ 中斜率为 $(2a)^{-n}$(对每个 $j = 1, \cdots, 2^n$), 在其余处斜率为 $0(n \in \mathbb{N})$.

若 $n \in \mathbb{N}$ 固定, 则对每个 $p > n$, 在集合 K_n^c 上有 $V_p = V_n$. 由此

$$\sup_{x\in[0,1]} |V_{n+1}(x) - V_n(x)| = \sup_{x\in[0,a^n]} \left| \frac{x}{(2a)^{n+1}} - \frac{x}{(2a)^n} \right| = \frac{1-2a}{a}\frac{1}{2^{n+1}},$$

因而对任意 $p > n$,

$$\sup_{x\in[0,1]} |V_p(x) - V_n(x)| \leqslant \frac{1-2a}{a} \sum_{k=n}^{p-1} \frac{1}{2^{k+1}} \leqslant \frac{1-2a}{a}\frac{1}{2^n}.$$

由此不等式, 序列 $\{V_n\}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛, 故函数 V 是适定的. 此外, V 非减, $V(0) = 0, V(1) = 1$, 且 $V' = 0$ a.e. 于 $(0, 1)$. 我们通过令 $V = 0$ 在 $(-\infty, 0)$ 上、$V = 1$ 在 $(1, \infty)$ 上, 将 V 延拓到整个 $\mathbb{R}$. 函数 V 称为 Cantor–Vitali 函数.

由(8.27) 有 $\lambda_V(K) = 1$, 故 Lusin 条件不满足. 关于 λ_V 的进一步注记将在?? 中给出.

注 Show/Hide Remark

(i) 对任意 $n \in \mathbb{N}$ 和 $j = 1, \cdots, 2^n$, 由上述构造有 $\lambda_V(J_{n,j}) = 2^{-n}$. 由于 2^n 个区间 $J_{n,j}$ 不交, 由可加性得对每个 n 有 $\lambda_V(K_n) = 1$, 因而由命题 8.3(v) 当 $n \to \infty$ 时再次得 $\lambda_V(K) = 1$.

(ii) 记 K_n^N 为集合 K_n 的 N 个拷贝的乘积 $(n, N \in \mathbb{N})$. 集合 $K^N \triangleq \bigcap_{n=1}^{\infty} K_n^N$ 称为对应于序列 $\{m_n\}$ 的 N 维 Cantor 集 (令 $K^1 \equiv K$).

1.6 度量外测度与容量

1.6.1 容量

定义 1.25

设 (X, d) 为一度量空间, $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 满足以下性质:(a) 紧子集族 $\mathcal{K}$ 包含于 $\mathcal{F}$;(b) 对每个序列 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{F}$, 有 $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \in \mathcal{F}$. 映射 $C : \mathcal{F} \to [0, \infty]$ 称为 $\mathcal{F}$ 上的一个容量, 若:

(i) $C(\varnothing) = 0$;

(ii) 对任意 $E_1, E_2 \in \mathcal{F}$、$E_1 \subseteq E_2$, 有 $C(E_1) \leqslant C(E_2)$;

(iii) 对任意序列 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{F}$, 有

$$C\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} C(E_n).$$

$\mathcal{P}(X)$ 上的容量称为 X 上的容量.

♣

注 Show/Hide Remark

若 $\mathcal{F}$ 满足上述性质 (a)–(b), 则由附录 A 知开子集族 $\mathcal{T}$ 包含于 $\mathcal{F}$. 此外, 由定义 8.17 和定义 8.25,X 上的容量是一个外测度, 而度量空间 X 上的外测度是一个容量.

定义 1.26

一个容量称为外容量, 若对任意 $E \in \mathcal{F}$,

$$C(E) = \inf\{C(A) \mid A \supseteq E,\ A \in \mathcal{T}\};$$

称为内容量, 若对任意 $E \in \mathcal{F}$,

$$C(E) = \sup\{C(K) \mid K \subseteq E,\ K \in \mathcal{K}\}.$$

集合 $E \in \mathcal{F}$ 称为 C–可容的, 若

$$C(E) = \inf\{C(A) \mid A \supseteq E,\ A \in \mathcal{T}\} = \sup\{C(K) \mid K \subseteq E,\ K \in \mathcal{K}\}. \tag{1.32}$$

♣

注 Show/Hide Remark

设 X 和 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 如定义 8.25 所述,C 为 $\mathcal{F}$ 上的一个容量. 对任意族 $\mathcal{F}_1 \subseteq \mathcal{F}$, 定义 $C_{\mathcal{F}_1} : \mathcal{P}(X) \to [0, \infty]$ 为

$$C_{\mathcal{F}_1}(E) \triangleq \inf\{C(F) \mid F \supseteq E,\ F \in \mathcal{F}_1\} \qquad (E \subseteq X)$$

若存在 $F \in \mathcal{F}_1$ 使得 $F \supseteq E$, 否则令 $C_{\mathcal{F}_1}(E) \triangleq \infty$. 由定理 8.5,$C_{\mathcal{F}_1}$ 是一个外测度, 因而是 X 上的一个容量 (见小节 8.6.1). 特别地, 若 $\mathcal{F}_1 = \mathcal{T}$ 为 X 上的拓扑, 则 $C_{\mathcal{T}}$ 由定义是一个外容量, 且 C 是外容量当且仅当 $C = C_{\mathcal{T}}$.

定义 8.26 中的概念与定义 8.12(b)–(d) 中的概念类似.

在第 3 章中, 我们将使用以下结果 (见文献 [2, Theorem 2.3.11]、[32]、[109] 及其中相关引文).

定理 1.9 (Choquet)

设 C 为 $\mathbb{R}^N$ 上的一个容量, 满足:

(i) 对任意非增紧子集序列 $\{K_k\} \subseteq \mathbb{R}^N$,

$$C\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} K_k\right) = \lim_{k\to\infty} C(K_k); \tag{1.33}$$

(ii) 对任意非减序列 $\{E_k\} \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{R}^N)$,

$$C\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) = \lim_{k\to\infty} C(E_k). \tag{1.34}$$

则每个 $E \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^N)$ 都是 C–可容的.

♡

注 Show/Hide Remark

定理 8.9 的结论实际上对更大的 Suslin 集类成立.

关于定理 8.9, 我们注意以下结果.

命题 1.12

设 X 和 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 如定义 8.25 所述,$C : \mathcal{F} \to [0,\infty]$ 为一外容量. 则对任意非增紧集序列 $\{K_n\} \subseteq \mathcal{K}$, 等式(8.33) 成立.

♠

证明 Show/Hide Proof

令 $K \triangleq \bigcap_{n=1}^{\infty} K_n$, 考虑任意 $A \supseteq K$、$A \in \mathcal{T}$. 由于 $\{K_n\}$ 非增, 存在 $\bar{n} \in \mathbb{N}$ 使得对所有 $n > \bar{n}$ 有 $K_n \subseteq A$, 故由 C 的单调性显然有

$$C(K) \leqslant \lim_{n\to\infty} C(K_n) \leqslant \inf_{A\supseteq K,\ A\in\mathcal{T}} C(A).$$

另一方面, 由假设有 $\inf_{A\supseteq K,\ A\in\mathcal{T}} C(A) = C(K)$. 于是结论成立.

□

设 X 和 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 如定义 8.25 所述,$C : \mathcal{F} \to [0,\infty]$ 为一容量. 以下概念与小节 8.3.3 中的概念类似:

(a) 满足 $C(E) = 0$ 的集合 $E \in \mathcal{F}$ 称为 C–零测的;

(b) 性质 P 称为 C–拟处处成立 (记为 C–q.e. 或 q.e.), 若集合 $\{x \in U \mid P(x) \text{ 不成立}\}$ 是 C–零测的.

由定义 8.25,C–零测集族 $\mathcal{N}_C$ 关于可数并和遗传性是稳定的, 即 $F \subseteq E$、$E \in \mathcal{N}_C \Rightarrow F \in \mathcal{N}_C$.(b) 的特殊情形如下:

- 设 $f, f_n : X \to \mathbb{R} (n \in \mathbb{N})$. 我们说 f_n 在 X 中 C–拟处处收敛于 f, 若存在 $N \in \mathcal{N}_C$ 使得对任意 $x \in N^c$ 有 $f_n(x)$ 收敛于 $f(x)$;
- 两个函数 $f, g : X \to \mathbb{R}$ 在 X 中 C–q.e. 相等, 若 $\{x \in X \mid f(x) \neq g(x)\} \in \mathcal{N}_C$.

显然,C–q.e. 相等是一个等价关系:

$$g \sim f \overset{\text{def}}{\Longleftrightarrow} g = f \ C\text{–q.e. 在} X \text{ 中}, \tag{1.35}$$

关于(8.35) 的每个等价类由其任意一个元素唯一确定, 即该类的一个代表元. 与 μ–a.e. 相等的函数一样, 我们将 C–q.e. 相等的函数等同起来, 从而将整个类视为在 X 中 C–q.e. 定义的唯一映射 f.

1.6.2 度量外测度

定义 1.27

设 (X, d) 为一度量空间. 外测度 μ^* 称为度量外测度, 若对任意非空集合 $E, F \subseteq X$ 且 $d(E, F) > 0$,

$$\mu^*(E \cup F) = \mu^*(E) + \mu^*(F). \tag{1.36}$$

♣

度量外测度的存在性可如小节 8.4.1 中那样, 通过对定义(8.11) 作微小修改来证明. 设 (X, d) 为一度量空间,$\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 且 $\varnothing \in \mathcal{C}$,$\eta : \mathcal{C} \to [0,\infty]$ 且 $\eta(\varnothing) = 0$. 对任意 $\delta \in (0,\infty]$, 令

$$\eta^*_\delta(E) \triangleq \inf\left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \eta(E_n) \,\middle|\, E \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n,\ \{E_n\} \subseteq \mathcal{C},\ \operatorname{diam}(E_n) \leqslant \delta\ \forall n \in \mathbb{N} \right\} \tag{1.37}$$

若存在如(8.37) 中 E 的可数覆盖 $\{E_n\}$, 否则令 $\eta^*_\delta(E) \triangleq \infty$. 如定理 8.5 的证明那样论证, 可知映射 $\eta^*_\delta : \mathcal{P}(X) \to [0,\infty]$ 是一个外测度 (特别地,η^*_∞ 即(8.11) 中定义的外测度 μ^*). 容易看出映射

$$\eta^* : \mathcal{P}(X) \to [0,\infty], \qquad \eta^*(E) \triangleq \lim_{\delta\to 0^+} \eta^*_\delta(E) = \sup_{\delta>0} \eta^*_\delta(E) \quad (E \subseteq X) \tag{1.38}$$

也是一个外测度. 事实上, 对任意 $E \subseteq X$, 映射 $\delta \mapsto \eta^*_\delta(E)$ 非增; 故定义是适定的, 且

$$\eta^*_\infty(E) \leqslant \eta^*_\delta(E) \leqslant \eta^*(E) \qquad \text{对任意} \delta \in (0,\infty). \tag{1.39}$$

于是对任意 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 和 $\delta > 0$,

$$\eta^*_\delta\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \eta^*_\delta(E_n) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \eta^*(E_n) \quad \Rightarrow \quad \eta^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \eta^*(E_n).$$

这就证明了 η^* 是 σ–次可加的. 显然它是单调的,$\eta^*(\varnothing)=0$, 故 η^* 是一个外测度. 以下引理完成该断言.

引理 1.4

设 (X,d) 为一度量空间. 则由(8.38) 定义的外测度 η^* 是一个度量外测度.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $E,F\subseteq X$ 非空,$d(E,F)>0$. 若证得 $\eta^*(E\cup F)\geqslant\eta^*(E)+\eta^*(F)$, 结论即成立. 设 $\eta^*(E\cup F)<\infty$, 否则结论显然. 取 $\delta\in(0,d(E,F))$, 设 $\{G_n\}\subseteq C$ 且对所有 $n\in\mathbb{N}$ 有 $\operatorname{diam}(G_n)\leqslant\delta$, 使得 $E\cup F\subseteq\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}G_n$. 显然, 由 δ 的选取, 不存在 $\bar{n}\in\mathbb{N}$ 使得 $G_{\bar{n}}$ 同时与 E 和 F 相交. 于是对所有 $n\in\mathbb{N}$, 存在 $G_n',G_n''\subseteq X$ 使得 $G_n'\cup G_n''=G_n$; 因而

$$\max\{\operatorname{diam}(G_n'),\operatorname{diam}(G_n'')\}\leqslant\delta,$$

且 $E\subseteq\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}G_n'$,$F\subseteq\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}G_n''$. 显然这蕴含

$$\eta_\delta^*(E)+\eta_\delta^*(F)\leqslant\eta_\delta^*(E\cup F),$$

令 $\delta\to0^+$, 结论成立.

□

注 Show/Hide Remark

由小节 8.6.1,(8.37)–(8.38) 中定义的外测度 $\eta_\delta^*(\delta\in(0,\infty])$ 和 η^* 都是 X 上的容量.

度量外测度可刻画如下.

命题 1.13

设 (X,d) 为一度量空间,$\mu^*:\mathcal{P}(X)\to[0,\infty]$ 为一外测度. 则以下陈述等价:

(i) 每个 Borel 集都是 μ^*–可测的;

(ii) μ^* 是一个度量外测度.

♠

证明 Show/Hide Proof

(i)⇒(ii). 由假设, 对任意开集 $A\subseteq X$, 有

$$\mu^*(Z)=\mu^*(Z\cap A)+\mu^*(Z\cap A^c)\qquad\text{对任意}Z\subseteq X \tag{1.40}$$

(见(8.4)). 设 $E,F\subseteq X$ 非空,$0<\delta<d(E,F)$. 则 $G\triangleq\{x\in X\mid d(x,E)<\delta\}$ 是开集, 且 $E\subseteq G$,$F\subseteq G^c$. 于是在(8.40) 中取 $Z=E\cup F$、$A=G$, 即化为(8.36). 结论成立.

(ii)⇒(i). 只需证每个闭集 $C\subseteq X$ 都是 μ^*–可测的. 对任意集合 $D\subseteq C^c$, 令

$$D_n\triangleq\{x\in D\mid d(x,C)\geqslant1/n\}\subseteq D\qquad(n\in\mathbb{N}).$$

现证

$$\lim_{n\to\infty}\mu^*(D_n)=\mu^*(D). \tag{1.41}$$

事实上, 对所有 $n\in\mathbb{N}$, 有 $\mu^*(D_n)\leqslant\mu^*(D)$, 因为 $D_n\subseteq D_{n+1}\subseteq D$. 还需证

$$\lim_{n\to\infty}\mu^*(D_n)\geqslant\mu^*(D). \tag{1.42}$$

设 $\lim\limits_{n\to\infty}\mu^*(D_n)<\infty$(否则结论显然), 令 $P_n\triangleq D_{n+1}\setminus D_n(n\in\mathbb{N})$. 若 $P_{2k}\neq\varnothing(k=1,\cdots,n)$, 容易看出

$$d\left(\bigcup_{k=1}^{n}P_{2k},P_{2n+2}\right)>0,$$

故

$$\mu^*\left(\bigcup_{k=1}^{n+1}P_{2k}\right)=\mu^*\left(\bigcup_{k=1}^{n}P_{2k}\right)+\mu^*(P_{2n+2}),$$

因为 μ^* 是度量外测度. 归纳论证得

$$\mu^*\left(\bigcup_{k=1}^{n} P_{2k}\right) = \sum_{k=1}^{n} \mu^*(P_{2k}) \qquad \text{对所有} n \in \mathbb{N}$$

(注意若某些 $P_{2k} = \varnothing$, 上述等式也成立). 类似地可证

$$\mu^*\left(\bigcup_{k=0}^{n} P_{2k+1}\right) = \sum_{k=0}^{n} \mu^*(P_{2k+1}).$$

由于对所有 $n \in \mathbb{N}$ 有 $\bigcup_{k=1}^{n} P_k \subseteq D_n$, 得

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(P_k) &= \lim_{n\to\infty}\left(\sum_{k=0}^{n} \mu^*(P_{2k+1}) + \sum_{k=1}^{n} \mu^*(P_{2k})\right) \\ &= \lim_{n\to\infty}\left(\mu^*\left(\bigcup_{k=1}^{n} P_{2k}\right) + \mu^*\left(\bigcup_{k=0}^{n} P_{2k+1}\right)\right) \leqslant 2 \lim_{n\to\infty} \mu^*(D_n) < \infty.\end{aligned} \tag{1.43}$$

最后, 由于 C 是闭集, 对所有 $n \in \mathbb{N}$ 有 $D = D_n \cup \left(\bigcup_{k=n}^{\infty} P_k\right)$, 故

$$\mu^*(D) \leqslant \mu^*(D_n) + \sum_{k=n}^{\infty} \mu^*(P_k) \qquad (n \in \mathbb{N}). \tag{1.44}$$

由(8.43) 有 $\lim_{n\to\infty} \sum_{k=n}^{\infty} \mu^*(P_k) = 0$, 故在(8.44) 中令 $n \to \infty$, 得(8.42). 于是(8.41) 成立.

现固定 $Z \subseteq X$, 取 $D = Z \cap C^c$. 对任意 $n \in \mathbb{N}$, 有

$$Z \supseteq (Z \cap C) \cup D_n,$$

故由 μ^* 的单调性,

$$\mu^*(Z) \geqslant \mu^*((Z \cap C) \cup D_n) = \mu^*(Z \cap C) + \mu^*(D_n) \qquad (n \in \mathbb{N}),$$

因为 $d(Z \cap C, D_n) \geqslant 1/n > 0$ 且 μ^* 是度量外测度. 另一方面, 由(8.41) 有

$$\lim_{n\to\infty} \mu^*(D_n) = \mu^*(D) = \mu^*(Z \cap C^c),$$

于是在上述不等式中令 $n \to \infty$, 结论成立.

□

最后我们补充两个关于度量空间上 Borel 测度的概念.

定义 1.28

设 (X, d) 为一度量空间.X 上的正则 Borel 测度 μ 称为:

(i) 维数 $s > 0$ 的, 若存在 $c \geqslant 1$ 使得对所有 $x \in X$ 和 $r > 0$ 有

$$\frac{1}{c} r^s \leqslant \mu(B(x, r)) \leqslant c r^s;$$

(ii) 加倍的, 若存在 $c_D \geqslant 1$ 使得对所有 $x \in X$ 和 $r > 0$ 有

$$\mu(B(x, 2r)) \leqslant c_D \mu(B(x, r)).$$

♣

注 Show/Hide Remark

(i) 若 μ 是维数 s 的, 则它是加倍的, 常数为 $c_D = c^2 2^s$.

(ii) 若 μ 是加倍的, 则容易看出对所有 $x \in X$ 和 $r > 0$ 有 $\mu(B(x, r)) < \infty$, 且若 $\mu \not\equiv 0$, 则 $\mu(B(x, r)) > 0$.

(iii) 若 μ 是加倍的且 $0 < r < R$, 则

$$\mu(B(x, R)) \leqslant c_D \left(\frac{R}{r}\right)^s \mu(B(x, r)) \tag{1.45}$$

其中 $s=\log_2 c_D=\dfrac{\log c_D}{\log 2}$. 为证(8.45)(若 $\mu\not\equiv 0$; 否则(8.45) 显然), 令 $k\triangleq\left[\log_2\left(\dfrac{R}{r}\right)\right]$ 为 $\log_2(R/r)$ 的整数部分. 由于 $2^k\leqslant R/r\leqslant 2^{k+1}$, 利用 μ 的单调性和迭代加倍条件, 得

$$\mu(B(x,R))\leqslant\mu(B(x,2\cdot 2^k r))\leqslant c_D\mu(B(x,2^k r))\leqslant c_D^2\mu(B(x,2^{k-1}r))\leqslant\cdots\leqslant c_D^{k+1}\mu(B(x,r)).$$

若 $c_D=1$, 则上述不等式给出(8.45), 因为此时 $s=0$. 若 $c_D>1$, 则由

$$\frac{\mu(B(x,R))}{\mu(B(x,r))}\leqslant c_D^{k+1},$$

得

$$\log_{c_D}\left(\frac{\mu(B(x,R))}{c_D\mu(B(x,r))}\right)\leqslant k\leqslant\log_2\left(\frac{R}{r}\right)=\log_{c_D}\left(\frac{R}{r}\right)\log_2 c_D=\log_{c_D}\left(\frac{R}{r}\right)^s,$$

故在此情形下(8.45) 也成立. 证毕.

1.7 Hausdorff 测度与容量

设 (X,d) 为一度量空间. 设 $h:(0,\infty)\to(0,\infty]$ 非减且 $\lim\limits_{r\to 0^+}h(r)=0$. 如小节 8.6.2 中那样论证, 对任意 $\delta\in(0,\infty]$ 和 $E\subseteq X$, 令

$$\mathcal{H}_{h,\delta}^*(E)\triangleq\inf\left\{\sum_{k=1}^{\infty}h(\operatorname{diam}(E_k))\,\middle|\,E\subseteq\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k,\ \operatorname{diam}(E_k)\leqslant\delta\ \forall k\in\mathbb{N}\right\}\tag{1.46}$$

若存在如(8.46) 中 E 的覆盖 $\{E_k\}$, 否则令 $\mathcal{H}_{h,\delta}^*(E)\triangleq\infty$(这对应于在(8.37) 中取 $\eta=h\circ\operatorname{diam}$). 于是对任意 $\delta\in(0,\infty]$, 映射 $\mathcal{H}_{h,\delta}^*:\mathcal{P}(X)\to[0,\infty]$ 是一个外测度, 因而是 X 上的一个容量 (见小节 8.6.2). 映射

$$\mathcal{H}_h^*:\mathcal{P}(X)\to[0,\infty],\qquad\mathcal{H}_h^*(E)\triangleq\lim_{\delta\to 0^+}\mathcal{H}_{h,\delta}^*(E)=\sup_{\delta>0}\mathcal{H}_{h,\delta}^*(E)\quad(E\subseteq X)\tag{1.47}$$

同理也是一个外测度, 此外还是一个度量外测度 (见引理 8.4).

定义 1.29

设 (X,d) 为一度量空间.

(i) X 上的每个容量 $\mathcal{H}_{h,\delta}^*(\delta\in(0,\infty])$ 以及 $\mathcal{H}_h^*$, 都称为一个 Hausdorff 容量. 将 $\mathcal{H}_h^*$ 限制在 $\mathcal{H}_h^*$–可测集的 σ–代数上所得的测度称为一个 Hausdorff 测度, 记为 $\mathcal{H}_h$. 函数 h 称为 $\mathcal{H}_h^*$ 的一个尺度函数.

(ii) 若 $h(r)=r^s(s\in(0,\infty))$, 则 Hausdorff 容量和 Hausdorff 测度分别记为 $\mathcal{H}_{s,\delta}^*$、$\mathcal{H}_s^*$ 和 $\mathcal{H}_s$,$\mathcal{H}_s$ 称为 s 维 Hausdorff 测度.0 维 Hausdorff 测度由定义即计数测度 $\mu^{\#}$.

♣

注 Show/Hide Remark

(i) 由于 $\mathcal{H}_h^*$ 是度量外测度, 由定理 8.4,$\mathcal{H}_h$ 的定义是适定的, 且 $\mathcal{H}_h$ 是完备测度. 注意由命题 8.13, 所有 Borel 集都是 $\mathcal{H}_h^*$–可测的.

(ii) 由其定义,Hausdorff 测度在每个满足 $d(\phi(x),\phi(y))=d(x,y)(x,y\in X)$ 的映射 $\phi:X\to X$ 下不变, 特别地在旋转和平移下不变.

Hausdorff 容量之间的以下联系将被使用 (见**??**).

命题 1.14

设 (X,d) 为一度量空间,$E\subseteq X$. 则对任意 $\delta\in(0,\infty]$,$\mathcal{H}_{h,\delta}^*(E)=0$ 当且仅当 $\mathcal{H}_h^*(E)=0$.

♠

证明 Show/Hide Proof

由不等式(8.39), 对任意 $E\subseteq X$ 有

$$\mathcal{H}_{h,\infty}^*(E)\leqslant\mathcal{H}_{h,\delta}^*(E)\leqslant\mathcal{H}_h^*(E)\qquad(\delta\in(0,\infty)),\tag{1.48}$$

故" 若" 部分立即成立. 为证" 仅当" 部分, 设 $\mathcal{H}_h^*(E)>0$, 固定 $c\in(0,\mathcal{H}_h^*(E))$, 取 $\delta>0$ 充分小使得 $\mathcal{H}_{h,\delta}^*(E)>c$. 则

由定义(8.46), 对 E 的任意由满足 $\operatorname{diam}(E_k) \leqslant \delta$ 的集合 E_k 构成的可数覆盖, 有

$$\sum_{k=1}^{\infty} h(\operatorname{diam}(E_k)) > c.$$

对同类型的另一个覆盖, 对某个 $\bar{k} \in \mathbb{N}$ 有 $\operatorname{diam}(E_{\bar{k}}) > \delta$, 故

$$\sum_{k=1}^{\infty} h(\operatorname{diam}(E_k)) \geqslant h(\delta) > 0.$$

这蕴含 $\mathcal{H}^*_{h,\infty}(E) \geqslant \min\{c, h(\delta)\} > 0$, 证毕.

□

与命题 8.14 的精神相同, 当 $X = \mathbb{R}^N$ 时, 我们有以下 Hausdorff 容量之间的局部等价结果 (证明见文献 [102, Lemma 3.4.1 and Proposition 3.4.15]).

命题 1.15

设 $\alpha \in [0, N)$,$E \subseteq B(x_0, \rho) \subseteq \mathbb{R}^N (x_0 \in \mathbb{R}^N, \rho > 0)$. 则存在 $C_1 = C_1(\alpha, N) > 0$ 使得对任意 $\delta \in (0, \infty)$,

$$\mathcal{H}^*_{N-\alpha,\infty}(E) \leqslant \mathcal{H}^*_{N-\alpha,\delta}(E) \leqslant C\,\mathcal{H}^*_{N-\alpha,\infty}(E), \tag{1.49}$$

其中

$$C \triangleq C_1 \frac{\mathcal{H}^*_{N-\alpha,\delta}(B(x_0,\rho))}{\mathcal{H}^*_{N-\alpha,\infty}(B(x_0,\rho))} \max\left\{1, \left(\frac{\rho}{\delta}\right)^{\alpha}\right\}.$$

♠

引理 1.5

设 (X, d) 为一度量空间. 则对任意 $E \subseteq X$ 和 $s, t \in (0, \infty)$:

(i) 若 $s < t$, 则 $\mathcal{H}^*_s(E) < \infty \Rightarrow \mathcal{H}^*_t(E) = 0$;

(ii) 若 $t < s$, 则 $\mathcal{H}^*_s(E) > 0 \Rightarrow \mathcal{H}^*_t(E) = \infty$.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $s < t$. 由(8.46), 对任意 $\delta \in (0, \infty)$ 有

$$\mathcal{H}^*_{t,\delta}(E) \leqslant \delta^{t-s} \mathcal{H}^*_{s,\delta}(E).$$

令 $\delta \to 0^+$, 得: 若 $\mathcal{H}^*_s(E) < \infty$, 则 $\mathcal{H}^*_t(E) = 0$. 这就证明了 (i), 交换 s 与 t 即得 (ii).

□

该引理引出以下定义.

定义 1.30

设 (X, d) 为一度量空间. 集合 $E \subseteq X$ 的 Hausdorff 维数为数

$$\dim_H(E) \triangleq \inf\{s > 0 \mid \mathcal{H}^*_s(E) = 0\} = \sup\{s > 0 \mid \mathcal{H}^*_s(E) = \infty\}.$$

♣

注 Show/Hide Remark

若 X 上存在维数为 s 的测度 μ, 则 X 的 Hausdorff 维数 $\dim_H(X) = s$, 且存在 $c > 0$ 使得对所有 $E \in \mathcal{B}(X)$ 有

$$\frac{1}{c}\mathcal{H}_s(E) \leqslant \mu(E) \leqslant c\mathcal{H}_s(E)$$

(例如见文献 [49, 2.10]、[62, 4.11]). 特别地,$\dim_H(\mathbb{R}^N) = N$.

关于 Cantor 集的 Hausdorff 维数, 我们有以下结果.

命题 1.16

设 K^N 为对应于序列 $\{a^n\}(a \in (0, \frac{1}{2}))$ 的 N 维 Cantor 集. 则

$$\dim_H(K^N) = \frac{N \log 2}{\log(1/a)} \qquad (N \in \mathbb{N}).$$

特别地, 一维 Cantor 三分集的 Hausdorff 维数为 $\frac{\log 2}{\log 3}$.命题 8.16 直接由以下结果得到 (证明见文献 [2, Theorem 5.3.1]).

♠

定理 1.10

设 $h : [0, \infty) \to [0, \infty)$ 非减且 $\lim\limits_{r \to 0^+} h(r) = h(0) = 0$. 设 K^N 为对应于序列 $\{m_n\}$ 的 N 维 Cantor 集. 则存在 $C > 0$ 使得

$$\frac{1}{C} \liminf_{n \to \infty}(2^{nN} h(m_n)) \leqslant \mathcal{H}_h(K^N) \leqslant C \liminf_{n \to \infty}(2^{nN} h(m_n)). \tag{1.50}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

[命题 8.16 的证明] 在(8.50) 中取 $h(r) = r^s$ 和 $m_n = a^n (a \in (0, \frac{1}{2}))$, 得

$$\liminf_{n \to \infty}(2^{Ns})^n = \mathcal{H}_s(K^N) = 0 \quad \text{对所有} s > \frac{N \log 2}{\log(1/a)}.$$

于是由定义 8.30, 结论成立.

□

我们通过证明 Lebesgue 测度 λ_N 与 N 维 Hausdorff 测度 $\mathcal{H}_N$ 之间的以下联系来结束本节.

定理 1.11

有 $\lambda_N = \frac{\kappa_N}{2^N} \mathcal{H}_N$, 其中 κ_N 由(8.18) 给出 $(N \in \mathbb{N})$.

♡

注 Show/Hide Remark

定理 8.11 建立的关系实际上在 Lebesgue 外测度与 Hausdorff 外测度之间成立, 即

$$\lambda_N^* = k_N \mathcal{H}_N^*$$

(见文献 [45, Satz III.2.9]). 因此 $E \in \mathcal{L}_N$ 当且仅当 E 是 $\mathcal{H}_N^*$–可测的. 此外注意到

$$\frac{\kappa_1}{2} = \frac{\sqrt{\pi}}{2\Gamma(3/2)} = 1,$$

故当 $N = 1$ 时,Lebesgue 外测度与 Hausdorff 外测度重合.

证明 Show/Hide Proof

[定理 8.11 的证明] 令 $W \triangleq (0, 1]^N$,$k_N \triangleq [\mathcal{H}_N^*(W)]^{-1}$(注意 $0 < \mathcal{H}_N^*(W) < \infty$). 由于 $k_N \mathcal{H}_N^*$ 是度量外测度, 由命题 8.13, 所有 Borel 集都是 $\mathcal{H}_N^*$–可测的. 此外, 由节 8.7(取 $\mu = \lambda_N$), 限制 $k_N \mathcal{H}_N^*|_{\mathcal{B}_N}$ 是局部有限测度, 因而是 Borel 测度, 它显然满足命题 8.9 的假设. 由此

$$k_N \mathcal{H}_N^*|_{\mathcal{B}_N} = \lambda_N|_{\mathcal{B}_N},$$

故由定理 8.6 得 $\lambda_N = k_N \mathcal{H}_N$.

还需证 $k_N = \frac{\kappa_N}{2^N}$. 由 Vitali 覆盖引理 (见小节 8.5.1), 对任意 $\delta > 0$, 存在不交闭球序列 $\{B_k\}$,$B_k \subseteq W$, 对所有 $k \in \mathbb{N}$ 有 $\operatorname{diam} B_k < \delta$, 使得

$$\lambda_N \left(W \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k \right) \right) = 0.$$

于是也有 $\mathcal{H}_N\left(W\setminus\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}B_k\right)\right)=0$. 此外, 由(8.46), 对任意 $\delta>0$, 有

$$\mathcal{H}^*_{N,\delta}\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}B_k\right)\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}[\operatorname{diam}(B_k)]^N=\frac{2^N}{\kappa_N}\sum_{k=1}^{\infty}\lambda_N(B_k)=\frac{2^N}{\kappa_N}\lambda_N\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}B_k\right)\leqslant\frac{2^N}{\kappa_N}\lambda_N(W)=\frac{2^N}{\kappa_N}.$$

在该不等式中令 $\delta\to0^+$, 得

$$\mathcal{H}_N(W)=\mathcal{H}_N\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}B_k\right)=\mathcal{H}^*_N\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}B_k\right)\leqslant\frac{2^N}{\kappa_N}.\tag{1.51}$$

设 $W\subseteq\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k$, 对所有 $k\in\mathbb{N}$ 有 $\operatorname{diam}(E_k)\leqslant\delta$. 则由不等式(8.19),

$$1=\lambda_N(W)\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}\lambda^*_N(E_k)\leqslant\frac{\kappa_N}{2^N}\sum_{k=1}^{\infty}[\operatorname{diam}(E_k)]^N,$$

故 $\mathcal{H}_N(W)\geqslant\dfrac{2^N}{\kappa_N}$. 该不等式与(8.51) 证明了

$$k_N=[\mathcal{H}^*_N(W)]^{-1}=\frac{\kappa_N}{2^N},$$

证毕.

□

1.8 带号测度

定义 1.31

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间. 映射 $\mu:\mathcal{A}\to[-\infty,\infty]$ 称为 $\mathcal{A}$ 上的一个带号测度, 若:

(i) $\mu(\varnothing)=0$;

(ii) $\mu(\mathcal{A})$ 包含于 $[-\infty,\infty)$ 或 $(-\infty,\infty]$ 之一;

(iii) 对任意不交序列 $\{E_n\}\subseteq\mathcal{A}$, 有

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n\right)=\sum_{n=1}^{\infty}\mu(E_n).$$

带号测度 μ 称为有限的, 若 $\mu(\mathcal{A})\subseteq\mathbb{R}$; 称为 σ–有限的, 若存在序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$ 使得 $X=\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k$ 且对任意 $k\in\mathbb{N}$ 有 $|\mu(E_k)|<\infty$.

♣

由上述要求 (ii),定义 8.31 中的级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\mu(E_n)$ 是适定的. 此外, 由 (iii) 其收敛是绝对的: 事实上, 其和不能依赖于项的次序, 因为 $\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n$ 不依赖于次序.

注 Show/Hide Remark

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度.

(i) 对任意 $E,F\in\mathcal{A}$、$E\subseteq F$, 有 $|\mu(F)|<\infty\Rightarrow|\mu(E)|<\infty$.

(ii) 容易看出:

- 对任意非减序列 $\{E_n\}\subseteq\mathcal{A}$, 有 $\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n\right)=\lim_{n\to\infty}\mu(E_n)$;
- 对任意非增序列 $\{E_n\}\subseteq\mathcal{A}$ 且 $|\mu(E_1)|<\infty$, 有 $\mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty}E_n\right)=\lim_{n\to\infty}\mu(E_n)$.

X 上带号测度的集合是一个实向量空间, 记为 $\mathcal{M}=\mathcal{M}(X)$. 若序关系"$\leqslant$" 定义为

$$\nu\leqslant\mu\overset{\text{def}}{\Longleftrightarrow}\nu(E)\leqslant\mu(E)\quad\text{对任意}E\in\mathcal{A}\quad(\mu,\nu\in\mathcal{M}),$$

则它是一个有序向量空间. 有限带号测度的子空间记为 $\mathcal{M}_f(X)\subset\mathcal{M}(X)$, 而 $\mathcal{M}_f^+(X)$ 表示有限 (正) 测度的锥.

1.8.1 Hahn 分解与 Jordan 分解

定义 1.32

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度.

(i) 集合 $P\in\mathcal{A}$ 称为 μ–正的, 若对任意 $E\in\mathcal{A}$、$E\subseteq P$ 有 $\mu(E)\geqslant 0$;

(ii) 集合 $N\in\mathcal{A}$ 称为 μ–负的, 若对任意 $E\in\mathcal{A}$、$E\subseteq N$ 有 $\mu(E)\leqslant 0$;

(iii) 集合 $F\in\mathcal{A}$ 称为 μ–零测的, 若对任意 $E\in\mathcal{A}$、$E\subseteq F$ 有 $\mu(E)=0$.

♣

引理 1.6

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度且 $\mu(\mathcal{A})\subseteq[-\infty,\infty)$. 则对任意集合 $E\in\mathcal{A}$ 满足 $\mu(E)>-\infty$, 存在 μ–正集 $P\subseteq E$ 使得 $\mu(P)\geqslant\mu(E)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

若集合 E 是 μ–正的, 则结论显然成立. 否则, 结论由以下断言推出.

断言. 对任意 $\epsilon>0$, 存在 $E_\epsilon\in\mathcal{A}$、$E_\epsilon\subseteq E$, 满足 $\mu(E_\epsilon)\geqslant\mu(E)$, 使得对任意 $F\in\mathcal{A}$、$F\subseteq E_\epsilon$ 有 $\mu(F)\geqslant-\epsilon$.

事实上, 若断言成立, 则集合 $P\triangleq\bigcap_{n=1}^{\infty}E_{1/n}$ 具有所述性质.

反设断言对某个 $\bar\epsilon>0$ 不成立. 由于由假设 E 不是 μ–正的, 存在 $G\in\mathcal{A}$ 使得 $G\subseteq E$ 且 $\mu(G)<0$. 这蕴含 $E\setminus G\in\mathcal{A}$ 是 E 的一个子集且

$$\mu(E\setminus G)=\mu(E)-\mu(G)>\mu(E),$$

故存在 $F_1\in\mathcal{A}$ 使得 $F_1\subseteq E\setminus G$ 且 $\mu(F_1)<-\bar\epsilon$. 接下来注意集合 $E\setminus F_1\in\mathcal{A}$ 满足以下性质:$E\setminus F_1\subseteq E$ 且

$$\mu(E\setminus F_1)=\mu(E)-\mu(F_1)>\mu(E)+\bar\epsilon>\mu(E).$$

于是存在 $F_2\in\mathcal{A}$ 使得 $F_2\subseteq E\setminus F_1$ 且 $\mu(F_2)<-\bar\epsilon$. 如此归纳下去, 存在不交序列 $\{F_n\}$,$F_1\subseteq E$,$F_n\subseteq E\setminus\left(\bigcup_{k=1}^{n-1}F_k\right)$($n\geqslant 2$), 使得对所有 n 有 $\mu(F_n)<-\bar\epsilon$. 由此

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}F_n\right)=-\infty.$$

然而这是矛盾的, 因为 $\bigcup_{n=1}^{\infty}F_n\subseteq E$ 且 $\mu(E)>-\infty$(见节 8.8(i)).

□

定理 1.12 (Hahn)

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度. 则存在 μ–正集 P 和 μ–负集 N 使得 $P\cup N=X$,$P\cap N=\varnothing$. 此外, 偶 (P,N) 唯一确定至 μ–零测集.

♡

证明 Show/Hide Proof

不失一般性, 设 $\mu(\mathcal{A})\subseteq[-\infty,\infty)$. 令

$$\alpha\triangleq\sup_{E\in\mathcal{A}}\mu(E).$$

则由引理 8.6, 存在 μ–正集序列 $\{P_n\}$ 使得当 $n\to\infty$ 时 $\mu(P_n)\to\alpha$. 则 $P\triangleq\bigcup_{n=1}^{\infty}P_n$ 是 μ–正的, 且对所有 n 有

$\mu(P) \geqslant \mu(P_n)$, 故 $\mu(P) = \alpha$(特别地,$\alpha \in \mathbb{R}$). 容易推出 $N \triangleq P^c$ 是 μ–负的: 事实上, 若存在 $G \in \mathcal{A}$、$G \subseteq N$ 且 $\mu(G) > 0$, 则将有

$$\mu(P \cup G) = \alpha + \mu(G) > \alpha,$$

矛盾.

为证最后一个陈述, 设偶 (P', N') 满足 P' 为 μ–正、N' 为 μ–负, 且 $P' \cup N' = X, P' \cap N' = \varnothing$. 对任意 $E \in \mathcal{A}$、$E \subseteq P \setminus P' = P \cap N'$, 既有 $\mu(E) \geqslant 0$ 又有 $\mu(E) \leqslant 0$, 故 E 是 μ–零测的. $P' \setminus P$ 的每个可测子集同理. 故

$$\mu(P \triangle P') = \mu(N \triangle N') = 0$$

(此处 $P \triangle P' \triangleq (P \setminus P') \cup (P' \setminus P), N, N'$ 类似). 证毕.

□

定义 1.33

设 $(X, \mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度,$P, N \in \mathcal{A}$ 由定理 8.12 给出.

(i) 偶 (P, N) 称为 X 的 Hahn 分解.

(ii) 测度 μ^+,$\mu^+(E) \triangleq \mu(E \cap P)$(对任意 $E \in \mathcal{A}$), 称为 μ 的正部 (或正变差).

(iii) 测度 μ^-,$\mu^-(E) \triangleq -\mu(E \cap N)$(对任意 $E \in \mathcal{A}$), 称为 μ 的负部 (或负变差).

(iv) 测度 $|\mu|$,$|\mu|(E) \triangleq \mu^+(E) + \mu^-(E) (E \in \mathcal{A})$, 称为 μ 的变差. 量 $|\mu|(X)$ 称为 μ 的全变差. ♣

由定理 8.12, 上述定义不依赖于偶 (P, N) 的选取, 因而是适定的. 特别地, 我们有

$$\mu = \mu^+ - \mu^-, \qquad |\mu| = \mu^+ + \mu^-, \tag{1.52}$$

因而特别地

$$|\mu(E)| \leqslant |\mu|(E) \qquad \text{对所有} E \in \mathcal{A}. \tag{1.53}$$

定义 1.34

(8.52) 中的第一个等式称为带号测度 μ 的 Jordan 分解. ♣

注 Show/Hide Remark

(i) μ 的 Jordan 分解在下述意义下是极小的: 若存在 (正) 测度 ρ 和 σ 使得 $\mu = \rho - \sigma$, 则对所有 $E \in \mathcal{A}$ 有 $\mu^+(E) \leqslant \rho(E)$ 且 $\mu^-(E) \leqslant \sigma(E)$. 事实上,

$$\mu^+(E) \triangleq \mu(E \cap P) = \rho(E \cap P) - \sigma(E \cap P) \leqslant \rho(E \cap P) \leqslant \rho(E),$$

反向不等式同理.

(ii) 容易看出, 对任意 $E \in \mathcal{A}$,

$$\mu^+(E) = \infty \Rightarrow \mu(E) = \infty, \qquad \mu^-(E) = \infty \Rightarrow \mu(E) = -\infty.$$

由定义, 带号测度 μ 不能同时取 $\pm\infty$, 故 $\mu^\pm$ 中至少一个是有限的.

(iii) 带号测度 μ 是有限的当且仅当其全变差是有限的. 事实上, 若 $|\mu|(X) < \infty$, 则对所有 $E \in \mathcal{A}$ 有

$$|\mu(E)| \leqslant |\mu|(E) \leqslant |\mu|(X) < \infty,$$

故 μ 是有限的. 反之, 若对 $E \in \mathcal{A}$ 有 $|\mu(E)| < \infty$. 则由 (ii) 对所有 $E \in \mathcal{A}$ 有 $|\mu|(E) < \infty$, 特别地 $|\mu|(X) < \infty$.

命题 1.17

设 $(X, \mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度. 则对任意 $E \in \mathcal{A}$,

$$\mu^+(E) = \sup\{\mu(F) \mid F \in \mathcal{A},\ F \subseteq E\}, \quad \mu^-(E) = -\inf\{\mu(F) \mid F \in \mathcal{A},\ F \subseteq E\},$$

因而 $\mu^- = (-\mu)^+$. 此外,

$$|\mu|(E) = \sup\left\{\sum_{i=1}^{n}|\mu(E_i)| \;\middle|\; E_1,\cdots,E_n \in \mathcal{A} \text{ 不交},\ E = \bigcup_{i=1}^{n} E_i,\ n \in \mathbb{N}\right\}$$
$$= \sup\left\{\sum_{i=1}^{\infty}|\mu(E_i)| \;\middle|\; E_i \in \mathcal{A} \text{ 不交},\ E = \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right\}. \tag{1.54}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

我们仅证(8.54). 记右端第一个和第二个上确界分别为 S_f 和 S_i. 则

$$|\mu|(E) = |\mu(E\cap P)| + |\mu(E\cap N)| \leqslant S_f \leqslant S_i.$$

另一方面, 对任意有限不交族 $\{E_1,\cdots,E_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 且 $\bigcup_{i=1}^{n} E_i \subseteq E$,

$$\sum_{i=1}^{n}|\mu(E_i)| \leqslant \sum_{i=1}^{n}[\mu^+(E_i)+\mu^-(E_i)] \leqslant \mu^+(E)+\mu^-(E) = |\mu|(E),$$

故 $S_f \leqslant S_i \leqslant |\mu|(E)$. 于是(8.54) 成立.

□

以下定义推广了定义 8.12.

定义 1.35

设 $(X,\mathcal{T})$ 为一 Hausdorff 空间,$\mathcal{B} = \mathcal{B}(X) = \sigma_0(\mathcal{T})$ 为 Borel σ–代数. 有限带号测度 μ 称为有限带号 Borel 测度 (相应地, 有限带号 Radon 测度或有限带号正则测度), 若它是两个有限 Borel 测度 (相应地, 两个有限 Radon 测度或两个有限正则测度) 之差.

♣

X 上有限带号 Radon 测度的向量空间记为 $\mathscr{R}_f(X)$, 而 $\mathscr{R}_f^+(X)$ 表示有限 (正)Radon 测度的锥.

注 Show/Hide Remark

(i) 容易看出以下陈述等价:

(a) μ 是有限带号正则测度;

(b) $\mu^\pm$ 有限且正则;

(c) $|\mu|$ 有限且正则.

事实上, 设 $\mu = \mu_1 - \mu_2$, 其中 μ_1,μ_2 有限、正、正则. 设 $E \in \mathcal{B}$. 则对任意 $\epsilon > 0$, 存在开集 A 和紧集 K 使得 $A \supseteq E \supseteq K$ 且 $\mu_i(A\setminus K) < \epsilon$, 故 $\mu^\pm(A\setminus K) < \epsilon (i = 1,2$; 见小节 8.3.2(i) 和小节 8.8.1). 故 (a)⇒(b); 其余蕴含显然.

(ii) 有限带号测度是正则的当且仅当它是有限带号 Radon 测度. 事实上, 若 $\mu = \mu_1 - \mu_2$ 且 μ_1,μ_2 有限正则, 则由定义 μ_1,μ_2 是有限 Radon 测度, 故 μ 是有限带号 Radon 测度. 另一方面, 若 $\mu = \mu_1 - \mu_2$ 且 μ_1,μ_2 是 X 上的有限 Radon 测度, 则由引理 8.1(i) 它们是正则的, 故 μ 是正则的.

(iii) 在具有可数基的局部紧 Hausdorff 空间中, 带号 Borel 测度与带号 Radon 测度重合且是正则的 (见小节 8.3.2).

1.8.2 有限带号测度的 Banach 空间

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间. 容易看出映射 $\|\cdot\| : \mathcal{M}_f(X) \to \mathbb{R}^+$,

$$\|\mu\| \triangleq |\mu|(X) \quad \text{对任意} \mu \in \mathcal{M}(X),$$

是有限带号测度向量空间 $\mathcal{M}_f(X)$ 上的一个范数. 子集 $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{M}_f(X)$ 称为有界的, 若 $\sup_{\mu\in\mathcal{M}}\|\mu\| < \infty$. 此外, 我们有以下结果.

命题 1.18

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间. 则赋以范数 $\|\cdot\|$ 的向量空间 $\mathcal{M}_f(X)$ 是一个 Banach 空间.

证明 Show/Hide Proof

为证完备性, 设 $\{\mu_k\}\subseteq\mathcal{M}_f(X)$ 为一 Cauchy 序列. 则对任意 $\epsilon>0$, 存在 $\bar{k}\in\mathbb{N}$ 使得对所有 $k,l>\bar{k}$ 和所有 $E\in\mathcal{A}$,

$$|\mu_k(E)-\mu_l(E)|=|(\mu_k-\mu_l)(E)|\leqslant|\mu_k-\mu_l|(E)\leqslant\|\mu_k-\mu_l\|<\epsilon.$$

故存在 $\mu:\mathcal{A}\to\mathbb{R}$ 使得当 $k\to\infty$ 时 $\|\mu_k-\mu\|\to 0$. 显然 $\mu(\varnothing)=0$, 标准的 $\epsilon/3$ 论证表明 μ 是 σ–可加的, 故 $\mu\in\mathcal{M}_f(X)$. 证毕.

□

1.8.3 绝对连续测度与奇异测度

定义 1.36

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度.μ 在集合 $E\in\mathcal{A}$ 上的限制 $\mu\lfloor E$ 定义如下:

$$(\mu\lfloor E)(F)\triangleq\mu(E\cap F)\quad\text{对每个}F\in\mathcal{A}.$$

我们说 μ 集中于集合 $E\in\mathcal{A}$ 上, 若对所有 $F\in\mathcal{A}$ 有 $(\mu\lfloor E)(F)=\mu(F)$.

注 Show/Hide Remark

(i) 容易看出, 不存在唯一的集合使 μ 集中于其上. 例如, 若 $E,F\in\mathcal{A}$ 且 $\mu(E\triangle F)=0$, 则 $\mu\lfloor E=\mu\lfloor F$.

(ii) 设 $(X,\mathcal{T})$ 为一 Hausdorff 空间,$\mu\in\mathcal{R}^+(X)$. 由引理 8.3,μ 集中于 $\operatorname{supp}\mu$ 上, 且 $\operatorname{supp}\mu$ 是使 μ 集中于其上的最小闭集.

定义 1.37

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ,ν 为 $\mathcal{A}$ 上的两个带号测度. 我们说:

(i) μ 与 ν 相互奇异 (记为 $\mu\perp\nu$), 若存在 $E\in\mathcal{A}$ 使得 $\mu=\mu\lfloor E$ 且 $\nu=\nu\lfloor E^c$;

(ii) ν 关于 μ 绝对连续 (记为 $\nu\ll\mu$), 若对任意 $|\mu|$–零测集 $E\in\mathcal{A}$, 有 $\nu(E)=0$.

注 Show/Hide Remark

(i) 容易看出,μ,ν 相互奇异当且仅当存在 $E\in\mathcal{A}$ 使得 $|\mu|(E^c)=|\nu|(E)=0$.

(ii) 任意带号测度 μ 的正部 μ^+ 与负部 μ^- 相互奇异. 事实上, 设 (P,N) 为 X 的任意 Hahn 分解. 则由定理 8.12 有 $P=N^c$, 且由定义有 $\mu^+=\mu\lfloor P,\mu^-=\mu\lfloor N$.

引理 1.7

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为一测度空间,ν 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度. 则 $\nu\ll\mu$ 当且仅当 $|\nu|\ll\mu$.

证明 Show/Hide Proof

设 $\nu\ll\mu$,(P,N) 为与测度 ν 相关的 X 的 Hahn 分解 (见定理 8.12). 设 $E\in\mathcal{A}$ 满足 $\mu(E)=0$, 故 $\mu(E\cap P)=\mu(E\cap N)=0$. 于是由定义 8.37(ii) 有 $\nu(E\cap P)=\nu(E\cap N)=0$, 即 $\nu^+(E)=\nu^-(E)=0$. 由此 $|\nu|(E)=0$, 故 $|\nu|\ll\mu$. 反向由不等式(8.53) 显然.

□

引理 1.8

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ,ν 为 $\mathcal{A}$ 上的两个带号测度,ν 有限. 则 $\nu\ll\mu$ 当且仅当

$$\lim_{|\mu|(G)\to 0}|\nu|(G)=0\qquad(G\in\mathcal{A}).$$

证明 Show/Hide Proof

我们仅证必要性, 因为反向是显然的. 设 $\nu \ll \mu$, 反设 $\limsup_{|\mu|(G)\to 0} |\nu|(G) > 0$. 则存在 $\epsilon > 0$ 和序列 $\{E_k\} \subset \mathcal{A}$ 使得对所有 $k \in \mathbb{N}$ 有 $|\nu|(E_k) \geqslant \epsilon$ 且 $|\mu|(E_k) \leqslant 2^{-k}$. 令 $F_n \triangleq \bigcup_{k=n}^{\infty} E_k (n \in \mathbb{N})$, 故对所有 $n \in \mathbb{N}$ 有 $|\nu|(F_n) \geqslant |\nu|(E_n) \geqslant \epsilon$. 另一方面, 由于序列 $\{F_n\}$ 非增且

$$|\mu|(F_1) \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} |\mu|(E_k) \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} < \infty,$$

有

$$|\mu|\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n\right) = \lim_{n\to\infty} |\mu|(F_n) = 0.$$

由于由假设 $\nu \ll \mu$, 得

$$|\nu|\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n\right) = 0.$$

现令 $G_1 \triangleq F_1^c, G_n \triangleq F_{n-1} \setminus F_n$ 对每个 $n \geqslant 2$. 序列 $\{G_n\}$ 不交, 且对任意 $m \geqslant 2$ 有

$$\bigcup_{n=m}^{\infty} G_n = F_{m-1} \setminus \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n\right).$$

此外, 由于 ν 有限且 $\bigcup_{n=1}^{\infty} G_n = X$, 有

$$|\nu|\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} G_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} |\nu|(G_n) = |\nu|(X) < \infty.$$

由于 $|\nu|\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n\right) = 0$, 得

$$\lim_{m\to\infty} |\nu|(F_{m-1}) = \lim_{m\to\infty} |\nu|\left(\bigcup_{n=m}^{\infty} G_n\right) = \lim_{m\to\infty} \sum_{n=m}^{\infty} |\nu|(G_n) = 0.$$

然而这与对所有 $n \in \mathbb{N}$ 有 $|\nu|(F_n) \geqslant \epsilon$ 矛盾. 证毕.

□

引理 1.9

设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为一测度空间,ν 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度. 若 $\nu \ll \mu$ 且 $\nu \perp \mu$, 则 $\nu = 0$.

♡

证明 Show/Hide Proof

由于 $\nu \perp \mu$, 由小节 8.8.3 存在 $G \in \mathcal{A}$ 使得 $\mu(G) = |\nu|(G^c) = 0$, 故特别地对任意 $E \in \mathcal{A}$ 有 $|\nu|(E \cap G^c) = 0$. 另一方面, 由于 $\nu \ll \mu$, 由引理 8.7 有 $|\nu|(G) = 0$, 故对所有 $E \in \mathcal{A}$ 有 $|\nu|(E \cap G) = 0$. 于是对所有 $E \in \mathcal{A}$ 有 $|\nu|(E) = 0$, 证毕.

□

注 Show/Hide Remark

设 $(X, \mathcal{A})$ 为一可测空间,$\Phi : \mathcal{A} \to [0, \infty]$ 单调. 设 ν 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度, 满足 (i) 对任意满足 $\Phi(E) = 0$ 的 $E \in \mathcal{A}$ 有 $\nu(E) = 0$, 且 (ii) ν 集中于集合 $G \in \mathcal{A}$ 上且 $\Phi(G) = 0$. 则用于证明引理 8.9 的同样论证表明 $\nu = 0$.

我们将使用以下分解结果 (文献 [51]; 见第 3 章).

命题 1.19 (Fukushima–Sato–Taniguchi)

设 $(X, \mathcal{A})$ 为一可测空间,ν 为 $\mathcal{A}$ 上的 σ–有限带号测度. 设 $\Phi : \mathcal{A} \to [0, \infty]$ 为 σ–次可加且单调. 则存在唯一的 σ–有限带号测度偶 (ν_1, ν_2) 使得:

(a) $\nu = \nu_1 + \nu_2$;
(b) 对任意满足 $\Phi(E) = 0$ 的 $E \in \mathcal{A}$, 有 $\nu_1(E) = 0$;
(c) ν_2 集中于集合 $N \in \mathcal{A}$ 上且 $\Phi(N) = 0$.

♠

证明 Show/Hide Proof

我们仅证 ν 有限且正的情形, 因为推广到一般情形是标准的. 首先证唯一性. 设 (ν_1, ν_2) 和 (ν_1', ν_2') 具有所述性质. 则由等式 (a) 对任意 $E \in \mathcal{A}$ 得

$$\nu_1(E) - \nu_1'(E) = \nu_2'(E) - \nu_2(E).$$

这蕴含 $\nu_1 - \nu_1'$ 满足小节 8.8.3 的假设, 故 $\nu_1 = \nu_1'$, 因而 $\nu_2 = \nu_2'$. 证毕.

为证存在性, 令

$$\alpha \triangleq \sup\{\nu(E) \mid E \in \mathcal{A},\ \Phi(E) = 0\}$$

(注意 $\alpha < \infty$, 因为由小节 8.8.1(iii) 有 $|\nu|(X) < \infty$). 设 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 为非减序列, 满足对每个 $n \in \mathbb{N}$ 有 $\Phi(E_n) = 0$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty} \nu(E_n) = \alpha$. 令 $E_\infty \triangleq \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} E_n$. 则 $E_\infty \in \mathcal{A}$,$\nu(E_\infty) = \lim\limits_{n\to\infty} \nu(E_n) = \alpha$, 且由 Φ 的 σ–次可加性有

$$\Phi(E_\infty) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \Phi(E_n) = 0.$$

因此, 对任意满足 $\Phi(E) = 0$ 的 $E \in \mathcal{A}$, 有

$$0 \leqslant \nu(E \setminus E_\infty) = \nu(E) - \alpha \leqslant 0,$$

故 $\nu(E \setminus E_\infty) = (\nu\lfloor E_\infty^c)(E) = 0$. 另一方面, 测度 $\nu\lfloor E_\infty$ 集中于集合 E_∞ 上, 且 $\Phi(E_\infty) = 0$. 于是取 $N \triangleq E_\infty$、$\nu_1 \triangleq \nu\lfloor E_\infty^c$、$\nu_2 \triangleq \nu\lfloor E_\infty$, 结论成立.

□

命题 8.19 立即给出以下结果.

定理 1.13 (Lebesgue)

设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为一测度空间,ν 为 $\mathcal{A}$ 上的 σ–有限带号测度. 则存在唯一的 σ–有限带号测度偶 (ν_{ac}, ν_s) 使得 $\nu_{ac} \ll \mu$、$\nu_s \perp \mu$, 且

$$\nu = \nu_{ac} + \nu_s. \tag{1.55}$$

♡

定义 1.38

等式(8.55) 称为 ν 关于 μ 的 Lebesgue 分解.

♣

为后续参考, 我们提及以下结果.

引理 1.10

设定理 8.13 的假设满足. 则

$$[\nu_{ac}]^{\pm} = [\nu^{\pm}]_{ac}, \qquad [\nu_s]^{\pm} = [\nu^{\pm}]_s. \tag{1.56}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由定义 8.33 和定义 8.36, 有 $\nu^+ = \nu\lfloor P, \nu^- = \nu\lfloor N$, 其中 P, N 由定理 8.12 给出. 则由(8.55) 得

$$\nu^+ = \nu_{ac}\lfloor P + \nu_s\lfloor P, \qquad \nu^- = \nu_{ac}\lfloor N + \nu_s\lfloor N, \tag{1.57}$$

因而

$$[\nu^+]_{ac} = \nu_{ac}\lfloor P, \qquad [\nu^-]_{ac} = \nu_{ac}\lfloor N \tag{1.58}$$

以及

$$[\nu^+]_s = \nu_s\lfloor P, \qquad [\nu^-]_s = \nu_s\lfloor N. \tag{1.59}$$

另一方面, 由(8.57) 有

$$\nu = \nu^+ - \nu^- = (\nu_{ac}\lfloor P - \nu_{ac}\lfloor N) + (\nu_s\lfloor P - \nu_s\lfloor N),$$

故

$$\nu_{ac} = \nu_{ac}\lfloor P - \nu_{ac}\lfloor N, \qquad \nu_s = \nu_s\lfloor P - \nu_s\lfloor N. \tag{1.60}$$

由(8.58) 和(8.60) 中的第一个等式, 集合 P 是 ν_{ac}–正的, 而 N 是 ν_{ac}–负的. 故由定义 8.33,

$$[\nu_{ac}]^+ = \nu_{ac}\lfloor P, \qquad [\nu_{ac}]^- = \nu_{ac}\lfloor N. \tag{1.61}$$

由(8.58) 和(8.61) 得(8.56) 中的第一个等式. 第二个等式的证明类似, 利用(8.59) 和(8.60) 中的第二个等式.

□

定义 1.39

设 $(X, \mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度.

(i) 集合 $E \in \mathcal{A}$ 称为 μ–原子, 若 $|\mu|(E) > 0$, 且对所有 $F \in \mathcal{A}$、$F \subseteq E$, 要么 $|\mu|(F) = 0$, 要么 $|\mu|(E \setminus F) = 0$.

(ii) 测度 μ 称为无原子的 (或连续的), 若不存在 μ–原子.

(iii) 测度 μ 称为纯原子的, 若存在 μ–原子序列 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 使得 $\mu = \mu\lfloor\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right)$.

♣

注 Show/Hide Remark

(i) 带号测度 μ 是无原子的当且仅当对任意 $E \in \mathcal{A}$ 且 $|\mu|(E) > 0$, 存在 $F \in \mathcal{A}$、$F \subseteq E$ 使得 $0 < |\mu|(F) < |\mu|(E)$. 若 μ 有限, 则 μ–原子的集合至多有限; 若 μ 是 σ–有限的, 则至多可数.

(ii) 若 μ 既是纯原子的又是无原子的, 则 $\mu = 0$.

命题 1.20

设 $(X, \mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的 σ–有限带号测度. 则存在序列 (可能为空或有限)$\{E_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 由 μ–原子组成, 使得:

(i) $\mu_{pa} \triangleq \mu\lfloor\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right)$ 是纯原子的,$\mu_{na} \triangleq \mu\lfloor\left(\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right)^c\right)$ 是无原子的;

(ii) μ 唯一地表示为和

$$\mu = \mu_{pa} + \mu_{na}. \tag{1.62}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

(i) 和等式(8.62) 由 μ_{pa} 和 μ_{na} 的定义显然成立. 为证唯一性, 设 $\mu = \mu'_{pa} + \mu'_{na}$, 其中 μ'_{pa} 纯原子,μ'_{na} 无原子. 由此

$$\mu_{na} - \mu'_{na} = \mu'_{pa} - \mu_{pa},$$

故 $\mu_{na} - \mu'_{na}$ 和 $\mu'_{pa} - \mu_{pa}$ 既是离散的又是无原子的. 于是由小节 8.8.3(ii), 结论成立.

□

1.8.4 集中测度与弥散测度

以下定义是定义 8.37 在容量上的对应.

定义 1.40

设 (X,d) 为一度量空间. 设 ν 为 $\mathcal{B}(X)$ 上的带号测度,$C:\mathcal{B}(X)\to[0,\infty]$ 为一容量. 我们说:

(i) ν 关于 C 是集中的, 若存在 C–零测集 $E\in\mathcal{B}(X)$ 使得 $\nu=\nu\lfloor E$;

(ii) ν 关于 C 是弥散的, 若对任意 C–零测集 $E\in\mathcal{B}(X)$, 有 $|\nu|(E)=0$.

我们记 $\mathscr{R}_{C,c}(X)$(相应地,$\mathscr{R}_{C,d}(X)$) 为 U 上关于 C 集中 (相应地, 弥散) 的有限带号 Radon 测度的集合. 显然,

$$\mathscr{R}_{C,c}(X)\cap\mathscr{R}_{C,d}(X)=\{0\}.$$

由命题 8.19, 我们有以下结果.

命题 1.21

设 (X,d) 为一度量空间. 设 ν 为 $\mathcal{B}(X)$ 上的带号测度,$C:\mathcal{B}(X)\to[0,\infty]$ 为一容量. 则存在唯一的偶 $(\nu_{C,c},\nu_{C,d})$ 使得 $\nu_{C,c}\in\mathscr{R}_{C,c}(X),\nu_{C,d}\in\mathscr{R}_{C,d}(X)$, 且

$$\nu=\nu_{C,d}+\nu_{C,c}. \tag{1.63}$$

定义 1.41

由命题 8.21 给出的测度 $\nu_{C,c}$ 和 $\nu_{C,d}$ 分别称为 ν 关于 C 的集中部分和弥散部分.

1.9 向量测度

至此所考虑的测度都是标量测度, 与下面将引入的向量测度相对. 贯穿本节,$(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,Y 为赋范 $\|\cdot\|_Y$ 的 Banach 空间.

1.9.1 定义与一般结果

定义 1.42

映射 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 称为 σ–可加的, 若对任意不交序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$,

$$\lim_{n\to\infty}\left\|\sum_{k=1}^{n}\mu(E_k)-\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)\right\|_Y=0.$$

注 Show/Hide Remark

σ–可加映射 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 是可加的, 即对任意有限不交族 $\{E_1,\cdots,E_n\}\subseteq\mathcal{A}$, 有

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{n}E_k\right)=\sum_{k=1}^{n}\mu(E_k).$$

定义 1.43

(i) σ–可加映射 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 且 $\mu(\varnothing)=0$ 称为 $\mathcal{A}$ 上的向量测度.

(ii) 函数 $|\mu|:\mathcal{A}\to[0,\infty]$ 定义为

$$|\mu|(E)\triangleq\sup\left\{\sum_{i=1}^{n}\|\mu(E_i)\|_Y\,\middle|\,E_1,\cdots,E_n\in\mathcal{A}\text{ 不交},\ E=\bigcup_{i=1}^{n}E_i,\ n\in\mathbb{N}\right\}\quad(E\in\mathcal{A}) \tag{1.64}$$

称为 μ 的变差. 量 $|\mu|(X)$ 称为 μ 的全变差.

(iii) 向量测度 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 称为有界变差的, 若 $|\mu|(X)<\infty$.

例题 1.4 设 Y 为 Banach 空间,$T:L^1(0,1)\to Y$ 为有界线性算子. 对任意 Borel 集 $E\in\mathcal{B}\cap(0,1)$, 令 $\mu(E)\triangleq T(\chi_E)$.

显然,

$$\|\mu(E)\|_Y \leqslant \|T\|\lambda(E),$$

特别地 $|\mu|(0,1) \leqslant \|T\|$(此处 $\|T\|$ 表示 T 的算子范数). 则对任意不交序列 $\{E_k\} \subseteq \mathcal{A}$,

$$\lim_{n\to\infty}\left\|\sum_{k=1}^{n}\mu(E_k)-\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)\right\|_Y=\lim_{n\to\infty}\left\|\mu\left(\bigcup_{k=n+1}^{\infty}E_k\right)\right\|_Y\leqslant\|T\|\lim_{n\to\infty}\lambda\left(\bigcup_{k=n+1}^{\infty}E_k\right)=0.$$

故 μ 是有界变差的向量测度.

注 Show/Hide Remark

若 $Y=\mathbb{R}$, 则向量测度的概念与有限带号测度的概念重合.

命题 1.22

设 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 为一向量测度. 则其变差 $|\mu|$ 是一个测度.

证明 Show/Hide Proof

由定义 $|\mu|(\varnothing)=0$. 对任意不交序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$, 令 $E\triangleq\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k$, 设 $F_1,\cdots,F_n\in\mathcal{A}$ 不交且 $E=\bigcup_{i=1}^{n}F_i$. 则由小节 8.9.1 得

$$\begin{aligned}\|\mu(E)\|_Y=\left\|\sum_{i=1}^{n}\mu(F_i)\right\|_Y&\leqslant\sum_{i=1}^{n}\|\mu(F_i)\|_Y=\sum_{i=1}^{n}\|\mu(F_i\cap E)\|_Y\\&\leqslant\sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{\infty}\|\mu(F_i\cap E_k)\|_Y\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}|\mu|(E_k),\end{aligned}$$

因为由(8.64),

$$E_k=E_k\cap E=\bigcup_{i=1}^{n}(F_i\cap E_k)\quad\Rightarrow\quad\sum_{i=1}^{n}\|\mu(F_i\cap E_k)\|_Y\leqslant|\mu|(E_k)\quad(k\in\mathbb{N}).$$

由此

$$|\mu|\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)=|\mu|(E)\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}|\mu|(E_k).\tag{1.65}$$

另一方面, 容易看出映射 $|\mu|:\mathcal{A}\to[0,\infty]$ 是可加且单调的. 于是对任意 $n\in\mathbb{N}$,

$$\sum_{k=1}^{n}|\mu|(E_k)=|\mu|\left(\bigcup_{k=1}^{n}E_k\right)\leqslant|\mu|\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right),$$

故

$$\sum_{k=1}^{\infty}|\mu|(E_k)\leqslant|\mu|\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right).\tag{1.66}$$

由(8.65)–(8.66),$|\mu|$ 是 σ–可加的, 证毕.

□

引理 1.11

设 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 为一向量测度. 则对任意单调序列 $\{E_k\}\subset\mathcal{A}$, 序列 $\{\mu(E_k)\}\subseteq Y$ 在 Y 中收敛.

证明 Show/Hide Proof

若 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$ 非减, 则对每个 $k\in\mathbb{N}$, 有 $E_k=\bigcup_{i=1}^{k}F_i$, 其中 $F_i\triangleq E_i\setminus E_{i-1}(i\in\mathbb{N},E_0\triangleq\varnothing)$. 由于 μ 是 σ–可加的且 $\{F_i\}$ 是不交序列, 有

$$\lim_{k\to\infty}\mu(E_k)=\lim_{k\to\infty}\sum_{i=1}^{k}\mu(F_i)=\mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty}F_i\right)=\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)\quad\text{在}Y\text{中},$$

故在此情形下结论成立. 若 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$ 非增, 则序列 $\{E_k^c\}\subseteq\mathcal{A}$ 非减, 且对所有 $k\in\mathbb{N}$ 有 $\mu(E_k)=\mu(X)-\mu(E_k^c)$. 于

是由证明的第一部分, 序列 $\{\mu(E_k)\}$ 在 Y 中收敛, 证毕.

□

记 $\langle\cdot,\cdot\rangle_{Y^*,Y}: Y^*\times Y\to\mathbb{R}$ 为 Banach 空间 Y 与其对偶空间 Y^* 之间的对偶映射.

命题 1.23

设 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 为一向量测度,$y^*\in Y^*$. 则映射

$$\langle y^*,\mu\rangle:\mathcal{A}\to\mathbb{R},\qquad \langle y^*,\mu\rangle(E)\triangleq\langle y^*,\mu(E)\rangle_{Y^*,Y}\quad(E\in\mathcal{A}) \tag{1.67}$$

是一个有限带号测度.

证明 Show/Hide Proof

由定义有 $\langle y^*,\mu\rangle(\varnothing)=0$ 且 $\langle y^*,\mu\rangle(\mathcal{A})\subseteq\mathbb{R}$. 由小节 8.9.1, 映射 $\langle y^*,\mu\rangle$ 是可加的, 即

$$\langle y^*,\mu\rangle\left(\bigcup_{k=1}^{n}E_k\right)=\sum_{k=1}^{n}\langle y^*,\mu\rangle(E_k).$$

则对任意不交序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$,

$$\begin{aligned}&\lim_{n\to\infty}\left|\langle y^*,\mu\rangle\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)-\sum_{k=1}^{n}\langle y^*,\mu\rangle(E_k)\right|\\&=\lim_{n\to\infty}\left|\langle y^*,\mu\rangle\left(\bigcup_{k=n+1}^{\infty}E_k\right)\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\left\langle y^*,\mu\left(\bigcup_{k=n+1}^{\infty}E_k\right)\right\rangle_{Y^*,Y}\right|\\&\leqslant\|y^*\|_{Y^*}\lim_{n\to\infty}\left\|\mu\left(\bigcup_{k=n+1}^{\infty}E_k\right)\right\|_Y=0,\end{aligned}$$

证毕.

□

记 $|\langle y^*,\mu\rangle|$ 为带号测度 $\langle y^*,\mu\rangle$ 的变差.

定义 1.44

函数 $|\mu|_w:\mathcal{A}\to[0,\infty)$,

$$|\mu|_w(E)\triangleq\sup\{|\langle y^*,\mu\rangle|(E)\mid y^*\in Y^*,\ \|y^*\|_{Y^*}\leqslant 1\}\quad(E\in\mathcal{A}), \tag{1.68}$$

称为向量测度 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 的半变差.

注 Show/Hide Remark

由(8.64) 和(8.68), 对所有 $E\in\mathcal{A}$ 有 $|\mu|_w(E)\leqslant|\mu|(E)$. 若 $Y=\mathbb{R}$, 则 $|\mu|_w=|\mu|$ 是有限带号测度 μ 的变差 (见小节 8.9.1).

引理 1.12

设 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 为一向量测度. 则对所有 $E\in\mathcal{A}$,

$$\sup_{F\in\mathcal{A},\ F\subseteq E}\|\mu(F)\|_Y\leqslant|\mu|_w(E)\leqslant 2\sup_{F\in\mathcal{A},\ F\subseteq E}\|\mu(F)\|_Y. \tag{1.69}$$

证明 Show/Hide Proof

对任意 $E\in\mathcal{A}$ 和 $F\in\mathcal{A}$、$F\subseteq E$, 有

$$\|\mu(F)\|_Y=\sup_{y^*\in Y^*,\ \|y^*\|_{Y^*}\leqslant1}|\langle y^*,\mu(F)\rangle_{Y^*,Y}|=\sup_{y^*\in Y^*,\ \|y^*\|_{Y^*}\leqslant1}|\langle y^*,\mu\rangle(F)|\leqslant\sup_{y^*\in Y^*,\ \|y^*\|_{Y^*}\leqslant1}|\langle y^*,\mu\rangle|(F)=|\mu|_w(E),$$

故(8.69) 中的第一个不等式成立.

设 $E=\bigcup_{i=1}^{n} F_i, F_1,\cdots,F_n\in\mathcal{A}$ 不交, $y^*\in Y^*, \|y^*\|_{Y^*}\leqslant 1$. 设 $\pi_\pm$ 为 $\{1,\cdots,n\}$ 的子集, 使得

$$\operatorname{sgn}(\langle y^*,\mu\rangle(F_i))=\pm 1 \Leftrightarrow i\in\pi_\pm.$$

则

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n}|\langle y^*,\mu\rangle(F_i)| &= \sum_{i\in\pi_+}\langle y^*,\mu\rangle(F_i)-\sum_{i\in\pi_-}\langle y^*,\mu\rangle(F_i)\\ &=\left\langle y^*,\sum_{i\in\pi_+}\mu(F_i)-\sum_{i\in\pi_-}\mu(F_i)\right\rangle_{Y^*,Y}\\ &=\left\langle y^*,\mu\left(\bigcup_{i\in\pi_+}F_i\right)\right\rangle_{Y^*,Y}-\left\langle y^*,\mu\left(\bigcup_{i\in\pi_-}F_i\right)\right\rangle_{Y^*,Y}\\ &\leqslant 2\sup_{F\in\mathcal{A},\,F\subseteq E}\|\mu(F)\|_Y.\end{aligned}$$

于是由(8.54) 和(8.68),(8.69) 中的第二个不等式成立.

□

命题 1.24

设 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 为一向量测度. 则 $|\mu|_w(X)<\infty$.

♠

证明 Show/Hide Proof

反设 $|\mu|_w(X)=\infty$. 则由(8.69) 中的第二个不等式,

$$\sup_{F\in\mathcal{A}}\|\mu(F)\|_Y=\infty.$$

故存在 $F_1\in\mathcal{A}$ 使得

$$\|\mu(F_1)\|_Y\geqslant 1+\|\mu(X)\|_Y,$$

由此

$$\|\mu(F_1^c)\|_Y\geqslant\|\mu(F_1)\|_Y-\|\mu(X)\|_Y\geqslant 1.$$

于是

$$\min\{\|\mu(F_1)\|_Y,\|\mu(F_1^c)\|_Y\}\geqslant 1. \tag{1.70}$$

另一方面, 由于

$$\infty=|\mu|_w(X)\leqslant|\mu|_w(F_1)+|\mu|_w(F_1^c),$$

我们也有

$$\max\{|\mu|_w(F_1),|\mu|_w(F_1^c)\}=\infty. \tag{1.71}$$

取 $E_1\triangleq F_1$ 或 $E_1\triangleq F_1^c$. 则 $E_1\in\mathcal{A}$, 且由(8.71)–(8.70),

$$E_1\subseteq X,\quad |\mu|_w(E_1)=\infty,\quad \|\mu(E_1)\|_Y\geqslant 1.$$

迭代此论证, 得到序列 $\{E_k\}\subset\mathcal{A}$, 使得对所有 $k\geqslant 2$,

$$E_k\subseteq E_{k-1},\quad |\mu|_w(E_k)=\infty,\quad \|\mu(E_k)\|_Y\geqslant k.$$

序列 $\{E_k\}$ 非增, 且 $\lim_{k\to\infty}\|\mu(E_k)\|_Y=\infty$, 这与引理 8.11 矛盾. 证毕.

□

以下定义推广了定义 8.37(ii).

定义 1.45

设 $\nu:\mathcal{A}\to Y$ 为一向量测度,$\mu:\mathcal{A}\to[-\infty,\infty]$ 为一带号测度. 我们说 ν 关于 μ 绝对连续 (记为 $\nu\ll\mu$), 若对任意 $E\in\mathcal{A}$,

$$|\mu|(E)=0\Rightarrow\nu(E)=0.$$

♣

注 Show/Hide Remark

设 μ,ν 如定义 8.45 所述, 且 $\lim\limits_{|\mu|(E)\to0}\nu(E)=0$, 即对任意 $\epsilon>0$, 存在 $\delta>0$ 使得对任意满足 $|\mu|(E)<\delta$ 的 $E\in\mathcal{A}$, 有 $\|\nu(E)\|_Y<\epsilon$. 则显然 $\nu\ll\mu$. 若 μ 有限, 则逆命题成立 (见文献 [41, Theorem 1.2.1]).

以下结果将 Lebesgue 分解定理推广到向量测度 (证明见文献 [41, Theorem 1.5.9]).

定理 1.14 (Lebesgue 分解)

设 $\nu:\mathcal{A}\to Y$ 为一向量测度,$\mu:\mathcal{A}\to\mathbb{R}$ 为一有限带号测度. 则存在唯一的向量测度偶 $\nu_{ac},\nu_s:\mathcal{A}\to Y$ 使得:

(i) $\nu_{ac}\ll\mu$;

(ii) 对所有 $y^*\in Y^*$, 有 $\langle y^*,\nu_s\rangle\perp\mu$;

(iii) $\nu=\nu_{ac}+\nu_s$.

若 ν 有界变差, 则 ν_{ac} 和 ν_s 有界变差, 且

$$|\nu|=|\nu_{ac}|+|\nu_s|,\qquad |\nu_s|\perp\mu.$$

♡

第 2 章 标量积分与微分

2.1 预备知识

我们将使用集合论的通常记号. 如通常,$\mathbb{N}$、$\mathbb{Z}$、$\mathbb{Q}$、$\mathbb{R}$ 和 $\mathbb{R}^N(N\in\mathbb{N};\mathbb{R}^1\equiv\mathbb{R})$ 分别表示自然数集、整数集、有理数集、实数集以及 N 元实数组的集合. 区间的熟知记号 (a,b)、$[a,b]$、$(a,b]$、$[a,b)$ 也将用于扩充实直线 $\overline{\mathbb{R}}\triangleq\mathbb{R}\cup\{\pm\infty\}$ 的子区间. 偶尔我们使用符号 $[-\infty,+\infty]$ 表示 $\overline{\mathbb{R}}$; 我们也用 ∞ 代替 $+\infty$.

定义 2.1

设 X 为一集合, 定义其**幂集**为 $\mathcal{P}(X)\triangleq\{E\mid E\subseteq X\}$.

若对所有 $i,j\in I$、$i\neq j$ 有 $F_i\cap F_j=\varnothing$. 一个有限不交集族 $\{F_1,\cdots,F_n\}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 若满足 $X=\bigcup_{i=1}^{n}F_i$, 则称为 X 的一个**划分**.

2.2 集族

2.2.1 可测空间

定义 2.2

设 X 为一集合, 非空集族 $\mathcal{S}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 称为一个**半代数**, 若:

(i) $E,F\in\mathcal{S}\Rightarrow E\cap F\in\mathcal{S}$;

(ii) 对任意 $E\in\mathcal{S}$, 存在 E^c 的一个在 $\mathcal{S}$ 中的划分.

集族 $\mathcal{A}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 称为一个**代数**, 若:

(i) $\varnothing\in\mathcal{A}$;

(ii) $E\in\mathcal{A}\Rightarrow E^c\in\mathcal{A}$;

(iii) $E,F\in\mathcal{A}\Rightarrow E\cup F\in\mathcal{A}$.

注 Show/Hide Remark

显然 $\mathcal{P}(X)$ 既是半代数, 也是代数.

命题 2.1

对任意集族 $\mathcal{F}\subseteq\mathcal{P}(X)$, 交集

$$\mathcal{A}_0(\mathcal{F})\triangleq\bigcap\{\mathcal{A}\mid\mathcal{A}\text{ 为代数},\mathcal{A}\supseteq\mathcal{F}\}$$

是一个代数, 它包含 $\mathcal{F}$ 且被包含在所有包含 $\mathcal{F}$ 的代数 $\mathcal{A}$ 中. 它称为**由 $\mathcal{F}$ 生成的代数**, 或**包含 $\mathcal{F}$ 的最小代数**.

证明 Show/Hide Proof

Step1. 说明所有包含 $\mathcal{F}$ 的代数构成的集族非空. 记 $\mathfrak{A}$ 为所有包含 $\mathcal{F}$ 的代数组成的集族, 则 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F})=\bigcap_{\mathcal{A}\in\mathfrak{A}}\mathcal{A}$. 由于 $\mathcal{P}(X)$ 是代数且 $\mathcal{P}(X)\supseteq\mathcal{F}$, 故 $\mathcal{P}(X)\in\mathfrak{A}$, 从而 $\mathfrak{A}\neq\varnothing$. 因此 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$ 的定义合理.

Step2. 说明 $\mathcal{F}\subseteq\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$. 任取 $E\in\mathcal{F}$. 对任意 $\mathcal{A}\in\mathfrak{A}$, 由 $\mathcal{A}\supseteq\mathcal{F}$ 得 $E\in\mathcal{A}$. 于是 $E\in\bigcap_{\mathcal{A}\in\mathfrak{A}}\mathcal{A}=\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$. 故 $\mathcal{F}\subseteq\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$.

Step3. 验证 $\varnothing\in\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$. 对任意 $\mathcal{A}\in\mathfrak{A}$, 按定义 8.2中代数的定义有 $\varnothing\in\mathcal{A}$. 故 $\varnothing\in\bigcap_{\mathcal{A}\in\mathfrak{A}}\mathcal{A}=\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$.

Step4. 验证 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$ 对补运算封闭. 任取 $E \in \mathcal{A}_0(\mathcal{F})$. 对任意 $\mathcal{A} \in \mathfrak{A}$, 有 $E \in \mathcal{A}$. 因 $\mathcal{A}$ 是代数, 故 $E^c \in \mathcal{A}$. 由 $\mathcal{A}$ 的任意性得 $E^c \in \mathcal{A}_0(\mathcal{F})$. 因此 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$ 对补运算封闭.

Step5. 验证 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$ 对有限并封闭并确认其为代数. 任取 $E, F \in \mathcal{A}_0(\mathcal{F})$. 对任意 $\mathcal{A} \in \mathfrak{A}$, 有 $E, F \in \mathcal{A}$. 因 $\mathcal{A}$ 是代数, 故 $E \cup F \in \mathcal{A}$. 由 $\mathcal{A}$ 的任意性得 $E \cup F \in \mathcal{A}_0(\mathcal{F})$. 因此 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$ 对有限并封闭. 结合 **Step3** 至 **Step5** 及定义 8.2中代数定义可知 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$ 是代数.

Step6. 说明最小性. 设 $\mathcal{B}$ 是代数且 $\mathcal{B} \supseteq \mathcal{F}$. 则 $\mathcal{B} \in \mathfrak{A}$, 于是 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F}) = \bigcap_{\mathcal{A} \in \mathfrak{A}} \mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$. 故 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$ 被包含在所有包含 $\mathcal{F}$ 的代数中.

□

例题 2.1 设 $a \equiv (a_1, \cdots, a_n)$、$b \equiv (b_1, \cdots, b_n)$, 其中 $a_i, b_i \in [-\infty, \infty]$ 且对每个 $i = 1, \cdots, n (n \in \mathbb{N})$ 有 $a_i < b_i$. 考虑 N–胞腔

$$(a, b] \triangleq \{x \equiv (x_1, \cdots, x_n) \mid x_i \in [-\infty, \infty],\ a_i < x_i \leqslant b_i\ \forall i = 1, \cdots, n\}$$

其体积为

$$\mathrm{vol}((a, b]) \triangleq \prod_{i=1}^{n} (b_i - a_i) \leqslant \infty.$$

容易看出,N–胞腔族 $\mathcal{I}_n$ 是一个半代数, 且由 $\mathcal{I}_n$ 生成的代数 $\mathcal{A}_0(\mathcal{I}_n)$ 由 N–胞腔的有限不交并组成, 即对每个 $E \in \mathcal{A}_0(\mathcal{I}_n)$, 存在不交的 $(a_1, b_1], \cdots, (a_p, b_p]$ 使得

$$E = \bigcup_{k=1}^{p} (a_k, b_k].$$

定义 2.3

族 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 称为一个 σ–代数, 若:

(i) $\varnothing \in \mathcal{A}$;

(ii) $E \in \mathcal{A} \Rightarrow E^c \in \mathcal{A}$;

(iii) 对任意序列 $\{E_k\} \subseteq \mathcal{A}$, 有 $\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k \in \mathcal{A}$.

♣

定义 2.4

设 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 为一 σ–代数. 偶 $(X, \mathcal{A})$ 称为一个可测空间,$\mathcal{A}$ 的元素称为可测集.

♣

注 Show/Hide Remark

设 $F \subseteq X$. 容易看出, 若 $\mathcal{A}$ 为一 σ–代数, 则族

$$\mathcal{A} \cap F \triangleq \{E \cap F \mid E \in \mathcal{A}\} \subseteq \mathcal{P}(F)$$

也是一个 σ–代数, 称为 $\mathcal{A}$ 在 F 上的迹. 可测空间 $(F, \mathcal{A} \cap F)$ 称为 $(X, \mathcal{A})$ 的一个可测子空间.

定义 2.5

非空族 $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 称为一个单调类, 若对任意非减 (相应地, 非增) 序列 $\{E_k\} \subseteq \mathcal{M}$, 有 $\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k \in \mathcal{M}$(相应地,$\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k \in \mathcal{M}$).

♣

显然, 每个 σ–代数都是一个单调类. 与代数的情形一样, 对任意族 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$, 我们可以考虑由 $\mathcal{F}$ 生成的最小 σ–代数

$$\sigma_0(\mathcal{F}) \triangleq \bigcap \{\mathcal{A} \mid \mathcal{A} \text{ 为}\sigma\text{–代数}, \mathcal{A} \supseteq \mathcal{F}\}$$

和最小单调类

$$\mathcal{M}_0(\mathcal{F}) \triangleq \bigcap\{\mathcal{M} \mid \mathcal{M} \text{ 为单调类}, \mathcal{M} \supseteq \mathcal{F}\}.$$

定义 2.6

可测空间 $(X, \mathcal{A})$ 称为可分的, 若存在可数族 $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 使得 $\mathcal{A} = \sigma_0(\mathcal{S})$.

定理 2.1

设 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 为一代数. 则最小单调类 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$ 与最小 σ–代数 $\sigma_0(\mathcal{A})$ 重合.

证明 Show/Hide Proof

显然 $\varnothing \in \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$. 我们首先证明单调类 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$ 是一个代数. 令 $\widetilde{\mathcal{A}} \triangleq \{E \in \mathcal{M}_0(\mathcal{A}) \mid E^c \in \mathcal{M}_0(\mathcal{A})\}$. 由于 $\mathcal{A}$ 是代数且 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$, 故 $\mathcal{A} \subseteq \widetilde{\mathcal{A}}$. 另一方面, 容易看出 $\widetilde{\mathcal{A}}$ 是一个单调类, 因而 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{M}_0(\widetilde{\mathcal{A}}) \subseteq \widetilde{\mathcal{A}}$. 由定义 $\widetilde{\mathcal{A}} \subseteq \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$, 故 $\widetilde{\mathcal{A}} = \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$. 因此对任意 $E \in \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$, 有 $E^c \in \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$. 类似地可证, 对任意 $E, F \in \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$, 有 $E \cup F \in \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$. 故结论成立.

设 $\{E_k\} \subseteq \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$, 令 $F_j \triangleq \bigcup_{k=1}^{j} E_k (j, k \in \mathbb{N})$. 则序列 $\{F_j\}$ 非减, 且 $\{F_j\} \subseteq \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$, 因为 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$ 是一个代数. 由于 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$ 是单调类, 我们得到

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k = \bigcup_{j=1}^{\infty} F_j \in \mathcal{M}_0(\mathcal{A}).$$

因此 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$ 是一个 σ–代数. 由于 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$ 是包含 $\mathcal{A}$ 的 σ–代数, 故 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A}) \supseteq \sigma_0(\mathcal{A})$. 另一方面,$\sigma$–代数 $\sigma_0(\mathcal{A})$ 是包含 $\mathcal{A}$ 的单调类, 故 $\sigma_0(\mathcal{A}) \supseteq \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$. 于是结论成立.

□

我们定义两个可测空间 $(X_1, \mathcal{A}_1)$ 与 $(X_2, \mathcal{A}_2)$ 的乘积. 考虑可测矩形族 $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{P}(X_1 \times X_2)$,

$$\mathcal{R} \triangleq \{E_1 \times E_2 \mid E_1 \in \mathcal{A}_1,\ E_2 \in \mathcal{A}_2\}.$$

定义 2.7

设 $(X_1, \mathcal{A}_1)$ 与 $(X_2, \mathcal{A}_2)$ 为可测空间. 最小 σ–代数 $\sigma_0(\mathcal{R})$, 记为 $\mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2$, 称为乘积 σ–代数. 可测空间 $(X_1 \times X_2, \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2)$ 称为乘积可测空间.

设 $E \subseteq X_1 \times X_2$. 集合

$$E_{x_1} \triangleq \{x_2 \in X_2 \mid (x_1, x_2) \in E\} \qquad (x_1 \in X_1) \tag{2.1}$$

称为 E 的 x_1–截面.$x_2 \in X_2$ 的 x_2–截面类似地定义. 注意到

$$(E^c)_{x_i} = (E_{x_i})^c, \qquad \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right)_{x_i} = \bigcup_{n=1}^{\infty} (E_n)_{x_i} \qquad (i = 1, 2).$$

命题 2.2

设 $(X_1, \mathcal{A}_1)$ 与 $(X_2, \mathcal{A}_2)$ 为可测空间,$E \in \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2$. 则对任意 $x_1 \in X_1$ 有 $E_{x_1} \in \mathcal{A}_2$, 且对任意 $x_2 \in X_2$ 有 $E_{x_2} \in \mathcal{A}_1$.

证明 Show/Hide Proof

令

$$\Omega \triangleq \{E \in \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2 \mid E_{x_1} \in \mathcal{A}_2\ \forall x_1 \in X_1\}.$$

容易验证 Ω 是一个包含可测矩形族 $\mathcal{R}$ 的 σ–代数, 故 $\Omega = \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2$. 类似地可证对任意 $x_2 \in X_2$ 有 $E_{x_2} \in \mathcal{A}_1$, 于是结论成立.

□

2.2.2 Borel σ 代数

定义 2.8

设 $(X,\mathcal{T})$ 为一拓扑空间. 由拓扑 $\mathcal{T}$ 生成的 σ–代数 $\sigma_0(\mathcal{T})$(记为 $\mathcal{B}\equiv\mathcal{B}(X)\equiv\mathcal{B}(X,\mathcal{T})$) 称为 Borel σ–代数. 每个集合 $E\in\mathcal{B}$ 称为一个 Borel 集. ♣

例题 2.2 开集的可数交集族 $\mathcal{G}_\delta$ 与闭集的可数并集族 $\mathcal{F}_\sigma$ 都包含于 $\mathcal{B}$.

定义 2.9

设 $(X,\mathcal{T})$ 为一紧拓扑空间,$\mathcal{G}_\delta\supseteq G_\delta$ 为属于 $\mathcal{G}_\delta$ 的紧集族. 由族 G_δ 生成的 σ–代数 (记为 $\mathcal{B}_a(X)$) 称为 Baire σ–代数. 每个集合 $E\in\mathcal{B}_a$ 称为一个 Baire 集. ♣

注 Show/Hide Remark

设 $X=\mathbb{R},\mathcal{T}=\mathcal{T}(\mathbb{R})$ 为实拓扑. 容易看出,Borel σ–代数 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 与由有界开区间族生成的 σ–代数重合. 它也可由其他区间族生成, 例如由半直线族 $\{(a,\infty)\mid a\in\mathbb{R}\}$ 生成. 类似的注记对 Borel σ–代数 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^N)(N\geqslant 2)$ 也成立.

我们提及以下关于 Borel σ–代数乘积的结果.

定理 2.2

设 $(X_1,\mathcal{T}_1)$ 与 $(X_2,\mathcal{T}_2)$ 为具有可数基的拓扑空间,$(X_1\times X_2,\mathcal{T}_1\times\mathcal{T}_2)$ 为乘积拓扑空间. 则

$$\mathcal{B}(X_1,\mathcal{T}_1)\times\mathcal{B}(X_2,\mathcal{T}_2)=\mathcal{B}(X_1\times X_2,\mathcal{T}_1\times\mathcal{T}_2).$$

特别地,$\mathcal{B}(\mathbb{R}^M)\times\mathcal{B}(\mathbb{R}^N)=\mathcal{B}(\mathbb{R}^{M+N})(M,N\in\mathbb{N})$. ♡

2.3 测度

2.3.1 一般性质

定义 2.10

设 $\varnothing\in\mathcal{F}\subseteq\mathcal{P}(X)$. 集合函数 $\varphi:\mathcal{F}\to[0,\infty]$ 称为:

(i) 单调的, 若对任意 $E,F\in\mathcal{F}$、$E\subseteq F$ 有 $\varphi(E)\leqslant\varphi(F)$;

(ii) 可加的, 若对任意有限不交族 $\{E_1,\cdots,E_n\}\subseteq\mathcal{F}$ 且 $\bigcup\limits_{k=1}^{n}E_k\in\mathcal{F}$ 有

$$\varphi\left(\bigcup_{k=1}^{n}E_k\right)=\sum_{k=1}^{n}\varphi(E_k);$$

(iii) σ–次可加的, 若对任意序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{F}$ 且 $\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}E_k\in\mathcal{F}$ 有

$$\varphi\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}\varphi(E_k);$$

(iv) σ–可加的, 若对任意不交序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{F}$ 且 $\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}E_k\in\mathcal{F}$ 有

$$\varphi\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)=\sum_{k=1}^{\infty}\varphi(E_k).$$

♣

定义 2.11

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间. 集合函数 $\mu:\mathcal{A}\to[0,\infty]$ 称为 $\mathcal{A}$ 上 (或 X 上) 的一个 (正) 测度, 若 $\mu(\varnothing)=0$ 且 μ 为 σ–可加的. 三元组 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 称为一个测度空间.

测度 μ 称为有限的, 若 $\mu(X)<\infty$; 它称为 σ–有限的, 若存在序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$ 使得 $X=\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k$ 且对所有 $k\in\mathbb{N}$ 有 $\mu(E_k)<\infty$. 测度空间 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 称为有限的 (相应地,σ–有限的), 若 μ 为有限的 (相应地,σ–有限的).

若 $\mu(X)=1$, 则测度 μ 称为概率测度, 空间 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 称为概率空间.X 上概率测度的集合记为 $\mathcal{P}(X)$.

若 $\mathcal{F}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 为任意子集族, 则上述定义可推广如下. 映射 $\mu:\mathcal{F}\to[0,\infty]$ 是 $\mathcal{F}$ 上的一个测度, 若当 $\varnothing\in\mathcal{F}$ 时 $\mu(\varnothing)=0$, 且对任意不交序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{F}$ 满足 $\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\in\mathcal{F}$, 有

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)=\sum_{k=1}^{\infty}\mu(E_k).$$

$\mathcal{F}$ 上的测度 μ 称为 σ–有限的, 若存在序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{F}$ 使得 $X=\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k$ 且对每个 $k\in\mathbb{N}$ 有 $\mu(E_k)<\infty$.

注 Show/Hide Remark

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为一测度空间,$F\in\mathcal{A}$.μ 在迹 σ–代数 $\mathcal{A}\cap F$ 上的限制 $\mu|_{\mathcal{A}\cap F}$ 是由 μ 在 $\mathcal{A}\cap F$ 上诱导的测度. 测度空间 $(F,\mathcal{A}\cap F,\mu|_{\mathcal{A}\cap F})$ 称为 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 的一个测度子空间.

以下测度的性质容易证明.

命题 2.3

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为一测度空间. 则:

(i) 对任意有限不交族 $\{E_1,\cdots,E_n\}\subseteq\mathcal{A}$, 有

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{n}E_k\right)=\sum_{k=1}^{n}\mu(E_k);$$

(ii) 对任意 $E,F\in\mathcal{A}$,$E\subseteq F\Rightarrow\mu(E)\leqslant\mu(F)$;

(iii) 对任意序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$, 有

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}\mu(E_k);$$

(iv) 对任意非减序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$, 有

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)=\lim_{k\to\infty}\mu(E_k);$$

(v) 对任意非增序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$ 且 $\mu(E_1)<\infty$, 有

$$\mu\left(\bigcap_{k=1}^{\infty}E_k\right)=\lim_{k\to\infty}\mu(E_k).$$

例题 2.3 (i) 设 X 为一集合. 映射 $\mu^{\#}:\mathcal{P}(X)\to[0,\infty]$ 定义为

$$\mu^{\#}(E)\triangleq\begin{cases}E\text{ 的元素个数} & \text{若}E\text{ 为有限集},\\ \infty & \text{否则}\end{cases}$$

是一个测度, 称为计数测度. 显然, 若 X 可数, 则 $\mu^{\#}$ 是 σ–有限的.

(ii) 设 $X\neq\varnothing$,$x\in X$. 映射 $\delta_x:\mathcal{P}(X)\to[0,\infty)$ 定义为

$$\delta_x(E)\triangleq\begin{cases}1 & \text{若}x\in E,\\ 0 & \text{否则}\end{cases}$$

是一个测度, 称为集中于 $\{x\}$ 的 Dirac 测度.

2.3.2 Borel 测度与 Radon 测度

设 $(X,\mathcal{T})$ 为一 Hausdorff 空间,$\mathcal{B}=\mathcal{B}(X)$ 为由拓扑 $\mathcal{T}$ 生成的 Borel σ–代数. 设 $\mathcal{K}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 表示紧子集族.

定义 2.12

设 $\mathcal{A}\supseteq\mathcal{B}$ 为一 σ–代数,$\mu:\mathcal{A}\to[0,\infty]$ 为一测度.

(a) μ 称为局部有限的, 若对任意 $x\in X$, 存在 x 的一个邻域 U 使得 $\mu(U)<\infty$. 局部有限的测度 $\mu:\mathcal{A}\to[0,\infty]$ 称为 X 上的一个 Borel 测度.

(b) 集合 $E\in\mathcal{A}$ 称为 μ–外正则的 (或外正则的), 若

$$\mu(E)=\inf\{\mu(A)\mid A\supseteq E,\ A\in\mathcal{T}\}.$$

测度 μ 称为外正则的, 若每个 $E\in\mathcal{A}$ 都是 μ–外正则的.

(c) 集合 $E\in\mathcal{A}$ 称为 μ–内正则的 (或内正则的), 若

$$\mu(E)=\sup\{\mu(K)\mid K\subseteq E,\ K\in\mathcal{K}\}.$$

测度 μ 称为内正则的, 若每个 $E\in\mathcal{A}$ 都是 μ–内正则的.

(d) 集合 $E\in\mathcal{A}$ 称为 μ–正则的 (或正则的), 若它既是 μ–外正则的又是 μ–内正则的. 测度 μ 称为正则的, 若每个 $E\in\mathcal{A}$ 都是 μ–正则的.

(e) 内正则的 Borel 测度称为 Radon 测度.

(f) Borel 测度称为适度的, 若存在 $\{A_n\}\subseteq\mathcal{T}$ 使得 $X=\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n$ 且对所有 $n\in\mathbb{N}$ 有 $\mu(A_n)<\infty$.

(g) Borel 测度 μ 的支集 (记为 $\operatorname{supp}\mu$) 是闭集 $\{x\in X\mid$ 对 x 的任意邻域 U 有 $\mu(U)>0\}$.

X 上 Borel 测度与 Radon 测度的集合分别记为 $\mathcal{B}^+(X)$ 与 $\mathcal{R}^+(X)$.

♣

注 Show/Hide Remark

设 X、$\mathcal{A}$、$\mathcal{B}$、μ 如定义 8.12所述.

(i) 集合 $E\in\mathcal{A}$ 是 μ–外正则的, 当且仅当对任意 $\epsilon>0$, 存在 $A\in\mathcal{T}$ 使得 $A\supseteq E$ 且 $\mu(A\setminus E)<\epsilon$. 集合 $E\in\mathcal{A}$ 是 μ–内正则的, 当且仅当对任意 $\epsilon>0$, 存在 $K\in\mathcal{K}$ 使得 $K\subseteq E$ 且 $\mu(E\setminus K)<\epsilon$. 若 $E\in\mathcal{A}$ 是 μ–外正则的, 则存在 $G\in\mathcal{B}$ 使得 $G\supseteq E$ 且 $\mu(G\setminus E)=0$.

(ii) σ–紧集 $E\subseteq X$ 是 μ–内正则的. 事实上, 由定义存在非减序列 $\{K_n\}\subseteq\mathcal{K}$ 使得 $E=\bigcup_{n=1}^{\infty}K_n$, 因而 $E\in\mathcal{B}$. 于是由命题 8.3(iv) 有

$$\mu(E)=\lim_{n\to\infty}\mu(K_n)=\sup\{\mu(K)\mid K\subseteq E,\ K\in\mathcal{K}\}.$$

(iii) 若 μ 局部有限 (特别地, 若 μ 为 Radon 测度), 则对任意 $K\in\mathcal{K}$ 有 $\mu(K)<\infty$. 事实上, 对任意 $K\in\mathcal{K}$, 存在 $A\in\mathcal{T}$ 使得 $A\supseteq K$ 且 $\mu(A)<\infty$, 因而 $\mu(K)\leqslant\mu(A)<\infty$.

(iv) 若 Hausdorff 空间 X 局部紧, 则 μ 局部有限当且仅当对任意 $K\in\mathcal{K}$ 有 $\mu(K)<\infty$. 事实上," 若" 部分由局部紧空间的定义即得, 而" 仅当" 部分由 (iii) 得到. 特别地, 若 X 为局部紧 Hausdorff 空间, 则 $\mu\in\mathcal{B}^+(X)$ 当且仅当对任意 $K\in\mathcal{K}$ 有 $\mu(K)<\infty$.

(v) 每个适度 Borel 测度是 σ–有限的. 反之, 每个 σ–有限的外正则 Borel 测度是适度的.

(vi) 若 Hausdorff 空间 X 为 σ–紧的, 则 X 上每个 Borel 测度 μ 都是适度的. 事实上, 设 $X=\bigcup_{n=1}^{\infty}K_n$,$\{K_n\}\subseteq\mathcal{K}$. 由于 μ 局部有限, 由 (iii) 对每个 $n\in\mathbb{N}$ 存在 $A_n\in\mathcal{T}$ 使得 $A_n\supseteq K_n$ 且 $\mu(A_n)<\infty$, 故结论成立.

引理 2.1

设 $(X,\mathcal{T})$ 为一 Hausdorff 空间,$\mu\in\mathcal{R}^+(X)$. 则:

(i) 若 $\mu(X)<\infty$, 则 μ 是正则的;

(ii) 每个 $K\in\mathcal{K}$ 是 μ–外正则的.

♡

证明 Show/Hide Proof

(i) 设 $E\in\mathcal{A}\supseteq\mathcal{B}$. 由于 μ 内正则, 集合 $E^c\in\mathcal{A}$ 是 μ–内正则的,

$$\mu(E^c)=\sup\{\mu(K)\mid K\subseteq E^c,\ K\in\mathcal{K}\}.$$

因此

$$\mu(E)=\mu(X)-\sup\{\mu(K)\mid K\subseteq E^c,\ K\in\mathcal{K}\}=\inf\{\mu(X)-\mu(K)\mid K\subseteq E^c,\ K\in\mathcal{K}\}=\inf\{\mu(K^c)\mid K^c\supseteq E,\ K\in\mathcal{K}\}.$$

由于

$$\mu(E)\leqslant\inf\{\mu(A)\mid A\supseteq E,\ A\in\mathcal{T}\}\leqslant\inf\{\mu(K^c)\mid K^c\supseteq E,\ K\in\mathcal{K}\},$$

结论成立.

(ii) 固定 $K\in\mathcal{K}$. 由于 μ 局部有限, 如小节 8.3.2(iii) 中所述, 存在 $A\in\mathcal{T}$ 使得 $A\supseteq K$ 且 $\mu(A)<\infty$. 由于 μ 内正则, 集合 $A\setminus K\in\mathcal{B}$ 是 μ–内正则的. 于是对任意 $\epsilon>0$, 存在 $L\in\mathcal{K}$、$L\subseteq A\setminus K$, 使得

$$\mu(L)>\mu(A\setminus K)-\epsilon.$$

故 $M\triangleq A\setminus L\in\mathcal{T}$,$M\supseteq K$, 且

$$\mu(K)\leqslant\mu(M)=\mu(A)-\mu(L)<\mu(A)-\mu(A\setminus K)+\epsilon=\mu(K)+\epsilon.$$

由 ϵ 的任意性, 结论成立.

□

命题 2.4

设 $(X,\mathcal{T})$ 为具有可数基的局部紧 Hausdorff 空间,$\mu\in\mathcal{B}^+(X)$. 则 μ 是适度的且正则的.

♠

证明 Show/Hide Proof

由小节 8.3.2,X 是 σ–紧的, 故由小节 8.3.2(vi),μ 是适度的.

为证 μ 外正则, 设 $\{A_n\}\subseteq\mathcal{T}$, 对所有 $n\in\mathbb{N}$ 有 $\mu(A_n)<\infty$, 且 $X=\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n$. 对每个 $E\in\mathcal{A}\supseteq\mathcal{B}$, 令 $E_n\triangleq E\cap A_n$, 于是 $E=\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n$ 且对所有 $n\in\mathbb{N}$ 有 $\mu(E_n)\leqslant\mu(A_n)<\infty$. 则 $\mu_n\triangleq\mu|_{\mathcal{B}(A_n)}$ 是有限的; 此外, 由小节 8.3.2,A_n 的每个开子集是 σ–紧的, 因而是 μ_n–内正则的 (见小节 8.3.2(ii)). 如引理 8.1(i) 的证明那样论证, 可知 μ_n 是正则的, 特别地是外正则的 (细节见文献 [45, Satz VIII.1.5]). 因此, 对任意 $\epsilon>0$ 和 $n\in\mathbb{N}$, 存在 $A_n'\in\mathcal{T}$ 使得

$$E_n\subseteq A_n'\subseteq A_n,\qquad \mu_n(A_n'\setminus E_n)=\mu(A_n'\setminus E_n)<\frac{\epsilon}{2^n}.$$

于是 $A'\triangleq\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n'\in\mathcal{T}$,$A'\supseteq E$, 且

$$\mu(A'\setminus E)\leqslant\sum_{n=1}^{\infty}\mu(A_n'\setminus E_n)<\epsilon.$$

故 μ 是外正则的 (见小节 8.3.2(i)).

现证 μ 内正则. 设 $E\in\mathcal{A}$,$E_n\triangleq E\cap A_n$,μ_n 同上. 对任意 $\alpha<\mu(E)$, 取 $p\in\mathbb{N}$ 充分大使得 $\mu(\bigcup_{n=1}^{p}E_n)>\alpha$; 令

$\epsilon \triangleq \mu(\bigcup_{n=1}^{p} E_n) - \alpha$. 对每个 $n = 1, \cdots, p$, 测度 μ_n 是正则的, 因而是内正则的; 故存在紧集 $K_n \subseteq E_n$ 使得

$$\mu_n(E_n \setminus K_n) = \mu(E_n \setminus K_n) < \frac{\epsilon}{p} \qquad (n = 1, \cdots, p).$$

则 $K \triangleq \bigcup_{n=1}^{p} K_n \in \mathcal{K}, K \subseteq \bigcup_{n=1}^{p} E_n$, 且

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{p} E_n \setminus K\right) \leqslant \sum_{n=1}^{p} \mu(E_n \setminus K_n) < \epsilon = \mu\left(\bigcup_{n=1}^{p} E_n\right) - \alpha.$$

由上述不等式得 $\mu(K) > \alpha$, 故结论成立.

□

注 Show/Hide Remark

由命题 8.4, 在具有可数基的局部紧 Hausdorff 空间中 (例如在 $\mathbb{R}^N$ 中),Borel 测度与 Radon 测度重合且都是正则的.

2.3.3 零测集

定义 2.13

设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为一测度空间.

(i) 集合 $N \subseteq X$ 称为 μ–零测的 (或零测的), 若 $N \in \mathcal{A}$ 且 $\mu(N) = 0$. 集合 $E \subseteq X$ 称为 μ–可忽略的 (或可忽略的), 若存在 μ–零测集 N 使得 $E \subseteq N$.

(ii) 空间 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 称为完备的, 若所有可忽略集都是可测的, 因而是零测的. 此时 μ 是完备测度,σ–代数 $\mathcal{A}$ 关于 μ 是完备的.

♣

我们记零测集族为 $\mathcal{N}_\mu$, 可忽略集族为 $\mathcal{U}_\mu$. 两个族 $\mathcal{N}_\mu$ 与 $\mathcal{U}_\mu$ 关于可数并都是稳定的. 此外,$\mathcal{U}_\mu$ 是遗传的, 即 $F \subseteq E$、$E \in \mathcal{U}_\mu \Rightarrow F \in \mathcal{U}_\mu$. 显然,$\mathcal{N}_\mu = \mathcal{U}_\mu$ 当且仅当 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是完备的.

定理 2.3

设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为一测度空间. 则:

(i) 族

$$\overline{\mathcal{A}} \triangleq \{E \subseteq X \mid \exists F, G \in \mathcal{A} \text{ 使得} F \subseteq E \subseteq G,\ \mu(G \setminus F) = 0\} \tag{2.2}$$

是包含 $\mathcal{A}$ 的 σ–代数;

(ii) 存在完备测度 $\overline{\mu} : \overline{\mathcal{A}} \to [0, \infty]$ 使得 $\overline{\mu}|_{\mathcal{A}} = \mu$. 此外,$(X, \overline{\mathcal{A}}, \overline{\mu})$ 是包含 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 的最小完备测度空间.

♡

定义 2.14

空间 $(X, \overline{\mathcal{A}}, \overline{\mu})$ 称为 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 的 Lebesgue 完备化.

♣

证明 Show/Hide Proof

[定理 8.3的证明] (i) 显然 $\overline{\mathcal{A}} \supseteq \mathcal{A}$; 特别地,$\varnothing \in \overline{\mathcal{A}}$. 由(8.2) 立即得 $E \in \overline{\mathcal{A}} \Rightarrow E^c \in \overline{\mathcal{A}}$. 此外设 $\{E_n\} \subseteq \overline{\mathcal{A}}$. 则存在 $\{F_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 和 $\{G_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 使得对任意 $n \in \mathbb{N}$ 有 $F_n \subseteq E_n \subseteq G_n, \mu(G_n \setminus F_n) = 0$. 故

$$F \triangleq \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} G_n =: G,$$

由 μ 的 σ–次可加性有

$$\mu(G \setminus F) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu(G_n \setminus F_n) = 0.$$

故 $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \in \overline{\mathcal{A}}$, 结论成立.

(ii) 对任意 $E \in \overline{\mathcal{A}}$, 令 $\overline{\mu}(E) \triangleq \mu(F) = \mu(G)$, 其中 F, G 如(8.2) 所示. 注意此定义是适定的, 因为它不依赖于 F, G 的选取. 事实上, 设 $F_1, G_1 \in \mathcal{A}$ 使得 $F_1 \subseteq E \subseteq G_1$ 且 $\mu(G_1 \setminus F_1) = 0$. 则 $F_1 \subseteq E \subseteq G$ 且 $F \subseteq E \subseteq G_1$, 故

$$G \setminus F_1 = (G \setminus E) \cup (E \setminus F_1) \subseteq (G \setminus F) \cup (G_1 \setminus F_1).$$

由此得 $\mu(G \setminus F_1) = 0$; 类似地有 $\mu(G_1 \setminus F) = 0$. 等式

$$\mu(G \setminus F) = \mu(G_1 \setminus F_1) = \mu(G \setminus F_1) = \mu(G_1 \setminus F) = 0$$

蕴含 $\mu(F) = \mu(F_1) = \mu(G_1) = \mu(G)$.

现证 $\overline{\mu}$ 是 $\overline{\mathcal{A}}$ 上的测度. 显然 $\overline{\mu}(\varnothing) = 0$. 为证 $\overline{\mu}$ 的 σ–可加性, 设 $\{E_n\} \subseteq \overline{\mathcal{A}}$ 为不交序列. 于是每个满足 $F_n \subseteq E_n$(对所有 $n \in \mathbb{N}$) 的序列 $\{F_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 也是不交的. 故由 μ 的 σ–可加性,

$$\overline{\mu}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(F_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \overline{\mu}(E_n),$$

结论成立. 为证 $\overline{\mu}$ 完备, 固定任意 $N \in \overline{\mathcal{A}}$ 使得 $\overline{\mu}(N) = 0$, 并设 $F, G \in \mathcal{A}$ 满足 $F \subseteq N \subseteq G, \mu(G \setminus F) = 0$. 由 $\overline{\mu}$ 的定义有 $\mu(G) = \overline{\mu}(N) = 0$. 于是对任意 $E \subseteq N$, 有 $\varnothing \subseteq E \subseteq G, \mu(G \setminus \varnothing) = \mu(G) = 0$. 这表明 $E \in \overline{\mathcal{A}}$, 故 $\overline{\mu}$ 完备.

由其定义有 $\overline{\mu}|_{\mathcal{A}} = \mu$. 还需证: 若 $(X, \mathcal{A}_1, \mu_1)$ 为完备测度空间且 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{A}_1$、$\mu_1|_{\mathcal{A}} = \mu$, 则 $\overline{\mathcal{A}} \subseteq \mathcal{A}_1$ 且 $\mu_1|_{\overline{\mathcal{A}}} = \overline{\mu}$. 为此, 设 $E \in \overline{\mathcal{A}}, F, G \in \mathcal{A}$ 满足 $F \subseteq E \subseteq G$ 且 $\mu(G \setminus F) = 0$. 由于 μ_1 完备, $\mu_1(G \setminus F) = \mu(G \setminus F) = 0$, 且 $G \setminus E \subseteq G \setminus F$, 故 $G \setminus E \in \mathcal{A}_1$. 于是 $E = G \setminus (G \setminus E) \in \mathcal{A}_1$, 因而 $\overline{\mathcal{A}} \subseteq \mathcal{A}_1$. 其余结论显然, 证毕.

□

注 Show/Hide Remark

值得注意(8.2) 中定义的 σ–代数 $\overline{\mathcal{A}}$ 的如下刻画:

$$\overline{\mathcal{A}} = \{F \cup E_0 \mid F \in \mathcal{A},\ E_0 \in \mathcal{U}_\mu\}.$$

事实上, 设 $E \in \overline{\mathcal{A}}$. 则由(8.2) 有 $E_0 \triangleq E \setminus F \subseteq G \setminus F$, 其中 $G \setminus F \in \mathcal{N}_\mu$; 故 $E_0 \in \mathcal{U}_\mu$ 且 $E = F \cup E_0$. 反之, 设 $E = F \cup E_0, F \in \mathcal{A}, E_0 \in \mathcal{U}_\mu$. 则由 $\mathcal{U}_\mu$ 的定义存在 $N_0 \in \mathcal{N}_\mu$ 使得 $E_0 \subseteq N_0$. 令 $G \triangleq F \cup (N_0 \setminus F)$. 则有 $F \subseteq E \subseteq G, \mu(G \setminus F) = \mu(N_0 \setminus F) = 0$, 故 $E \in \overline{\mathcal{A}}$.

定义 2.15

设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为一测度空间. 性质 P 称为 μ–几乎处处成立 (记为 μ–a.e. 或 a.e.), 若集合 $\{x \in X \mid P(x) \text{ 不成立}\} \in \mathcal{N}_\mu$.

♣

作为上述定义的特殊情形,(a) 两个函数 $f, g : X \to \mathbb{R}$ 在 X 上 μ–a.e. 相等, 若 $\{x \in X \mid f(x) \neq g(x)\} \in \mathcal{N}_\mu$;(b) 序列 $\{f_n\}(f_n : X \to \mathbb{R})$ 在 X 中 μ–a.e. 收敛, 若 $\{x \in X \mid \{f_n(x)\} \text{ 不收敛}\} \in \mathcal{N}_\mu$.

显然,μ–a.e. 相等是一个等价关系:

$$g \sim f \overset{\text{def}}{\Longleftrightarrow} g = f \ \mu\text{–a.e. 在} X \text{ 中}. \tag{2.3}$$

关于(8.3) 的每个等价类由其任意一个元素唯一确定, 该元素称为该类的一个代表元. 因此自然地将整个类视为一个在 X 中 μ–a.e. 定义的唯一映射 f.

定义 2.16

设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为一测度空间,Y 为一集合. 函数 $f : E \to Y (E \in \mathcal{A})$ 称为在 X 中 μ–a.e. 定义的, 若 $E^c \in \mathcal{N}_\mu$.

♣

在适当场合, 为强调定义 8.16 与经典逐点定义之间的区别, 我们说:

(i) 函数 $f : X \to \mathbb{R}$ 是经典的, 若它在每个点 $x \in X$ 处都有定义;

(ii) 经典函数 g 等于一个 μ–a.e. 定义的函数 f, 若 g 是 f 的一个经典代表元.

在此联系下, 值得注意序列的 μ–a.e. 极限在定义 8.16 的意义下是唯一的 (但在逐点意义下不唯一): 事实上,$f_n \to f$ μ–a.e. 且 $f_n \to g$ μ–a.e. 蕴含 $f = g$ μ–a.e..

为后续参考, 我们证明以下技术引理.

引理 2.2 (穷尽引理)

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为一有限测度空间. 设 $P=P(x)(x\in X)$ 为一性质, 满足:

(i) P 在 X 的每个 μ–零测子集上成立;

(ii) 对任意 $E\in\mathcal{A}$ 且 $\mu(E)>0$, 存在 $F\in\mathcal{A}$、$F\subseteq E$、$\mu(F)>0$, 使得 P 在 F 上成立.

则存在不交序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$ 使得 $\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}E_k=X$ 且 P 在每个 E_k 上成立.

♡

证明 Show/Hide Proof

令 $\Sigma\triangleq\{E\in\mathcal{A}\mid P\text{ 在}E\text{ 上成立}\}$,$c\triangleq\sup\limits_{E\in\Sigma}\mu(E)$. 设 $\{F_n\}\subseteq\Sigma$ 使得 $\lim\limits_{n\to\infty}\mu(F_n)=c$. 令 $H_k\triangleq\bigcup\limits_{n=1}^{k}F_n$. 则对任意 $k\in\mathbb{N}$, 性质 P 在 H_k 上成立, 且 $H_k\subseteq H_{k+1}$; 此外有 $\lim\limits_{k\to\infty}\mu(H_k)=c$.

现证集合 $E_1\triangleq X\setminus(\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}H_k)=\bigcap\limits_{k=1}^{\infty}H_k^c$ 是 μ–零测的. 反设 $\mu(E_1)>0$. 则由假设 (ii) 存在 $F\in\mathcal{A}$、$F\subseteq E_1$、$\mu(F)>0$, 使得性质 P 在 F 上成立, 故 $F\in\Sigma$; 此外对所有 $k\in\mathbb{N}$ 有 $F\subseteq H_k^c$. 令 $G_k\triangleq H_k\cup F(k\in\mathbb{N})$. 则 $\{G_k\}\subseteq\Sigma$ 且

$$\lim_{k\to\infty}\mu(G_k)=\lim_{k\to\infty}(\mu(H_k)+\mu(F))=c+\mu(F)>c,$$

矛盾.

现令 $E_2\triangleq H_1$,$E_k\triangleq H_{k-1}\setminus H_{k-2}$ 对任意 $k\geqslant 3$. 序列 $\{E_k\}$ 具有所述性质, 证毕.

□

最后我们证明以下关于 Radon 测度支集的刻画.

引理 2.3

设 $(X,\mathcal{T})$ 为一 Hausdorff 空间,$\mu\in\mathcal{R}^+(X)$. 设 $A\in\mathcal{T}$ 为最大的开 μ–零测集. 则 $\operatorname{supp}\mu=A^c$.

♡

证明 Show/Hide Proof

我们首先证明最大的开 μ–零测集确实存在. 令 $\mathcal{N}_\mu\cap\mathcal{T}\equiv\{A_j\}_{j\in J}$,$A\triangleq\bigcup\limits_{j\in J}A_j$. 显然 $A\in\mathcal{T}$ 且对所有 $j\in J$ 有 $A\supseteq A_j$. 若 $\mathcal{N}_\mu\cap\mathcal{T}=\{\varnothing\}$, 则结论显然. 否则, 设 $K\subseteq A$ 为紧集. 于是存在 $A_1,\cdots,A_n\in\mathcal{N}_\mu\cap\mathcal{T}$ 使得 $K\subseteq\bigcup\limits_{j=1}^{n}A_j$. 由此得 $\mu(K)=0$, 由 K 的任意性和 μ 的内正则性得 $\mu(A)=0$.

设 $x\in[\operatorname{supp}\mu]^c$. 则由定义 8.12(g) 存在开邻域 $\widetilde{A}\ni x$ 使得 $\mu(\widetilde{A})=0$; 特别地,$\widetilde{A}\in\mathcal{N}_\mu\cap\mathcal{T}$. 故 $x\in\widetilde{A}\subseteq A$. 反之, 设 $x\in A$. 则 A 是 x 的一个开 μ–零测邻域, 故 $x\in[\operatorname{supp}\mu]^c$. 于是 $[\operatorname{supp}\mu]^c=A$, 证毕.

□

2.4 测度与外测度

定义 2.17

映射 $\mu^*:\mathcal{P}(X)\to[0,\infty]$ 称为一个外测度, 若:

(i) $\mu^*(\varnothing)=0$;

(ii) 对任意 $E_1\subseteq E_2$,$\mu^*(E_1)\leqslant\mu^*(E_2)$;

(iii) 对任意序列 $\{E_n\}\subseteq\mathcal{P}(X)$,

$$\mu^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n\right)\leqslant\sum_{n=1}^{\infty}\mu^*(E_n).$$

♣

如下文所示, 外测度容易构造, 且通过一个一般的限制程序可由外测度得到完备测度.

2.4.1 Carathéodory 构造

定义 2.18

设 $\mu^*:\mathcal{P}(X)\to[0,\infty]$ 为一外测度. 集合 $E\subseteq X$ 称为 μ^*–可测的, 若

$$\mu^*(Z)=\mu^*(Z\cap E)+\mu^*(Z\cap E^c)\qquad \text{对任意}Z\subseteq X. \tag{2.4}$$

♣

注 Show/Hide Remark

(i) 由 μ^* 的次可加性, 集合 $E\subseteq X$ 是 μ^*–可测的, 当且仅当

$$\mu^*(Z)\geqslant\mu^*(Z\cap E)+\mu^*(Z\cap E^c)\qquad \text{对任意}Z\subseteq X. \tag{2.5}$$

(ii) 每个满足 $\mu^*(E)=0$ 的集合 E(特别地, 空集) 都是 μ^*–可测的. 事实上, 由 μ^* 的单调性, 对任意 $Z\subseteq X$,

$$\mu^*(Z\cap E)+\mu^*(Z\cap E^c)\leqslant\mu^*(E)+\mu^*(Z)=\mu^*(Z).$$

给定一个外测度 μ^*, 存在一个 σ–代数 $\mathcal{L}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 使得限制 $\mu^*|_{\mathcal{L}}$ 是一个测度. 这就是以下定理的内容.

定理 2.4 (Carathéodory)

设 μ^* 为一外测度. 则:

(i) 族

$$\mathcal{L}\triangleq\{E\subseteq X\mid E\text{ 为}\mu^*\text{–可测}\} \tag{2.6}$$

是一个 σ–代数;

(ii) 限制 $\mu^*|_{\mathcal{L}}$ 是 $\mathcal{L}$ 上的一个完备测度.

♡

证明 Show/Hide Proof

(i) 我们首先证明 $\mathcal{L}$ 是一个代数. 已经观察到空集是 μ^*–可测的. 此外, 由(8.4)和(8.6)显然, 对任意 $E\in\mathcal{L}$ 有 $E^c\in\mathcal{L}$. 设 E 和 F 都是 μ^*–可测的; 则对任意 $Z\subseteq X$, 有

$$\mu^*(Z)=\mu^*(Z\cap E)+\mu^*(Z\cap E^c),\quad \mu^*(Z\cap E^c)=\mu^*(Z\cap E^c\cap F)+\mu^*(Z\cap E^c\cap F^c).$$

因此

$$\mu^*(Z)=\mu^*(Z\cap E)+\mu^*(Z\cap E^c\cap F)+\mu^*(Z\cap E^c\cap F^c). \tag{2.7}$$

注意到

$$(Z\cap E)\cup(Z\cap E^c\cap F)=Z\cap[E\cup(E^c\cap F)]=Z\cap[E\cup(F\setminus E)]=Z\cap(E\cup F),$$

故由次可加性

$$\mu^*(Z\cap(E\cup F))\leqslant\mu^*(Z\cap E)+\mu^*(Z\cap E^c\cap F). \tag{2.8}$$

此外, 由于 $Z\cap E^c\cap F^c=Z\cap(E\cup F)^c$, 由(8.7)–(8.8), 对任意 $Z\subseteq X$,

$$\mu^*(Z)\geqslant\mu^*(Z\cap(E\cup F))+\mu^*(Z\cap(E\cup F)^c).$$

由此 $E\cup F$ 是 μ^*–可测的, 故 $\mathcal{L}$ 是一个代数.

现证: 若 $\{E_k\}$ 为一列 μ^*–可测的不交集合且 $S\triangleq\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k$, 则

$$\mu^*(Z\cap S)=\sum_{k=1}^{\infty}\mu^*(Z\cap E_k)\qquad \text{对任意}Z\subseteq X. \tag{2.9}$$

令 $S_n \triangleq \bigcup_{k=1}^{n} E_k (n \in \mathbb{N})$. 我们首先证对任意 $n \in \mathbb{N}$,

$$\mu^*(Z \cap S_n) = \sum_{k=1}^{n} \mu^*(Z \cap E_k) \qquad \text{对任意} Z \subseteq X. \tag{2.10}$$

由于 $\mathcal{L}$ 是代数, 集合 S_n 对任意 $n \in \mathbb{N}$ 是 μ^*–可测的, 且

$$\mu^*(Z \cap S_{n+1}) = \mu^*(Z \cap S_{n+1} \cap S_n) + \mu^*(Z \cap S_{n+1} \cap S_n^c) = \mu^*(Z \cap S_n) + \mu^*(Z \cap E_{n+1}).$$

若(8.10) 对某个 n 成立, 则由上述等式有

$$\mu^*(Z \cap S_{n+1}) = \sum_{k=1}^{n} \mu^*(Z \cap E_k) + \mu^*(Z \cap E_{n+1}),$$

故(8.10) 对 $n+1$ 成立. 显然(8.10) 对 $n = 1$ 成立, 故由归纳法结论成立.

现证等式(8.9). 由于 $S_n \subseteq S$, 由 μ^* 的单调性和(8.10) 有

$$\mu^*(Z \cap S) \geqslant \mu^*(Z \cap S_n) = \sum_{k=1}^{n} \mu^*(Z \cap E_k) \qquad (n \in \mathbb{N}),$$

令 $n \to \infty$, 得 $\mu^*(Z \cap S) \geqslant \sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(Z \cap E_k)$. 反向不等式由 μ^* 的 σ–次可加性得到, 因为 $Z \cap S = \bigcup_{k=1}^{\infty}(Z \cap E_k)$. 于是(8.9) 成立.

现可证 $\mathcal{L}$ 是一个 σ–代数. 由于对任意 $n \in \mathbb{N}$, 集合 S_n 是 μ^*–可测的且 $S_n^c \supseteq S^c$, 由(8.10) 和 μ^* 的单调性, 对任意 $Z \subseteq X$ 有

$$\mu^*(Z) = \mu^*(Z \cap S_n) + \mu^*(Z \cap S_n^c) \geqslant \sum_{k=1}^{n} \mu^*(Z \cap E_k) + \mu^*(Z \cap S^c) \qquad (n \in \mathbb{N}).$$

在上述不等式中令 $n \to \infty$ 并利用(8.9), 得

$$\mu^*(Z) \geqslant \sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(Z \cap E_k) + \mu^*(Z \cap S^c) = \mu^*(Z \cap S) + \mu^*(Z \cap S^c).$$

故集合 S 是 μ^*–可测的. 任意可数并的 μ^*–可测集合同理, 结论成立.

(ii) 显然 $\mu^*|_{\mathcal{L}}(\varnothing) = \mu^*(\varnothing) = 0$. 设 $\{E_k\}$ 为一列 μ^*–可测的不交集合. 在等式(8.9) 中取 $Z = S \triangleq \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$, 得

$$\mu^*\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(E_k).$$

由于 $E_k, S \in \mathcal{L}$, 故 $\mu^*|_{\mathcal{L}}$ 是 σ–可加的, 因而是一个测度.

为证其完备性, 设 $N \in \mathcal{L}$ 满足 $\mu^*|_{\mathcal{L}}(N) = \mu^*(N) = 0, E \subseteq N$. 由 μ^* 的单调性有 $\mu^*(E) \leqslant \mu^*(N) = 0$; 故由小节 8.4.1(ii) 得 $E \in \mathcal{L}$. 证毕.

□

构造外测度的一般程序如下. 设 $C \subseteq \mathcal{P}(X)$ 且 $\varnothing \in C, \zeta : C \to [0, \infty]$ 满足 $\zeta(\varnothing) = 0$. 定义映射 $\mu^* : \mathcal{P}(X) \to [0, \infty]$ 如下:

$$\mu^*(E) \triangleq \inf\left\{\sum_{n=1}^{\infty} \zeta(E_n) \,\middle|\, E \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n,\ \{E_n\} \subseteq C\right\} \tag{2.11}$$

若 E 可由 C 中集合的可数并覆盖, 或

$$\mu^*(E) \triangleq \infty \qquad \text{否则.} \tag{2.12}$$

则以下结论成立.

定理 2.5

设 $C \subseteq \mathcal{P}(X)$ 且 $\varnothing \in C$,$\zeta : C \to [0,\infty]$ 满足 $\zeta(\varnothing) = 0$. 则由(8.11)–(8.12) 定义的映射 μ^* 是 X 上的一个外测度.

证明 Show/Hide Proof

由(8.11) 有 $\mu^*(\varnothing) \leqslant \zeta(\varnothing) = 0$. 若 $E_1 \subseteq E_2$, 则当 E_2 不能由 C 中集合的可数并覆盖时, 由(8.12) 得 $\mu^*(E_1) \leqslant \mu^*(E_2)$; 否则, 由于 E_2 的每个可数覆盖也是 E_1 的可数覆盖, 由(8.11) 得同样结论.

现证对任意序列 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{P}(X)$, 有

$$\mu^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n).$$

若右端为无穷则显然. 否则, 对任意 $n \in \mathbb{N}$ 有 $\mu^*(E_n) < \infty$, 故对任意 $\epsilon > 0$ 和 $n \in \mathbb{N}$, 存在序列 $\{E_{n,k}\} \subseteq C$ 使得

$$E_n \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} E_{n,k}, \qquad \mu^*(E_n) + \frac{\epsilon}{2^n} > \sum_{k=1}^{\infty} \zeta(E_{n,k}).$$

由于 $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \subseteq \bigcup_{n,k=1}^{\infty} E_{n,k}$ 且 $\{E_{n,k}\} \subseteq C (n,k \in \mathbb{N})$, 得

$$\mu^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leqslant \sum_{n,k=1}^{\infty} \zeta(E_{n,k}) < \sum_{n=1}^{\infty} \left[\mu^*(E_n) + \frac{\epsilon}{2^n}\right] = \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n) + \epsilon.$$

由 ϵ 的任意性, 结论成立.

□

定义 2.19

由定理 8.5 给出的外测度 μ^* 称为由偶 (C,ζ) 生成的.

2.4.2 测度的延拓

若偶 (C,ζ) 具有额外性质, 则关于由其生成的外测度 μ^* 可以说得更多. 我们首先证明以下结果.

命题 2.5 (重合准则)

设 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 为一代数,ν 为 $\mathcal{A}$ 上的 σ–有限测度. 设 μ_1 和 μ_2 为最小 σ–代数 $\sigma_0(\mathcal{A})$ 上的两个测度, 使得 $\mu_1|_{\mathcal{A}} = \mu_2|_{\mathcal{A}} = \nu$. 则 $\mu_1 = \mu_2$.

证明 Show/Hide Proof

由于 ν 是 $\mathcal{A}$ 上的 σ–有限测度, 存在非减序列 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 使得 $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$, 对每个 $n \in \mathbb{N}$ 有 $\nu(E_n) < \infty$. 令 $\mathcal{E}_n \triangleq \{E_n \cap F \mid F \in \sigma_0(\mathcal{A})\} (n \in \mathbb{N})$. 容易看出等式

$$\mu_1|_{\mathcal{E}_n} = \mu_2|_{\mathcal{E}_n} \qquad \text{对任意} n \in \mathbb{N} \tag{2.13}$$

蕴含 $\mu_1 = \mu_2$. 事实上, 若(8.13) 成立, 则对任意 $F \in \sigma_0(\mathcal{A})$,

$$\mu_1(F) = \lim_{n\to\infty} \mu_1(E_n \cap F) = \lim_{n\to\infty} \mu_2(E_n \cap F) = \mu_2(F),$$

因为 $F = \bigcup_{n=1}^{\infty} (E_n \cap F)$ 且序列 $\{E_n \cap F\}$ 非减 (见命题 8.3(iv)).

因此只需证等式(8.13). 注意对任意 $n \in \mathbb{N}$, 有

$$\mu_1(E_n \cap F) \leqslant \mu_1(E_n) = \nu(E_n) < \infty;$$

类似地,$\mu_2(E_n \cap F) < \infty$, 故 $\mu_1|_{\mathcal{E}_n}$ 和 $\mu_2|_{\mathcal{E}_n}$ 都是有限的. 现证

$$\mathcal{Z}_n \triangleq \{F \in \sigma_0(\mathcal{A}) \mid \mu_1(E_n \cap F) = \mu_2(E_n \cap F)\} \qquad (n \in \mathbb{N})$$

是一个单调类. 事实上, 对任意非减序列 $\{F_k\} \subseteq \mathcal{Z}_n$, 有

$$\mu_1\left(E_n \cap \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} F_k\right)\right) = \lim_{k\to\infty} \mu_1(E_n \cap F_k) = \lim_{k\to\infty} \mu_2(E_n \cap F_k) = \mu_2\left(E_n \cap \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} F_k\right)\right);$$

而对任意非增序列 $\{F'_k\} \subseteq \mathcal{Z}_n$, 由于 $\mu_1|_{\mathcal{E}_n}$ 和 $\mu_2|_{\mathcal{E}_n}$ 都是有限测度,

$$\mu_1\left(E_n \cap \left(\bigcap_{k=1}^{\infty} F'_k\right)\right) = \lim_{n\to\infty} \mu_1(E_n \cap F'_k) = \lim_{n\to\infty} \mu_2(E_n \cap F'_k) = \mu_2\left(E_n \cap \left(\bigcap_{k=1}^{\infty} F'_k\right)\right)$$

(见命题 8.3(v)). 故结论成立.

我们还有 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{Z}_n$. 事实上, 若 $F \in \mathcal{A}$, 则由假设 $\mu_1|_{\mathcal{A}} = \mu_2|_{\mathcal{A}}$, 有 $\mu_1(E_n \cap F) = \mu_2(E_n \cap F)$. 于是由定理 8.1 得 $\sigma_0(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{Z}_n$. 由于由定义 $\mathcal{Z}_n \subseteq \sigma_0(\mathcal{A})$, 故 $\mathcal{Z}_n = \sigma_0(\mathcal{A})$, 即对任意 $F \in \sigma_0(\mathcal{A})$ 和 $n \in \mathbb{N}$, 有 $\mu_1(E_n \cap F) = \mu_2(E_n \cap F)$. 这就证明了(8.13), 证毕.

□

借助命题 8.5 给出的重合准则, 我们可以证明定理 8.4 的以下精细化结果.

定理 2.6

设 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 为一代数,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的测度. 设 $\mu^* : \mathcal{P}(X) \to [0,\infty]$ 为由偶 $(\mathcal{A},\mu)$ 生成的外测度. 则:

(i) $\mu^*|_{\mathcal{A}} = \mu$;

(ii) $\sigma_0(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{L}$, 其中 $\mathcal{L}$ 由(8.6) 定义;

(iii) $\widehat{\mu} \triangleq \mu^*|_{\sigma_0(\mathcal{A})}$ 是一个将 μ 延拓到最小 σ–代数 $\sigma_0(\mathcal{A})$ 的测度.

此外, 设 μ 为 σ–有限的. 则:

(iv) $\widehat{\mu}$ 是 μ 在 $\sigma_0(\mathcal{A})$ 上的测度的唯一延拓;

(iiv) 测度空间 $(X,\mathcal{L},\mu^*|_{\mathcal{L}})$ 是 $(X,\sigma_0(\mathcal{A}),\widehat{\mu})$ 的完备化.

♡

证明 Show/Hide Proof

(i) 由(8.11) 有对任意 $E \in \mathcal{A}$ 有 $\mu^*(E) \leqslant \mu(E)$. 为证反向不等式, 设 $E \in \mathcal{A}$,$\{E_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 为 E 的一个覆盖. 令

$$F_1 \triangleq E \cap E_1, \qquad F_n \triangleq E_n \cap \left[E \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{n-1} E_k\right)\right] \qquad (n \in \mathbb{N},\ n \geqslant 2).$$

则 $\{F_n\} \subseteq \mathcal{A}$, 因为 $\mathcal{A}$ 是代数. 此外, 集合 F_n 不交, 对任意 $n \in \mathbb{N}$ 有 $F_n \subseteq E_n$, 且 $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$. 于是由 $\mathcal{A}$ 上 μ 的单调性和 σ–可加性得

$$\mu(E) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(F_n) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n),$$

故 $\mu(E) \leqslant \mu^*(E)$. 结论 (i) 成立.

(ii) 由于 $\mathcal{L}$ 是一个 σ–代数 (见定理 8.4(i)), 只需证 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{L}$, 即对任意 $E \in \mathcal{A}$ 和 $Z \subseteq X$, 不等式(8.5) 成立. 设 $\mu^*(Z) < \infty$(否则结论显然); 则对任意 $\epsilon > 0$, 存在序列 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 使得

$$Z \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n) < \mu^*(Z) + \epsilon.$$

设 $E \in \mathcal{A}$. 由 μ^* 的单调性和 σ–次可加性, 结合 (i), 得

$$\mu^*(Z \cap E) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n \cap E), \quad \mu^*(Z \cap E^c) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n \cap E^c).$$

因此由 μ 的可加性有

$$\mu^*(Z \cap E) + \mu^*(Z \cap E^c) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n \cap E) + \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n \cap E^c) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n) < \mu^*(Z) + \epsilon.$$

由 ϵ 的任意性, 得 E 是 μ^*–可测的, 结论成立.

(iii)–(iv) 由定理 8.4(ii),$\mu^*|_{\mathcal{L}}$ 是 $\mathcal{L}$ 上的测度. 于是, 由于 $\sigma_0(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{L}$,$\widehat{\mu}$ 是一个测度. 此外, 由 (i) 有 $\widehat{\mu}|_{\mathcal{A}} = \mu^*|_{\mathcal{A}} =$

μ, 故结论 (iii) 成立. 结论 (iv) 是命题 8.5 的推论.

(v) 设 $\overline{\sigma_0(\mathcal{A})}$ 为 $\sigma_0(\mathcal{A})$ 的 Lebesgue 完备化. 由于 $\sigma_0(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{L}$,$\mu^*|_{\sigma_0(\mathcal{A})} = \widehat{\mu}$, 且由定理 8.4,$(X, \mathcal{L}, \mu^*|_{\mathcal{L}})$ 是完备测度空间, 故 $\overline{\sigma_0(\mathcal{A})} \subseteq \mathcal{L}$(见定理 8.3). 反之, 现证 $\mathcal{L} \subseteq \overline{\sigma_0(\mathcal{A})}$. 为此, 考虑序列 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 使得 $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$ 且对所有 $n \in \mathbb{N}$ 有 $\mu(E_n) < \infty$. 设 $F \in \mathcal{L}$; 只需证对任意 $n \in \mathbb{N}$ 有 $E_n \cap F \in \overline{\sigma_0(\mathcal{A})}$, 因为这蕴含

$$F = \bigcup_{n=1}^{\infty} (E_n \cap F) \in \overline{\sigma_0(\mathcal{A})}.$$

我们将证明如下断言.

断言. 对每个 $n \in \mathbb{N}$, 存在 $F_n' \in \sigma_0(\mathcal{A})$ 使得

$$E_n \cap F \subseteq F_n' \subseteq E_n, \qquad \mu^*(E_n \cap F) = \widehat{\mu}(F_n'). \tag{2.14}$$

利用该断言即可完成证明. 事实上, 由于 $F^c \in \mathcal{L}$, 也存在 $F_n'' \in \sigma_0(\mathcal{A})$ 使得

$$E_n \setminus F \subseteq F_n'' \subseteq E_n, \qquad \mu^*(E_n \setminus F) = \widehat{\mu}(F_n''). \tag{2.15}$$

由(8.14)–(8.15) 得

$$E_n = F_n' \cup F_n'', \qquad F_n' \setminus (E_n \cap F) \subseteq F_n' \cap F_n''. \tag{2.16}$$

由于 $E_n \in \mathcal{A}$, 有 $\mu(E_n) = \mu^*(E_n)$(见 (i)). 由于 $E_n \cap F \in \mathcal{L}$、$E_n \setminus F \in \mathcal{L}$, 且 $\mu^*|_{\mathcal{L}}$ 是测度, 利用(8.14)–(8.16) 中的等式, 得

$$\begin{aligned}
\mu(E_n) = \mu^*(E_n) &= \mu^*(E_n \cap F) + \mu^*(E_n \setminus F) = \widehat{\mu}(F_n') + \widehat{\mu}(F_n'') \\
&= \widehat{\mu}(F_n' \setminus F_n'') + \widehat{\mu}(F_n' \cap F_n'') + \widehat{\mu}(F_n'' \setminus F_n') + \widehat{\mu}(F_n'' \cap F_n') \\
&= \widehat{\mu}(F_n' \triangle F_n'') + 2\widehat{\mu}(F_n' \cap F_n'') = \widehat{\mu}(F_n' \cup F_n'') + \widehat{\mu}(F_n' \cap F_n'') \\
&= \mu(E_n) + \widehat{\mu}(F_n' \cap F_n'')
\end{aligned}$$

(回忆 $F_n' \triangle F_n'' \triangleq (F_n' \setminus F_n'') \cup (F_n'' \setminus F_n') = F_n' \cup F_n'' \setminus (F_n' \cap F_n'')$). 由于 $\mu(E_n) < \infty$, 故 $\widehat{\mu}(F_n' \cap F_n'') = 0$.

由于 $F_n' \setminus (E_n \cap F) \subseteq F_n' \cap F_n''$(见(8.16)), 得 $\widehat{\mu}(F_n' \setminus (E_n \cap F)) = 0$. 另一方面, 由(8.14) 有

$$F_n' \setminus F_n'' \subseteq F_n' \setminus (E_n \cap F) \subseteq F_n', \quad \widehat{\mu}(F_n' \setminus (F_n' \setminus F_n'')) = \widehat{\mu}(F_n' \cap F_n'') = 0.$$

由于 $F_n', F_n'' \in \sigma_0(\mathcal{A})$, 得 $F_n' \setminus (E_n \cap F) \in \overline{\sigma_0(\mathcal{A})}$(见(8.2)). 于是对任意 $n \in \mathbb{N}$, 有

$$E_n \cap F = F_n' \setminus (F_n' \setminus (E_n \cap F)) \in \overline{\sigma_0(\mathcal{A})},$$

结论成立.

还需证明该断言. 为简便起见, 省略对 n 的依赖, 于是有 $F \in \mathcal{L}$,$E \equiv E_n \in \mathcal{A}$,$G \triangleq F \cap E \in \mathcal{L}$(因为由 (ii) 有 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{L}$), 且 $\mu(E) < \infty$. 我们必须证明存在 $F' \in \sigma_0(\mathcal{A})$ 使得

$$G \subseteq F' \subseteq E, \qquad \mu^*(G) = \widehat{\mu}(F').$$

由于 $G \subseteq E$, 有 $\mu^*(G) \leqslant \mu(E) < \infty$, 故对任意固定的 $k \in \mathbb{N}$, 存在序列 $\{G_n^k\} \subseteq \mathcal{A}$ 使得

$$G \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} G_n^k, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \mu(G_n^k) < \mu^*(G) + \frac{1}{k}.$$

不失一般性, 可设对所有 $k, n \in \mathbb{N}$ 有 $G_n^k \subseteq E$.

令 $F' \triangleq \bigcap_{k=1}^{\infty} \left[\bigcup_{n=1}^{\infty} G_n^k \right]$. 则 $F' \in \sigma_0(\mathcal{A})$, 且对任意固定的 $\widetilde{k} \in \mathbb{N}$, 有 $G \subseteq F' \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} G_n^{\widetilde{k}}$. 由此

$$\widehat{\mu}(F') \leqslant \widehat{\mu}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} G_n^{\widetilde{k}} \right) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \widehat{\mu}(G_n^{\widetilde{k}}) < \mu^*(G) + \frac{1}{\widetilde{k}} \leqslant \widehat{\mu}(F') + \frac{1}{\widetilde{k}}.$$

由于 $\widetilde{k}$ 任意, 得 $\widehat{\mu}(F') = \mu^*(G)$, 断言成立. 证毕.

□

定义 2.20

由定理 8.6 给出的测度 $\widehat{\mu}$ 称为 $\mathcal{A}$ 上测度 μ 的 Carathéodory 延拓.

以下结果表明, 通过延拓定义在半代数 $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 上的测度 μ, 可以精细化定理 8.6 的结论.

命题 2.6

设 $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 为一包含 $\varnothing$ 的半代数,ν 为 $\mathcal{S}$ 上的测度. 则存在 $\mathcal{S}$ 生成的最小代数 $\mathcal{A}_0(\mathcal{S})$ 上唯一的测度 μ, 使得 $\mu|_{\mathcal{S}} = \nu$.

证明 Show/Hide Proof

对任意 $E \in \mathcal{A}_0(\mathcal{S})$, 存在不交集合 $E_1, \cdots, E_n \in \mathcal{S}$ 使得 $E = \bigcup_{k=1}^{n} E_k$. 定义 $\mu : \mathcal{A}_0(\mathcal{S}) \to [0, \infty]$ 为

$$\mu(E) \triangleq \sum_{k=1}^{n} \nu(E_k).$$

容易看出此定义不依赖于集合 E_k 的选取, 因而是适定的, 且 μ 是 $\mathcal{A}_0(\mathcal{S})$ 上的测度.

设 $\widetilde{\mu}$ 为 $\mathcal{A}_0(\mathcal{S})$ 上的测度且 $\widetilde{\mu}|_{\mathcal{S}} = \nu$. 对任意 n 元不交集合 $E_1, \cdots, E_n \in \mathcal{S}$, 有

$$\widetilde{\mu}\left(\bigcup_{k=1}^{n} E_k\right) = \sum_{k=1}^{n} \widetilde{\mu}(E_k) = \sum_{k=1}^{n} \nu(E_k) = \mu\left(\bigcup_{k=1}^{n} E_k\right).$$

每个 $E \in \mathcal{A}_0(\mathcal{S})$ 都是这样一个 n 元组的并, 故 $\widetilde{\mu} = \mu$ 在 $\mathcal{A}_0(\mathcal{S})$ 上. 这就证明了唯一性, 证毕.

□

2.5 Lebesgue 测度与 Lebesgue–Stieltjes 测度

2.5.1 $\mathbb{R}^N$ 中的 Lebesgue 测度

设 $a \equiv (a_1, \cdots, a_N)$、$b \equiv (b_1, \cdots, b_N)$, 其中 $a_i, b_i \in [-\infty, \infty]$ 且对每个 $i = 1, \cdots, N (N \in \mathbb{N})$ 有 $a_i \leqslant b_i$. 考虑 N–胞腔

$$(a, b] \triangleq \{x \equiv (x_1, \cdots, x_N) \mid x_i \in [-\infty, \infty],\ a_i < x_i \leqslant b_i\ \forall i = 1, \cdots, N\}$$

其体积为

$$\mathrm{vol}((a, b]) \triangleq \prod_{i=1}^{N} (b_i - a_i) \leqslant \infty$$

($\mathbb{R}^N$ 的子集 (a, b)、$[a, b]$、$[a, b)$ 类似地定义). 回忆 N–胞腔族 $\mathcal{I}_N$ 是一个半代数, 且对每个 $E \in \mathcal{A}_0(\mathcal{I}_N)$, 存在不交的 $(a_1, b_1], \cdots, (a_p, b_p]$ 使得

$$E = \bigcup_{k=1}^{p} (a_k, b_k]$$

(见例 8.1). 令

$$\lambda_N(E) \triangleq \sum_{k=1}^{p} \mathrm{vol}((a_k, b_k]). \tag{2.17}$$

容易验证 λ_N 是 $\mathcal{A}_0(\mathcal{I}_N)$ 上的 σ–有限测度. 由节 8.4 中的结果 (特别地,定理 8.4), 我们可以给出以下定义.

注 Show/Hide Remark

注意这里要证明 λ_N 与 E 的分解无关! 进而说明 λ_N 是良定义的.

定义 2.21

由偶 $(\mathcal{A}_0(\mathcal{I}_N), \lambda_N)$ 生成的外测度 λ_N^*(其中 λ_N 由(8.17) 给出) 称为 Lebesgue 外测度.σ–代数

$$\mathcal{L}_N \equiv \mathcal{L}(\mathbb{R}^N) \triangleq \{E \subseteq \mathbb{R}^N \mid E \text{ 为} \lambda_N^*\text{–可测}\}$$

的元素称为 Lebesgue 集. 测度 $\lambda_N \triangleq \lambda_N^*|_{\mathcal{L}_N}$ 称为 $\mathbb{R}^N$ 上的 Lebesgue 测度. 若 $N = 1$, 则令 $\lambda_1 \equiv \lambda, \mathcal{L}_1 \equiv \mathcal{L} \equiv \mathcal{L}(\mathbb{R})$.

♣

注 Show/Hide Remark

(i) 由于 $\mathbb{R}^N$ 中 Borel 集的 σ–代数 $\mathcal{B}_N = \mathcal{B}(\mathbb{R}^N)$ 由半代数 $\mathcal{I}_N$ 生成, 由定理 8.6 有 $\mathcal{B}_N \subseteq \mathcal{L}_N$, 故 λ_N 是 $\mathbb{R}^N$ 上的 Borel 测度, 且测度空间 $(\mathbb{R}^N, \mathcal{L}_N, \lambda_N)$ 是空间 $(\mathbb{R}^N, \mathcal{B}_N, \lambda_N|_{\mathcal{B}_N})$ 的完备化.

(ii) 由于 $\mathbb{R}^N$ 是具有可数基的局部紧 Hausdorff 空间,λ_N 是 Radon 测度且是正则的 (见小节 8.3.2). 由 λ_N 的正则性容易看出, 对任意 $E \subseteq \mathbb{R}^N$, 存在 $F, G \in \mathcal{B}_N$ 使得 $F \subseteq E \subseteq G$ 且

$$\lambda_N(F) = \lambda_N(G) = \lambda_N^*(E).$$

命题 2.7

设 $T : \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^N$ 为仿射映射,

$$Tx \triangleq Ax + b, \qquad A \equiv (a_{ij}),\ b \in \mathbb{R}^N \quad (x \in \mathbb{R}^N;\ i, j = 1, \cdots, N).$$

设行列式 $\det(A)$ 非零. 则:

(i) 对任意 $E \subseteq \mathbb{R}^N$, 有

$$\lambda_N^*(T(E)) = |\det(A)|\, \lambda_N^*(E);$$

(ii) $T(E) \triangleq \{Tx \mid x \in E\} \in \mathcal{L}_N$ 当且仅当 $E \in \mathcal{L}_N$.

♠

注 Show/Hide Remark

若 $E \in \mathcal{L}_N$ 且 T 是位似的 (即 $Tx = Ax, A = a(\delta_{ij}), a > 0$), 则由命题 8.7(i) 得 $\lambda_N(T(E)) = a^N \lambda_N(E)$. 特别地, 若 $E = B(x_0, r)$, 则 $\lambda_N(B(x_0, r)) = \kappa_N r^N$, 其中

$$\kappa_N \triangleq \frac{\pi^{N/2}}{\Gamma\left(\frac{N}{2} + 1\right)}, \qquad \Gamma(t) \triangleq \int_0^\infty x^{t-1} \exp(-x)\, \mathrm{d}x \quad (t > 0), \tag{2.18}$$

是单位球 $B(0, 1) \subseteq \mathbb{R}^N$ 的体积. 在此联系下注意到,λ_N 是维数 $s = N$ 的测度, 且加倍常数为 $c_D = 2^N$(见定义 8.28).

命题 2.8 (等直径不等式)

对任意 $E \subseteq \mathbb{R}^N$, 有

$$\lambda_N^*(E) \leqslant \frac{\kappa_N}{2^N} [\mathrm{diam}(E)]^N, \tag{2.19}$$

其中 κ_N 由(8.18) 给出.

♠

注 Show/Hide Remark

证明将在**??**中给出.

命题 8.7 蕴含 Lebesgue 测度在旋转和平移下的不变性. 若配以适当的归一化条件, 平移不变性是 λ_N 的特征性质. 这就是以下命题的内容.

命题 2.9

设 $\mu : \mathcal{B}_N \to [0, \infty]$ 平移不变且 $\mu((0, 1]^N) = 1$. 则 $\mu = \lambda_N|_{\mathcal{B}_N}$.

♠

证明 Show/Hide Proof

设 $(K_1,\cdots,K_N)\in\mathbb{N}^N$, 考虑点 $\left(\frac{k_1}{K_1},\cdots,\frac{k_N}{K_N}\right)$, 其中 $(k_1,\cdots,k_N)\in\mathbb{N}^N$,$0\leqslant k_i\leqslant K_i$,$i=1,\cdots,N$. 这些点是 $P\triangleq K_1K_2\cdots K_N$ 个不交 N–胞腔 I_k 的顶点, 使得 $(0,1]^N=\bigcup\limits_{k=1}^{P}I_k$. 由于 μ 平移不变, 对每个 $k,l=1,\cdots,P$ 有 $\mu(I_k)=\mu(I_l)$. 因此, 由于 $\mu((0,1]^N)=1$, 有

$$\mu\left(\prod_{i=1}^{N}\left(0,\frac{1}{K_i}\right]\right)=\frac{1}{P}=\lambda_N\left(\prod_{i=1}^{N}\left(0,\frac{1}{K_i}\right]\right).$$

由 μ 和 λ_N 的平移不变性, 同样的等式在顶点属于 $\mathbb{Q}^N$ 的 N–胞腔族 $\mathcal{I}_{N,\mathbb{Q}}$ 上成立, 因而在族 $\mathcal{I}_N$ 上也成立. 于是由定理 8.6 和命题 8.6, 结论成立.

□

以下覆盖结果的证明与上述注记有关.

定义 2.22

设 $E\subseteq\mathbb{R}^N$.$\mathbb{R}^N$ 的闭球族 $\mathcal{F}$ 称为 E 的一个精细覆盖, 若对任意 $x\in E$ 和任意 $\epsilon>0$, 存在球 $B\in\mathcal{F}$ 使得 $x\in B$ 且 $\operatorname{diam}(B)<\epsilon$.

♣

定理 2.7 (Vitali 覆盖引理)

设 $E\subseteq\mathbb{R}^N$ 满足 $\lambda_N^*(E)<\infty$,$\mathcal{F}$ 为 E 的一个精细覆盖. 则存在不交序列 $\{B_k\}\subseteq\mathcal{F}$ 使得

$$\lambda_N^*\left(E\setminus\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}B_k\right)\right)=0.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

只需证对任意 $\epsilon>0$, 存在 $B_1,\cdots,B_K\in\mathcal{F}$ 使得 $B_j\cap B_k=\varnothing(j,k=1,\cdots,K,j\neq k)$, 且

$$\lambda_N^*\left(E\setminus\left(\bigcup_{k=1}^{K}B_k\right)\right)<\epsilon.$$

由于 $\lambda_N^*(E)<\infty$, 存在开集 $U\supseteq E$ 使得 $\lambda_N(U)<\infty$, 且由定义 8.22 可设对所有 $B\in\mathcal{F}$ 有 $B\subseteq U$. 我们归纳地构造不交序列 $\{B_k\}\subseteq\mathcal{F}$ 如下. 假设已选出 p 个不交闭球 $B_1,\cdots,B_p\in\mathcal{F}$ 且

$$E\setminus\left(\bigcup_{k=1}^{p}B_k\right)\neq\varnothing.$$

令

$$k_p\triangleq\sup\left\{\operatorname{diam}(B)\mid B\in\mathcal{F},\ B\subseteq E\setminus\left(\bigcup_{k=1}^{p}B_k\right)\right\}\leqslant\sup\{\operatorname{diam}(B)\mid B\in\mathcal{F}\}<\infty.$$

则可选 B_{p+1} 使得

$$\operatorname{diam}(B_{p+1})\geqslant\frac{k_p}{2},\qquad B_{p+1}\cap B_k=\varnothing\ (k=1,\cdots,p).\tag{2.20}$$

由于序列 $\{B_k\}$ 不交且 $\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}B_k\subseteq U$, 有

$$\frac{\kappa_N}{2^N}\sum_{k=1}^{\infty}[\operatorname{diam}(B_k)]^N=\sum_{k=1}^{\infty}\lambda_N(B_k)=\lambda_N\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}B_k\right)\leqslant\lambda_N(U)<\infty\tag{2.21}$$

其中 κ_N 由(8.18) 给出, 故

$$\lim_{k\to\infty}\operatorname{diam}(B_k)=0.\tag{2.22}$$

固定 $\epsilon>0$. 由(8.21) 存在 $K\in\mathbb{N}$ 使得

$$\sum_{k=K+1}^{\infty}[\operatorname{diam}(B_k)]^N<\frac{2^N\epsilon}{5^N\kappa_N}.\tag{2.23}$$

令 $R \triangleq E \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{K} B_k\right)$. 若证得 $\lambda_N^*(R) < \epsilon$, 结论即成立.

设 $x \in R$. 由于 $\bigcup_{k=1}^{K} B_k$ 是闭集且 $x \notin \bigcup_{k=1}^{K} B_k$, 由定义 8.22 存在 $B \in \mathcal{F}$ 使得 $x \in B$ 且对 $k = 1, \cdots, K$ 有 $B \cap B_k = \varnothing$.

一般地, 若对 $k = 1, \cdots, M$ 有 $B \cap B_k = \varnothing$, 则对某个 $M \in \mathbb{N}$, 有 $B \subseteq E \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{M} B_k\right)$, 故由(8.20),

$$\operatorname{diam}(B) \leqslant k_M \leqslant 2\operatorname{diam}(B_{M+1}).$$

若对所有 $k \in \mathbb{N}$ 都有 $B \cap B_k = \varnothing$, 则与(8.22) 矛盾. 因此存在最小整数 $m \in \mathbb{N}$ 使得 $B \cap B_m \neq \varnothing$, 且 $m > K$. 由于 $B \subseteq E \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{m-1} B_k\right)$, 由上述注记有

$$\operatorname{diam}(B) \leqslant k_{m-1} \leqslant 2\operatorname{diam}(B_m). \tag{2.24}$$

设 $B_m \equiv B(x_m, r_m)$. 由于 $x \in B$ 且 $B \cap B_m \neq \varnothing$, 有

$$|x - x_m| \leqslant \operatorname{diam}(B) + \frac{1}{2}\operatorname{diam}(B_m) \leqslant \frac{5}{2}\operatorname{diam}(B_m),$$

故 $x \in B(x_m, 5r_m)$. 因此

$$R \subseteq \bigcup_{m=K+1}^{\infty} B(x_m, 5r_m),$$

从而

$$\lambda_N^*(R) \leqslant \sum_{m=K+1}^{\infty} \lambda_N(B(x_m, 5r_m)) = \frac{5^N k_N}{2^N} \sum_{m=K+1}^{\infty} [\operatorname{diam}(B_m)]^N < \epsilon.$$

证毕.

□

注 Show/Hide Remark

显然,定理 8.7 的证明还提供了以下结论:

设 $E \in \mathcal{B}_N$ 且 $\lambda_N(E) < \infty$,$\mathcal{F}$ 为 E 的一个精细覆盖. 设 $\delta > 0$. 则存在不交序列 $\{B_k\} \subseteq \mathcal{F}$, 对所有 $k \in \mathbb{N}$ 有 $\operatorname{diam} B_k < \delta$, 使得

$$\lambda_N\left(E \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k\right)\right) = 0.$$

定理 8.7 证明中的关键角色由小节 8.5.1 扮演. 对于 $\mathbb{R}^N$ 上的一般 Radon 测度, 必须使用更复杂的论证, 由此导出以下结果 (证明见文献 [5]).

定理 2.8 (Vitali–Besicovitch)

设 $U \in \mathcal{B}_N$ 有界,$\mathcal{F} \equiv \{F_i\}_{i \in I}$ 为 U 的一个精细覆盖. 设 $\mu \in \mathcal{R}^+(\mathbb{R}^N)$. 则存在不交序列 $\{B_k\} \subseteq \mathcal{F}$ 使得

$$\mu\left(U \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k\right)\right) = 0.$$

♡

2.5.2 Lebesgue–Stieltjes 测度

上述构造可推广如下 (我们仅考虑 $N = 1$ 的情形, 一般情形参见文献 [45]). 设 $\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 非减且右连续. 考虑区间 $(a, b]$ 的半代数 $\mathcal{I}_1$(其中 $a, b \in [-\infty, \infty]$) 和由 $\mathcal{I}_1$ 中元素的有限不交并组成的代数 $\mathcal{A}_0(\mathcal{I}_1)$, 即对每个 $E \in \mathcal{A}_0(\mathcal{I}_1)$, 存在不交的 $(a_1, b_1], \cdots, (a_p, b_p]$ 且 $b_k \leqslant a_{k+1} (k = 1, \cdots, p-1)$, 使得

$$E = \bigcup_{k=1}^{p} (a_k, b_k].$$

令

$$\lambda_\phi(E) \triangleq \sum_{k=1}^{p}[\phi(b_k)-\phi(a_k)], \tag{2.25}$$

其中当 $b_p=\infty$ 时 $\phi(b_p)\triangleq \lim\limits_{x\to\infty}\phi(x)$, 当 $a_1=-\infty$ 时 $\phi(a_1)\triangleq \lim\limits_{x\to-\infty}\phi(x)$. 由于 ϕ 非减且右连续, 容易看出 λ_ϕ 是代数 $\mathcal{A}_0(\mathcal{I}_1)$ 上的 σ–有限测度. 于是由节 8.4 的结果, 以下定义是适定的.

定义 2.23

测度 $\lambda_\phi \triangleq (\lambda_\phi)^*|_{\mathcal{L}_\phi}$, 其中 $(\lambda_\phi)^*$ 为由偶 $(\mathcal{A}_0(\mathcal{I}_1),\lambda_\phi)$ 生成的外测度 (λ_ϕ 由(8.25) 给出),$\mathcal{L}_\phi$ 为 $(\lambda_\phi)^*$–可测集的 σ–代数, 称为 $\mathbb{R}$ 上的 Lebesgue–Stieltjes 测度.

在 $\mathbb{R}^N(N\geqslant 2)$ 中类似的结果成立 (见文献 [45, Korollar II.3.10, Beispiel II.4.7]).

对应于非减右连续函数 $\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 的 $\mathbb{R}$ 上 Lebesgue–Stieltjes 测度的集合记为 $\mathcal{L}_\phi(\mathbb{R})$. 这些测度与 Borel 测度重合, 因而与 $\mathbb{R}$ 上的 Radon 测度重合 (见小节 8.3.2), 如下列命题所示.

命题 2.10

设 $\mathcal{L}_\phi(\mathbb{R})$ 为具有非减且右连续的 $\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 的 $\mathbb{R}$ 上 Lebesgue–Stieltjes 测度族. 则

$$\mathcal{L}_\phi(\mathbb{R})=\mathcal{B}^+(\mathbb{R})=\mathcal{R}^+(\mathbb{R}).$$

证明 Show/Hide Proof

固定 ϕ. 由于 σ–代数 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 由区间半代数 $\mathcal{I}_1$ 生成, 由定理 8.6 有 $\mathcal{B}\subseteq\mathcal{L}_\phi$, 故 λ_ϕ 是 $\mathbb{R}$ 上的 Borel 测度.

反之, 现证 $\mathcal{B}^+(\mathbb{R})\subseteq\mathcal{L}_\phi(\mathbb{R})$. 设 μ 为 $\mathbb{R}$ 上的 Radon 测度. 固定 $c\in\mathbb{R}$, 定义 $\phi_\mu:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 如下:

$$\phi_\mu(x)\triangleq\begin{cases}\mu((c,x]) & 若 x>c,\\ 0 & 若 x=c,\\ -\mu((x,c]) & 若 x<c.\end{cases} \tag{2.26}$$

则 ϕ_μ 非减且右连续, 且

$$\phi_\mu(b)-\phi_\mu(a)=\mu((a,b]) \qquad (-\infty<a<b\leqslant\infty).$$

由命题 8.6,μ 与 ϕ_μ 对应的 Lebesgue–Stieltjes 测度重合. 故结论成立.

□

注 Show/Hide Remark

由命题 8.10,$\mathbb{R}$ 上的 Radon 测度与非减右连续函数 $\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 的等价类之间存在一一对应, 等价关系为

$$\psi\sim\phi \overset{\text{def}}{\Longleftrightarrow} \psi=\phi+c \quad 对某个 c\in\mathbb{R}.$$

若 $\mu\in\mathcal{R}^+(\mathbb{R})$, 则其等价类的一个代表元称为 μ 的分布函数.

若 $\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 非减且连续, 则对每个区间 $I=(a,b]$, 有

$$\phi(I)\triangleq\{\phi(x)\mid x\in I\}=(\phi(a),\phi(b)],$$

因而

$$\lambda_\phi(I)=\phi(b)-\phi(a)=\lambda(\phi(I)). \tag{2.27}$$

对每个非减右连续函数 $\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, 定义

$$\widetilde{\phi}:\mathcal{P}(\mathbb{R})\to\mathcal{P}(\mathbb{R}),\qquad \begin{cases}\widetilde{\phi}(\varnothing)\triangleq\varnothing,\\ \widetilde{\phi}(E)\triangleq\bigcup\limits_{x\in E}[\phi(x-),\phi(x)] \quad \forall E\subseteq\mathbb{R},\ E\neq\varnothing.\end{cases} \tag{2.28}$$

则等式(8.27) 可推广如下.

命题 2.11

设 $\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 非减且右连续,$\widetilde{\phi}$ 由(8.28) 定义. 则:

(i) 对任意 $E\in\mathcal{B}(\mathbb{R})$,$\widetilde{\phi}(E)\in\mathcal{L}(\mathbb{R})$;

(ii) 有

$$\lambda_\phi(E)=\lambda(\widetilde{\phi}(E))\qquad \text{对任意}E\in\mathcal{B}(\mathbb{R}). \tag{2.29}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

容易看出族

$$\Sigma\triangleq\{E\in\mathcal{B}(\mathbb{R})\mid\widetilde{\phi}(E)\in\mathcal{L}(\mathbb{R})\}$$

是一个包含区间半代数 $\mathcal{I}_1$ 的 σ–代数. 由于 Borel σ–代数 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 由 $\mathcal{I}_1$ 生成, 结论 (i) 由定理 8.6 和命题 8.6 得到.

至于 (ii), 只需证映射

$$m:\mathcal{B}(\mathbb{R})\to[0,\infty],\qquad m(E)\triangleq\lambda(\widetilde{\phi}(E))$$

是 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 上的一个测度, 且满足

$$\begin{cases} m((a,b])=\phi(b)-\phi(a) & \text{若}-\infty\leqslant a<b<\infty,\\ m((a,\infty))=\phi(\infty)-\phi(a) & \text{若}a\in\mathbb{R}. \end{cases} \tag{2.30}$$

于是由命题 8.6 结论成立.

由定义有 $m(\varnothing)=0$. 为证 m 是 σ–可加的, 考虑不交序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{B}(\mathbb{R})$, 并记 $F\subseteq\phi(\mathbb{R})$ 为使得 $\phi^{-1}(\{y\})$ 不是单点集的点 y 的可数集. 则集合 $\widetilde{\phi}(E_k)\setminus F$ 不交, 且

$$\bigcup_{k=1}^{\infty}(\widetilde{\phi}(E_k)\setminus F)=\left[\widetilde{\phi}\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)\right]\setminus F.$$

由此

$$\lambda\left(\widetilde{\phi}\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)\right)=\lambda\left(\left[\widetilde{\phi}\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)\right]\setminus F\right)=\sum_{k=1}^{\infty}\lambda(\widetilde{\phi}(E_k)\setminus F)=\sum_{k=1}^{\infty}\lambda(\widetilde{\phi}(E_k)).$$

最后证等式(8.30). 由等式 $\widetilde{\phi}((a,b])=(\phi(a),\phi(b)]$ 得第一式, 第二式由 ϕ 的单调性和命题 8.3(iv) 得到. 证毕.

□

推论 2.1

设 $\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 非减且右连续. 则 ϕ 在 $x_0\in\mathbb{R}$ 处连续当且仅当 $\lambda_\phi(\{x_0\})=0$.

♡

关于命题 8.11, 我们陈述以下定义.

定义 2.24

函数 $\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满足 Lusin 条件, 若对任意 λ–零测集 $E\subseteq\mathbb{R}$, 映射(8.28) 的值 $\widetilde{\phi}(E)$ 是 λ–零测的.

♣

我们讨论 Lusin 条件不满足的两个重要情形.

(α) 若 ϕ 为 Heaviside 映射 $H\triangleq\chi_{[0,\infty)}$, 则映射(8.28) 为

$$\widetilde{\phi}(\{x\})=\begin{cases}\{0\} & \text{若}x<0,\\ [0,1] & \text{若}x=0,\\ \{1\} & \text{若}x>0.\end{cases}$$

于是由等式(8.29), 对任意 Borel 集 $E\neq\varnothing$, 有

$$\lambda_H(E)=\begin{cases}1 & \text{若}0\in E,\\ 0 & \text{若}0\notin E,\end{cases}$$

即 λ_H 是 Dirac 质量 δ_0. 更一般地, 对非减阶梯函数

$$\phi \triangleq c_0\chi_{(-\infty,x_1)} + \sum_{p=1}^{n-1} c_p\chi_{[x_p,x_{p+1})} + c_n\chi_{[x_n,\infty)} \quad (x_1 < x_2 < \cdots < x_n)$$

其中 $c_p \neq c_{p+1}(p = 0, \cdots, n-1)$, 有

$$\lambda_\phi = \sum_{p=1}^{n}[c_p - c_{p-1}]\delta_{x_p},$$

故 Lusin 条件不满足.

(β) 设 $\{m_n\} \subseteq \mathbb{N} \cup \{0\}$ 为一递减序列, 满足 $m_0 = 1$ 且对所有 $n = 0, 1, \cdots$ 有 $0 < 2m_{n+1} < m_n$. 令 $K_0 \equiv [0, 1]$, 设 $K_1 \subseteq K_0$ 是由从 K_0 中间去掉一个长度为 $m_0 - 2m_1$ 的开区间 (即以 $\frac{1}{2}$ 为中心) 得到的. 于是 K_1 是两个长度为 m_1 的闭区间 $J_{1,1}$ 和 $J_{1,2}$ 的不交并. 然后从 $J_{1,1}$ 和 $J_{1,2}$ 的中间各去掉一个长度为 $m_1 - 2m_2$ 的开区间. 迭代此过程, 经过 n 步后, 我们得到 2^n 个闭区间 $J_{n,j}(j = 1, \cdots, 2^n)$ 的不交并 K_n, 满足

$$\lambda(J_{n,j}) = m_n, \qquad \lambda(K_n^c) = \sum_{k=0}^{n} 2^k(m_k - 2m_{k+1}) \quad (n \in \mathbb{N}). \tag{2.31}$$

交集 $K \triangleq \bigcap_{n=1}^{\infty} K_n$ 是对应于序列 $\{m_n\}$ 的 Cantor 集. 一个可能的选择是 $m_n = a^n$, 其中 $a \in (0, \frac{1}{2})$(当 $a = \frac{1}{3}$ 时得到标准的 Cantor 三分集). 在此情形下, 由(8.31) 显然有 $\lambda(K^c) = 1$, 因而 $\lambda(K) = 0$.

设 $m_n = a^n, a \in (0, \frac{1}{2})$, 设 $V \in C([0, 1])$ 为分段线性函数序列 $V_n \in C([0, 1])$ 在 $[0, 1]$ 上的一致极限, 其中 $V_n(0) \triangleq 0, V_n$ 在 $J_{n,j}$ 中斜率为 $(2a)^{-n}$(对每个 $j = 1, \cdots, 2^n$), 在其余处斜率为 $0(n \in \mathbb{N})$.

若 $n \in \mathbb{N}$ 固定, 则对每个 $p > n$, 在集合 K_n^c 上有 $V_p = V_n$. 由此

$$\sup_{x\in[0,1]} |V_{n+1}(x) - V_n(x)| = \sup_{x\in[0,a^n]} \left| \frac{x}{(2a)^{n+1}} - \frac{x}{(2a)^n} \right| = \frac{1-2a}{a}\frac{1}{2^{n+1}},$$

因而对任意 $p > n$,

$$\sup_{x\in[0,1]} |V_p(x) - V_n(x)| \leqslant \frac{1-2a}{a} \sum_{k=n}^{p-1} \frac{1}{2^{k+1}} \leqslant \frac{1-2a}{a}\frac{1}{2^n}.$$

由此不等式, 序列 $\{V_n\}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛, 故函数 V 是适定的. 此外, V 非减, $V(0) = 0, V(1) = 1$, 且 $V' = 0$ a.e. 于 $(0, 1)$. 我们通过令 $V = 0$ 在 $(-\infty, 0)$ 上、$V = 1$ 在 $(1, \infty)$ 上, 将 V 延拓到整个 $\mathbb{R}$. 函数 V 称为 Cantor–Vitali 函数.

由(8.27) 有 $\lambda_V(K) = 1$, 故 Lusin 条件不满足. 关于 λ_V 的进一步注记将在?? 中给出.

注 Show/Hide Remark

(i) 对任意 $n \in \mathbb{N}$ 和 $j = 1, \cdots, 2^n$, 由上述构造有 $\lambda_V(J_{n,j}) = 2^{-n}$. 由于 2^n 个区间 $J_{n,j}$ 不交, 由可加性得对每个 n 有 $\lambda_V(K_n) = 1$, 因而由命题 8.3(v) 当 $n \to \infty$ 时再次得 $\lambda_V(K) = 1$.

(ii) 记 K_n^N 为集合 K_n 的 N 个拷贝的乘积 $(n, N \in \mathbb{N})$. 集合 $K^N \triangleq \bigcap_{n=1}^{\infty} K_n^N$ 称为对应于序列 $\{m_n\}$ 的 N 维 Cantor 集 (令 $K^1 \equiv K$).

2.6 度量外测度与容量

2.6.1 容量

定义 2.25

设 (X, d) 为一度量空间, $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 满足以下性质:(a) 紧子集族 $\mathcal{K}$ 包含于 $\mathcal{F}$;(b) 对每个序列 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{F}$, 有 $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \in \mathcal{F}$. 映射 $C : \mathcal{F} \to [0, \infty]$ 称为 $\mathcal{F}$ 上的一个容量, 若:

(i) $C(\varnothing) = 0$;

(ii) 对任意 $E_1, E_2 \in \mathcal{F}$、$E_1 \subseteq E_2$, 有 $C(E_1) \leqslant C(E_2)$;

(iii) 对任意序列 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{F}$, 有

$$C\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} C(E_n).$$

$\mathcal{P}(X)$ 上的容量称为 X 上的容量.

♣

注 Show/Hide Remark

若 $\mathcal{F}$ 满足上述性质 (a)–(b), 则由附录 A 知开子集族 $\mathcal{T}$ 包含于 $\mathcal{F}$. 此外, 由定义 8.17 和定义 8.25,X 上的容量是一个外测度, 而度量空间 X 上的外测度是一个容量.

定义 2.26

一个容量称为外容量, 若对任意 $E \in \mathcal{F}$,

$$C(E) = \inf\{C(A) \mid A \supseteq E,\ A \in \mathcal{T}\};$$

称为内容量, 若对任意 $E \in \mathcal{F}$,

$$C(E) = \sup\{C(K) \mid K \subseteq E,\ K \in \mathcal{K}\}.$$

集合 $E \in \mathcal{F}$ 称为 C–可容的, 若

$$C(E) = \inf\{C(A) \mid A \supseteq E,\ A \in \mathcal{T}\} = \sup\{C(K) \mid K \subseteq E,\ K \in \mathcal{K}\}. \tag{2.32}$$

♣

注 Show/Hide Remark

设 X 和 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 如定义 8.25 所述,C 为 $\mathcal{F}$ 上的一个容量. 对任意族 $\mathcal{F}_1 \subseteq \mathcal{F}$, 定义 $C_{\mathcal{F}_1} : \mathcal{P}(X) \to [0, \infty]$ 为

$$C_{\mathcal{F}_1}(E) \triangleq \inf\{C(F) \mid F \supseteq E,\ F \in \mathcal{F}_1\} \qquad (E \subseteq X)$$

若存在 $F \in \mathcal{F}_1$ 使得 $F \supseteq E$, 否则令 $C_{\mathcal{F}_1}(E) \triangleq \infty$. 由定理 8.5,$C_{\mathcal{F}_1}$ 是一个外测度, 因而是 X 上的一个容量 (见小节 8.6.1). 特别地, 若 $\mathcal{F}_1 = \mathcal{T}$ 为 X 上的拓扑, 则 $C_{\mathcal{T}}$ 由定义是一个外容量, 且 C 是外容量当且仅当 $C = C_{\mathcal{T}}$.

定义 8.26 中的概念与定义 8.12(b)–(d) 中的概念类似.

在第 3 章中, 我们将使用以下结果 (见文献 [2, Theorem 2.3.11]、[32]、[109] 及其中相关引文).

定理 2.9 (Choquet)

设 C 为 $\mathbb{R}^N$ 上的一个容量, 满足:

(i) 对任意非增紧子集序列 $\{K_k\} \subseteq \mathbb{R}^N$,

$$C\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} K_k\right) = \lim_{k\to\infty} C(K_k); \tag{2.33}$$

(ii) 对任意非减序列 $\{E_k\} \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{R}^N)$,

$$C\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) = \lim_{k\to\infty} C(E_k). \tag{2.34}$$

则每个 $E \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^N)$ 都是 C–可容的.

♡

注 Show/Hide Remark

定理 8.9 的结论实际上对更大的 Suslin 集类成立.

关于定理 8.9, 我们注意以下结果.

命题 2.12

设 X 和 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 如定义 8.25 所述,$C : \mathcal{F} \to [0,\infty]$ 为一外容量. 则对任意非增紧集序列 $\{K_n\} \subseteq \mathcal{K}$, 等式(8.33) 成立.

证明 Show/Hide Proof

令 $K \triangleq \bigcap_{n=1}^{\infty} K_n$, 考虑任意 $A \supseteq K$、$A \in \mathcal{T}$. 由于 $\{K_n\}$ 非增, 存在 $\bar{n} \in \mathbb{N}$ 使得对所有 $n > \bar{n}$ 有 $K_n \subseteq A$, 故由 C 的单调性显然有

$$C(K) \leqslant \lim_{n\to\infty} C(K_n) \leqslant \inf_{A\supseteq K,\ A\in\mathcal{T}} C(A).$$

另一方面, 由假设有 $\inf_{A\supseteq K,\ A\in\mathcal{T}} C(A) = C(K)$. 于是结论成立.

□

设 X 和 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 如定义 8.25 所述,$C : \mathcal{F} \to [0,\infty]$ 为一容量. 以下概念与小节 8.3.3 中的概念类似:

(a) 满足 $C(E) = 0$ 的集合 $E \in \mathcal{F}$ 称为 C–零测的;

(b) 性质 P 称为 C–拟处处成立 (记为 C–q.e. 或 q.e.), 若集合 $\{x \in U \mid P(x) \text{ 不成立}\}$ 是 C–零测的.

由定义 8.25,C–零测集族 $\mathcal{N}_C$ 关于可数并和遗传性是稳定的, 即 $F \subseteq E$、$E \in \mathcal{N}_C \Rightarrow F \in \mathcal{N}_C$.(b) 的特殊情形如下:

- 设 $f, f_n : X \to \mathbb{R} (n \in \mathbb{N})$. 我们说 f_n 在 X 中 C–拟处处收敛于 f, 若存在 $N \in \mathcal{N}_C$ 使得对任意 $x \in N^c$ 有 $f_n(x)$ 收敛于 $f(x)$;
- 两个函数 $f, g : X \to \mathbb{R}$ 在 X 中 C–q.e. 相等, 若 $\{x \in X \mid f(x) \neq g(x)\} \in \mathcal{N}_C$.

显然,C–q.e. 相等是一个等价关系:

$$g \sim f \overset{\text{def}}{\Longleftrightarrow} g = f \ C\text{–q.e. 在} X \text{ 中}, \tag{2.35}$$

关于(8.35) 的每个等价类由其任意一个元素唯一确定, 即该类的一个代表元. 与 μ–a.e. 相等的函数一样, 我们将 C–q.e. 相等的函数等同起来, 从而将整个类视为在 X 中 C–q.e. 定义的唯一映射 f.

2.6.2 度量外测度

定义 2.27

设 (X, d) 为一度量空间. 外测度 μ^* 称为度量外测度, 若对任意非空集合 $E, F \subseteq X$ 且 $d(E, F) > 0$,

$$\mu^*(E \cup F) = \mu^*(E) + \mu^*(F). \tag{2.36}$$

度量外测度的存在性可如小节 8.4.1 中那样, 通过对定义(8.11) 作微小修改来证明. 设 (X, d) 为一度量空间,$\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 且 $\varnothing \in \mathcal{C}$,$\eta : \mathcal{C} \to [0,\infty]$ 且 $\eta(\varnothing) = 0$. 对任意 $\delta \in (0,\infty]$, 令

$$\eta^*_\delta(E) \triangleq \inf\left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \eta(E_n) \,\middle|\, E \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n,\ \{E_n\} \subseteq \mathcal{C},\ \operatorname{diam}(E_n) \leqslant \delta\ \forall n \in \mathbb{N} \right\} \tag{2.37}$$

若存在如(8.37) 中 E 的可数覆盖 $\{E_n\}$, 否则令 $\eta^*_\delta(E) \triangleq \infty$. 如定理 8.5 的证明那样论证, 可知映射 $\eta^*_\delta : \mathcal{P}(X) \to [0,\infty]$ 是一个外测度 (特别地,η^*_∞ 即(8.11) 中定义的外测度 μ^*). 容易看出映射

$$\eta^* : \mathcal{P}(X) \to [0,\infty], \qquad \eta^*(E) \triangleq \lim_{\delta\to 0^+} \eta^*_\delta(E) = \sup_{\delta>0} \eta^*_\delta(E) \quad (E \subseteq X) \tag{2.38}$$

也是一个外测度. 事实上, 对任意 $E \subseteq X$, 映射 $\delta \mapsto \eta^*_\delta(E)$ 非增; 故定义是适定的, 且

$$\eta^*_\infty(E) \leqslant \eta^*_\delta(E) \leqslant \eta^*(E) \qquad \text{对任意} \delta \in (0,\infty). \tag{2.39}$$

于是对任意 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 和 $\delta > 0$,

$$\eta^*_\delta\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \eta^*_\delta(E_n) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \eta^*(E_n) \quad \Rightarrow \quad \eta^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \eta^*(E_n).$$

这就证明了 η^* 是 σ–次可加的. 显然它是单调的,$\eta^*(\varnothing)=0$, 故 η^* 是一个外测度. 以下引理完成该断言.

引理 2.4

设 (X,d) 为一度量空间. 则由(8.38) 定义的外测度 η^* 是一个度量外测度.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $E,F\subseteq X$ 非空,$d(E,F)>0$. 若证得 $\eta^*(E\cup F)\geqslant\eta^*(E)+\eta^*(F)$, 结论即成立. 设 $\eta^*(E\cup F)<\infty$, 否则结论显然. 取 $\delta\in(0,d(E,F))$, 设 $\{G_n\}\subseteq C$ 且对所有 $n\in\mathbb{N}$ 有 $\operatorname{diam}(G_n)\leqslant\delta$, 使得 $E\cup F\subseteq\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}G_n$. 显然, 由 δ 的选取, 不存在 $\bar{n}\in\mathbb{N}$ 使得 $G_{\bar{n}}$ 同时与 E 和 F 相交. 于是对所有 $n\in\mathbb{N}$, 存在 $G_n',G_n''\subseteq X$ 使得 $G_n'\cup G_n''=G_n$; 因而

$$\max\{\operatorname{diam}(G_n'),\operatorname{diam}(G_n'')\}\leqslant\delta,$$

且 $E\subseteq\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}G_n'$,$F\subseteq\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}G_n''$. 显然这蕴含

$$\eta_\delta^*(E)+\eta_\delta^*(F)\leqslant\eta_\delta^*(E\cup F),$$

令 $\delta\to0^+$, 结论成立.

□

注 Show/Hide Remark

由小节 8.6.1,(8.37)–(8.38) 中定义的外测度 $\eta_\delta^*(\delta\in(0,\infty])$ 和 η^* 都是 X 上的容量.

度量外测度可刻画如下.

命题 2.13

设 (X,d) 为一度量空间,$\mu^*:\mathcal{P}(X)\to[0,\infty]$ 为一外测度. 则以下陈述等价:

(i) 每个 Borel 集都是 μ^*–可测的;

(ii) μ^* 是一个度量外测度.

♠

证明 Show/Hide Proof

(i)⇒(ii). 由假设, 对任意开集 $A\subseteq X$, 有

$$\mu^*(Z)=\mu^*(Z\cap A)+\mu^*(Z\cap A^c)\qquad\text{对任意}Z\subseteq X\tag{2.40}$$

(见(8.4)). 设 $E,F\subseteq X$ 非空,$0<\delta<d(E,F)$. 则 $G\triangleq\{x\in X\mid d(x,E)<\delta\}$ 是开集, 且 $E\subseteq G$,$F\subseteq G^c$. 于是在(8.40) 中取 $Z=E\cup F$、$A=G$, 即化为(8.36). 结论成立.

(ii)⇒(i). 只需证每个闭集 $C\subseteq X$ 都是 μ^*–可测的. 对任意集合 $D\subseteq C^c$, 令

$$D_n\triangleq\{x\in D\mid d(x,C)\geqslant1/n\}\subseteq D\qquad(n\in\mathbb{N}).$$

现证

$$\lim_{n\to\infty}\mu^*(D_n)=\mu^*(D).\tag{2.41}$$

事实上, 对所有 $n\in\mathbb{N}$, 有 $\mu^*(D_n)\leqslant\mu^*(D)$, 因为 $D_n\subseteq D_{n+1}\subseteq D$. 还需证

$$\lim_{n\to\infty}\mu^*(D_n)\geqslant\mu^*(D).\tag{2.42}$$

设 $\lim\limits_{n\to\infty}\mu^*(D_n)<\infty$(否则结论显然), 令 $P_n\triangleq D_{n+1}\setminus D_n(n\in\mathbb{N})$. 若 $P_{2k}\neq\varnothing(k=1,\cdots,n)$, 容易看出

$$d\left(\bigcup_{k=1}^{n}P_{2k},P_{2n+2}\right)>0,$$

故

$$\mu^*\left(\bigcup_{k=1}^{n+1}P_{2k}\right)=\mu^*\left(\bigcup_{k=1}^{n}P_{2k}\right)+\mu^*(P_{2n+2}),$$

因为 μ^* 是度量外测度. 归纳论证得

$$\mu^*\left(\bigcup_{k=1}^{n} P_{2k}\right) = \sum_{k=1}^{n} \mu^*(P_{2k}) \qquad \text{对所有} n \in \mathbb{N}$$

(注意若某些 $P_{2k} = \varnothing$, 上述等式也成立). 类似地可证

$$\mu^*\left(\bigcup_{k=0}^{n} P_{2k+1}\right) = \sum_{k=0}^{n} \mu^*(P_{2k+1}).$$

由于对所有 $n \in \mathbb{N}$ 有 $\bigcup_{k=1}^{n} P_k \subseteq D_n$, 得

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(P_k) &= \lim_{n\to\infty}\left(\sum_{k=0}^{n} \mu^*(P_{2k+1}) + \sum_{k=1}^{n} \mu^*(P_{2k})\right) \\ &= \lim_{n\to\infty}\left(\mu^*\left(\bigcup_{k=1}^{n} P_{2k}\right) + \mu^*\left(\bigcup_{k=0}^{n} P_{2k+1}\right)\right) \leqslant 2 \lim_{n\to\infty} \mu^*(D_n) < \infty.\end{aligned} \tag{2.43}$$

最后, 由于 C 是闭集, 对所有 $n \in \mathbb{N}$ 有 $D = D_n \cup \left(\bigcup_{k=n}^{\infty} P_k\right)$, 故

$$\mu^*(D) \leqslant \mu^*(D_n) + \sum_{k=n}^{\infty} \mu^*(P_k) \qquad (n \in \mathbb{N}). \tag{2.44}$$

由(8.43) 有 $\lim_{n\to\infty} \sum_{k=n}^{\infty} \mu^*(P_k) = 0$, 故在(8.44) 中令 $n \to \infty$, 得(8.42). 于是(8.41) 成立.

现固定 $Z \subseteq X$, 取 $D = Z \cap C^c$. 对任意 $n \in \mathbb{N}$, 有

$$Z \supseteq (Z \cap C) \cup D_n,$$

故由 μ^* 的单调性,

$$\mu^*(Z) \geqslant \mu^*((Z \cap C) \cup D_n) = \mu^*(Z \cap C) + \mu^*(D_n) \qquad (n \in \mathbb{N}),$$

因为 $d(Z \cap C, D_n) \geqslant 1/n > 0$ 且 μ^* 是度量外测度. 另一方面, 由(8.41) 有

$$\lim_{n\to\infty} \mu^*(D_n) = \mu^*(D) = \mu^*(Z \cap C^c),$$

于是在上述不等式中令 $n \to \infty$, 结论成立.

□

最后我们补充两个关于度量空间上 Borel 测度的概念.

定义 2.28

设 (X, d) 为一度量空间.X 上的正则 Borel 测度 μ 称为:

(i) 维数 $s > 0$ 的, 若存在 $c \geqslant 1$ 使得对所有 $x \in X$ 和 $r > 0$ 有

$$\frac{1}{c} r^s \leqslant \mu(B(x, r)) \leqslant c r^s;$$

(ii) 加倍的, 若存在 $c_D \geqslant 1$ 使得对所有 $x \in X$ 和 $r > 0$ 有

$$\mu(B(x, 2r)) \leqslant c_D \mu(B(x, r)).$$

♣

注 Show/Hide Remark

(i) 若 μ 是维数 s 的, 则它是加倍的, 常数为 $c_D = c^2 2^s$.

(ii) 若 μ 是加倍的, 则容易看出对所有 $x \in X$ 和 $r > 0$ 有 $\mu(B(x, r)) < \infty$, 且若 $\mu \not\equiv 0$, 则 $\mu(B(x, r)) > 0$.

(iii) 若 μ 是加倍的且 $0 < r < R$, 则

$$\mu(B(x, R)) \leqslant c_D \left(\frac{R}{r}\right)^s \mu(B(x, r)) \tag{2.45}$$

其中 $s=\log_2 c_D=\dfrac{\log c_D}{\log 2}$. 为证(8.45)(若 $\mu\not\equiv 0$; 否则(8.45) 显然), 令 $k\triangleq\left[\log_2\left(\dfrac{R}{r}\right)\right]$ 为 $\log_2(R/r)$ 的整数部分. 由于 $2^k\leqslant R/r\leqslant 2^{k+1}$, 利用 μ 的单调性和迭代加倍条件, 得

$$\mu(B(x,R))\leqslant\mu(B(x,2\cdot 2^k r))\leqslant c_D\mu(B(x,2^k r))\leqslant c_D^2\mu(B(x,2^{k-1}r))\leqslant\cdots\leqslant c_D^{k+1}\mu(B(x,r)).$$

若 $c_D=1$, 则上述不等式给出(8.45), 因为此时 $s=0$. 若 $c_D>1$, 则由

$$\frac{\mu(B(x,R))}{\mu(B(x,r))}\leqslant c_D^{k+1},$$

得

$$\log_{c_D}\left(\frac{\mu(B(x,R))}{c_D\mu(B(x,r))}\right)\leqslant k\leqslant\log_2\left(\frac{R}{r}\right)=\log_{c_D}\left(\frac{R}{r}\right)\log_2 c_D=\log_{c_D}\left(\frac{R}{r}\right)^s,$$

故在此情形下(8.45) 也成立. 证毕.

2.7 Hausdorff 测度与容量

设 (X,d) 为一度量空间. 设 $h:(0,\infty)\to(0,\infty]$ 非减且 $\lim\limits_{r\to 0^+}h(r)=0$. 如小节 8.6.2 中那样论证, 对任意 $\delta\in(0,\infty]$ 和 $E\subseteq X$, 令

$$\mathcal{H}_{h,\delta}^*(E)\triangleq\inf\left\{\sum_{k=1}^{\infty}h(\operatorname{diam}(E_k))\,\middle|\,E\subseteq\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k,\ \operatorname{diam}(E_k)\leqslant\delta\ \forall k\in\mathbb{N}\right\}\tag{2.46}$$

若存在如(8.46) 中 E 的覆盖 $\{E_k\}$, 否则令 $\mathcal{H}_{h,\delta}^*(E)\triangleq\infty$(这对应于在(8.37) 中取 $\eta=h\circ\operatorname{diam}$). 于是对任意 $\delta\in(0,\infty]$, 映射 $\mathcal{H}_{h,\delta}^*:\mathcal{P}(X)\to[0,\infty]$ 是一个外测度, 因而是 X 上的一个容量 (见小节 8.6.2). 映射

$$\mathcal{H}_h^*:\mathcal{P}(X)\to[0,\infty],\qquad\mathcal{H}_h^*(E)\triangleq\lim_{\delta\to 0^+}\mathcal{H}_{h,\delta}^*(E)=\sup_{\delta>0}\mathcal{H}_{h,\delta}^*(E)\quad(E\subseteq X)\tag{2.47}$$

同理也是一个外测度, 此外还是一个度量外测度 (见引理 8.4).

定义 2.29

设 (X,d) 为一度量空间.

(i) X 上的每个容量 $\mathcal{H}_{h,\delta}^*(\delta\in(0,\infty])$ 以及 $\mathcal{H}_h^*$, 都称为一个 Hausdorff 容量. 将 $\mathcal{H}_h^*$ 限制在 $\mathcal{H}_h^*$–可测集的 σ–代数上所得的测度称为一个 Hausdorff 测度, 记为 $\mathcal{H}_h$. 函数 h 称为 $\mathcal{H}_h^*$ 的一个尺度函数.

(ii) 若 $h(r)=r^s(s\in(0,\infty))$, 则 Hausdorff 容量和 Hausdorff 测度分别记为 $\mathcal{H}_{s,\delta}^*$、$\mathcal{H}_s^*$ 和 $\mathcal{H}_s$,$\mathcal{H}_s$ 称为 s 维 Hausdorff 测度.0 维 Hausdorff 测度由定义即计数测度 $\mu^{\#}$.

♣

注 Show/Hide Remark

(i) 由于 $\mathcal{H}_h^*$ 是度量外测度, 由定理 8.4,$\mathcal{H}_h$ 的定义是适定的, 且 $\mathcal{H}_h$ 是完备测度. 注意由命题 8.13, 所有 Borel 集都是 $\mathcal{H}_h^*$–可测的.

(ii) 由其定义,Hausdorff 测度在每个满足 $d(\phi(x),\phi(y))=d(x,y)(x,y\in X)$ 的映射 $\phi:X\to X$ 下不变, 特别地在旋转和平移下不变.

Hausdorff 容量之间的以下联系将被使用 (见**??**).

命题 2.14

设 (X,d) 为一度量空间,$E\subseteq X$. 则对任意 $\delta\in(0,\infty]$,$\mathcal{H}_{h,\delta}^*(E)=0$ 当且仅当 $\mathcal{H}_h^*(E)=0$.

♠

证明 Show/Hide Proof

由不等式(8.39), 对任意 $E\subseteq X$ 有

$$\mathcal{H}_{h,\infty}^*(E)\leqslant\mathcal{H}_{h,\delta}^*(E)\leqslant\mathcal{H}_h^*(E)\qquad(\delta\in(0,\infty)),\tag{2.48}$$

故" 若" 部分立即成立. 为证" 仅当" 部分, 设 $\mathcal{H}_h^*(E)>0$, 固定 $c\in(0,\mathcal{H}_h^*(E))$, 取 $\delta>0$ 充分小使得 $\mathcal{H}_{h,\delta}^*(E)>c$. 则

由定义(8.46), 对 E 的任意由满足 $\operatorname{diam}(E_k) \leqslant \delta$ 的集合 E_k 构成的可数覆盖, 有

$$\sum_{k=1}^{\infty} h(\operatorname{diam}(E_k)) > c.$$

对同类型的另一个覆盖, 对某个 $\bar{k} \in \mathbb{N}$ 有 $\operatorname{diam}(E_{\bar{k}}) > \delta$, 故

$$\sum_{k=1}^{\infty} h(\operatorname{diam}(E_k)) \geqslant h(\delta) > 0.$$

这蕴含 $\mathcal{H}^*_{h,\infty}(E) \geqslant \min\{c, h(\delta)\} > 0$, 证毕.

□

与命题 8.14 的精神相同, 当 $X = \mathbb{R}^N$ 时, 我们有以下 Hausdorff 容量之间的局部等价结果 (证明见文献 [102, Lemma 3.4.1 and Proposition 3.4.15]).

命题 2.15

设 $\alpha \in [0, N)$,$E \subseteq B(x_0, \rho) \subseteq \mathbb{R}^N (x_0 \in \mathbb{R}^N, \rho > 0)$. 则存在 $C_1 = C_1(\alpha, N) > 0$ 使得对任意 $\delta \in (0, \infty)$,

$$\mathcal{H}^*_{N-\alpha,\infty}(E) \leqslant \mathcal{H}^*_{N-\alpha,\delta}(E) \leqslant C\,\mathcal{H}^*_{N-\alpha,\infty}(E), \tag{2.49}$$

其中

$$C \triangleq C_1 \frac{\mathcal{H}^*_{N-\alpha,\delta}(B(x_0,\rho))}{\mathcal{H}^*_{N-\alpha,\infty}(B(x_0,\rho))} \max\left\{1, \left(\frac{\rho}{\delta}\right)^{\alpha}\right\}.$$

♠

引理 2.5

设 (X, d) 为一度量空间. 则对任意 $E \subseteq X$ 和 $s, t \in (0, \infty)$:

(i) 若 $s < t$, 则 $\mathcal{H}^*_s(E) < \infty \Rightarrow \mathcal{H}^*_t(E) = 0$;

(ii) 若 $t < s$, 则 $\mathcal{H}^*_s(E) > 0 \Rightarrow \mathcal{H}^*_t(E) = \infty$.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $s < t$. 由(8.46), 对任意 $\delta \in (0, \infty)$ 有

$$\mathcal{H}^*_{t,\delta}(E) \leqslant \delta^{t-s} \mathcal{H}^*_{s,\delta}(E).$$

令 $\delta \to 0^+$, 得: 若 $\mathcal{H}^*_s(E) < \infty$, 则 $\mathcal{H}^*_t(E) = 0$. 这就证明了 (i), 交换 s 与 t 即得 (ii).

□

该引理引出以下定义.

定义 2.30

设 (X, d) 为一度量空间. 集合 $E \subseteq X$ 的 Hausdorff 维数为数

$$\dim_H(E) \triangleq \inf\{s > 0 \mid \mathcal{H}^*_s(E) = 0\} = \sup\{s > 0 \mid \mathcal{H}^*_s(E) = \infty\}.$$

♣

注 Show/Hide Remark

若 X 上存在维数为 s 的测度 μ, 则 X 的 Hausdorff 维数 $\dim_H(X) = s$, 且存在 $c > 0$ 使得对所有 $E \in \mathcal{B}(X)$ 有

$$\frac{1}{c}\mathcal{H}_s(E) \leqslant \mu(E) \leqslant c\mathcal{H}_s(E)$$

(例如见文献 [49, 2.10]、[62, 4.11]). 特别地,$\dim_H(\mathbb{R}^N) = N$.

关于 Cantor 集的 Hausdorff 维数, 我们有以下结果.

命题 2.16

设 K^N 为对应于序列 $\{a^n\}(a \in (0, \frac{1}{2}))$ 的 N 维 Cantor 集. 则

$$\dim_H(K^N) = \frac{N \log 2}{\log(1/a)} \qquad (N \in \mathbb{N}).$$

特别地, 一维 Cantor 三分集的 Hausdorff 维数为 $\frac{\log 2}{\log 3}$.命题 8.16 直接由以下结果得到 (证明见文献 [2, Theorem 5.3.1]).

♠

定理 2.10

设 $h : [0, \infty) \to [0, \infty)$ 非减且 $\lim\limits_{r \to 0^+} h(r) = h(0) = 0$. 设 K^N 为对应于序列 $\{m_n\}$ 的 N 维 Cantor 集. 则存在 $C > 0$ 使得

$$\frac{1}{C} \liminf_{n \to \infty}(2^{nN} h(m_n)) \leqslant \mathcal{H}_h(K^N) \leqslant C \liminf_{n \to \infty}(2^{nN} h(m_n)). \tag{2.50}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

[命题 8.16 的证明] 在(8.50) 中取 $h(r) = r^s$ 和 $m_n = a^n (a \in (0, \frac{1}{2}))$, 得

$$\liminf_{n \to \infty}(2^{Ns})^n = \mathcal{H}_s(K^N) = 0 \quad \text{对所有} s > \frac{N \log 2}{\log(1/a)}.$$

于是由定义 8.30, 结论成立.

□

我们通过证明 Lebesgue 测度 λ_N 与 N 维 Hausdorff 测度 $\mathcal{H}_N$ 之间的以下联系来结束本节.

定理 2.11

有 $\lambda_N = \frac{\kappa_N}{2^N} \mathcal{H}_N$, 其中 κ_N 由(8.18) 给出 $(N \in \mathbb{N})$.

♡

注 Show/Hide Remark

定理 8.11 建立的关系实际上在 Lebesgue 外测度与 Hausdorff 外测度之间成立, 即

$$\lambda_N^* = k_N \mathcal{H}_N^*$$

(见文献 [45, Satz III.2.9]). 因此 $E \in \mathcal{L}_N$ 当且仅当 E 是 $\mathcal{H}_N^*$–可测的. 此外注意到

$$\frac{\kappa_1}{2} = \frac{\sqrt{\pi}}{2\Gamma(3/2)} = 1,$$

故当 $N = 1$ 时,Lebesgue 外测度与 Hausdorff 外测度重合.

证明 Show/Hide Proof

[定理 8.11 的证明] 令 $W \triangleq (0, 1]^N$,$k_N \triangleq [\mathcal{H}_N^*(W)]^{-1}$(注意 $0 < \mathcal{H}_N^*(W) < \infty$). 由于 $k_N \mathcal{H}_N^*$ 是度量外测度, 由命题 8.13, 所有 Borel 集都是 $\mathcal{H}_N^*$–可测的. 此外, 由节 8.7(取 $\mu = \lambda_N$), 限制 $k_N \mathcal{H}_N^*|_{\mathcal{B}_N}$ 是局部有限测度, 因而是 Borel 测度, 它显然满足命题 8.9 的假设. 由此

$$k_N \mathcal{H}_N^*|_{\mathcal{B}_N} = \lambda_N|_{\mathcal{B}_N},$$

故由定理 8.6 得 $\lambda_N = k_N \mathcal{H}_N$.

还需证 $k_N = \frac{\kappa_N}{2^N}$. 由 Vitali 覆盖引理 (见小节 8.5.1), 对任意 $\delta > 0$, 存在不交闭球序列 $\{B_k\}$,$B_k \subseteq W$, 对所有 $k \in \mathbb{N}$ 有 $\operatorname{diam} B_k < \delta$, 使得

$$\lambda_N \left(W \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k \right) \right) = 0.$$

于是也有 $\mathcal{H}_N\left(W\setminus\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}B_k\right)\right)=0$. 此外, 由(8.46), 对任意 $\delta>0$, 有

$$\mathcal{H}^*_{N,\delta}\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}B_k\right)\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}[\operatorname{diam}(B_k)]^N=\frac{2^N}{\kappa_N}\sum_{k=1}^{\infty}\lambda_N(B_k)=\frac{2^N}{\kappa_N}\lambda_N\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}B_k\right)\leqslant\frac{2^N}{\kappa_N}\lambda_N(W)=\frac{2^N}{\kappa_N}.$$

在该不等式中令 $\delta\to0^+$, 得

$$\mathcal{H}_N(W)=\mathcal{H}_N\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}B_k\right)=\mathcal{H}^*_N\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}B_k\right)\leqslant\frac{2^N}{\kappa_N}.\tag{2.51}$$

设 $W\subseteq\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k$, 对所有 $k\in\mathbb{N}$ 有 $\operatorname{diam}(E_k)\leqslant\delta$. 则由不等式(8.19),

$$1=\lambda_N(W)\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}\lambda^*_N(E_k)\leqslant\frac{\kappa_N}{2^N}\sum_{k=1}^{\infty}[\operatorname{diam}(E_k)]^N,$$

故 $\mathcal{H}_N(W)\geqslant\dfrac{2^N}{\kappa_N}$. 该不等式与(8.51) 证明了

$$k_N=[\mathcal{H}^*_N(W)]^{-1}=\frac{\kappa_N}{2^N},$$

证毕.

□

2.8 带号测度

定义 2.31

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间. 映射 $\mu:\mathcal{A}\to[-\infty,\infty]$ 称为 $\mathcal{A}$ 上的一个带号测度, 若:

(i) $\mu(\varnothing)=0$;

(ii) $\mu(\mathcal{A})$ 包含于 $[-\infty,\infty)$ 或 $(-\infty,\infty]$ 之一;

(iii) 对任意不交序列 $\{E_n\}\subseteq\mathcal{A}$, 有

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n\right)=\sum_{n=1}^{\infty}\mu(E_n).$$

带号测度 μ 称为有限的, 若 $\mu(\mathcal{A})\subseteq\mathbb{R}$; 称为 σ–有限的, 若存在序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$ 使得 $X=\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k$ 且对任意 $k\in\mathbb{N}$ 有 $|\mu(E_k)|<\infty$.

♣

由上述要求 (ii),定义 8.31 中的级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\mu(E_n)$ 是适定的. 此外, 由 (iii) 其收敛是绝对的: 事实上, 其和不能依赖于项的次序, 因为 $\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n$ 不依赖于次序.

注 Show/Hide Remark

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度.

(i) 对任意 $E,F\in\mathcal{A}$、$E\subseteq F$, 有 $|\mu(F)|<\infty\Rightarrow|\mu(E)|<\infty$.

(ii) 容易看出:

- 对任意非减序列 $\{E_n\}\subseteq\mathcal{A}$, 有 $\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n\right)=\lim_{n\to\infty}\mu(E_n)$;
- 对任意非增序列 $\{E_n\}\subseteq\mathcal{A}$ 且 $|\mu(E_1)|<\infty$, 有 $\mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty}E_n\right)=\lim_{n\to\infty}\mu(E_n)$.

X 上带号测度的集合是一个实向量空间, 记为 $\mathcal{M}=\mathcal{M}(X)$. 若序关系"$\leqslant$" 定义为

$$\nu\leqslant\mu\overset{\text{def}}{\Longleftrightarrow}\nu(E)\leqslant\mu(E)\quad\text{对任意}E\in\mathcal{A}\quad(\mu,\nu\in\mathcal{M}),$$

则它是一个有序向量空间. 有限带号测度的子空间记为 $\mathcal{M}_f(X)\subset\mathcal{M}(X)$, 而 $\mathcal{M}_f^+(X)$ 表示有限 (正) 测度的锥.

2.8.1 Hahn 分解与 Jordan 分解

定义 2.32

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度.

(i) 集合 $P\in\mathcal{A}$ 称为 μ–正的, 若对任意 $E\in\mathcal{A}$、$E\subseteq P$ 有 $\mu(E)\geqslant 0$;

(ii) 集合 $N\in\mathcal{A}$ 称为 μ–负的, 若对任意 $E\in\mathcal{A}$、$E\subseteq N$ 有 $\mu(E)\leqslant 0$;

(iii) 集合 $F\in\mathcal{A}$ 称为 μ–零测的, 若对任意 $E\in\mathcal{A}$、$E\subseteq F$ 有 $\mu(E)=0$.

♣

引理 2.6

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度且 $\mu(\mathcal{A})\subseteq[-\infty,\infty)$. 则对任意集合 $E\in\mathcal{A}$ 满足 $\mu(E)>-\infty$, 存在 μ–正集 $P\subseteq E$ 使得 $\mu(P)\geqslant\mu(E)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

若集合 E 是 μ–正的, 则结论显然成立. 否则, 结论由以下断言推出.

断言. 对任意 $\epsilon>0$, 存在 $E_\epsilon\in\mathcal{A}$、$E_\epsilon\subseteq E$, 满足 $\mu(E_\epsilon)\geqslant\mu(E)$, 使得对任意 $F\in\mathcal{A}$、$F\subseteq E_\epsilon$ 有 $\mu(F)\geqslant-\epsilon$.

事实上, 若断言成立, 则集合 $P\triangleq\bigcap_{n=1}^{\infty}E_{1/n}$ 具有所述性质.

反设断言对某个 $\bar\epsilon>0$ 不成立. 由于由假设 E 不是 μ–正的, 存在 $G\in\mathcal{A}$ 使得 $G\subseteq E$ 且 $\mu(G)<0$. 这蕴含 $E\setminus G\in\mathcal{A}$ 是 E 的一个子集且

$$\mu(E\setminus G)=\mu(E)-\mu(G)>\mu(E),$$

故存在 $F_1\in\mathcal{A}$ 使得 $F_1\subseteq E\setminus G$ 且 $\mu(F_1)<-\bar\epsilon$. 接下来注意集合 $E\setminus F_1\in\mathcal{A}$ 满足以下性质:$E\setminus F_1\subseteq E$ 且

$$\mu(E\setminus F_1)=\mu(E)-\mu(F_1)>\mu(E)+\bar\epsilon>\mu(E).$$

于是存在 $F_2\in\mathcal{A}$ 使得 $F_2\subseteq E\setminus F_1$ 且 $\mu(F_2)<-\bar\epsilon$. 如此归纳下去, 存在不交序列 $\{F_n\}$,$F_1\subseteq E$,$F_n\subseteq E\setminus\left(\bigcup_{k=1}^{n-1}F_k\right)$($n\geqslant 2$), 使得对所有 n 有 $\mu(F_n)<-\bar\epsilon$. 由此

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}F_n\right)=-\infty.$$

然而这是矛盾的, 因为 $\bigcup_{n=1}^{\infty}F_n\subseteq E$ 且 $\mu(E)>-\infty$(见节 8.8(i)).

□

定理 2.12 (Hahn)

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度. 则存在 μ–正集 P 和 μ–负集 N 使得 $P\cup N=X$,$P\cap N=\varnothing$. 此外, 偶 (P,N) 唯一确定至 μ–零测集.

♡

证明 Show/Hide Proof

不失一般性, 设 $\mu(\mathcal{A})\subseteq[-\infty,\infty)$. 令

$$\alpha\triangleq\sup_{E\in\mathcal{A}}\mu(E).$$

则由引理 8.6, 存在 μ–正集序列 $\{P_n\}$ 使得当 $n\to\infty$ 时 $\mu(P_n)\to\alpha$. 则 $P\triangleq\bigcup_{n=1}^{\infty}P_n$ 是 μ–正的, 且对所有 n 有

$\mu(P) \geqslant \mu(P_n)$, 故 $\mu(P) = \alpha$(特别地,$\alpha \in \mathbb{R}$). 容易推出 $N \triangleq P^c$ 是 μ–负的: 事实上, 若存在 $G \in \mathcal{A}$、$G \subseteq N$ 且 $\mu(G) > 0$, 则将有

$$\mu(P \cup G) = \alpha + \mu(G) > \alpha,$$

矛盾.

为证最后一个陈述, 设偶 (P', N') 满足 P' 为 μ–正、N' 为 μ–负, 且 $P' \cup N' = X, P' \cap N' = \varnothing$. 对任意 $E \in \mathcal{A}$、$E \subseteq P \setminus P' = P \cap N'$, 既有 $\mu(E) \geqslant 0$ 又有 $\mu(E) \leqslant 0$, 故 E 是 μ–零测的. $P' \setminus P$ 的每个可测子集同理. 故

$$\mu(P \triangle P') = \mu(N \triangle N') = 0$$

(此处 $P \triangle P' \triangleq (P \setminus P') \cup (P' \setminus P), N, N'$ 类似). 证毕.

□

定义 2.33

设 $(X, \mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度,$P, N \in \mathcal{A}$ 由定理 8.12 给出.

(i) 偶 (P, N) 称为 X 的 Hahn 分解.

(ii) 测度 μ^+,$\mu^+(E) \triangleq \mu(E \cap P)$(对任意 $E \in \mathcal{A}$), 称为 μ 的正部 (或正变差).

(iii) 测度 μ^-,$\mu^-(E) \triangleq -\mu(E \cap N)$(对任意 $E \in \mathcal{A}$), 称为 μ 的负部 (或负变差).

(iv) 测度 $|\mu|$,$|\mu|(E) \triangleq \mu^+(E) + \mu^-(E) (E \in \mathcal{A})$, 称为 μ 的变差. 量 $|\mu|(X)$ 称为 μ 的全变差.

♣

由定理 8.12, 上述定义不依赖于偶 (P, N) 的选取, 因而是适定的. 特别地, 我们有

$$\mu = \mu^+ - \mu^-, \qquad |\mu| = \mu^+ + \mu^-, \tag{2.52}$$

因而特别地

$$|\mu(E)| \leqslant |\mu|(E) \qquad \text{对所有} E \in \mathcal{A}. \tag{2.53}$$

定义 2.34

(8.52) 中的第一个等式称为带号测度 μ 的 Jordan 分解.

♣

注 Show/Hide Remark

(i) μ 的 Jordan 分解在下述意义下是极小的: 若存在 (正) 测度 ρ 和 σ 使得 $\mu = \rho - \sigma$, 则对所有 $E \in \mathcal{A}$ 有 $\mu^+(E) \leqslant \rho(E)$ 且 $\mu^-(E) \leqslant \sigma(E)$. 事实上,

$$\mu^+(E) \triangleq \mu(E \cap P) = \rho(E \cap P) - \sigma(E \cap P) \leqslant \rho(E \cap P) \leqslant \rho(E),$$

反向不等式同理.

(ii) 容易看出, 对任意 $E \in \mathcal{A}$,

$$\mu^+(E) = \infty \Rightarrow \mu(E) = \infty, \qquad \mu^-(E) = \infty \Rightarrow \mu(E) = -\infty.$$

由定义, 带号测度 μ 不能同时取 $\pm\infty$, 故 $\mu^\pm$ 中至少一个是有限的.

(iii) 带号测度 μ 是有限的当且仅当其全变差是有限的. 事实上, 若 $|\mu|(X) < \infty$, 则对所有 $E \in \mathcal{A}$ 有

$$|\mu(E)| \leqslant |\mu|(E) \leqslant |\mu|(X) < \infty,$$

故 μ 是有限的. 反之, 若对 $E \in \mathcal{A}$ 有 $|\mu(E)| < \infty$. 则由 (ii) 对所有 $E \in \mathcal{A}$ 有 $|\mu|(E) < \infty$, 特别地 $|\mu|(X) < \infty$.

命题 2.17

设 $(X, \mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度. 则对任意 $E \in \mathcal{A}$,

$$\mu^+(E) = \sup\{\mu(F) \mid F \in \mathcal{A},\ F \subseteq E\}, \quad \mu^-(E) = -\inf\{\mu(F) \mid F \in \mathcal{A},\ F \subseteq E\},$$

因而 $\mu^- = (-\mu)^+$. 此外,

$$|\mu|(E) = \sup\left\{\sum_{i=1}^{n}|\mu(E_i)| \;\middle|\; E_1,\cdots,E_n \in \mathcal{A} \text{ 不交},\ E = \bigcup_{i=1}^{n} E_i,\ n \in \mathbb{N}\right\}$$
$$= \sup\left\{\sum_{i=1}^{\infty}|\mu(E_i)| \;\middle|\; E_i \in \mathcal{A} \text{ 不交},\ E = \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right\}. \tag{2.54}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

我们仅证(8.54). 记右端第一个和第二个上确界分别为 S_f 和 S_i. 则

$$|\mu|(E) = |\mu(E\cap P)| + |\mu(E\cap N)| \leqslant S_f \leqslant S_i.$$

另一方面, 对任意有限不交族 $\{E_1,\cdots,E_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 且 $\bigcup_{i=1}^{n} E_i \subseteq E$,

$$\sum_{i=1}^{n}|\mu(E_i)| \leqslant \sum_{i=1}^{n}[\mu^+(E_i)+\mu^-(E_i)] \leqslant \mu^+(E)+\mu^-(E) = |\mu|(E),$$

故 $S_f \leqslant S_i \leqslant |\mu|(E)$. 于是(8.54) 成立.

□

以下定义推广了定义 8.12.

定义 2.35

设 $(X,\mathcal{T})$ 为一 Hausdorff 空间,$\mathcal{B} = \mathcal{B}(X) = \sigma_0(\mathcal{T})$ 为 Borel σ–代数. 有限带号测度 μ 称为有限带号 Borel 测度 (相应地, 有限带号 Radon 测度或有限带号正则测度), 若它是两个有限 Borel 测度 (相应地, 两个有限 Radon 测度或两个有限正则测度) 之差.

♣

X 上有限带号 Radon 测度的向量空间记为 $\mathscr{R}_f(X)$, 而 $\mathscr{R}_f^+(X)$ 表示有限 (正)Radon 测度的锥.

注 Show/Hide Remark

(i) 容易看出以下陈述等价:

(a) μ 是有限带号正则测度;

(b) $\mu^\pm$ 有限且正则;

(c) $|\mu|$ 有限且正则.

事实上, 设 $\mu = \mu_1 - \mu_2$, 其中 μ_1,μ_2 有限、正、正则. 设 $E \in \mathcal{B}$. 则对任意 $\epsilon > 0$, 存在开集 A 和紧集 K 使得 $A \supseteq E \supseteq K$ 且 $\mu_i(A\setminus K) < \epsilon$, 故 $\mu^\pm(A\setminus K) < \epsilon (i = 1,2$; 见小节 8.3.2(i) 和小节 8.8.1). 故 (a)⇒(b); 其余蕴含显然.

(ii) 有限带号测度是正则的当且仅当它是有限带号 Radon 测度. 事实上, 若 $\mu = \mu_1 - \mu_2$ 且 μ_1,μ_2 有限正则, 则由定义 μ_1,μ_2 是有限 Radon 测度, 故 μ 是有限带号 Radon 测度. 另一方面, 若 $\mu = \mu_1 - \mu_2$ 且 μ_1,μ_2 是 X 上的有限 Radon 测度, 则由引理 8.1(i) 它们是正则的, 故 μ 是正则的.

(iii) 在具有可数基的局部紧 Hausdorff 空间中, 带号 Borel 测度与带号 Radon 测度重合且是正则的 (见小节 8.3.2).

2.8.2 有限带号测度的 Banach 空间

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间. 容易看出映射 $\|\cdot\| : \mathcal{M}_f(X) \to \mathbb{R}^+$,

$$\|\mu\| \triangleq |\mu|(X) \quad \text{对任意} \mu \in \mathcal{M}(X),$$

是有限带号测度向量空间 $\mathcal{M}_f(X)$ 上的一个范数. 子集 $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{M}_f(X)$ 称为有界的, 若 $\sup_{\mu\in\mathcal{M}}\|\mu\| < \infty$. 此外, 我们有以下结果.

命题 2.18

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间. 则赋以范数 $\|\cdot\|$ 的向量空间 $\mathcal{M}_f(X)$ 是一个 Banach 空间.

证明 Show/Hide Proof

为证完备性, 设 $\{\mu_k\}\subseteq\mathcal{M}_f(X)$ 为一 Cauchy 序列. 则对任意 $\epsilon>0$, 存在 $\bar{k}\in\mathbb{N}$ 使得对所有 $k,l>\bar{k}$ 和所有 $E\in\mathcal{A}$,

$$|\mu_k(E)-\mu_l(E)|=|(\mu_k-\mu_l)(E)|\leqslant|\mu_k-\mu_l|(E)\leqslant\|\mu_k-\mu_l\|<\epsilon.$$

故存在 $\mu:\mathcal{A}\to\mathbb{R}$ 使得当 $k\to\infty$ 时 $\|\mu_k-\mu\|\to 0$. 显然 $\mu(\varnothing)=0$, 标准的 $\epsilon/3$ 论证表明 μ 是 σ–可加的, 故 $\mu\in\mathcal{M}_f(X)$. 证毕.

□

2.8.3 绝对连续测度与奇异测度

定义 2.36

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度.μ 在集合 $E\in\mathcal{A}$ 上的限制 $\mu\lfloor E$ 定义如下:

$$(\mu\lfloor E)(F)\triangleq\mu(E\cap F)\quad\text{对每个}F\in\mathcal{A}.$$

我们说 μ 集中于集合 $E\in\mathcal{A}$ 上, 若对所有 $F\in\mathcal{A}$ 有 $(\mu\lfloor E)(F)=\mu(F)$.

注 Show/Hide Remark

(i) 容易看出, 不存在唯一的集合使 μ 集中于其上. 例如, 若 $E,F\in\mathcal{A}$ 且 $\mu(E\triangle F)=0$, 则 $\mu\lfloor E=\mu\lfloor F$.

(ii) 设 $(X,\mathcal{T})$ 为一 Hausdorff 空间,$\mu\in\mathcal{R}^+(X)$. 由引理 8.3,μ 集中于 $\operatorname{supp}\mu$ 上, 且 $\operatorname{supp}\mu$ 是使 μ 集中于其上的最小闭集.

定义 2.37

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ,ν 为 $\mathcal{A}$ 上的两个带号测度. 我们说:

(i) μ 与 ν 相互奇异 (记为 $\mu\perp\nu$), 若存在 $E\in\mathcal{A}$ 使得 $\mu=\mu\lfloor E$ 且 $\nu=\nu\lfloor E^c$;

(ii) ν 关于 μ 绝对连续 (记为 $\nu\ll\mu$), 若对任意 $|\mu|$–零测集 $E\in\mathcal{A}$, 有 $\nu(E)=0$.

注 Show/Hide Remark

(i) 容易看出,μ,ν 相互奇异当且仅当存在 $E\in\mathcal{A}$ 使得 $|\mu|(E^c)=|\nu|(E)=0$.

(ii) 任意带号测度 μ 的正部 μ^+ 与负部 μ^- 相互奇异. 事实上, 设 (P,N) 为 X 的任意 Hahn 分解. 则由定理 8.12 有 $P=N^c$, 且由定义有 $\mu^+=\mu\lfloor P,\mu^-=\mu\lfloor N$.

引理 2.7

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为一测度空间,ν 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度. 则 $\nu\ll\mu$ 当且仅当 $|\nu|\ll\mu$.

证明 Show/Hide Proof

设 $\nu\ll\mu$,(P,N) 为与测度 ν 相关的 X 的 Hahn 分解 (见定理 8.12). 设 $E\in\mathcal{A}$ 满足 $\mu(E)=0$, 故 $\mu(E\cap P)=\mu(E\cap N)=0$. 于是由定义 8.37(ii) 有 $\nu(E\cap P)=\nu(E\cap N)=0$, 即 $\nu^+(E)=\nu^-(E)=0$. 由此 $|\nu|(E)=0$, 故 $|\nu|\ll\mu$. 反向由不等式(8.53) 显然.

□

引理 2.8

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ,ν 为 $\mathcal{A}$ 上的两个带号测度,ν 有限. 则 $\nu\ll\mu$ 当且仅当

$$\lim_{|\mu|(G)\to 0}|\nu|(G)=0\qquad(G\in\mathcal{A}).$$

证明 Show/Hide Proof

我们仅证必要性，因为反向是显然的. 设 $\nu \ll \mu$, 反设 $\limsup_{|\mu|(G)\to 0} |\nu|(G) > 0$. 则存在 $\epsilon > 0$ 和序列 $\{E_k\} \subset \mathcal{A}$ 使得对所有 $k \in \mathbb{N}$ 有 $|\nu|(E_k) \geqslant \epsilon$ 且 $|\mu|(E_k) \leqslant 2^{-k}$. 令 $F_n \triangleq \bigcup_{k=n}^{\infty} E_k (n \in \mathbb{N})$, 故对所有 $n \in \mathbb{N}$ 有 $|\nu|(F_n) \geqslant |\nu|(E_n) \geqslant \epsilon$. 另一方面，由于序列 $\{F_n\}$ 非增且

$$|\mu|(F_1) \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} |\mu|(E_k) \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} < \infty,$$

有

$$|\mu|\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n\right) = \lim_{n\to\infty} |\mu|(F_n) = 0.$$

由于由假设 $\nu \ll \mu$, 得

$$|\nu|\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n\right) = 0.$$

现令 $G_1 \triangleq F_1^c, G_n \triangleq F_{n-1} \setminus F_n$ 对每个 $n \geqslant 2$. 序列 $\{G_n\}$ 不交，且对任意 $m \geqslant 2$ 有

$$\bigcup_{n=m}^{\infty} G_n = F_{m-1} \setminus \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n\right).$$

此外，由于 ν 有限且 $\bigcup_{n=1}^{\infty} G_n = X$, 有

$$|\nu|\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} G_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} |\nu|(G_n) = |\nu|(X) < \infty.$$

由于 $|\nu|\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n\right) = 0$, 得

$$\lim_{m\to\infty} |\nu|(F_{m-1}) = \lim_{m\to\infty} |\nu|\left(\bigcup_{n=m}^{\infty} G_n\right) = \lim_{m\to\infty} \sum_{n=m}^{\infty} |\nu|(G_n) = 0.$$

然而这与对所有 $n \in \mathbb{N}$ 有 $|\nu|(F_n) \geqslant \epsilon$ 矛盾. 证毕.

□

引理 2.9

设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为一测度空间，ν 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度. 若 $\nu \ll \mu$ 且 $\nu \perp \mu$, 则 $\nu = 0$.

♡

证明 Show/Hide Proof

由于 $\nu \perp \mu$, 由小节 8.8.3 存在 $G \in \mathcal{A}$ 使得 $\mu(G) = |\nu|(G^c) = 0$, 故特别地对任意 $E \in \mathcal{A}$ 有 $|\nu|(E \cap G^c) = 0$. 另一方面，由于 $\nu \ll \mu$, 由引理 8.7 有 $|\nu|(G) = 0$, 故对所有 $E \in \mathcal{A}$ 有 $|\nu|(E \cap G) = 0$. 于是对所有 $E \in \mathcal{A}$ 有 $|\nu|(E) = 0$, 证毕.

□

注 Show/Hide Remark

设 $(X, \mathcal{A})$ 为一可测空间，$\Phi : \mathcal{A} \to [0, \infty]$ 单调. 设 ν 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度，满足 (i) 对任意满足 $\Phi(E) = 0$ 的 $E \in \mathcal{A}$ 有 $\nu(E) = 0$, 且 (ii) ν 集中于集合 $G \in \mathcal{A}$ 上且 $\Phi(G) = 0$. 则用于证明引理 8.9 的同样论证表明 $\nu = 0$.

我们将使用以下分解结果 (文献 [51]; 见第 3 章).

命题 2.19 (Fukushima–Sato–Taniguchi)

设 $(X, \mathcal{A})$ 为一可测空间，ν 为 $\mathcal{A}$ 上的 σ–有限带号测度. 设 $\Phi : \mathcal{A} \to [0, \infty]$ 为 σ–次可加且单调. 则存在唯一的 σ–有限带号测度偶 (ν_1, ν_2) 使得:

(a) $\nu = \nu_1 + \nu_2$;
(b) 对任意满足 $\Phi(E) = 0$ 的 $E \in \mathcal{A}$, 有 $\nu_1(E) = 0$;
(c) ν_2 集中于集合 $N \in \mathcal{A}$ 上且 $\Phi(N) = 0$.

证明 Show/Hide Proof

我们仅证 ν 有限且正的情形, 因为推广到一般情形是标准的. 首先证唯一性. 设 (ν_1, ν_2) 和 (ν_1', ν_2') 具有所述性质. 则由等式 (a) 对任意 $E \in \mathcal{A}$ 得

$$\nu_1(E) - \nu_1'(E) = \nu_2'(E) - \nu_2(E).$$

这蕴含 $\nu_1 - \nu_1'$ 满足小节 8.8.3 的假设, 故 $\nu_1 = \nu_1'$, 因而 $\nu_2 = \nu_2'$. 证毕.

为证存在性, 令

$$\alpha \triangleq \sup\{\nu(E) \mid E \in \mathcal{A},\ \Phi(E) = 0\}$$

(注意 $\alpha < \infty$, 因为由小节 8.8.1(iii) 有 $|\nu|(X) < \infty$). 设 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 为非减序列, 满足对每个 $n \in \mathbb{N}$ 有 $\Phi(E_n) = 0$ 且 $\lim_{n\to\infty} \nu(E_n) = \alpha$. 令 $E_\infty \triangleq \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$. 则 $E_\infty \in \mathcal{A}$,$\nu(E_\infty) = \lim_{n\to\infty} \nu(E_n) = \alpha$, 且由 Φ 的 σ–次可加性有

$$\Phi(E_\infty) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \Phi(E_n) = 0.$$

因此, 对任意满足 $\Phi(E) = 0$ 的 $E \in \mathcal{A}$, 有

$$0 \leqslant \nu(E \setminus E_\infty) = \nu(E) - \alpha \leqslant 0,$$

故 $\nu(E \setminus E_\infty) = (\nu\lfloor E_\infty^c)(E) = 0$. 另一方面, 测度 $\nu\lfloor E_\infty$ 集中于集合 E_∞ 上, 且 $\Phi(E_\infty) = 0$. 于是取 $N \triangleq E_\infty$、$\nu_1 \triangleq \nu\lfloor E_\infty^c$、$\nu_2 \triangleq \nu\lfloor E_\infty$, 结论成立.

□

命题 8.19 立即给出以下结果.

定理 2.13 (Lebesgue)

设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为一测度空间,ν 为 $\mathcal{A}$ 上的 σ–有限带号测度. 则存在唯一的 σ–有限带号测度偶 (ν_{ac}, ν_s) 使得 $\nu_{ac} \ll \mu$、$\nu_s \perp \mu$, 且

$$\nu = \nu_{ac} + \nu_s. \tag{2.55}$$

定义 2.38

等式(8.55) 称为 ν 关于 μ 的 Lebesgue 分解.

为后续参考, 我们提及以下结果.

引理 2.10

设定理 8.13 的假设满足. 则

$$[\nu_{ac}]^{\pm} = [\nu^{\pm}]_{ac}, \qquad [\nu_s]^{\pm} = [\nu^{\pm}]_s. \tag{2.56}$$

证明 Show/Hide Proof

由定义 8.33 和定义 8.36, 有 $\nu^+ = \nu\lfloor P, \nu^- = \nu\lfloor N$, 其中 P, N 由定理 8.12 给出. 则由(8.55) 得

$$\nu^+ = \nu_{ac}\lfloor P + \nu_s\lfloor P, \qquad \nu^- = \nu_{ac}\lfloor N + \nu_s\lfloor N, \tag{2.57}$$

因而

$$[\nu^+]_{ac} = \nu_{ac}\lfloor P, \qquad [\nu^-]_{ac} = \nu_{ac}\lfloor N \tag{2.58}$$

以及

$$[\nu^+]_s = \nu_s\lfloor P, \qquad [\nu^-]_s = \nu_s\lfloor N. \tag{2.59}$$

另一方面, 由(8.57) 有

$$\nu = \nu^+ - \nu^- = (\nu_{ac}\lfloor P - \nu_{ac}\lfloor N) + (\nu_s\lfloor P - \nu_s\lfloor N),$$

故

$$\nu_{ac} = \nu_{ac}\lfloor P - \nu_{ac}\lfloor N, \qquad \nu_s = \nu_s\lfloor P - \nu_s\lfloor N. \tag{2.60}$$

由(8.58) 和(8.60) 中的第一个等式, 集合 P 是 ν_{ac}–正的, 而 N 是 ν_{ac}–负的. 故由定义 8.33,

$$[\nu_{ac}]^+ = \nu_{ac}\lfloor P, \qquad [\nu_{ac}]^- = \nu_{ac}\lfloor N. \tag{2.61}$$

由(8.58) 和(8.61) 得(8.56) 中的第一个等式. 第二个等式的证明类似, 利用(8.59) 和(8.60) 中的第二个等式.

□

定义 2.39

设 $(X, \mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度.

(i) 集合 $E \in \mathcal{A}$ 称为 μ–原子, 若 $|\mu|(E) > 0$, 且对所有 $F \in \mathcal{A}$、$F \subseteq E$, 要么 $|\mu|(F) = 0$, 要么 $|\mu|(E \setminus F) = 0$.

(ii) 测度 μ 称为无原子的 (或连续的), 若不存在 μ–原子.

(iii) 测度 μ 称为纯原子的, 若存在 μ–原子序列 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 使得 $\mu = \mu\lfloor\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right)$.

♣

注 Show/Hide Remark

(i) 带号测度 μ 是无原子的当且仅当对任意 $E \in \mathcal{A}$ 且 $|\mu|(E) > 0$, 存在 $F \in \mathcal{A}$、$F \subseteq E$ 使得 $0 < |\mu|(F) < |\mu|(E)$. 若 μ 有限, 则 μ–原子的集合至多有限; 若 μ 是 σ–有限的, 则至多可数.

(ii) 若 μ 既是纯原子的又是无原子的, 则 $\mu = 0$.

命题 2.20

设 $(X, \mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的 σ–有限带号测度. 则存在序列 (可能为空或有限)$\{E_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 由 μ–原子组成, 使得:

(i) $\mu_{pa} \triangleq \mu\lfloor\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right)$ 是纯原子的,$\mu_{na} \triangleq \mu\lfloor\left(\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right)^c\right)$ 是无原子的;

(ii) μ 唯一地表示为和

$$\mu = \mu_{pa} + \mu_{na}. \tag{2.62}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

(i) 和等式(8.62) 由 μ_{pa} 和 μ_{na} 的定义显然成立. 为证唯一性, 设 $\mu = \mu'_{pa} + \mu'_{na}$, 其中 μ'_{pa} 纯原子,μ'_{na} 无原子. 由此

$$\mu_{na} - \mu'_{na} = \mu'_{pa} - \mu_{pa},$$

故 $\mu_{na} - \mu'_{na}$ 和 $\mu'_{pa} - \mu_{pa}$ 既是离散的又是无原子的. 于是由小节 8.8.3(ii), 结论成立.

□

2.8.4 集中测度与弥散测度

以下定义是定义 8.37 在容量上的对应.

定义 2.40

设 (X,d) 为一度量空间. 设 ν 为 $\mathcal{B}(X)$ 上的带号测度,$C:\mathcal{B}(X)\to[0,\infty]$ 为一容量. 我们说:

(i) ν 关于 C 是集中的, 若存在 C–零测集 $E\in\mathcal{B}(X)$ 使得 $\nu=\nu\lfloor E$;

(ii) ν 关于 C 是弥散的, 若对任意 C–零测集 $E\in\mathcal{B}(X)$, 有 $|\nu|(E)=0$.

我们记 $\mathscr{R}_{C,c}(X)$(相应地,$\mathscr{R}_{C,d}(X)$) 为 U 上关于 C 集中 (相应地, 弥散) 的有限带号 Radon 测度的集合. 显然,

$$\mathscr{R}_{C,c}(X)\cap\mathscr{R}_{C,d}(X)=\{0\}.$$

由命题 8.19, 我们有以下结果.

命题 2.21

设 (X,d) 为一度量空间. 设 ν 为 $\mathcal{B}(X)$ 上的带号测度,$C:\mathcal{B}(X)\to[0,\infty]$ 为一容量. 则存在唯一的偶 $(\nu_{C,c},\nu_{C,d})$ 使得 $\nu_{C,c}\in\mathscr{R}_{C,c}(X),\nu_{C,d}\in\mathscr{R}_{C,d}(X)$, 且

$$\nu=\nu_{C,d}+\nu_{C,c}. \tag{2.63}$$

定义 2.41

由命题 8.21 给出的测度 $\nu_{C,c}$ 和 $\nu_{C,d}$ 分别称为 ν 关于 C 的集中部分和弥散部分.

2.9 向量测度

至此所考虑的测度都是标量测度, 与下面将引入的向量测度相对. 贯穿本节,$(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,Y 为赋范 $\|\cdot\|_Y$ 的 Banach 空间.

2.9.1 定义与一般结果

定义 2.42

映射 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 称为 σ–可加的, 若对任意不交序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$,

$$\lim_{n\to\infty}\left\|\sum_{k=1}^{n}\mu(E_k)-\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)\right\|_Y=0.$$

注 Show/Hide Remark

σ–可加映射 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 是可加的, 即对任意有限不交族 $\{E_1,\cdots,E_n\}\subseteq\mathcal{A}$, 有

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{n}E_k\right)=\sum_{k=1}^{n}\mu(E_k).$$

定义 2.43

(i) σ–可加映射 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 且 $\mu(\varnothing)=0$ 称为 $\mathcal{A}$ 上的向量测度.

(ii) 函数 $|\mu|:\mathcal{A}\to[0,\infty]$ 定义为

$$|\mu|(E)\triangleq\sup\left\{\sum_{i=1}^{n}\|\mu(E_i)\|_Y\,\middle|\,E_1,\cdots,E_n\in\mathcal{A}\text{ 不交},\ E=\bigcup_{i=1}^{n}E_i,\ n\in\mathbb{N}\right\}\quad(E\in\mathcal{A}) \tag{2.64}$$

称为 μ 的变差. 量 $|\mu|(X)$ 称为 μ 的全变差.

(iii) 向量测度 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 称为有界变差的, 若 $|\mu|(X)<\infty$.

例题 2.4 设 Y 为 Banach 空间,$T:L^1(0,1)\to Y$ 为有界线性算子. 对任意 Borel 集 $E\in\mathcal{B}\cap(0,1)$, 令 $\mu(E)\triangleq T(\chi_E)$.

显然,

$$\|\mu(E)\|_Y \leqslant \|T\|\lambda(E),$$

特别地 $|\mu|(0,1) \leqslant \|T\|$(此处 $\|T\|$ 表示 T 的算子范数). 则对任意不交序列 $\{E_k\} \subseteq \mathcal{A}$,

$$\lim_{n\to\infty}\left\|\sum_{k=1}^{n}\mu(E_k)-\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)\right\|_Y=\lim_{n\to\infty}\left\|\mu\left(\bigcup_{k=n+1}^{\infty}E_k\right)\right\|_Y\leqslant\|T\|\lim_{n\to\infty}\lambda\left(\bigcup_{k=n+1}^{\infty}E_k\right)=0.$$

故 μ 是有界变差的向量测度.

注 Show/Hide Remark

若 $Y=\mathbb{R}$, 则向量测度的概念与有限带号测度的概念重合.

命题 2.22

设 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 为一向量测度. 则其变差 $|\mu|$ 是一个测度.

证明 Show/Hide Proof

由定义 $|\mu|(\varnothing)=0$. 对任意不交序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$, 令 $E\triangleq\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k$, 设 $F_1,\cdots,F_n\in\mathcal{A}$ 不交且 $E=\bigcup_{i=1}^{n}F_i$. 则由小节 8.9.1 得

$$\begin{aligned}\|\mu(E)\|_Y=\left\|\sum_{i=1}^{n}\mu(F_i)\right\|_Y&\leqslant\sum_{i=1}^{n}\|\mu(F_i)\|_Y=\sum_{i=1}^{n}\|\mu(F_i\cap E)\|_Y\\&\leqslant\sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{\infty}\|\mu(F_i\cap E_k)\|_Y\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}|\mu|(E_k),\end{aligned}$$

因为由(8.64),

$$E_k=E_k\cap E=\bigcup_{i=1}^{n}(F_i\cap E_k)\quad\Rightarrow\quad\sum_{i=1}^{n}\|\mu(F_i\cap E_k)\|_Y\leqslant|\mu|(E_k)\quad(k\in\mathbb{N}).$$

由此

$$|\mu|\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)=|\mu|(E)\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}|\mu|(E_k).\tag{2.65}$$

另一方面, 容易看出映射 $|\mu|:\mathcal{A}\to[0,\infty]$ 是可加且单调的. 于是对任意 $n\in\mathbb{N}$,

$$\sum_{k=1}^{n}|\mu|(E_k)=|\mu|\left(\bigcup_{k=1}^{n}E_k\right)\leqslant|\mu|\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right),$$

故

$$\sum_{k=1}^{\infty}|\mu|(E_k)\leqslant|\mu|\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right).\tag{2.66}$$

由(8.65)–(8.66),$|\mu|$ 是 σ–可加的, 证毕.

□

引理 2.11

设 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 为一向量测度. 则对任意单调序列 $\{E_k\}\subset\mathcal{A}$, 序列 $\{\mu(E_k)\}\subseteq Y$ 在 Y 中收敛.

证明 Show/Hide Proof

若 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$ 非减, 则对每个 $k\in\mathbb{N}$, 有 $E_k=\bigcup_{i=1}^{k}F_i$, 其中 $F_i\triangleq E_i\setminus E_{i-1}(i\in\mathbb{N},E_0\triangleq\varnothing)$. 由于 μ 是 σ–可加的且 $\{F_i\}$ 是不交序列, 有

$$\lim_{k\to\infty}\mu(E_k)=\lim_{k\to\infty}\sum_{i=1}^{k}\mu(F_i)=\mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty}F_i\right)=\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)\quad\text{在}Y\text{中},$$

故在此情形下结论成立. 若 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$ 非增, 则序列 $\{E_k^c\}\subseteq\mathcal{A}$ 非减, 且对所有 $k\in\mathbb{N}$ 有 $\mu(E_k)=\mu(X)-\mu(E_k^c)$. 于

是由证明的第一部分, 序列 $\{\mu(E_k)\}$ 在 Y 中收敛, 证毕.

□

记 $\langle\cdot,\cdot\rangle_{Y^*,Y}: Y^*\times Y\to\mathbb{R}$ 为 Banach 空间 Y 与其对偶空间 Y^* 之间的对偶映射.

命题 2.23

设 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 为一向量测度,$y^*\in Y^*$. 则映射

$$\langle y^*,\mu\rangle:\mathcal{A}\to\mathbb{R},\qquad \langle y^*,\mu\rangle(E)\triangleq\langle y^*,\mu(E)\rangle_{Y^*,Y}\quad(E\in\mathcal{A}) \tag{2.67}$$

是一个有限带号测度.

证明 Show/Hide Proof

由定义有 $\langle y^*,\mu\rangle(\varnothing)=0$ 且 $\langle y^*,\mu\rangle(\mathcal{A})\subseteq\mathbb{R}$. 由小节 8.9.1, 映射 $\langle y^*,\mu\rangle$ 是可加的, 即

$$\langle y^*,\mu\rangle\left(\bigcup_{k=1}^{n}E_k\right)=\sum_{k=1}^{n}\langle y^*,\mu\rangle(E_k).$$

则对任意不交序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$,

$$\begin{aligned}&\lim_{n\to\infty}\left|\langle y^*,\mu\rangle\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)-\sum_{k=1}^{n}\langle y^*,\mu\rangle(E_k)\right|\\&=\lim_{n\to\infty}\left|\langle y^*,\mu\rangle\left(\bigcup_{k=n+1}^{\infty}E_k\right)\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\left\langle y^*,\mu\left(\bigcup_{k=n+1}^{\infty}E_k\right)\right\rangle_{Y^*,Y}\right|\\&\leqslant\|y^*\|_{Y^*}\lim_{n\to\infty}\left\|\mu\left(\bigcup_{k=n+1}^{\infty}E_k\right)\right\|_Y=0,\end{aligned}$$

证毕.

□

记 $|\langle y^*,\mu\rangle|$ 为带号测度 $\langle y^*,\mu\rangle$ 的变差.

定义 2.44

函数 $|\mu|_w:\mathcal{A}\to[0,\infty)$,

$$|\mu|_w(E)\triangleq\sup\{|\langle y^*,\mu\rangle|(E)\mid y^*\in Y^*,\ \|y^*\|_{Y^*}\leqslant 1\}\quad(E\in\mathcal{A}), \tag{2.68}$$

称为向量测度 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 的半变差.

注 Show/Hide Remark

由(8.64) 和(8.68), 对所有 $E\in\mathcal{A}$ 有 $|\mu|_w(E)\leqslant|\mu|(E)$. 若 $Y=\mathbb{R}$, 则 $|\mu|_w=|\mu|$ 是有限带号测度 μ 的变差 (见小节 8.9.1).

引理 2.12

设 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 为一向量测度. 则对所有 $E\in\mathcal{A}$,

$$\sup_{F\in\mathcal{A},\ F\subseteq E}\|\mu(F)\|_Y\leqslant|\mu|_w(E)\leqslant 2\sup_{F\in\mathcal{A},\ F\subseteq E}\|\mu(F)\|_Y. \tag{2.69}$$

证明 Show/Hide Proof

对任意 $E\in\mathcal{A}$ 和 $F\in\mathcal{A}$、$F\subseteq E$, 有

$$\|\mu(F)\|_Y=\sup_{y^*\in Y^*,\ \|y^*\|_{Y^*}\leqslant1}|\langle y^*,\mu(F)\rangle_{Y^*,Y}|=\sup_{y^*\in Y^*,\ \|y^*\|_{Y^*}\leqslant1}|\langle y^*,\mu\rangle(F)|\leqslant\sup_{y^*\in Y^*,\ \|y^*\|_{Y^*}\leqslant1}|\langle y^*,\mu\rangle|(F)=|\mu|_w(E),$$

故(8.69) 中的第一个不等式成立.

设 $E=\bigcup_{i=1}^{n} F_i, F_1,\cdots,F_n\in\mathcal{A}$ 不交, $y^*\in Y^*, \|y^*\|_{Y^*}\leqslant 1$. 设 $\pi_\pm$ 为 $\{1,\cdots,n\}$ 的子集, 使得

$$\operatorname{sgn}(\langle y^*,\mu\rangle(F_i))=\pm 1 \Leftrightarrow i\in\pi_\pm.$$

则

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n}|\langle y^*,\mu\rangle(F_i)| &= \sum_{i\in\pi_+}\langle y^*,\mu\rangle(F_i)-\sum_{i\in\pi_-}\langle y^*,\mu\rangle(F_i)\\ &=\left\langle y^*,\sum_{i\in\pi_+}\mu(F_i)-\sum_{i\in\pi_-}\mu(F_i)\right\rangle_{Y^*,Y}\\ &=\left\langle y^*,\mu\left(\bigcup_{i\in\pi_+}F_i\right)\right\rangle_{Y^*,Y}-\left\langle y^*,\mu\left(\bigcup_{i\in\pi_-}F_i\right)\right\rangle_{Y^*,Y}\\ &\leqslant 2\sup_{F\in\mathcal{A},\,F\subseteq E}\|\mu(F)\|_Y.\end{aligned}$$

于是由(8.54) 和(8.68),(8.69) 中的第二个不等式成立.

□

命题 2.24

设 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 为一向量测度. 则 $|\mu|_w(X)<\infty$.

♠

证明 Show/Hide Proof

反设 $|\mu|_w(X)=\infty$. 则由(8.69) 中的第二个不等式,

$$\sup_{F\in\mathcal{A}}\|\mu(F)\|_Y=\infty.$$

故存在 $F_1\in\mathcal{A}$ 使得

$$\|\mu(F_1)\|_Y\geqslant 1+\|\mu(X)\|_Y,$$

由此

$$\|\mu(F_1^c)\|_Y\geqslant\|\mu(F_1)\|_Y-\|\mu(X)\|_Y\geqslant 1.$$

于是

$$\min\{\|\mu(F_1)\|_Y,\|\mu(F_1^c)\|_Y\}\geqslant 1. \tag{2.70}$$

另一方面, 由于

$$\infty=|\mu|_w(X)\leqslant|\mu|_w(F_1)+|\mu|_w(F_1^c),$$

我们也有

$$\max\{|\mu|_w(F_1),|\mu|_w(F_1^c)\}=\infty. \tag{2.71}$$

取 $E_1\triangleq F_1$ 或 $E_1\triangleq F_1^c$. 则 $E_1\in\mathcal{A}$, 且由(8.71)–(8.70),

$$E_1\subseteq X,\quad |\mu|_w(E_1)=\infty,\quad \|\mu(E_1)\|_Y\geqslant 1.$$

迭代此论证, 得到序列 $\{E_k\}\subset\mathcal{A}$, 使得对所有 $k\geqslant 2$,

$$E_k\subseteq E_{k-1},\quad |\mu|_w(E_k)=\infty,\quad \|\mu(E_k)\|_Y\geqslant k.$$

序列 $\{E_k\}$ 非增, 且 $\lim_{k\to\infty}\|\mu(E_k)\|_Y=\infty$, 这与引理 8.11 矛盾. 证毕.

□

以下定义推广了定义 8.37(ii).

定义 2.45

设 $\nu:\mathcal{A}\to Y$ 为一向量测度,$\mu:\mathcal{A}\to[-\infty,\infty]$ 为一带号测度. 我们说 ν 关于 μ 绝对连续 (记为 $\nu\ll\mu$), 若对任意 $E\in\mathcal{A}$,

$$|\mu|(E)=0\Rightarrow\nu(E)=0.$$

♣

注 Show/Hide Remark

设 μ,ν 如定义 8.45 所述, 且 $\lim\limits_{|\mu|(E)\to0}\nu(E)=0$, 即对任意 $\epsilon>0$, 存在 $\delta>0$ 使得对任意满足 $|\mu|(E)<\delta$ 的 $E\in\mathcal{A}$, 有 $\|\nu(E)\|_Y<\epsilon$. 则显然 $\nu\ll\mu$. 若 μ 有限, 则逆命题成立 (见文献 [41, Theorem 1.2.1]).

以下结果将 Lebesgue 分解定理推广到向量测度 (证明见文献 [41, Theorem 1.5.9]).

定理 2.14 (Lebesgue 分解)

设 $\nu:\mathcal{A}\to Y$ 为一向量测度,$\mu:\mathcal{A}\to\mathbb{R}$ 为一有限带号测度. 则存在唯一的向量测度偶 $\nu_{ac},\nu_s:\mathcal{A}\to Y$ 使得:

(i) $\nu_{ac}\ll\mu$;

(ii) 对所有 $y^*\in Y^*$, 有 $\langle y^*,\nu_s\rangle\perp\mu$;

(iii) $\nu=\nu_{ac}+\nu_s$.

若 ν 有界变差, 则 ν_{ac} 和 ν_s 有界变差, 且

$$|\nu|=|\nu_{ac}|+|\nu_s|,\qquad |\nu_s|\perp\mu.$$

♡

第 3 章 函数空间与容量

3.1 预备知识

我们将使用集合论的通常记号. 如通常,$\mathbb{N}$、$\mathbb{Z}$、$\mathbb{Q}$、$\mathbb{R}$ 和 $\mathbb{R}^N(N\in\mathbb{N};\mathbb{R}^1\equiv\mathbb{R})$ 分别表示自然数集、整数集、有理数集、实数集以及 N 元实数组的集合. 区间的熟知记号 (a,b)、$[a,b]$、$(a,b]$、$[a,b)$ 也将用于扩充实直线 $\overline{\mathbb{R}}\triangleq\mathbb{R}\cup\{\pm\infty\}$ 的子区间. 偶尔我们使用符号 $[-\infty,+\infty]$ 表示 $\overline{\mathbb{R}}$; 我们也用 ∞ 代替 $+\infty$.

定义 3.1

设 X 为一集合, 定义其**幂集**为 $\mathcal{P}(X)\triangleq\{E\mid E\subseteq X\}$.

若对所有 $i,j\in I$、$i\neq j$ 有 $F_i\cap F_j=\varnothing$. 一个有限不交集族 $\{F_1,\cdots,F_n\}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 若满足 $X=\bigcup_{i=1}^{n}F_i$, 则称为 X 的一个**划分**.

3.2 集族

3.2.1 可测空间

定义 3.2

设 X 为一集合, 非空集族 $\mathcal{S}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 称为一个**半代数**, 若:

(i) $E,F\in\mathcal{S}\Rightarrow E\cap F\in\mathcal{S}$;

(ii) 对任意 $E\in\mathcal{S}$, 存在 E^c 的一个在 $\mathcal{S}$ 中的划分.

集族 $\mathcal{A}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 称为一个**代数**, 若:

(i) $\varnothing\in\mathcal{A}$;

(ii) $E\in\mathcal{A}\Rightarrow E^c\in\mathcal{A}$;

(iii) $E,F\in\mathcal{A}\Rightarrow E\cup F\in\mathcal{A}$.

注 Show/Hide Remark

显然 $\mathcal{P}(X)$ 既是半代数, 也是代数.

命题 3.1

对任意集族 $\mathcal{F}\subseteq\mathcal{P}(X)$, 交集

$$\mathcal{A}_0(\mathcal{F})\triangleq\bigcap\{\mathcal{A}\mid\mathcal{A}\text{ 为代数},\mathcal{A}\supseteq\mathcal{F}\}$$

是一个代数, 它包含 $\mathcal{F}$ 且被包含在所有包含 $\mathcal{F}$ 的代数 $\mathcal{A}$ 中. 它称为**由 $\mathcal{F}$ 生成的代数**, 或**包含 $\mathcal{F}$ 的最小代数**.

证明 Show/Hide Proof

Step1. **说明所有包含 $\mathcal{F}$ 的代数构成的集族非空**. 记 $\mathfrak{A}$ 为所有包含 $\mathcal{F}$ 的代数组成的集族, 则 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F})=\bigcap_{\mathcal{A}\in\mathfrak{A}}\mathcal{A}$. 由于 $\mathcal{P}(X)$ 是代数且 $\mathcal{P}(X)\supseteq\mathcal{F}$, 故 $\mathcal{P}(X)\in\mathfrak{A}$, 从而 $\mathfrak{A}\neq\varnothing$. 因此 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$ 的定义合理.

Step2. **说明** $\mathcal{F}\subseteq\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$. 任取 $E\in\mathcal{F}$. 对任意 $\mathcal{A}\in\mathfrak{A}$, 由 $\mathcal{A}\supseteq\mathcal{F}$ 得 $E\in\mathcal{A}$. 于是 $E\in\bigcap_{\mathcal{A}\in\mathfrak{A}}\mathcal{A}=\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$. 故 $\mathcal{F}\subseteq\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$.

Step3. **验证** $\varnothing\in\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$. 对任意 $\mathcal{A}\in\mathfrak{A}$, 按定义 8.2中代数的定义有 $\varnothing\in\mathcal{A}$. 故 $\varnothing\in\bigcap_{\mathcal{A}\in\mathfrak{A}}\mathcal{A}=\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$.

Step4. 验证 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$ 对补运算封闭. 任取 $E \in \mathcal{A}_0(\mathcal{F})$. 对任意 $\mathcal{A} \in \mathfrak{A}$, 有 $E \in \mathcal{A}$. 因 $\mathcal{A}$ 是代数, 故 $E^c \in \mathcal{A}$. 由 $\mathcal{A}$ 的任意性得 $E^c \in \mathcal{A}_0(\mathcal{F})$. 因此 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$ 对补运算封闭.

Step5. 验证 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$ 对有限并封闭并确认其为代数. 任取 $E, F \in \mathcal{A}_0(\mathcal{F})$. 对任意 $\mathcal{A} \in \mathfrak{A}$, 有 $E, F \in \mathcal{A}$. 因 $\mathcal{A}$ 是代数, 故 $E \cup F \in \mathcal{A}$. 由 $\mathcal{A}$ 的任意性得 $E \cup F \in \mathcal{A}_0(\mathcal{F})$. 因此 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$ 对有限并封闭. 结合 **Step3** 至 **Step5** 及定义 8.2中代数定义可知 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$ 是代数.

Step6. 说明最小性. 设 $\mathcal{B}$ 是代数且 $\mathcal{B} \supseteq \mathcal{F}$. 则 $\mathcal{B} \in \mathfrak{A}$, 于是 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F}) = \bigcap\limits_{\mathcal{A} \in \mathfrak{A}} \mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$. 故 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$ 被包含在所有包含 $\mathcal{F}$ 的代数中.

□

例题 3.1 设 $a \equiv (a_1, \cdots, a_n)$、$b \equiv (b_1, \cdots, b_n)$, 其中 $a_i, b_i \in [-\infty, \infty]$ 且对每个 $i = 1, \cdots, n (n \in \mathbb{N})$ 有 $a_i < b_i$. 考虑 N–胞腔

$$(a, b] \triangleq \{x \equiv (x_1, \cdots, x_n) \mid x_i \in [-\infty, \infty],\ a_i < x_i \leqslant b_i\ \forall i = 1, \cdots, n\}$$

其体积为

$$\mathrm{vol}((a, b]) \triangleq \prod_{i=1}^{n} (b_i - a_i) \leqslant \infty.$$

容易看出,N–胞腔族 $\mathcal{I}_n$ 是一个半代数, 且由 $\mathcal{I}_n$ 生成的代数 $\mathcal{A}_0(\mathcal{I}_n)$ 由 N–胞腔的有限不交并组成, 即对每个 $E \in \mathcal{A}_0(\mathcal{I}_n)$, 存在不交的 $(a_1, b_1], \cdots, (a_p, b_p]$ 使得

$$E = \bigcup_{k=1}^{p} (a_k, b_k].$$

定义 3.3

族 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 称为一个 σ–代数, 若:

(i) $\varnothing \in \mathcal{A}$;

(ii) $E \in \mathcal{A} \Rightarrow E^c \in \mathcal{A}$;

(iii) 对任意序列 $\{E_k\} \subseteq \mathcal{A}$, 有 $\bigcup\limits_{k=1}^{\infty} E_k \in \mathcal{A}$.

♣

定义 3.4

设 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 为一 σ–代数. 偶 $(X, \mathcal{A})$ 称为一个可测空间,$\mathcal{A}$ 的元素称为可测集.

♣

注 Show/Hide Remark

设 $F \subseteq X$. 容易看出, 若 $\mathcal{A}$ 为一 σ–代数, 则族

$$\mathcal{A} \cap F \triangleq \{E \cap F \mid E \in \mathcal{A}\} \subseteq \mathcal{P}(F)$$

也是一个 σ–代数, 称为 $\mathcal{A}$ 在 F 上的迹. 可测空间 $(F, \mathcal{A} \cap F)$ 称为 $(X, \mathcal{A})$ 的一个可测子空间.

定义 3.5

非空族 $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 称为一个单调类, 若对任意非减 (相应地, 非增) 序列 $\{E_k\} \subseteq \mathcal{M}$, 有 $\bigcup\limits_{k=1}^{\infty} E_k \in \mathcal{M}$(相应地,$\bigcap\limits_{k=1}^{\infty} E_k \in \mathcal{M}$).

♣

显然, 每个 σ–代数都是一个单调类. 与代数的情形一样, 对任意族 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$, 我们可以考虑由 $\mathcal{F}$ 生成的最小 σ–代数

$$\sigma_0(\mathcal{F}) \triangleq \bigcap \{\mathcal{A} \mid \mathcal{A} \text{ 为}\sigma\text{–代数}, \mathcal{A} \supseteq \mathcal{F}\}$$

和最小单调类

$$\mathcal{M}_0(\mathcal{F}) \triangleq \bigcap\{\mathcal{M} \mid \mathcal{M} \text{ 为单调类}, \mathcal{M} \supseteq \mathcal{F}\}.$$

定义 3.6

可测空间 $(X, \mathcal{A})$ 称为可分的, 若存在可数族 $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 使得 $\mathcal{A} = \sigma_0(\mathcal{S})$.

定理 3.1

设 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 为一代数. 则最小单调类 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$ 与最小 σ–代数 $\sigma_0(\mathcal{A})$ 重合.

证明 Show/Hide Proof

显然 $\varnothing \in \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$. 我们首先证明单调类 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$ 是一个代数. 令 $\widetilde{\mathcal{A}} \triangleq \{E \in \mathcal{M}_0(\mathcal{A}) \mid E^c \in \mathcal{M}_0(\mathcal{A})\}$. 由于 $\mathcal{A}$ 是代数且 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$, 故 $\mathcal{A} \subseteq \widetilde{\mathcal{A}}$. 另一方面, 容易看出 $\widetilde{\mathcal{A}}$ 是一个单调类, 因而 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{M}_0(\widetilde{\mathcal{A}}) \subseteq \widetilde{\mathcal{A}}$. 由定义 $\widetilde{\mathcal{A}} \subseteq \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$, 故 $\widetilde{\mathcal{A}} = \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$. 因此对任意 $E \in \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$, 有 $E^c \in \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$. 类似地可证, 对任意 $E, F \in \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$, 有 $E \cup F \in \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$. 故结论成立.

设 $\{E_k\} \subseteq \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$, 令 $F_j \triangleq \bigcup_{k=1}^{j} E_k (j, k \in \mathbb{N})$. 则序列 $\{F_j\}$ 非减, 且 $\{F_j\} \subseteq \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$, 因为 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$ 是一个代数. 由于 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$ 是单调类, 我们得到

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k = \bigcup_{j=1}^{\infty} F_j \in \mathcal{M}_0(\mathcal{A}).$$

因此 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$ 是一个 σ–代数. 由于 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$ 是包含 $\mathcal{A}$ 的 σ–代数, 故 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A}) \supseteq \sigma_0(\mathcal{A})$. 另一方面,$\sigma$–代数 $\sigma_0(\mathcal{A})$ 是包含 $\mathcal{A}$ 的单调类, 故 $\sigma_0(\mathcal{A}) \supseteq \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$. 于是结论成立.

□

我们定义两个可测空间 $(X_1, \mathcal{A}_1)$ 与 $(X_2, \mathcal{A}_2)$ 的乘积. 考虑可测矩形族 $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{P}(X_1 \times X_2)$,

$$\mathcal{R} \triangleq \{E_1 \times E_2 \mid E_1 \in \mathcal{A}_1,\ E_2 \in \mathcal{A}_2\}.$$

定义 3.7

设 $(X_1, \mathcal{A}_1)$ 与 $(X_2, \mathcal{A}_2)$ 为可测空间. 最小 σ–代数 $\sigma_0(\mathcal{R})$, 记为 $\mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2$, 称为乘积 σ–代数. 可测空间 $(X_1 \times X_2, \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2)$ 称为乘积可测空间.

设 $E \subseteq X_1 \times X_2$. 集合

$$E_{x_1} \triangleq \{x_2 \in X_2 \mid (x_1, x_2) \in E\} \qquad (x_1 \in X_1) \tag{3.1}$$

称为 E 的 x_1–截面.$x_2 \in X_2$ 的 x_2–截面类似地定义. 注意到

$$(E^c)_{x_i} = (E_{x_i})^c, \qquad \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right)_{x_i} = \bigcup_{n=1}^{\infty} (E_n)_{x_i} \qquad (i = 1, 2).$$

命题 3.2

设 $(X_1, \mathcal{A}_1)$ 与 $(X_2, \mathcal{A}_2)$ 为可测空间,$E \in \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2$. 则对任意 $x_1 \in X_1$ 有 $E_{x_1} \in \mathcal{A}_2$, 且对任意 $x_2 \in X_2$ 有 $E_{x_2} \in \mathcal{A}_1$.

证明 Show/Hide Proof

令

$$\Omega \triangleq \{E \in \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2 \mid E_{x_1} \in \mathcal{A}_2\ \forall x_1 \in X_1\}.$$

容易验证 Ω 是一个包含可测矩形族 $\mathcal{R}$ 的 σ–代数, 故 $\Omega = \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2$. 类似地可证对任意 $x_2 \in X_2$ 有 $E_{x_2} \in \mathcal{A}_1$, 于是结论成立.

□

3.2.2 Borel σ 代数

定义 3.8

设 $(X,\mathcal{T})$ 为一拓扑空间. 由拓扑 $\mathcal{T}$ 生成的 σ–代数 $\sigma_0(\mathcal{T})$(记为 $\mathcal{B}\equiv\mathcal{B}(X)\equiv\mathcal{B}(X,\mathcal{T})$) 称为 Borel σ–代数. 每个集合 $E\in\mathcal{B}$ 称为一个 Borel 集. ♣

例题 3.2 开集的可数交集族 $\mathcal{G}_\delta$ 与闭集的可数并集族 $\mathcal{F}_\sigma$ 都包含于 $\mathcal{B}$.

定义 3.9

设 $(X,\mathcal{T})$ 为一紧拓扑空间,$\mathcal{G}_\delta\supseteq G_\delta$ 为属于 $\mathcal{G}_\delta$ 的紧集族. 由族 G_δ 生成的 σ–代数 (记为 $\mathcal{B}_a(X)$) 称为 Baire σ–代数. 每个集合 $E\in\mathcal{B}_a$ 称为一个 Baire 集. ♣

注 Show/Hide Remark

设 $X=\mathbb{R},\mathcal{T}=\mathcal{T}(\mathbb{R})$ 为实拓扑. 容易看出,Borel σ–代数 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 与由有界开区间族生成的 σ–代数重合. 它也可由其他区间族生成, 例如由半直线族 $\{(a,\infty)\mid a\in\mathbb{R}\}$ 生成. 类似的注记对 Borel σ–代数 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^N)(N\geqslant 2)$ 也成立.

我们提及以下关于 Borel σ–代数乘积的结果.

定理 3.2

设 $(X_1,\mathcal{T}_1)$ 与 $(X_2,\mathcal{T}_2)$ 为具有可数基的拓扑空间,$(X_1\times X_2,\mathcal{T}_1\times\mathcal{T}_2)$ 为乘积拓扑空间. 则

$$\mathcal{B}(X_1,\mathcal{T}_1)\times\mathcal{B}(X_2,\mathcal{T}_2)=\mathcal{B}(X_1\times X_2,\mathcal{T}_1\times\mathcal{T}_2).$$

特别地,$\mathcal{B}(\mathbb{R}^M)\times\mathcal{B}(\mathbb{R}^N)=\mathcal{B}(\mathbb{R}^{M+N})(M,N\in\mathbb{N})$. ♡

3.3 测度

3.3.1 一般性质

定义 3.10

设 $\varnothing\in\mathcal{F}\subseteq\mathcal{P}(X)$. 集合函数 $\varphi:\mathcal{F}\to[0,\infty]$ 称为:

(i) 单调的, 若对任意 $E,F\in\mathcal{F}$、$E\subseteq F$ 有 $\varphi(E)\leqslant\varphi(F)$;

(ii) 可加的, 若对任意有限不交族 $\{E_1,\cdots,E_n\}\subseteq\mathcal{F}$ 且 $\bigcup\limits_{k=1}^{n}E_k\in\mathcal{F}$ 有

$$\varphi\left(\bigcup_{k=1}^{n}E_k\right)=\sum_{k=1}^{n}\varphi(E_k);$$

(iii) σ–次可加的, 若对任意序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{F}$ 且 $\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}E_k\in\mathcal{F}$ 有

$$\varphi\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}\varphi(E_k);$$

(iv) σ–可加的, 若对任意不交序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{F}$ 且 $\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}E_k\in\mathcal{F}$ 有

$$\varphi\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)=\sum_{k=1}^{\infty}\varphi(E_k).$$

♣

定义 3.11

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间. 集合函数 $\mu:\mathcal{A}\to[0,\infty]$ 称为 $\mathcal{A}$ 上 (或 X 上) 的一个 (正) 测度, 若 $\mu(\varnothing)=0$ 且 μ 为 σ–可加的. 三元组 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 称为一个测度空间.

测度 μ 称为有限的, 若 $\mu(X)<\infty$; 它称为 σ–有限的, 若存在序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$ 使得 $X=\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k$ 且对所有 $k\in\mathbb{N}$ 有 $\mu(E_k)<\infty$. 测度空间 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 称为有限的 (相应地,σ–有限的), 若 μ 为有限的 (相应地,σ–有限的).

若 $\mu(X)=1$, 则测度 μ 称为概率测度, 空间 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 称为概率空间.X 上概率测度的集合记为 $\mathcal{P}(X)$.

若 $\mathcal{F}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 为任意子集族, 则上述定义可推广如下. 映射 $\mu:\mathcal{F}\to[0,\infty]$ 是 $\mathcal{F}$ 上的一个测度, 若当 $\varnothing\in\mathcal{F}$ 时 $\mu(\varnothing)=0$, 且对任意不交序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{F}$ 满足 $\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\in\mathcal{F}$, 有

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)=\sum_{k=1}^{\infty}\mu(E_k).$$

$\mathcal{F}$ 上的测度 μ 称为 σ–有限的, 若存在序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{F}$ 使得 $X=\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k$ 且对每个 $k\in\mathbb{N}$ 有 $\mu(E_k)<\infty$.

♣

注 Show/Hide Remark

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为一测度空间,$F\in\mathcal{A}$.μ 在迹 σ–代数 $\mathcal{A}\cap F$ 上的限制 $\mu|_{\mathcal{A}\cap F}$ 是由 μ 在 $\mathcal{A}\cap F$ 上诱导的测度. 测度空间 $(F,\mathcal{A}\cap F,\mu|_{\mathcal{A}\cap F})$ 称为 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 的一个测度子空间.

以下测度的性质容易证明.

命题 3.3

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为一测度空间. 则:

(i) 对任意有限不交族 $\{E_1,\cdots,E_n\}\subseteq\mathcal{A}$, 有

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{n}E_k\right)=\sum_{k=1}^{n}\mu(E_k);$$

(ii) 对任意 $E,F\in\mathcal{A}$,$E\subseteq F\Rightarrow\mu(E)\leqslant\mu(F)$;

(iii) 对任意序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$, 有

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}\mu(E_k);$$

(iv) 对任意非减序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$, 有

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)=\lim_{k\to\infty}\mu(E_k);$$

(v) 对任意非增序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$ 且 $\mu(E_1)<\infty$, 有

$$\mu\left(\bigcap_{k=1}^{\infty}E_k\right)=\lim_{k\to\infty}\mu(E_k).$$

♠

例题 3.3 (i) 设 X 为一集合. 映射 $\mu^{\#}:\mathcal{P}(X)\to[0,\infty]$ 定义为

$$\mu^{\#}(E)\triangleq\begin{cases}E\text{ 的元素个数} & \text{若}E\text{ 为有限集},\\ \infty & \text{否则}\end{cases}$$

是一个测度, 称为计数测度. 显然, 若 X 可数, 则 $\mu^{\#}$ 是 σ–有限的.

(ii) 设 $X\neq\varnothing$,$x\in X$. 映射 $\delta_x:\mathcal{P}(X)\to[0,\infty)$ 定义为

$$\delta_x(E)\triangleq\begin{cases}1 & \text{若}x\in E,\\ 0 & \text{否则}\end{cases}$$

是一个测度, 称为集中于 $\{x\}$ 的 Dirac 测度.

3.3.2 Borel 测度与 Radon 测度

设 $(X,\mathcal{T})$ 为一 Hausdorff 空间,$\mathcal{B}=\mathcal{B}(X)$ 为由拓扑 $\mathcal{T}$ 生成的 Borel σ–代数. 设 $\mathcal{K}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 表示紧子集族.

定义 3.12

设 $\mathcal{A}\supseteq\mathcal{B}$ 为一 σ–代数,$\mu:\mathcal{A}\to[0,\infty]$ 为一测度.

(a) μ 称为局部有限的, 若对任意 $x\in X$, 存在 x 的一个邻域 U 使得 $\mu(U)<\infty$. 局部有限的测度 $\mu:\mathcal{A}\to[0,\infty]$ 称为 X 上的一个 Borel 测度.

(b) 集合 $E\in\mathcal{A}$ 称为 μ–外正则的 (或外正则的), 若

$$\mu(E)=\inf\{\mu(A)\mid A\supseteq E,\ A\in\mathcal{T}\}.$$

测度 μ 称为外正则的, 若每个 $E\in\mathcal{A}$ 都是 μ–外正则的.

(c) 集合 $E\in\mathcal{A}$ 称为 μ–内正则的 (或内正则的), 若

$$\mu(E)=\sup\{\mu(K)\mid K\subseteq E,\ K\in\mathcal{K}\}.$$

测度 μ 称为内正则的, 若每个 $E\in\mathcal{A}$ 都是 μ–内正则的.

(d) 集合 $E\in\mathcal{A}$ 称为 μ–正则的 (或正则的), 若它既是 μ–外正则的又是 μ–内正则的. 测度 μ 称为正则的, 若每个 $E\in\mathcal{A}$ 都是 μ–正则的.

(e) 内正则的 Borel 测度称为 Radon 测度.

(f) Borel 测度称为适度的, 若存在 $\{A_n\}\subseteq\mathcal{T}$ 使得 $X=\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n$ 且对所有 $n\in\mathbb{N}$ 有 $\mu(A_n)<\infty$.

(g) Borel 测度 μ 的支集 (记为 $\operatorname{supp}\mu$) 是闭集 $\{x\in X\mid$ 对 x 的任意邻域 U 有 $\mu(U)>0\}$.

X 上 Borel 测度与 Radon 测度的集合分别记为 $\mathcal{B}^+(X)$ 与 $\mathcal{R}^+(X)$.

♣

注 Show/Hide Remark

设 X、$\mathcal{A}$、$\mathcal{B}$、μ 如定义 8.12所述.

(i) 集合 $E\in\mathcal{A}$ 是 μ–外正则的, 当且仅当对任意 $\epsilon>0$, 存在 $A\in\mathcal{T}$ 使得 $A\supseteq E$ 且 $\mu(A\setminus E)<\epsilon$. 集合 $E\in\mathcal{A}$ 是 μ–内正则的, 当且仅当对任意 $\epsilon>0$, 存在 $K\in\mathcal{K}$ 使得 $K\subseteq E$ 且 $\mu(E\setminus K)<\epsilon$. 若 $E\in\mathcal{A}$ 是 μ–外正则的, 则存在 $G\in\mathcal{B}$ 使得 $G\supseteq E$ 且 $\mu(G\setminus E)=0$.

(ii) σ–紧集 $E\subseteq X$ 是 μ–内正则的. 事实上, 由定义存在非减序列 $\{K_n\}\subseteq\mathcal{K}$ 使得 $E=\bigcup_{n=1}^{\infty}K_n$, 因而 $E\in\mathcal{B}$. 于是由命题 8.3(iv) 有

$$\mu(E)=\lim_{n\to\infty}\mu(K_n)=\sup\{\mu(K)\mid K\subseteq E,\ K\in\mathcal{K}\}.$$

(iii) 若 μ 局部有限 (特别地, 若 μ 为 Radon 测度), 则对任意 $K\in\mathcal{K}$ 有 $\mu(K)<\infty$. 事实上, 对任意 $K\in\mathcal{K}$, 存在 $A\in\mathcal{T}$ 使得 $A\supseteq K$ 且 $\mu(A)<\infty$, 因而 $\mu(K)\leqslant\mu(A)<\infty$.

(iv) 若 Hausdorff 空间 X 局部紧, 则 μ 局部有限当且仅当对任意 $K\in\mathcal{K}$ 有 $\mu(K)<\infty$. 事实上," 若" 部分由局部紧空间的定义即得, 而" 仅当" 部分由 (iii) 得到. 特别地, 若 X 为局部紧 Hausdorff 空间, 则 $\mu\in\mathcal{B}^+(X)$ 当且仅当对任意 $K\in\mathcal{K}$ 有 $\mu(K)<\infty$.

(v) 每个适度 Borel 测度是 σ–有限的. 反之, 每个 σ–有限的外正则 Borel 测度是适度的.

(vi) 若 Hausdorff 空间 X 为 σ–紧的, 则 X 上每个 Borel 测度 μ 都是适度的. 事实上, 设 $X=\bigcup_{n=1}^{\infty}K_n$,$\{K_n\}\subseteq\mathcal{K}$. 由于 μ 局部有限, 由 (iii) 对每个 $n\in\mathbb{N}$ 存在 $A_n\in\mathcal{T}$ 使得 $A_n\supseteq K_n$ 且 $\mu(A_n)<\infty$, 故结论成立.

引理 3.1

设 $(X,\mathcal{T})$ 为一 Hausdorff 空间,$\mu\in\mathcal{R}^+(X)$. 则:

(i) 若 $\mu(X)<\infty$, 则 μ 是正则的;

(ii) 每个 $K\in\mathcal{K}$ 是 μ–外正则的.

♡

证明 Show/Hide Proof

(i) 设 $E\in\mathcal{A}\supseteq\mathcal{B}$. 由于 μ 内正则, 集合 $E^c\in\mathcal{A}$ 是 μ–内正则的,

$$\mu(E^c)=\sup\{\mu(K)\mid K\subseteq E^c,\ K\in\mathcal{K}\}.$$

因此

$$\mu(E)=\mu(X)-\sup\{\mu(K)\mid K\subseteq E^c,\ K\in\mathcal{K}\}=\inf\{\mu(X)-\mu(K)\mid K\subseteq E^c,\ K\in\mathcal{K}\}=\inf\{\mu(K^c)\mid K^c\supseteq E,\ K\in\mathcal{K}\}.$$

由于

$$\mu(E)\leqslant\inf\{\mu(A)\mid A\supseteq E,\ A\in\mathcal{T}\}\leqslant\inf\{\mu(K^c)\mid K^c\supseteq E,\ K\in\mathcal{K}\},$$

结论成立.

(ii) 固定 $K\in\mathcal{K}$. 由于 μ 局部有限, 如小节 8.3.2(iii) 中所述, 存在 $A\in\mathcal{T}$ 使得 $A\supseteq K$ 且 $\mu(A)<\infty$. 由于 μ 内正则, 集合 $A\setminus K\in\mathcal{B}$ 是 μ–内正则的. 于是对任意 $\epsilon>0$, 存在 $L\in\mathcal{K}$、$L\subseteq A\setminus K$, 使得

$$\mu(L)>\mu(A\setminus K)-\epsilon.$$

故 $M\triangleq A\setminus L\in\mathcal{T}$,$M\supseteq K$, 且

$$\mu(K)\leqslant\mu(M)=\mu(A)-\mu(L)<\mu(A)-\mu(A\setminus K)+\epsilon=\mu(K)+\epsilon.$$

由 ϵ 的任意性, 结论成立.

□

命题 3.4

设 $(X,\mathcal{T})$ 为具有可数基的局部紧 Hausdorff 空间,$\mu\in\mathcal{B}^+(X)$. 则 μ 是适度的且正则的.

♠

证明 Show/Hide Proof

由小节 8.3.2,X 是 σ–紧的, 故由小节 8.3.2(vi),μ 是适度的.

为证 μ 外正则, 设 $\{A_n\}\subseteq\mathcal{T}$, 对所有 $n\in\mathbb{N}$ 有 $\mu(A_n)<\infty$, 且 $X=\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n$. 对每个 $E\in\mathcal{A}\supseteq\mathcal{B}$, 令 $E_n\triangleq E\cap A_n$, 于是 $E=\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n$ 且对所有 $n\in\mathbb{N}$ 有 $\mu(E_n)\leqslant\mu(A_n)<\infty$. 则 $\mu_n\triangleq\mu|_{\mathcal{B}(A_n)}$ 是有限的; 此外, 由小节 8.3.2,A_n 的每个开子集是 σ–紧的, 因而是 μ_n–内正则的 (见小节 8.3.2(ii)). 如引理 8.1(i) 的证明那样论证, 可知 μ_n 是正则的, 特别地是外正则的 (细节见文献 [45, Satz VIII.1.5]). 因此, 对任意 $\epsilon>0$ 和 $n\in\mathbb{N}$, 存在 $A_n'\in\mathcal{T}$ 使得

$$E_n\subseteq A_n'\subseteq A_n,\qquad \mu_n(A_n'\setminus E_n)=\mu(A_n'\setminus E_n)<\frac{\epsilon}{2^n}.$$

于是 $A'\triangleq\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n'\in\mathcal{T}$,$A'\supseteq E$, 且

$$\mu(A'\setminus E)\leqslant\sum_{n=1}^{\infty}\mu(A_n'\setminus E_n)<\epsilon.$$

故 μ 是外正则的 (见小节 8.3.2(i)).

现证 μ 内正则. 设 $E\in\mathcal{A}$,$E_n\triangleq E\cap A_n$,μ_n 同上. 对任意 $\alpha<\mu(E)$, 取 $p\in\mathbb{N}$ 充分大使得 $\mu(\bigcup_{n=1}^{p}E_n)>\alpha$; 令

$\epsilon \triangleq \mu(\bigcup_{n=1}^{p} E_n) - \alpha$. 对每个 $n = 1, \cdots, p$, 测度 μ_n 是正则的, 因而是内正则的; 故存在紧集 $K_n \subseteq E_n$ 使得

$$\mu_n(E_n \setminus K_n) = \mu(E_n \setminus K_n) < \frac{\epsilon}{p} \qquad (n = 1, \cdots, p).$$

则 $K \triangleq \bigcup_{n=1}^{p} K_n \in \mathcal{K}, K \subseteq \bigcup_{n=1}^{p} E_n$, 且

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{p} E_n \setminus K\right) \leqslant \sum_{n=1}^{p} \mu(E_n \setminus K_n) < \epsilon = \mu\left(\bigcup_{n=1}^{p} E_n\right) - \alpha.$$

由上述不等式得 $\mu(K) > \alpha$, 故结论成立.

□

注 Show/Hide Remark

由命题 8.4, 在具有可数基的局部紧 Hausdorff 空间中 (例如在 $\mathbb{R}^N$ 中),Borel 测度与 Radon 测度重合且都是正则的.

3.3.3 零测集

定义 3.13

设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为一测度空间.

(i) 集合 $N \subseteq X$ 称为 μ–零测的 (或零测的), 若 $N \in \mathcal{A}$ 且 $\mu(N) = 0$. 集合 $E \subseteq X$ 称为 μ–可忽略的 (或可忽略的), 若存在 μ–零测集 N 使得 $E \subseteq N$.

(ii) 空间 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 称为完备的, 若所有可忽略集都是可测的, 因而是零测的. 此时 μ 是完备测度,σ–代数 $\mathcal{A}$ 关于 μ 是完备的.

♣

我们记零测集族为 $\mathcal{N}_\mu$, 可忽略集族为 $\mathcal{U}_\mu$. 两个族 $\mathcal{N}_\mu$ 与 $\mathcal{U}_\mu$ 关于可数并都是稳定的. 此外,$\mathcal{U}_\mu$ 是遗传的, 即 $F \subseteq E$、$E \in \mathcal{U}_\mu \Rightarrow F \in \mathcal{U}_\mu$. 显然,$\mathcal{N}_\mu = \mathcal{U}_\mu$ 当且仅当 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是完备的.

定理 3.3

设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为一测度空间. 则:

(i) 族

$$\overline{\mathcal{A}} \triangleq \{E \subseteq X \mid \exists F, G \in \mathcal{A} \text{ 使得} F \subseteq E \subseteq G,\ \mu(G \setminus F) = 0\} \tag{3.2}$$

是包含 $\mathcal{A}$ 的 σ–代数;

(ii) 存在完备测度 $\overline{\mu} : \overline{\mathcal{A}} \to [0, \infty]$ 使得 $\overline{\mu}|_{\mathcal{A}} = \mu$. 此外,$(X, \overline{\mathcal{A}}, \overline{\mu})$ 是包含 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 的最小完备测度空间.

♡

定义 3.14

空间 $(X, \overline{\mathcal{A}}, \overline{\mu})$ 称为 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 的 Lebesgue 完备化.

♣

证明 Show/Hide Proof

[定理 8.3的证明] (i) 显然 $\overline{\mathcal{A}} \supseteq \mathcal{A}$; 特别地,$\varnothing \in \overline{\mathcal{A}}$. 由(8.2) 立即得 $E \in \overline{\mathcal{A}} \Rightarrow E^c \in \overline{\mathcal{A}}$. 此外设 $\{E_n\} \subseteq \overline{\mathcal{A}}$. 则存在 $\{F_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 和 $\{G_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 使得对任意 $n \in \mathbb{N}$ 有 $F_n \subseteq E_n \subseteq G_n, \mu(G_n \setminus F_n) = 0$. 故

$$F \triangleq \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} G_n =: G,$$

由 μ 的 σ–次可加性有

$$\mu(G \setminus F) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu(G_n \setminus F_n) = 0.$$

故 $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \in \overline{\mathcal{A}}$, 结论成立.

(ii) 对任意 $E \in \overline{\mathcal{A}}$, 令 $\overline{\mu}(E) \triangleq \mu(F) = \mu(G)$, 其中 F, G 如(8.2) 所示. 注意此定义是适定的, 因为它不依赖于 F, G 的选取. 事实上, 设 $F_1, G_1 \in \mathcal{A}$ 使得 $F_1 \subseteq E \subseteq G_1$ 且 $\mu(G_1 \setminus F_1) = 0$. 则 $F_1 \subseteq E \subseteq G$ 且 $F \subseteq E \subseteq G_1$, 故

$$G \setminus F_1 = (G \setminus E) \cup (E \setminus F_1) \subseteq (G \setminus F) \cup (G_1 \setminus F_1).$$

由此得 $\mu(G \setminus F_1) = 0$; 类似地有 $\mu(G_1 \setminus F) = 0$. 等式

$$\mu(G \setminus F) = \mu(G_1 \setminus F_1) = \mu(G \setminus F_1) = \mu(G_1 \setminus F) = 0$$

蕴含 $\mu(F) = \mu(F_1) = \mu(G_1) = \mu(G)$.

现证 $\overline{\mu}$ 是 $\overline{\mathcal{A}}$ 上的测度. 显然 $\overline{\mu}(\varnothing) = 0$. 为证 $\overline{\mu}$ 的 σ–可加性, 设 $\{E_n\} \subseteq \overline{\mathcal{A}}$ 为不交序列. 于是每个满足 $F_n \subseteq E_n$(对所有 $n \in \mathbb{N}$) 的序列 $\{F_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 也是不交的. 故由 μ 的 σ–可加性,

$$\overline{\mu}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(F_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \overline{\mu}(E_n),$$

结论成立. 为证 $\overline{\mu}$ 完备, 固定任意 $N \in \overline{\mathcal{A}}$ 使得 $\overline{\mu}(N) = 0$, 并设 $F, G \in \mathcal{A}$ 满足 $F \subseteq N \subseteq G, \mu(G \setminus F) = 0$. 由 $\overline{\mu}$ 的定义有 $\mu(G) = \overline{\mu}(N) = 0$. 于是对任意 $E \subseteq N$, 有 $\varnothing \subseteq E \subseteq G, \mu(G \setminus \varnothing) = \mu(G) = 0$. 这表明 $E \in \overline{\mathcal{A}}$, 故 $\overline{\mu}$ 完备.

由其定义有 $\overline{\mu}|_{\mathcal{A}} = \mu$. 还需证: 若 $(X, \mathcal{A}_1, \mu_1)$ 为完备测度空间且 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{A}_1$、$\mu_1|_{\mathcal{A}} = \mu$, 则 $\overline{\mathcal{A}} \subseteq \mathcal{A}_1$ 且 $\mu_1|_{\overline{\mathcal{A}}} = \overline{\mu}$. 为此, 设 $E \in \overline{\mathcal{A}}, F, G \in \mathcal{A}$ 满足 $F \subseteq E \subseteq G$ 且 $\mu(G \setminus F) = 0$. 由于 μ_1 完备, $\mu_1(G \setminus F) = \mu(G \setminus F) = 0$, 且 $G \setminus E \subseteq G \setminus F$, 故 $G \setminus E \in \mathcal{A}_1$. 于是 $E = G \setminus (G \setminus E) \in \mathcal{A}_1$, 因而 $\overline{\mathcal{A}} \subseteq \mathcal{A}_1$. 其余结论显然, 证毕.

□

注 Show/Hide Remark

值得注意(8.2) 中定义的 σ–代数 $\overline{\mathcal{A}}$ 的如下刻画:

$$\overline{\mathcal{A}} = \{F \cup E_0 \mid F \in \mathcal{A},\ E_0 \in \mathcal{U}_\mu\}.$$

事实上, 设 $E \in \overline{\mathcal{A}}$. 则由(8.2) 有 $E_0 \triangleq E \setminus F \subseteq G \setminus F$, 其中 $G \setminus F \in \mathcal{N}_\mu$; 故 $E_0 \in \mathcal{U}_\mu$ 且 $E = F \cup E_0$. 反之, 设 $E = F \cup E_0, F \in \mathcal{A}, E_0 \in \mathcal{U}_\mu$. 则由 $\mathcal{U}_\mu$ 的定义存在 $N_0 \in \mathcal{N}_\mu$ 使得 $E_0 \subseteq N_0$. 令 $G \triangleq F \cup (N_0 \setminus F)$. 则有 $F \subseteq E \subseteq G, \mu(G \setminus F) = \mu(N_0 \setminus F) = 0$, 故 $E \in \overline{\mathcal{A}}$.

定义 3.15

设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为一测度空间. 性质 P 称为 μ–几乎处处成立 (记为 μ–a.e. 或 a.e.), 若集合 $\{x \in X \mid P(x) \text{ 不成立}\} \in \mathcal{N}_\mu$.

♣

作为上述定义的特殊情形,(a) 两个函数 $f, g : X \to \mathbb{R}$ 在 X 上 μ–a.e. 相等, 若 $\{x \in X \mid f(x) \neq g(x)\} \in \mathcal{N}_\mu$;(b) 序列 $\{f_n\}(f_n : X \to \mathbb{R})$ 在 X 中 μ–a.e. 收敛, 若 $\{x \in X \mid \{f_n(x)\} \text{ 不收敛}\} \in \mathcal{N}_\mu$.

显然,μ–a.e. 相等是一个等价关系:

$$g \sim f \overset{\text{def}}{\Longleftrightarrow} g = f \ \mu\text{–a.e. 在} X \text{ 中}. \tag{3.3}$$

关于(8.3) 的每个等价类由其任意一个元素唯一确定, 该元素称为该类的一个代表元. 因此自然地将整个类视为一个在 X 中 μ–a.e. 定义的唯一映射 f.

定义 3.16

设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为一测度空间,Y 为一集合. 函数 $f : E \to Y (E \in \mathcal{A})$ 称为在 X 中 μ–a.e. 定义的, 若 $E^c \in \mathcal{N}_\mu$.

♣

在适当场合, 为强调定义 8.16 与经典逐点定义之间的区别, 我们说:

(i) 函数 $f : X \to \mathbb{R}$ 是经典的, 若它在每个点 $x \in X$ 处都有定义;

(ii) 经典函数 g 等于一个 μ–a.e. 定义的函数 f, 若 g 是 f 的一个经典代表元.

在此联系下, 值得注意序列的 μ–a.e. 极限在定义 8.16 的意义下是唯一的 (但在逐点意义下不唯一): 事实上,$f_n \to f$ μ–a.e. 且 $f_n \to g$ μ–a.e. 蕴含 $f = g$ μ–a.e..

为后续参考, 我们证明以下技术引理.

引理 3.2 (穷尽引理)

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为一有限测度空间. 设 $P=P(x)(x\in X)$ 为一性质, 满足:

(i) P 在 X 的每个 μ–零测子集上成立;

(ii) 对任意 $E\in\mathcal{A}$ 且 $\mu(E)>0$, 存在 $F\in\mathcal{A}$、$F\subseteq E$、$\mu(F)>0$, 使得 P 在 F 上成立.

则存在不交序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$ 使得 $\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}E_k=X$ 且 P 在每个 E_k 上成立.

♡

证明 Show/Hide Proof

令 $\Sigma\triangleq\{E\in\mathcal{A}\mid P\text{ 在}E\text{ 上成立}\}$,$c\triangleq\sup\limits_{E\in\Sigma}\mu(E)$. 设 $\{F_n\}\subseteq\Sigma$ 使得 $\lim\limits_{n\to\infty}\mu(F_n)=c$. 令 $H_k\triangleq\bigcup\limits_{n=1}^{k}F_n$. 则对任意 $k\in\mathbb{N}$, 性质 P 在 H_k 上成立, 且 $H_k\subseteq H_{k+1}$; 此外有 $\lim\limits_{k\to\infty}\mu(H_k)=c$.

现证集合 $E_1\triangleq X\setminus(\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}H_k)=\bigcap\limits_{k=1}^{\infty}H_k^c$ 是 μ–零测的. 反设 $\mu(E_1)>0$. 则由假设 (ii) 存在 $F\in\mathcal{A}$、$F\subseteq E_1$、$\mu(F)>0$, 使得性质 P 在 F 上成立, 故 $F\in\Sigma$; 此外对所有 $k\in\mathbb{N}$ 有 $F\subseteq H_k^c$. 令 $G_k\triangleq H_k\cup F(k\in\mathbb{N})$. 则 $\{G_k\}\subseteq\Sigma$ 且

$$\lim_{k\to\infty}\mu(G_k)=\lim_{k\to\infty}(\mu(H_k)+\mu(F))=c+\mu(F)>c,$$

矛盾.

现令 $E_2\triangleq H_1$,$E_k\triangleq H_{k-1}\setminus H_{k-2}$ 对任意 $k\geqslant 3$. 序列 $\{E_k\}$ 具有所述性质, 证毕.

□

最后我们证明以下关于 Radon 测度支集的刻画.

引理 3.3

设 $(X,\mathcal{T})$ 为一 Hausdorff 空间,$\mu\in\mathcal{R}^+(X)$. 设 $A\in\mathcal{T}$ 为最大的开 μ–零测集. 则 $\operatorname{supp}\mu=A^c$.

♡

证明 Show/Hide Proof

我们首先证明最大的开 μ–零测集确实存在. 令 $\mathcal{N}_\mu\cap\mathcal{T}\equiv\{A_j\}_{j\in J}$,$A\triangleq\bigcup\limits_{j\in J}A_j$. 显然 $A\in\mathcal{T}$ 且对所有 $j\in J$ 有 $A\supseteq A_j$. 若 $\mathcal{N}_\mu\cap\mathcal{T}=\{\varnothing\}$, 则结论显然. 否则, 设 $K\subseteq A$ 为紧集. 于是存在 $A_1,\cdots,A_n\in\mathcal{N}_\mu\cap\mathcal{T}$ 使得 $K\subseteq\bigcup\limits_{j=1}^{n}A_j$. 由此得 $\mu(K)=0$, 由 K 的任意性和 μ 的内正则性得 $\mu(A)=0$.

设 $x\in[\operatorname{supp}\mu]^c$. 则由定义 8.12(g) 存在开邻域 $\widetilde{A}\ni x$ 使得 $\mu(\widetilde{A})=0$; 特别地,$\widetilde{A}\in\mathcal{N}_\mu\cap\mathcal{T}$. 故 $x\in\widetilde{A}\subseteq A$. 反之, 设 $x\in A$. 则 A 是 x 的一个开 μ–零测邻域, 故 $x\in[\operatorname{supp}\mu]^c$. 于是 $[\operatorname{supp}\mu]^c=A$, 证毕.

□

3.4 测度与外测度

定义 3.17

映射 $\mu^*:\mathcal{P}(X)\to[0,\infty]$ 称为一个外测度, 若:

(i) $\mu^*(\varnothing)=0$;

(ii) 对任意 $E_1\subseteq E_2$,$\mu^*(E_1)\leqslant\mu^*(E_2)$;

(iii) 对任意序列 $\{E_n\}\subseteq\mathcal{P}(X)$,

$$\mu^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n\right)\leqslant\sum_{n=1}^{\infty}\mu^*(E_n).$$

♣

如下文所示, 外测度容易构造, 且通过一个一般的限制程序可由外测度得到完备测度.

3.4.1 Carathéodory 构造

定义 3.18

设 $\mu^*:\mathcal{P}(X)\to[0,\infty]$ 为一外测度. 集合 $E\subseteq X$ 称为 μ^*–可测的, 若

$$\mu^*(Z)=\mu^*(Z\cap E)+\mu^*(Z\cap E^c)\qquad \text{对任意}Z\subseteq X. \tag{3.4}$$

♣

注 Show/Hide Remark

(i) 由 μ^* 的次可加性, 集合 $E\subseteq X$ 是 μ^*–可测的, 当且仅当

$$\mu^*(Z)\geqslant\mu^*(Z\cap E)+\mu^*(Z\cap E^c)\qquad \text{对任意}Z\subseteq X. \tag{3.5}$$

(ii) 每个满足 $\mu^*(E)=0$ 的集合 E(特别地, 空集) 都是 μ^*–可测的. 事实上, 由 μ^* 的单调性, 对任意 $Z\subseteq X$,

$$\mu^*(Z\cap E)+\mu^*(Z\cap E^c)\leqslant\mu^*(E)+\mu^*(Z)=\mu^*(Z).$$

给定一个外测度 μ^*, 存在一个 σ–代数 $\mathcal{L}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 使得限制 $\mu^*|_{\mathcal{L}}$ 是一个测度. 这就是以下定理的内容.

定理 3.4 (Carathéodory)

设 μ^* 为一外测度. 则:

(i) 族

$$\mathcal{L}\triangleq\{E\subseteq X\mid E\text{ 为}\mu^*\text{–可测}\} \tag{3.6}$$

是一个 σ–代数;

(ii) 限制 $\mu^*|_{\mathcal{L}}$ 是 $\mathcal{L}$ 上的一个完备测度.

♡

证明 Show/Hide Proof

(i) 我们首先证明 $\mathcal{L}$ 是一个代数. 已经观察到空集是 μ^*–可测的. 此外, 由(8.4)和(8.6)显然, 对任意 $E\in\mathcal{L}$ 有 $E^c\in\mathcal{L}$. 设 E 和 F 都是 μ^*–可测的; 则对任意 $Z\subseteq X$, 有

$$\mu^*(Z)=\mu^*(Z\cap E)+\mu^*(Z\cap E^c),\quad \mu^*(Z\cap E^c)=\mu^*(Z\cap E^c\cap F)+\mu^*(Z\cap E^c\cap F^c).$$

因此

$$\mu^*(Z)=\mu^*(Z\cap E)+\mu^*(Z\cap E^c\cap F)+\mu^*(Z\cap E^c\cap F^c). \tag{3.7}$$

注意到

$$(Z\cap E)\cup(Z\cap E^c\cap F)=Z\cap[E\cup(E^c\cap F)]=Z\cap[E\cup(F\setminus E)]=Z\cap(E\cup F),$$

故由次可加性

$$\mu^*(Z\cap(E\cup F))\leqslant\mu^*(Z\cap E)+\mu^*(Z\cap E^c\cap F). \tag{3.8}$$

此外, 由于 $Z\cap E^c\cap F^c=Z\cap(E\cup F)^c$, 由(8.7)–(8.8), 对任意 $Z\subseteq X$,

$$\mu^*(Z)\geqslant\mu^*(Z\cap(E\cup F))+\mu^*(Z\cap(E\cup F)^c).$$

由此 $E\cup F$ 是 μ^*–可测的, 故 $\mathcal{L}$ 是一个代数.

现证: 若 $\{E_k\}$ 为一列 μ^*–可测的不交集合且 $S\triangleq\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k$, 则

$$\mu^*(Z\cap S)=\sum_{k=1}^{\infty}\mu^*(Z\cap E_k)\qquad \text{对任意}Z\subseteq X. \tag{3.9}$$

令 $S_n \triangleq \bigcup_{k=1}^{n} E_k (n \in \mathbb{N})$. 我们首先证对任意 $n \in \mathbb{N}$,

$$\mu^*(Z \cap S_n) = \sum_{k=1}^{n} \mu^*(Z \cap E_k) \qquad \text{对任意} Z \subseteq X. \tag{3.10}$$

由于 $\mathcal{L}$ 是代数, 集合 S_n 对任意 $n \in \mathbb{N}$ 是 μ^*–可测的, 且

$$\mu^*(Z \cap S_{n+1}) = \mu^*(Z \cap S_{n+1} \cap S_n) + \mu^*(Z \cap S_{n+1} \cap S_n^c) = \mu^*(Z \cap S_n) + \mu^*(Z \cap E_{n+1}).$$

若(8.10) 对某个 n 成立, 则由上述等式有

$$\mu^*(Z \cap S_{n+1}) = \sum_{k=1}^{n} \mu^*(Z \cap E_k) + \mu^*(Z \cap E_{n+1}),$$

故(8.10) 对 $n+1$ 成立. 显然(8.10) 对 $n = 1$ 成立, 故由归纳法结论成立.

现证等式(8.9). 由于 $S_n \subseteq S$, 由 μ^* 的单调性和(8.10) 有

$$\mu^*(Z \cap S) \geqslant \mu^*(Z \cap S_n) = \sum_{k=1}^{n} \mu^*(Z \cap E_k) \qquad (n \in \mathbb{N}),$$

令 $n \to \infty$, 得 $\mu^*(Z \cap S) \geqslant \sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(Z \cap E_k)$. 反向不等式由 μ^* 的 σ–次可加性得到, 因为 $Z \cap S = \bigcup_{k=1}^{\infty}(Z \cap E_k)$. 于是(8.9) 成立.

现可证 $\mathcal{L}$ 是一个 σ–代数. 由于对任意 $n \in \mathbb{N}$, 集合 S_n 是 μ^*–可测的且 $S_n^c \supseteq S^c$, 由(8.10) 和 μ^* 的单调性, 对任意 $Z \subseteq X$ 有

$$\mu^*(Z) = \mu^*(Z \cap S_n) + \mu^*(Z \cap S_n^c) \geqslant \sum_{k=1}^{n} \mu^*(Z \cap E_k) + \mu^*(Z \cap S^c) \qquad (n \in \mathbb{N}).$$

在上述不等式中令 $n \to \infty$ 并利用(8.9), 得

$$\mu^*(Z) \geqslant \sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(Z \cap E_k) + \mu^*(Z \cap S^c) = \mu^*(Z \cap S) + \mu^*(Z \cap S^c).$$

故集合 S 是 μ^*–可测的. 任意可数并的 μ^*–可测集合同理, 结论成立.

(ii) 显然 $\mu^*|_{\mathcal{L}}(\varnothing) = \mu^*(\varnothing) = 0$. 设 $\{E_k\}$ 为一列 μ^*–可测的不交集合. 在等式(8.9) 中取 $Z = S \triangleq \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$, 得

$$\mu^*\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(E_k).$$

由于 $E_k, S \in \mathcal{L}$, 故 $\mu^*|_{\mathcal{L}}$ 是 σ–可加的, 因而是一个测度.

为证其完备性, 设 $N \in \mathcal{L}$ 满足 $\mu^*|_{\mathcal{L}}(N) = \mu^*(N) = 0, E \subseteq N$. 由 μ^* 的单调性有 $\mu^*(E) \leqslant \mu^*(N) = 0$; 故由小节 8.4.1(ii) 得 $E \in \mathcal{L}$. 证毕.

□

构造外测度的一般程序如下. 设 $C \subseteq \mathcal{P}(X)$ 且 $\varnothing \in C, \zeta : C \to [0, \infty]$ 满足 $\zeta(\varnothing) = 0$. 定义映射 $\mu^* : \mathcal{P}(X) \to [0, \infty]$ 如下:

$$\mu^*(E) \triangleq \inf\left\{\sum_{n=1}^{\infty} \zeta(E_n) \,\middle|\, E \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n,\ \{E_n\} \subseteq C\right\} \tag{3.11}$$

若 E 可由 C 中集合的可数并覆盖, 或

$$\mu^*(E) \triangleq \infty \qquad \text{否则.} \tag{3.12}$$

则以下结论成立.

定理 3.5

设 $C \subseteq \mathcal{P}(X)$ 且 $\varnothing \in C$,$\zeta : C \to [0,\infty]$ 满足 $\zeta(\varnothing) = 0$. 则由(8.11)–(8.12) 定义的映射 μ^* 是 X 上的一个外测度.

证明 Show/Hide Proof

由(8.11) 有 $\mu^*(\varnothing) \leqslant \zeta(\varnothing) = 0$. 若 $E_1 \subseteq E_2$, 则当 E_2 不能由 C 中集合的可数并覆盖时, 由(8.12) 得 $\mu^*(E_1) \leqslant \mu^*(E_2)$; 否则, 由于 E_2 的每个可数覆盖也是 E_1 的可数覆盖, 由(8.11) 得同样结论.

现证对任意序列 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{P}(X)$, 有

$$\mu^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n).$$

若右端为无穷则显然. 否则, 对任意 $n \in \mathbb{N}$ 有 $\mu^*(E_n) < \infty$, 故对任意 $\epsilon > 0$ 和 $n \in \mathbb{N}$, 存在序列 $\{E_{n,k}\} \subseteq C$ 使得

$$E_n \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} E_{n,k}, \qquad \mu^*(E_n) + \frac{\epsilon}{2^n} > \sum_{k=1}^{\infty} \zeta(E_{n,k}).$$

由于 $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \subseteq \bigcup_{n,k=1}^{\infty} E_{n,k}$ 且 $\{E_{n,k}\} \subseteq C (n,k \in \mathbb{N})$, 得

$$\mu^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leqslant \sum_{n,k=1}^{\infty} \zeta(E_{n,k}) < \sum_{n=1}^{\infty} \left[\mu^*(E_n) + \frac{\epsilon}{2^n}\right] = \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n) + \epsilon.$$

由 ϵ 的任意性, 结论成立.

□

定义 3.19

由定理 8.5 给出的外测度 μ^* 称为由偶 (C,ζ) 生成的.

3.4.2 测度的延拓

若偶 (C,ζ) 具有额外性质, 则关于由其生成的外测度 μ^* 可以说得更多. 我们首先证明以下结果.

命题 3.5 (重合准则)

设 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 为一代数,ν 为 $\mathcal{A}$ 上的 σ–有限测度. 设 μ_1 和 μ_2 为最小 σ–代数 $\sigma_0(\mathcal{A})$ 上的两个测度, 使得 $\mu_1|_{\mathcal{A}} = \mu_2|_{\mathcal{A}} = \nu$. 则 $\mu_1 = \mu_2$.

证明 Show/Hide Proof

由于 ν 是 $\mathcal{A}$ 上的 σ–有限测度, 存在非减序列 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 使得 $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$, 对每个 $n \in \mathbb{N}$ 有 $\nu(E_n) < \infty$. 令 $\mathcal{E}_n \triangleq \{E_n \cap F \mid F \in \sigma_0(\mathcal{A})\} (n \in \mathbb{N})$. 容易看出等式

$$\mu_1|_{\mathcal{E}_n} = \mu_2|_{\mathcal{E}_n} \qquad \text{对任意} n \in \mathbb{N} \tag{3.13}$$

蕴含 $\mu_1 = \mu_2$. 事实上, 若(8.13) 成立, 则对任意 $F \in \sigma_0(\mathcal{A})$,

$$\mu_1(F) = \lim_{n\to\infty} \mu_1(E_n \cap F) = \lim_{n\to\infty} \mu_2(E_n \cap F) = \mu_2(F),$$

因为 $F = \bigcup_{n=1}^{\infty} (E_n \cap F)$ 且序列 $\{E_n \cap F\}$ 非减 (见命题 8.3(iv)).

因此只需证等式(8.13). 注意对任意 $n \in \mathbb{N}$, 有

$$\mu_1(E_n \cap F) \leqslant \mu_1(E_n) = \nu(E_n) < \infty;$$

类似地,$\mu_2(E_n \cap F) < \infty$, 故 $\mu_1|_{\mathcal{E}_n}$ 和 $\mu_2|_{\mathcal{E}_n}$ 都是有限的. 现证

$$\mathcal{Z}_n \triangleq \{F \in \sigma_0(\mathcal{A}) \mid \mu_1(E_n \cap F) = \mu_2(E_n \cap F)\} \qquad (n \in \mathbb{N})$$

是一个单调类. 事实上, 对任意非减序列 $\{F_k\} \subseteq \mathcal{Z}_n$, 有

$$\mu_1\left(E_n \cap \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} F_k\right)\right) = \lim_{k\to\infty} \mu_1(E_n \cap F_k) = \lim_{k\to\infty} \mu_2(E_n \cap F_k) = \mu_2\left(E_n \cap \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} F_k\right)\right);$$

而对任意非增序列 $\{F'_k\} \subseteq \mathcal{Z}_n$, 由于 $\mu_1|_{\mathcal{E}_n}$ 和 $\mu_2|_{\mathcal{E}_n}$ 都是有限测度,

$$\mu_1\left(E_n \cap \left(\bigcap_{k=1}^{\infty} F'_k\right)\right) = \lim_{n\to\infty} \mu_1(E_n \cap F'_k) = \lim_{n\to\infty} \mu_2(E_n \cap F'_k) = \mu_2\left(E_n \cap \left(\bigcap_{k=1}^{\infty} F'_k\right)\right)$$

(见命题 8.3(v)). 故结论成立.

我们还有 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{Z}_n$. 事实上, 若 $F \in \mathcal{A}$, 则由假设 $\mu_1|_{\mathcal{A}} = \mu_2|_{\mathcal{A}}$, 有 $\mu_1(E_n \cap F) = \mu_2(E_n \cap F)$. 于是由定理 8.1 得 $\sigma_0(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{Z}_n$. 由于由定义 $\mathcal{Z}_n \subseteq \sigma_0(\mathcal{A})$, 故 $\mathcal{Z}_n = \sigma_0(\mathcal{A})$, 即对任意 $F \in \sigma_0(\mathcal{A})$ 和 $n \in \mathbb{N}$, 有 $\mu_1(E_n \cap F) = \mu_2(E_n \cap F)$. 这就证明了(8.13), 证毕.

□

借助命题 8.5 给出的重合准则, 我们可以证明定理 8.4 的以下精细化结果.

定理 3.6

设 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 为一代数,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的测度. 设 $\mu^* : \mathcal{P}(X) \to [0,\infty]$ 为由偶 $(\mathcal{A},\mu)$ 生成的外测度. 则:

(i) $\mu^*|_{\mathcal{A}} = \mu$;

(ii) $\sigma_0(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{L}$, 其中 $\mathcal{L}$ 由(8.6) 定义;

(iii) $\widehat{\mu} \triangleq \mu^*|_{\sigma_0(\mathcal{A})}$ 是一个将 μ 延拓到最小 σ–代数 $\sigma_0(\mathcal{A})$ 的测度.

此外, 设 μ 为 σ–有限的. 则:

(iv) $\widehat{\mu}$ 是 μ 在 $\sigma_0(\mathcal{A})$ 上的测度的唯一延拓;

(iiv) 测度空间 $(X,\mathcal{L},\mu^*|_{\mathcal{L}})$ 是 $(X,\sigma_0(\mathcal{A}),\widehat{\mu})$ 的完备化.

♡

证明 Show/Hide Proof

(i) 由(8.11) 有对任意 $E \in \mathcal{A}$ 有 $\mu^*(E) \leqslant \mu(E)$. 为证反向不等式, 设 $E \in \mathcal{A}$,$\{E_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 为 E 的一个覆盖. 令

$$F_1 \triangleq E \cap E_1, \qquad F_n \triangleq E_n \cap \left[E \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{n-1} E_k\right)\right] \qquad (n \in \mathbb{N},\ n \geqslant 2).$$

则 $\{F_n\} \subseteq \mathcal{A}$, 因为 $\mathcal{A}$ 是代数. 此外, 集合 F_n 不交, 对任意 $n \in \mathbb{N}$ 有 $F_n \subseteq E_n$, 且 $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$. 于是由 $\mathcal{A}$ 上 μ 的单调性和 σ–可加性得

$$\mu(E) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(F_n) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n),$$

故 $\mu(E) \leqslant \mu^*(E)$. 结论 (i) 成立.

(ii) 由于 $\mathcal{L}$ 是一个 σ–代数 (见定理 8.4(i)), 只需证 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{L}$, 即对任意 $E \in \mathcal{A}$ 和 $Z \subseteq X$, 不等式(8.5) 成立. 设 $\mu^*(Z) < \infty$(否则结论显然); 则对任意 $\epsilon > 0$, 存在序列 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 使得

$$Z \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n) < \mu^*(Z) + \epsilon.$$

设 $E \in \mathcal{A}$. 由 μ^* 的单调性和 σ–次可加性, 结合 (i), 得

$$\mu^*(Z \cap E) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n \cap E), \quad \mu^*(Z \cap E^c) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n \cap E^c).$$

因此由 μ 的可加性有

$$\mu^*(Z \cap E) + \mu^*(Z \cap E^c) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n \cap E) + \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n \cap E^c) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n) < \mu^*(Z) + \epsilon.$$

由 ϵ 的任意性, 得 E 是 μ^*–可测的, 结论成立.

(iii)–(iv) 由定理 8.4(ii),$\mu^*|_{\mathcal{L}}$ 是 $\mathcal{L}$ 上的测度. 于是, 由于 $\sigma_0(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{L}$,$\widehat{\mu}$ 是一个测度. 此外, 由 (i) 有 $\widehat{\mu}|_{\mathcal{A}} = \mu^*|_{\mathcal{A}} =$

μ, 故结论 (iii) 成立. 结论 (iv) 是命题 8.5 的推论.

(v) 设 $\overline{\sigma_0(\mathcal{A})}$ 为 $\sigma_0(\mathcal{A})$ 的 Lebesgue 完备化. 由于 $\sigma_0(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{L}$,$\mu^*|_{\sigma_0(\mathcal{A})} = \widehat{\mu}$, 且由定理 8.4,$(X, \mathcal{L}, \mu^*|_{\mathcal{L}})$ 是完备测度空间, 故 $\overline{\sigma_0(\mathcal{A})} \subseteq \mathcal{L}$(见定理 8.3). 反之, 现证 $\mathcal{L} \subseteq \overline{\sigma_0(\mathcal{A})}$. 为此, 考虑序列 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 使得 $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$ 且对所有 $n \in \mathbb{N}$ 有 $\mu(E_n) < \infty$. 设 $F \in \mathcal{L}$; 只需证对任意 $n \in \mathbb{N}$ 有 $E_n \cap F \in \overline{\sigma_0(\mathcal{A})}$, 因为这蕴含

$$F = \bigcup_{n=1}^{\infty} (E_n \cap F) \in \overline{\sigma_0(\mathcal{A})}.$$

我们将证明如下断言.

断言. 对每个 $n \in \mathbb{N}$, 存在 $F_n' \in \sigma_0(\mathcal{A})$ 使得

$$E_n \cap F \subseteq F_n' \subseteq E_n, \qquad \mu^*(E_n \cap F) = \widehat{\mu}(F_n'). \tag{3.14}$$

利用该断言即可完成证明. 事实上, 由于 $F^c \in \mathcal{L}$, 也存在 $F_n'' \in \sigma_0(\mathcal{A})$ 使得

$$E_n \setminus F \subseteq F_n'' \subseteq E_n, \qquad \mu^*(E_n \setminus F) = \widehat{\mu}(F_n''). \tag{3.15}$$

由(8.14)–(8.15) 得

$$E_n = F_n' \cup F_n'', \qquad F_n' \setminus (E_n \cap F) \subseteq F_n' \cap F_n''. \tag{3.16}$$

由于 $E_n \in \mathcal{A}$, 有 $\mu(E_n) = \mu^*(E_n)$(见 (i)). 由于 $E_n \cap F \in \mathcal{L}$、$E_n \setminus F \in \mathcal{L}$, 且 $\mu^*|_{\mathcal{L}}$ 是测度, 利用(8.14)–(8.16) 中的等式, 得

$$\begin{aligned}
\mu(E_n) = \mu^*(E_n) &= \mu^*(E_n \cap F) + \mu^*(E_n \setminus F) = \widehat{\mu}(F_n') + \widehat{\mu}(F_n'') \\
&= \widehat{\mu}(F_n' \setminus F_n'') + \widehat{\mu}(F_n' \cap F_n'') + \widehat{\mu}(F_n'' \setminus F_n') + \widehat{\mu}(F_n'' \cap F_n') \\
&= \widehat{\mu}(F_n' \triangle F_n'') + 2\widehat{\mu}(F_n' \cap F_n'') = \widehat{\mu}(F_n' \cup F_n'') + \widehat{\mu}(F_n' \cap F_n'') \\
&= \mu(E_n) + \widehat{\mu}(F_n' \cap F_n'')
\end{aligned}$$

(回忆 $F_n' \triangle F_n'' \triangleq (F_n' \setminus F_n'') \cup (F_n'' \setminus F_n') = F_n' \cup F_n'' \setminus (F_n' \cap F_n'')$). 由于 $\mu(E_n) < \infty$, 故 $\widehat{\mu}(F_n' \cap F_n'') = 0$.

由于 $F_n' \setminus (E_n \cap F) \subseteq F_n' \cap F_n''$(见(8.16)), 得 $\widehat{\mu}(F_n' \setminus (E_n \cap F)) = 0$. 另一方面, 由(8.14) 有

$$F_n' \setminus F_n'' \subseteq F_n' \setminus (E_n \cap F) \subseteq F_n', \quad \widehat{\mu}(F_n' \setminus (F_n' \setminus F_n'')) = \widehat{\mu}(F_n' \cap F_n'') = 0.$$

由于 $F_n', F_n'' \in \sigma_0(\mathcal{A})$, 得 $F_n' \setminus (E_n \cap F) \in \overline{\sigma_0(\mathcal{A})}$(见(8.2)). 于是对任意 $n \in \mathbb{N}$, 有

$$E_n \cap F = F_n' \setminus (F_n' \setminus (E_n \cap F)) \in \overline{\sigma_0(\mathcal{A})},$$

结论成立.

还需证明该断言. 为简便起见, 省略对 n 的依赖, 于是有 $F \in \mathcal{L}$,$E \equiv E_n \in \mathcal{A}$,$G \triangleq F \cap E \in \mathcal{L}$(因为由 (ii) 有 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{L}$), 且 $\mu(E) < \infty$. 我们必须证明存在 $F' \in \sigma_0(\mathcal{A})$ 使得

$$G \subseteq F' \subseteq E, \qquad \mu^*(G) = \widehat{\mu}(F').$$

由于 $G \subseteq E$, 有 $\mu^*(G) \leqslant \mu(E) < \infty$, 故对任意固定的 $k \in \mathbb{N}$, 存在序列 $\{G_n^k\} \subseteq \mathcal{A}$ 使得

$$G \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} G_n^k, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \mu(G_n^k) < \mu^*(G) + \frac{1}{k}.$$

不失一般性, 可设对所有 $k, n \in \mathbb{N}$ 有 $G_n^k \subseteq E$.

令 $F' \triangleq \bigcap_{k=1}^{\infty} \left[\bigcup_{n=1}^{\infty} G_n^k \right]$. 则 $F' \in \sigma_0(\mathcal{A})$, 且对任意固定的 $\widetilde{k} \in \mathbb{N}$, 有 $G \subseteq F' \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} G_n^{\widetilde{k}}$. 由此

$$\widehat{\mu}(F') \leqslant \widehat{\mu}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} G_n^{\widetilde{k}} \right) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \widehat{\mu}(G_n^{\widetilde{k}}) < \mu^*(G) + \frac{1}{\widetilde{k}} \leqslant \widehat{\mu}(F') + \frac{1}{\widetilde{k}}.$$

由于 $\widetilde{k}$ 任意, 得 $\widehat{\mu}(F') = \mu^*(G)$, 断言成立. 证毕.

□

定义 3.20

由定理 8.6 给出的测度 $\widehat{\mu}$ 称为 $\mathcal{A}$ 上测度 μ 的 Carathéodory 延拓.

以下结果表明, 通过延拓定义在半代数 $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 上的测度 μ, 可以精细化定理 8.6 的结论.

命题 3.6

设 $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 为一包含 $\varnothing$ 的半代数,ν 为 $\mathcal{S}$ 上的测度. 则存在 $\mathcal{S}$ 生成的最小代数 $\mathcal{A}_0(\mathcal{S})$ 上唯一的测度 μ, 使得 $\mu|_{\mathcal{S}} = \nu$.

证明 Show/Hide Proof

对任意 $E \in \mathcal{A}_0(\mathcal{S})$, 存在不交集合 $E_1, \cdots, E_n \in \mathcal{S}$ 使得 $E = \bigcup_{k=1}^{n} E_k$. 定义 $\mu : \mathcal{A}_0(\mathcal{S}) \to [0, \infty]$ 为

$$\mu(E) \triangleq \sum_{k=1}^{n} \nu(E_k).$$

容易看出此定义不依赖于集合 E_k 的选取, 因而是适定的, 且 μ 是 $\mathcal{A}_0(\mathcal{S})$ 上的测度.

设 $\widetilde{\mu}$ 为 $\mathcal{A}_0(\mathcal{S})$ 上的测度且 $\widetilde{\mu}|_{\mathcal{S}} = \nu$. 对任意 n 元不交集合 $E_1, \cdots, E_n \in \mathcal{S}$, 有

$$\widetilde{\mu}\left(\bigcup_{k=1}^{n} E_k\right) = \sum_{k=1}^{n} \widetilde{\mu}(E_k) = \sum_{k=1}^{n} \nu(E_k) = \mu\left(\bigcup_{k=1}^{n} E_k\right).$$

每个 $E \in \mathcal{A}_0(\mathcal{S})$ 都是这样一个 n 元组的并, 故 $\widetilde{\mu} = \mu$ 在 $\mathcal{A}_0(\mathcal{S})$ 上. 这就证明了唯一性, 证毕.

□

3.5 Lebesgue 测度与 Lebesgue–Stieltjes 测度

3.5.1 $\mathbb{R}^N$ 中的 Lebesgue 测度

设 $a \equiv (a_1, \cdots, a_N)$、$b \equiv (b_1, \cdots, b_N)$, 其中 $a_i, b_i \in [-\infty, \infty]$ 且对每个 $i = 1, \cdots, N (N \in \mathbb{N})$ 有 $a_i \leqslant b_i$. 考虑 N–胞腔

$$(a, b] \triangleq \{x \equiv (x_1, \cdots, x_N) \mid x_i \in [-\infty, \infty],\ a_i < x_i \leqslant b_i\ \forall i = 1, \cdots, N\}$$

其体积为

$$\mathrm{vol}((a, b]) \triangleq \prod_{i=1}^{N} (b_i - a_i) \leqslant \infty$$

($\mathbb{R}^N$ 的子集 (a, b)、$[a, b]$、$[a, b)$ 类似地定义). 回忆 N–胞腔族 $\mathcal{I}_N$ 是一个半代数, 且对每个 $E \in \mathcal{A}_0(\mathcal{I}_N)$, 存在不交的 $(a_1, b_1], \cdots, (a_p, b_p]$ 使得

$$E = \bigcup_{k=1}^{p} (a_k, b_k]$$

(见例 8.1). 令

$$\lambda_N(E) \triangleq \sum_{k=1}^{p} \mathrm{vol}((a_k, b_k]). \tag{3.17}$$

容易验证 λ_N 是 $\mathcal{A}_0(\mathcal{I}_N)$ 上的 σ–有限测度. 由节 8.4 中的结果 (特别地,定理 8.4), 我们可以给出以下定义.

注 Show/Hide Remark

注意这里要证明 λ_N 与 E 的分解无关! 进而说明 λ_N 是良定义的.

定义 3.21

由偶 $(\mathcal{A}_0(\mathcal{I}_N), \lambda_N)$ 生成的外测度 λ_N^*(其中 λ_N 由(8.17) 给出) 称为 Lebesgue 外测度.σ–代数

$$\mathcal{L}_N \equiv \mathcal{L}(\mathbb{R}^N) \triangleq \{E \subseteq \mathbb{R}^N \mid E \text{ 为} \lambda_N^*\text{–可测}\}$$

的元素称为 Lebesgue 集. 测度 $\lambda_N \triangleq \lambda_N^*|_{\mathcal{L}_N}$ 称为 $\mathbb{R}^N$ 上的 Lebesgue 测度. 若 $N = 1$, 则令 $\lambda_1 \equiv \lambda, \mathcal{L}_1 \equiv \mathcal{L} \equiv \mathcal{L}(\mathbb{R})$.

♣

注 Show/Hide Remark

(i) 由于 $\mathbb{R}^N$ 中 Borel 集的 σ–代数 $\mathcal{B}_N = \mathcal{B}(\mathbb{R}^N)$ 由半代数 $\mathcal{I}_N$ 生成, 由定理 8.6 有 $\mathcal{B}_N \subseteq \mathcal{L}_N$, 故 λ_N 是 $\mathbb{R}^N$ 上的 Borel 测度, 且测度空间 $(\mathbb{R}^N, \mathcal{L}_N, \lambda_N)$ 是空间 $(\mathbb{R}^N, \mathcal{B}_N, \lambda_N|_{\mathcal{B}_N})$ 的完备化.

(ii) 由于 $\mathbb{R}^N$ 是具有可数基的局部紧 Hausdorff 空间,λ_N 是 Radon 测度且是正则的 (见小节 8.3.2). 由 λ_N 的正则性容易看出, 对任意 $E \subseteq \mathbb{R}^N$, 存在 $F, G \in \mathcal{B}_N$ 使得 $F \subseteq E \subseteq G$ 且

$$\lambda_N(F) = \lambda_N(G) = \lambda_N^*(E).$$

命题 3.7

设 $T : \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^N$ 为仿射映射,

$$Tx \triangleq Ax + b, \qquad A \equiv (a_{ij}),\ b \in \mathbb{R}^N \quad (x \in \mathbb{R}^N;\ i, j = 1, \cdots, N).$$

设行列式 $\det(A)$ 非零. 则:

(i) 对任意 $E \subseteq \mathbb{R}^N$, 有

$$\lambda_N^*(T(E)) = |\det(A)|\, \lambda_N^*(E);$$

(ii) $T(E) \triangleq \{Tx \mid x \in E\} \in \mathcal{L}_N$ 当且仅当 $E \in \mathcal{L}_N$.

♠

注 Show/Hide Remark

若 $E \in \mathcal{L}_N$ 且 T 是位似的 (即 $Tx = Ax, A = a(\delta_{ij}), a > 0$), 则由命题 8.7(i) 得 $\lambda_N(T(E)) = a^N \lambda_N(E)$. 特别地, 若 $E = B(x_0, r)$, 则 $\lambda_N(B(x_0, r)) = \kappa_N r^N$, 其中

$$\kappa_N \triangleq \frac{\pi^{N/2}}{\Gamma\left(\frac{N}{2} + 1\right)}, \qquad \Gamma(t) \triangleq \int_0^\infty x^{t-1} \exp(-x)\, \mathrm{d}x \quad (t > 0), \tag{3.18}$$

是单位球 $B(0, 1) \subseteq \mathbb{R}^N$ 的体积. 在此联系下注意到,λ_N 是维数 $s = N$ 的测度, 且加倍常数为 $c_D = 2^N$(见定义 8.28).

命题 3.8 (等直径不等式)

对任意 $E \subseteq \mathbb{R}^N$, 有

$$\lambda_N^*(E) \leqslant \frac{\kappa_N}{2^N} [\mathrm{diam}(E)]^N, \tag{3.19}$$

其中 κ_N 由(8.18) 给出.

♠

注 Show/Hide Remark

证明将在**??**中给出.

命题 8.7 蕴含 Lebesgue 测度在旋转和平移下的不变性. 若配以适当的归一化条件, 平移不变性是 λ_N 的特征性质. 这就是以下命题的内容.

命题 3.9

设 $\mu : \mathcal{B}_N \to [0, \infty]$ 平移不变且 $\mu((0, 1]^N) = 1$. 则 $\mu = \lambda_N|_{\mathcal{B}_N}$.

♠

证明 Show/Hide Proof

设 $(K_1,\cdots,K_N)\in\mathbb{N}^N$, 考虑点 $\left(\frac{k_1}{K_1},\cdots,\frac{k_N}{K_N}\right)$, 其中 $(k_1,\cdots,k_N)\in\mathbb{N}^N$,$0\leqslant k_i\leqslant K_i$,$i=1,\cdots,N$. 这些点是 $P\triangleq K_1K_2\cdots K_N$ 个不交 N–胞腔 I_k 的顶点, 使得 $(0,1]^N=\bigcup\limits_{k=1}^{P}I_k$. 由于 μ 平移不变, 对每个 $k,l=1,\cdots,P$ 有 $\mu(I_k)=\mu(I_l)$. 因此, 由于 $\mu((0,1]^N)=1$, 有

$$\mu\left(\prod_{i=1}^{N}\left(0,\frac{1}{K_i}\right]\right)=\frac{1}{P}=\lambda_N\left(\prod_{i=1}^{N}\left(0,\frac{1}{K_i}\right]\right).$$

由 μ 和 λ_N 的平移不变性, 同样的等式在顶点属于 $\mathbb{Q}^N$ 的 N–胞腔族 $\mathcal{I}_{N,\mathbb{Q}}$ 上成立, 因而在族 $\mathcal{I}_N$ 上也成立. 于是由定理 8.6 和命题 8.6, 结论成立.

□

以下覆盖结果的证明与上述注记有关.

定义 3.22

设 $E\subseteq\mathbb{R}^N$.$\mathbb{R}^N$ 的闭球族 $\mathcal{F}$ 称为 E 的一个精细覆盖, 若对任意 $x\in E$ 和任意 $\epsilon>0$, 存在球 $B\in\mathcal{F}$ 使得 $x\in B$ 且 $\operatorname{diam}(B)<\epsilon$.

♣

定理 3.7 (Vitali 覆盖引理)

设 $E\subseteq\mathbb{R}^N$ 满足 $\lambda_N^*(E)<\infty$,$\mathcal{F}$ 为 E 的一个精细覆盖. 则存在不交序列 $\{B_k\}\subseteq\mathcal{F}$ 使得

$$\lambda_N^*\left(E\setminus\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}B_k\right)\right)=0.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

只需证对任意 $\epsilon>0$, 存在 $B_1,\cdots,B_K\in\mathcal{F}$ 使得 $B_j\cap B_k=\varnothing(j,k=1,\cdots,K,j\neq k)$, 且

$$\lambda_N^*\left(E\setminus\left(\bigcup_{k=1}^{K}B_k\right)\right)<\epsilon.$$

由于 $\lambda_N^*(E)<\infty$, 存在开集 $U\supseteq E$ 使得 $\lambda_N(U)<\infty$, 且由定义 8.22 可设对所有 $B\in\mathcal{F}$ 有 $B\subseteq U$. 我们归纳地构造不交序列 $\{B_k\}\subseteq\mathcal{F}$ 如下. 假设已选出 p 个不交闭球 $B_1,\cdots,B_p\in\mathcal{F}$ 且

$$E\setminus\left(\bigcup_{k=1}^{p}B_k\right)\neq\varnothing.$$

令

$$k_p\triangleq\sup\left\{\operatorname{diam}(B)\mid B\in\mathcal{F},\ B\subseteq E\setminus\left(\bigcup_{k=1}^{p}B_k\right)\right\}\leqslant\sup\{\operatorname{diam}(B)\mid B\in\mathcal{F}\}<\infty.$$

则可选 B_{p+1} 使得

$$\operatorname{diam}(B_{p+1})\geqslant\frac{k_p}{2},\qquad B_{p+1}\cap B_k=\varnothing\ (k=1,\cdots,p).\tag{3.20}$$

由于序列 $\{B_k\}$ 不交且 $\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}B_k\subseteq U$, 有

$$\frac{\kappa_N}{2^N}\sum_{k=1}^{\infty}[\operatorname{diam}(B_k)]^N=\sum_{k=1}^{\infty}\lambda_N(B_k)=\lambda_N\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}B_k\right)\leqslant\lambda_N(U)<\infty\tag{3.21}$$

其中 κ_N 由(8.18) 给出, 故

$$\lim_{k\to\infty}\operatorname{diam}(B_k)=0.\tag{3.22}$$

固定 $\epsilon>0$. 由(8.21) 存在 $K\in\mathbb{N}$ 使得

$$\sum_{k=K+1}^{\infty}[\operatorname{diam}(B_k)]^N<\frac{2^N\epsilon}{5^N\kappa_N}.\tag{3.23}$$

令 $R \triangleq E \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{K} B_k\right)$. 若证得 $\lambda_N^*(R) < \epsilon$, 结论即成立.

设 $x \in R$. 由于 $\bigcup_{k=1}^{K} B_k$ 是闭集且 $x \notin \bigcup_{k=1}^{K} B_k$, 由定义 8.22 存在 $B \in \mathcal{F}$ 使得 $x \in B$ 且对 $k = 1, \cdots, K$ 有 $B \cap B_k = \varnothing$.

一般地, 若对 $k = 1, \cdots, M$ 有 $B \cap B_k = \varnothing$, 则对某个 $M \in \mathbb{N}$, 有 $B \subseteq E \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{M} B_k\right)$, 故由(8.20),

$$\operatorname{diam}(B) \leqslant k_M \leqslant 2\operatorname{diam}(B_{M+1}).$$

若对所有 $k \in \mathbb{N}$ 都有 $B \cap B_k = \varnothing$, 则与(8.22) 矛盾. 因此存在最小整数 $m \in \mathbb{N}$ 使得 $B \cap B_m \neq \varnothing$, 且 $m > K$. 由于 $B \subseteq E \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{m-1} B_k\right)$, 由上述注记有

$$\operatorname{diam}(B) \leqslant k_{m-1} \leqslant 2\operatorname{diam}(B_m). \tag{3.24}$$

设 $B_m \equiv B(x_m, r_m)$. 由于 $x \in B$ 且 $B \cap B_m \neq \varnothing$, 有

$$|x - x_m| \leqslant \operatorname{diam}(B) + \frac{1}{2}\operatorname{diam}(B_m) \leqslant \frac{5}{2}\operatorname{diam}(B_m),$$

故 $x \in B(x_m, 5r_m)$. 因此

$$R \subseteq \bigcup_{m=K+1}^{\infty} B(x_m, 5r_m),$$

从而

$$\lambda_N^*(R) \leqslant \sum_{m=K+1}^{\infty} \lambda_N(B(x_m, 5r_m)) = \frac{5^N \kappa_N}{2^N} \sum_{m=K+1}^{\infty} [\operatorname{diam}(B_m)]^N < \epsilon.$$

证毕.

□

注 Show/Hide Remark

显然,定理 8.7 的证明还提供了以下结论:

设 $E \in \mathcal{B}_N$ 且 $\lambda_N(E) < \infty$,$\mathcal{F}$ 为 E 的一个精细覆盖. 设 $\delta > 0$. 则存在不交序列 $\{B_k\} \subseteq \mathcal{F}$, 对所有 $k \in \mathbb{N}$ 有 $\operatorname{diam} B_k < \delta$, 使得

$$\lambda_N\left(E \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k\right)\right) = 0.$$

定理 8.7 证明中的关键角色由小节 8.5.1 扮演. 对于 $\mathbb{R}^N$ 上的一般 Radon 测度, 必须使用更复杂的论证, 由此导出以下结果 (证明见文献 [5]).

定理 3.8 (Vitali–Besicovitch)

设 $U \in \mathcal{B}_N$ 有界,$\mathcal{F} \equiv \{F_i\}_{i \in I}$ 为 U 的一个精细覆盖. 设 $\mu \in \mathcal{R}^+(\mathbb{R}^N)$. 则存在不交序列 $\{B_k\} \subseteq \mathcal{F}$ 使得

$$\mu\left(U \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k\right)\right) = 0.$$

♡

3.5.2 Lebesgue–Stieltjes 测度

上述构造可推广如下 (我们仅考虑 $N = 1$ 的情形, 一般情形参见文献 [45]). 设 $\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 非减且右连续. 考虑区间 $(a, b]$ 的半代数 $\mathcal{I}_1$(其中 $a, b \in [-\infty, \infty]$) 和由 $\mathcal{I}_1$ 中元素的有限不交并组成的代数 $\mathcal{A}_0(\mathcal{I}_1)$, 即对每个 $E \in \mathcal{A}_0(\mathcal{I}_1)$, 存在不交的 $(a_1, b_1], \cdots, (a_p, b_p]$ 且 $b_k \leqslant a_{k+1} (k = 1, \cdots, p-1)$, 使得

$$E = \bigcup_{k=1}^{p} (a_k, b_k].$$

令

$$\lambda_\phi(E) \triangleq \sum_{k=1}^{p}[\phi(b_k)-\phi(a_k)], \tag{3.25}$$

其中当 $b_p=\infty$ 时 $\phi(b_p)\triangleq \lim\limits_{x\to\infty}\phi(x)$, 当 $a_1=-\infty$ 时 $\phi(a_1)\triangleq \lim\limits_{x\to-\infty}\phi(x)$. 由于 ϕ 非减且右连续, 容易看出 λ_ϕ 是代数 $\mathcal{A}_0(\mathcal{I}_1)$ 上的 σ–有限测度. 于是由节 8.4 的结果, 以下定义是适定的.

定义 3.23

测度 $\lambda_\phi \triangleq (\lambda_\phi)^*|_{\mathcal{L}_\phi}$, 其中 $(\lambda_\phi)^*$ 为由偶 $(\mathcal{A}_0(\mathcal{I}_1),\lambda_\phi)$ 生成的外测度 (λ_ϕ 由(8.25) 给出),$\mathcal{L}_\phi$ 为 $(\lambda_\phi)^*$–可测集的 σ–代数, 称为 $\mathbb{R}$ 上的 Lebesgue–Stieltjes 测度.

在 $\mathbb{R}^N(N\geqslant 2)$ 中类似的结果成立 (见文献 [45, Korollar II.3.10, Beispiel II.4.7]).

对应于非减右连续函数 $\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 的 $\mathbb{R}$ 上 Lebesgue–Stieltjes 测度的集合记为 $\mathcal{L}_\phi(\mathbb{R})$. 这些测度与 Borel 测度重合, 因而与 $\mathbb{R}$ 上的 Radon 测度重合 (见小节 8.3.2), 如下列命题所示.

命题 3.10

设 $\mathcal{L}_\phi(\mathbb{R})$ 为具有非减且右连续的 $\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 的 $\mathbb{R}$ 上 Lebesgue–Stieltjes 测度族. 则

$$\mathcal{L}_\phi(\mathbb{R})=\mathcal{B}^+(\mathbb{R})=\mathcal{R}^+(\mathbb{R}).$$

证明 Show/Hide Proof

固定 ϕ. 由于 σ–代数 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 由区间半代数 $\mathcal{I}_1$ 生成, 由定理 8.6 有 $\mathcal{B}\subseteq\mathcal{L}_\phi$, 故 λ_ϕ 是 $\mathbb{R}$ 上的 Borel 测度.

反之, 现证 $\mathcal{B}^+(\mathbb{R})\subseteq\mathcal{L}_\phi(\mathbb{R})$. 设 μ 为 $\mathbb{R}$ 上的 Radon 测度. 固定 $c\in\mathbb{R}$, 定义 $\phi_\mu:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 如下:

$$\phi_\mu(x)\triangleq\begin{cases}\mu((c,x]) & 若 x>c,\\ 0 & 若 x=c,\\ -\mu((x,c]) & 若 x<c.\end{cases} \tag{3.26}$$

则 ϕ_μ 非减且右连续, 且

$$\phi_\mu(b)-\phi_\mu(a)=\mu((a,b]) \qquad (-\infty<a<b\leqslant\infty).$$

由命题 8.6,μ 与 ϕ_μ 对应的 Lebesgue–Stieltjes 测度重合. 故结论成立.

□

注 Show/Hide Remark

由命题 8.10,$\mathbb{R}$ 上的 Radon 测度与非减右连续函数 $\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 的等价类之间存在一一对应, 等价关系为

$$\psi\sim\phi \overset{\text{def}}{\Longleftrightarrow} \psi=\phi+c \quad 对某个 c\in\mathbb{R}.$$

若 $\mu\in\mathcal{R}^+(\mathbb{R})$, 则其等价类的一个代表元称为 μ 的分布函数.

若 $\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 非减且连续, 则对每个区间 $I=(a,b]$, 有

$$\phi(I)\triangleq\{\phi(x)\mid x\in I\}=(\phi(a),\phi(b)],$$

因而

$$\lambda_\phi(I)=\phi(b)-\phi(a)=\lambda(\phi(I)). \tag{3.27}$$

对每个非减右连续函数 $\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, 定义

$$\widetilde{\phi}:\mathcal{P}(\mathbb{R})\to\mathcal{P}(\mathbb{R}),\qquad \begin{cases}\widetilde{\phi}(\varnothing)\triangleq\varnothing,\\ \widetilde{\phi}(E)\triangleq\bigcup\limits_{x\in E}[\phi(x-),\phi(x)] \quad \forall E\subseteq\mathbb{R},\ E\neq\varnothing.\end{cases} \tag{3.28}$$

则等式(8.27) 可推广如下.

命题 3.11

设 $\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 非减且右连续,$\widetilde{\phi}$ 由(8.28) 定义. 则:

(i) 对任意 $E\in\mathcal{B}(\mathbb{R})$,$\widetilde{\phi}(E)\in\mathcal{L}(\mathbb{R})$;

(ii) 有

$$\lambda_\phi(E)=\lambda(\widetilde{\phi}(E))\qquad \text{对任意}E\in\mathcal{B}(\mathbb{R}). \tag{3.29}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

容易看出族

$$\Sigma\triangleq\{E\in\mathcal{B}(\mathbb{R})\mid\widetilde{\phi}(E)\in\mathcal{L}(\mathbb{R})\}$$

是一个包含区间半代数 $\mathcal{I}_1$ 的 σ–代数. 由于 Borel σ–代数 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 由 $\mathcal{I}_1$ 生成, 结论 (i) 由定理 8.6 和命题 8.6 得到.

至于 (ii), 只需证映射

$$m:\mathcal{B}(\mathbb{R})\to[0,\infty],\qquad m(E)\triangleq\lambda(\widetilde{\phi}(E))$$

是 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 上的一个测度, 且满足

$$\begin{cases} m((a,b])=\phi(b)-\phi(a) & \text{若}-\infty\leqslant a<b<\infty,\\ m((a,\infty))=\phi(\infty)-\phi(a) & \text{若}a\in\mathbb{R}. \end{cases} \tag{3.30}$$

于是由命题 8.6 结论成立.

由定义有 $m(\varnothing)=0$. 为证 m 是 σ–可加的, 考虑不交序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{B}(\mathbb{R})$, 并记 $F\subseteq\phi(\mathbb{R})$ 为使得 $\phi^{-1}(\{y\})$ 不是单点集的点 y 的可数集. 则集合 $\widetilde{\phi}(E_k)\setminus F$ 不交, 且

$$\bigcup_{k=1}^{\infty}(\widetilde{\phi}(E_k)\setminus F)=\left[\widetilde{\phi}\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)\right]\setminus F.$$

由此

$$\lambda\left(\widetilde{\phi}\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)\right)=\lambda\left(\left[\widetilde{\phi}\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)\right]\setminus F\right)=\sum_{k=1}^{\infty}\lambda(\widetilde{\phi}(E_k)\setminus F)=\sum_{k=1}^{\infty}\lambda(\widetilde{\phi}(E_k)).$$

最后证等式(8.30). 由等式 $\widetilde{\phi}((a,b])=(\phi(a),\phi(b)]$ 得第一式, 第二式由 ϕ 的单调性和命题 8.3(iv) 得到. 证毕.

□

推论 3.1

设 $\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 非减且右连续. 则 ϕ 在 $x_0\in\mathbb{R}$ 处连续当且仅当 $\lambda_\phi(\{x_0\})=0$.

♡

关于命题 8.11, 我们陈述以下定义.

定义 3.24

函数 $\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满足 Lusin 条件, 若对任意 λ–零测集 $E\subseteq\mathbb{R}$, 映射(8.28) 的值 $\widetilde{\phi}(E)$ 是 λ–零测的.

♣

我们讨论 Lusin 条件不满足的两个重要情形.

(α) 若 ϕ 为 Heaviside 映射 $H\triangleq\chi_{[0,\infty)}$, 则映射(8.28) 为

$$\widetilde{\phi}(\{x\})=\begin{cases}\{0\} & \text{若}x<0,\\ [0,1] & \text{若}x=0,\\ \{1\} & \text{若}x>0.\end{cases}$$

于是由等式(8.29), 对任意 Borel 集 $E\neq\varnothing$, 有

$$\lambda_H(E)=\begin{cases}1 & \text{若}0\in E,\\ 0 & \text{若}0\notin E,\end{cases}$$

即 λ_H 是 Dirac 质量 δ_0. 更一般地, 对非减阶梯函数

$$\phi \triangleq c_0\chi_{(-\infty,x_1)} + \sum_{p=1}^{n-1} c_p\chi_{[x_p,x_{p+1})} + c_n\chi_{[x_n,\infty)} \quad (x_1 < x_2 < \cdots < x_n)$$

其中 $c_p \neq c_{p+1}(p = 0, \cdots, n-1)$, 有

$$\lambda_\phi = \sum_{p=1}^{n}[c_p - c_{p-1}]\delta_{x_p},$$

故 Lusin 条件不满足.

(β) 设 $\{m_n\} \subseteq \mathbb{N} \cup \{0\}$ 为一递减序列, 满足 $m_0 = 1$ 且对所有 $n = 0, 1, \cdots$ 有 $0 < 2m_{n+1} < m_n$. 令 $K_0 \equiv [0, 1]$, 设 $K_1 \subseteq K_0$ 是由从 K_0 中间去掉一个长度为 $m_0 - 2m_1$ 的开区间 (即以 $\frac{1}{2}$ 为中心) 得到的. 于是 K_1 是两个长度为 m_1 的闭区间 $J_{1,1}$ 和 $J_{1,2}$ 的不交并. 然后从 $J_{1,1}$ 和 $J_{1,2}$ 的中间各去掉一个长度为 $m_1 - 2m_2$ 的开区间. 迭代此过程, 经过 n 步后, 我们得到 2^n 个闭区间 $J_{n,j}(j = 1, \cdots, 2^n)$ 的不交并 K_n, 满足

$$\lambda(J_{n,j}) = m_n, \qquad \lambda(K_n^c) = \sum_{k=0}^{n} 2^k(m_k - 2m_{k+1}) \quad (n \in \mathbb{N}). \tag{3.31}$$

交集 $K \triangleq \bigcap_{n=1}^{\infty} K_n$ 是对应于序列 $\{m_n\}$ 的 Cantor 集. 一个可能的选择是 $m_n = a^n$, 其中 $a \in (0, \frac{1}{2})$(当 $a = \frac{1}{3}$ 时得到标准的 Cantor 三分集). 在此情形下, 由(8.31) 显然有 $\lambda(K^c) = 1$, 因而 $\lambda(K) = 0$.

设 $m_n = a^n, a \in (0, \frac{1}{2})$, 设 $V \in C([0, 1])$ 为分段线性函数序列 $V_n \in C([0, 1])$ 在 $[0, 1]$ 上的一致极限, 其中 $V_n(0) \triangleq 0, V_n$ 在 $J_{n,j}$ 中斜率为 $(2a)^{-n}$(对每个 $j = 1, \cdots, 2^n$), 在其余处斜率为 $0(n \in \mathbb{N})$.

若 $n \in \mathbb{N}$ 固定, 则对每个 $p > n$, 在集合 K_n^c 上有 $V_p = V_n$. 由此

$$\sup_{x\in[0,1]} |V_{n+1}(x) - V_n(x)| = \sup_{x\in[0,a^n]} \left| \frac{x}{(2a)^{n+1}} - \frac{x}{(2a)^n} \right| = \frac{1-2a}{a}\frac{1}{2^{n+1}},$$

因而对任意 $p > n$,

$$\sup_{x\in[0,1]} |V_p(x) - V_n(x)| \leqslant \frac{1-2a}{a} \sum_{k=n}^{p-1} \frac{1}{2^{k+1}} \leqslant \frac{1-2a}{a}\frac{1}{2^n}.$$

由此不等式, 序列 $\{V_n\}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛, 故函数 V 是适定的. 此外, V 非减, $V(0) = 0, V(1) = 1$, 且 $V' = 0$ a.e. 于 $(0, 1)$. 我们通过令 $V = 0$ 在 $(-\infty, 0)$ 上、$V = 1$ 在 $(1, \infty)$ 上, 将 V 延拓到整个 $\mathbb{R}$. 函数 V 称为 Cantor–Vitali 函数.

由(8.27) 有 $\lambda_V(K) = 1$, 故 Lusin 条件不满足. 关于 λ_V 的进一步注记将在?? 中给出.

注 Show/Hide Remark

(i) 对任意 $n \in \mathbb{N}$ 和 $j = 1, \cdots, 2^n$, 由上述构造有 $\lambda_V(J_{n,j}) = 2^{-n}$. 由于 2^n 个区间 $J_{n,j}$ 不交, 由可加性得对每个 n 有 $\lambda_V(K_n) = 1$, 因而由命题 8.3(v) 当 $n \to \infty$ 时再次得 $\lambda_V(K) = 1$.

(ii) 记 K_n^N 为集合 K_n 的 N 个拷贝的乘积 $(n, N \in \mathbb{N})$. 集合 $K^N \triangleq \bigcap_{n=1}^{\infty} K_n^N$ 称为对应于序列 $\{m_n\}$ 的 N 维 Cantor 集 (令 $K^1 \equiv K$).

3.6 度量外测度与容量

3.6.1 容量

定义 3.25

设 (X, d) 为一度量空间, $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 满足以下性质:(a) 紧子集族 $\mathcal{K}$ 包含于 $\mathcal{F}$;(b) 对每个序列 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{F}$, 有 $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \in \mathcal{F}$. 映射 $C : \mathcal{F} \to [0, \infty]$ 称为 $\mathcal{F}$ 上的一个容量, 若:

(i) $C(\varnothing) = 0$;

(ii) 对任意 $E_1, E_2 \in \mathcal{F}$、$E_1 \subseteq E_2$, 有 $C(E_1) \leqslant C(E_2)$;

(iii) 对任意序列 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{F}$, 有

$$C\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} C(E_n).$$

$\mathcal{P}(X)$ 上的容量称为 X 上的容量.

♣

注 Show/Hide Remark

若 $\mathcal{F}$ 满足上述性质 (a)–(b), 则由附录 A 知开子集族 $\mathcal{T}$ 包含于 $\mathcal{F}$. 此外, 由定义 8.17 和定义 8.25,X 上的容量是一个外测度, 而度量空间 X 上的外测度是一个容量.

定义 3.26

一个容量称为外容量, 若对任意 $E \in \mathcal{F}$,

$$C(E) = \inf\{C(A) \mid A \supseteq E,\ A \in \mathcal{T}\};$$

称为内容量, 若对任意 $E \in \mathcal{F}$,

$$C(E) = \sup\{C(K) \mid K \subseteq E,\ K \in \mathcal{K}\}.$$

集合 $E \in \mathcal{F}$ 称为 C–可容的, 若

$$C(E) = \inf\{C(A) \mid A \supseteq E,\ A \in \mathcal{T}\} = \sup\{C(K) \mid K \subseteq E,\ K \in \mathcal{K}\}. \tag{3.32}$$

♣

注 Show/Hide Remark

设 X 和 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 如定义 8.25 所述,C 为 $\mathcal{F}$ 上的一个容量. 对任意族 $\mathcal{F}_1 \subseteq \mathcal{F}$, 定义 $C_{\mathcal{F}_1} : \mathcal{P}(X) \to [0, \infty]$ 为

$$C_{\mathcal{F}_1}(E) \triangleq \inf\{C(F) \mid F \supseteq E,\ F \in \mathcal{F}_1\} \qquad (E \subseteq X)$$

若存在 $F \in \mathcal{F}_1$ 使得 $F \supseteq E$, 否则令 $C_{\mathcal{F}_1}(E) \triangleq \infty$. 由定理 8.5,$C_{\mathcal{F}_1}$ 是一个外测度, 因而是 X 上的一个容量 (见小节 8.6.1). 特别地, 若 $\mathcal{F}_1 = \mathcal{T}$ 为 X 上的拓扑, 则 $C_{\mathcal{T}}$ 由定义是一个外容量, 且 C 是外容量当且仅当 $C = C_{\mathcal{T}}$.

定义 8.26 中的概念与定义 8.12(b)–(d) 中的概念类似.

在第 3 章中, 我们将使用以下结果 (见文献 [2, Theorem 2.3.11]、[32]、[109] 及其中相关引文).

定理 3.9 (Choquet)

设 C 为 $\mathbb{R}^N$ 上的一个容量, 满足:

(i) 对任意非增紧子集序列 $\{K_k\} \subseteq \mathbb{R}^N$,

$$C\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} K_k\right) = \lim_{k\to\infty} C(K_k); \tag{3.33}$$

(ii) 对任意非减序列 $\{E_k\} \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{R}^N)$,

$$C\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) = \lim_{k\to\infty} C(E_k). \tag{3.34}$$

则每个 $E \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^N)$ 都是 C–可容的.

♡

注 Show/Hide Remark

定理 8.9 的结论实际上对更大的 Suslin 集类成立.

关于定理 8.9, 我们注意以下结果.

命题 3.12

设 X 和 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 如定义 8.25 所述,$C : \mathcal{F} \to [0,\infty]$ 为一外容量. 则对任意非增紧集序列 $\{K_n\} \subseteq \mathcal{K}$, 等式(8.33) 成立.

♠

证明 Show/Hide Proof

令 $K \triangleq \bigcap_{n=1}^{\infty} K_n$, 考虑任意 $A \supseteq K$、$A \in \mathcal{T}$. 由于 $\{K_n\}$ 非增, 存在 $\bar{n} \in \mathbb{N}$ 使得对所有 $n > \bar{n}$ 有 $K_n \subseteq A$, 故由 C 的单调性显然有

$$C(K) \leqslant \lim_{n\to\infty} C(K_n) \leqslant \inf_{A\supseteq K,\ A\in\mathcal{T}} C(A).$$

另一方面, 由假设有 $\inf_{A\supseteq K,\ A\in\mathcal{T}} C(A) = C(K)$. 于是结论成立.

□

设 X 和 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 如定义 8.25 所述,$C : \mathcal{F} \to [0,\infty]$ 为一容量. 以下概念与小节 8.3.3 中的概念类似:

(a) 满足 $C(E) = 0$ 的集合 $E \in \mathcal{F}$ 称为 C–零测的;

(b) 性质 P 称为 C–拟处处成立 (记为 C–q.e. 或 q.e.), 若集合 $\{x \in U \mid P(x) \text{ 不成立}\}$ 是 C–零测的.

由定义 8.25,C–零测集族 $\mathcal{N}_C$ 关于可数并和遗传性是稳定的, 即 $F \subseteq E$、$E \in \mathcal{N}_C \Rightarrow F \in \mathcal{N}_C$.(b) 的特殊情形如下:

- 设 $f, f_n : X \to \mathbb{R} (n \in \mathbb{N})$. 我们说 f_n 在 X 中 C–拟处处收敛于 f, 若存在 $N \in \mathcal{N}_C$ 使得对任意 $x \in N^c$ 有 $f_n(x)$ 收敛于 $f(x)$;
- 两个函数 $f, g : X \to \mathbb{R}$ 在 X 中 C–q.e. 相等, 若 $\{x \in X \mid f(x) \neq g(x)\} \in \mathcal{N}_C$.

显然,C–q.e. 相等是一个等价关系:

$$g \sim f \overset{\text{def}}{\Longleftrightarrow} g = f \ C\text{–q.e. 在} X \text{ 中}, \tag{3.35}$$

关于(8.35) 的每个等价类由其任意一个元素唯一确定, 即该类的一个代表元. 与 μ–a.e. 相等的函数一样, 我们将 C–q.e. 相等的函数等同起来, 从而将整个类视为在 X 中 C–q.e. 定义的唯一映射 f.

3.6.2 度量外测度

定义 3.27

设 (X, d) 为一度量空间. 外测度 μ^* 称为度量外测度, 若对任意非空集合 $E, F \subseteq X$ 且 $d(E, F) > 0$,

$$\mu^*(E \cup F) = \mu^*(E) + \mu^*(F). \tag{3.36}$$

♣

度量外测度的存在性可如小节 8.4.1 中那样, 通过对定义(8.11) 作微小修改来证明. 设 (X, d) 为一度量空间,$\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 且 $\varnothing \in \mathcal{C}$,$\eta : \mathcal{C} \to [0,\infty]$ 且 $\eta(\varnothing) = 0$. 对任意 $\delta \in (0,\infty]$, 令

$$\eta^*_\delta(E) \triangleq \inf\left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \eta(E_n) \,\middle|\, E \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n,\ \{E_n\} \subseteq \mathcal{C},\ \operatorname{diam}(E_n) \leqslant \delta\ \forall n \in \mathbb{N} \right\} \tag{3.37}$$

若存在如(8.37) 中 E 的可数覆盖 $\{E_n\}$, 否则令 $\eta^*_\delta(E) \triangleq \infty$. 如定理 8.5 的证明那样论证, 可知映射 $\eta^*_\delta : \mathcal{P}(X) \to [0,\infty]$ 是一个外测度 (特别地,η^*_∞ 即(8.11) 中定义的外测度 μ^*). 容易看出映射

$$\eta^* : \mathcal{P}(X) \to [0,\infty], \qquad \eta^*(E) \triangleq \lim_{\delta\to 0^+} \eta^*_\delta(E) = \sup_{\delta>0} \eta^*_\delta(E) \quad (E \subseteq X) \tag{3.38}$$

也是一个外测度. 事实上, 对任意 $E \subseteq X$, 映射 $\delta \mapsto \eta^*_\delta(E)$ 非增; 故定义是适定的, 且

$$\eta^*_\infty(E) \leqslant \eta^*_\delta(E) \leqslant \eta^*(E) \qquad \text{对任意} \delta \in (0,\infty). \tag{3.39}$$

于是对任意 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 和 $\delta > 0$,

$$\eta^*_\delta\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \eta^*_\delta(E_n) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \eta^*(E_n) \quad \Rightarrow \quad \eta^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \eta^*(E_n).$$

这就证明了 η^* 是 σ–次可加的. 显然它是单调的,$\eta^*(\varnothing)=0$, 故 η^* 是一个外测度. 以下引理完成该断言.

引理 3.4

设 (X,d) 为一度量空间. 则由(8.38) 定义的外测度 η^* 是一个度量外测度.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $E,F\subseteq X$ 非空,$d(E,F)>0$. 若证得 $\eta^*(E\cup F)\geqslant\eta^*(E)+\eta^*(F)$, 结论即成立. 设 $\eta^*(E\cup F)<\infty$, 否则结论显然. 取 $\delta\in(0,d(E,F))$, 设 $\{G_n\}\subseteq C$ 且对所有 $n\in\mathbb{N}$ 有 $\operatorname{diam}(G_n)\leqslant\delta$, 使得 $E\cup F\subseteq\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}G_n$. 显然, 由 δ 的选取, 不存在 $\bar{n}\in\mathbb{N}$ 使得 $G_{\bar{n}}$ 同时与 E 和 F 相交. 于是对所有 $n\in\mathbb{N}$, 存在 $G_n',G_n''\subseteq X$ 使得 $G_n'\cup G_n''=G_n$; 因而

$$\max\{\operatorname{diam}(G_n'),\operatorname{diam}(G_n'')\}\leqslant\delta,$$

且 $E\subseteq\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}G_n'$,$F\subseteq\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}G_n''$. 显然这蕴含

$$\eta_\delta^*(E)+\eta_\delta^*(F)\leqslant\eta_\delta^*(E\cup F),$$

令 $\delta\to0^+$, 结论成立.

□

注 Show/Hide Remark

由小节 8.6.1,(8.37)–(8.38) 中定义的外测度 $\eta_\delta^*(\delta\in(0,\infty])$ 和 η^* 都是 X 上的容量.

度量外测度可刻画如下.

命题 3.13

设 (X,d) 为一度量空间,$\mu^*:\mathcal{P}(X)\to[0,\infty]$ 为一外测度. 则以下陈述等价:

(i) 每个 Borel 集都是 μ^*–可测的;

(ii) μ^* 是一个度量外测度.

♠

证明 Show/Hide Proof

(i)⇒(ii). 由假设, 对任意开集 $A\subseteq X$, 有

$$\mu^*(Z)=\mu^*(Z\cap A)+\mu^*(Z\cap A^c)\qquad\text{对任意}Z\subseteq X\tag{3.40}$$

(见(8.4)). 设 $E,F\subseteq X$ 非空,$0<\delta<d(E,F)$. 则 $G\triangleq\{x\in X\mid d(x,E)<\delta\}$ 是开集, 且 $E\subseteq G$,$F\subseteq G^c$. 于是在(8.40) 中取 $Z=E\cup F$、$A=G$, 即化为(8.36). 结论成立.

(ii)⇒(i). 只需证每个闭集 $C\subseteq X$ 都是 μ^*–可测的. 对任意集合 $D\subseteq C^c$, 令

$$D_n\triangleq\{x\in D\mid d(x,C)\geqslant1/n\}\subseteq D\qquad(n\in\mathbb{N}).$$

现证

$$\lim_{n\to\infty}\mu^*(D_n)=\mu^*(D).\tag{3.41}$$

事实上, 对所有 $n\in\mathbb{N}$, 有 $\mu^*(D_n)\leqslant\mu^*(D)$, 因为 $D_n\subseteq D_{n+1}\subseteq D$. 还需证

$$\lim_{n\to\infty}\mu^*(D_n)\geqslant\mu^*(D).\tag{3.42}$$

设 $\lim\limits_{n\to\infty}\mu^*(D_n)<\infty$(否则结论显然), 令 $P_n\triangleq D_{n+1}\setminus D_n(n\in\mathbb{N})$. 若 $P_{2k}\neq\varnothing(k=1,\cdots,n)$, 容易看出

$$d\left(\bigcup_{k=1}^{n}P_{2k},P_{2n+2}\right)>0,$$

故

$$\mu^*\left(\bigcup_{k=1}^{n+1}P_{2k}\right)=\mu^*\left(\bigcup_{k=1}^{n}P_{2k}\right)+\mu^*(P_{2n+2}),$$

因为 μ^* 是度量外测度. 归纳论证得

$$\mu^*\left(\bigcup_{k=1}^{n} P_{2k}\right) = \sum_{k=1}^{n} \mu^*(P_{2k}) \qquad \text{对所有} n \in \mathbb{N}$$

(注意若某些 $P_{2k} = \varnothing$, 上述等式也成立). 类似地可证

$$\mu^*\left(\bigcup_{k=0}^{n} P_{2k+1}\right) = \sum_{k=0}^{n} \mu^*(P_{2k+1}).$$

由于对所有 $n \in \mathbb{N}$ 有 $\bigcup_{k=1}^{n} P_k \subseteq D_n$, 得

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(P_k) &= \lim_{n\to\infty}\left(\sum_{k=0}^{n} \mu^*(P_{2k+1}) + \sum_{k=1}^{n} \mu^*(P_{2k})\right) \\ &= \lim_{n\to\infty}\left(\mu^*\left(\bigcup_{k=1}^{n} P_{2k}\right) + \mu^*\left(\bigcup_{k=0}^{n} P_{2k+1}\right)\right) \leqslant 2 \lim_{n\to\infty} \mu^*(D_n) < \infty.\end{aligned} \tag{3.43}$$

最后, 由于 C 是闭集, 对所有 $n \in \mathbb{N}$ 有 $D = D_n \cup \left(\bigcup_{k=n}^{\infty} P_k\right)$, 故

$$\mu^*(D) \leqslant \mu^*(D_n) + \sum_{k=n}^{\infty} \mu^*(P_k) \qquad (n \in \mathbb{N}). \tag{3.44}$$

由(8.43) 有 $\lim_{n\to\infty} \sum_{k=n}^{\infty} \mu^*(P_k) = 0$, 故在(8.44) 中令 $n \to \infty$, 得(8.42). 于是(8.41) 成立.

现固定 $Z \subseteq X$, 取 $D = Z \cap C^c$. 对任意 $n \in \mathbb{N}$, 有

$$Z \supseteq (Z \cap C) \cup D_n,$$

故由 μ^* 的单调性,

$$\mu^*(Z) \geqslant \mu^*((Z \cap C) \cup D_n) = \mu^*(Z \cap C) + \mu^*(D_n) \qquad (n \in \mathbb{N}),$$

因为 $d(Z \cap C, D_n) \geqslant 1/n > 0$ 且 μ^* 是度量外测度. 另一方面, 由(8.41) 有

$$\lim_{n\to\infty} \mu^*(D_n) = \mu^*(D) = \mu^*(Z \cap C^c),$$

于是在上述不等式中令 $n \to \infty$, 结论成立.

□

最后我们补充两个关于度量空间上 Borel 测度的概念.

定义 3.28

设 (X, d) 为一度量空间.X 上的正则 Borel 测度 μ 称为:

(i) 维数 $s > 0$ 的, 若存在 $c \geqslant 1$ 使得对所有 $x \in X$ 和 $r > 0$ 有

$$\frac{1}{c} r^s \leqslant \mu(B(x, r)) \leqslant c r^s;$$

(ii) 加倍的, 若存在 $c_D \geqslant 1$ 使得对所有 $x \in X$ 和 $r > 0$ 有

$$\mu(B(x, 2r)) \leqslant c_D \mu(B(x, r)).$$

♣

注 Show/Hide Remark

(i) 若 μ 是维数 s 的, 则它是加倍的, 常数为 $c_D = c^2 2^s$.

(ii) 若 μ 是加倍的, 则容易看出对所有 $x \in X$ 和 $r > 0$ 有 $\mu(B(x, r)) < \infty$, 且若 $\mu \not\equiv 0$, 则 $\mu(B(x, r)) > 0$.

(iii) 若 μ 是加倍的且 $0 < r < R$, 则

$$\mu(B(x, R)) \leqslant c_D \left(\frac{R}{r}\right)^s \mu(B(x, r)) \tag{3.45}$$

其中 $s=\log_2 c_D=\dfrac{\log c_D}{\log 2}$. 为证(8.45)(若 $\mu\not\equiv 0$; 否则(8.45) 显然), 令 $k\triangleq\left[\log_2\left(\dfrac{R}{r}\right)\right]$ 为 $\log_2(R/r)$ 的整数部分. 由于 $2^k\leqslant R/r\leqslant 2^{k+1}$, 利用 μ 的单调性和迭代加倍条件, 得

$$\mu(B(x,R))\leqslant\mu(B(x,2\cdot 2^k r))\leqslant c_D\mu(B(x,2^k r))\leqslant c_D^2\mu(B(x,2^{k-1}r))\leqslant\cdots\leqslant c_D^{k+1}\mu(B(x,r)).$$

若 $c_D=1$, 则上述不等式给出(8.45), 因为此时 $s=0$. 若 $c_D>1$, 则由

$$\frac{\mu(B(x,R))}{\mu(B(x,r))}\leqslant c_D^{k+1},$$

得

$$\log_{c_D}\left(\frac{\mu(B(x,R))}{c_D\mu(B(x,r))}\right)\leqslant k\leqslant\log_2\left(\frac{R}{r}\right)=\log_{c_D}\left(\frac{R}{r}\right)\log_2 c_D=\log_{c_D}\left(\frac{R}{r}\right)^s,$$

故在此情形下(8.45) 也成立. 证毕.

3.7 Hausdorff 测度与容量

设 (X,d) 为一度量空间. 设 $h:(0,\infty)\to(0,\infty]$ 非减且 $\lim\limits_{r\to 0^+}h(r)=0$. 如小节 8.6.2 中那样论证, 对任意 $\delta\in(0,\infty]$ 和 $E\subseteq X$, 令

$$\mathcal{H}_{h,\delta}^*(E)\triangleq\inf\left\{\sum_{k=1}^{\infty}h(\operatorname{diam}(E_k))\,\middle|\,E\subseteq\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k,\ \operatorname{diam}(E_k)\leqslant\delta\ \forall k\in\mathbb{N}\right\}\tag{3.46}$$

若存在如(8.46) 中 E 的覆盖 $\{E_k\}$, 否则令 $\mathcal{H}_{h,\delta}^*(E)\triangleq\infty$(这对应于在(8.37) 中取 $\eta=h\circ\operatorname{diam}$). 于是对任意 $\delta\in(0,\infty]$, 映射 $\mathcal{H}_{h,\delta}^*:\mathcal{P}(X)\to[0,\infty]$ 是一个外测度, 因而是 X 上的一个容量 (见小节 8.6.2). 映射

$$\mathcal{H}_h^*:\mathcal{P}(X)\to[0,\infty],\qquad\mathcal{H}_h^*(E)\triangleq\lim_{\delta\to 0^+}\mathcal{H}_{h,\delta}^*(E)=\sup_{\delta>0}\mathcal{H}_{h,\delta}^*(E)\quad(E\subseteq X)\tag{3.47}$$

同理也是一个外测度, 此外还是一个度量外测度 (见引理 8.4).

定义 3.29

设 (X,d) 为一度量空间.

(i) X 上的每个容量 $\mathcal{H}_{h,\delta}^*(\delta\in(0,\infty])$ 以及 $\mathcal{H}_h^*$, 都称为一个 Hausdorff 容量. 将 $\mathcal{H}_h^*$ 限制在 $\mathcal{H}_h^*$–可测集的 σ–代数上所得的测度称为一个 Hausdorff 测度, 记为 $\mathcal{H}_h$. 函数 h 称为 $\mathcal{H}_h^*$ 的一个尺度函数.

(ii) 若 $h(r)=r^s(s\in(0,\infty))$, 则 Hausdorff 容量和 Hausdorff 测度分别记为 $\mathcal{H}_{s,\delta}^*$、$\mathcal{H}_s^*$ 和 $\mathcal{H}_s$,$\mathcal{H}_s$ 称为 s 维 Hausdorff 测度.0 维 Hausdorff 测度由定义即计数测度 $\mu^{\#}$.

♣

注 Show/Hide Remark

(i) 由于 $\mathcal{H}_h^*$ 是度量外测度, 由定理 8.4,$\mathcal{H}_h$ 的定义是适定的, 且 $\mathcal{H}_h$ 是完备测度. 注意由命题 8.13, 所有 Borel 集都是 $\mathcal{H}_h^*$–可测的.

(ii) 由其定义,Hausdorff 测度在每个满足 $d(\phi(x),\phi(y))=d(x,y)(x,y\in X)$ 的映射 $\phi:X\to X$ 下不变, 特别地在旋转和平移下不变.

Hausdorff 容量之间的以下联系将被使用 (见**??**).

命题 3.14

设 (X,d) 为一度量空间,$E\subseteq X$. 则对任意 $\delta\in(0,\infty]$,$\mathcal{H}_{h,\delta}^*(E)=0$ 当且仅当 $\mathcal{H}_h^*(E)=0$.

♠

证明 Show/Hide Proof

由不等式(8.39), 对任意 $E\subseteq X$ 有

$$\mathcal{H}_{h,\infty}^*(E)\leqslant\mathcal{H}_{h,\delta}^*(E)\leqslant\mathcal{H}_h^*(E)\qquad(\delta\in(0,\infty)),\tag{3.48}$$

故" 若" 部分立即成立. 为证" 仅当" 部分, 设 $\mathcal{H}_h^*(E)>0$, 固定 $c\in(0,\mathcal{H}_h^*(E))$, 取 $\delta>0$ 充分小使得 $\mathcal{H}_{h,\delta}^*(E)>c$. 则

由定义(8.46), 对 E 的任意由满足 $\operatorname{diam}(E_k) \leqslant \delta$ 的集合 E_k 构成的可数覆盖, 有

$$\sum_{k=1}^{\infty} h(\operatorname{diam}(E_k)) > c.$$

对同类型的另一个覆盖, 对某个 $\bar{k} \in \mathbb{N}$ 有 $\operatorname{diam}(E_{\bar{k}}) > \delta$, 故

$$\sum_{k=1}^{\infty} h(\operatorname{diam}(E_k)) \geqslant h(\delta) > 0.$$

这蕴含 $\mathcal{H}^*_{h,\infty}(E) \geqslant \min\{c, h(\delta)\} > 0$, 证毕.

□

与命题 8.14 的精神相同, 当 $X = \mathbb{R}^N$ 时, 我们有以下 Hausdorff 容量之间的局部等价结果 (证明见文献 [102, Lemma 3.4.1 and Proposition 3.4.15]).

命题 3.15

设 $\alpha \in [0, N)$,$E \subseteq B(x_0, \rho) \subseteq \mathbb{R}^N (x_0 \in \mathbb{R}^N, \rho > 0)$. 则存在 $C_1 = C_1(\alpha, N) > 0$ 使得对任意 $\delta \in (0, \infty)$,

$$\mathcal{H}^*_{N-\alpha,\infty}(E) \leqslant \mathcal{H}^*_{N-\alpha,\delta}(E) \leqslant C\,\mathcal{H}^*_{N-\alpha,\infty}(E), \tag{3.49}$$

其中

$$C \triangleq C_1 \frac{\mathcal{H}^*_{N-\alpha,\delta}(B(x_0,\rho))}{\mathcal{H}^*_{N-\alpha,\infty}(B(x_0,\rho))} \max\left\{1, \left(\frac{\rho}{\delta}\right)^{\alpha}\right\}.$$

♠

引理 3.5

设 (X, d) 为一度量空间. 则对任意 $E \subseteq X$ 和 $s, t \in (0, \infty)$:

(i) 若 $s < t$, 则 $\mathcal{H}^*_s(E) < \infty \Rightarrow \mathcal{H}^*_t(E) = 0$;

(ii) 若 $t < s$, 则 $\mathcal{H}^*_s(E) > 0 \Rightarrow \mathcal{H}^*_t(E) = \infty$.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $s < t$. 由(8.46), 对任意 $\delta \in (0, \infty)$ 有

$$\mathcal{H}^*_{t,\delta}(E) \leqslant \delta^{t-s} \mathcal{H}^*_{s,\delta}(E).$$

令 $\delta \to 0^+$, 得: 若 $\mathcal{H}^*_s(E) < \infty$, 则 $\mathcal{H}^*_t(E) = 0$. 这就证明了 (i), 交换 s 与 t 即得 (ii).

□

该引理引出以下定义.

定义 3.30

设 (X, d) 为一度量空间. 集合 $E \subseteq X$ 的 Hausdorff 维数为数

$$\dim_H(E) \triangleq \inf\{s > 0 \mid \mathcal{H}^*_s(E) = 0\} = \sup\{s > 0 \mid \mathcal{H}^*_s(E) = \infty\}.$$

♣

注 Show/Hide Remark

若 X 上存在维数为 s 的测度 μ, 则 X 的 Hausdorff 维数 $\dim_H(X) = s$, 且存在 $c > 0$ 使得对所有 $E \in \mathcal{B}(X)$ 有

$$\frac{1}{c}\mathcal{H}_s(E) \leqslant \mu(E) \leqslant c\mathcal{H}_s(E)$$

(例如见文献 [49, 2.10]、[62, 4.11]). 特别地,$\dim_H(\mathbb{R}^N) = N$.

关于 Cantor 集的 Hausdorff 维数, 我们有以下结果.

命题 3.16

设 K^N 为对应于序列 $\{a^n\}(a \in (0, \frac{1}{2}))$ 的 N 维 Cantor 集. 则

$$\dim_H(K^N) = \frac{N \log 2}{\log(1/a)} \qquad (N \in \mathbb{N}).$$

特别地, 一维 Cantor 三分集的 Hausdorff 维数为 $\frac{\log 2}{\log 3}$.命题 8.16 直接由以下结果得到 (证明见文献 [2, Theorem 5.3.1]).

♠

定理 3.10

设 $h : [0, \infty) \to [0, \infty)$ 非减且 $\lim\limits_{r \to 0^+} h(r) = h(0) = 0$. 设 K^N 为对应于序列 $\{m_n\}$ 的 N 维 Cantor 集. 则存在 $C > 0$ 使得

$$\frac{1}{C} \liminf_{n \to \infty}(2^{nN} h(m_n)) \leqslant \mathcal{H}_h(K^N) \leqslant C \liminf_{n \to \infty}(2^{nN} h(m_n)). \tag{3.50}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

[命题 8.16 的证明] 在(8.50) 中取 $h(r) = r^s$ 和 $m_n = a^n (a \in (0, \frac{1}{2}))$, 得

$$\liminf_{n \to \infty}(2^{Ns})^n = \mathcal{H}_s(K^N) = 0 \quad \text{对所有} s > \frac{N \log 2}{\log(1/a)}.$$

于是由定义 8.30, 结论成立.

□

我们通过证明 Lebesgue 测度 λ_N 与 N 维 Hausdorff 测度 $\mathcal{H}_N$ 之间的以下联系来结束本节.

定理 3.11

有 $\lambda_N = \frac{\kappa_N}{2^N} \mathcal{H}_N$, 其中 κ_N 由(8.18) 给出 $(N \in \mathbb{N})$.

♡

注 Show/Hide Remark

定理 8.11 建立的关系实际上在 Lebesgue 外测度与 Hausdorff 外测度之间成立, 即

$$\lambda_N^* = k_N \mathcal{H}_N^*$$

(见文献 [45, Satz III.2.9]). 因此 $E \in \mathcal{L}_N$ 当且仅当 E 是 $\mathcal{H}_N^*$–可测的. 此外注意到

$$\frac{\kappa_1}{2} = \frac{\sqrt{\pi}}{2\Gamma(3/2)} = 1,$$

故当 $N = 1$ 时,Lebesgue 外测度与 Hausdorff 外测度重合.

证明 Show/Hide Proof

[定理 8.11 的证明] 令 $W \triangleq (0, 1]^N$,$k_N \triangleq [\mathcal{H}_N^*(W)]^{-1}$(注意 $0 < \mathcal{H}_N^*(W) < \infty$). 由于 $k_N \mathcal{H}_N^*$ 是度量外测度, 由命题 8.13, 所有 Borel 集都是 $\mathcal{H}_N^*$–可测的. 此外, 由节 8.7(取 $\mu = \lambda_N$), 限制 $k_N \mathcal{H}_N^*|_{\mathcal{B}_N}$ 是局部有限测度, 因而是 Borel 测度, 它显然满足命题 8.9 的假设. 由此

$$k_N \mathcal{H}_N^*|_{\mathcal{B}_N} = \lambda_N|_{\mathcal{B}_N},$$

故由定理 8.6 得 $\lambda_N = k_N \mathcal{H}_N$.

还需证 $k_N = \frac{\kappa_N}{2^N}$. 由 Vitali 覆盖引理 (见小节 8.5.1), 对任意 $\delta > 0$, 存在不交闭球序列 $\{B_k\}$,$B_k \subseteq W$, 对所有 $k \in \mathbb{N}$ 有 $\operatorname{diam} B_k < \delta$, 使得

$$\lambda_N \left(W \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k \right) \right) = 0.$$

于是也有 $\mathcal{H}_N\left(W\setminus\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}B_k\right)\right)=0$. 此外, 由(8.46), 对任意 $\delta>0$, 有

$$\mathcal{H}^*_{N,\delta}\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}B_k\right)\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}[\operatorname{diam}(B_k)]^N=\frac{2^N}{\kappa_N}\sum_{k=1}^{\infty}\lambda_N(B_k)=\frac{2^N}{\kappa_N}\lambda_N\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}B_k\right)\leqslant\frac{2^N}{\kappa_N}\lambda_N(W)=\frac{2^N}{\kappa_N}.$$

在该不等式中令 $\delta\to0^+$, 得

$$\mathcal{H}_N(W)=\mathcal{H}_N\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}B_k\right)=\mathcal{H}^*_N\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}B_k\right)\leqslant\frac{2^N}{\kappa_N}.\tag{3.51}$$

设 $W\subseteq\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k$, 对所有 $k\in\mathbb{N}$ 有 $\operatorname{diam}(E_k)\leqslant\delta$. 则由不等式(8.19),

$$1=\lambda_N(W)\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}\lambda^*_N(E_k)\leqslant\frac{\kappa_N}{2^N}\sum_{k=1}^{\infty}[\operatorname{diam}(E_k)]^N,$$

故 $\mathcal{H}_N(W)\geqslant\dfrac{2^N}{\kappa_N}$. 该不等式与(8.51) 证明了

$$k_N=[\mathcal{H}^*_N(W)]^{-1}=\frac{\kappa_N}{2^N},$$

证毕.

□

3.8 带号测度

定义 3.31

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间. 映射 $\mu:\mathcal{A}\to[-\infty,\infty]$ 称为 $\mathcal{A}$ 上的一个带号测度, 若:

(i) $\mu(\varnothing)=0$;

(ii) $\mu(\mathcal{A})$ 包含于 $[-\infty,\infty)$ 或 $(-\infty,\infty]$ 之一;

(iii) 对任意不交序列 $\{E_n\}\subseteq\mathcal{A}$, 有

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n\right)=\sum_{n=1}^{\infty}\mu(E_n).$$

带号测度 μ 称为有限的, 若 $\mu(\mathcal{A})\subseteq\mathbb{R}$; 称为 σ–有限的, 若存在序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$ 使得 $X=\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k$ 且对任意 $k\in\mathbb{N}$ 有 $|\mu(E_k)|<\infty$.

♣

由上述要求 (ii),定义 8.31 中的级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\mu(E_n)$ 是适定的. 此外, 由 (iii) 其收敛是绝对的: 事实上, 其和不能依赖于项的次序, 因为 $\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n$ 不依赖于次序.

注 Show/Hide Remark

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度.

(i) 对任意 $E,F\in\mathcal{A}$、$E\subseteq F$, 有 $|\mu(F)|<\infty\Rightarrow|\mu(E)|<\infty$.

(ii) 容易看出:

- 对任意非减序列 $\{E_n\}\subseteq\mathcal{A}$, 有 $\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n\right)=\lim_{n\to\infty}\mu(E_n)$;
- 对任意非增序列 $\{E_n\}\subseteq\mathcal{A}$ 且 $|\mu(E_1)|<\infty$, 有 $\mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty}E_n\right)=\lim_{n\to\infty}\mu(E_n)$.

X 上带号测度的集合是一个实向量空间, 记为 $\mathcal{M}=\mathcal{M}(X)$. 若序关系"$\leqslant$" 定义为

$$\nu\leqslant\mu\overset{\text{def}}{\Longleftrightarrow}\nu(E)\leqslant\mu(E)\quad\text{对任意}E\in\mathcal{A}\quad(\mu,\nu\in\mathcal{M}),$$

则它是一个有序向量空间. 有限带号测度的子空间记为 $\mathcal{M}_f(X)\subset\mathcal{M}(X)$, 而 $\mathcal{M}_f^+(X)$ 表示有限 (正) 测度的锥.

3.8.1 Hahn 分解与 Jordan 分解

定义 3.32

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度.

(i) 集合 $P\in\mathcal{A}$ 称为 μ–正的, 若对任意 $E\in\mathcal{A}$、$E\subseteq P$ 有 $\mu(E)\geqslant 0$;

(ii) 集合 $N\in\mathcal{A}$ 称为 μ–负的, 若对任意 $E\in\mathcal{A}$、$E\subseteq N$ 有 $\mu(E)\leqslant 0$;

(iii) 集合 $F\in\mathcal{A}$ 称为 μ–零测的, 若对任意 $E\in\mathcal{A}$、$E\subseteq F$ 有 $\mu(E)=0$.

♣

引理 3.6

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度且 $\mu(\mathcal{A})\subseteq[-\infty,\infty)$. 则对任意集合 $E\in\mathcal{A}$ 满足 $\mu(E)>-\infty$, 存在 μ–正集 $P\subseteq E$ 使得 $\mu(P)\geqslant\mu(E)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

若集合 E 是 μ–正的, 则结论显然成立. 否则, 结论由以下断言推出.

断言. 对任意 $\epsilon>0$, 存在 $E_\epsilon\in\mathcal{A}$、$E_\epsilon\subseteq E$, 满足 $\mu(E_\epsilon)\geqslant\mu(E)$, 使得对任意 $F\in\mathcal{A}$、$F\subseteq E_\epsilon$ 有 $\mu(F)\geqslant-\epsilon$.

事实上, 若断言成立, 则集合 $P\triangleq\bigcap_{n=1}^{\infty}E_{1/n}$ 具有所述性质.

反设断言对某个 $\bar\epsilon>0$ 不成立. 由于由假设 E 不是 μ–正的, 存在 $G\in\mathcal{A}$ 使得 $G\subseteq E$ 且 $\mu(G)<0$. 这蕴含 $E\setminus G\in\mathcal{A}$ 是 E 的一个子集且

$$\mu(E\setminus G)=\mu(E)-\mu(G)>\mu(E),$$

故存在 $F_1\in\mathcal{A}$ 使得 $F_1\subseteq E\setminus G$ 且 $\mu(F_1)<-\bar\epsilon$. 接下来注意集合 $E\setminus F_1\in\mathcal{A}$ 满足以下性质:$E\setminus F_1\subseteq E$ 且

$$\mu(E\setminus F_1)=\mu(E)-\mu(F_1)>\mu(E)+\bar\epsilon>\mu(E).$$

于是存在 $F_2\in\mathcal{A}$ 使得 $F_2\subseteq E\setminus F_1$ 且 $\mu(F_2)<-\bar\epsilon$. 如此归纳下去, 存在不交序列 $\{F_n\}$,$F_1\subseteq E$,$F_n\subseteq E\setminus\left(\bigcup_{k=1}^{n-1}F_k\right)$ $(n\geqslant 2)$, 使得对所有 n 有 $\mu(F_n)<-\bar\epsilon$. 由此

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}F_n\right)=-\infty.$$

然而这是矛盾的, 因为 $\bigcup_{n=1}^{\infty}F_n\subseteq E$ 且 $\mu(E)>-\infty$(见节 8.8(i)).

□

定理 3.12 (Hahn)

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度. 则存在 μ–正集 P 和 μ–负集 N 使得 $P\cup N=X$,$P\cap N=\varnothing$. 此外, 偶 (P,N) 唯一确定至 μ–零测集.

♡

证明 Show/Hide Proof

不失一般性, 设 $\mu(\mathcal{A})\subseteq[-\infty,\infty)$. 令

$$\alpha\triangleq\sup_{E\in\mathcal{A}}\mu(E).$$

则由引理 8.6, 存在 μ–正集序列 $\{P_n\}$ 使得当 $n\to\infty$ 时 $\mu(P_n)\to\alpha$. 则 $P\triangleq\bigcup_{n=1}^{\infty}P_n$ 是 μ–正的, 且对所有 n 有

$\mu(P) \geqslant \mu(P_n)$, 故 $\mu(P) = \alpha$(特别地,$\alpha \in \mathbb{R}$). 容易推出 $N \triangleq P^c$ 是 μ–负的: 事实上, 若存在 $G \in \mathcal{A}$、$G \subseteq N$ 且 $\mu(G) > 0$, 则将有

$$\mu(P \cup G) = \alpha + \mu(G) > \alpha,$$

矛盾.

为证最后一个陈述, 设偶 (P', N') 满足 P' 为 μ–正、N' 为 μ–负, 且 $P' \cup N' = X, P' \cap N' = \varnothing$. 对任意 $E \in \mathcal{A}$、$E \subseteq P \setminus P' = P \cap N'$, 既有 $\mu(E) \geqslant 0$ 又有 $\mu(E) \leqslant 0$, 故 E 是 μ–零测的. $P' \setminus P$ 的每个可测子集同理. 故

$$\mu(P \triangle P') = \mu(N \triangle N') = 0$$

(此处 $P \triangle P' \triangleq (P \setminus P') \cup (P' \setminus P), N, N'$ 类似). 证毕.

□

定义 3.33

设 $(X, \mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度,$P, N \in \mathcal{A}$ 由定理 8.12 给出.

(i) 偶 (P, N) 称为 X 的 Hahn 分解.

(ii) 测度 μ^+,$\mu^+(E) \triangleq \mu(E \cap P)$(对任意 $E \in \mathcal{A}$), 称为 μ 的正部 (或正变差).

(iii) 测度 μ^-,$\mu^-(E) \triangleq -\mu(E \cap N)$(对任意 $E \in \mathcal{A}$), 称为 μ 的负部 (或负变差).

(iv) 测度 $|\mu|$,$|\mu|(E) \triangleq \mu^+(E) + \mu^-(E) (E \in \mathcal{A})$, 称为 μ 的变差. 量 $|\mu|(X)$ 称为 μ 的全变差. ♣

由定理 8.12, 上述定义不依赖于偶 (P, N) 的选取, 因而是适定的. 特别地, 我们有

$$\mu = \mu^+ - \mu^-, \qquad |\mu| = \mu^+ + \mu^-, \tag{3.52}$$

因而特别地

$$|\mu(E)| \leqslant |\mu|(E) \qquad \text{对所有} E \in \mathcal{A}. \tag{3.53}$$

定义 3.34

(8.52) 中的第一个等式称为带号测度 μ 的 Jordan 分解. ♣

注 Show/Hide Remark

(i) μ 的 Jordan 分解在下述意义下是极小的: 若存在 (正) 测度 ρ 和 σ 使得 $\mu = \rho - \sigma$, 则对所有 $E \in \mathcal{A}$ 有 $\mu^+(E) \leqslant \rho(E)$ 且 $\mu^-(E) \leqslant \sigma(E)$. 事实上,

$$\mu^+(E) \triangleq \mu(E \cap P) = \rho(E \cap P) - \sigma(E \cap P) \leqslant \rho(E \cap P) \leqslant \rho(E),$$

反向不等式同理.

(ii) 容易看出, 对任意 $E \in \mathcal{A}$,

$$\mu^+(E) = \infty \Rightarrow \mu(E) = \infty, \qquad \mu^-(E) = \infty \Rightarrow \mu(E) = -\infty.$$

由定义, 带号测度 μ 不能同时取 $\pm\infty$, 故 $\mu^\pm$ 中至少一个是有限的.

(iii) 带号测度 μ 是有限的当且仅当其全变差是有限的. 事实上, 若 $|\mu|(X) < \infty$, 则对所有 $E \in \mathcal{A}$ 有

$$|\mu(E)| \leqslant |\mu|(E) \leqslant |\mu|(X) < \infty,$$

故 μ 是有限的. 反之, 若对 $E \in \mathcal{A}$ 有 $|\mu(E)| < \infty$. 则由 (ii) 对所有 $E \in \mathcal{A}$ 有 $|\mu|(E) < \infty$, 特别地 $|\mu|(X) < \infty$.

命题 3.17

设 $(X, \mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度. 则对任意 $E \in \mathcal{A}$,

$$\mu^+(E) = \sup\{\mu(F) \mid F \in \mathcal{A},\ F \subseteq E\}, \quad \mu^-(E) = -\inf\{\mu(F) \mid F \in \mathcal{A},\ F \subseteq E\},$$

因而 $\mu^- = (-\mu)^+$. 此外,

$$|\mu|(E) = \sup\left\{\sum_{i=1}^{n}|\mu(E_i)| \;\middle|\; E_1,\cdots,E_n \in \mathcal{A} \text{ 不交},\ E = \bigcup_{i=1}^{n} E_i,\ n \in \mathbb{N}\right\}$$
$$= \sup\left\{\sum_{i=1}^{\infty}|\mu(E_i)| \;\middle|\; E_i \in \mathcal{A} \text{ 不交},\ E = \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right\}. \tag{3.54}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

我们仅证(8.54). 记右端第一个和第二个上确界分别为 S_f 和 S_i. 则

$$|\mu|(E) = |\mu(E\cap P)| + |\mu(E\cap N)| \leqslant S_f \leqslant S_i.$$

另一方面, 对任意有限不交族 $\{E_1,\cdots,E_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 且 $\bigcup_{i=1}^{n} E_i \subseteq E$,

$$\sum_{i=1}^{n}|\mu(E_i)| \leqslant \sum_{i=1}^{n}[\mu^+(E_i)+\mu^-(E_i)] \leqslant \mu^+(E)+\mu^-(E) = |\mu|(E),$$

故 $S_f \leqslant S_i \leqslant |\mu|(E)$. 于是(8.54) 成立.

□

以下定义推广了定义 8.12.

定义 3.35

设 $(X,\mathcal{T})$ 为一 Hausdorff 空间,$\mathcal{B} = \mathcal{B}(X) = \sigma_0(\mathcal{T})$ 为 Borel σ–代数. 有限带号测度 μ 称为有限带号 Borel 测度 (相应地, 有限带号 Radon 测度或有限带号正则测度), 若它是两个有限 Borel 测度 (相应地, 两个有限 Radon 测度或两个有限正则测度) 之差.

♣

X 上有限带号 Radon 测度的向量空间记为 $\mathscr{R}_f(X)$, 而 $\mathscr{R}_f^+(X)$ 表示有限 (正)Radon 测度的锥.

注 Show/Hide Remark

(i) 容易看出以下陈述等价:

(a) μ 是有限带号正则测度;

(b) $\mu^\pm$ 有限且正则;

(c) $|\mu|$ 有限且正则.

事实上, 设 $\mu = \mu_1 - \mu_2$, 其中 μ_1,μ_2 有限、正、正则. 设 $E \in \mathcal{B}$. 则对任意 $\epsilon > 0$, 存在开集 A 和紧集 K 使得 $A \supseteq E \supseteq K$ 且 $\mu_i(A\setminus K) < \epsilon$, 故 $\mu^\pm(A\setminus K) < \epsilon (i = 1,2$; 见小节 8.3.2(i) 和小节 8.8.1). 故 (a)⇒(b); 其余蕴含显然.

(ii) 有限带号测度是正则的当且仅当它是有限带号 Radon 测度. 事实上, 若 $\mu = \mu_1 - \mu_2$ 且 μ_1,μ_2 有限正则, 则由定义 μ_1,μ_2 是有限 Radon 测度, 故 μ 是有限带号 Radon 测度. 另一方面, 若 $\mu = \mu_1 - \mu_2$ 且 μ_1,μ_2 是 X 上的有限 Radon 测度, 则由引理 8.1(i) 它们是正则的, 故 μ 是正则的.

(iii) 在具有可数基的局部紧 Hausdorff 空间中, 带号 Borel 测度与带号 Radon 测度重合且是正则的 (见小节 8.3.2).

3.8.2 有限带号测度的 Banach 空间

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间. 容易看出映射 $\|\cdot\| : \mathcal{M}_f(X) \to \mathbb{R}^+$,

$$\|\mu\| \triangleq |\mu|(X) \quad \text{对任意} \mu \in \mathcal{M}(X),$$

是有限带号测度向量空间 $\mathcal{M}_f(X)$ 上的一个范数. 子集 $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{M}_f(X)$ 称为有界的, 若 $\sup_{\mu\in\mathcal{M}}\|\mu\| < \infty$. 此外, 我们有以下结果.

命题 3.18

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间. 则赋以范数 $\|\cdot\|$ 的向量空间 $\mathcal{M}_f(X)$ 是一个 Banach 空间.

证明 Show/Hide Proof

为证完备性, 设 $\{\mu_k\}\subseteq\mathcal{M}_f(X)$ 为一 Cauchy 序列. 则对任意 $\epsilon>0$, 存在 $\bar{k}\in\mathbb{N}$ 使得对所有 $k,l>\bar{k}$ 和所有 $E\in\mathcal{A}$,

$$|\mu_k(E)-\mu_l(E)|=|(\mu_k-\mu_l)(E)|\leqslant|\mu_k-\mu_l|(E)\leqslant\|\mu_k-\mu_l\|<\epsilon.$$

故存在 $\mu:\mathcal{A}\to\mathbb{R}$ 使得当 $k\to\infty$ 时 $\|\mu_k-\mu\|\to 0$. 显然 $\mu(\varnothing)=0$, 标准的 $\epsilon/3$ 论证表明 μ 是 σ–可加的, 故 $\mu\in\mathcal{M}_f(X)$. 证毕.

□

3.8.3 绝对连续测度与奇异测度

定义 3.36

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度.μ 在集合 $E\in\mathcal{A}$ 上的限制 $\mu\lfloor E$ 定义如下:

$$(\mu\lfloor E)(F)\triangleq\mu(E\cap F)\quad\text{对每个}F\in\mathcal{A}.$$

我们说 μ 集中于集合 $E\in\mathcal{A}$ 上, 若对所有 $F\in\mathcal{A}$ 有 $(\mu\lfloor E)(F)=\mu(F)$.

注 Show/Hide Remark

(i) 容易看出, 不存在唯一的集合使 μ 集中于其上. 例如, 若 $E,F\in\mathcal{A}$ 且 $\mu(E\triangle F)=0$, 则 $\mu\lfloor E=\mu\lfloor F$.

(ii) 设 $(X,\mathcal{T})$ 为一 Hausdorff 空间,$\mu\in\mathcal{R}^+(X)$. 由引理 8.3,μ 集中于 $\operatorname{supp}\mu$ 上, 且 $\operatorname{supp}\mu$ 是使 μ 集中于其上的最小闭集.

定义 3.37

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ,ν 为 $\mathcal{A}$ 上的两个带号测度. 我们说:

(i) μ 与 ν 相互奇异 (记为 $\mu\perp\nu$), 若存在 $E\in\mathcal{A}$ 使得 $\mu=\mu\lfloor E$ 且 $\nu=\nu\lfloor E^c$;

(ii) ν 关于 μ 绝对连续 (记为 $\nu\ll\mu$), 若对任意 $|\mu|$–零测集 $E\in\mathcal{A}$, 有 $\nu(E)=0$.

注 Show/Hide Remark

(i) 容易看出,μ,ν 相互奇异当且仅当存在 $E\in\mathcal{A}$ 使得 $|\mu|(E^c)=|\nu|(E)=0$.

(ii) 任意带号测度 μ 的正部 μ^+ 与负部 μ^- 相互奇异. 事实上, 设 (P,N) 为 X 的任意 Hahn 分解. 则由定理 8.12 有 $P=N^c$, 且由定义有 $\mu^+=\mu\lfloor P,\mu^-=\mu\lfloor N$.

引理 3.7

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为一测度空间,ν 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度. 则 $\nu\ll\mu$ 当且仅当 $|\nu|\ll\mu$.

证明 Show/Hide Proof

设 $\nu\ll\mu$,(P,N) 为与测度 ν 相关的 X 的 Hahn 分解 (见定理 8.12). 设 $E\in\mathcal{A}$ 满足 $\mu(E)=0$, 故 $\mu(E\cap P)=\mu(E\cap N)=0$. 于是由定义 8.37(ii) 有 $\nu(E\cap P)=\nu(E\cap N)=0$, 即 $\nu^+(E)=\nu^-(E)=0$. 由此 $|\nu|(E)=0$, 故 $|\nu|\ll\mu$. 反向由不等式(8.53) 显然.

□

引理 3.8

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ,ν 为 $\mathcal{A}$ 上的两个带号测度,ν 有限. 则 $\nu\ll\mu$ 当且仅当

$$\lim_{|\mu|(G)\to 0}|\nu|(G)=0\qquad(G\in\mathcal{A}).$$

证明 Show/Hide Proof

我们仅证必要性, 因为反向是显然的. 设 $\nu \ll \mu$, 反设 $\limsup_{|\mu|(G)\to 0} |\nu|(G) > 0$. 则存在 $\epsilon > 0$ 和序列 $\{E_k\} \subset \mathcal{A}$ 使得对所有 $k \in \mathbb{N}$ 有 $|\nu|(E_k) \geqslant \epsilon$ 且 $|\mu|(E_k) \leqslant 2^{-k}$. 令 $F_n \triangleq \bigcup_{k=n}^{\infty} E_k (n \in \mathbb{N})$, 故对所有 $n \in \mathbb{N}$ 有 $|\nu|(F_n) \geqslant |\nu|(E_n) \geqslant \epsilon$. 另一方面, 由于序列 $\{F_n\}$ 非增且

$$|\mu|(F_1) \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} |\mu|(E_k) \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} < \infty,$$

有

$$|\mu|\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n\right) = \lim_{n\to\infty} |\mu|(F_n) = 0.$$

由于由假设 $\nu \ll \mu$, 得

$$|\nu|\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n\right) = 0.$$

现令 $G_1 \triangleq F_1^c, G_n \triangleq F_{n-1} \setminus F_n$ 对每个 $n \geqslant 2$. 序列 $\{G_n\}$ 不交, 且对任意 $m \geqslant 2$ 有

$$\bigcup_{n=m}^{\infty} G_n = F_{m-1} \setminus \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n\right).$$

此外, 由于 ν 有限且 $\bigcup_{n=1}^{\infty} G_n = X$, 有

$$|\nu|\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} G_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} |\nu|(G_n) = |\nu|(X) < \infty.$$

由于 $|\nu|\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n\right) = 0$, 得

$$\lim_{m\to\infty} |\nu|(F_{m-1}) = \lim_{m\to\infty} |\nu|\left(\bigcup_{n=m}^{\infty} G_n\right) = \lim_{m\to\infty} \sum_{n=m}^{\infty} |\nu|(G_n) = 0.$$

然而这与对所有 $n \in \mathbb{N}$ 有 $|\nu|(F_n) \geqslant \epsilon$ 矛盾. 证毕.

□

引理 3.9

设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为一测度空间, ν 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度. 若 $\nu \ll \mu$ 且 $\nu \perp \mu$, 则 $\nu = 0$.

♡

证明 Show/Hide Proof

由于 $\nu \perp \mu$, 由小节 8.8.3 存在 $G \in \mathcal{A}$ 使得 $\mu(G) = |\nu|(G^c) = 0$, 故特别地对任意 $E \in \mathcal{A}$ 有 $|\nu|(E \cap G^c) = 0$. 另一方面, 由于 $\nu \ll \mu$, 由引理 8.7 有 $|\nu|(G) = 0$, 故对所有 $E \in \mathcal{A}$ 有 $|\nu|(E \cap G) = 0$. 于是对所有 $E \in \mathcal{A}$ 有 $|\nu|(E) = 0$, 证毕.

□

注 Show/Hide Remark

设 $(X, \mathcal{A})$ 为一可测空间, $\Phi : \mathcal{A} \to [0, \infty]$ 单调. 设 ν 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度, 满足 (i) 对任意满足 $\Phi(E) = 0$ 的 $E \in \mathcal{A}$ 有 $\nu(E) = 0$, 且 (ii) ν 集中于集合 $G \in \mathcal{A}$ 上且 $\Phi(G) = 0$. 则用于证明引理 8.9 的同样论证表明 $\nu = 0$.

我们将使用以下分解结果 (文献 [51]; 见第 3 章).

命题 3.19 (Fukushima–Sato–Taniguchi)

设 $(X, \mathcal{A})$ 为一可测空间, ν 为 $\mathcal{A}$ 上的 σ–有限带号测度. 设 $\Phi : \mathcal{A} \to [0, \infty]$ 为 σ–次可加且单调. 则存在唯一的 σ–有限带号测度偶 (ν_1, ν_2) 使得:

(a) $\nu = \nu_1 + \nu_2$;
(b) 对任意满足 $\Phi(E) = 0$ 的 $E \in \mathcal{A}$, 有 $\nu_1(E) = 0$;
(c) ν_2 集中于集合 $N \in \mathcal{A}$ 上且 $\Phi(N) = 0$.

证明 Show/Hide Proof

我们仅证 ν 有限且正的情形, 因为推广到一般情形是标准的. 首先证唯一性. 设 (ν_1, ν_2) 和 (ν_1', ν_2') 具有所述性质. 则由等式 (a) 对任意 $E \in \mathcal{A}$ 得

$$\nu_1(E) - \nu_1'(E) = \nu_2'(E) - \nu_2(E).$$

这蕴含 $\nu_1 - \nu_1'$ 满足小节 8.8.3 的假设, 故 $\nu_1 = \nu_1'$, 因而 $\nu_2 = \nu_2'$. 证毕.

为证存在性, 令

$$\alpha \triangleq \sup\{\nu(E) \mid E \in \mathcal{A},\ \Phi(E) = 0\}$$

(注意 $\alpha < \infty$, 因为由小节 8.8.1(iii) 有 $|\nu|(X) < \infty$). 设 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 为非减序列, 满足对每个 $n \in \mathbb{N}$ 有 $\Phi(E_n) = 0$ 且 $\lim_{n\to\infty} \nu(E_n) = \alpha$. 令 $E_\infty \triangleq \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$. 则 $E_\infty \in \mathcal{A}$,$\nu(E_\infty) = \lim_{n\to\infty} \nu(E_n) = \alpha$, 且由 Φ 的 σ–次可加性有

$$\Phi(E_\infty) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \Phi(E_n) = 0.$$

因此, 对任意满足 $\Phi(E) = 0$ 的 $E \in \mathcal{A}$, 有

$$0 \leqslant \nu(E \setminus E_\infty) = \nu(E) - \alpha \leqslant 0,$$

故 $\nu(E \setminus E_\infty) = (\nu \lfloor E_\infty^c)(E) = 0$. 另一方面, 测度 $\nu \lfloor E_\infty$ 集中于集合 E_∞ 上, 且 $\Phi(E_\infty) = 0$. 于是取 $N \triangleq E_\infty$、$\nu_1 \triangleq \nu \lfloor E_\infty^c$、$\nu_2 \triangleq \nu \lfloor E_\infty$, 结论成立.

□

命题 8.19 立即给出以下结果.

定理 3.13 (Lebesgue)

设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为一测度空间,ν 为 $\mathcal{A}$ 上的 σ–有限带号测度. 则存在唯一的 σ–有限带号测度偶 (ν_{ac}, ν_s) 使得 $\nu_{ac} \ll \mu$、$\nu_s \perp \mu$, 且

$$\nu = \nu_{ac} + \nu_s. \tag{3.55}$$

定义 3.38

等式(8.55) 称为 ν 关于 μ 的 Lebesgue 分解.

为后续参考, 我们提及以下结果.

引理 3.10

设定理 8.13 的假设满足. 则

$$[\nu_{ac}]^{\pm} = [\nu^{\pm}]_{ac}, \qquad [\nu_s]^{\pm} = [\nu^{\pm}]_s. \tag{3.56}$$

证明 Show/Hide Proof

由定义 8.33 和定义 8.36, 有 $\nu^+ = \nu \lfloor P, \nu^- = \nu \lfloor N$, 其中 P, N 由定理 8.12 给出. 则由(8.55) 得

$$\nu^+ = \nu_{ac} \lfloor P + \nu_s \lfloor P, \qquad \nu^- = \nu_{ac} \lfloor N + \nu_s \lfloor N, \tag{3.57}$$

因而

$$[\nu^+]_{ac} = \nu_{ac} \lfloor P, \qquad [\nu^-]_{ac} = \nu_{ac} \lfloor N \tag{3.58}$$

以及

$$[\nu^+]_s = \nu_s\lfloor P, \qquad [\nu^-]_s = \nu_s\lfloor N. \tag{3.59}$$

另一方面, 由(8.57) 有

$$\nu = \nu^+ - \nu^- = (\nu_{ac}\lfloor P - \nu_{ac}\lfloor N) + (\nu_s\lfloor P - \nu_s\lfloor N),$$

故

$$\nu_{ac} = \nu_{ac}\lfloor P - \nu_{ac}\lfloor N, \qquad \nu_s = \nu_s\lfloor P - \nu_s\lfloor N. \tag{3.60}$$

由(8.58) 和(8.60) 中的第一个等式, 集合 P 是 ν_{ac}–正的, 而 N 是 ν_{ac}–负的. 故由定义 8.33,

$$[\nu_{ac}]^+ = \nu_{ac}\lfloor P, \qquad [\nu_{ac}]^- = \nu_{ac}\lfloor N. \tag{3.61}$$

由(8.58) 和(8.61) 得(8.56) 中的第一个等式. 第二个等式的证明类似, 利用(8.59) 和(8.60) 中的第二个等式.

□

定义 3.39

设 $(X, \mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度.

(i) 集合 $E \in \mathcal{A}$ 称为 μ–原子, 若 $|\mu|(E) > 0$, 且对所有 $F \in \mathcal{A}$、$F \subseteq E$, 要么 $|\mu|(F) = 0$, 要么 $|\mu|(E \setminus F) = 0$.

(ii) 测度 μ 称为无原子的 (或连续的), 若不存在 μ–原子.

(iii) 测度 μ 称为纯原子的, 若存在 μ–原子序列 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 使得 $\mu = \mu\lfloor\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right)$.

♣

注 Show/Hide Remark

(i) 带号测度 μ 是无原子的当且仅当对任意 $E \in \mathcal{A}$ 且 $|\mu|(E) > 0$, 存在 $F \in \mathcal{A}$、$F \subseteq E$ 使得 $0 < |\mu|(F) < |\mu|(E)$. 若 μ 有限, 则 μ–原子的集合至多有限; 若 μ 是 σ–有限的, 则至多可数.

(ii) 若 μ 既是纯原子的又是无原子的, 则 $\mu = 0$.

命题 3.20

设 $(X, \mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的 σ–有限带号测度. 则存在序列 (可能为空或有限)$\{E_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 由 μ–原子组成, 使得:

(i) $\mu_{pa} \triangleq \mu\lfloor\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right)$ 是纯原子的,$\mu_{na} \triangleq \mu\lfloor\left(\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right)^c\right)$ 是无原子的;

(ii) μ 唯一地表示为和

$$\mu = \mu_{pa} + \mu_{na}. \tag{3.62}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

(i) 和等式(8.62) 由 μ_{pa} 和 μ_{na} 的定义显然成立. 为证唯一性, 设 $\mu = \mu'_{pa} + \mu'_{na}$, 其中 μ'_{pa} 纯原子,μ'_{na} 无原子. 由此

$$\mu_{na} - \mu'_{na} = \mu'_{pa} - \mu_{pa},$$

故 $\mu_{na} - \mu'_{na}$ 和 $\mu'_{pa} - \mu_{pa}$ 既是离散的又是无原子的. 于是由小节 8.8.3(ii), 结论成立.

□

3.8.4 集中测度与弥散测度

以下定义是定义 8.37 在容量上的对应.

定义 3.40

设 (X,d) 为一度量空间. 设 ν 为 $\mathcal{B}(X)$ 上的带号测度,$C:\mathcal{B}(X)\to[0,\infty]$ 为一容量. 我们说:

(i) ν 关于 C 是集中的, 若存在 C–零测集 $E\in\mathcal{B}(X)$ 使得 $\nu=\nu\lfloor E$;

(ii) ν 关于 C 是弥散的, 若对任意 C–零测集 $E\in\mathcal{B}(X)$, 有 $|\nu|(E)=0$.

我们记 $\mathscr{R}_{C,c}(X)$(相应地,$\mathscr{R}_{C,d}(X)$) 为 U 上关于 C 集中 (相应地, 弥散) 的有限带号 Radon 测度的集合. 显然,

$$\mathscr{R}_{C,c}(X)\cap\mathscr{R}_{C,d}(X)=\{0\}.$$

由命题 8.19, 我们有以下结果.

命题 3.21

设 (X,d) 为一度量空间. 设 ν 为 $\mathcal{B}(X)$ 上的带号测度,$C:\mathcal{B}(X)\to[0,\infty]$ 为一容量. 则存在唯一的偶 $(\nu_{C,c},\nu_{C,d})$ 使得 $\nu_{C,c}\in\mathscr{R}_{C,c}(X),\nu_{C,d}\in\mathscr{R}_{C,d}(X)$, 且

$$\nu=\nu_{C,d}+\nu_{C,c}. \tag{3.63}$$

定义 3.41

由命题 8.21 给出的测度 $\nu_{C,c}$ 和 $\nu_{C,d}$ 分别称为 ν 关于 C 的集中部分和弥散部分.

3.9 向量测度

至此所考虑的测度都是标量测度, 与下面将引入的向量测度相对. 贯穿本节,$(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,Y 为赋范 $\|\cdot\|_Y$ 的 Banach 空间.

3.9.1 定义与一般结果

定义 3.42

映射 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 称为 σ–可加的, 若对任意不交序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$,

$$\lim_{n\to\infty}\left\|\sum_{k=1}^{n}\mu(E_k)-\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)\right\|_Y=0.$$

注 Show/Hide Remark

σ–可加映射 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 是可加的, 即对任意有限不交族 $\{E_1,\cdots,E_n\}\subseteq\mathcal{A}$, 有

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{n}E_k\right)=\sum_{k=1}^{n}\mu(E_k).$$

定义 3.43

(i) σ–可加映射 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 且 $\mu(\varnothing)=0$ 称为 $\mathcal{A}$ 上的向量测度.

(ii) 函数 $|\mu|:\mathcal{A}\to[0,\infty]$ 定义为

$$|\mu|(E)\triangleq\sup\left\{\sum_{i=1}^{n}\|\mu(E_i)\|_Y\,\middle|\,E_1,\cdots,E_n\in\mathcal{A}\text{ 不交},\ E=\bigcup_{i=1}^{n}E_i,\ n\in\mathbb{N}\right\}\quad(E\in\mathcal{A}) \tag{3.64}$$

称为 μ 的变差. 量 $|\mu|(X)$ 称为 μ 的全变差.

(iii) 向量测度 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 称为有界变差的, 若 $|\mu|(X)<\infty$.

例题 3.4 设 Y 为 Banach 空间,$T:L^1(0,1)\to Y$ 为有界线性算子. 对任意 Borel 集 $E\in\mathcal{B}\cap(0,1)$, 令 $\mu(E)\triangleq T(\chi_E)$.

显然,

$$\|\mu(E)\|_Y \leqslant \|T\|\lambda(E),$$

特别地 $|\mu|(0,1) \leqslant \|T\|$(此处 $\|T\|$ 表示 T 的算子范数). 则对任意不交序列 $\{E_k\} \subseteq \mathcal{A}$,

$$\lim_{n\to\infty}\left\|\sum_{k=1}^{n}\mu(E_k)-\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)\right\|_Y=\lim_{n\to\infty}\left\|\mu\left(\bigcup_{k=n+1}^{\infty}E_k\right)\right\|_Y\leqslant\|T\|\lim_{n\to\infty}\lambda\left(\bigcup_{k=n+1}^{\infty}E_k\right)=0.$$

故 μ 是有界变差的向量测度.

注 Show/Hide Remark

若 $Y=\mathbb{R}$, 则向量测度的概念与有限带号测度的概念重合.

命题 3.22

设 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 为一向量测度. 则其变差 $|\mu|$ 是一个测度.

证明 Show/Hide Proof

由定义 $|\mu|(\varnothing)=0$. 对任意不交序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$, 令 $E\triangleq\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k$, 设 $F_1,\cdots,F_n\in\mathcal{A}$ 不交且 $E=\bigcup_{i=1}^{n}F_i$. 则由小节 8.9.1 得

$$\begin{aligned}\|\mu(E)\|_Y=\left\|\sum_{i=1}^{n}\mu(F_i)\right\|_Y&\leqslant\sum_{i=1}^{n}\|\mu(F_i)\|_Y=\sum_{i=1}^{n}\|\mu(F_i\cap E)\|_Y\\&\leqslant\sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{\infty}\|\mu(F_i\cap E_k)\|_Y\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}|\mu|(E_k),\end{aligned}$$

因为由(8.64),

$$E_k=E_k\cap E=\bigcup_{i=1}^{n}(F_i\cap E_k)\quad\Rightarrow\quad\sum_{i=1}^{n}\|\mu(F_i\cap E_k)\|_Y\leqslant|\mu|(E_k)\quad(k\in\mathbb{N}).$$

由此

$$|\mu|\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)=|\mu|(E)\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}|\mu|(E_k).\tag{3.65}$$

另一方面, 容易看出映射 $|\mu|:\mathcal{A}\to[0,\infty]$ 是可加且单调的. 于是对任意 $n\in\mathbb{N}$,

$$\sum_{k=1}^{n}|\mu|(E_k)=|\mu|\left(\bigcup_{k=1}^{n}E_k\right)\leqslant|\mu|\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right),$$

故

$$\sum_{k=1}^{\infty}|\mu|(E_k)\leqslant|\mu|\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right).\tag{3.66}$$

由(8.65)–(8.66),$|\mu|$ 是 σ–可加的, 证毕.

□

引理 3.11

设 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 为一向量测度. 则对任意单调序列 $\{E_k\}\subset\mathcal{A}$, 序列 $\{\mu(E_k)\}\subseteq Y$ 在 Y 中收敛.

证明 Show/Hide Proof

若 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$ 非减, 则对每个 $k\in\mathbb{N}$, 有 $E_k=\bigcup_{i=1}^{k}F_i$, 其中 $F_i\triangleq E_i\setminus E_{i-1}(i\in\mathbb{N},E_0\triangleq\varnothing)$. 由于 μ 是 σ–可加的且 $\{F_i\}$ 是不交序列, 有

$$\lim_{k\to\infty}\mu(E_k)=\lim_{k\to\infty}\sum_{i=1}^{k}\mu(F_i)=\mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty}F_i\right)=\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)\quad\text{在}Y\text{中},$$

故在此情形下结论成立. 若 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$ 非增, 则序列 $\{E_k^c\}\subseteq\mathcal{A}$ 非减, 且对所有 $k\in\mathbb{N}$ 有 $\mu(E_k)=\mu(X)-\mu(E_k^c)$. 于

是由证明的第一部分, 序列 $\{\mu(E_k)\}$ 在 Y 中收敛, 证毕.

□

记 $\langle\cdot,\cdot\rangle_{Y^*,Y}: Y^*\times Y\to\mathbb{R}$ 为 Banach 空间 Y 与其对偶空间 Y^* 之间的对偶映射.

命题 3.23

设 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 为一向量测度,$y^*\in Y^*$. 则映射

$$\langle y^*,\mu\rangle:\mathcal{A}\to\mathbb{R},\qquad \langle y^*,\mu\rangle(E)\triangleq\langle y^*,\mu(E)\rangle_{Y^*,Y}\quad(E\in\mathcal{A}) \tag{3.67}$$

是一个有限带号测度.

♠

证明 Show/Hide Proof

由定义有 $\langle y^*,\mu\rangle(\varnothing)=0$ 且 $\langle y^*,\mu\rangle(\mathcal{A})\subseteq\mathbb{R}$. 由小节 8.9.1, 映射 $\langle y^*,\mu\rangle$ 是可加的, 即

$$\langle y^*,\mu\rangle\left(\bigcup_{k=1}^{n}E_k\right)=\sum_{k=1}^{n}\langle y^*,\mu\rangle(E_k).$$

则对任意不交序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$,

$$\begin{aligned}&\lim_{n\to\infty}\left|\langle y^*,\mu\rangle\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)-\sum_{k=1}^{n}\langle y^*,\mu\rangle(E_k)\right|\\&=\lim_{n\to\infty}\left|\langle y^*,\mu\rangle\left(\bigcup_{k=n+1}^{\infty}E_k\right)\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\left\langle y^*,\mu\left(\bigcup_{k=n+1}^{\infty}E_k\right)\right\rangle_{Y^*,Y}\right|\\&\leqslant\|y^*\|_{Y^*}\lim_{n\to\infty}\left\|\mu\left(\bigcup_{k=n+1}^{\infty}E_k\right)\right\|_Y=0,\end{aligned}$$

证毕.

□

记 $|\langle y^*,\mu\rangle|$ 为带号测度 $\langle y^*,\mu\rangle$ 的变差.

定义 3.44

函数 $|\mu|_w:\mathcal{A}\to[0,\infty)$,

$$|\mu|_w(E)\triangleq\sup\{|\langle y^*,\mu\rangle|(E)\mid y^*\in Y^*,\ \|y^*\|_{Y^*}\leqslant 1\}\quad(E\in\mathcal{A}), \tag{3.68}$$

称为向量测度 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 的半变差.

♣

注 Show/Hide Remark

由(8.64) 和(8.68), 对所有 $E\in\mathcal{A}$ 有 $|\mu|_w(E)\leqslant|\mu|(E)$. 若 $Y=\mathbb{R}$, 则 $|\mu|_w=|\mu|$ 是有限带号测度 μ 的变差 (见小节 8.9.1).

引理 3.12

设 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 为一向量测度. 则对所有 $E\in\mathcal{A}$,

$$\sup_{F\in\mathcal{A},\ F\subseteq E}\|\mu(F)\|_Y\leqslant|\mu|_w(E)\leqslant 2\sup_{F\in\mathcal{A},\ F\subseteq E}\|\mu(F)\|_Y. \tag{3.69}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

对任意 $E\in\mathcal{A}$ 和 $F\in\mathcal{A}$、$F\subseteq E$, 有

$$\|\mu(F)\|_Y=\sup_{y^*\in Y^*,\ \|y^*\|_{Y^*}\leqslant1}|\langle y^*,\mu(F)\rangle_{Y^*,Y}|=\sup_{y^*\in Y^*,\ \|y^*\|_{Y^*}\leqslant1}|\langle y^*,\mu\rangle(F)|\leqslant\sup_{y^*\in Y^*,\ \|y^*\|_{Y^*}\leqslant1}|\langle y^*,\mu\rangle|(F)=|\mu|_w(E),$$

故(8.69) 中的第一个不等式成立.

设 $E=\bigcup_{i=1}^{n}F_i, F_1,\cdots,F_n\in\mathcal{A}$ 不交, $y^*\in Y^*, \|y^*\|_{Y^*}\leqslant 1$. 设 $\pi_\pm$ 为 $\{1,\cdots,n\}$ 的子集, 使得

$$\operatorname{sgn}(\langle y^*,\mu\rangle(F_i))=\pm 1\Leftrightarrow i\in\pi_\pm.$$

则

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n}|\langle y^*,\mu\rangle(F_i)| &= \sum_{i\in\pi_+}\langle y^*,\mu\rangle(F_i)-\sum_{i\in\pi_-}\langle y^*,\mu\rangle(F_i)\\ &=\left\langle y^*,\sum_{i\in\pi_+}\mu(F_i)-\sum_{i\in\pi_-}\mu(F_i)\right\rangle_{Y^*,Y}\\ &=\left\langle y^*,\mu\left(\bigcup_{i\in\pi_+}F_i\right)\right\rangle_{Y^*,Y}-\left\langle y^*,\mu\left(\bigcup_{i\in\pi_-}F_i\right)\right\rangle_{Y^*,Y}\\ &\leqslant 2\sup_{F\in\mathcal{A},\,F\subseteq E}\|\mu(F)\|_Y.\end{aligned}$$

于是由(8.54) 和(8.68),(8.69) 中的第二个不等式成立.

□

命题 3.24

设 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 为一向量测度. 则 $|\mu|_w(X)<\infty$.

证明 Show/Hide Proof

反设 $|\mu|_w(X)=\infty$. 则由(8.69) 中的第二个不等式,

$$\sup_{F\in\mathcal{A}}\|\mu(F)\|_Y=\infty.$$

故存在 $F_1\in\mathcal{A}$ 使得

$$\|\mu(F_1)\|_Y\geqslant 1+\|\mu(X)\|_Y,$$

由此

$$\|\mu(F_1^c)\|_Y\geqslant\|\mu(F_1)\|_Y-\|\mu(X)\|_Y\geqslant 1.$$

于是

$$\min\{\|\mu(F_1)\|_Y,\|\mu(F_1^c)\|_Y\}\geqslant 1. \tag{3.70}$$

另一方面, 由于

$$\infty=|\mu|_w(X)\leqslant|\mu|_w(F_1)+|\mu|_w(F_1^c),$$

我们也有

$$\max\{|\mu|_w(F_1),|\mu|_w(F_1^c)\}=\infty. \tag{3.71}$$

取 $E_1\triangleq F_1$ 或 $E_1\triangleq F_1^c$. 则 $E_1\in\mathcal{A}$, 且由(8.71)–(8.70),

$$E_1\subseteq X,\quad |\mu|_w(E_1)=\infty,\quad \|\mu(E_1)\|_Y\geqslant 1.$$

迭代此论证, 得到序列 $\{E_k\}\subset\mathcal{A}$, 使得对所有 $k\geqslant 2$,

$$E_k\subseteq E_{k-1},\quad |\mu|_w(E_k)=\infty,\quad \|\mu(E_k)\|_Y\geqslant k.$$

序列 $\{E_k\}$ 非增, 且 $\lim_{k\to\infty}\|\mu(E_k)\|_Y=\infty$, 这与引理 8.11 矛盾. 证毕.

□

以下定义推广了定义 8.37(ii).

定义 3.45

设 $\nu : \mathcal{A} \to Y$ 为一向量测度,$\mu : \mathcal{A} \to [-\infty, \infty]$ 为一带号测度. 我们说 ν 关于 μ 绝对连续 (记为 $\nu \ll \mu$), 若对任意 $E \in \mathcal{A}$,

$$|\mu|(E) = 0 \Rightarrow \nu(E) = 0.$$

♣

注 Show/Hide Remark

设 μ, ν 如定义 8.45 所述, 且 $\lim_{|\mu|(E)\to 0} \nu(E) = 0$, 即对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得对任意满足 $|\mu|(E) < \delta$ 的 $E \in \mathcal{A}$, 有 $\|\nu(E)\|_Y < \epsilon$. 则显然 $\nu \ll \mu$. 若 μ 有限, 则逆命题成立 (见文献 [41, Theorem 1.2.1]).

以下结果将 Lebesgue 分解定理推广到向量测度 (证明见文献 [41, Theorem 1.5.9]).

定理 3.14 (Lebesgue 分解)

设 $\nu : \mathcal{A} \to Y$ 为一向量测度,$\mu : \mathcal{A} \to \mathbb{R}$ 为一有限带号测度. 则存在唯一的向量测度偶 $\nu_{ac}, \nu_s : \mathcal{A} \to Y$ 使得:

(i) $\nu_{ac} \ll \mu$;

(ii) 对所有 $y^* \in Y^*$, 有 $\langle y^*, \nu_s \rangle \perp \mu$;

(iii) $\nu = \nu_{ac} + \nu_s$.

若 ν 有界变差, 则 ν_{ac} 和 ν_s 有界变差, 且

$$|\nu| = |\nu_{ac}| + |\nu_s|, \qquad |\nu_s| \perp \mu.$$

♡

第 4 章 向量积分

4.1 预备知识

我们将使用集合论的通常记号. 如通常,$\mathbb{N}$、$\mathbb{Z}$、$\mathbb{Q}$、$\mathbb{R}$ 和 $\mathbb{R}^N(N\in\mathbb{N};\mathbb{R}^1\equiv\mathbb{R})$ 分别表示自然数集、整数集、有理数集、实数集以及 N 元实数组的集合. 区间的熟知记号 (a,b)、$[a,b]$、$(a,b]$、$[a,b)$ 也将用于扩充实直线 $\overline{\mathbb{R}}\triangleq\mathbb{R}\cup\{\pm\infty\}$ 的子区间. 偶尔我们使用符号 $[-\infty,+\infty]$ 表示 $\overline{\mathbb{R}}$; 我们也用 ∞ 代替 $+\infty$.

定义 4.1

设 X 为一集合, 定义其**幂集**为 $\mathcal{P}(X)\triangleq\{E\mid E\subseteq X\}$.

若对所有 $i,j\in I$、$i\neq j$ 有 $F_i\cap F_j=\varnothing$. 一个有限不交集族 $\{F_1,\cdots,F_n\}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 若满足 $X=\bigcup_{i=1}^{n}F_i$, 则称为 X 的一个**划分**.

4.2 集族

4.2.1 可测空间

定义 4.2

设 X 为一集合, 非空集族 $\mathcal{S}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 称为一个**半代数**, 若:

(i) $E,F\in\mathcal{S}\Rightarrow E\cap F\in\mathcal{S}$;

(ii) 对任意 $E\in\mathcal{S}$, 存在 E^c 的一个在 $\mathcal{S}$ 中的划分.

集族 $\mathcal{A}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 称为一个**代数**, 若:

(i) $\varnothing\in\mathcal{A}$;

(ii) $E\in\mathcal{A}\Rightarrow E^c\in\mathcal{A}$;

(iii) $E,F\in\mathcal{A}\Rightarrow E\cup F\in\mathcal{A}$.

注 Show/Hide Remark

显然 $\mathcal{P}(X)$ 既是半代数, 也是代数.

命题 4.1

对任意集族 $\mathcal{F}\subseteq\mathcal{P}(X)$, 交集

$$\mathcal{A}_0(\mathcal{F})\triangleq\bigcap\{\mathcal{A}\mid\mathcal{A}\text{ 为代数},\mathcal{A}\supseteq\mathcal{F}\}$$

是一个代数, 它包含 $\mathcal{F}$ 且被包含在所有包含 $\mathcal{F}$ 的代数 $\mathcal{A}$ 中. 它称为**由 $\mathcal{F}$ 生成的代数**, 或**包含 $\mathcal{F}$ 的最小代数**.

证明 Show/Hide Proof

Step1. 说明所有包含 $\mathcal{F}$ 的代数构成的集族非空. 记 $\mathfrak{A}$ 为所有包含 $\mathcal{F}$ 的代数组成的集族, 则 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F})=\bigcap_{\mathcal{A}\in\mathfrak{A}}\mathcal{A}$. 由于 $\mathcal{P}(X)$ 是代数且 $\mathcal{P}(X)\supseteq\mathcal{F}$, 故 $\mathcal{P}(X)\in\mathfrak{A}$, 从而 $\mathfrak{A}\neq\varnothing$. 因此 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$ 的定义合理.

Step2. 说明 $\mathcal{F}\subseteq\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$. 任取 $E\in\mathcal{F}$. 对任意 $\mathcal{A}\in\mathfrak{A}$, 由 $\mathcal{A}\supseteq\mathcal{F}$ 得 $E\in\mathcal{A}$. 于是 $E\in\bigcap_{\mathcal{A}\in\mathfrak{A}}\mathcal{A}=\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$. 故 $\mathcal{F}\subseteq\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$.

Step3. 验证 $\varnothing\in\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$. 对任意 $\mathcal{A}\in\mathfrak{A}$, 按定义 8.2中代数的定义有 $\varnothing\in\mathcal{A}$. 故 $\varnothing\in\bigcap_{\mathcal{A}\in\mathfrak{A}}\mathcal{A}=\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$.

Step4. 验证 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$ 对补运算封闭. 任取 $E \in \mathcal{A}_0(\mathcal{F})$. 对任意 $\mathcal{A} \in \mathfrak{A}$, 有 $E \in \mathcal{A}$. 因 $\mathcal{A}$ 是代数, 故 $E^c \in \mathcal{A}$. 由 $\mathcal{A}$ 的任意性得 $E^c \in \mathcal{A}_0(\mathcal{F})$. 因此 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$ 对补运算封闭.

Step5. 验证 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$ 对有限并封闭并确认其为代数. 任取 $E, F \in \mathcal{A}_0(\mathcal{F})$. 对任意 $\mathcal{A} \in \mathfrak{A}$, 有 $E, F \in \mathcal{A}$. 因 $\mathcal{A}$ 是代数, 故 $E \cup F \in \mathcal{A}$. 由 $\mathcal{A}$ 的任意性得 $E \cup F \in \mathcal{A}_0(\mathcal{F})$. 因此 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$ 对有限并封闭. 结合 **Step3** 至 **Step5** 及定义 8.2中代数定义可知 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$ 是代数.

Step6. 说明最小性. 设 $\mathcal{B}$ 是代数且 $\mathcal{B} \supseteq \mathcal{F}$. 则 $\mathcal{B} \in \mathfrak{A}$, 于是 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F}) = \bigcap\limits_{\mathcal{A} \in \mathfrak{A}} \mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$. 故 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$ 被包含在所有包含 $\mathcal{F}$ 的代数中.

□

例题 4.1 设 $a \equiv (a_1, \cdots, a_n)$、$b \equiv (b_1, \cdots, b_n)$, 其中 $a_i, b_i \in [-\infty, \infty]$ 且对每个 $i = 1, \cdots, n (n \in \mathbb{N})$ 有 $a_i < b_i$. 考虑 N–胞腔

$$(a, b] \triangleq \{x \equiv (x_1, \cdots, x_n) \mid x_i \in [-\infty, \infty],\ a_i < x_i \leqslant b_i\ \forall i = 1, \cdots, n\}$$

其体积为

$$\mathrm{vol}((a, b]) \triangleq \prod_{i=1}^{n} (b_i - a_i) \leqslant \infty.$$

容易看出,N–胞腔族 $\mathcal{I}_n$ 是一个半代数, 且由 $\mathcal{I}_n$ 生成的代数 $\mathcal{A}_0(\mathcal{I}_n)$ 由 N–胞腔的有限不交并组成, 即对每个 $E \in \mathcal{A}_0(\mathcal{I}_n)$, 存在不交的 $(a_1, b_1], \cdots, (a_p, b_p]$ 使得

$$E = \bigcup_{k=1}^{p} (a_k, b_k].$$

定义 4.3

族 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 称为一个 σ–代数, 若:

(i) $\varnothing \in \mathcal{A}$;

(ii) $E \in \mathcal{A} \Rightarrow E^c \in \mathcal{A}$;

(iii) 对任意序列 $\{E_k\} \subseteq \mathcal{A}$, 有 $\bigcup\limits_{k=1}^{\infty} E_k \in \mathcal{A}$.

♣

定义 4.4

设 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 为一 σ–代数. 偶 $(X, \mathcal{A})$ 称为一个可测空间,$\mathcal{A}$ 的元素称为可测集.

♣

注 Show/Hide Remark

设 $F \subseteq X$. 容易看出, 若 $\mathcal{A}$ 为一 σ–代数, 则族

$$\mathcal{A} \cap F \triangleq \{E \cap F \mid E \in \mathcal{A}\} \subseteq \mathcal{P}(F)$$

也是一个 σ–代数, 称为 $\mathcal{A}$ 在 F 上的迹. 可测空间 $(F, \mathcal{A} \cap F)$ 称为 $(X, \mathcal{A})$ 的一个可测子空间.

定义 4.5

非空族 $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 称为一个单调类, 若对任意非减 (相应地, 非增) 序列 $\{E_k\} \subseteq \mathcal{M}$, 有 $\bigcup\limits_{k=1}^{\infty} E_k \in \mathcal{M}$(相应地,$\bigcap\limits_{k=1}^{\infty} E_k \in \mathcal{M}$).

♣

显然, 每个 σ–代数都是一个单调类. 与代数的情形一样, 对任意族 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$, 我们可以考虑由 $\mathcal{F}$ 生成的最小 σ–代数

$$\sigma_0(\mathcal{F}) \triangleq \bigcap \{\mathcal{A} \mid \mathcal{A} \text{ 为}\sigma\text{–代数}, \mathcal{A} \supseteq \mathcal{F}\}$$

和最小单调类

$$\mathcal{M}_0(\mathcal{F}) \triangleq \bigcap\{\mathcal{M} \mid \mathcal{M} \text{ 为单调类}, \mathcal{M} \supseteq \mathcal{F}\}.$$

定义 4.6

可测空间 $(X, \mathcal{A})$ 称为可分的, 若存在可数族 $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 使得 $\mathcal{A} = \sigma_0(\mathcal{S})$.

定理 4.1

设 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 为一代数. 则最小单调类 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$ 与最小 σ–代数 $\sigma_0(\mathcal{A})$ 重合.

证明 Show/Hide Proof

显然 $\varnothing \in \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$. 我们首先证明单调类 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$ 是一个代数. 令 $\widetilde{\mathcal{A}} \triangleq \{E \in \mathcal{M}_0(\mathcal{A}) \mid E^c \in \mathcal{M}_0(\mathcal{A})\}$. 由于 $\mathcal{A}$ 是代数且 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$, 故 $\mathcal{A} \subseteq \widetilde{\mathcal{A}}$. 另一方面, 容易看出 $\widetilde{\mathcal{A}}$ 是一个单调类, 因而 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{M}_0(\widetilde{\mathcal{A}}) \subseteq \widetilde{\mathcal{A}}$. 由定义 $\widetilde{\mathcal{A}} \subseteq \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$, 故 $\widetilde{\mathcal{A}} = \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$. 因此对任意 $E \in \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$, 有 $E^c \in \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$. 类似地可证, 对任意 $E, F \in \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$, 有 $E \cup F \in \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$. 故结论成立.

设 $\{E_k\} \subseteq \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$, 令 $F_j \triangleq \bigcup_{k=1}^{j} E_k (j, k \in \mathbb{N})$. 则序列 $\{F_j\}$ 非减, 且 $\{F_j\} \subseteq \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$, 因为 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$ 是一个代数. 由于 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$ 是单调类, 我们得到

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k = \bigcup_{j=1}^{\infty} F_j \in \mathcal{M}_0(\mathcal{A}).$$

因此 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$ 是一个 σ–代数. 由于 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$ 是包含 $\mathcal{A}$ 的 σ–代数, 故 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A}) \supseteq \sigma_0(\mathcal{A})$. 另一方面,$\sigma$–代数 $\sigma_0(\mathcal{A})$ 是包含 $\mathcal{A}$ 的单调类, 故 $\sigma_0(\mathcal{A}) \supseteq \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$. 于是结论成立.

□

我们定义两个可测空间 $(X_1, \mathcal{A}_1)$ 与 $(X_2, \mathcal{A}_2)$ 的乘积. 考虑可测矩形族 $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{P}(X_1 \times X_2)$,

$$\mathcal{R} \triangleq \{E_1 \times E_2 \mid E_1 \in \mathcal{A}_1,\ E_2 \in \mathcal{A}_2\}.$$

定义 4.7

设 $(X_1, \mathcal{A}_1)$ 与 $(X_2, \mathcal{A}_2)$ 为可测空间. 最小 σ–代数 $\sigma_0(\mathcal{R})$, 记为 $\mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2$, 称为乘积 σ–代数. 可测空间 $(X_1 \times X_2, \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2)$ 称为乘积可测空间.

设 $E \subseteq X_1 \times X_2$. 集合

$$E_{x_1} \triangleq \{x_2 \in X_2 \mid (x_1, x_2) \in E\} \qquad (x_1 \in X_1) \tag{4.1}$$

称为 E 的 x_1–截面.$x_2 \in X_2$ 的 x_2–截面类似地定义. 注意到

$$(E^c)_{x_i} = (E_{x_i})^c, \qquad \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right)_{x_i} = \bigcup_{n=1}^{\infty} (E_n)_{x_i} \qquad (i = 1, 2).$$

命题 4.2

设 $(X_1, \mathcal{A}_1)$ 与 $(X_2, \mathcal{A}_2)$ 为可测空间,$E \in \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2$. 则对任意 $x_1 \in X_1$ 有 $E_{x_1} \in \mathcal{A}_2$, 且对任意 $x_2 \in X_2$ 有 $E_{x_2} \in \mathcal{A}_1$.

证明 Show/Hide Proof

令

$$\Omega \triangleq \{E \in \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2 \mid E_{x_1} \in \mathcal{A}_2\ \forall x_1 \in X_1\}.$$

容易验证 Ω 是一个包含可测矩形族 $\mathcal{R}$ 的 σ–代数, 故 $\Omega = \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2$. 类似地可证对任意 $x_2 \in X_2$ 有 $E_{x_2} \in \mathcal{A}_1$, 于是结论成立.

□

4.2.2 Borel σ 代数

定义 4.8

设 $(X,\mathcal{T})$ 为一拓扑空间. 由拓扑 $\mathcal{T}$ 生成的 σ–代数 $\sigma_0(\mathcal{T})$(记为 $\mathcal{B}\equiv\mathcal{B}(X)\equiv\mathcal{B}(X,\mathcal{T})$) 称为 Borel σ–代数. 每个集合 $E\in\mathcal{B}$ 称为一个 Borel 集. ♣

例题 4.2 开集的可数交集族 $\mathcal{G}_\delta$ 与闭集的可数并集族 $\mathcal{F}_\sigma$ 都包含于 $\mathcal{B}$.

定义 4.9

设 $(X,\mathcal{T})$ 为一紧拓扑空间,$\mathcal{G}_\delta\supseteq G_\delta$ 为属于 $\mathcal{G}_\delta$ 的紧集族. 由族 G_δ 生成的 σ–代数 (记为 $\mathcal{B}_a(X)$) 称为 Baire σ–代数. 每个集合 $E\in\mathcal{B}_a$ 称为一个 Baire 集. ♣

注 Show/Hide Remark

设 $X=\mathbb{R},\mathcal{T}=\mathcal{T}(\mathbb{R})$ 为实拓扑. 容易看出,Borel σ–代数 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 与由有界开区间族生成的 σ–代数重合. 它也可由其他区间族生成, 例如由半直线族 $\{(a,\infty)\mid a\in\mathbb{R}\}$ 生成. 类似的注记对 Borel σ–代数 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^N)(N\geqslant 2)$ 也成立.

我们提及以下关于 Borel σ–代数乘积的结果.

定理 4.2

设 $(X_1,\mathcal{T}_1)$ 与 $(X_2,\mathcal{T}_2)$ 为具有可数基的拓扑空间,$(X_1\times X_2,\mathcal{T}_1\times\mathcal{T}_2)$ 为乘积拓扑空间. 则

$$\mathcal{B}(X_1,\mathcal{T}_1)\times\mathcal{B}(X_2,\mathcal{T}_2)=\mathcal{B}(X_1\times X_2,\mathcal{T}_1\times\mathcal{T}_2).$$

特别地,$\mathcal{B}(\mathbb{R}^M)\times\mathcal{B}(\mathbb{R}^N)=\mathcal{B}(\mathbb{R}^{M+N})(M,N\in\mathbb{N})$. ♡

4.3 测度

4.3.1 一般性质

定义 4.10

设 $\varnothing\in\mathcal{F}\subseteq\mathcal{P}(X)$. 集合函数 $\varphi:\mathcal{F}\to[0,\infty]$ 称为:

(i) 单调的, 若对任意 $E,F\in\mathcal{F}$、$E\subseteq F$ 有 $\varphi(E)\leqslant\varphi(F)$;

(ii) 可加的, 若对任意有限不交族 $\{E_1,\cdots,E_n\}\subseteq\mathcal{F}$ 且 $\bigcup_{k=1}^{n}E_k\in\mathcal{F}$ 有

$$\varphi\left(\bigcup_{k=1}^{n}E_k\right)=\sum_{k=1}^{n}\varphi(E_k);$$

(iii) σ–次可加的, 若对任意序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{F}$ 且 $\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\in\mathcal{F}$ 有

$$\varphi\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}\varphi(E_k);$$

(iv) σ–可加的, 若对任意不交序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{F}$ 且 $\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\in\mathcal{F}$ 有

$$\varphi\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)=\sum_{k=1}^{\infty}\varphi(E_k).$$

♣

定义 4.11

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间. 集合函数 $\mu:\mathcal{A}\to[0,\infty]$ 称为 $\mathcal{A}$ 上 (或 X 上) 的一个 (正) 测度, 若 $\mu(\varnothing)=0$ 且 μ 为 σ–可加的. 三元组 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 称为一个测度空间.

测度 μ 称为有限的, 若 $\mu(X)<\infty$; 它称为 σ–有限的, 若存在序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$ 使得 $X=\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k$ 且对所有 $k\in\mathbb{N}$ 有 $\mu(E_k)<\infty$. 测度空间 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 称为有限的 (相应地,σ–有限的), 若 μ 为有限的 (相应地,σ–有限的).

若 $\mu(X)=1$, 则测度 μ 称为概率测度, 空间 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 称为概率空间.X 上概率测度的集合记为 $\mathcal{P}(X)$.

若 $\mathcal{F}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 为任意子集族, 则上述定义可推广如下. 映射 $\mu:\mathcal{F}\to[0,\infty]$ 是 $\mathcal{F}$ 上的一个测度, 若当 $\varnothing\in\mathcal{F}$ 时 $\mu(\varnothing)=0$, 且对任意不交序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{F}$ 满足 $\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\in\mathcal{F}$, 有

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)=\sum_{k=1}^{\infty}\mu(E_k).$$

$\mathcal{F}$ 上的测度 μ 称为 σ–有限的, 若存在序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{F}$ 使得 $X=\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k$ 且对每个 $k\in\mathbb{N}$ 有 $\mu(E_k)<\infty$.

♣

注 Show/Hide Remark

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为一测度空间,$F\in\mathcal{A}$.μ 在迹 σ–代数 $\mathcal{A}\cap F$ 上的限制 $\mu|_{\mathcal{A}\cap F}$ 是由 μ 在 $\mathcal{A}\cap F$ 上诱导的测度. 测度空间 $(F,\mathcal{A}\cap F,\mu|_{\mathcal{A}\cap F})$ 称为 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 的一个测度子空间.

以下测度的性质容易证明.

命题 4.3

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为一测度空间. 则:

(i) 对任意有限不交族 $\{E_1,\cdots,E_n\}\subseteq\mathcal{A}$, 有

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{n}E_k\right)=\sum_{k=1}^{n}\mu(E_k);$$

(ii) 对任意 $E,F\in\mathcal{A},E\subseteq F\Rightarrow\mu(E)\leqslant\mu(F)$;

(iii) 对任意序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$, 有

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}\mu(E_k);$$

(iv) 对任意非减序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$, 有

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)=\lim_{k\to\infty}\mu(E_k);$$

(v) 对任意非增序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$ 且 $\mu(E_1)<\infty$, 有

$$\mu\left(\bigcap_{k=1}^{\infty}E_k\right)=\lim_{k\to\infty}\mu(E_k).$$

♠

例题 4.3 (i) 设 X 为一集合. 映射 $\mu^{\#}:\mathcal{P}(X)\to[0,\infty]$ 定义为

$$\mu^{\#}(E)\triangleq\begin{cases}E\text{ 的元素个数} & \text{若}E\text{ 为有限集},\\ \infty & \text{否则}\end{cases}$$

是一个测度, 称为计数测度. 显然, 若 X 可数, 则 $\mu^{\#}$ 是 σ–有限的.

(ii) 设 $X\neq\varnothing,x\in X$. 映射 $\delta_x:\mathcal{P}(X)\to[0,\infty)$ 定义为

$$\delta_x(E)\triangleq\begin{cases}1 & \text{若}x\in E,\\ 0 & \text{否则}\end{cases}$$

是一个测度, 称为集中于 $\{x\}$ 的 Dirac 测度.

4.3.2 Borel 测度与 Radon 测度

设 $(X,\mathcal{T})$ 为一 Hausdorff 空间,$\mathcal{B}=\mathcal{B}(X)$ 为由拓扑 $\mathcal{T}$ 生成的 Borel σ–代数. 设 $\mathcal{K}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 表示紧子集族.

定义 4.12

设 $\mathcal{A}\supseteq\mathcal{B}$ 为一 σ–代数,$\mu:\mathcal{A}\to[0,\infty]$ 为一测度.

(a) μ 称为局部有限的, 若对任意 $x\in X$, 存在 x 的一个邻域 U 使得 $\mu(U)<\infty$. 局部有限的测度 $\mu:\mathcal{A}\to[0,\infty]$ 称为 X 上的一个 Borel 测度.

(b) 集合 $E\in\mathcal{A}$ 称为 μ–外正则的 (或外正则的), 若

$$\mu(E)=\inf\{\mu(A)\mid A\supseteq E,\ A\in\mathcal{T}\}.$$

测度 μ 称为外正则的, 若每个 $E\in\mathcal{A}$ 都是 μ–外正则的.

(c) 集合 $E\in\mathcal{A}$ 称为 μ–内正则的 (或内正则的), 若

$$\mu(E)=\sup\{\mu(K)\mid K\subseteq E,\ K\in\mathcal{K}\}.$$

测度 μ 称为内正则的, 若每个 $E\in\mathcal{A}$ 都是 μ–内正则的.

(d) 集合 $E\in\mathcal{A}$ 称为 μ–正则的 (或正则的), 若它既是 μ–外正则的又是 μ–内正则的. 测度 μ 称为正则的, 若每个 $E\in\mathcal{A}$ 都是 μ–正则的.

(e) 内正则的 Borel 测度称为 Radon 测度.

(f) Borel 测度称为适度的, 若存在 $\{A_n\}\subseteq\mathcal{T}$ 使得 $X=\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n$ 且对所有 $n\in\mathbb{N}$ 有 $\mu(A_n)<\infty$.

(g) Borel 测度 μ 的支集 (记为 $\operatorname{supp}\mu$) 是闭集 $\{x\in X\mid$ 对 x 的任意邻域 U 有 $\mu(U)>0\}$.

X 上 Borel 测度与 Radon 测度的集合分别记为 $\mathcal{B}^+(X)$ 与 $\mathcal{R}^+(X)$.

♣

注 Show/Hide Remark

设 X、$\mathcal{A}$、$\mathcal{B}$、μ 如定义 8.12所述.

(i) 集合 $E\in\mathcal{A}$ 是 μ–外正则的, 当且仅当对任意 $\epsilon>0$, 存在 $A\in\mathcal{T}$ 使得 $A\supseteq E$ 且 $\mu(A\setminus E)<\epsilon$. 集合 $E\in\mathcal{A}$ 是 μ–内正则的, 当且仅当对任意 $\epsilon>0$, 存在 $K\in\mathcal{K}$ 使得 $K\subseteq E$ 且 $\mu(E\setminus K)<\epsilon$. 若 $E\in\mathcal{A}$ 是 μ–外正则的, 则存在 $G\in\mathcal{B}$ 使得 $G\supseteq E$ 且 $\mu(G\setminus E)=0$.

(ii) σ–紧集 $E\subseteq X$ 是 μ–内正则的. 事实上, 由定义存在非减序列 $\{K_n\}\subseteq\mathcal{K}$ 使得 $E=\bigcup_{n=1}^{\infty}K_n$, 因而 $E\in\mathcal{B}$. 于是由命题 8.3(iv) 有

$$\mu(E)=\lim_{n\to\infty}\mu(K_n)=\sup\{\mu(K)\mid K\subseteq E,\ K\in\mathcal{K}\}.$$

(iii) 若 μ 局部有限 (特别地, 若 μ 为 Radon 测度), 则对任意 $K\in\mathcal{K}$ 有 $\mu(K)<\infty$. 事实上, 对任意 $K\in\mathcal{K}$, 存在 $A\in\mathcal{T}$ 使得 $A\supseteq K$ 且 $\mu(A)<\infty$, 因而 $\mu(K)\leqslant\mu(A)<\infty$.

(iv) 若 Hausdorff 空间 X 局部紧, 则 μ 局部有限当且仅当对任意 $K\in\mathcal{K}$ 有 $\mu(K)<\infty$. 事实上," 若" 部分由局部紧空间的定义即得, 而" 仅当" 部分由 (iii) 得到. 特别地, 若 X 为局部紧 Hausdorff 空间, 则 $\mu\in\mathcal{B}^+(X)$ 当且仅当对任意 $K\in\mathcal{K}$ 有 $\mu(K)<\infty$.

(v) 每个适度 Borel 测度是 σ–有限的. 反之, 每个 σ–有限的外正则 Borel 测度是适度的.

(vi) 若 Hausdorff 空间 X 为 σ–紧的, 则 X 上每个 Borel 测度 μ 都是适度的. 事实上, 设 $X=\bigcup_{n=1}^{\infty}K_n$,$\{K_n\}\subseteq\mathcal{K}$. 由于 μ 局部有限, 由 (iii) 对每个 $n\in\mathbb{N}$ 存在 $A_n\in\mathcal{T}$ 使得 $A_n\supseteq K_n$ 且 $\mu(A_n)<\infty$, 故结论成立.

引理 4.1

设 $(X,\mathcal{T})$ 为一 Hausdorff 空间,$\mu\in\mathcal{R}^+(X)$. 则:

(i) 若 $\mu(X)<\infty$, 则 μ 是正则的;

(ii) 每个 $K\in\mathcal{K}$ 是 μ–外正则的.

♡

证明 Show/Hide Proof

(i) 设 $E\in\mathcal{A}\supseteq\mathcal{B}$. 由于 μ 内正则, 集合 $E^c\in\mathcal{A}$ 是 μ–内正则的,

$$\mu(E^c)=\sup\{\mu(K)\mid K\subseteq E^c,\ K\in\mathcal{K}\}.$$

因此

$$\mu(E)=\mu(X)-\sup\{\mu(K)\mid K\subseteq E^c,\ K\in\mathcal{K}\}=\inf\{\mu(X)-\mu(K)\mid K\subseteq E^c,\ K\in\mathcal{K}\}=\inf\{\mu(K^c)\mid K^c\supseteq E,\ K\in\mathcal{K}\}.$$

由于

$$\mu(E)\leqslant\inf\{\mu(A)\mid A\supseteq E,\ A\in\mathcal{T}\}\leqslant\inf\{\mu(K^c)\mid K^c\supseteq E,\ K\in\mathcal{K}\},$$

结论成立.

(ii) 固定 $K\in\mathcal{K}$. 由于 μ 局部有限, 如小节 8.3.2(iii) 中所述, 存在 $A\in\mathcal{T}$ 使得 $A\supseteq K$ 且 $\mu(A)<\infty$. 由于 μ 内正则, 集合 $A\setminus K\in\mathcal{B}$ 是 μ–内正则的. 于是对任意 $\epsilon>0$, 存在 $L\in\mathcal{K}$、$L\subseteq A\setminus K$, 使得

$$\mu(L)>\mu(A\setminus K)-\epsilon.$$

故 $M\triangleq A\setminus L\in\mathcal{T}$,$M\supseteq K$, 且

$$\mu(K)\leqslant\mu(M)=\mu(A)-\mu(L)<\mu(A)-\mu(A\setminus K)+\epsilon=\mu(K)+\epsilon.$$

由 ϵ 的任意性, 结论成立.

□

命题 4.4

设 $(X,\mathcal{T})$ 为具有可数基的局部紧 Hausdorff 空间,$\mu\in\mathcal{B}^+(X)$. 则 μ 是适度的且正则的.

♠

证明 Show/Hide Proof

由小节 8.3.2,X 是 σ–紧的, 故由小节 8.3.2(vi),μ 是适度的.

为证 μ 外正则, 设 $\{A_n\}\subseteq\mathcal{T}$, 对所有 $n\in\mathbb{N}$ 有 $\mu(A_n)<\infty$, 且 $X=\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n$. 对每个 $E\in\mathcal{A}\supseteq\mathcal{B}$, 令 $E_n\triangleq E\cap A_n$, 于是 $E=\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n$ 且对所有 $n\in\mathbb{N}$ 有 $\mu(E_n)\leqslant\mu(A_n)<\infty$. 则 $\mu_n\triangleq\mu|_{\mathcal{B}(A_n)}$ 是有限的; 此外, 由小节 8.3.2,A_n 的每个开子集是 σ–紧的, 因而是 μ_n–内正则的 (见小节 8.3.2(ii)). 如引理 8.1(i) 的证明那样论证, 可知 μ_n 是正则的, 特别地是外正则的 (细节见文献 [45, Satz VIII.1.5]). 因此, 对任意 $\epsilon>0$ 和 $n\in\mathbb{N}$, 存在 $A_n'\in\mathcal{T}$ 使得

$$E_n\subseteq A_n'\subseteq A_n,\qquad \mu_n(A_n'\setminus E_n)=\mu(A_n'\setminus E_n)<\frac{\epsilon}{2^n}.$$

于是 $A'\triangleq\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n'\in\mathcal{T}$,$A'\supseteq E$, 且

$$\mu(A'\setminus E)\leqslant\sum_{n=1}^{\infty}\mu(A_n'\setminus E_n)<\epsilon.$$

故 μ 是外正则的 (见小节 8.3.2(i)).

现证 μ 内正则. 设 $E\in\mathcal{A}$,$E_n\triangleq E\cap A_n$,μ_n 同上. 对任意 $\alpha<\mu(E)$, 取 $p\in\mathbb{N}$ 充分大使得 $\mu(\bigcup_{n=1}^{p}E_n)>\alpha$; 令

$\epsilon \triangleq \mu(\bigcup_{n=1}^{p} E_n) - \alpha$. 对每个 $n = 1, \cdots, p$, 测度 μ_n 是正则的, 因而是内正则的; 故存在紧集 $K_n \subseteq E_n$ 使得

$$\mu_n(E_n \setminus K_n) = \mu(E_n \setminus K_n) < \frac{\epsilon}{p} \qquad (n = 1, \cdots, p).$$

则 $K \triangleq \bigcup_{n=1}^{p} K_n \in \mathcal{K}, K \subseteq \bigcup_{n=1}^{p} E_n$, 且

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{p} E_n \setminus K\right) \leqslant \sum_{n=1}^{p} \mu(E_n \setminus K_n) < \epsilon = \mu\left(\bigcup_{n=1}^{p} E_n\right) - \alpha.$$

由上述不等式得 $\mu(K) > \alpha$, 故结论成立.

□

注 Show/Hide Remark

由命题 8.4, 在具有可数基的局部紧 Hausdorff 空间中 (例如在 $\mathbb{R}^N$ 中),Borel 测度与 Radon 测度重合且都是正则的.

4.3.3 零测集

定义 4.13

设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为一测度空间.

(i) 集合 $N \subseteq X$ 称为 μ–零测的 (或零测的), 若 $N \in \mathcal{A}$ 且 $\mu(N) = 0$. 集合 $E \subseteq X$ 称为 μ–可忽略的 (或可忽略的), 若存在 μ–零测集 N 使得 $E \subseteq N$.

(ii) 空间 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 称为完备的, 若所有可忽略集都是可测的, 因而是零测的. 此时 μ 是完备测度,σ–代数 $\mathcal{A}$ 关于 μ 是完备的.

♣

我们记零测集族为 $\mathcal{N}_\mu$, 可忽略集族为 $\mathcal{U}_\mu$. 两个族 $\mathcal{N}_\mu$ 与 $\mathcal{U}_\mu$ 关于可数并都是稳定的. 此外,$\mathcal{U}_\mu$ 是遗传的, 即 $F \subseteq E$、$E \in \mathcal{U}_\mu \Rightarrow F \in \mathcal{U}_\mu$. 显然,$\mathcal{N}_\mu = \mathcal{U}_\mu$ 当且仅当 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是完备的.

定理 4.3

设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为一测度空间. 则:

(i) 族

$$\overline{\mathcal{A}} \triangleq \{E \subseteq X \mid \exists F, G \in \mathcal{A} \text{ 使得} F \subseteq E \subseteq G,\ \mu(G \setminus F) = 0\} \tag{4.2}$$

是包含 $\mathcal{A}$ 的 σ–代数;

(ii) 存在完备测度 $\overline{\mu} : \overline{\mathcal{A}} \to [0, \infty]$ 使得 $\overline{\mu}|_{\mathcal{A}} = \mu$. 此外,$(X, \overline{\mathcal{A}}, \overline{\mu})$ 是包含 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 的最小完备测度空间.

♡

定义 4.14

空间 $(X, \overline{\mathcal{A}}, \overline{\mu})$ 称为 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 的 Lebesgue 完备化.

♣

证明 Show/Hide Proof

[定理 8.3的证明] (i) 显然 $\overline{\mathcal{A}} \supseteq \mathcal{A}$; 特别地,$\varnothing \in \overline{\mathcal{A}}$. 由(8.2) 立即得 $E \in \overline{\mathcal{A}} \Rightarrow E^c \in \overline{\mathcal{A}}$. 此外设 $\{E_n\} \subseteq \overline{\mathcal{A}}$. 则存在 $\{F_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 和 $\{G_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 使得对任意 $n \in \mathbb{N}$ 有 $F_n \subseteq E_n \subseteq G_n, \mu(G_n \setminus F_n) = 0$. 故

$$F \triangleq \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} G_n =: G,$$

由 μ 的 σ–次可加性有

$$\mu(G \setminus F) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu(G_n \setminus F_n) = 0.$$

故 $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \in \overline{\mathcal{A}}$, 结论成立.

(ii) 对任意 $E \in \overline{\mathcal{A}}$, 令 $\overline{\mu}(E) \triangleq \mu(F) = \mu(G)$, 其中 F, G 如(8.2) 所示. 注意此定义是适定的, 因为它不依赖于 F, G 的选取. 事实上, 设 $F_1, G_1 \in \mathcal{A}$ 使得 $F_1 \subseteq E \subseteq G_1$ 且 $\mu(G_1 \setminus F_1) = 0$. 则 $F_1 \subseteq E \subseteq G$ 且 $F \subseteq E \subseteq G_1$, 故

$$G \setminus F_1 = (G \setminus E) \cup (E \setminus F_1) \subseteq (G \setminus F) \cup (G_1 \setminus F_1).$$

由此得 $\mu(G \setminus F_1) = 0$; 类似地有 $\mu(G_1 \setminus F) = 0$. 等式

$$\mu(G \setminus F) = \mu(G_1 \setminus F_1) = \mu(G \setminus F_1) = \mu(G_1 \setminus F) = 0$$

蕴含 $\mu(F) = \mu(F_1) = \mu(G_1) = \mu(G)$.

现证 $\overline{\mu}$ 是 $\overline{\mathcal{A}}$ 上的测度. 显然 $\overline{\mu}(\varnothing) = 0$. 为证 $\overline{\mu}$ 的 σ–可加性, 设 $\{E_n\} \subseteq \overline{\mathcal{A}}$ 为不交序列. 于是每个满足 $F_n \subseteq E_n$(对所有 $n \in \mathbb{N}$) 的序列 $\{F_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 也是不交的. 故由 μ 的 σ–可加性,

$$\overline{\mu}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(F_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \overline{\mu}(E_n),$$

结论成立. 为证 $\overline{\mu}$ 完备, 固定任意 $N \in \overline{\mathcal{A}}$ 使得 $\overline{\mu}(N) = 0$, 并设 $F, G \in \mathcal{A}$ 满足 $F \subseteq N \subseteq G, \mu(G \setminus F) = 0$. 由 $\overline{\mu}$ 的定义有 $\mu(G) = \overline{\mu}(N) = 0$. 于是对任意 $E \subseteq N$, 有 $\varnothing \subseteq E \subseteq G, \mu(G \setminus \varnothing) = \mu(G) = 0$. 这表明 $E \in \overline{\mathcal{A}}$, 故 $\overline{\mu}$ 完备.

由其定义有 $\overline{\mu}|_{\mathcal{A}} = \mu$. 还需证: 若 $(X, \mathcal{A}_1, \mu_1)$ 为完备测度空间且 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{A}_1$、$\mu_1|_{\mathcal{A}} = \mu$, 则 $\overline{\mathcal{A}} \subseteq \mathcal{A}_1$ 且 $\mu_1|_{\overline{\mathcal{A}}} = \overline{\mu}$. 为此, 设 $E \in \overline{\mathcal{A}}, F, G \in \mathcal{A}$ 满足 $F \subseteq E \subseteq G$ 且 $\mu(G \setminus F) = 0$. 由于 μ_1 完备, $\mu_1(G \setminus F) = \mu(G \setminus F) = 0$, 且 $G \setminus E \subseteq G \setminus F$, 故 $G \setminus E \in \mathcal{A}_1$. 于是 $E = G \setminus (G \setminus E) \in \mathcal{A}_1$, 因而 $\overline{\mathcal{A}} \subseteq \mathcal{A}_1$. 其余结论显然, 证毕.

□

注 Show/Hide Remark

值得注意(8.2) 中定义的 σ–代数 $\overline{\mathcal{A}}$ 的如下刻画:

$$\overline{\mathcal{A}} = \{F \cup E_0 \mid F \in \mathcal{A},\ E_0 \in \mathcal{U}_\mu\}.$$

事实上, 设 $E \in \overline{\mathcal{A}}$. 则由(8.2) 有 $E_0 \triangleq E \setminus F \subseteq G \setminus F$, 其中 $G \setminus F \in \mathcal{N}_\mu$; 故 $E_0 \in \mathcal{U}_\mu$ 且 $E = F \cup E_0$. 反之, 设 $E = F \cup E_0, F \in \mathcal{A}, E_0 \in \mathcal{U}_\mu$. 则由 $\mathcal{U}_\mu$ 的定义存在 $N_0 \in \mathcal{N}_\mu$ 使得 $E_0 \subseteq N_0$. 令 $G \triangleq F \cup (N_0 \setminus F)$. 则有 $F \subseteq E \subseteq G, \mu(G \setminus F) = \mu(N_0 \setminus F) = 0$, 故 $E \in \overline{\mathcal{A}}$.

定义 4.15

设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为一测度空间. 性质 P 称为 μ–几乎处处成立 (记为 μ–a.e. 或 a.e.), 若集合 $\{x \in X \mid P(x) \text{ 不成立}\} \in \mathcal{N}_\mu$.

♣

作为上述定义的特殊情形,(a) 两个函数 $f, g : X \to \mathbb{R}$ 在 X 上 μ–a.e. 相等, 若 $\{x \in X \mid f(x) \neq g(x)\} \in \mathcal{N}_\mu$;(b) 序列 $\{f_n\}(f_n : X \to \mathbb{R})$ 在 X 中 μ–a.e. 收敛, 若 $\{x \in X \mid \{f_n(x)\} \text{ 不收敛}\} \in \mathcal{N}_\mu$.

显然,μ–a.e. 相等是一个等价关系:

$$g \sim f \overset{\text{def}}{\Longleftrightarrow} g = f \ \mu\text{–a.e. 在} X \text{ 中}. \tag{4.3}$$

关于(8.3) 的每个等价类由其任意一个元素唯一确定, 该元素称为该类的一个代表元. 因此自然地将整个类视为一个在 X 中 μ–a.e. 定义的唯一映射 f.

定义 4.16

设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为一测度空间,Y 为一集合. 函数 $f : E \to Y (E \in \mathcal{A})$ 称为在 X 中 μ–a.e. 定义的, 若 $E^c \in \mathcal{N}_\mu$.

♣

在适当场合, 为强调定义 8.16 与经典逐点定义之间的区别, 我们说:

(i) 函数 $f : X \to \mathbb{R}$ 是经典的, 若它在每个点 $x \in X$ 处都有定义;

(ii) 经典函数 g 等于一个 μ–a.e. 定义的函数 f, 若 g 是 f 的一个经典代表元.

在此联系下, 值得注意序列的 μ–a.e. 极限在定义 8.16 的意义下是唯一的 (但在逐点意义下不唯一): 事实上,$f_n \to f$ μ–a.e. 且 $f_n \to g$ μ–a.e. 蕴含 $f = g$ μ–a.e..

为后续参考, 我们证明以下技术引理.

引理 4.2 (穷尽引理)

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为一有限测度空间. 设 $P=P(x)(x\in X)$ 为一性质, 满足:

(i) P 在 X 的每个 μ–零测子集上成立;

(ii) 对任意 $E\in\mathcal{A}$ 且 $\mu(E)>0$, 存在 $F\in\mathcal{A}$、$F\subseteq E$、$\mu(F)>0$, 使得 P 在 F 上成立.

则存在不交序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$ 使得 $\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}E_k=X$ 且 P 在每个 E_k 上成立.

♡

证明 Show/Hide Proof

令 $\Sigma\triangleq\{E\in\mathcal{A}\mid P\text{ 在}E\text{ 上成立}\}$,$c\triangleq\sup\limits_{E\in\Sigma}\mu(E)$. 设 $\{F_n\}\subseteq\Sigma$ 使得 $\lim\limits_{n\to\infty}\mu(F_n)=c$. 令 $H_k\triangleq\bigcup\limits_{n=1}^{k}F_n$. 则对任意 $k\in\mathbb{N}$, 性质 P 在 H_k 上成立, 且 $H_k\subseteq H_{k+1}$; 此外有 $\lim\limits_{k\to\infty}\mu(H_k)=c$.

现证集合 $E_1\triangleq X\setminus(\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}H_k)=\bigcap\limits_{k=1}^{\infty}H_k^c$ 是 μ–零测的. 反设 $\mu(E_1)>0$. 则由假设 (ii) 存在 $F\in\mathcal{A}$、$F\subseteq E_1$、$\mu(F)>0$, 使得性质 P 在 F 上成立, 故 $F\in\Sigma$; 此外对所有 $k\in\mathbb{N}$ 有 $F\subseteq H_k^c$. 令 $G_k\triangleq H_k\cup F(k\in\mathbb{N})$. 则 $\{G_k\}\subseteq\Sigma$ 且

$$\lim_{k\to\infty}\mu(G_k)=\lim_{k\to\infty}(\mu(H_k)+\mu(F))=c+\mu(F)>c,$$

矛盾.

现令 $E_2\triangleq H_1$,$E_k\triangleq H_{k-1}\setminus H_{k-2}$ 对任意 $k\geqslant 3$. 序列 $\{E_k\}$ 具有所述性质, 证毕.

□

最后我们证明以下关于 Radon 测度支集的刻画.

引理 4.3

设 $(X,\mathcal{T})$ 为一 Hausdorff 空间,$\mu\in\mathcal{R}^+(X)$. 设 $A\in\mathcal{T}$ 为最大的开 μ–零测集. 则 $\operatorname{supp}\mu=A^c$.

♡

证明 Show/Hide Proof

我们首先证明最大的开 μ–零测集确实存在. 令 $\mathcal{N}_\mu\cap\mathcal{T}\equiv\{A_j\}_{j\in J}$,$A\triangleq\bigcup\limits_{j\in J}A_j$. 显然 $A\in\mathcal{T}$ 且对所有 $j\in J$ 有 $A\supseteq A_j$. 若 $\mathcal{N}_\mu\cap\mathcal{T}=\{\varnothing\}$, 则结论显然. 否则, 设 $K\subseteq A$ 为紧集. 于是存在 $A_1,\cdots,A_n\in\mathcal{N}_\mu\cap\mathcal{T}$ 使得 $K\subseteq\bigcup\limits_{j=1}^{n}A_j$. 由此得 $\mu(K)=0$, 由 K 的任意性和 μ 的内正则性得 $\mu(A)=0$.

设 $x\in[\operatorname{supp}\mu]^c$. 则由定义 8.12(g) 存在开邻域 $\widetilde{A}\ni x$ 使得 $\mu(\widetilde{A})=0$; 特别地,$\widetilde{A}\in\mathcal{N}_\mu\cap\mathcal{T}$. 故 $x\in\widetilde{A}\subseteq A$. 反之, 设 $x\in A$. 则 A 是 x 的一个开 μ–零测邻域, 故 $x\in[\operatorname{supp}\mu]^c$. 于是 $[\operatorname{supp}\mu]^c=A$, 证毕.

□

4.4 测度与外测度

定义 4.17

映射 $\mu^*:\mathcal{P}(X)\to[0,\infty]$ 称为一个外测度, 若:

(i) $\mu^*(\varnothing)=0$;

(ii) 对任意 $E_1\subseteq E_2$,$\mu^*(E_1)\leqslant\mu^*(E_2)$;

(iii) 对任意序列 $\{E_n\}\subseteq\mathcal{P}(X)$,

$$\mu^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n\right)\leqslant\sum_{n=1}^{\infty}\mu^*(E_n).$$

♣

如下文所示, 外测度容易构造, 且通过一个一般的限制程序可由外测度得到完备测度.

4.4.1 Carathéodory 构造

定义 4.18

设 $\mu^*:\mathcal{P}(X)\to[0,\infty]$ 为一外测度. 集合 $E\subseteq X$ 称为 μ^*–可测的, 若

$$\mu^*(Z)=\mu^*(Z\cap E)+\mu^*(Z\cap E^c)\qquad \text{对任意}Z\subseteq X. \tag{4.4}$$

♣

注 Show/Hide Remark

(i) 由 μ^* 的次可加性, 集合 $E\subseteq X$ 是 μ^*–可测的, 当且仅当

$$\mu^*(Z)\geqslant\mu^*(Z\cap E)+\mu^*(Z\cap E^c)\qquad \text{对任意}Z\subseteq X. \tag{4.5}$$

(ii) 每个满足 $\mu^*(E)=0$ 的集合 E(特别地, 空集) 都是 μ^*–可测的. 事实上, 由 μ^* 的单调性, 对任意 $Z\subseteq X$,

$$\mu^*(Z\cap E)+\mu^*(Z\cap E^c)\leqslant\mu^*(E)+\mu^*(Z)=\mu^*(Z).$$

给定一个外测度 μ^*, 存在一个 σ–代数 $\mathcal{L}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 使得限制 $\mu^*|_{\mathcal{L}}$ 是一个测度. 这就是以下定理的内容.

定理 4.4 (Carathéodory)

设 μ^* 为一外测度. 则:

(i) 族

$$\mathcal{L}\triangleq\{E\subseteq X\mid E\text{ 为}\mu^*\text{–可测}\} \tag{4.6}$$

是一个 σ–代数;

(ii) 限制 $\mu^*|_{\mathcal{L}}$ 是 $\mathcal{L}$ 上的一个完备测度.

♡

证明 Show/Hide Proof

(i) 我们首先证明 $\mathcal{L}$ 是一个代数. 已经观察到空集是 μ^*–可测的. 此外, 由(8.4)和(8.6)显然, 对任意 $E\in\mathcal{L}$ 有 $E^c\in\mathcal{L}$. 设 E 和 F 都是 μ^*–可测的; 则对任意 $Z\subseteq X$, 有

$$\mu^*(Z)=\mu^*(Z\cap E)+\mu^*(Z\cap E^c),\quad \mu^*(Z\cap E^c)=\mu^*(Z\cap E^c\cap F)+\mu^*(Z\cap E^c\cap F^c).$$

因此

$$\mu^*(Z)=\mu^*(Z\cap E)+\mu^*(Z\cap E^c\cap F)+\mu^*(Z\cap E^c\cap F^c). \tag{4.7}$$

注意到

$$(Z\cap E)\cup(Z\cap E^c\cap F)=Z\cap[E\cup(E^c\cap F)]=Z\cap[E\cup(F\setminus E)]=Z\cap(E\cup F),$$

故由次可加性

$$\mu^*(Z\cap(E\cup F))\leqslant\mu^*(Z\cap E)+\mu^*(Z\cap E^c\cap F). \tag{4.8}$$

此外, 由于 $Z\cap E^c\cap F^c=Z\cap(E\cup F)^c$, 由(8.7)–(8.8), 对任意 $Z\subseteq X$,

$$\mu^*(Z)\geqslant\mu^*(Z\cap(E\cup F))+\mu^*(Z\cap(E\cup F)^c).$$

由此 $E\cup F$ 是 μ^*–可测的, 故 $\mathcal{L}$ 是一个代数.

现证: 若 $\{E_k\}$ 为一列 μ^*–可测的不交集合且 $S\triangleq\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k$, 则

$$\mu^*(Z\cap S)=\sum_{k=1}^{\infty}\mu^*(Z\cap E_k)\qquad \text{对任意}Z\subseteq X. \tag{4.9}$$

令 $S_n \triangleq \bigcup_{k=1}^{n} E_k (n \in \mathbb{N})$. 我们首先证对任意 $n \in \mathbb{N}$,

$$\mu^*(Z \cap S_n) = \sum_{k=1}^{n} \mu^*(Z \cap E_k) \qquad \text{对任意} Z \subseteq X. \tag{4.10}$$

由于 $\mathcal{L}$ 是代数, 集合 S_n 对任意 $n \in \mathbb{N}$ 是 μ^*–可测的, 且

$$\mu^*(Z \cap S_{n+1}) = \mu^*(Z \cap S_{n+1} \cap S_n) + \mu^*(Z \cap S_{n+1} \cap S_n^c) = \mu^*(Z \cap S_n) + \mu^*(Z \cap E_{n+1}).$$

若(8.10) 对某个 n 成立, 则由上述等式有

$$\mu^*(Z \cap S_{n+1}) = \sum_{k=1}^{n} \mu^*(Z \cap E_k) + \mu^*(Z \cap E_{n+1}),$$

故(8.10) 对 $n+1$ 成立. 显然(8.10) 对 $n = 1$ 成立, 故由归纳法结论成立.

现证等式(8.9). 由于 $S_n \subseteq S$, 由 μ^* 的单调性和(8.10) 有

$$\mu^*(Z \cap S) \geqslant \mu^*(Z \cap S_n) = \sum_{k=1}^{n} \mu^*(Z \cap E_k) \qquad (n \in \mathbb{N}),$$

令 $n \to \infty$, 得 $\mu^*(Z \cap S) \geqslant \sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(Z \cap E_k)$. 反向不等式由 μ^* 的 σ–次可加性得到, 因为 $Z \cap S = \bigcup_{k=1}^{\infty}(Z \cap E_k)$. 于是(8.9) 成立.

现可证 $\mathcal{L}$ 是一个 σ–代数. 由于对任意 $n \in \mathbb{N}$, 集合 S_n 是 μ^*–可测的且 $S_n^c \supseteq S^c$, 由(8.10) 和 μ^* 的单调性, 对任意 $Z \subseteq X$ 有

$$\mu^*(Z) = \mu^*(Z \cap S_n) + \mu^*(Z \cap S_n^c) \geqslant \sum_{k=1}^{n} \mu^*(Z \cap E_k) + \mu^*(Z \cap S^c) \qquad (n \in \mathbb{N}).$$

在上述不等式中令 $n \to \infty$ 并利用(8.9), 得

$$\mu^*(Z) \geqslant \sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(Z \cap E_k) + \mu^*(Z \cap S^c) = \mu^*(Z \cap S) + \mu^*(Z \cap S^c).$$

故集合 S 是 μ^*–可测的. 任意可数并的 μ^*–可测集合同理, 结论成立.

(ii) 显然 $\mu^*|_{\mathcal{L}}(\varnothing) = \mu^*(\varnothing) = 0$. 设 $\{E_k\}$ 为一列 μ^*–可测的不交集合. 在等式(8.9) 中取 $Z = S \triangleq \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$, 得

$$\mu^*\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(E_k).$$

由于 $E_k, S \in \mathcal{L}$, 故 $\mu^*|_{\mathcal{L}}$ 是 σ–可加的, 因而是一个测度.

为证其完备性, 设 $N \in \mathcal{L}$ 满足 $\mu^*|_{\mathcal{L}}(N) = \mu^*(N) = 0, E \subseteq N$. 由 μ^* 的单调性有 $\mu^*(E) \leqslant \mu^*(N) = 0$; 故由小节 8.4.1(ii) 得 $E \in \mathcal{L}$. 证毕.

□

构造外测度的一般程序如下. 设 $C \subseteq \mathcal{P}(X)$ 且 $\varnothing \in C, \zeta : C \to [0, \infty]$ 满足 $\zeta(\varnothing) = 0$. 定义映射 $\mu^* : \mathcal{P}(X) \to [0, \infty]$ 如下:

$$\mu^*(E) \triangleq \inf\left\{\sum_{n=1}^{\infty} \zeta(E_n) \,\middle|\, E \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n,\ \{E_n\} \subseteq C\right\} \tag{4.11}$$

若 E 可由 C 中集合的可数并覆盖, 或

$$\mu^*(E) \triangleq \infty \qquad \text{否则.} \tag{4.12}$$

则以下结论成立.

定理 4.5

设 $C \subseteq \mathcal{P}(X)$ 且 $\varnothing \in C$,$\zeta : C \to [0,\infty]$ 满足 $\zeta(\varnothing) = 0$. 则由(8.11)–(8.12) 定义的映射 μ^* 是 X 上的一个外测度.

证明 Show/Hide Proof

由(8.11) 有 $\mu^*(\varnothing) \leqslant \zeta(\varnothing) = 0$. 若 $E_1 \subseteq E_2$, 则当 E_2 不能由 C 中集合的可数并覆盖时, 由(8.12) 得 $\mu^*(E_1) \leqslant \mu^*(E_2)$; 否则, 由于 E_2 的每个可数覆盖也是 E_1 的可数覆盖, 由(8.11) 得同样结论.

现证对任意序列 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{P}(X)$, 有

$$\mu^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n).$$

若右端为无穷则显然. 否则, 对任意 $n \in \mathbb{N}$ 有 $\mu^*(E_n) < \infty$, 故对任意 $\epsilon > 0$ 和 $n \in \mathbb{N}$, 存在序列 $\{E_{n,k}\} \subseteq C$ 使得

$$E_n \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} E_{n,k}, \qquad \mu^*(E_n) + \frac{\epsilon}{2^n} > \sum_{k=1}^{\infty} \zeta(E_{n,k}).$$

由于 $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \subseteq \bigcup_{n,k=1}^{\infty} E_{n,k}$ 且 $\{E_{n,k}\} \subseteq C (n,k \in \mathbb{N})$, 得

$$\mu^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leqslant \sum_{n,k=1}^{\infty} \zeta(E_{n,k}) < \sum_{n=1}^{\infty} \left[\mu^*(E_n) + \frac{\epsilon}{2^n}\right] = \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n) + \epsilon.$$

由 ϵ 的任意性, 结论成立.

□

定义 4.19

由定理 8.5 给出的外测度 μ^* 称为由偶 (C,ζ) 生成的.

4.4.2 测度的延拓

若偶 (C,ζ) 具有额外性质, 则关于由其生成的外测度 μ^* 可以说得更多. 我们首先证明以下结果.

命题 4.5 (重合准则)

设 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 为一代数,ν 为 $\mathcal{A}$ 上的 σ–有限测度. 设 μ_1 和 μ_2 为最小 σ–代数 $\sigma_0(\mathcal{A})$ 上的两个测度, 使得 $\mu_1|_{\mathcal{A}} = \mu_2|_{\mathcal{A}} = \nu$. 则 $\mu_1 = \mu_2$.

证明 Show/Hide Proof

由于 ν 是 $\mathcal{A}$ 上的 σ–有限测度, 存在非减序列 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 使得 $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$, 对每个 $n \in \mathbb{N}$ 有 $\nu(E_n) < \infty$. 令 $\mathcal{E}_n \triangleq \{E_n \cap F \mid F \in \sigma_0(\mathcal{A})\} (n \in \mathbb{N})$. 容易看出等式

$$\mu_1|_{\mathcal{E}_n} = \mu_2|_{\mathcal{E}_n} \qquad \text{对任意} n \in \mathbb{N} \tag{4.13}$$

蕴含 $\mu_1 = \mu_2$. 事实上, 若(8.13) 成立, 则对任意 $F \in \sigma_0(\mathcal{A})$,

$$\mu_1(F) = \lim_{n\to\infty} \mu_1(E_n \cap F) = \lim_{n\to\infty} \mu_2(E_n \cap F) = \mu_2(F),$$

因为 $F = \bigcup_{n=1}^{\infty} (E_n \cap F)$ 且序列 $\{E_n \cap F\}$ 非减 (见命题 8.3(iv)).

因此只需证等式(8.13). 注意对任意 $n \in \mathbb{N}$, 有

$$\mu_1(E_n \cap F) \leqslant \mu_1(E_n) = \nu(E_n) < \infty;$$

类似地,$\mu_2(E_n \cap F) < \infty$, 故 $\mu_1|_{\mathcal{E}_n}$ 和 $\mu_2|_{\mathcal{E}_n}$ 都是有限的. 现证

$$\mathcal{Z}_n \triangleq \{F \in \sigma_0(\mathcal{A}) \mid \mu_1(E_n \cap F) = \mu_2(E_n \cap F)\} \qquad (n \in \mathbb{N})$$

是一个单调类. 事实上, 对任意非减序列 $\{F_k\} \subseteq \mathcal{Z}_n$, 有

$$\mu_1\left(E_n \cap \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} F_k\right)\right) = \lim_{k\to\infty} \mu_1(E_n \cap F_k) = \lim_{k\to\infty} \mu_2(E_n \cap F_k) = \mu_2\left(E_n \cap \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} F_k\right)\right);$$

而对任意非增序列 $\{F'_k\} \subseteq \mathcal{Z}_n$, 由于 $\mu_1|_{\mathcal{E}_n}$ 和 $\mu_2|_{\mathcal{E}_n}$ 都是有限测度,

$$\mu_1\left(E_n \cap \left(\bigcap_{k=1}^{\infty} F'_k\right)\right) = \lim_{n\to\infty} \mu_1(E_n \cap F'_k) = \lim_{n\to\infty} \mu_2(E_n \cap F'_k) = \mu_2\left(E_n \cap \left(\bigcap_{k=1}^{\infty} F'_k\right)\right)$$

(见命题 8.3(v)). 故结论成立.

我们还有 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{Z}_n$. 事实上, 若 $F \in \mathcal{A}$, 则由假设 $\mu_1|_{\mathcal{A}} = \mu_2|_{\mathcal{A}}$, 有 $\mu_1(E_n \cap F) = \mu_2(E_n \cap F)$. 于是由定理 8.1 得 $\sigma_0(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{Z}_n$. 由于由定义 $\mathcal{Z}_n \subseteq \sigma_0(\mathcal{A})$, 故 $\mathcal{Z}_n = \sigma_0(\mathcal{A})$, 即对任意 $F \in \sigma_0(\mathcal{A})$ 和 $n \in \mathbb{N}$, 有 $\mu_1(E_n \cap F) = \mu_2(E_n \cap F)$. 这就证明了(8.13), 证毕.

□

借助命题 8.5 给出的重合准则, 我们可以证明定理 8.4 的以下精细化结果.

定理 4.6

设 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 为一代数,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的测度. 设 $\mu^* : \mathcal{P}(X) \to [0,\infty]$ 为由偶 $(\mathcal{A},\mu)$ 生成的外测度. 则:

(i) $\mu^*|_{\mathcal{A}} = \mu$;

(ii) $\sigma_0(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{L}$, 其中 $\mathcal{L}$ 由(8.6) 定义;

(iii) $\widehat{\mu} \triangleq \mu^*|_{\sigma_0(\mathcal{A})}$ 是一个将 μ 延拓到最小 σ–代数 $\sigma_0(\mathcal{A})$ 的测度.

此外, 设 μ 为 σ–有限的. 则:

(iv) $\widehat{\mu}$ 是 μ 在 $\sigma_0(\mathcal{A})$ 上的测度的唯一延拓;

(iiv) 测度空间 $(X,\mathcal{L},\mu^*|_{\mathcal{L}})$ 是 $(X,\sigma_0(\mathcal{A}),\widehat{\mu})$ 的完备化.

♡

证明 Show/Hide Proof

(i) 由(8.11) 有对任意 $E \in \mathcal{A}$ 有 $\mu^*(E) \leqslant \mu(E)$. 为证反向不等式, 设 $E \in \mathcal{A}$,$\{E_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 为 E 的一个覆盖. 令

$$F_1 \triangleq E \cap E_1, \qquad F_n \triangleq E_n \cap \left[E \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{n-1} E_k\right)\right] \qquad (n \in \mathbb{N},\ n \geqslant 2).$$

则 $\{F_n\} \subseteq \mathcal{A}$, 因为 $\mathcal{A}$ 是代数. 此外, 集合 F_n 不交, 对任意 $n \in \mathbb{N}$ 有 $F_n \subseteq E_n$, 且 $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$. 于是由 $\mathcal{A}$ 上 μ 的单调性和 σ–可加性得

$$\mu(E) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(F_n) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n),$$

故 $\mu(E) \leqslant \mu^*(E)$. 结论 (i) 成立.

(ii) 由于 $\mathcal{L}$ 是一个 σ–代数 (见定理 8.4(i)), 只需证 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{L}$, 即对任意 $E \in \mathcal{A}$ 和 $Z \subseteq X$, 不等式(8.5) 成立. 设 $\mu^*(Z) < \infty$(否则结论显然); 则对任意 $\epsilon > 0$, 存在序列 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 使得

$$Z \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n) < \mu^*(Z) + \epsilon.$$

设 $E \in \mathcal{A}$. 由 μ^* 的单调性和 σ–次可加性, 结合 (i), 得

$$\mu^*(Z \cap E) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n \cap E), \quad \mu^*(Z \cap E^c) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n \cap E^c).$$

因此由 μ 的可加性有

$$\mu^*(Z \cap E) + \mu^*(Z \cap E^c) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n \cap E) + \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n \cap E^c) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n) < \mu^*(Z) + \epsilon.$$

由 ϵ 的任意性, 得 E 是 μ^*–可测的, 结论成立.

(iii)–(iv) 由定理 8.4(ii),$\mu^*|_{\mathcal{L}}$ 是 $\mathcal{L}$ 上的测度. 于是, 由于 $\sigma_0(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{L}$,$\widehat{\mu}$ 是一个测度. 此外, 由 (i) 有 $\widehat{\mu}|_{\mathcal{A}} = \mu^*|_{\mathcal{A}} =$

μ, 故结论 (iii) 成立. 结论 (iv) 是命题 8.5 的推论.

(v) 设 $\overline{\sigma_0(\mathcal{A})}$ 为 $\sigma_0(\mathcal{A})$ 的 Lebesgue 完备化. 由于 $\sigma_0(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{L}$,$\mu^*|_{\sigma_0(\mathcal{A})} = \widehat{\mu}$, 且由定理 8.4,$(X, \mathcal{L}, \mu^*|_{\mathcal{L}})$ 是完备测度空间, 故 $\overline{\sigma_0(\mathcal{A})} \subseteq \mathcal{L}$(见定理 8.3). 反之, 现证 $\mathcal{L} \subseteq \overline{\sigma_0(\mathcal{A})}$. 为此, 考虑序列 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 使得 $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$ 且对所有 $n \in \mathbb{N}$ 有 $\mu(E_n) < \infty$. 设 $F \in \mathcal{L}$; 只需证对任意 $n \in \mathbb{N}$ 有 $E_n \cap F \in \overline{\sigma_0(\mathcal{A})}$, 因为这蕴含

$$F = \bigcup_{n=1}^{\infty} (E_n \cap F) \in \overline{\sigma_0(\mathcal{A})}.$$

我们将证明如下断言.

断言. 对每个 $n \in \mathbb{N}$, 存在 $F_n' \in \sigma_0(\mathcal{A})$ 使得

$$E_n \cap F \subseteq F_n' \subseteq E_n, \qquad \mu^*(E_n \cap F) = \widehat{\mu}(F_n'). \tag{4.14}$$

利用该断言即可完成证明. 事实上, 由于 $F^c \in \mathcal{L}$, 也存在 $F_n'' \in \sigma_0(\mathcal{A})$ 使得

$$E_n \setminus F \subseteq F_n'' \subseteq E_n, \qquad \mu^*(E_n \setminus F) = \widehat{\mu}(F_n''). \tag{4.15}$$

由(8.14)–(8.15) 得

$$E_n = F_n' \cup F_n'', \qquad F_n' \setminus (E_n \cap F) \subseteq F_n' \cap F_n''. \tag{4.16}$$

由于 $E_n \in \mathcal{A}$, 有 $\mu(E_n) = \mu^*(E_n)$(见 (i)). 由于 $E_n \cap F \in \mathcal{L}$、$E_n \setminus F \in \mathcal{L}$, 且 $\mu^*|_{\mathcal{L}}$ 是测度, 利用(8.14)–(8.16) 中的等式, 得

$$\begin{aligned}
\mu(E_n) = \mu^*(E_n) &= \mu^*(E_n \cap F) + \mu^*(E_n \setminus F) = \widehat{\mu}(F_n') + \widehat{\mu}(F_n'') \\
&= \widehat{\mu}(F_n' \setminus F_n'') + \widehat{\mu}(F_n' \cap F_n'') + \widehat{\mu}(F_n'' \setminus F_n') + \widehat{\mu}(F_n'' \cap F_n') \\
&= \widehat{\mu}(F_n' \triangle F_n'') + 2\widehat{\mu}(F_n' \cap F_n'') = \widehat{\mu}(F_n' \cup F_n'') + \widehat{\mu}(F_n' \cap F_n'') \\
&= \mu(E_n) + \widehat{\mu}(F_n' \cap F_n'')
\end{aligned}$$

(回忆 $F_n' \triangle F_n'' \triangleq (F_n' \setminus F_n'') \cup (F_n'' \setminus F_n') = F_n' \cup F_n'' \setminus (F_n' \cap F_n'')$). 由于 $\mu(E_n) < \infty$, 故 $\widehat{\mu}(F_n' \cap F_n'') = 0$.

由于 $F_n' \setminus (E_n \cap F) \subseteq F_n' \cap F_n''$(见(8.16)), 得 $\widehat{\mu}(F_n' \setminus (E_n \cap F)) = 0$. 另一方面, 由(8.14) 有

$$F_n' \setminus F_n'' \subseteq F_n' \setminus (E_n \cap F) \subseteq F_n', \quad \widehat{\mu}(F_n' \setminus (F_n' \setminus F_n'')) = \widehat{\mu}(F_n' \cap F_n'') = 0.$$

由于 $F_n', F_n'' \in \sigma_0(\mathcal{A})$, 得 $F_n' \setminus (E_n \cap F) \in \overline{\sigma_0(\mathcal{A})}$(见(8.2)). 于是对任意 $n \in \mathbb{N}$, 有

$$E_n \cap F = F_n' \setminus (F_n' \setminus (E_n \cap F)) \in \overline{\sigma_0(\mathcal{A})},$$

结论成立.

还需证明该断言. 为简便起见, 省略对 n 的依赖, 于是有 $F \in \mathcal{L}$,$E \equiv E_n \in \mathcal{A}$,$G \triangleq F \cap E \in \mathcal{L}$(因为由 (ii) 有 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{L}$), 且 $\mu(E) < \infty$. 我们必须证明存在 $F' \in \sigma_0(\mathcal{A})$ 使得

$$G \subseteq F' \subseteq E, \qquad \mu^*(G) = \widehat{\mu}(F').$$

由于 $G \subseteq E$, 有 $\mu^*(G) \leqslant \mu(E) < \infty$, 故对任意固定的 $k \in \mathbb{N}$, 存在序列 $\{G_n^k\} \subseteq \mathcal{A}$ 使得

$$G \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} G_n^k, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \mu(G_n^k) < \mu^*(G) + \frac{1}{k}.$$

不失一般性, 可设对所有 $k, n \in \mathbb{N}$ 有 $G_n^k \subseteq E$.

令 $F' \triangleq \bigcap_{k=1}^{\infty} \left[\bigcup_{n=1}^{\infty} G_n^k \right]$. 则 $F' \in \sigma_0(\mathcal{A})$, 且对任意固定的 $\widetilde{k} \in \mathbb{N}$, 有 $G \subseteq F' \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} G_n^{\widetilde{k}}$. 由此

$$\widehat{\mu}(F') \leqslant \widehat{\mu}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} G_n^{\widetilde{k}} \right) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \widehat{\mu}(G_n^{\widetilde{k}}) < \mu^*(G) + \frac{1}{\widetilde{k}} \leqslant \widehat{\mu}(F') + \frac{1}{\widetilde{k}}.$$

由于 $\widetilde{k}$ 任意, 得 $\widehat{\mu}(F') = \mu^*(G)$, 断言成立. 证毕.

□

定义 4.20

由定理 8.6 给出的测度 $\widehat{\mu}$ 称为 $\mathcal{A}$ 上测度 μ 的 Carathéodory 延拓.

以下结果表明, 通过延拓定义在半代数 $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 上的测度 μ, 可以精细化定理 8.6 的结论.

命题 4.6

设 $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 为一包含 $\varnothing$ 的半代数,ν 为 $\mathcal{S}$ 上的测度. 则存在 $\mathcal{S}$ 生成的最小代数 $\mathcal{A}_0(\mathcal{S})$ 上唯一的测度 μ, 使得 $\mu|_{\mathcal{S}} = \nu$.

证明 Show/Hide Proof

对任意 $E \in \mathcal{A}_0(\mathcal{S})$, 存在不交集合 $E_1, \cdots, E_n \in \mathcal{S}$ 使得 $E = \bigcup_{k=1}^{n} E_k$. 定义 $\mu : \mathcal{A}_0(\mathcal{S}) \to [0, \infty]$ 为

$$\mu(E) \triangleq \sum_{k=1}^{n} \nu(E_k).$$

容易看出此定义不依赖于集合 E_k 的选取, 因而是适定的, 且 μ 是 $\mathcal{A}_0(\mathcal{S})$ 上的测度.

设 $\widetilde{\mu}$ 为 $\mathcal{A}_0(\mathcal{S})$ 上的测度且 $\widetilde{\mu}|_{\mathcal{S}} = \nu$. 对任意 n 元不交集合 $E_1, \cdots, E_n \in \mathcal{S}$, 有

$$\widetilde{\mu}\left(\bigcup_{k=1}^{n} E_k\right) = \sum_{k=1}^{n} \widetilde{\mu}(E_k) = \sum_{k=1}^{n} \nu(E_k) = \mu\left(\bigcup_{k=1}^{n} E_k\right).$$

每个 $E \in \mathcal{A}_0(\mathcal{S})$ 都是这样一个 n 元组的并, 故 $\widetilde{\mu} = \mu$ 在 $\mathcal{A}_0(\mathcal{S})$ 上. 这就证明了唯一性, 证毕.

□

4.5 Lebesgue 测度与 Lebesgue–Stieltjes 测度

4.5.1 $\mathbb{R}^N$ 中的 Lebesgue 测度

设 $a \equiv (a_1, \cdots, a_N)$、$b \equiv (b_1, \cdots, b_N)$, 其中 $a_i, b_i \in [-\infty, \infty]$ 且对每个 $i = 1, \cdots, N (N \in \mathbb{N})$ 有 $a_i \leqslant b_i$. 考虑 N–胞腔

$$(a, b] \triangleq \{x \equiv (x_1, \cdots, x_N) \mid x_i \in [-\infty, \infty],\ a_i < x_i \leqslant b_i\ \forall i = 1, \cdots, N\}$$

其体积为

$$\mathrm{vol}((a, b]) \triangleq \prod_{i=1}^{N} (b_i - a_i) \leqslant \infty$$

($\mathbb{R}^N$ 的子集 (a, b)、$[a, b]$、$[a, b)$ 类似地定义). 回忆 N–胞腔族 $\mathcal{I}_N$ 是一个半代数, 且对每个 $E \in \mathcal{A}_0(\mathcal{I}_N)$, 存在不交的 $(a_1, b_1], \cdots, (a_p, b_p]$ 使得

$$E = \bigcup_{k=1}^{p} (a_k, b_k]$$

(见例 8.1). 令

$$\lambda_N(E) \triangleq \sum_{k=1}^{p} \mathrm{vol}((a_k, b_k]). \tag{4.17}$$

容易验证 λ_N 是 $\mathcal{A}_0(\mathcal{I}_N)$ 上的 σ–有限测度. 由节 8.4 中的结果 (特别地,定理 8.4), 我们可以给出以下定义.

注 Show/Hide Remark

注意这里要证明 λ_N 与 E 的分解无关! 进而说明 λ_N 是良定义的.

定义 4.21

由偶 $(\mathcal{A}_0(\mathcal{I}_N),\lambda_N)$ 生成的外测度 λ_N^*(其中 λ_N 由(8.17) 给出) 称为 Lebesgue 外测度.σ–代数

$$\mathcal{L}_N \equiv \mathcal{L}(\mathbb{R}^N) \triangleq \{E \subseteq \mathbb{R}^N \mid E \text{ 为}\lambda_N^*\text{–可测}\}$$

的元素称为 Lebesgue 集. 测度 $\lambda_N \triangleq \lambda_N^*|_{\mathcal{L}_N}$ 称为 $\mathbb{R}^N$ 上的 Lebesgue 测度. 若 $N=1$, 则令 $\lambda_1 \equiv \lambda, \mathcal{L}_1 \equiv \mathcal{L} \equiv \mathcal{L}(\mathbb{R})$.

♣

注 Show/Hide Remark

(i) 由于 $\mathbb{R}^N$ 中 Borel 集的 σ–代数 $\mathcal{B}_N = \mathcal{B}(\mathbb{R}^N)$ 由半代数 $\mathcal{I}_N$ 生成, 由定理 8.6 有 $\mathcal{B}_N \subseteq \mathcal{L}_N$, 故 λ_N 是 $\mathbb{R}^N$ 上的 Borel 测度, 且测度空间 $(\mathbb{R}^N,\mathcal{L}_N,\lambda_N)$ 是空间 $(\mathbb{R}^N,\mathcal{B}_N,\lambda_N|_{\mathcal{B}_N})$ 的完备化.

(ii) 由于 $\mathbb{R}^N$ 是具有可数基的局部紧 Hausdorff 空间,λ_N 是 Radon 测度且是正则的 (见小节 8.3.2). 由 λ_N 的正则性容易看出, 对任意 $E \subseteq \mathbb{R}^N$, 存在 $F,G \in \mathcal{B}_N$ 使得 $F \subseteq E \subseteq G$ 且

$$\lambda_N(F) = \lambda_N(G) = \lambda_N^*(E).$$

命题 4.7

设 $T : \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^N$ 为仿射映射,

$$Tx \triangleq Ax + b, \qquad A \equiv (a_{ij}),\ b \in \mathbb{R}^N \quad (x \in \mathbb{R}^N;\ i,j = 1,\cdots,N).$$

设行列式 $\det(A)$ 非零. 则:

(i) 对任意 $E \subseteq \mathbb{R}^N$, 有

$$\lambda_N^*(T(E)) = |\det(A)|\,\lambda_N^*(E);$$

(ii) $T(E) \triangleq \{Tx \mid x \in E\} \in \mathcal{L}_N$ 当且仅当 $E \in \mathcal{L}_N$.

♠

注 Show/Hide Remark

若 $E \in \mathcal{L}_N$ 且 T 是位似的 (即 $Tx = Ax, A = a(\delta_{ij}), a > 0$), 则由命题 8.7(i) 得 $\lambda_N(T(E)) = a^N\lambda_N(E)$. 特别地, 若 $E = B(x_0,r)$, 则 $\lambda_N(B(x_0,r)) = \kappa_N r^N$, 其中

$$\kappa_N \triangleq \frac{\pi^{N/2}}{\Gamma\left(\frac{N}{2}+1\right)}, \qquad \Gamma(t) \triangleq \int_0^\infty x^{t-1}\exp(-x)\,\mathrm{d}x \quad (t>0), \tag{4.18}$$

是单位球 $B(0,1) \subseteq \mathbb{R}^N$ 的体积. 在此联系下注意到,λ_N 是维数 $s = N$ 的测度, 且加倍常数为 $c_D = 2^N$(见定义 8.28).

命题 4.8 (等直径不等式)

对任意 $E \subseteq \mathbb{R}^N$, 有

$$\lambda_N^*(E) \leqslant \frac{\kappa_N}{2^N}[\mathrm{diam}(E)]^N, \tag{4.19}$$

其中 κ_N 由(8.18) 给出.

♠

注 Show/Hide Remark

证明将在**??**中给出.

命题 8.7 蕴含 Lebesgue 测度在旋转和平移下的不变性. 若配以适当的归一化条件, 平移不变性是 λ_N 的特征性质. 这就是以下命题的内容.

命题 4.9

设 $\mu : \mathcal{B}_N \to [0,\infty]$ 平移不变且 $\mu((0,1]^N) = 1$. 则 $\mu = \lambda_N|_{\mathcal{B}_N}$.

♠

证明 Show/Hide Proof

设 $(K_1,\cdots,K_N)\in\mathbb{N}^N$, 考虑点 $\left(\frac{k_1}{K_1},\cdots,\frac{k_N}{K_N}\right)$, 其中 $(k_1,\cdots,k_N)\in\mathbb{N}^N$,$0\leqslant k_i\leqslant K_i$,$i=1,\cdots,N$. 这些点是 $P\triangleq K_1K_2\cdots K_N$ 个不交 N–胞腔 I_k 的顶点, 使得 $(0,1]^N=\bigcup\limits_{k=1}^{P}I_k$. 由于 μ 平移不变, 对每个 $k,l=1,\cdots,P$ 有 $\mu(I_k)=\mu(I_l)$. 因此, 由于 $\mu((0,1]^N)=1$, 有

$$\mu\left(\prod_{i=1}^{N}\left(0,\frac{1}{K_i}\right]\right)=\frac{1}{P}=\lambda_N\left(\prod_{i=1}^{N}\left(0,\frac{1}{K_i}\right]\right).$$

由 μ 和 λ_N 的平移不变性, 同样的等式在顶点属于 $\mathbb{Q}^N$ 的 N–胞腔族 $\mathcal{I}_{N,\mathbb{Q}}$ 上成立, 因而在族 $\mathcal{I}_N$ 上也成立. 于是由定理 8.6 和命题 8.6, 结论成立.

□

以下覆盖结果的证明与上述注记有关.

定义 4.22

设 $E\subseteq\mathbb{R}^N$.$\mathbb{R}^N$ 的闭球族 $\mathcal{F}$ 称为 E 的一个精细覆盖, 若对任意 $x\in E$ 和任意 $\epsilon>0$, 存在球 $B\in\mathcal{F}$ 使得 $x\in B$ 且 $\operatorname{diam}(B)<\epsilon$.

♣

定理 4.7 (Vitali 覆盖引理)

设 $E\subseteq\mathbb{R}^N$ 满足 $\lambda_N^*(E)<\infty$,$\mathcal{F}$ 为 E 的一个精细覆盖. 则存在不交序列 $\{B_k\}\subseteq\mathcal{F}$ 使得

$$\lambda_N^*\left(E\setminus\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}B_k\right)\right)=0.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

只需证对任意 $\epsilon>0$, 存在 $B_1,\cdots,B_K\in\mathcal{F}$ 使得 $B_j\cap B_k=\varnothing(j,k=1,\cdots,K,j\neq k)$, 且

$$\lambda_N^*\left(E\setminus\left(\bigcup_{k=1}^{K}B_k\right)\right)<\epsilon.$$

由于 $\lambda_N^*(E)<\infty$, 存在开集 $U\supseteq E$ 使得 $\lambda_N(U)<\infty$, 且由定义 8.22 可设对所有 $B\in\mathcal{F}$ 有 $B\subseteq U$. 我们归纳地构造不交序列 $\{B_k\}\subseteq\mathcal{F}$ 如下. 假设已选出 p 个不交闭球 $B_1,\cdots,B_p\in\mathcal{F}$ 且

$$E\setminus\left(\bigcup_{k=1}^{p}B_k\right)\neq\varnothing.$$

令

$$k_p\triangleq\sup\left\{\operatorname{diam}(B)\mid B\in\mathcal{F},\ B\subseteq E\setminus\left(\bigcup_{k=1}^{p}B_k\right)\right\}\leqslant\sup\{\operatorname{diam}(B)\mid B\in\mathcal{F}\}<\infty.$$

则可选 B_{p+1} 使得

$$\operatorname{diam}(B_{p+1})\geqslant\frac{k_p}{2},\qquad B_{p+1}\cap B_k=\varnothing\ (k=1,\cdots,p).\tag{4.20}$$

由于序列 $\{B_k\}$ 不交且 $\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}B_k\subseteq U$, 有

$$\frac{\kappa_N}{2^N}\sum_{k=1}^{\infty}[\operatorname{diam}(B_k)]^N=\sum_{k=1}^{\infty}\lambda_N(B_k)=\lambda_N\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}B_k\right)\leqslant\lambda_N(U)<\infty\tag{4.21}$$

其中 κ_N 由(8.18) 给出, 故

$$\lim_{k\to\infty}\operatorname{diam}(B_k)=0.\tag{4.22}$$

固定 $\epsilon>0$. 由(8.21) 存在 $K\in\mathbb{N}$ 使得

$$\sum_{k=K+1}^{\infty}[\operatorname{diam}(B_k)]^N<\frac{2^N\epsilon}{5^N\kappa_N}.\tag{4.23}$$

令 $R \triangleq E \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{K} B_k\right)$. 若证得 $\lambda_N^*(R) < \epsilon$, 结论即成立.

设 $x \in R$. 由于 $\bigcup_{k=1}^{K} B_k$ 是闭集且 $x \notin \bigcup_{k=1}^{K} B_k$, 由定义 8.22 存在 $B \in \mathcal{F}$ 使得 $x \in B$ 且对 $k = 1, \cdots, K$ 有 $B \cap B_k = \varnothing$.

一般地, 若对 $k = 1, \cdots, M$ 有 $B \cap B_k = \varnothing$, 则对某个 $M \in \mathbb{N}$, 有 $B \subseteq E \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{M} B_k\right)$, 故由(8.20),

$$\operatorname{diam}(B) \leqslant k_M \leqslant 2\operatorname{diam}(B_{M+1}).$$

若对所有 $k \in \mathbb{N}$ 都有 $B \cap B_k = \varnothing$, 则与(8.22) 矛盾. 因此存在最小整数 $m \in \mathbb{N}$ 使得 $B \cap B_m \neq \varnothing$, 且 $m > K$. 由于 $B \subseteq E \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{m-1} B_k\right)$, 由上述注记有

$$\operatorname{diam}(B) \leqslant k_{m-1} \leqslant 2\operatorname{diam}(B_m). \tag{4.24}$$

设 $B_m \equiv B(x_m, r_m)$. 由于 $x \in B$ 且 $B \cap B_m \neq \varnothing$, 有

$$|x - x_m| \leqslant \operatorname{diam}(B) + \frac{1}{2}\operatorname{diam}(B_m) \leqslant \frac{5}{2}\operatorname{diam}(B_m),$$

故 $x \in B(x_m, 5r_m)$. 因此

$$R \subseteq \bigcup_{m=K+1}^{\infty} B(x_m, 5r_m),$$

从而

$$\lambda_N^*(R) \leqslant \sum_{m=K+1}^{\infty} \lambda_N(B(x_m, 5r_m)) = \frac{5^N \kappa_N}{2^N} \sum_{m=K+1}^{\infty} [\operatorname{diam}(B_m)]^N < \epsilon.$$

证毕.

□

注 Show/Hide Remark

显然,定理 8.7 的证明还提供了以下结论:

设 $E \in \mathcal{B}_N$ 且 $\lambda_N(E) < \infty$,$\mathcal{F}$ 为 E 的一个精细覆盖. 设 $\delta > 0$. 则存在不交序列 $\{B_k\} \subseteq \mathcal{F}$, 对所有 $k \in \mathbb{N}$ 有 $\operatorname{diam} B_k < \delta$, 使得

$$\lambda_N\left(E \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k\right)\right) = 0.$$

定理 8.7 证明中的关键角色由小节 8.5.1 扮演. 对于 $\mathbb{R}^N$ 上的一般 Radon 测度, 必须使用更复杂的论证, 由此导出以下结果 (证明见文献 [5]).

定理 4.8 (Vitali–Besicovitch)

设 $U \in \mathcal{B}_N$ 有界,$\mathcal{F} \equiv \{F_i\}_{i \in I}$ 为 U 的一个精细覆盖. 设 $\mu \in \mathcal{R}^+(\mathbb{R}^N)$. 则存在不交序列 $\{B_k\} \subseteq \mathcal{F}$ 使得

$$\mu\left(U \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k\right)\right) = 0.$$

♡

4.5.2 Lebesgue–Stieltjes 测度

上述构造可推广如下 (我们仅考虑 $N = 1$ 的情形, 一般情形参见文献 [45]). 设 $\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 非减且右连续. 考虑区间 $(a, b]$ 的半代数 $\mathcal{I}_1$(其中 $a, b \in [-\infty, \infty]$) 和由 $\mathcal{I}_1$ 中元素的有限不交并组成的代数 $\mathcal{A}_0(\mathcal{I}_1)$, 即对每个 $E \in \mathcal{A}_0(\mathcal{I}_1)$, 存在不交的 $(a_1, b_1], \cdots, (a_p, b_p]$ 且 $b_k \leqslant a_{k+1} (k = 1, \cdots, p-1)$, 使得

$$E = \bigcup_{k=1}^{p} (a_k, b_k].$$

令

$$\lambda_\phi(E) \triangleq \sum_{k=1}^{p}[\phi(b_k)-\phi(a_k)], \tag{4.25}$$

其中当 $b_p=\infty$ 时 $\phi(b_p)\triangleq \lim\limits_{x\to\infty}\phi(x)$, 当 $a_1=-\infty$ 时 $\phi(a_1)\triangleq \lim\limits_{x\to-\infty}\phi(x)$. 由于 ϕ 非减且右连续, 容易看出 λ_ϕ 是代数 $\mathcal{A}_0(\mathcal{I}_1)$ 上的 σ–有限测度. 于是由节 8.4 的结果, 以下定义是适定的.

定义 4.23

测度 $\lambda_\phi \triangleq (\lambda_\phi)^*|_{\mathcal{L}_\phi}$, 其中 $(\lambda_\phi)^*$ 为由偶 $(\mathcal{A}_0(\mathcal{I}_1),\lambda_\phi)$ 生成的外测度 (λ_ϕ 由(8.25) 给出),$\mathcal{L}_\phi$ 为 $(\lambda_\phi)^*$–可测集的 σ–代数, 称为 $\mathbb{R}$ 上的 Lebesgue–Stieltjes 测度.

在 $\mathbb{R}^N(N\geqslant 2)$ 中类似的结果成立 (见文献 [45, Korollar II.3.10, Beispiel II.4.7]).

对应于非减右连续函数 $\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 的 $\mathbb{R}$ 上 Lebesgue–Stieltjes 测度的集合记为 $\mathcal{L}_\phi(\mathbb{R})$. 这些测度与 Borel 测度重合, 因而与 $\mathbb{R}$ 上的 Radon 测度重合 (见小节 8.3.2), 如下列命题所示.

命题 4.10

设 $\mathcal{L}_\phi(\mathbb{R})$ 为具有非减且右连续的 $\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 的 $\mathbb{R}$ 上 Lebesgue–Stieltjes 测度族. 则

$$\mathcal{L}_\phi(\mathbb{R})=\mathcal{B}^+(\mathbb{R})=\mathcal{R}^+(\mathbb{R}).$$

证明 Show/Hide Proof

固定 ϕ. 由于 σ–代数 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 由区间半代数 $\mathcal{I}_1$ 生成, 由定理 8.6 有 $\mathcal{B}\subseteq\mathcal{L}_\phi$, 故 λ_ϕ 是 $\mathbb{R}$ 上的 Borel 测度.

反之, 现证 $\mathcal{B}^+(\mathbb{R})\subseteq\mathcal{L}_\phi(\mathbb{R})$. 设 μ 为 $\mathbb{R}$ 上的 Radon 测度. 固定 $c\in\mathbb{R}$, 定义 $\phi_\mu:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 如下:

$$\phi_\mu(x)\triangleq\begin{cases}\mu((c,x]) & 若 x>c,\\ 0 & 若 x=c,\\ -\mu((x,c]) & 若 x<c.\end{cases} \tag{4.26}$$

则 ϕ_μ 非减且右连续, 且

$$\phi_\mu(b)-\phi_\mu(a)=\mu((a,b]) \qquad (-\infty<a<b\leqslant\infty).$$

由命题 8.6,μ 与 ϕ_μ 对应的 Lebesgue–Stieltjes 测度重合. 故结论成立.

□

注 Show/Hide Remark

由命题 8.10,$\mathbb{R}$ 上的 Radon 测度与非减右连续函数 $\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 的等价类之间存在一一对应, 等价关系为

$$\psi\sim\phi \overset{\text{def}}{\Longleftrightarrow} \psi=\phi+c \quad 对某个 c\in\mathbb{R}.$$

若 $\mu\in\mathcal{R}^+(\mathbb{R})$, 则其等价类的一个代表元称为 μ 的分布函数.

若 $\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 非减且连续, 则对每个区间 $I=(a,b]$, 有

$$\phi(I)\triangleq\{\phi(x)\mid x\in I\}=(\phi(a),\phi(b)],$$

因而

$$\lambda_\phi(I)=\phi(b)-\phi(a)=\lambda(\phi(I)). \tag{4.27}$$

对每个非减右连续函数 $\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, 定义

$$\widetilde{\phi}:\mathcal{P}(\mathbb{R})\to\mathcal{P}(\mathbb{R}),\qquad \begin{cases}\widetilde{\phi}(\varnothing)\triangleq\varnothing,\\ \widetilde{\phi}(E)\triangleq\bigcup\limits_{x\in E}[\phi(x-),\phi(x)] \quad \forall E\subseteq\mathbb{R},\ E\neq\varnothing.\end{cases} \tag{4.28}$$

则等式(8.27) 可推广如下.

命题 4.11

设 $\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 非减且右连续,$\widetilde{\phi}$ 由(8.28) 定义. 则:

(i) 对任意 $E\in\mathcal{B}(\mathbb{R})$,$\widetilde{\phi}(E)\in\mathcal{L}(\mathbb{R})$;

(ii) 有

$$\lambda_\phi(E)=\lambda(\widetilde{\phi}(E))\qquad \text{对任意}E\in\mathcal{B}(\mathbb{R}). \tag{4.29}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

容易看出族

$$\Sigma\triangleq\{E\in\mathcal{B}(\mathbb{R})\mid\widetilde{\phi}(E)\in\mathcal{L}(\mathbb{R})\}$$

是一个包含区间半代数 $\mathcal{I}_1$ 的 σ–代数. 由于 Borel σ–代数 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 由 $\mathcal{I}_1$ 生成, 结论 (i) 由定理 8.6 和命题 8.6 得到.

至于 (ii), 只需证映射

$$m:\mathcal{B}(\mathbb{R})\to[0,\infty],\qquad m(E)\triangleq\lambda(\widetilde{\phi}(E))$$

是 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 上的一个测度, 且满足

$$\begin{cases} m((a,b])=\phi(b)-\phi(a) & \text{若}-\infty\leqslant a<b<\infty,\\ m((a,\infty))=\phi(\infty)-\phi(a) & \text{若}a\in\mathbb{R}. \end{cases} \tag{4.30}$$

于是由命题 8.6 结论成立.

由定义有 $m(\varnothing)=0$. 为证 m 是 σ–可加的, 考虑不交序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{B}(\mathbb{R})$, 并记 $F\subseteq\phi(\mathbb{R})$ 为使得 $\phi^{-1}(\{y\})$ 不是单点集的点 y 的可数集. 则集合 $\widetilde{\phi}(E_k)\setminus F$ 不交, 且

$$\bigcup_{k=1}^{\infty}(\widetilde{\phi}(E_k)\setminus F)=\left[\widetilde{\phi}\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)\right]\setminus F.$$

由此

$$\lambda\left(\widetilde{\phi}\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)\right)=\lambda\left(\left[\widetilde{\phi}\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)\right]\setminus F\right)=\sum_{k=1}^{\infty}\lambda(\widetilde{\phi}(E_k)\setminus F)=\sum_{k=1}^{\infty}\lambda(\widetilde{\phi}(E_k)).$$

最后证等式(8.30). 由等式 $\widetilde{\phi}((a,b])=(\phi(a),\phi(b)]$ 得第一式, 第二式由 ϕ 的单调性和命题 8.3(iv) 得到. 证毕.

□

推论 4.1

设 $\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 非减且右连续. 则 ϕ 在 $x_0\in\mathbb{R}$ 处连续当且仅当 $\lambda_\phi(\{x_0\})=0$.

♡

关于命题 8.11, 我们陈述以下定义.

定义 4.24

函数 $\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满足 Lusin 条件, 若对任意 λ–零测集 $E\subseteq\mathbb{R}$, 映射(8.28) 的值 $\widetilde{\phi}(E)$ 是 λ–零测的.

♣

我们讨论 Lusin 条件不满足的两个重要情形.

(α) 若 ϕ 为 Heaviside 映射 $H\triangleq\chi_{[0,\infty)}$, 则映射(8.28) 为

$$\widetilde{\phi}(\{x\})=\begin{cases}\{0\} & \text{若}x<0,\\ [0,1] & \text{若}x=0,\\ \{1\} & \text{若}x>0.\end{cases}$$

于是由等式(8.29), 对任意 Borel 集 $E\neq\varnothing$, 有

$$\lambda_H(E)=\begin{cases}1 & \text{若}0\in E,\\ 0 & \text{若}0\notin E,\end{cases}$$

即 λ_H 是 Dirac 质量 δ_0. 更一般地, 对非减阶梯函数

$$\phi \triangleq c_0\chi_{(-\infty,x_1)} + \sum_{p=1}^{n-1} c_p\chi_{[x_p,x_{p+1})} + c_n\chi_{[x_n,\infty)} \quad (x_1 < x_2 < \cdots < x_n)$$

其中 $c_p \neq c_{p+1}(p = 0, \cdots, n-1)$, 有

$$\lambda_\phi = \sum_{p=1}^{n}[c_p - c_{p-1}]\delta_{x_p},$$

故 Lusin 条件不满足.

(β) 设 $\{m_n\} \subseteq \mathbb{N} \cup \{0\}$ 为一递减序列, 满足 $m_0 = 1$ 且对所有 $n = 0, 1, \cdots$ 有 $0 < 2m_{n+1} < m_n$. 令 $K_0 \equiv [0, 1]$, 设 $K_1 \subseteq K_0$ 是由从 K_0 中间去掉一个长度为 $m_0 - 2m_1$ 的开区间 (即以 $\frac{1}{2}$ 为中心) 得到的. 于是 K_1 是两个长度为 m_1 的闭区间 $J_{1,1}$ 和 $J_{1,2}$ 的不交并. 然后从 $J_{1,1}$ 和 $J_{1,2}$ 的中间各去掉一个长度为 $m_1 - 2m_2$ 的开区间. 迭代此过程, 经过 n 步后, 我们得到 2^n 个闭区间 $J_{n,j}(j = 1, \cdots, 2^n)$ 的不交并 K_n, 满足

$$\lambda(J_{n,j}) = m_n, \qquad \lambda(K_n^c) = \sum_{k=0}^{n} 2^k(m_k - 2m_{k+1}) \quad (n \in \mathbb{N}). \tag{4.31}$$

交集 $K \triangleq \bigcap_{n=1}^{\infty} K_n$ 是对应于序列 $\{m_n\}$ 的 Cantor 集. 一个可能的选择是 $m_n = a^n$, 其中 $a \in (0, \frac{1}{2})$(当 $a = \frac{1}{3}$ 时得到标准的 Cantor 三分集). 在此情形下, 由(8.31) 显然有 $\lambda(K^c) = 1$, 因而 $\lambda(K) = 0$.

设 $m_n = a^n, a \in (0, \frac{1}{2})$, 设 $V \in C([0, 1])$ 为分段线性函数序列 $V_n \in C([0, 1])$ 在 $[0, 1]$ 上的一致极限, 其中 $V_n(0) \triangleq 0, V_n$ 在 $J_{n,j}$ 中斜率为 $(2a)^{-n}$(对每个 $j = 1, \cdots, 2^n$), 在其余处斜率为 $0(n \in \mathbb{N})$.

若 $n \in \mathbb{N}$ 固定, 则对每个 $p > n$, 在集合 K_n^c 上有 $V_p = V_n$. 由此

$$\sup_{x\in[0,1]} |V_{n+1}(x) - V_n(x)| = \sup_{x\in[0,a^n]} \left| \frac{x}{(2a)^{n+1}} - \frac{x}{(2a)^n} \right| = \frac{1-2a}{a}\frac{1}{2^{n+1}},$$

因而对任意 $p > n$,

$$\sup_{x\in[0,1]} |V_p(x) - V_n(x)| \leqslant \frac{1-2a}{a} \sum_{k=n}^{p-1} \frac{1}{2^{k+1}} \leqslant \frac{1-2a}{a}\frac{1}{2^n}.$$

由此不等式, 序列 $\{V_n\}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛, 故函数 V 是适定的. 此外, V 非减, $V(0) = 0, V(1) = 1$, 且 $V' = 0$ a.e. 于 $(0, 1)$. 我们通过令 $V = 0$ 在 $(-\infty, 0)$ 上、$V = 1$ 在 $(1, \infty)$ 上, 将 V 延拓到整个 $\mathbb{R}$. 函数 V 称为 Cantor–Vitali 函数.

由(8.27) 有 $\lambda_V(K) = 1$, 故 Lusin 条件不满足. 关于 λ_V 的进一步注记将在**??** 中给出.

注 Show/Hide Remark

(i) 对任意 $n \in \mathbb{N}$ 和 $j = 1, \cdots, 2^n$, 由上述构造有 $\lambda_V(J_{n,j}) = 2^{-n}$. 由于 2^n 个区间 $J_{n,j}$ 不交, 由可加性得对每个 n 有 $\lambda_V(K_n) = 1$, 因而由命题 8.3(v) 当 $n \to \infty$ 时再次得 $\lambda_V(K) = 1$.

(ii) 记 K_n^N 为集合 K_n 的 N 个拷贝的乘积 $(n, N \in \mathbb{N})$. 集合 $K^N \triangleq \bigcap_{n=1}^{\infty} K_n^N$ 称为对应于序列 $\{m_n\}$ 的 N 维 Cantor 集 (令 $K^1 \equiv K$).

4.6 度量外测度与容量

4.6.1 容量

定义 4.25

设 (X, d) 为一度量空间, $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 满足以下性质:(a) 紧子集族 $\mathcal{K}$ 包含于 $\mathcal{F}$;(b) 对每个序列 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{F}$, 有 $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \in \mathcal{F}$. 映射 $C : \mathcal{F} \to [0, \infty]$ 称为 $\mathcal{F}$ 上的一个容量, 若:

(i) $C(\varnothing) = 0$;

(ii) 对任意 $E_1, E_2 \in \mathcal{F}$、$E_1 \subseteq E_2$, 有 $C(E_1) \leqslant C(E_2)$;

(iii) 对任意序列 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{F}$, 有

$$C\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} C(E_n).$$

$\mathcal{P}(X)$ 上的容量称为 X 上的容量.

♣

注 Show/Hide Remark

若 $\mathcal{F}$ 满足上述性质 (a)–(b), 则由附录 A 知开子集族 $\mathcal{T}$ 包含于 $\mathcal{F}$. 此外, 由定义 8.17 和定义 8.25,X 上的容量是一个外测度, 而度量空间 X 上的外测度是一个容量.

定义 4.26

一个容量称为外容量, 若对任意 $E \in \mathcal{F}$,

$$C(E) = \inf\{C(A) \mid A \supseteq E,\ A \in \mathcal{T}\};$$

称为内容量, 若对任意 $E \in \mathcal{F}$,

$$C(E) = \sup\{C(K) \mid K \subseteq E,\ K \in \mathcal{K}\}.$$

集合 $E \in \mathcal{F}$ 称为 C–可容的, 若

$$C(E) = \inf\{C(A) \mid A \supseteq E,\ A \in \mathcal{T}\} = \sup\{C(K) \mid K \subseteq E,\ K \in \mathcal{K}\}. \tag{4.32}$$

♣

注 Show/Hide Remark

设 X 和 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 如定义 8.25 所述,C 为 $\mathcal{F}$ 上的一个容量. 对任意族 $\mathcal{F}_1 \subseteq \mathcal{F}$, 定义 $C_{\mathcal{F}_1} : \mathcal{P}(X) \to [0, \infty]$ 为

$$C_{\mathcal{F}_1}(E) \triangleq \inf\{C(F) \mid F \supseteq E,\ F \in \mathcal{F}_1\} \qquad (E \subseteq X)$$

若存在 $F \in \mathcal{F}_1$ 使得 $F \supseteq E$, 否则令 $C_{\mathcal{F}_1}(E) \triangleq \infty$. 由定理 8.5,$C_{\mathcal{F}_1}$ 是一个外测度, 因而是 X 上的一个容量 (见小节 8.6.1). 特别地, 若 $\mathcal{F}_1 = \mathcal{T}$ 为 X 上的拓扑, 则 $C_{\mathcal{T}}$ 由定义是一个外容量, 且 C 是外容量当且仅当 $C = C_{\mathcal{T}}$.

定义 8.26 中的概念与定义 8.12(b)–(d) 中的概念类似.

在第 3 章中, 我们将使用以下结果 (见文献 [2, Theorem 2.3.11]、[32]、[109] 及其中相关引文).

定理 4.9 (Choquet)

设 C 为 $\mathbb{R}^N$ 上的一个容量, 满足:

(i) 对任意非增紧子集序列 $\{K_k\} \subseteq \mathbb{R}^N$,

$$C\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} K_k\right) = \lim_{k\to\infty} C(K_k); \tag{4.33}$$

(ii) 对任意非减序列 $\{E_k\} \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{R}^N)$,

$$C\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) = \lim_{k\to\infty} C(E_k). \tag{4.34}$$

则每个 $E \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^N)$ 都是 C–可容的.

♡

注 Show/Hide Remark

定理 8.9 的结论实际上对更大的 Suslin 集类成立.

关于定理 8.9, 我们注意以下结果.

命题 4.12

设 X 和 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 如定义 8.25 所述,$C : \mathcal{F} \to [0,\infty]$ 为一外容量. 则对任意非增紧集序列 $\{K_n\} \subseteq \mathcal{K}$, 等式(8.33) 成立.

♠

证明 Show/Hide Proof

令 $K \triangleq \bigcap_{n=1}^{\infty} K_n$, 考虑任意 $A \supseteq K$、$A \in \mathcal{T}$. 由于 $\{K_n\}$ 非增, 存在 $\bar{n} \in \mathbb{N}$ 使得对所有 $n > \bar{n}$ 有 $K_n \subseteq A$, 故由 C 的单调性显然有

$$C(K) \leqslant \lim_{n\to\infty} C(K_n) \leqslant \inf_{A\supseteq K,\ A\in\mathcal{T}} C(A).$$

另一方面, 由假设有 $\inf_{A\supseteq K,\ A\in\mathcal{T}} C(A) = C(K)$. 于是结论成立.

□

设 X 和 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 如定义 8.25 所述,$C : \mathcal{F} \to [0,\infty]$ 为一容量. 以下概念与小节 8.3.3 中的概念类似:

(a) 满足 $C(E) = 0$ 的集合 $E \in \mathcal{F}$ 称为 C–零测的;

(b) 性质 P 称为 C–拟处处成立 (记为 C–q.e. 或 q.e.), 若集合 $\{x \in U \mid P(x) \text{ 不成立}\}$ 是 C–零测的.

由定义 8.25,C–零测集族 $\mathcal{N}_C$ 关于可数并和遗传性是稳定的, 即 $F \subseteq E$、$E \in \mathcal{N}_C \Rightarrow F \in \mathcal{N}_C$.(b) 的特殊情形如下:

- 设 $f, f_n : X \to \mathbb{R} (n \in \mathbb{N})$. 我们说 f_n 在 X 中 C–拟处处收敛于 f, 若存在 $N \in \mathcal{N}_C$ 使得对任意 $x \in N^c$ 有 $f_n(x)$ 收敛于 $f(x)$;
- 两个函数 $f, g : X \to \mathbb{R}$ 在 X 中 C–q.e. 相等, 若 $\{x \in X \mid f(x) \neq g(x)\} \in \mathcal{N}_C$.

显然,C–q.e. 相等是一个等价关系:

$$g \sim f \overset{\text{def}}{\Longleftrightarrow} g = f \ C\text{–q.e. 在} X \text{ 中}, \tag{4.35}$$

关于(8.35) 的每个等价类由其任意一个元素唯一确定, 即该类的一个代表元. 与 μ–a.e. 相等的函数一样, 我们将 C–q.e. 相等的函数等同起来, 从而将整个类视为在 X 中 C–q.e. 定义的唯一映射 f.

4.6.2 度量外测度

定义 4.27

设 (X, d) 为一度量空间. 外测度 μ^* 称为度量外测度, 若对任意非空集合 $E, F \subseteq X$ 且 $d(E, F) > 0$,

$$\mu^*(E \cup F) = \mu^*(E) + \mu^*(F). \tag{4.36}$$

♣

度量外测度的存在性可如小节 8.4.1 中那样, 通过对定义(8.11) 作微小修改来证明. 设 (X, d) 为一度量空间,$\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 且 $\varnothing \in \mathcal{C}$,$\eta : \mathcal{C} \to [0,\infty]$ 且 $\eta(\varnothing) = 0$. 对任意 $\delta \in (0,\infty]$, 令

$$\eta^*_\delta(E) \triangleq \inf\left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \eta(E_n) \,\middle|\, E \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n,\ \{E_n\} \subseteq \mathcal{C},\ \operatorname{diam}(E_n) \leqslant \delta\ \forall n \in \mathbb{N} \right\} \tag{4.37}$$

若存在如(8.37) 中 E 的可数覆盖 $\{E_n\}$, 否则令 $\eta^*_\delta(E) \triangleq \infty$. 如定理 8.5 的证明那样论证, 可知映射 $\eta^*_\delta : \mathcal{P}(X) \to [0,\infty]$ 是一个外测度 (特别地,η^*_∞ 即(8.11) 中定义的外测度 μ^*). 容易看出映射

$$\eta^* : \mathcal{P}(X) \to [0,\infty], \qquad \eta^*(E) \triangleq \lim_{\delta\to 0^+} \eta^*_\delta(E) = \sup_{\delta>0} \eta^*_\delta(E) \quad (E \subseteq X) \tag{4.38}$$

也是一个外测度. 事实上, 对任意 $E \subseteq X$, 映射 $\delta \mapsto \eta^*_\delta(E)$ 非增; 故定义是适定的, 且

$$\eta^*_\infty(E) \leqslant \eta^*_\delta(E) \leqslant \eta^*(E) \qquad \text{对任意} \delta \in (0,\infty). \tag{4.39}$$

于是对任意 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 和 $\delta > 0$,

$$\eta^*_\delta\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \eta^*_\delta(E_n) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \eta^*(E_n) \quad \Rightarrow \quad \eta^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \eta^*(E_n).$$

这就证明了 η^* 是 σ–次可加的. 显然它是单调的,$\eta^*(\varnothing)=0$, 故 η^* 是一个外测度. 以下引理完成该断言.

引理 4.4

设 (X,d) 为一度量空间. 则由(8.38) 定义的外测度 η^* 是一个度量外测度.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $E,F\subseteq X$ 非空,$d(E,F)>0$. 若证得 $\eta^*(E\cup F)\geqslant\eta^*(E)+\eta^*(F)$, 结论即成立. 设 $\eta^*(E\cup F)<\infty$, 否则结论显然. 取 $\delta\in(0,d(E,F))$, 设 $\{G_n\}\subseteq C$ 且对所有 $n\in\mathbb{N}$ 有 $\operatorname{diam}(G_n)\leqslant\delta$, 使得 $E\cup F\subseteq\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}G_n$. 显然, 由 δ 的选取, 不存在 $\bar{n}\in\mathbb{N}$ 使得 $G_{\bar{n}}$ 同时与 E 和 F 相交. 于是对所有 $n\in\mathbb{N}$, 存在 $G_n',G_n''\subseteq X$ 使得 $G_n'\cup G_n''=G_n$; 因而

$$\max\{\operatorname{diam}(G_n'),\operatorname{diam}(G_n'')\}\leqslant\delta,$$

且 $E\subseteq\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}G_n'$,$F\subseteq\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}G_n''$. 显然这蕴含

$$\eta_\delta^*(E)+\eta_\delta^*(F)\leqslant\eta_\delta^*(E\cup F),$$

令 $\delta\to0^+$, 结论成立.

□

注 Show/Hide Remark

由小节 8.6.1,(8.37)–(8.38) 中定义的外测度 $\eta_\delta^*(\delta\in(0,\infty])$ 和 η^* 都是 X 上的容量.

度量外测度可刻画如下.

命题 4.13

设 (X,d) 为一度量空间,$\mu^*:\mathcal{P}(X)\to[0,\infty]$ 为一外测度. 则以下陈述等价:

(i) 每个 Borel 集都是 μ^*–可测的;

(ii) μ^* 是一个度量外测度.

♠

证明 Show/Hide Proof

(i)⇒(ii). 由假设, 对任意开集 $A\subseteq X$, 有

$$\mu^*(Z)=\mu^*(Z\cap A)+\mu^*(Z\cap A^c)\qquad\text{对任意}Z\subseteq X\tag{4.40}$$

(见(8.4)). 设 $E,F\subseteq X$ 非空,$0<\delta<d(E,F)$. 则 $G\triangleq\{x\in X\mid d(x,E)<\delta\}$ 是开集, 且 $E\subseteq G$,$F\subseteq G^c$. 于是在(8.40) 中取 $Z=E\cup F$、$A=G$, 即化为(8.36). 结论成立.

(ii)⇒(i). 只需证每个闭集 $C\subseteq X$ 都是 μ^*–可测的. 对任意集合 $D\subseteq C^c$, 令

$$D_n\triangleq\{x\in D\mid d(x,C)\geqslant1/n\}\subseteq D\qquad(n\in\mathbb{N}).$$

现证

$$\lim_{n\to\infty}\mu^*(D_n)=\mu^*(D).\tag{4.41}$$

事实上, 对所有 $n\in\mathbb{N}$, 有 $\mu^*(D_n)\leqslant\mu^*(D)$, 因为 $D_n\subseteq D_{n+1}\subseteq D$. 还需证

$$\lim_{n\to\infty}\mu^*(D_n)\geqslant\mu^*(D).\tag{4.42}$$

设 $\lim\limits_{n\to\infty}\mu^*(D_n)<\infty$(否则结论显然), 令 $P_n\triangleq D_{n+1}\setminus D_n(n\in\mathbb{N})$. 若 $P_{2k}\neq\varnothing(k=1,\cdots,n)$, 容易看出

$$d\left(\bigcup_{k=1}^{n}P_{2k},P_{2n+2}\right)>0,$$

故

$$\mu^*\left(\bigcup_{k=1}^{n+1}P_{2k}\right)=\mu^*\left(\bigcup_{k=1}^{n}P_{2k}\right)+\mu^*(P_{2n+2}),$$

因为 μ^* 是度量外测度. 归纳论证得

$$\mu^*\left(\bigcup_{k=1}^{n} P_{2k}\right) = \sum_{k=1}^{n} \mu^*(P_{2k}) \qquad \text{对所有} n \in \mathbb{N}$$

(注意若某些 $P_{2k} = \varnothing$, 上述等式也成立). 类似地可证

$$\mu^*\left(\bigcup_{k=0}^{n} P_{2k+1}\right) = \sum_{k=0}^{n} \mu^*(P_{2k+1}).$$

由于对所有 $n \in \mathbb{N}$ 有 $\bigcup_{k=1}^{n} P_k \subseteq D_n$, 得

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(P_k) &= \lim_{n\to\infty}\left(\sum_{k=0}^{n} \mu^*(P_{2k+1}) + \sum_{k=1}^{n} \mu^*(P_{2k})\right) \\ &= \lim_{n\to\infty}\left(\mu^*\left(\bigcup_{k=1}^{n} P_{2k}\right) + \mu^*\left(\bigcup_{k=0}^{n} P_{2k+1}\right)\right) \leqslant 2 \lim_{n\to\infty} \mu^*(D_n) < \infty.\end{aligned} \tag{4.43}$$

最后, 由于 C 是闭集, 对所有 $n \in \mathbb{N}$ 有 $D = D_n \cup \left(\bigcup_{k=n}^{\infty} P_k\right)$, 故

$$\mu^*(D) \leqslant \mu^*(D_n) + \sum_{k=n}^{\infty} \mu^*(P_k) \qquad (n \in \mathbb{N}). \tag{4.44}$$

由(8.43) 有 $\lim_{n\to\infty} \sum_{k=n}^{\infty} \mu^*(P_k) = 0$, 故在(8.44) 中令 $n \to \infty$, 得(8.42). 于是(8.41) 成立.

现固定 $Z \subseteq X$, 取 $D = Z \cap C^c$. 对任意 $n \in \mathbb{N}$, 有

$$Z \supseteq (Z \cap C) \cup D_n,$$

故由 μ^* 的单调性,

$$\mu^*(Z) \geqslant \mu^*((Z \cap C) \cup D_n) = \mu^*(Z \cap C) + \mu^*(D_n) \qquad (n \in \mathbb{N}),$$

因为 $d(Z \cap C, D_n) \geqslant 1/n > 0$ 且 μ^* 是度量外测度. 另一方面, 由(8.41) 有

$$\lim_{n\to\infty} \mu^*(D_n) = \mu^*(D) = \mu^*(Z \cap C^c),$$

于是在上述不等式中令 $n \to \infty$, 结论成立.

□

最后我们补充两个关于度量空间上 Borel 测度的概念.

定义 4.28

设 (X, d) 为一度量空间.X 上的正则 Borel 测度 μ 称为:

(i) 维数 $s > 0$ 的, 若存在 $c \geqslant 1$ 使得对所有 $x \in X$ 和 $r > 0$ 有

$$\frac{1}{c} r^s \leqslant \mu(B(x, r)) \leqslant c r^s;$$

(ii) 加倍的, 若存在 $c_D \geqslant 1$ 使得对所有 $x \in X$ 和 $r > 0$ 有

$$\mu(B(x, 2r)) \leqslant c_D \mu(B(x, r)).$$

♣

注 Show/Hide Remark

(i) 若 μ 是维数 s 的, 则它是加倍的, 常数为 $c_D = c^2 2^s$.

(ii) 若 μ 是加倍的, 则容易看出对所有 $x \in X$ 和 $r > 0$ 有 $\mu(B(x, r)) < \infty$, 且若 $\mu \not\equiv 0$, 则 $\mu(B(x, r)) > 0$.

(iii) 若 μ 是加倍的且 $0 < r < R$, 则

$$\mu(B(x, R)) \leqslant c_D \left(\frac{R}{r}\right)^s \mu(B(x, r)) \tag{4.45}$$

其中 $s=\log_2 c_D=\dfrac{\log c_D}{\log 2}$. 为证(8.45)(若 $\mu\not\equiv 0$; 否则(8.45) 显然), 令 $k\triangleq\left[\log_2\left(\dfrac{R}{r}\right)\right]$ 为 $\log_2(R/r)$ 的整数部分. 由于 $2^k\leqslant R/r\leqslant 2^{k+1}$, 利用 μ 的单调性和迭代加倍条件, 得

$$\mu(B(x,R))\leqslant\mu(B(x,2\cdot 2^k r))\leqslant c_D\mu(B(x,2^k r))\leqslant c_D^2\mu(B(x,2^{k-1}r))\leqslant\cdots\leqslant c_D^{k+1}\mu(B(x,r)).$$

若 $c_D=1$, 则上述不等式给出(8.45), 因为此时 $s=0$. 若 $c_D>1$, 则由

$$\frac{\mu(B(x,R))}{\mu(B(x,r))}\leqslant c_D^{k+1},$$

得

$$\log_{c_D}\left(\frac{\mu(B(x,R))}{c_D\mu(B(x,r))}\right)\leqslant k\leqslant\log_2\left(\frac{R}{r}\right)=\log_{c_D}\left(\frac{R}{r}\right)\log_2 c_D=\log_{c_D}\left(\frac{R}{r}\right)^s,$$

故在此情形下(8.45) 也成立. 证毕.

4.7 Hausdorff 测度与容量

设 (X,d) 为一度量空间. 设 $h:(0,\infty)\to(0,\infty]$ 非减且 $\lim\limits_{r\to 0^+}h(r)=0$. 如小节 8.6.2 中那样论证, 对任意 $\delta\in(0,\infty]$ 和 $E\subseteq X$, 令

$$\mathcal{H}_{h,\delta}^*(E)\triangleq\inf\left\{\sum_{k=1}^{\infty}h(\operatorname{diam}(E_k))\,\middle|\,E\subseteq\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k,\ \operatorname{diam}(E_k)\leqslant\delta\ \forall k\in\mathbb{N}\right\}\tag{4.46}$$

若存在如(8.46) 中 E 的覆盖 $\{E_k\}$, 否则令 $\mathcal{H}_{h,\delta}^*(E)\triangleq\infty$(这对应于在(8.37) 中取 $\eta=h\circ\operatorname{diam}$). 于是对任意 $\delta\in(0,\infty]$, 映射 $\mathcal{H}_{h,\delta}^*:\mathcal{P}(X)\to[0,\infty]$ 是一个外测度, 因而是 X 上的一个容量 (见小节 8.6.2). 映射

$$\mathcal{H}_h^*:\mathcal{P}(X)\to[0,\infty],\qquad\mathcal{H}_h^*(E)\triangleq\lim_{\delta\to 0^+}\mathcal{H}_{h,\delta}^*(E)=\sup_{\delta>0}\mathcal{H}_{h,\delta}^*(E)\quad(E\subseteq X)\tag{4.47}$$

同理也是一个外测度, 此外还是一个度量外测度 (见引理 8.4).

定义 4.29

设 (X,d) 为一度量空间.

(i) X 上的每个容量 $\mathcal{H}_{h,\delta}^*(\delta\in(0,\infty])$ 以及 $\mathcal{H}_h^*$, 都称为一个 Hausdorff 容量. 将 $\mathcal{H}_h^*$ 限制在 $\mathcal{H}_h^*$–可测集的 σ–代数上所得的测度称为一个 Hausdorff 测度, 记为 $\mathcal{H}_h$. 函数 h 称为 $\mathcal{H}_h^*$ 的一个尺度函数.

(ii) 若 $h(r)=r^s(s\in(0,\infty))$, 则 Hausdorff 容量和 Hausdorff 测度分别记为 $\mathcal{H}_{s,\delta}^*$、$\mathcal{H}_s^*$ 和 $\mathcal{H}_s$,$\mathcal{H}_s$ 称为 s 维 Hausdorff 测度.0 维 Hausdorff 测度由定义即计数测度 $\mu^{\#}$.

♣

注 Show/Hide Remark

(i) 由于 $\mathcal{H}_h^*$ 是度量外测度, 由定理 8.4,$\mathcal{H}_h$ 的定义是适定的, 且 $\mathcal{H}_h$ 是完备测度. 注意由命题 8.13, 所有 Borel 集都是 $\mathcal{H}_h^*$–可测的.

(ii) 由其定义,Hausdorff 测度在每个满足 $d(\phi(x),\phi(y))=d(x,y)(x,y\in X)$ 的映射 $\phi:X\to X$ 下不变, 特别地在旋转和平移下不变.

Hausdorff 容量之间的以下联系将被使用 (见**??**).

命题 4.14

设 (X,d) 为一度量空间,$E\subseteq X$. 则对任意 $\delta\in(0,\infty]$,$\mathcal{H}_{h,\delta}^*(E)=0$ 当且仅当 $\mathcal{H}_h^*(E)=0$.

♠

证明 Show/Hide Proof

由不等式(8.39), 对任意 $E\subseteq X$ 有

$$\mathcal{H}_{h,\infty}^*(E)\leqslant\mathcal{H}_{h,\delta}^*(E)\leqslant\mathcal{H}_h^*(E)\qquad(\delta\in(0,\infty)),\tag{4.48}$$

故" 若" 部分立即成立. 为证" 仅当" 部分, 设 $\mathcal{H}_h^*(E)>0$, 固定 $c\in(0,\mathcal{H}_h^*(E))$, 取 $\delta>0$ 充分小使得 $\mathcal{H}_{h,\delta}^*(E)>c$. 则

由定义(8.46), 对 E 的任意由满足 $\operatorname{diam}(E_k) \leqslant \delta$ 的集合 E_k 构成的可数覆盖, 有

$$\sum_{k=1}^{\infty} h(\operatorname{diam}(E_k)) > c.$$

对同类型的另一个覆盖, 对某个 $\bar{k} \in \mathbb{N}$ 有 $\operatorname{diam}(E_{\bar{k}}) > \delta$, 故

$$\sum_{k=1}^{\infty} h(\operatorname{diam}(E_k)) \geqslant h(\delta) > 0.$$

这蕴含 $\mathcal{H}^*_{h,\infty}(E) \geqslant \min\{c, h(\delta)\} > 0$, 证毕.

□

与命题 8.14 的精神相同, 当 $X = \mathbb{R}^N$ 时, 我们有以下 Hausdorff 容量之间的局部等价结果 (证明见文献 [102, Lemma 3.4.1 and Proposition 3.4.15]).

命题 4.15

设 $\alpha \in [0, N)$,$E \subseteq B(x_0, \rho) \subseteq \mathbb{R}^N (x_0 \in \mathbb{R}^N, \rho > 0)$. 则存在 $C_1 = C_1(\alpha, N) > 0$ 使得对任意 $\delta \in (0, \infty)$,

$$\mathcal{H}^*_{N-\alpha,\infty}(E) \leqslant \mathcal{H}^*_{N-\alpha,\delta}(E) \leqslant C\,\mathcal{H}^*_{N-\alpha,\infty}(E), \tag{4.49}$$

其中

$$C \triangleq C_1 \frac{\mathcal{H}^*_{N-\alpha,\delta}(B(x_0,\rho))}{\mathcal{H}^*_{N-\alpha,\infty}(B(x_0,\rho))} \max\left\{1, \left(\frac{\rho}{\delta}\right)^{\alpha}\right\}.$$

♠

引理 4.5

设 (X, d) 为一度量空间. 则对任意 $E \subseteq X$ 和 $s, t \in (0, \infty)$:

(i) 若 $s < t$, 则 $\mathcal{H}^*_s(E) < \infty \Rightarrow \mathcal{H}^*_t(E) = 0$;

(ii) 若 $t < s$, 则 $\mathcal{H}^*_s(E) > 0 \Rightarrow \mathcal{H}^*_t(E) = \infty$.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $s < t$. 由(8.46), 对任意 $\delta \in (0, \infty)$ 有

$$\mathcal{H}^*_{t,\delta}(E) \leqslant \delta^{t-s} \mathcal{H}^*_{s,\delta}(E).$$

令 $\delta \to 0^+$, 得: 若 $\mathcal{H}^*_s(E) < \infty$, 则 $\mathcal{H}^*_t(E) = 0$. 这就证明了 (i), 交换 s 与 t 即得 (ii).

□

该引理引出以下定义.

定义 4.30

设 (X, d) 为一度量空间. 集合 $E \subseteq X$ 的 Hausdorff 维数为数

$$\dim_H(E) \triangleq \inf\{s > 0 \mid \mathcal{H}^*_s(E) = 0\} = \sup\{s > 0 \mid \mathcal{H}^*_s(E) = \infty\}.$$

♣

注 Show/Hide Remark

若 X 上存在维数为 s 的测度 μ, 则 X 的 Hausdorff 维数 $\dim_H(X) = s$, 且存在 $c > 0$ 使得对所有 $E \in \mathcal{B}(X)$ 有

$$\frac{1}{c}\mathcal{H}_s(E) \leqslant \mu(E) \leqslant c\mathcal{H}_s(E)$$

(例如见文献 [49, 2.10]、[62, 4.11]). 特别地,$\dim_H(\mathbb{R}^N) = N$.

关于 Cantor 集的 Hausdorff 维数, 我们有以下结果.

命题 4.16

设 K^N 为对应于序列 $\{a^n\}(a \in (0, \frac{1}{2}))$ 的 N 维 Cantor 集. 则

$$\dim_H(K^N) = \frac{N \log 2}{\log(1/a)} \qquad (N \in \mathbb{N}).$$

特别地, 一维 Cantor 三分集的 Hausdorff 维数为 $\frac{\log 2}{\log 3}$.命题 8.16 直接由以下结果得到 (证明见文献 [2, Theorem 5.3.1]).

♠

定理 4.10

设 $h : [0, \infty) \to [0, \infty)$ 非减且 $\lim\limits_{r \to 0^+} h(r) = h(0) = 0$. 设 K^N 为对应于序列 $\{m_n\}$ 的 N 维 Cantor 集. 则存在 $C > 0$ 使得

$$\frac{1}{C} \liminf_{n \to \infty}(2^{nN} h(m_n)) \leqslant \mathcal{H}_h(K^N) \leqslant C \liminf_{n \to \infty}(2^{nN} h(m_n)). \tag{4.50}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

[命题 8.16 的证明] 在(8.50) 中取 $h(r) = r^s$ 和 $m_n = a^n (a \in (0, \frac{1}{2}))$, 得

$$\liminf_{n \to \infty}(2^{Ns})^n = \mathcal{H}_s(K^N) = 0 \quad \text{对所有} s > \frac{N \log 2}{\log(1/a)}.$$

于是由定义 8.30, 结论成立.

□

我们通过证明 Lebesgue 测度 λ_N 与 N 维 Hausdorff 测度 $\mathcal{H}_N$ 之间的以下联系来结束本节.

定理 4.11

有 $\lambda_N = \frac{\kappa_N}{2^N} \mathcal{H}_N$, 其中 κ_N 由(8.18) 给出 $(N \in \mathbb{N})$.

♡

注 Show/Hide Remark

定理 8.11 建立的关系实际上在 Lebesgue 外测度与 Hausdorff 外测度之间成立, 即

$$\lambda_N^* = k_N \mathcal{H}_N^*$$

(见文献 [45, Satz III.2.9]). 因此 $E \in \mathcal{L}_N$ 当且仅当 E 是 $\mathcal{H}_N^*$–可测的. 此外注意到

$$\frac{\kappa_1}{2} = \frac{\sqrt{\pi}}{2\Gamma(3/2)} = 1,$$

故当 $N = 1$ 时,Lebesgue 外测度与 Hausdorff 外测度重合.

证明 Show/Hide Proof

[定理 8.11 的证明] 令 $W \triangleq (0, 1]^N$,$k_N \triangleq [\mathcal{H}_N^*(W)]^{-1}$(注意 $0 < \mathcal{H}_N^*(W) < \infty$). 由于 $k_N \mathcal{H}_N^*$ 是度量外测度, 由命题 8.13, 所有 Borel 集都是 $\mathcal{H}_N^*$–可测的. 此外, 由节 8.7(取 $\mu = \lambda_N$), 限制 $k_N \mathcal{H}_N^*|_{\mathcal{B}_N}$ 是局部有限测度, 因而是 Borel 测度, 它显然满足命题 8.9 的假设. 由此

$$k_N \mathcal{H}_N^*|_{\mathcal{B}_N} = \lambda_N|_{\mathcal{B}_N},$$

故由定理 8.6 得 $\lambda_N = k_N \mathcal{H}_N$.

还需证 $k_N = \frac{\kappa_N}{2^N}$. 由 Vitali 覆盖引理 (见小节 8.5.1), 对任意 $\delta > 0$, 存在不交闭球序列 $\{B_k\}$,$B_k \subseteq W$, 对所有 $k \in \mathbb{N}$ 有 $\operatorname{diam} B_k < \delta$, 使得

$$\lambda_N \left(W \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k \right) \right) = 0.$$

于是也有 $\mathcal{H}_N\left(W\setminus\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}B_k\right)\right)=0$. 此外, 由(8.46), 对任意 $\delta>0$, 有

$$\mathcal{H}^*_{N,\delta}\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}B_k\right)\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}[\operatorname{diam}(B_k)]^N=\frac{2^N}{\kappa_N}\sum_{k=1}^{\infty}\lambda_N(B_k)=\frac{2^N}{\kappa_N}\lambda_N\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}B_k\right)\leqslant\frac{2^N}{\kappa_N}\lambda_N(W)=\frac{2^N}{\kappa_N}.$$

在该不等式中令 $\delta\to0^+$, 得

$$\mathcal{H}_N(W)=\mathcal{H}_N\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}B_k\right)=\mathcal{H}^*_N\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}B_k\right)\leqslant\frac{2^N}{\kappa_N}.\tag{4.51}$$

设 $W\subseteq\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k$, 对所有 $k\in\mathbb{N}$ 有 $\operatorname{diam}(E_k)\leqslant\delta$. 则由不等式(8.19),

$$1=\lambda_N(W)\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}\lambda^*_N(E_k)\leqslant\frac{\kappa_N}{2^N}\sum_{k=1}^{\infty}[\operatorname{diam}(E_k)]^N,$$

故 $\mathcal{H}_N(W)\geqslant\dfrac{2^N}{\kappa_N}$. 该不等式与(8.51) 证明了

$$k_N=[\mathcal{H}^*_N(W)]^{-1}=\frac{\kappa_N}{2^N},$$

证毕.

□

4.8 带号测度

定义 4.31

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间. 映射 $\mu:\mathcal{A}\to[-\infty,\infty]$ 称为 $\mathcal{A}$ 上的一个带号测度, 若:

(i) $\mu(\varnothing)=0$;

(ii) $\mu(\mathcal{A})$ 包含于 $[-\infty,\infty)$ 或 $(-\infty,\infty]$ 之一;

(iii) 对任意不交序列 $\{E_n\}\subseteq\mathcal{A}$, 有

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n\right)=\sum_{n=1}^{\infty}\mu(E_n).$$

带号测度 μ 称为有限的, 若 $\mu(\mathcal{A})\subseteq\mathbb{R}$; 称为 σ–有限的, 若存在序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$ 使得 $X=\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k$ 且对任意 $k\in\mathbb{N}$ 有 $|\mu(E_k)|<\infty$.

♣

由上述要求 (ii),定义 8.31 中的级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\mu(E_n)$ 是适定的. 此外, 由 (iii) 其收敛是绝对的: 事实上, 其和不能依赖于项的次序, 因为 $\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n$ 不依赖于次序.

注 Show/Hide Remark

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度.

(i) 对任意 $E,F\in\mathcal{A}$、$E\subseteq F$, 有 $|\mu(F)|<\infty\Rightarrow|\mu(E)|<\infty$.

(ii) 容易看出:

- 对任意非减序列 $\{E_n\}\subseteq\mathcal{A}$, 有 $\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n\right)=\lim_{n\to\infty}\mu(E_n)$;
- 对任意非增序列 $\{E_n\}\subseteq\mathcal{A}$ 且 $|\mu(E_1)|<\infty$, 有 $\mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty}E_n\right)=\lim_{n\to\infty}\mu(E_n)$.

X 上带号测度的集合是一个实向量空间, 记为 $\mathcal{M}=\mathcal{M}(X)$. 若序关系"$\leqslant$" 定义为

$$\nu\leqslant\mu\overset{\text{def}}{\Longleftrightarrow}\nu(E)\leqslant\mu(E)\quad\text{对任意}E\in\mathcal{A}\quad(\mu,\nu\in\mathcal{M}),$$

则它是一个有序向量空间. 有限带号测度的子空间记为 $\mathcal{M}_f(X)\subset\mathcal{M}(X)$, 而 $\mathcal{M}_f^+(X)$ 表示有限 (正) 测度的锥.

4.8.1 Hahn 分解与 Jordan 分解

定义 4.32

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度.

(i) 集合 $P\in\mathcal{A}$ 称为 μ–正的, 若对任意 $E\in\mathcal{A}$、$E\subseteq P$ 有 $\mu(E)\geqslant 0$;

(ii) 集合 $N\in\mathcal{A}$ 称为 μ–负的, 若对任意 $E\in\mathcal{A}$、$E\subseteq N$ 有 $\mu(E)\leqslant 0$;

(iii) 集合 $F\in\mathcal{A}$ 称为 μ–零测的, 若对任意 $E\in\mathcal{A}$、$E\subseteq F$ 有 $\mu(E)=0$.

♣

引理 4.6

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度且 $\mu(\mathcal{A})\subseteq[-\infty,\infty)$. 则对任意集合 $E\in\mathcal{A}$ 满足 $\mu(E)>-\infty$, 存在 μ–正集 $P\subseteq E$ 使得 $\mu(P)\geqslant\mu(E)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

若集合 E 是 μ–正的, 则结论显然成立. 否则, 结论由以下断言推出.

断言. 对任意 $\epsilon>0$, 存在 $E_\epsilon\in\mathcal{A}$、$E_\epsilon\subseteq E$, 满足 $\mu(E_\epsilon)\geqslant\mu(E)$, 使得对任意 $F\in\mathcal{A}$、$F\subseteq E_\epsilon$ 有 $\mu(F)\geqslant-\epsilon$.

事实上, 若断言成立, 则集合 $P\triangleq\bigcap\limits_{n=1}^{\infty}E_{1/n}$ 具有所述性质.

反设断言对某个 $\bar\epsilon>0$ 不成立. 由于由假设 E 不是 μ–正的, 存在 $G\in\mathcal{A}$ 使得 $G\subseteq E$ 且 $\mu(G)<0$. 这蕴含 $E\setminus G\in\mathcal{A}$ 是 E 的一个子集且

$$\mu(E\setminus G)=\mu(E)-\mu(G)>\mu(E),$$

故存在 $F_1\in\mathcal{A}$ 使得 $F_1\subseteq E\setminus G$ 且 $\mu(F_1)<-\bar\epsilon$. 接下来注意集合 $E\setminus F_1\in\mathcal{A}$ 满足以下性质:$E\setminus F_1\subseteq E$ 且

$$\mu(E\setminus F_1)=\mu(E)-\mu(F_1)>\mu(E)+\bar\epsilon>\mu(E).$$

于是存在 $F_2\in\mathcal{A}$ 使得 $F_2\subseteq E\setminus F_1$ 且 $\mu(F_2)<-\bar\epsilon$. 如此归纳下去, 存在不交序列 $\{F_n\}$,$F_1\subseteq E$,$F_n\subseteq E\setminus\left(\bigcup\limits_{k=1}^{n-1}F_k\right)$($n\geqslant 2$), 使得对所有 n 有 $\mu(F_n)<-\bar\epsilon$. 由此

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}F_n\right)=-\infty.$$

然而这是矛盾的, 因为 $\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}F_n\subseteq E$ 且 $\mu(E)>-\infty$(见节 8.8(i)).

□

定理 4.12 (Hahn)

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度. 则存在 μ–正集 P 和 μ–负集 N 使得 $P\cup N=X$,$P\cap N=\varnothing$. 此外, 偶 (P,N) 唯一确定至 μ–零测集.

♡

证明 Show/Hide Proof

不失一般性, 设 $\mu(\mathcal{A})\subseteq[-\infty,\infty)$. 令

$$\alpha\triangleq\sup_{E\in\mathcal{A}}\mu(E).$$

则由引理 8.6, 存在 μ–正集序列 $\{P_n\}$ 使得当 $n\to\infty$ 时 $\mu(P_n)\to\alpha$. 则 $P\triangleq\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}P_n$ 是 μ–正的, 且对所有 n 有

$\mu(P) \geqslant \mu(P_n)$, 故 $\mu(P) = \alpha$(特别地,$\alpha \in \mathbb{R}$). 容易推出 $N \triangleq P^c$ 是 μ–负的: 事实上, 若存在 $G \in \mathcal{A}$、$G \subseteq N$ 且 $\mu(G) > 0$, 则将有

$$\mu(P \cup G) = \alpha + \mu(G) > \alpha,$$

矛盾.

为证最后一个陈述, 设偶 (P', N') 满足 P' 为 μ–正、N' 为 μ–负, 且 $P' \cup N' = X, P' \cap N' = \varnothing$. 对任意 $E \in \mathcal{A}$、$E \subseteq P \setminus P' = P \cap N'$, 既有 $\mu(E) \geqslant 0$ 又有 $\mu(E) \leqslant 0$, 故 E 是 μ–零测的. $P' \setminus P$ 的每个可测子集同理. 故

$$\mu(P \triangle P') = \mu(N \triangle N') = 0$$

(此处 $P \triangle P' \triangleq (P \setminus P') \cup (P' \setminus P), N, N'$ 类似). 证毕.

□

定义 4.33

设 $(X, \mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度,$P, N \in \mathcal{A}$ 由定理 8.12 给出.

(i) 偶 (P, N) 称为 X 的 Hahn 分解.

(ii) 测度 μ^+,$\mu^+(E) \triangleq \mu(E \cap P)$(对任意 $E \in \mathcal{A}$), 称为 μ 的正部 (或正变差).

(iii) 测度 μ^-,$\mu^-(E) \triangleq -\mu(E \cap N)$(对任意 $E \in \mathcal{A}$), 称为 μ 的负部 (或负变差).

(iv) 测度 $|\mu|$,$|\mu|(E) \triangleq \mu^+(E) + \mu^-(E) (E \in \mathcal{A})$, 称为 μ 的变差. 量 $|\mu|(X)$ 称为 μ 的全变差. ♣

由定理 8.12, 上述定义不依赖于偶 (P, N) 的选取, 因而是适定的. 特别地, 我们有

$$\mu = \mu^+ - \mu^-, \qquad |\mu| = \mu^+ + \mu^-, \tag{4.52}$$

因而特别地

$$|\mu(E)| \leqslant |\mu|(E) \qquad \text{对所有} E \in \mathcal{A}. \tag{4.53}$$

定义 4.34

(8.52) 中的第一个等式称为带号测度 μ 的 Jordan 分解. ♣

注 Show/Hide Remark

(i) μ 的 Jordan 分解在下述意义下是极小的: 若存在 (正) 测度 ρ 和 σ 使得 $\mu = \rho - \sigma$, 则对所有 $E \in \mathcal{A}$ 有 $\mu^+(E) \leqslant \rho(E)$ 且 $\mu^-(E) \leqslant \sigma(E)$. 事实上,

$$\mu^+(E) \triangleq \mu(E \cap P) = \rho(E \cap P) - \sigma(E \cap P) \leqslant \rho(E \cap P) \leqslant \rho(E),$$

反向不等式同理.

(ii) 容易看出, 对任意 $E \in \mathcal{A}$,

$$\mu^+(E) = \infty \Rightarrow \mu(E) = \infty, \qquad \mu^-(E) = \infty \Rightarrow \mu(E) = -\infty.$$

由定义, 带号测度 μ 不能同时取 $\pm\infty$, 故 $\mu^\pm$ 中至少一个是有限的.

(iii) 带号测度 μ 是有限的当且仅当其全变差是有限的. 事实上, 若 $|\mu|(X) < \infty$, 则对所有 $E \in \mathcal{A}$ 有

$$|\mu(E)| \leqslant |\mu|(E) \leqslant |\mu|(X) < \infty,$$

故 μ 是有限的. 反之, 若对 $E \in \mathcal{A}$ 有 $|\mu(E)| < \infty$. 则由 (ii) 对所有 $E \in \mathcal{A}$ 有 $|\mu|(E) < \infty$, 特别地 $|\mu|(X) < \infty$.

命题 4.17

设 $(X, \mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度. 则对任意 $E \in \mathcal{A}$,

$$\mu^+(E) = \sup\{\mu(F) \mid F \in \mathcal{A},\ F \subseteq E\}, \quad \mu^-(E) = -\inf\{\mu(F) \mid F \in \mathcal{A},\ F \subseteq E\},$$

因而 $\mu^- = (-\mu)^+$. 此外,

$$|\mu|(E) = \sup\left\{\sum_{i=1}^{n}|\mu(E_i)| \;\middle|\; E_1,\cdots,E_n \in \mathcal{A} \text{ 不交},\ E = \bigcup_{i=1}^{n} E_i,\ n \in \mathbb{N}\right\}$$
$$= \sup\left\{\sum_{i=1}^{\infty}|\mu(E_i)| \;\middle|\; E_i \in \mathcal{A} \text{ 不交},\ E = \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right\}. \tag{4.54}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

我们仅证(8.54). 记右端第一个和第二个上确界分别为 S_f 和 S_i. 则

$$|\mu|(E) = |\mu(E\cap P)| + |\mu(E\cap N)| \leqslant S_f \leqslant S_i.$$

另一方面, 对任意有限不交族 $\{E_1,\cdots,E_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 且 $\bigcup_{i=1}^{n} E_i \subseteq E$,

$$\sum_{i=1}^{n}|\mu(E_i)| \leqslant \sum_{i=1}^{n}[\mu^+(E_i)+\mu^-(E_i)] \leqslant \mu^+(E)+\mu^-(E) = |\mu|(E),$$

故 $S_f \leqslant S_i \leqslant |\mu|(E)$. 于是(8.54) 成立.

□

以下定义推广了定义 8.12.

定义 4.35

设 $(X,\mathcal{T})$ 为一 Hausdorff 空间,$\mathcal{B} = \mathcal{B}(X) = \sigma_0(\mathcal{T})$ 为 Borel σ–代数. 有限带号测度 μ 称为有限带号 Borel 测度 (相应地, 有限带号 Radon 测度或有限带号正则测度), 若它是两个有限 Borel 测度 (相应地, 两个有限 Radon 测度或两个有限正则测度) 之差.

♣

X 上有限带号 Radon 测度的向量空间记为 $\mathscr{R}_f(X)$, 而 $\mathscr{R}_f^+(X)$ 表示有限 (正)Radon 测度的锥.

注 Show/Hide Remark

(i) 容易看出以下陈述等价:

(a) μ 是有限带号正则测度;

(b) $\mu^\pm$ 有限且正则;

(c) $|\mu|$ 有限且正则.

事实上, 设 $\mu = \mu_1 - \mu_2$, 其中 μ_1,μ_2 有限、正、正则. 设 $E \in \mathcal{B}$. 则对任意 $\epsilon > 0$, 存在开集 A 和紧集 K 使得 $A \supseteq E \supseteq K$ 且 $\mu_i(A\setminus K) < \epsilon$, 故 $\mu^\pm(A\setminus K) < \epsilon (i = 1,2$; 见小节 8.3.2(i) 和小节 8.8.1). 故 (a)⇒(b); 其余蕴含显然.

(ii) 有限带号测度是正则的当且仅当它是有限带号 Radon 测度. 事实上, 若 $\mu = \mu_1 - \mu_2$ 且 μ_1,μ_2 有限正则, 则由定义 μ_1,μ_2 是有限 Radon 测度, 故 μ 是有限带号 Radon 测度. 另一方面, 若 $\mu = \mu_1 - \mu_2$ 且 μ_1,μ_2 是 X 上的有限 Radon 测度, 则由引理 8.1(i) 它们是正则的, 故 μ 是正则的.

(iii) 在具有可数基的局部紧 Hausdorff 空间中, 带号 Borel 测度与带号 Radon 测度重合且是正则的 (见小节 8.3.2).

4.8.2 有限带号测度的 Banach 空间

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间. 容易看出映射 $\|\cdot\| : \mathcal{M}_f(X) \to \mathbb{R}^+$,

$$\|\mu\| \triangleq |\mu|(X) \quad \text{对任意} \mu \in \mathcal{M}(X),$$

是有限带号测度向量空间 $\mathcal{M}_f(X)$ 上的一个范数. 子集 $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{M}_f(X)$ 称为有界的, 若 $\sup_{\mu\in\mathcal{M}}\|\mu\| < \infty$. 此外, 我们有以下结果.

命题 4.18

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间. 则赋以范数 $\|\cdot\|$ 的向量空间 $\mathcal{M}_f(X)$ 是一个 Banach 空间.

证明 Show/Hide Proof

为证完备性, 设 $\{\mu_k\}\subseteq\mathcal{M}_f(X)$ 为一 Cauchy 序列. 则对任意 $\epsilon>0$, 存在 $\bar{k}\in\mathbb{N}$ 使得对所有 $k,l>\bar{k}$ 和所有 $E\in\mathcal{A}$,

$$|\mu_k(E)-\mu_l(E)|=|(\mu_k-\mu_l)(E)|\leqslant|\mu_k-\mu_l|(E)\leqslant\|\mu_k-\mu_l\|<\epsilon.$$

故存在 $\mu:\mathcal{A}\to\mathbb{R}$ 使得当 $k\to\infty$ 时 $\|\mu_k-\mu\|\to 0$. 显然 $\mu(\varnothing)=0$, 标准的 $\epsilon/3$ 论证表明 μ 是 σ–可加的, 故 $\mu\in\mathcal{M}_f(X)$. 证毕.

□

4.8.3 绝对连续测度与奇异测度

定义 4.36

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度.μ 在集合 $E\in\mathcal{A}$ 上的限制 $\mu\lfloor E$ 定义如下:

$$(\mu\lfloor E)(F)\triangleq\mu(E\cap F)\quad\text{对每个}F\in\mathcal{A}.$$

我们说 μ 集中于集合 $E\in\mathcal{A}$ 上, 若对所有 $F\in\mathcal{A}$ 有 $(\mu\lfloor E)(F)=\mu(F)$.

注 Show/Hide Remark

(i) 容易看出, 不存在唯一的集合使 μ 集中于其上. 例如, 若 $E,F\in\mathcal{A}$ 且 $\mu(E\triangle F)=0$, 则 $\mu\lfloor E=\mu\lfloor F$.

(ii) 设 $(X,\mathcal{T})$ 为一 Hausdorff 空间,$\mu\in\mathcal{R}^+(X)$. 由引理 8.3,μ 集中于 $\operatorname{supp}\mu$ 上, 且 $\operatorname{supp}\mu$ 是使 μ 集中于其上的最小闭集.

定义 4.37

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ,ν 为 $\mathcal{A}$ 上的两个带号测度. 我们说:

(i) μ 与 ν 相互奇异 (记为 $\mu\perp\nu$), 若存在 $E\in\mathcal{A}$ 使得 $\mu=\mu\lfloor E$ 且 $\nu=\nu\lfloor E^c$;

(ii) ν 关于 μ 绝对连续 (记为 $\nu\ll\mu$), 若对任意 $|\mu|$–零测集 $E\in\mathcal{A}$, 有 $\nu(E)=0$.

注 Show/Hide Remark

(i) 容易看出,μ,ν 相互奇异当且仅当存在 $E\in\mathcal{A}$ 使得 $|\mu|(E^c)=|\nu|(E)=0$.

(ii) 任意带号测度 μ 的正部 μ^+ 与负部 μ^- 相互奇异. 事实上, 设 (P,N) 为 X 的任意 Hahn 分解. 则由定理 8.12 有 $P=N^c$, 且由定义有 $\mu^+=\mu\lfloor P,\mu^-=\mu\lfloor N$.

引理 4.7

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为一测度空间,ν 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度. 则 $\nu\ll\mu$ 当且仅当 $|\nu|\ll\mu$.

证明 Show/Hide Proof

设 $\nu\ll\mu$,(P,N) 为与测度 ν 相关的 X 的 Hahn 分解 (见定理 8.12). 设 $E\in\mathcal{A}$ 满足 $\mu(E)=0$, 故 $\mu(E\cap P)=\mu(E\cap N)=0$. 于是由定义 8.37(ii) 有 $\nu(E\cap P)=\nu(E\cap N)=0$, 即 $\nu^+(E)=\nu^-(E)=0$. 由此 $|\nu|(E)=0$, 故 $|\nu|\ll\mu$. 反向由不等式(8.53) 显然.

□

引理 4.8

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ,ν 为 $\mathcal{A}$ 上的两个带号测度,ν 有限. 则 $\nu\ll\mu$ 当且仅当

$$\lim_{|\mu|(G)\to 0}|\nu|(G)=0\qquad(G\in\mathcal{A}).$$

证明 Show/Hide Proof

我们仅证必要性，因为反向是显然的. 设 $\nu \ll \mu$, 反设 $\limsup_{|\mu|(G)\to 0} |\nu|(G) > 0$. 则存在 $\epsilon > 0$ 和序列 $\{E_k\} \subset \mathcal{A}$ 使得对所有 $k \in \mathbb{N}$ 有 $|\nu|(E_k) \geqslant \epsilon$ 且 $|\mu|(E_k) \leqslant 2^{-k}$. 令 $F_n \triangleq \bigcup_{k=n}^{\infty} E_k (n \in \mathbb{N})$, 故对所有 $n \in \mathbb{N}$ 有 $|\nu|(F_n) \geqslant |\nu|(E_n) \geqslant \epsilon$. 另一方面，由于序列 $\{F_n\}$ 非增且

$$|\mu|(F_1) \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} |\mu|(E_k) \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} < \infty,$$

有

$$|\mu|\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n\right) = \lim_{n\to\infty} |\mu|(F_n) = 0.$$

由于由假设 $\nu \ll \mu$, 得

$$|\nu|\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n\right) = 0.$$

现令 $G_1 \triangleq F_1^c, G_n \triangleq F_{n-1} \setminus F_n$ 对每个 $n \geqslant 2$. 序列 $\{G_n\}$ 不交，且对任意 $m \geqslant 2$ 有

$$\bigcup_{n=m}^{\infty} G_n = F_{m-1} \setminus \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n\right).$$

此外，由于 ν 有限且 $\bigcup_{n=1}^{\infty} G_n = X$, 有

$$|\nu|\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} G_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} |\nu|(G_n) = |\nu|(X) < \infty.$$

由于 $|\nu|\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n\right) = 0$, 得

$$\lim_{m\to\infty} |\nu|(F_{m-1}) = \lim_{m\to\infty} |\nu|\left(\bigcup_{n=m}^{\infty} G_n\right) = \lim_{m\to\infty} \sum_{n=m}^{\infty} |\nu|(G_n) = 0.$$

然而这与对所有 $n \in \mathbb{N}$ 有 $|\nu|(F_n) \geqslant \epsilon$ 矛盾. 证毕.

□

引理 4.9

设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为一测度空间，ν 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度. 若 $\nu \ll \mu$ 且 $\nu \perp \mu$, 则 $\nu = 0$.

♡

证明 Show/Hide Proof

由于 $\nu \perp \mu$, 由小节 8.8.3 存在 $G \in \mathcal{A}$ 使得 $\mu(G) = |\nu|(G^c) = 0$, 故特别地对任意 $E \in \mathcal{A}$ 有 $|\nu|(E \cap G^c) = 0$. 另一方面，由于 $\nu \ll \mu$, 由引理 8.7 有 $|\nu|(G) = 0$, 故对所有 $E \in \mathcal{A}$ 有 $|\nu|(E \cap G) = 0$. 于是对所有 $E \in \mathcal{A}$ 有 $|\nu|(E) = 0$, 证毕.

□

注 Show/Hide Remark

设 $(X, \mathcal{A})$ 为一可测空间，$\Phi : \mathcal{A} \to [0, \infty]$ 单调. 设 ν 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度，满足 (i) 对任意满足 $\Phi(E) = 0$ 的 $E \in \mathcal{A}$ 有 $\nu(E) = 0$, 且 (ii) ν 集中于集合 $G \in \mathcal{A}$ 上且 $\Phi(G) = 0$. 则用于证明引理 8.9 的同样论证表明 $\nu = 0$.

我们将使用以下分解结果 (文献 [51]; 见第 3 章).

命题 4.19 (Fukushima–Sato–Taniguchi)

设 $(X, \mathcal{A})$ 为一可测空间，ν 为 $\mathcal{A}$ 上的 σ–有限带号测度. 设 $\Phi : \mathcal{A} \to [0, \infty]$ 为 σ–次可加且单调. 则存在唯一的 σ–有限带号测度偶 (ν_1, ν_2) 使得:

(a) $\nu = \nu_1 + \nu_2$;
(b) 对任意满足 $\Phi(E) = 0$ 的 $E \in \mathcal{A}$, 有 $\nu_1(E) = 0$;
(c) ν_2 集中于集合 $N \in \mathcal{A}$ 上且 $\Phi(N) = 0$.

♠

证明 Show/Hide Proof

我们仅证 ν 有限且正的情形, 因为推广到一般情形是标准的. 首先证唯一性. 设 (ν_1, ν_2) 和 (ν_1', ν_2') 具有所述性质. 则由等式 (a) 对任意 $E \in \mathcal{A}$ 得

$$\nu_1(E) - \nu_1'(E) = \nu_2'(E) - \nu_2(E).$$

这蕴含 $\nu_1 - \nu_1'$ 满足小节 8.8.3 的假设, 故 $\nu_1 = \nu_1'$, 因而 $\nu_2 = \nu_2'$. 证毕.

为证存在性, 令

$$\alpha \triangleq \sup\{\nu(E) \mid E \in \mathcal{A},\ \Phi(E) = 0\}$$

(注意 $\alpha < \infty$, 因为由小节 8.8.1(iii) 有 $|\nu|(X) < \infty$). 设 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 为非减序列, 满足对每个 $n \in \mathbb{N}$ 有 $\Phi(E_n) = 0$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty} \nu(E_n) = \alpha$. 令 $E_\infty \triangleq \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} E_n$. 则 $E_\infty \in \mathcal{A}$,$\nu(E_\infty) = \lim\limits_{n\to\infty} \nu(E_n) = \alpha$, 且由 Φ 的 σ–次可加性有

$$\Phi(E_\infty) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \Phi(E_n) = 0.$$

因此, 对任意满足 $\Phi(E) = 0$ 的 $E \in \mathcal{A}$, 有

$$0 \leqslant \nu(E \setminus E_\infty) = \nu(E) - \alpha \leqslant 0,$$

故 $\nu(E \setminus E_\infty) = (\nu\lfloor E_\infty^c)(E) = 0$. 另一方面, 测度 $\nu\lfloor E_\infty$ 集中于集合 E_∞ 上, 且 $\Phi(E_\infty) = 0$. 于是取 $N \triangleq E_\infty$、$\nu_1 \triangleq \nu\lfloor E_\infty^c$、$\nu_2 \triangleq \nu\lfloor E_\infty$, 结论成立.

□

命题 8.19 立即给出以下结果.

定理 4.13 (Lebesgue)

设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为一测度空间,ν 为 $\mathcal{A}$ 上的 σ–有限带号测度. 则存在唯一的 σ–有限带号测度偶 (ν_{ac}, ν_s) 使得 $\nu_{ac} \ll \mu$、$\nu_s \perp \mu$, 且

$$\nu = \nu_{ac} + \nu_s. \tag{4.55}$$

♡

定义 4.38

等式(8.55) 称为 ν 关于 μ 的 Lebesgue 分解.

♣

为后续参考, 我们提及以下结果.

引理 4.10

设定理 8.13 的假设满足. 则

$$[\nu_{ac}]^{\pm} = [\nu^{\pm}]_{ac}, \qquad [\nu_s]^{\pm} = [\nu^{\pm}]_s. \tag{4.56}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由定义 8.33 和定义 8.36, 有 $\nu^+ = \nu\lfloor P, \nu^- = \nu\lfloor N$, 其中 P, N 由定理 8.12 给出. 则由(8.55) 得

$$\nu^+ = \nu_{ac}\lfloor P + \nu_s\lfloor P, \qquad \nu^- = \nu_{ac}\lfloor N + \nu_s\lfloor N, \tag{4.57}$$

因而

$$[\nu^+]_{ac} = \nu_{ac}\lfloor P, \qquad [\nu^-]_{ac} = \nu_{ac}\lfloor N \tag{4.58}$$

以及

$$[\nu^+]_s = \nu_s\lfloor P, \qquad [\nu^-]_s = \nu_s\lfloor N. \tag{4.59}$$

另一方面, 由(8.57) 有

$$\nu = \nu^+ - \nu^- = (\nu_{ac}\lfloor P - \nu_{ac}\lfloor N) + (\nu_s\lfloor P - \nu_s\lfloor N),$$

故

$$\nu_{ac} = \nu_{ac}\lfloor P - \nu_{ac}\lfloor N, \qquad \nu_s = \nu_s\lfloor P - \nu_s\lfloor N. \tag{4.60}$$

由(8.58) 和(8.60) 中的第一个等式, 集合 P 是 ν_{ac}–正的, 而 N 是 ν_{ac}–负的. 故由定义 8.33,

$$[\nu_{ac}]^+ = \nu_{ac}\lfloor P, \qquad [\nu_{ac}]^- = \nu_{ac}\lfloor N. \tag{4.61}$$

由(8.58) 和(8.61) 得(8.56) 中的第一个等式. 第二个等式的证明类似, 利用(8.59) 和(8.60) 中的第二个等式.

□

定义 4.39

设 $(X, \mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度.

(i) 集合 $E \in \mathcal{A}$ 称为 μ–原子, 若 $|\mu|(E) > 0$, 且对所有 $F \in \mathcal{A}$、$F \subseteq E$, 要么 $|\mu|(F) = 0$, 要么 $|\mu|(E \setminus F) = 0$.

(ii) 测度 μ 称为无原子的 (或连续的), 若不存在 μ–原子.

(iii) 测度 μ 称为纯原子的, 若存在 μ–原子序列 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 使得 $\mu = \mu\lfloor\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right)$.

♣

注 Show/Hide Remark

(i) 带号测度 μ 是无原子的当且仅当对任意 $E \in \mathcal{A}$ 且 $|\mu|(E) > 0$, 存在 $F \in \mathcal{A}$、$F \subseteq E$ 使得 $0 < |\mu|(F) < |\mu|(E)$. 若 μ 有限, 则 μ–原子的集合至多有限; 若 μ 是 σ–有限的, 则至多可数.

(ii) 若 μ 既是纯原子的又是无原子的, 则 $\mu = 0$.

命题 4.20

设 $(X, \mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的 σ–有限带号测度. 则存在序列 (可能为空或有限)$\{E_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 由 μ–原子组成, 使得:

(i) $\mu_{pa} \triangleq \mu\lfloor\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right)$ 是纯原子的,$\mu_{na} \triangleq \mu\lfloor\left(\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right)^c\right)$ 是无原子的;

(ii) μ 唯一地表示为和

$$\mu = \mu_{pa} + \mu_{na}. \tag{4.62}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

(i) 和等式(8.62) 由 μ_{pa} 和 μ_{na} 的定义显然成立. 为证唯一性, 设 $\mu = \mu'_{pa} + \mu'_{na}$, 其中 μ'_{pa} 纯原子,μ'_{na} 无原子. 由此

$$\mu_{na} - \mu'_{na} = \mu'_{pa} - \mu_{pa},$$

故 $\mu_{na} - \mu'_{na}$ 和 $\mu'_{pa} - \mu_{pa}$ 既是离散的又是无原子的. 于是由小节 8.8.3(ii), 结论成立.

□

4.8.4 集中测度与弥散测度

以下定义是定义 8.37 在容量上的对应.

定义 4.40

设 (X,d) 为一度量空间. 设 ν 为 $\mathcal{B}(X)$ 上的带号测度,$C:\mathcal{B}(X)\to[0,\infty]$ 为一容量. 我们说:

(i) ν 关于 C 是集中的, 若存在 C–零测集 $E\in\mathcal{B}(X)$ 使得 $\nu=\nu\lfloor E$;

(ii) ν 关于 C 是弥散的, 若对任意 C–零测集 $E\in\mathcal{B}(X)$, 有 $|\nu|(E)=0$.

我们记 $\mathscr{R}_{C,c}(X)$(相应地,$\mathscr{R}_{C,d}(X)$) 为 U 上关于 C 集中 (相应地, 弥散) 的有限带号 Radon 测度的集合. 显然,

$$\mathscr{R}_{C,c}(X)\cap\mathscr{R}_{C,d}(X)=\{0\}.$$

由命题 8.19, 我们有以下结果.

命题 4.21

设 (X,d) 为一度量空间. 设 ν 为 $\mathcal{B}(X)$ 上的带号测度,$C:\mathcal{B}(X)\to[0,\infty]$ 为一容量. 则存在唯一的偶 $(\nu_{C,c},\nu_{C,d})$ 使得 $\nu_{C,c}\in\mathscr{R}_{C,c}(X),\nu_{C,d}\in\mathscr{R}_{C,d}(X)$, 且

$$\nu=\nu_{C,d}+\nu_{C,c}. \tag{4.63}$$

定义 4.41

由命题 8.21 给出的测度 $\nu_{C,c}$ 和 $\nu_{C,d}$ 分别称为 ν 关于 C 的集中部分和弥散部分.

4.9 向量测度

至此所考虑的测度都是标量测度, 与下面将引入的向量测度相对. 贯穿本节,$(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,Y 为赋范 $\|\cdot\|_Y$ 的 Banach 空间.

4.9.1 定义与一般结果

定义 4.42

映射 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 称为 σ–可加的, 若对任意不交序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$,

$$\lim_{n\to\infty}\left\|\sum_{k=1}^{n}\mu(E_k)-\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)\right\|_Y=0.$$

注 Show/Hide Remark

σ–可加映射 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 是可加的, 即对任意有限不交族 $\{E_1,\cdots,E_n\}\subseteq\mathcal{A}$, 有

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{n}E_k\right)=\sum_{k=1}^{n}\mu(E_k).$$

定义 4.43

(i) σ–可加映射 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 且 $\mu(\varnothing)=0$ 称为 $\mathcal{A}$ 上的向量测度.

(ii) 函数 $|\mu|:\mathcal{A}\to[0,\infty]$ 定义为

$$|\mu|(E)\triangleq\sup\left\{\sum_{i=1}^{n}\|\mu(E_i)\|_Y\,\middle|\,E_1,\cdots,E_n\in\mathcal{A}\text{ 不交},\ E=\bigcup_{i=1}^{n}E_i,\ n\in\mathbb{N}\right\}\quad(E\in\mathcal{A}) \tag{4.64}$$

称为 μ 的变差. 量 $|\mu|(X)$ 称为 μ 的全变差.

(iii) 向量测度 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 称为有界变差的, 若 $|\mu|(X)<\infty$.

例题 4.4 设 Y 为 Banach 空间,$T:L^1(0,1)\to Y$ 为有界线性算子. 对任意 Borel 集 $E\in\mathcal{B}\cap(0,1)$, 令 $\mu(E)\triangleq T(\chi_E)$.

显然,

$$\|\mu(E)\|_Y \leqslant \|T\|\lambda(E),$$

特别地 $|\mu|(0,1) \leqslant \|T\|$(此处 $\|T\|$ 表示 T 的算子范数). 则对任意不交序列 $\{E_k\} \subseteq \mathcal{A}$,

$$\lim_{n\to\infty}\left\|\sum_{k=1}^{n}\mu(E_k)-\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)\right\|_Y=\lim_{n\to\infty}\left\|\mu\left(\bigcup_{k=n+1}^{\infty}E_k\right)\right\|_Y\leqslant\|T\|\lim_{n\to\infty}\lambda\left(\bigcup_{k=n+1}^{\infty}E_k\right)=0.$$

故 μ 是有界变差的向量测度.

注 Show/Hide Remark

若 $Y=\mathbb{R}$, 则向量测度的概念与有限带号测度的概念重合.

命题 4.22

设 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 为一向量测度. 则其变差 $|\mu|$ 是一个测度.

证明 Show/Hide Proof

由定义 $|\mu|(\varnothing)=0$. 对任意不交序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$, 令 $E\triangleq\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k$, 设 $F_1,\cdots,F_n\in\mathcal{A}$ 不交且 $E=\bigcup_{i=1}^{n}F_i$. 则由小节 8.9.1 得

$$\begin{aligned}\|\mu(E)\|_Y=\left\|\sum_{i=1}^{n}\mu(F_i)\right\|_Y&\leqslant\sum_{i=1}^{n}\|\mu(F_i)\|_Y=\sum_{i=1}^{n}\|\mu(F_i\cap E)\|_Y\\&\leqslant\sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{\infty}\|\mu(F_i\cap E_k)\|_Y\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}|\mu|(E_k),\end{aligned}$$

因为由(8.64),

$$E_k=E_k\cap E=\bigcup_{i=1}^{n}(F_i\cap E_k)\quad\Rightarrow\quad\sum_{i=1}^{n}\|\mu(F_i\cap E_k)\|_Y\leqslant|\mu|(E_k)\quad(k\in\mathbb{N}).$$

由此

$$|\mu|\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)=|\mu|(E)\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}|\mu|(E_k).\tag{4.65}$$

另一方面, 容易看出映射 $|\mu|:\mathcal{A}\to[0,\infty]$ 是可加且单调的. 于是对任意 $n\in\mathbb{N}$,

$$\sum_{k=1}^{n}|\mu|(E_k)=|\mu|\left(\bigcup_{k=1}^{n}E_k\right)\leqslant|\mu|\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right),$$

故

$$\sum_{k=1}^{\infty}|\mu|(E_k)\leqslant|\mu|\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right).\tag{4.66}$$

由(8.65)–(8.66),$|\mu|$ 是 σ–可加的, 证毕.

□

引理 4.11

设 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 为一向量测度. 则对任意单调序列 $\{E_k\}\subset\mathcal{A}$, 序列 $\{\mu(E_k)\}\subseteq Y$ 在 Y 中收敛.

证明 Show/Hide Proof

若 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$ 非减, 则对每个 $k\in\mathbb{N}$, 有 $E_k=\bigcup_{i=1}^{k}F_i$, 其中 $F_i\triangleq E_i\setminus E_{i-1}(i\in\mathbb{N},E_0\triangleq\varnothing)$. 由于 μ 是 σ–可加的且 $\{F_i\}$ 是不交序列, 有

$$\lim_{k\to\infty}\mu(E_k)=\lim_{k\to\infty}\sum_{i=1}^{k}\mu(F_i)=\mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty}F_i\right)=\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)\quad\text{在}Y\text{中},$$

故在此情形下结论成立. 若 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$ 非增, 则序列 $\{E_k^c\}\subseteq\mathcal{A}$ 非减, 且对所有 $k\in\mathbb{N}$ 有 $\mu(E_k)=\mu(X)-\mu(E_k^c)$. 于

是由证明的第一部分, 序列 $\{\mu(E_k)\}$ 在 Y 中收敛, 证毕.

□

记 $\langle\cdot,\cdot\rangle_{Y^*,Y}: Y^*\times Y\to\mathbb{R}$ 为 Banach 空间 Y 与其对偶空间 Y^* 之间的对偶映射.

命题 4.23

设 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 为一向量测度,$y^*\in Y^*$. 则映射

$$\langle y^*,\mu\rangle:\mathcal{A}\to\mathbb{R},\qquad \langle y^*,\mu\rangle(E)\triangleq\langle y^*,\mu(E)\rangle_{Y^*,Y}\quad(E\in\mathcal{A}) \tag{4.67}$$

是一个有限带号测度.

证明 Show/Hide Proof

由定义有 $\langle y^*,\mu\rangle(\varnothing)=0$ 且 $\langle y^*,\mu\rangle(\mathcal{A})\subseteq\mathbb{R}$. 由小节 8.9.1, 映射 $\langle y^*,\mu\rangle$ 是可加的, 即

$$\langle y^*,\mu\rangle\left(\bigcup_{k=1}^{n}E_k\right)=\sum_{k=1}^{n}\langle y^*,\mu\rangle(E_k).$$

则对任意不交序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$,

$$\begin{aligned}&\lim_{n\to\infty}\left|\langle y^*,\mu\rangle\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)-\sum_{k=1}^{n}\langle y^*,\mu\rangle(E_k)\right|\\&=\lim_{n\to\infty}\left|\langle y^*,\mu\rangle\left(\bigcup_{k=n+1}^{\infty}E_k\right)\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\left\langle y^*,\mu\left(\bigcup_{k=n+1}^{\infty}E_k\right)\right\rangle_{Y^*,Y}\right|\\&\leqslant\|y^*\|_{Y^*}\lim_{n\to\infty}\left\|\mu\left(\bigcup_{k=n+1}^{\infty}E_k\right)\right\|_Y=0,\end{aligned}$$

证毕.

□

记 $|\langle y^*,\mu\rangle|$ 为带号测度 $\langle y^*,\mu\rangle$ 的变差.

定义 4.44

函数 $|\mu|_w:\mathcal{A}\to[0,\infty)$,

$$|\mu|_w(E)\triangleq\sup\{|\langle y^*,\mu\rangle|(E)\mid y^*\in Y^*,\ \|y^*\|_{Y^*}\leqslant 1\}\quad(E\in\mathcal{A}), \tag{4.68}$$

称为向量测度 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 的半变差.

注 Show/Hide Remark

由(8.64) 和(8.68), 对所有 $E\in\mathcal{A}$ 有 $|\mu|_w(E)\leqslant|\mu|(E)$. 若 $Y=\mathbb{R}$, 则 $|\mu|_w=|\mu|$ 是有限带号测度 μ 的变差 (见小节 8.9.1).

引理 4.12

设 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 为一向量测度. 则对所有 $E\in\mathcal{A}$,

$$\sup_{F\in\mathcal{A},\ F\subseteq E}\|\mu(F)\|_Y\leqslant|\mu|_w(E)\leqslant 2\sup_{F\in\mathcal{A},\ F\subseteq E}\|\mu(F)\|_Y. \tag{4.69}$$

证明 Show/Hide Proof

对任意 $E\in\mathcal{A}$ 和 $F\in\mathcal{A}$、$F\subseteq E$, 有

$$\|\mu(F)\|_Y=\sup_{y^*\in Y^*,\ \|y^*\|_{Y^*}\leqslant1}|\langle y^*,\mu(F)\rangle_{Y^*,Y}|=\sup_{y^*\in Y^*,\ \|y^*\|_{Y^*}\leqslant1}|\langle y^*,\mu\rangle(F)|\leqslant\sup_{y^*\in Y^*,\ \|y^*\|_{Y^*}\leqslant1}|\langle y^*,\mu\rangle|(F)=|\mu|_w(E),$$

故(8.69) 中的第一个不等式成立.

设 $E=\bigcup_{i=1}^{n}F_i, F_1,\cdots,F_n\in\mathcal{A}$ 不交, $y^*\in Y^*, \|y^*\|_{Y^*}\leqslant 1$. 设 $\pi_\pm$ 为 $\{1,\cdots,n\}$ 的子集, 使得

$$\operatorname{sgn}(\langle y^*,\mu\rangle(F_i))=\pm 1\Leftrightarrow i\in\pi_\pm.$$

则

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n}|\langle y^*,\mu\rangle(F_i)| &= \sum_{i\in\pi_+}\langle y^*,\mu\rangle(F_i)-\sum_{i\in\pi_-}\langle y^*,\mu\rangle(F_i)\\ &=\left\langle y^*,\sum_{i\in\pi_+}\mu(F_i)-\sum_{i\in\pi_-}\mu(F_i)\right\rangle_{Y^*,Y}\\ &=\left\langle y^*,\mu\left(\bigcup_{i\in\pi_+}F_i\right)\right\rangle_{Y^*,Y}-\left\langle y^*,\mu\left(\bigcup_{i\in\pi_-}F_i\right)\right\rangle_{Y^*,Y}\\ &\leqslant 2\sup_{F\in\mathcal{A},\,F\subseteq E}\|\mu(F)\|_Y.\end{aligned}$$

于是由(8.54) 和(8.68),(8.69) 中的第二个不等式成立.

□

命题 4.24

设 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 为一向量测度. 则 $|\mu|_w(X)<\infty$.

♠

证明 Show/Hide Proof

反设 $|\mu|_w(X)=\infty$. 则由(8.69) 中的第二个不等式,

$$\sup_{F\in\mathcal{A}}\|\mu(F)\|_Y=\infty.$$

故存在 $F_1\in\mathcal{A}$ 使得

$$\|\mu(F_1)\|_Y\geqslant 1+\|\mu(X)\|_Y,$$

由此

$$\|\mu(F_1^c)\|_Y\geqslant\|\mu(F_1)\|_Y-\|\mu(X)\|_Y\geqslant 1.$$

于是

$$\min\{\|\mu(F_1)\|_Y,\|\mu(F_1^c)\|_Y\}\geqslant 1. \tag{4.70}$$

另一方面, 由于

$$\infty=|\mu|_w(X)\leqslant|\mu|_w(F_1)+|\mu|_w(F_1^c),$$

我们也有

$$\max\{|\mu|_w(F_1),|\mu|_w(F_1^c)\}=\infty. \tag{4.71}$$

取 $E_1\triangleq F_1$ 或 $E_1\triangleq F_1^c$. 则 $E_1\in\mathcal{A}$, 且由(8.71)–(8.70),

$$E_1\subseteq X,\quad |\mu|_w(E_1)=\infty,\quad \|\mu(E_1)\|_Y\geqslant 1.$$

迭代此论证, 得到序列 $\{E_k\}\subset\mathcal{A}$, 使得对所有 $k\geqslant 2$,

$$E_k\subseteq E_{k-1},\quad |\mu|_w(E_k)=\infty,\quad \|\mu(E_k)\|_Y\geqslant k.$$

序列 $\{E_k\}$ 非增, 且 $\lim_{k\to\infty}\|\mu(E_k)\|_Y=\infty$, 这与引理 8.11 矛盾. 证毕.

□

以下定义推广了定义 8.37(ii).

定义 4.45

设 $\nu:\mathcal{A}\to Y$ 为一向量测度,$\mu:\mathcal{A}\to[-\infty,\infty]$ 为一带号测度. 我们说 ν 关于 μ 绝对连续 (记为 $\nu\ll\mu$), 若对任意 $E\in\mathcal{A}$,

$$|\mu|(E)=0\Rightarrow\nu(E)=0.$$

♣

注 Show/Hide Remark

设 μ,ν 如定义 8.45 所述, 且 $\lim\limits_{|\mu|(E)\to0}\nu(E)=0$, 即对任意 $\epsilon>0$, 存在 $\delta>0$ 使得对任意满足 $|\mu|(E)<\delta$ 的 $E\in\mathcal{A}$, 有 $\|\nu(E)\|_Y<\epsilon$. 则显然 $\nu\ll\mu$. 若 μ 有限, 则逆命题成立 (见文献 [41, Theorem 1.2.1]).

以下结果将 Lebesgue 分解定理推广到向量测度 (证明见文献 [41, Theorem 1.5.9]).

定理 4.14 (Lebesgue 分解)

设 $\nu:\mathcal{A}\to Y$ 为一向量测度,$\mu:\mathcal{A}\to\mathbb{R}$ 为一有限带号测度. 则存在唯一的向量测度偶 $\nu_{ac},\nu_s:\mathcal{A}\to Y$ 使得:

(i) $\nu_{ac}\ll\mu$;

(ii) 对所有 $y^*\in Y^*$, 有 $\langle y^*,\nu_s\rangle\perp\mu$;

(iii) $\nu=\nu_{ac}+\nu_s$.

若 ν 有界变差, 则 ν_{ac} 和 ν_s 有界变差, 且

$$|\nu|=|\nu_{ac}|+|\nu_s|,\qquad |\nu_s|\perp\mu.$$

♡

第 5 章 有限 Radon 测度序列

设 X 为局部紧 Hausdorff 空间.X 上有限带号 Radon 测度所成的向量空间 $\mathscr{R}_f(X)$, 赋以范数 $\|\mu\| \triangleq |\mu|(X)$($|\mu|$ 为测度 μ 的全变差), 是一个 Banach 空间; 事实上, 它是 X 上有限带号测度所成 Banach 空间 $(\mathcal{M}_f(X), \|\cdot\|)$ 的闭子空间. 本章首先讨论该空间中不同类型的收敛, 随后建立它们与 Young 测度相应收敛概念之间的关系. 在此之后, 我们对 $L^1(X)$ 中有界序列的收敛得出结论.

5.1 预备知识

我们将使用集合论的通常记号. 如通常,$\mathbb{N}$、$\mathbb{Z}$、$\mathbb{Q}$、$\mathbb{R}$ 和 $\mathbb{R}^N (N \in \mathbb{N}; \mathbb{R}^1 \equiv \mathbb{R})$ 分别表示自然数集、整数集、有理数集、实数集以及 N 元实数组的集合. 区间的熟知记号 (a,b)、$[a,b]$、$(a,b]$、$[a,b)$ 也将用于扩充实直线 $\overline{\mathbb{R}} \triangleq \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ 的子区间. 偶尔我们使用符号 $[-\infty, +\infty]$ 表示 $\overline{\mathbb{R}}$; 我们也用 ∞ 代替 $+\infty$.

定义 5.1

设 X 为一集合, 定义其**幂集**为 $\mathcal{P}(X) \triangleq \{E \mid E \subseteq X\}$.

若对所有 $i, j \in I$、$i \neq j$ 有 $F_i \cap F_j = \varnothing$. 一个有限不交集族 $\{F_1, \cdots, F_n\} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 若满足 $X = \bigcup_{i=1}^{n} F_i$, 则称为 X 的一个**划分**.

5.2 集族

5.2.1 可测空间

定义 5.2

设 X 为一集合, 非空集族 $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 称为一个**半代数**, 若:

(i) $E, F \in \mathcal{S} \Rightarrow E \cap F \in \mathcal{S}$;

(ii) 对任意 $E \in \mathcal{S}$, 存在 E^c 的一个在 $\mathcal{S}$ 中的划分.

集族 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 称为一个**代数**, 若:

(i) $\varnothing \in \mathcal{A}$;

(ii) $E \in \mathcal{A} \Rightarrow E^c \in \mathcal{A}$;

(iii) $E, F \in \mathcal{A} \Rightarrow E \cup F \in \mathcal{A}$.

注 Show/Hide Remark

显然 $\mathcal{P}(X)$ 既是半代数, 也是代数.

命题 5.1

对任意集族 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$, 交集

$$\mathcal{A}_0(\mathcal{F}) \triangleq \bigcap \{\mathcal{A} \mid \mathcal{A} \text{ 为代数}, \mathcal{A} \supseteq \mathcal{F}\}$$

是一个代数, 它包含 $\mathcal{F}$ 且被包含在所有包含 $\mathcal{F}$ 的代数 $\mathcal{A}$ 中. 它称为**由 $\mathcal{F}$ 生成的代数**, 或**包含 $\mathcal{F}$ 的最小代数**.

证明 Show/Hide Proof

Step1. 说明所有包含 $\mathcal{F}$ 的代数构成的集族非空. 记 $\mathfrak{A}$ 为所有包含 $\mathcal{F}$ 的代数组成的集族, 则 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F}) = \bigcap_{\mathcal{A} \in \mathfrak{A}} \mathcal{A}$. 由于 $\mathcal{P}(X)$ 是代数且 $\mathcal{P}(X) \supseteq \mathcal{F}$, 故 $\mathcal{P}(X) \in \mathfrak{A}$, 从而 $\mathfrak{A} \neq \varnothing$. 因此 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$ 的定义合理.

Step2. 说明 $\mathcal{F}\subseteq\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$. 任取 $E\in\mathcal{F}$. 对任意 $\mathcal{A}\in\mathfrak{A}$, 由 $\mathcal{A}\supseteq\mathcal{F}$ 得 $E\in\mathcal{A}$. 于是 $E\in\bigcap_{\mathcal{A}\in\mathfrak{A}}\mathcal{A}=\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$. 故 $\mathcal{F}\subseteq\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$.

Step3. 验证 $\varnothing\in\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$. 对任意 $\mathcal{A}\in\mathfrak{A}$, 按定义 8.2中代数的定义有 $\varnothing\in\mathcal{A}$. 故 $\varnothing\in\bigcap_{\mathcal{A}\in\mathfrak{A}}\mathcal{A}=\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$.

Step4. 验证 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$ **对补运算封闭**. 任取 $E\in\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$. 对任意 $\mathcal{A}\in\mathfrak{A}$, 有 $E\in\mathcal{A}$. 因 $\mathcal{A}$ 是代数, 故 $E^c\in\mathcal{A}$. 由 $\mathcal{A}$ 的任意性得 $E^c\in\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$. 因此 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$ 对补运算封闭.

Step5. 验证 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$ **对有限并封闭并确认其为代数**. 任取 $E,F\in\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$. 对任意 $\mathcal{A}\in\mathfrak{A}$, 有 $E,F\in\mathcal{A}$. 因 $\mathcal{A}$ 是代数, 故 $E\cup F\in\mathcal{A}$. 由 $\mathcal{A}$ 的任意性得 $E\cup F\in\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$. 因此 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$ 对有限并封闭. 结合 **Step3** 至 **Step5** 及定义 8.2中代数定义可知 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$ 是代数.

Step6. 说明最小性. 设 $\mathcal{B}$ 是代数且 $\mathcal{B}\supseteq\mathcal{F}$. 则 $\mathcal{B}\in\mathfrak{A}$, 于是 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F})=\bigcap_{\mathcal{A}\in\mathfrak{A}}\mathcal{A}\subseteq\mathcal{B}$. 故 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$ 被包含在所有包含 $\mathcal{F}$ 的代数中.

□

例题 5.1 设 $a\equiv(a_1,\cdots,a_n)$、$b\equiv(b_1,\cdots,b_n)$, 其中 $a_i,b_i\in[-\infty,\infty]$ 且对每个 $i=1,\cdots,n(n\in\mathbb{N})$ 有 $a_i<b_i$. 考虑 N–胞腔

$$(a,b]\triangleq\{x\equiv(x_1,\cdots,x_n)\mid x_i\in[-\infty,\infty],\ a_i<x_i\leqslant b_i\ \forall i=1,\cdots,n\}$$

其体积为

$$\mathrm{vol}((a,b])\triangleq\prod_{i=1}^{n}(b_i-a_i)\leqslant\infty.$$

容易看出,N–胞腔族 $\mathcal{I}_n$ 是一个半代数, 且由 $\mathcal{I}_n$ 生成的代数 $\mathcal{A}_0(\mathcal{I}_n)$ 由 N–胞腔的有限不交并组成, 即对每个 $E\in\mathcal{A}_0(\mathcal{I}_n)$, 存在不交的 $(a_1,b_1],\cdots,(a_p,b_p]$ 使得

$$E=\bigcup_{k=1}^{p}(a_k,b_k].$$

定义 5.3

族 $\mathcal{A}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 称为一个 σ–代数, 若:

(i) $\varnothing\in\mathcal{A}$;

(ii) $E\in\mathcal{A}\Rightarrow E^c\in\mathcal{A}$;

(iii) 对任意序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$, 有 $\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\in\mathcal{A}$.

♣

定义 5.4

设 $\mathcal{A}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 为一 σ–代数. 偶 $(X,\mathcal{A})$ 称为一个可测空间,$\mathcal{A}$ 的元素称为可测集.

♣

注 Show/Hide Remark

设 $F\subseteq X$. 容易看出, 若 $\mathcal{A}$ 为一 σ–代数, 则族

$$\mathcal{A}\cap F\triangleq\{E\cap F\mid E\in\mathcal{A}\}\subseteq\mathcal{P}(F)$$

也是一个 σ–代数, 称为 $\mathcal{A}$ 在 F 上的迹. 可测空间 $(F,\mathcal{A}\cap F)$ 称为 $(X,\mathcal{A})$ 的一个可测子空间.

定义 5.5

非空族 $\mathcal{M}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 称为一个单调类, 若对任意非减 (相应地, 非增) 序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{M}$, 有 $\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\in\mathcal{M}$(相应地,$\bigcap_{k=1}^{\infty}E_k\in\mathcal{M}$).

♣

显然, 每个 σ–代数都是一个单调类. 与代数的情形一样, 对任意族 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$, 我们可以考虑由 $\mathcal{F}$ 生成的最小 σ–代数

$$\sigma_0(\mathcal{F}) \triangleq \bigcap\{\mathcal{A} \mid \mathcal{A} \text{ 为}\sigma\text{–代数}, \mathcal{A} \supseteq \mathcal{F}\}$$

和最小单调类

$$\mathcal{M}_0(\mathcal{F}) \triangleq \bigcap\{\mathcal{M} \mid \mathcal{M} \text{ 为单调类}, \mathcal{M} \supseteq \mathcal{F}\}.$$

定义 5.6

可测空间 $(X, \mathcal{A})$ 称为可分的, 若存在可数族 $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 使得 $\mathcal{A} = \sigma_0(\mathcal{S})$.

定理 5.1

设 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 为一代数. 则最小单调类 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$ 与最小 σ–代数 $\sigma_0(\mathcal{A})$ 重合.

证明 Show/Hide Proof

显然 $\varnothing \in \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$. 我们首先证明单调类 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$ 是一个代数. 令 $\widetilde{\mathcal{A}} \triangleq \{E \in \mathcal{M}_0(\mathcal{A}) \mid E^c \in \mathcal{M}_0(\mathcal{A})\}$. 由于 $\mathcal{A}$ 是代数且 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$, 故 $\mathcal{A} \subseteq \widetilde{\mathcal{A}}$. 另一方面, 容易看出 $\widetilde{\mathcal{A}}$ 是一个单调类, 因而 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{M}_0(\widetilde{\mathcal{A}}) \subseteq \widetilde{\mathcal{A}}$. 由定义 $\widetilde{\mathcal{A}} \subseteq \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$, 故 $\widetilde{\mathcal{A}} = \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$. 因此对任意 $E \in \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$, 有 $E^c \in \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$. 类似地可证, 对任意 $E, F \in \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$, 有 $E \cup F \in \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$. 故结论成立.

设 $\{E_k\} \subseteq \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$, 令 $F_j \triangleq \bigcup_{k=1}^{j} E_k (j, k \in \mathbb{N})$. 则序列 $\{F_j\}$ 非减, 且 $\{F_j\} \subseteq \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$, 因为 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$ 是一个代数. 由于 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$ 是单调类, 我们得到

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k = \bigcup_{j=1}^{\infty} F_j \in \mathcal{M}_0(\mathcal{A}).$$

因此 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$ 是一个 σ–代数. 由于 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$ 是包含 $\mathcal{A}$ 的 σ–代数, 故 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A}) \supseteq \sigma_0(\mathcal{A})$. 另一方面,$\sigma$–代数 $\sigma_0(\mathcal{A})$ 是包含 $\mathcal{A}$ 的单调类, 故 $\sigma_0(\mathcal{A}) \supseteq \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$. 于是结论成立.

□

我们定义两个可测空间 $(X_1, \mathcal{A}_1)$ 与 $(X_2, \mathcal{A}_2)$ 的乘积. 考虑可测矩形族 $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{P}(X_1 \times X_2)$,

$$\mathcal{R} \triangleq \{E_1 \times E_2 \mid E_1 \in \mathcal{A}_1,\ E_2 \in \mathcal{A}_2\}.$$

定义 5.7

设 $(X_1, \mathcal{A}_1)$ 与 $(X_2, \mathcal{A}_2)$ 为可测空间. 最小 σ–代数 $\sigma_0(\mathcal{R})$, 记为 $\mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2$, 称为乘积 σ–代数. 可测空间 $(X_1 \times X_2, \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2)$ 称为乘积可测空间.

设 $E \subseteq X_1 \times X_2$. 集合

$$E_{x_1} \triangleq \{x_2 \in X_2 \mid (x_1, x_2) \in E\} \qquad (x_1 \in X_1) \tag{5.1}$$

称为 E 的 x_1–截面.$x_2 \in X_2$ 的 x_2–截面类似地定义. 注意到

$$(E^c)_{x_i} = (E_{x_i})^c, \qquad \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right)_{x_i} = \bigcup_{n=1}^{\infty} (E_n)_{x_i} \qquad (i = 1, 2).$$

命题 5.2

设 $(X_1, \mathcal{A}_1)$ 与 $(X_2, \mathcal{A}_2)$ 为可测空间,$E \in \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2$. 则对任意 $x_1 \in X_1$ 有 $E_{x_1} \in \mathcal{A}_2$, 且对任意 $x_2 \in X_2$ 有 $E_{x_2} \in \mathcal{A}_1$.

证明 Show/Hide Proof

令

$$\Omega \triangleq \{E \in \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2 \mid E_{x_1} \in \mathcal{A}_2\ \forall x_1 \in X_1\}.$$

容易验证 Ω 是一个包含可测矩形族 $\mathcal{R}$ 的 σ–代数, 故 $\Omega = \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2$. 类似地可证对任意 $x_2 \in X_2$ 有 $E_{x_2} \in \mathcal{A}_1$, 于是结论成立.

□

5.2.2 Borel σ 代数

定义 5.8

设 $(X, \mathcal{T})$ 为一拓扑空间. 由拓扑 $\mathcal{T}$ 生成的 σ–代数 $\sigma_0(\mathcal{T})$(记为 $\mathcal{B} \equiv \mathcal{B}(X) \equiv \mathcal{B}(X, \mathcal{T})$) 称为 Borel σ–代数. 每个集合 $E \in \mathcal{B}$ 称为一个 Borel 集. ♣

例题 5.2 开集的可数交集族 $\mathcal{G}_\delta$ 与闭集的可数并集族 $\mathcal{F}_\sigma$ 都包含于 $\mathcal{B}$.

定义 5.9

设 $(X, \mathcal{T})$ 为一紧拓扑空间,$\mathcal{G}_\delta \supseteq G_\delta$ 为属于 $\mathcal{G}_\delta$ 的紧集族. 由族 G_δ 生成的 σ–代数 (记为 $\mathcal{B}_a(X)$) 称为 Baire σ–代数. 每个集合 $E \in \mathcal{B}_a$ 称为一个 Baire 集. ♣

注 Show/Hide Remark

设 $X = \mathbb{R}, \mathcal{T} = \mathcal{T}(\mathbb{R})$ 为实拓扑. 容易看出,Borel σ–代数 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 与由有界开区间族生成的 σ–代数重合. 它也可由其他区间族生成, 例如由半直线族 $\{(a, \infty) \mid a \in \mathbb{R}\}$ 生成. 类似的注记对 Borel σ–代数 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^N)(N \geqslant 2)$ 也成立.

我们提及以下关于 Borel σ–代数乘积的结果.

定理 5.2

设 $(X_1, \mathcal{T}_1)$ 与 $(X_2, \mathcal{T}_2)$ 为具有可数基的拓扑空间,$(X_1 \times X_2, \mathcal{T}_1 \times \mathcal{T}_2)$ 为乘积拓扑空间. 则

$$\mathcal{B}(X_1, \mathcal{T}_1) \times \mathcal{B}(X_2, \mathcal{T}_2) = \mathcal{B}(X_1 \times X_2, \mathcal{T}_1 \times \mathcal{T}_2).$$

特别地,$\mathcal{B}(\mathbb{R}^M) \times \mathcal{B}(\mathbb{R}^N) = \mathcal{B}(\mathbb{R}^{M+N})(M, N \in \mathbb{N})$. ♡

5.3 测度

5.3.1 一般性质

定义 5.10

设 $\varnothing \in \mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$. 集合函数 $\varphi : \mathcal{F} \to [0, \infty]$ 称为:

(i) 单调的, 若对任意 $E, F \in \mathcal{F}$、$E \subseteq F$ 有 $\varphi(E) \leqslant \varphi(F)$;

(ii) 可加的, 若对任意有限不交族 $\{E_1, \cdots, E_n\} \subseteq \mathcal{F}$ 且 $\bigcup_{k=1}^{n} E_k \in \mathcal{F}$ 有

$$\varphi\left(\bigcup_{k=1}^{n} E_k\right) = \sum_{k=1}^{n} \varphi(E_k);$$

(iii) σ–次可加的, 若对任意序列 $\{E_k\} \subseteq \mathcal{F}$ 且 $\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k \in \mathcal{F}$ 有

$$\varphi\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} \varphi(E_k);$$

(iv) σ–可加的, 若对任意不交序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{F}$ 且 $\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}E_k\in\mathcal{F}$ 有

$$\varphi\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)=\sum_{k=1}^{\infty}\varphi(E_k).$$

♣

定义 5.11

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间. 集合函数 $\mu:\mathcal{A}\to[0,\infty]$ 称为 $\mathcal{A}$ 上 (或 X 上) 的一个 (正) 测度, 若 $\mu(\varnothing)=0$ 且 μ 为 σ–可加的. 三元组 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 称为一个测度空间.

测度 μ 称为有限的, 若 $\mu(X)<\infty$; 它称为 σ–有限的, 若存在序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$ 使得 $X=\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}E_k$ 且对所有 $k\in\mathbb{N}$ 有 $\mu(E_k)<\infty$. 测度空间 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 称为有限的 (相应地,σ–有限的), 若 μ 为有限的 (相应地,σ–有限的).

若 $\mu(X)=1$, 则测度 μ 称为概率测度, 空间 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 称为概率空间.X 上概率测度的集合记为 $\mathcal{P}(X)$.

若 $\mathcal{F}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 为任意子集族, 则上述定义可推广如下. 映射 $\mu:\mathcal{F}\to[0,\infty]$ 是 $\mathcal{F}$ 上的一个测度, 若当 $\varnothing\in\mathcal{F}$ 时 $\mu(\varnothing)=0$, 且对任意不交序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{F}$ 满足 $\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}E_k\in\mathcal{F}$, 有

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)=\sum_{k=1}^{\infty}\mu(E_k).$$

$\mathcal{F}$ 上的测度 μ 称为 σ–有限的, 若存在序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{F}$ 使得 $X=\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}E_k$ 且对每个 $k\in\mathbb{N}$ 有 $\mu(E_k)<\infty$.

♣

注 Show/Hide Remark

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为一测度空间,$F\in\mathcal{A}$.μ 在迹 σ–代数 $\mathcal{A}\cap F$ 上的限制 $\mu|_{\mathcal{A}\cap F}$ 是由 μ 在 $\mathcal{A}\cap F$ 上诱导的测度. 测度空间 $(F,\mathcal{A}\cap F,\mu|_{\mathcal{A}\cap F})$ 称为 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 的一个测度子空间.

以下测度的性质容易证明.

命题 5.3

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为一测度空间. 则:

(i) 对任意有限不交族 $\{E_1,\cdots,E_n\}\subseteq\mathcal{A}$, 有

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{n}E_k\right)=\sum_{k=1}^{n}\mu(E_k);$$

(ii) 对任意 $E,F\in\mathcal{A},E\subseteq F\Rightarrow\mu(E)\leqslant\mu(F)$;

(iii) 对任意序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$, 有

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}\mu(E_k);$$

(iv) 对任意非减序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$, 有

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)=\lim_{k\to\infty}\mu(E_k);$$

(v) 对任意非增序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$ 且 $\mu(E_1)<\infty$, 有

$$\mu\left(\bigcap_{k=1}^{\infty}E_k\right)=\lim_{k\to\infty}\mu(E_k).$$

♠

例题 5.3 (i) 设 X 为一集合. 映射 $\mu^{\#}:\mathcal{P}(X)\to[0,\infty]$ 定义为

$$\mu^{\#}(E)\triangleq\begin{cases}E\text{ 的元素个数} & \text{若}E\text{ 为有限集},\\ \infty & \text{否则}\end{cases}$$

是一个测度, 称为计数测度. 显然, 若 X 可数, 则 $\mu^{\#}$ 是 σ–有限的.

(ii) 设 $X\neq\varnothing, x\in X$. 映射 $\delta_x:\mathcal{P}(X)\to[0,\infty)$ 定义为

$$\delta_x(E)\triangleq\begin{cases}1 & \text{若}x\in E,\\ 0 & \text{否则}\end{cases}$$

是一个测度, 称为集中于 $\{x\}$ 的 Dirac 测度.

5.3.2 Borel 测度与 Radon 测度

设 $(X,\mathcal{T})$ 为一 Hausdorff 空间,$\mathcal{B}=\mathcal{B}(X)$ 为由拓扑 $\mathcal{T}$ 生成的 Borel σ–代数. 设 $\mathcal{K}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 表示紧子集族.

定义 5.12

设 $\mathcal{A}\supseteq\mathcal{B}$ 为一 σ–代数,$\mu:\mathcal{A}\to[0,\infty]$ 为一测度.

(a) μ 称为局部有限的, 若对任意 $x\in X$, 存在 x 的一个邻域 U 使得 $\mu(U)<\infty$. 局部有限的测度 $\mu:\mathcal{A}\to[0,\infty]$ 称为 X 上的一个 Borel 测度.

(b) 集合 $E\in\mathcal{A}$ 称为 μ–外正则的 (或外正则的), 若

$$\mu(E)=\inf\{\mu(A)\mid A\supseteq E,\ A\in\mathcal{T}\}.$$

测度 μ 称为外正则的, 若每个 $E\in\mathcal{A}$ 都是 μ–外正则的.

(c) 集合 $E\in\mathcal{A}$ 称为 μ–内正则的 (或内正则的), 若

$$\mu(E)=\sup\{\mu(K)\mid K\subseteq E,\ K\in\mathcal{K}\}.$$

测度 μ 称为内正则的, 若每个 $E\in\mathcal{A}$ 都是 μ–内正则的.

(d) 集合 $E\in\mathcal{A}$ 称为 μ–正则的 (或正则的), 若它既是 μ–外正则的又是 μ–内正则的. 测度 μ 称为正则的, 若每个 $E\in\mathcal{A}$ 都是 μ–正则的.

(e) 内正则的 Borel 测度称为 Radon 测度.

(f) Borel 测度称为适度的, 若存在 $\{A_n\}\subseteq\mathcal{T}$ 使得 $X=\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n$ 且对所有 $n\in\mathbb{N}$ 有 $\mu(A_n)<\infty$.

(g) Borel 测度 μ 的支集 (记为 $\operatorname{supp}\mu$) 是闭集 $\{x\in X\mid$ 对x 的任意邻域U 有$\mu(U)>0\}$.

X 上 Borel 测度与 Radon 测度的集合分别记为 $\mathcal{B}^+(X)$ 与 $\mathcal{R}^+(X)$. ♣

注 Show/Hide Remark

设 X、$\mathcal{A}$、$\mathcal{B}$、μ 如定义 8.12所述.

(i) 集合 $E\in\mathcal{A}$ 是 μ–外正则的, 当且仅当对任意 $\epsilon>0$, 存在 $A\in\mathcal{T}$ 使得 $A\supseteq E$ 且 $\mu(A\setminus E)<\epsilon$. 集合 $E\in\mathcal{A}$ 是 μ–内正则的, 当且仅当对任意 $\epsilon>0$, 存在 $K\in\mathcal{K}$ 使得 $K\subseteq E$ 且 $\mu(E\setminus K)<\epsilon$. 若 $E\in\mathcal{A}$ 是 μ–外正则的, 则存在 $G\in\mathcal{B}$ 使得 $G\supseteq E$ 且 $\mu(G\setminus E)=0$.

(ii) σ–紧集 $E\subseteq X$ 是 μ–内正则的. 事实上, 由定义存在非减序列 $\{K_n\}\subseteq\mathcal{K}$ 使得 $E=\bigcup_{n=1}^{\infty}K_n$, 因而 $E\in\mathcal{B}$. 于是由命题 8.3(iv) 有

$$\mu(E)=\lim_{n\to\infty}\mu(K_n)=\sup\{\mu(K)\mid K\subseteq E,\ K\in\mathcal{K}\}.$$

(iii) 若 μ 局部有限 (特别地, 若 μ 为 Radon 测度), 则对任意 $K\in\mathcal{K}$ 有 $\mu(K)<\infty$. 事实上, 对任意 $K\in\mathcal{K}$, 存在 $A\in\mathcal{T}$ 使得 $A\supseteq K$ 且 $\mu(A)<\infty$, 因而 $\mu(K)\leqslant\mu(A)<\infty$.

(iv) 若 Hausdorff 空间 X 局部紧, 则 μ 局部有限当且仅当对任意 $K\in\mathcal{K}$ 有 $\mu(K)<\infty$. 事实上," 若" 部分由局部紧空间的定义即得, 而" 仅当" 部分由 (iii) 得到. 特别地, 若 X 为局部紧 Hausdorff 空间, 则 $\mu\in\mathcal{B}^+(X)$ 当且仅当

对任意 $K\in\mathcal{K}$ 有 $\mu(K)<\infty$.

(v) 每个适度 Borel 测度是 σ–有限的. 反之, 每个 σ–有限的外正则 Borel 测度是适度的.

(vi) 若 Hausdorff 空间 X 为 σ–紧的, 则 X 上每个 Borel 测度 μ 都是适度的. 事实上, 设 $X=\bigcup_{n=1}^{\infty}K_n,\{K_n\}\subseteq\mathcal{K}$. 由于 μ 局部有限, 由 (iii) 对每个 $n\in\mathbb{N}$ 存在 $A_n\in\mathcal{T}$ 使得 $A_n\supseteq K_n$ 且 $\mu(A_n)<\infty$, 故结论成立.

引理 5.1

设 $(X,\mathcal{T})$ 为一 Hausdorff 空间,$\mu\in\mathcal{R}^+(X)$. 则:

(i) 若 $\mu(X)<\infty$, 则 μ 是正则的;

(ii) 每个 $K\in\mathcal{K}$ 是 μ–外正则的.

♡

证明 Show/Hide Proof

(i) 设 $E\in\mathcal{A}\supseteq\mathcal{B}$. 由于 μ 内正则, 集合 $E^c\in\mathcal{A}$ 是 μ–内正则的,

$$\mu(E^c)=\sup\{\mu(K)\mid K\subseteq E^c,\ K\in\mathcal{K}\}.$$

因此

$$\mu(E)=\mu(X)-\sup\{\mu(K)\mid K\subseteq E^c,\ K\in\mathcal{K}\}=\inf\{\mu(X)-\mu(K)\mid K\subseteq E^c,\ K\in\mathcal{K}\}=\inf\{\mu(K^c)\mid K^c\supseteq E,\ K\in\mathcal{K}\}.$$

由于

$$\mu(E)\leqslant\inf\{\mu(A)\mid A\supseteq E,\ A\in\mathcal{T}\}\leqslant\inf\{\mu(K^c)\mid K^c\supseteq E,\ K\in\mathcal{K}\},$$

结论成立.

(ii) 固定 $K\in\mathcal{K}$. 由于 μ 局部有限, 如小节 8.3.2(iii) 中所述, 存在 $A\in\mathcal{T}$ 使得 $A\supseteq K$ 且 $\mu(A)<\infty$. 由于 μ 内正则, 集合 $A\setminus K\in\mathcal{B}$ 是 μ–内正则的. 于是对任意 $\epsilon>0$, 存在 $L\in\mathcal{K}$、$L\subseteq A\setminus K$, 使得

$$\mu(L)>\mu(A\setminus K)-\epsilon.$$

故 $M\triangleq A\setminus L\in\mathcal{T},M\supseteq K$, 且

$$\mu(K)\leqslant\mu(M)=\mu(A)-\mu(L)<\mu(A)-\mu(A\setminus K)+\epsilon=\mu(K)+\epsilon.$$

由 ϵ 的任意性, 结论成立.

□

命题 5.4

设 $(X,\mathcal{T})$ 为具有可数基的局部紧 Hausdorff 空间,$\mu\in\mathcal{B}^+(X)$. 则 μ 是适度的且正则的.

♠

证明 Show/Hide Proof

由小节 8.3.2,X 是 σ–紧的, 故由小节 8.3.2(vi),μ 是适度的.

为证 μ 外正则, 设 $\{A_n\}\subseteq\mathcal{T}$, 对所有 $n\in\mathbb{N}$ 有 $\mu(A_n)<\infty$, 且 $X=\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n$. 对每个 $E\in\mathcal{A}\supseteq\mathcal{B}$, 令 $E_n\triangleq E\cap A_n$, 于是 $E=\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n$ 且对所有 $n\in\mathbb{N}$ 有 $\mu(E_n)\leqslant\mu(A_n)<\infty$. 则 $\mu_n\triangleq\mu|_{\mathcal{B}(A_n)}$ 是有限的; 此外, 由小节 8.3.2,A_n 的每个开子集是 σ–紧的, 因而是 μ_n–内正则的 (见小节 8.3.2(ii)). 如引理 8.1(i) 的证明那样论证, 可知 μ_n 是正则的, 特别地是外正则的 (细节见文献 [45, Satz VIII.1.5]). 因此, 对任意 $\epsilon>0$ 和 $n\in\mathbb{N}$, 存在 $A'_n\in\mathcal{T}$ 使得

$$E_n\subseteq A'_n\subseteq A_n,\qquad \mu_n(A'_n\setminus E_n)=\mu(A'_n\setminus E_n)<\frac{\epsilon}{2^n}.$$

于是 $A'\triangleq\bigcup_{n=1}^{\infty}A'_n\in\mathcal{T},A'\supseteq E$, 且

$$\mu(A'\setminus E)\leqslant\sum_{n=1}^{\infty}\mu(A'_n\setminus E_n)<\epsilon.$$

故 μ 是外正则的 (见小节 8.3.2(i)).

现证 μ 内正则. 设 $E \in \mathcal{A}, E_n \triangleq E \cap A_n, \mu_n$ 同上. 对任意 $\alpha < \mu(E)$, 取 $p \in \mathbb{N}$ 充分大使得 $\mu(\bigcup_{n=1}^{p} E_n) > \alpha$; 令 $\epsilon \triangleq \mu(\bigcup_{n=1}^{p} E_n) - \alpha$. 对每个 $n = 1, \cdots, p$, 测度 μ_n 是正则的, 因而是内正则的; 故存在紧集 $K_n \subseteq E_n$ 使得

$$\mu_n(E_n \setminus K_n) = \mu(E_n \setminus K_n) < \frac{\epsilon}{p} \qquad (n = 1, \cdots, p).$$

则 $K \triangleq \bigcup_{n=1}^{p} K_n \in \mathcal{K}, K \subseteq \bigcup_{n=1}^{p} E_n$, 且

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{p} E_n \setminus K\right) \leqslant \sum_{n=1}^{p} \mu(E_n \setminus K_n) < \epsilon = \mu\left(\bigcup_{n=1}^{p} E_n\right) - \alpha.$$

由上述不等式得 $\mu(K) > \alpha$, 故结论成立.

□

注 Show/Hide Remark

由命题 8.4, 在具有可数基的局部紧 Hausdorff 空间中 (例如在 $\mathbb{R}^N$ 中),Borel 测度与 Radon 测度重合且都是正则的.

5.3.3 零测集

定义 5.13

设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为一测度空间.

(i) 集合 $N \subseteq X$ 称为 μ–零测的 (或零测的), 若 $N \in \mathcal{A}$ 且 $\mu(N) = 0$. 集合 $E \subseteq X$ 称为 μ–可忽略的 (或可忽略的), 若存在 μ–零测集 N 使得 $E \subseteq N$.

(ii) 空间 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 称为完备的, 若所有可忽略集都是可测的, 因而是零测的. 此时 μ 是完备测度,σ–代数 $\mathcal{A}$ 关于 μ 是完备的.

♣

我们记零测集族为 $\mathcal{N}_\mu$, 可忽略集族为 $\mathcal{U}_\mu$. 两个族 $\mathcal{N}_\mu$ 与 $\mathcal{U}_\mu$ 关于可数并都是稳定的. 此外,$\mathcal{U}_\mu$ 是遗传的, 即 $F \subseteq E$、$E \in \mathcal{U}_\mu \Rightarrow F \in \mathcal{U}_\mu$. 显然,$\mathcal{N}_\mu = \mathcal{U}_\mu$ 当且仅当 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是完备的.

定理 5.3

设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为一测度空间. 则:

(i) 族

$$\overline{\mathcal{A}} \triangleq \{E \subseteq X \mid \exists F, G \in \mathcal{A} \text{ 使得} F \subseteq E \subseteq G,\ \mu(G \setminus F) = 0\} \tag{5.2}$$

是包含 $\mathcal{A}$ 的 σ–代数;

(ii) 存在完备测度 $\overline{\mu} : \overline{\mathcal{A}} \to [0, \infty]$ 使得 $\overline{\mu}|_{\mathcal{A}} = \mu$. 此外,$(X, \overline{\mathcal{A}}, \overline{\mu})$ 是包含 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 的最小完备测度空间.

♡

定义 5.14

空间 $(X, \overline{\mathcal{A}}, \overline{\mu})$ 称为 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 的 Lebesgue 完备化.

♣

证明 Show/Hide Proof

[定理 8.3的证明] (i) 显然 $\overline{\mathcal{A}} \supseteq \mathcal{A}$; 特别地,$\varnothing \in \overline{\mathcal{A}}$. 由(8.2) 立即得 $E \in \overline{\mathcal{A}} \Rightarrow E^c \in \overline{\mathcal{A}}$. 此外设 $\{E_n\} \subseteq \overline{\mathcal{A}}$. 则存在 $\{F_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 和 $\{G_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 使得对任意 $n \in \mathbb{N}$ 有 $F_n \subseteq E_n \subseteq G_n, \mu(G_n \setminus F_n) = 0$. 故

$$F \triangleq \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} G_n =: G,$$

由 μ 的 σ–次可加性有

$$\mu(G \setminus F) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu(G_n \setminus F_n) = 0.$$

故 $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \in \overline{\mathcal{A}}$, 结论成立.

(ii) 对任意 $E \in \overline{\mathcal{A}}$, 令 $\overline{\mu}(E) \triangleq \mu(F) = \mu(G)$, 其中 F, G 如(8.2) 所示. 注意此定义是适定的, 因为它不依赖于 F, G 的选取. 事实上, 设 $F_1, G_1 \in \mathcal{A}$ 使得 $F_1 \subseteq E \subseteq G_1$ 且 $\mu(G_1 \setminus F_1) = 0$. 则 $F_1 \subseteq E \subseteq G$ 且 $F \subseteq E \subseteq G_1$, 故

$$G \setminus F_1 = (G \setminus E) \cup (E \setminus F_1) \subseteq (G \setminus F) \cup (G_1 \setminus F_1).$$

由此得 $\mu(G \setminus F_1) = 0$; 类似地有 $\mu(G_1 \setminus F) = 0$. 等式

$$\mu(G \setminus F) = \mu(G_1 \setminus F_1) = \mu(G \setminus F_1) = \mu(G_1 \setminus F) = 0$$

蕴含 $\mu(F) = \mu(F_1) = \mu(G_1) = \mu(G)$.

现证 $\overline{\mu}$ 是 $\overline{\mathcal{A}}$ 上的测度. 显然 $\overline{\mu}(\varnothing) = 0$. 为证 $\overline{\mu}$ 的 σ–可加性, 设 $\{E_n\} \subseteq \overline{\mathcal{A}}$ 为不交序列. 于是每个满足 $F_n \subseteq E_n$(对所有 $n \in \mathbb{N}$) 的序列 $\{F_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 也是不交的. 故由 μ 的 σ–可加性,

$$\overline{\mu}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(F_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \overline{\mu}(E_n),$$

结论成立. 为证 $\overline{\mu}$ 完备, 固定任意 $N \in \overline{\mathcal{A}}$ 使得 $\overline{\mu}(N) = 0$, 并设 $F, G \in \mathcal{A}$ 满足 $F \subseteq N \subseteq G, \mu(G \setminus F) = 0$. 由 $\overline{\mu}$ 的定义有 $\mu(G) = \overline{\mu}(N) = 0$. 于是对任意 $E \subseteq N$, 有 $\varnothing \subseteq E \subseteq G, \mu(G \setminus \varnothing) = \mu(G) = 0$. 这表明 $E \in \overline{\mathcal{A}}$, 故 $\overline{\mu}$ 完备.

由其定义有 $\overline{\mu}|_{\mathcal{A}} = \mu$. 还需证: 若 $(X, \mathcal{A}_1, \mu_1)$ 为完备测度空间且 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{A}_1$、$\mu_1|_{\mathcal{A}} = \mu$, 则 $\overline{\mathcal{A}} \subseteq \mathcal{A}_1$ 且 $\mu_1|_{\overline{\mathcal{A}}} = \overline{\mu}$. 为此, 设 $E \in \overline{\mathcal{A}}, F, G \in \mathcal{A}$ 满足 $F \subseteq E \subseteq G$ 且 $\mu(G \setminus F) = 0$. 由于 μ_1 完备, $\mu_1(G \setminus F) = \mu(G \setminus F) = 0$, 且 $G \setminus E \subseteq G \setminus F$, 故 $G \setminus E \in \mathcal{A}_1$. 于是 $E = G \setminus (G \setminus E) \in \mathcal{A}_1$, 因而 $\overline{\mathcal{A}} \subseteq \mathcal{A}_1$. 其余结论显然, 证毕.

□

注 Show/Hide Remark

值得注意(8.2) 中定义的 σ–代数 $\overline{\mathcal{A}}$ 的如下刻画:

$$\overline{\mathcal{A}} = \{F \cup E_0 \mid F \in \mathcal{A},\ E_0 \in \mathcal{U}_\mu\}.$$

事实上, 设 $E \in \overline{\mathcal{A}}$. 则由(8.2) 有 $E_0 \triangleq E \setminus F \subseteq G \setminus F$, 其中 $G \setminus F \in \mathcal{N}_\mu$; 故 $E_0 \in \mathcal{U}_\mu$ 且 $E = F \cup E_0$. 反之, 设 $E = F \cup E_0, F \in \mathcal{A}, E_0 \in \mathcal{U}_\mu$. 则由 $\mathcal{U}_\mu$ 的定义存在 $N_0 \in \mathcal{N}_\mu$ 使得 $E_0 \subseteq N_0$. 令 $G \triangleq F \cup (N_0 \setminus F)$. 则有 $F \subseteq E \subseteq G, \mu(G \setminus F) = \mu(N_0 \setminus F) = 0$, 故 $E \in \overline{\mathcal{A}}$.

定义 5.15

设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为一测度空间. 性质 P 称为 μ–几乎处处成立 (记为 μ–a.e. 或 a.e.), 若集合 $\{x \in X \mid P(x) \text{ 不成立}\} \in \mathcal{N}_\mu$.

♣

作为上述定义的特殊情形,(a) 两个函数 $f, g : X \to \mathbb{R}$ 在 X 上 μ–a.e. 相等, 若 $\{x \in X \mid f(x) \neq g(x)\} \in \mathcal{N}_\mu$;(b) 序列 $\{f_n\}(f_n : X \to \mathbb{R})$ 在 X 中 μ–a.e. 收敛, 若 $\{x \in X \mid \{f_n(x)\} \text{ 不收敛}\} \in \mathcal{N}_\mu$.

显然,μ–a.e. 相等是一个等价关系:

$$g \sim f \overset{\text{def}}{\Longleftrightarrow} g = f \ \mu\text{–a.e. 在} X \text{ 中}. \tag{5.3}$$

关于(8.3) 的每个等价类由其任意一个元素唯一确定, 该元素称为该类的一个代表元. 因此自然地将整个类视为一个在 X 中 μ–a.e. 定义的唯一映射 f.

定义 5.16

设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为一测度空间,Y 为一集合. 函数 $f : E \to Y (E \in \mathcal{A})$ 称为在 X 中 μ–a.e. 定义的, 若 $E^c \in \mathcal{N}_\mu$.

♣

在适当场合, 为强调定义 8.16 与经典逐点定义之间的区别, 我们说:

(i) 函数 $f : X \to \mathbb{R}$ 是经典的, 若它在每个点 $x \in X$ 处都有定义;

(ii) 经典函数 g 等于一个 μ–a.e. 定义的函数 f, 若 g 是 f 的一个经典代表元.

在此联系下, 值得注意序列的 μ–a.e. 极限在定义 8.16 的意义下是唯一的 (但在逐点意义下不唯一): 事实上,$f_n \to f$ μ–a.e. 且 $f_n \to g$ μ–a.e. 蕴含 $f = g$ μ–a.e..

为后续参考, 我们证明以下技术引理.

引理 5.2 (穷尽引理)

设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为一有限测度空间. 设 $P = P(x)(x \in X)$ 为一性质, 满足:

(i) P 在 X 的每个 μ–零测子集上成立;

(ii) 对任意 $E \in \mathcal{A}$ 且 $\mu(E) > 0$, 存在 $F \in \mathcal{A}$、$F \subseteq E$、$\mu(F) > 0$, 使得 P 在 F 上成立.

则存在不交序列 $\{E_k\} \subseteq \mathcal{A}$ 使得 $\bigcup\limits_{k=1}^{\infty} E_k = X$ 且 P 在每个 E_k 上成立.

♡

证明 Show/Hide Proof

令 $\Sigma \triangleq \{E \in \mathcal{A} \mid P \text{ 在} E \text{ 上成立}\}, c \triangleq \sup\limits_{E \in \Sigma} \mu(E)$. 设 $\{F_n\} \subseteq \Sigma$ 使得 $\lim\limits_{n\to\infty} \mu(F_n) = c$. 令 $H_k \triangleq \bigcup\limits_{n=1}^{k} F_n$. 则对任意 $k \in \mathbb{N}$, 性质 P 在 H_k 上成立, 且 $H_k \subseteq H_{k+1}$; 此外有 $\lim\limits_{k\to\infty} \mu(H_k) = c$.

现证集合 $E_1 \triangleq X \setminus (\bigcup\limits_{k=1}^{\infty} H_k) = \bigcap\limits_{k=1}^{\infty} H_k^c$ 是 μ–零测的. 反设 $\mu(E_1) > 0$. 则由假设 (ii) 存在 $F \in \mathcal{A}$、$F \subseteq E_1$、$\mu(F) > 0$, 使得性质 P 在 F 上成立, 故 $F \in \Sigma$; 此外对所有 $k \in \mathbb{N}$ 有 $F \subseteq H_k^c$. 令 $G_k \triangleq H_k \cup F (k \in \mathbb{N})$. 则 $\{G_k\} \subseteq \Sigma$ 且

$$\lim_{k\to\infty} \mu(G_k) = \lim_{k\to\infty} (\mu(H_k) + \mu(F)) = c + \mu(F) > c,$$

矛盾.

现令 $E_2 \triangleq H_1, E_k \triangleq H_{k-1} \setminus H_{k-2}$ 对任意 $k \geqslant 3$. 序列 $\{E_k\}$ 具有所述性质, 证毕.

□

最后我们证明以下关于 Radon 测度支集的刻画.

引理 5.3

设 $(X, \mathcal{T})$ 为一 Hausdorff 空间, $\mu \in \mathcal{R}^+(X)$. 设 $A \in \mathcal{T}$ 为最大的开 μ–零测集. 则 $\operatorname{supp}\mu = A^c$.

♡

证明 Show/Hide Proof

我们首先证明最大的开 μ–零测集确实存在. 令 $\mathcal{N}_\mu \cap \mathcal{T} \equiv \{A_j\}_{j\in J}, A \triangleq \bigcup\limits_{j\in J} A_j$. 显然 $A \in \mathcal{T}$ 且对所有 $j \in J$ 有 $A \supseteq A_j$. 若 $\mathcal{N}_\mu \cap \mathcal{T} = \{\varnothing\}$, 则结论显然. 否则, 设 $K \subseteq A$ 为紧集. 于是存在 $A_1, \cdots, A_n \in \mathcal{N}_\mu \cap \mathcal{T}$ 使得 $K \subseteq \bigcup\limits_{j=1}^{n} A_j$. 由此得 $\mu(K) = 0$, 由 K 的任意性和 μ 的内正则性得 $\mu(A) = 0$.

设 $x \in [\operatorname{supp}\mu]^c$. 则由定义 8.12(g) 存在开邻域 $\widetilde{A} \ni x$ 使得 $\mu(\widetilde{A}) = 0$; 特别地, $\widetilde{A} \in \mathcal{N}_\mu \cap \mathcal{T}$. 故 $x \in \widetilde{A} \subseteq A$. 反之, 设 $x \in A$. 则 A 是 x 的一个开 μ–零测邻域, 故 $x \in [\operatorname{supp}\mu]^c$. 于是 $[\operatorname{supp}\mu]^c = A$, 证毕.

□

5.4 测度与外测度

定义 5.17

映射 $\mu^*:\mathcal{P}(X)\to[0,\infty]$ 称为一个外测度, 若:

(i) $\mu^*(\varnothing)=0$;

(ii) 对任意 $E_1\subseteq E_2$,$\mu^*(E_1)\leqslant\mu^*(E_2)$;

(iii) 对任意序列 $\{E_n\}\subseteq\mathcal{P}(X)$,

$$\mu^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n\right)\leqslant\sum_{n=1}^{\infty}\mu^*(E_n).$$

♣

如下文所示, 外测度容易构造, 且通过一个一般的限制程序可由外测度得到完备测度.

5.4.1 Carathéodory 构造

定义 5.18

设 $\mu^*:\mathcal{P}(X)\to[0,\infty]$ 为一外测度. 集合 $E\subseteq X$ 称为 μ^*–可测的, 若

$$\mu^*(Z)=\mu^*(Z\cap E)+\mu^*(Z\cap E^c)\qquad\text{对任意}Z\subseteq X. \tag{5.4}$$

♣

注 Show/Hide Remark

(i) 由 μ^* 的次可加性, 集合 $E\subseteq X$ 是 μ^*–可测的, 当且仅当

$$\mu^*(Z)\geqslant\mu^*(Z\cap E)+\mu^*(Z\cap E^c)\qquad\text{对任意}Z\subseteq X. \tag{5.5}$$

(ii) 每个满足 $\mu^*(E)=0$ 的集合 E(特别地, 空集) 都是 μ^*–可测的. 事实上, 由 μ^* 的单调性, 对任意 $Z\subseteq X$,

$$\mu^*(Z\cap E)+\mu^*(Z\cap E^c)\leqslant\mu^*(E)+\mu^*(Z)=\mu^*(Z).$$

给定一个外测度 μ^*, 存在一个 σ–代数 $\mathcal{L}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 使得限制 $\mu^*|_{\mathcal{L}}$ 是一个测度. 这就是以下定理的内容.

定理 5.4 (Carathéodory)

设 μ^* 为一外测度. 则:

(i) 族

$$\mathcal{L}\triangleq\{E\subseteq X\mid E\text{ 为}\mu^*\text{–可测}\} \tag{5.6}$$

是一个 σ–代数;

(ii) 限制 $\mu^*|_{\mathcal{L}}$ 是 $\mathcal{L}$ 上的一个完备测度.

♡

证明 Show/Hide Proof

(i) 我们首先证明 $\mathcal{L}$ 是一个代数. 已经观察到空集是 μ^*–可测的. 此外, 由(8.4)和(8.6)显然, 对任意 $E\in\mathcal{L}$ 有 $E^c\in\mathcal{L}$. 设 E 和 F 都是 μ^*–可测的; 则对任意 $Z\subseteq X$, 有

$$\mu^*(Z)=\mu^*(Z\cap E)+\mu^*(Z\cap E^c),\quad \mu^*(Z\cap E^c)=\mu^*(Z\cap E^c\cap F)+\mu^*(Z\cap E^c\cap F^c).$$

因此

$$\mu^*(Z)=\mu^*(Z\cap E)+\mu^*(Z\cap E^c\cap F)+\mu^*(Z\cap E^c\cap F^c). \tag{5.7}$$

注意到

$$(Z\cap E)\cup(Z\cap E^c\cap F)=Z\cap[E\cup(E^c\cap F)]=Z\cap[E\cup(F\setminus E)]=Z\cap(E\cup F),$$

故由次可加性

$$\mu^*(Z\cap(E\cup F))\leqslant\mu^*(Z\cap E)+\mu^*(Z\cap E^c\cap F). \tag{5.8}$$

此外, 由于 $Z\cap E^c\cap F^c=Z\cap(E\cup F)^c$, 由(8.7)–(8.8), 对任意 $Z\subseteq X$,

$$\mu^*(Z)\geqslant\mu^*(Z\cap(E\cup F))+\mu^*(Z\cap(E\cup F)^c).$$

由此 $E\cup F$ 是 μ^*–可测的, 故 $\mathcal{L}$ 是一个代数.

现证: 若 $\{E_k\}$ 为一列 μ^*–可测的不交集合且 $S\triangleq\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k$, 则

$$\mu^*(Z\cap S)=\sum_{k=1}^{\infty}\mu^*(Z\cap E_k)\qquad\text{对任意}Z\subseteq X. \tag{5.9}$$

令 $S_n\triangleq\bigcup_{k=1}^{n}E_k(n\in\mathbb{N})$. 我们首先证对任意 $n\in\mathbb{N}$,

$$\mu^*(Z\cap S_n)=\sum_{k=1}^{n}\mu^*(Z\cap E_k)\qquad\text{对任意}Z\subseteq X. \tag{5.10}$$

由于 $\mathcal{L}$ 是代数, 集合 S_n 对任意 $n\in\mathbb{N}$ 是 μ^*–可测的, 且

$$\mu^*(Z\cap S_{n+1})=\mu^*(Z\cap S_{n+1}\cap S_n)+\mu^*(Z\cap S_{n+1}\cap S_n^c)=\mu^*(Z\cap S_n)+\mu^*(Z\cap E_{n+1}).$$

若(8.10) 对某个 n 成立, 则由上述等式有

$$\mu^*(Z\cap S_{n+1})=\sum_{k=1}^{n}\mu^*(Z\cap E_k)+\mu^*(Z\cap E_{n+1}),$$

故(8.10) 对 $n+1$ 成立. 显然(8.10) 对 $n=1$ 成立, 故由归纳法结论成立.

现证等式(8.9). 由于 $S_n\subseteq S$, 由 μ^* 的单调性和(8.10) 有

$$\mu^*(Z\cap S)\geqslant\mu^*(Z\cap S_n)=\sum_{k=1}^{n}\mu^*(Z\cap E_k)\qquad(n\in\mathbb{N}),$$

令 $n\to\infty$, 得 $\mu^*(Z\cap S)\geqslant\sum_{k=1}^{\infty}\mu^*(Z\cap E_k)$. 反向不等式由 μ^* 的 σ–次可加性得到, 因为 $Z\cap S=\bigcup_{k=1}^{\infty}(Z\cap E_k)$. 于是(8.9) 成立.

现可证 $\mathcal{L}$ 是一个 σ–代数. 由于对任意 $n\in\mathbb{N}$, 集合 S_n 是 μ^*–可测的且 $S_n^c\supseteq S^c$, 由(8.10) 和 μ^* 的单调性, 对任意 $Z\subseteq X$ 有

$$\mu^*(Z)=\mu^*(Z\cap S_n)+\mu^*(Z\cap S_n^c)\geqslant\sum_{k=1}^{n}\mu^*(Z\cap E_k)+\mu^*(Z\cap S^c)\qquad(n\in\mathbb{N}).$$

在上述不等式中令 $n\to\infty$ 并利用(8.9), 得

$$\mu^*(Z)\geqslant\sum_{k=1}^{\infty}\mu^*(Z\cap E_k)+\mu^*(Z\cap S^c)=\mu^*(Z\cap S)+\mu^*(Z\cap S^c).$$

故集合 S 是 μ^*–可测的. 任意可数并的 μ^*–可测集合同理, 结论成立.

(ii) 显然 $\mu^*|_{\mathcal{L}}(\varnothing)=\mu^*(\varnothing)=0$. 设 $\{E_k\}$ 为一列 μ^*–可测的不交集合. 在等式(8.9) 中取 $Z=S\triangleq\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k$, 得

$$\mu^*\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)=\sum_{k=1}^{\infty}\mu^*(E_k).$$

由于 $E_k,S\in\mathcal{L}$, 故 $\mu^*|_{\mathcal{L}}$ 是 σ–可加的, 因而是一个测度.

为证其完备性, 设 $N\in\mathcal{L}$ 满足 $\mu^*|_{\mathcal{L}}(N)=\mu^*(N)=0$,$E\subseteq N$. 由 μ^* 的单调性有 $\mu^*(E)\leqslant\mu^*(N)=0$; 故由小节 8.4.1(ii) 得 $E\in\mathcal{L}$. 证毕.

□

构造外测度的一般程序如下. 设 $C\subseteq\mathcal{P}(X)$ 且 $\varnothing\in C$,$\zeta:C\to[0,\infty]$ 满足 $\zeta(\varnothing)=0$. 定义映射 $\mu^*:\mathcal{P}(X)\to$

$[0,\infty]$ 如下:

$$\mu^*(E) \triangleq \inf\left\{\sum_{n=1}^{\infty}\zeta(E_n)\,\middle|\, E\subseteq\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n,\ \{E_n\}\subseteq C\right\} \tag{5.11}$$

若 E 可由 C 中集合的可数并覆盖, 或

$$\mu^*(E) \triangleq \infty \qquad \text{否则.} \tag{5.12}$$

则以下结论成立.

定理 5.5

设 $C\subseteq\mathcal{P}(X)$ 且 $\varnothing\in C$,$\zeta: C\to[0,\infty]$ 满足 $\zeta(\varnothing)=0$. 则由(8.11)–(8.12) 定义的映射 μ^* 是 X 上的一个外测度.

证明 Show/Hide Proof

由(8.11) 有 $\mu^*(\varnothing)\leqslant\zeta(\varnothing)=0$. 若 $E_1\subseteq E_2$, 则当 E_2 不能由 C 中集合的可数并覆盖时, 由(8.12) 得 $\mu^*(E_1)\leqslant\mu^*(E_2)$; 否则, 由于 E_2 的每个可数覆盖也是 E_1 的可数覆盖, 由(8.11) 得同样结论.

现证对任意序列 $\{E_n\}\subseteq\mathcal{P}(X)$, 有

$$\mu^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n\right)\leqslant\sum_{n=1}^{\infty}\mu^*(E_n).$$

若右端为无穷则显然. 否则, 对任意 $n\in\mathbb{N}$ 有 $\mu^*(E_n)<\infty$, 故对任意 $\epsilon>0$ 和 $n\in\mathbb{N}$, 存在序列 $\{E_{n,k}\}\subseteq C$ 使得

$$E_n\subseteq\bigcup_{k=1}^{\infty}E_{n,k},\qquad \mu^*(E_n)+\frac{\epsilon}{2^n}>\sum_{k=1}^{\infty}\zeta(E_{n,k}).$$

由于 $\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n\subseteq\bigcup_{n,k=1}^{\infty}E_{n,k}$ 且 $\{E_{n,k}\}\subseteq C(n,k\in\mathbb{N})$, 得

$$\mu^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n\right)\leqslant\sum_{n,k=1}^{\infty}\zeta(E_{n,k})<\sum_{n=1}^{\infty}\left[\mu^*(E_n)+\frac{\epsilon}{2^n}\right]=\sum_{n=1}^{\infty}\mu^*(E_n)+\epsilon.$$

由 ϵ 的任意性, 结论成立.

□

定义 5.19

由定理 8.5 给出的外测度 μ^* 称为由偶 (C,ζ) 生成的.

5.4.2 测度的延拓

若偶 (C,ζ) 具有额外性质, 则关于由其生成的外测度 μ^* 可以说得更多. 我们首先证明以下结果.

命题 5.5 (重合准则)

设 $\mathcal{A}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 为一代数,ν 为 $\mathcal{A}$ 上的 σ–有限测度. 设 μ_1 和 μ_2 为最小 σ–代数 $\sigma_0(\mathcal{A})$ 上的两个测度, 使得 $\mu_1|_{\mathcal{A}}=\mu_2|_{\mathcal{A}}=\nu$. 则 $\mu_1=\mu_2$.

证明 Show/Hide Proof

由于 ν 是 $\mathcal{A}$ 上的 σ–有限测度, 存在非减序列 $\{E_n\}\subseteq\mathcal{A}$ 使得 $X=\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n$, 对每个 $n\in\mathbb{N}$ 有 $\nu(E_n)<\infty$. 令 $\mathcal{E}_n\triangleq\{E_n\cap F\mid F\in\sigma_0(\mathcal{A})\}(n\in\mathbb{N})$. 容易看出等式

$$\mu_1|_{\mathcal{E}_n}=\mu_2|_{\mathcal{E}_n}\qquad \text{对任意}n\in\mathbb{N} \tag{5.13}$$

蕴含 $\mu_1=\mu_2$. 事实上, 若(8.13) 成立, 则对任意 $F\in\sigma_0(\mathcal{A})$,

$$\mu_1(F)=\lim_{n\to\infty}\mu_1(E_n\cap F)=\lim_{n\to\infty}\mu_2(E_n\cap F)=\mu_2(F),$$

因为 $F=\bigcup_{n=1}^{\infty}(E_n\cap F)$ 且序列 $\{E_n\cap F\}$ 非减 (见命题 8.3(iv)).

因此只需证等式(8.13). 注意对任意 $n\in\mathbb{N}$, 有

$$\mu_1(E_n\cap F)\leqslant\mu_1(E_n)=\nu(E_n)<\infty;$$

类似地,$\mu_2(E_n\cap F)<\infty$, 故 $\mu_1|_{\mathcal{E}_n}$ 和 $\mu_2|_{\mathcal{E}_n}$ 都是有限的. 现证

$$\mathcal{Z}_n\triangleq\{F\in\sigma_0(\mathcal{A})\mid\mu_1(E_n\cap F)=\mu_2(E_n\cap F)\}\qquad(n\in\mathbb{N})$$

是一个单调类. 事实上, 对任意非减序列 $\{F_k\}\subseteq\mathcal{Z}_n$, 有

$$\mu_1\left(E_n\cap\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}F_k\right)\right)=\lim_{k\to\infty}\mu_1(E_n\cap F_k)=\lim_{k\to\infty}\mu_2(E_n\cap F_k)=\mu_2\left(E_n\cap\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}F_k\right)\right);$$

而对任意非增序列 $\{F'_k\}\subseteq\mathcal{Z}_n$, 由于 $\mu_1|_{\mathcal{E}_n}$ 和 $\mu_2|_{\mathcal{E}_n}$ 都是有限测度,

$$\mu_1\left(E_n\cap\left(\bigcap_{k=1}^{\infty}F'_k\right)\right)=\lim_{n\to\infty}\mu_1(E_n\cap F'_k)=\lim_{n\to\infty}\mu_2(E_n\cap F'_k)=\mu_2\left(E_n\cap\left(\bigcap_{k=1}^{\infty}F'_k\right)\right)$$

(见命题 8.3(v)). 故结论成立.

我们还有 $\mathcal{A}\subseteq\mathcal{Z}_n$. 事实上, 若 $F\in\mathcal{A}$, 则由假设 $\mu_1|_{\mathcal{A}}=\mu_2|_{\mathcal{A}}$, 有 $\mu_1(E_n\cap F)=\mu_2(E_n\cap F)$. 于是由定理 8.1 得 $\sigma_0(\mathcal{A})\subseteq\mathcal{Z}_n$. 由于由定义 $\mathcal{Z}_n\subseteq\sigma_0(\mathcal{A})$, 故 $\mathcal{Z}_n=\sigma_0(\mathcal{A})$, 即对任意 $F\in\sigma_0(\mathcal{A})$ 和 $n\in\mathbb{N}$, 有 $\mu_1(E_n\cap F)=\mu_2(E_n\cap F)$. 这就证明了(8.13), 证毕.

□

借助命题 8.5 给出的重合准则, 我们可以证明定理 8.4 的以下精细化结果.

定理 5.6

设 $\mathcal{A}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 为一代数,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的测度. 设 $\mu^*:\mathcal{P}(X)\to[0,\infty]$ 为由偶 $(\mathcal{A},\mu)$ 生成的外测度. 则:

(i) $\mu^*|_{\mathcal{A}}=\mu$;

(ii) $\sigma_0(\mathcal{A})\subseteq\mathcal{L}$, 其中 $\mathcal{L}$ 由(8.6) 定义;

(iii) $\widehat{\mu}\triangleq\mu^*|_{\sigma_0(\mathcal{A})}$ 是一个将 μ 延拓到最小 σ–代数 $\sigma_0(\mathcal{A})$ 的测度.

此外, 设 μ 为 σ–有限的. 则:

(iv) $\widehat{\mu}$ 是 μ 在 $\sigma_0(\mathcal{A})$ 上的测度的唯一延拓;

(iiv) 测度空间 $(X,\mathcal{L},\mu^*|_{\mathcal{L}})$ 是 $(X,\sigma_0(\mathcal{A}),\widehat{\mu})$ 的完备化.

♡

证明 Show/Hide Proof

(i) 由(8.11) 有对任意 $E\in\mathcal{A}$ 有 $\mu^*(E)\leqslant\mu(E)$. 为证反向不等式, 设 $E\in\mathcal{A}$,$\{E_n\}\subseteq\mathcal{A}$ 为 E 的一个覆盖. 令

$$F_1\triangleq E\cap E_1,\qquad F_n\triangleq E_n\cap\left[E\setminus\left(\bigcup_{k=1}^{n-1}E_k\right)\right]\qquad(n\in\mathbb{N},\ n\geqslant 2).$$

则 $\{F_n\}\subseteq\mathcal{A}$, 因为 $\mathcal{A}$ 是代数. 此外, 集合 F_n 不交, 对任意 $n\in\mathbb{N}$ 有 $F_n\subseteq E_n$, 且 $E=\bigcup_{n=1}^{\infty}F_n$. 于是由 $\mathcal{A}$ 上 μ 的单调性和 σ–可加性得

$$\mu(E)=\sum_{n=1}^{\infty}\mu(F_n)\leqslant\sum_{n=1}^{\infty}\mu(E_n),$$

故 $\mu(E)\leqslant\mu^*(E)$. 结论 (i) 成立.

(ii) 由于 $\mathcal{L}$ 是一个 σ–代数 (见定理 8.4(i)), 只需证 $\mathcal{A}\subseteq\mathcal{L}$, 即对任意 $E\in\mathcal{A}$ 和 $Z\subseteq X$, 不等式(8.5) 成立. 设 $\mu^*(Z)<\infty$(否则结论显然); 则对任意 $\epsilon>0$, 存在序列 $\{E_n\}\subseteq\mathcal{A}$ 使得

$$Z\subseteq\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n,\qquad\sum_{n=1}^{\infty}\mu(E_n)<\mu^*(Z)+\epsilon.$$

设 $E \in \mathcal{A}$. 由 μ^* 的单调性和 σ–次可加性, 结合 (i), 得

$$\mu^*(Z \cap E) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n \cap E), \quad \mu^*(Z \cap E^c) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n \cap E^c).$$

因此由 μ 的可加性有

$$\mu^*(Z \cap E) + \mu^*(Z \cap E^c) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n \cap E) + \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n \cap E^c) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n) < \mu^*(Z) + \epsilon.$$

由 ϵ 的任意性, 得 E 是 μ^*–可测的, 结论成立.

(iii)–(iv) 由定理 8.4(ii),$\mu^*|_{\mathcal{L}}$ 是 $\mathcal{L}$ 上的测度. 于是, 由于 $\sigma_0(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{L}$,$\widehat{\mu}$ 是一个测度. 此外, 由 (i) 有 $\widehat{\mu}|_{\mathcal{A}} = \mu^*|_{\mathcal{A}} = \mu$, 故结论 (iii) 成立. 结论 (iv) 是命题 8.5 的推论.

(v) 设 $\overline{\sigma_0(\mathcal{A})}$ 为 $\sigma_0(\mathcal{A})$ 的 Lebesgue 完备化. 由于 $\sigma_0(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{L}$,$\mu^*|_{\sigma_0(\mathcal{A})} = \widehat{\mu}$, 且由定理 8.4,$(X, \mathcal{L}, \mu^*|_{\mathcal{L}})$ 是完备测度空间, 故 $\overline{\sigma_0(\mathcal{A})} \subseteq \mathcal{L}$(见定理 8.3). 反之, 现证 $\mathcal{L} \subseteq \overline{\sigma_0(\mathcal{A})}$. 为此, 考虑序列 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 使得 $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$ 且对所有 $n \in \mathbb{N}$ 有 $\mu(E_n) < \infty$. 设 $F \in \mathcal{L}$; 只需证对任意 $n \in \mathbb{N}$ 有 $E_n \cap F \in \overline{\sigma_0(\mathcal{A})}$, 因为这蕴含

$$F = \bigcup_{n=1}^{\infty} (E_n \cap F) \in \overline{\sigma_0(\mathcal{A})}.$$

我们将证明如下断言.

断言. 对每个 $n \in \mathbb{N}$, 存在 $F_n' \in \sigma_0(\mathcal{A})$ 使得

$$E_n \cap F \subseteq F_n' \subseteq E_n, \qquad \mu^*(E_n \cap F) = \widehat{\mu}(F_n'). \tag{5.14}$$

利用该断言即可完成证明. 事实上, 由于 $F^c \in \mathcal{L}$, 也存在 $F_n'' \in \sigma_0(\mathcal{A})$ 使得

$$E_n \setminus F \subseteq F_n'' \subseteq E_n, \qquad \mu^*(E_n \setminus F) = \widehat{\mu}(F_n''). \tag{5.15}$$

由(8.14)–(8.15) 得

$$E_n = F_n' \cup F_n'', \qquad F_n' \setminus (E_n \cap F) \subseteq F_n' \cap F_n''. \tag{5.16}$$

由于 $E_n \in \mathcal{A}$, 有 $\mu(E_n) = \mu^*(E_n)$(见 (i)). 由于 $E_n \cap F \in \mathcal{L}$、$E_n \setminus F \in \mathcal{L}$, 且 $\mu^*|_{\mathcal{L}}$ 是测度, 利用(8.14)–(8.16) 中的等式, 得

$$\begin{aligned}
\mu(E_n) = \mu^*(E_n) &= \mu^*(E_n \cap F) + \mu^*(E_n \setminus F) = \widehat{\mu}(F_n') + \widehat{\mu}(F_n'') \\
&= \widehat{\mu}(F_n' \setminus F_n'') + \widehat{\mu}(F_n' \cap F_n'') + \widehat{\mu}(F_n'' \setminus F_n') + \widehat{\mu}(F_n'' \cap F_n') \\
&= \widehat{\mu}(F_n' \triangle F_n'') + 2\widehat{\mu}(F_n' \cap F_n'') = \widehat{\mu}(F_n' \cup F_n'') + \widehat{\mu}(F_n' \cap F_n'') \\
&= \mu(E_n) + \widehat{\mu}(F_n' \cap F_n'')
\end{aligned}$$

(回忆 $F_n' \triangle F_n'' \triangleq (F_n' \setminus F_n'') \cup (F_n'' \setminus F_n') = F_n' \cup F_n'' \setminus (F_n' \cap F_n'')$). 由于 $\mu(E_n) < \infty$, 故 $\widehat{\mu}(F_n' \cap F_n'') = 0$.

由于 $F_n' \setminus (E_n \cap F) \subseteq F_n' \cap F_n''$(见(8.16)), 得 $\widehat{\mu}(F_n' \setminus (E_n \cap F)) = 0$. 另一方面, 由(8.14) 有

$$F_n' \setminus F_n'' \subseteq F_n' \setminus (E_n \cap F) \subseteq F_n', \quad \widehat{\mu}(F_n' \setminus (F_n' \setminus F_n'')) = \widehat{\mu}(F_n' \cap F_n'') = 0.$$

由于 $F_n', F_n'' \in \sigma_0(\mathcal{A})$, 得 $F_n' \setminus (E_n \cap F) \in \overline{\sigma_0(\mathcal{A})}$(见(8.2)). 于是对任意 $n \in \mathbb{N}$, 有

$$E_n \cap F = F_n' \setminus (F_n' \setminus (E_n \cap F)) \in \overline{\sigma_0(\mathcal{A})},$$

结论成立.

还需证明该断言. 为简便起见, 省略对 n 的依赖, 于是有 $F \in \mathcal{L}$,$E \equiv E_n \in \mathcal{A}$,$G \triangleq F \cap E \in \mathcal{L}$(因为由 (ii) 有 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{L}$), 且 $\mu(E) < \infty$. 我们必须证明存在 $F' \in \sigma_0(\mathcal{A})$ 使得

$$G \subseteq F' \subseteq E, \qquad \mu^*(G) = \widehat{\mu}(F').$$

由于 $G \subseteq E$, 有 $\mu^*(G) \leqslant \mu(E) < \infty$, 故对任意固定的 $k \in \mathbb{N}$, 存在序列 $\{G_n^k\} \subseteq \mathcal{A}$ 使得

$$G \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} G_n^k, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \mu(G_n^k) < \mu^*(G) + \frac{1}{k}.$$

不失一般性, 可设对所有 $k,n\in\mathbb{N}$ 有 $G_n^k\subseteq E$.

令 $F'\triangleq\bigcap\limits_{k=1}^{\infty}\left[\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}G_n^k\right]$. 则 $F'\in\sigma_0(\mathcal{A})$, 且对任意固定的 $\widetilde{k}\in\mathbb{N}$, 有 $G\subseteq F'\subseteq\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}G_n^{\widetilde{k}}$. 由此

$$\widehat{\mu}(F')\leqslant\widehat{\mu}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}G_n^{\widetilde{k}}\right)\leqslant\sum_{n=1}^{\infty}\widehat{\mu}(G_n^{\widetilde{k}})<\mu^*(G)+\frac{1}{\widetilde{k}}\leqslant\widehat{\mu}(F')+\frac{1}{\widetilde{k}}.$$

由于 $\widetilde{k}$ 任意, 得 $\widehat{\mu}(F')=\mu^*(G)$, 断言成立. 证毕.

□

定义 5.20

由定理 8.6 给出的测度 $\widehat{\mu}$ 称为 $\mathcal{A}$ 上测度 μ 的 Carathéodory 延拓.

♣

以下结果表明, 通过延拓定义在半代数 $\mathcal{S}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 上的测度 μ, 可以精细化定理 8.6 的结论.

命题 5.6

设 $\mathcal{S}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 为一包含 $\varnothing$ 的半代数,ν 为 $\mathcal{S}$ 上的测度. 则存在 $\mathcal{S}$ 生成的最小代数 $\mathcal{A}_0(\mathcal{S})$ 上唯一的测度 μ, 使得 $\mu|_{\mathcal{S}}=\nu$.

♠

证明 Show/Hide Proof

对任意 $E\in\mathcal{A}_0(\mathcal{S})$, 存在不交集合 $E_1,\cdots,E_n\in\mathcal{S}$ 使得 $E=\bigcup\limits_{k=1}^{n}E_k$. 定义 $\mu:\mathcal{A}_0(\mathcal{S})\to[0,\infty]$ 为

$$\mu(E)\triangleq\sum_{k=1}^{n}\nu(E_k).$$

容易看出此定义不依赖于集合 E_k 的选取, 因而是适定的, 且 μ 是 $\mathcal{A}_0(\mathcal{S})$ 上的测度.

设 $\widetilde{\mu}$ 为 $\mathcal{A}_0(\mathcal{S})$ 上的测度且 $\widetilde{\mu}|_{\mathcal{S}}=\nu$. 对任意 n 元不交集合 $E_1,\cdots,E_n\in\mathcal{S}$, 有

$$\widetilde{\mu}\left(\bigcup_{k=1}^{n}E_k\right)=\sum_{k=1}^{n}\widetilde{\mu}(E_k)=\sum_{k=1}^{n}\nu(E_k)=\mu\left(\bigcup_{k=1}^{n}E_k\right).$$

每个 $E\in\mathcal{A}_0(\mathcal{S})$ 都是这样一个 n 元组的并, 故 $\widetilde{\mu}=\mu$ 在 $\mathcal{A}_0(\mathcal{S})$ 上. 这就证明了唯一性, 证毕.

□

5.5 Lebesgue 测度与 Lebesgue–Stieltjes 测度

5.5.1 $\mathbb{R}^N$ 中的 Lebesgue 测度

设 $a\equiv(a_1,\cdots,a_N)$、$b\equiv(b_1,\cdots,b_N)$, 其中 $a_i,b_i\in[-\infty,\infty]$ 且对每个 $i=1,\cdots,N(N\in\mathbb{N})$ 有 $a_i\leqslant b_i$. 考虑 N–胞腔

$$(a,b]\triangleq\{x\equiv(x_1,\cdots,x_N)\mid x_i\in[-\infty,\infty],\ a_i<x_i\leqslant b_i\ \forall i=1,\cdots,N\}$$

其体积为

$$\mathrm{vol}((a,b])\triangleq\prod_{i=1}^{N}(b_i-a_i)\leqslant\infty$$

($\mathbb{R}^N$ 的子集 (a,b)、$[a,b]$、$[a,b)$ 类似地定义). 回忆 N–胞腔族 $\mathcal{I}_N$ 是一个半代数, 且对每个 $E\in\mathcal{A}_0(\mathcal{I}_N)$, 存在不交的 $(a_1,b_1],\cdots,(a_p,b_p]$ 使得

$$E=\bigcup_{k=1}^{p}(a_k,b_k]$$

(见例 8.1). 令

$$\lambda_N(E) \triangleq \sum_{k=1}^{p} \mathrm{vol}((a_k, b_k]). \tag{5.17}$$

容易验证 λ_N 是 $\mathcal{A}_0(\mathcal{I}_N)$ 上的 σ–有限测度. 由节 8.4 中的结果 (特别地,定理 8.4), 我们可以给出以下定义.

注 Show/Hide Remark

注意这里要证明 λ_N 与 E 的分解无关! 进而说明 λ_N 是良定义的.

定义 5.21

由偶 $(\mathcal{A}_0(\mathcal{I}_N), \lambda_N)$ 生成的外测度 λ_N^*(其中 λ_N 由(8.17) 给出) 称为 Lebesgue 外测度.σ–代数

$$\mathcal{L}_N \equiv \mathcal{L}(\mathbb{R}^N) \triangleq \{E \subseteq \mathbb{R}^N \mid E \text{ 为} \lambda_N^*\text{–可测}\}$$

的元素称为 Lebesgue 集. 测度 $\lambda_N \triangleq \lambda_N^*|_{\mathcal{L}_N}$ 称为 $\mathbb{R}^N$ 上的 Lebesgue 测度. 若 $N = 1$, 则令 $\lambda_1 \equiv \lambda$,$\mathcal{L}_1 \equiv \mathcal{L} \equiv \mathcal{L}(\mathbb{R})$.

注 Show/Hide Remark

(i) 由于 $\mathbb{R}^N$ 中 Borel 集的 σ–代数 $\mathcal{B}_N = \mathcal{B}(\mathbb{R}^N)$ 由半代数 $\mathcal{I}_N$ 生成, 由定理 8.6 有 $\mathcal{B}_N \subseteq \mathcal{L}_N$, 故 λ_N 是 $\mathbb{R}^N$ 上的 Borel 测度, 且测度空间 $(\mathbb{R}^N, \mathcal{L}_N, \lambda_N)$ 是空间 $(\mathbb{R}^N, \mathcal{B}_N, \lambda_N|_{\mathcal{B}_N})$ 的完备化.

(ii) 由于 $\mathbb{R}^N$ 是具有可数基的局部紧 Hausdorff 空间,λ_N 是 Radon 测度且是正则的 (见小节 8.3.2). 由 λ_N 的正则性容易看出, 对任意 $E \subseteq \mathbb{R}^N$, 存在 $F, G \in \mathcal{B}_N$ 使得 $F \subseteq E \subseteq G$ 且

$$\lambda_N(F) = \lambda_N(G) = \lambda_N^*(E).$$

命题 5.7

设 $T : \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^N$ 为仿射映射,

$$Tx \triangleq Ax + b, \qquad A \equiv (a_{ij}),\ b \in \mathbb{R}^N \quad (x \in \mathbb{R}^N;\ i, j = 1, \cdots, N).$$

设行列式 $\det(A)$ 非零. 则:

(i) 对任意 $E \subseteq \mathbb{R}^N$, 有

$$\lambda_N^*(T(E)) = |\det(A)|\, \lambda_N^*(E);$$

(ii) $T(E) \triangleq \{Tx \mid x \in E\} \in \mathcal{L}_N$ 当且仅当 $E \in \mathcal{L}_N$.

注 Show/Hide Remark

若 $E \in \mathcal{L}_N$ 且 T 是位似的 (即 $Tx = Ax$,$A = a(\delta_{ij})$,$a > 0$), 则由命题 8.7(i) 得 $\lambda_N(T(E)) = a^N \lambda_N(E)$. 特别地, 若 $E = B(x_0, r)$, 则 $\lambda_N(B(x_0, r)) = \kappa_N r^N$, 其中

$$\kappa_N \triangleq \frac{\pi^{N/2}}{\Gamma\left(\frac{N}{2} + 1\right)}, \qquad \Gamma(t) \triangleq \int_0^\infty x^{t-1} \exp(-x)\, \mathrm{d}x \quad (t > 0), \tag{5.18}$$

是单位球 $B(0, 1) \subseteq \mathbb{R}^N$ 的体积. 在此联系下注意到,λ_N 是维数 $s = N$ 的测度, 且加倍常数为 $c_D = 2^N$(见定义 8.28).

命题 5.8 (等直径不等式)

对任意 $E \subseteq \mathbb{R}^N$, 有

$$\lambda_N^*(E) \leqslant \frac{\kappa_N}{2^N} [\mathrm{diam}(E)]^N, \tag{5.19}$$

其中 κ_N 由(8.18) 给出.

注 Show/Hide Remark

证明将在**??**中给出.

命题 8.7 蕴含 Lebesgue 测度在旋转和平移下的不变性. 若配以适当的归一化条件, 平移不变性是 λ_N 的特征性质. 这就是以下命题的内容.

命题 5.9

设 $\mu : \mathcal{B}_N \to [0,\infty]$ 平移不变且 $\mu((0,1]^N) = 1$. 则 $\mu = \lambda_N|_{\mathcal{B}_N}$.

♠

证明 Show/Hide Proof

设 $(K_1,\cdots,K_N) \in \mathbb{N}^N$, 考虑点 $\left(\frac{k_1}{K_1},\cdots,\frac{k_N}{K_N}\right)$, 其中 $(k_1,\cdots,k_N) \in \mathbb{N}^N, 0 \leqslant k_i \leqslant K_i, i = 1,\cdots,N$. 这些点是 $P \triangleq K_1K_2\cdots K_N$ 个不交 N–胞腔 I_k 的顶点, 使得 $(0,1]^N = \bigcup_{k=1}^{P} I_k$. 由于 μ 平移不变, 对每个 $k,l = 1,\cdots,P$ 有 $\mu(I_k) = \mu(I_l)$. 因此, 由于 $\mu((0,1]^N) = 1$, 有

$$\mu\left(\prod_{i=1}^{N}\left(0,\frac{1}{K_i}\right]\right) = \frac{1}{P} = \lambda_N\left(\prod_{i=1}^{N}\left(0,\frac{1}{K_i}\right]\right).$$

由 μ 和 λ_N 的平移不变性, 同样的等式在顶点属于 $\mathbb{Q}^N$ 的 N–胞腔族 $\mathcal{I}_{N,\mathbb{Q}}$ 上成立, 因而在族 $\mathcal{I}_N$ 上也成立. 于是由定理 8.6 和命题 8.6, 结论成立.

□

以下覆盖结果的证明与上述注记有关.

定义 5.22

设 $E \subseteq \mathbb{R}^N$. $\mathbb{R}^N$ 的闭球族 $\mathcal{F}$ 称为 E 的一个精细覆盖, 若对任意 $x \in E$ 和任意 $\epsilon > 0$, 存在球 $B \in \mathcal{F}$ 使得 $x \in B$ 且 $\operatorname{diam}(B) < \epsilon$.

♣

定理 5.7 (Vitali 覆盖引理)

设 $E \subseteq \mathbb{R}^N$ 满足 $\lambda_N^*(E) < \infty$, $\mathcal{F}$ 为 E 的一个精细覆盖. 则存在不交序列 $\{B_k\} \subseteq \mathcal{F}$ 使得

$$\lambda_N^*\left(E \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k\right)\right) = 0.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

只需证对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $B_1,\cdots,B_K \in \mathcal{F}$ 使得 $B_j \cap B_k = \varnothing (j,k = 1,\cdots,K, j \neq k)$, 且

$$\lambda_N^*\left(E \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{K} B_k\right)\right) < \epsilon.$$

由于 $\lambda_N^*(E) < \infty$, 存在开集 $U \supseteq E$ 使得 $\lambda_N(U) < \infty$, 且由定义 8.22 可设对所有 $B \in \mathcal{F}$ 有 $B \subseteq U$. 我们归纳地构造不交序列 $\{B_k\} \subseteq \mathcal{F}$ 如下. 假设已选出 p 个不交闭球 $B_1,\cdots,B_p \in \mathcal{F}$ 且

$$E \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{p} B_k\right) \neq \varnothing.$$

令

$$k_p \triangleq \sup\left\{\operatorname{diam}(B) \mid B \in \mathcal{F},\ B \subseteq E \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{p} B_k\right)\right\} \leqslant \sup\{\operatorname{diam}(B) \mid B \in \mathcal{F}\} < \infty.$$

则可选 B_{p+1} 使得

$$\operatorname{diam}(B_{p+1}) \geqslant \frac{k_p}{2}, \qquad B_{p+1} \cap B_k = \varnothing\ (k = 1,\cdots,p). \tag{5.20}$$

由于序列 $\{B_k\}$ 不交且 $\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k \subseteq U$, 有

$$\frac{\kappa_N}{2^N}\sum_{k=1}^{\infty}[\operatorname{diam}(B_k)]^N = \sum_{k=1}^{\infty}\lambda_N(B_k) = \lambda_N\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k\right) \leqslant \lambda_N(U) < \infty \tag{5.21}$$

其中 κ_N 由(8.18) 给出, 故

$$\lim_{k\to\infty}\operatorname{diam}(B_k) = 0. \tag{5.22}$$

固定 $\epsilon > 0$. 由(8.21) 存在 $K \in \mathbb{N}$ 使得

$$\sum_{k=K+1}^{\infty}[\operatorname{diam}(B_k)]^N < \frac{2^N\epsilon}{5^N\kappa_N}. \tag{5.23}$$

令 $R \triangleq E \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{K} B_k\right)$. 若证得 $\lambda_N^*(R) < \epsilon$, 结论即成立.

设 $x \in R$. 由于 $\bigcup_{k=1}^{K} B_k$ 是闭集且 $x \notin \bigcup_{k=1}^{K} B_k$, 由定义 8.22 存在 $B \in \mathcal{F}$ 使得 $x \in B$ 且对 $k = 1, \cdots, K$ 有 $B \cap B_k = \varnothing$.

一般地, 若对 $k = 1, \cdots, M$ 有 $B \cap B_k = \varnothing$, 则对某个 $M \in \mathbb{N}$, 有 $B \subseteq E \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{M} B_k\right)$, 故由(8.20),

$$\operatorname{diam}(B) \leqslant k_M \leqslant 2\operatorname{diam}(B_{M+1}).$$

若对所有 $k \in \mathbb{N}$ 都有 $B \cap B_k = \varnothing$, 则与(8.22) 矛盾. 因此存在最小整数 $m \in \mathbb{N}$ 使得 $B \cap B_m \neq \varnothing$, 且 $m > K$. 由于 $B \subseteq E \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{m-1} B_k\right)$, 由上述注记有

$$\operatorname{diam}(B) \leqslant k_{m-1} \leqslant 2\operatorname{diam}(B_m). \tag{5.24}$$

设 $B_m \equiv B(x_m, r_m)$. 由于 $x \in B$ 且 $B \cap B_m \neq \varnothing$, 有

$$|x - x_m| \leqslant \operatorname{diam}(B) + \frac{1}{2}\operatorname{diam}(B_m) \leqslant \frac{5}{2}\operatorname{diam}(B_m),$$

故 $x \in B(x_m, 5r_m)$. 因此

$$R \subseteq \bigcup_{m=K+1}^{\infty} B(x_m, 5r_m),$$

从而

$$\lambda_N^*(R) \leqslant \sum_{m=K+1}^{\infty}\lambda_N(B(x_m, 5r_m)) = \frac{5^N\kappa_N}{2^N}\sum_{m=K+1}^{\infty}[\operatorname{diam}(B_m)]^N < \epsilon.$$

证毕.

□

注 Show/Hide Remark

显然,定理 8.7 的证明还提供了以下结论:

设 $E \in \mathcal{B}_N$ 且 $\lambda_N(E) < \infty$,$\mathcal{F}$ 为 E 的一个精细覆盖. 设 $\delta > 0$. 则存在不交序列 $\{B_k\} \subseteq \mathcal{F}$, 对所有 $k \in \mathbb{N}$ 有 $\operatorname{diam} B_k < \delta$, 使得

$$\lambda_N\left(E \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k\right)\right) = 0.$$

定理 8.7 证明中的关键角色由小节 8.5.1 扮演. 对于 $\mathbb{R}^N$ 上的一般 Radon 测度, 必须使用更复杂的论证, 由此导出以下结果 (证明见文献 [5]).

定理 5.8 (Vitali–Besicovitch)

设 $U \in \mathcal{B}_N$ 有界,$\mathcal{F} \equiv \{F_i\}_{i\in I}$ 为 U 的一个精细覆盖. 设 $\mu \in \mathcal{R}^+(\mathbb{R}^N)$. 则存在不交序列 $\{B_k\} \subseteq \mathcal{F}$ 使得

$$\mu\left(U \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k\right)\right) = 0.$$

♡

5.5.2 Lebesgue–Stieltjes 测度

上述构造可推广如下 (我们仅考虑 $N = 1$ 的情形, 一般情形参见文献 [45]). 设 $\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 非减且右连续. 考虑区间 $(a, b]$ 的半代数 $\mathcal{I}_1$(其中 $a, b \in [-\infty, \infty]$) 和由 $\mathcal{I}_1$ 中元素的有限不交并组成的代数 $\mathcal{A}_0(\mathcal{I}_1)$, 即对每个 $E \in \mathcal{A}_0(\mathcal{I}_1)$, 存在不交的 $(a_1, b_1], \cdots, (a_p, b_p]$ 且 $b_k \leqslant a_{k+1} (k = 1, \cdots, p-1)$, 使得

$$E = \bigcup_{k=1}^{p} (a_k, b_k].$$

令

$$\lambda_\phi(E) \triangleq \sum_{k=1}^{p} [\phi(b_k) - \phi(a_k)], \tag{5.25}$$

其中当 $b_p = \infty$ 时 $\phi(b_p) \triangleq \lim\limits_{x\to\infty} \phi(x)$, 当 $a_1 = -\infty$ 时 $\phi(a_1) \triangleq \lim\limits_{x\to-\infty} \phi(x)$. 由于 ϕ 非减且右连续, 容易看出 λ_ϕ 是代数 $\mathcal{A}_0(\mathcal{I}_1)$ 上的 σ–有限测度. 于是由节 8.4 的结果, 以下定义是适定的.

定义 5.23

测度 $\lambda_\phi \triangleq (\lambda_\phi)^*|_{\mathcal{L}_\phi}$, 其中 $(\lambda_\phi)^*$ 为由偶 $(\mathcal{A}_0(\mathcal{I}_1), \lambda_\phi)$ 生成的外测度 (λ_ϕ 由(8.25) 给出),$\mathcal{L}_\phi$ 为 $(\lambda_\phi)^*$–可测集的 σ–代数, 称为 $\mathbb{R}$ 上的 Lebesgue–Stieltjes 测度.

♣

在 $\mathbb{R}^N (N \geqslant 2)$ 中类似的结果成立 (见文献 [45, Korollar II.3.10, Beispiel II.4.7]).

对应于非减右连续函数 $\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 的 $\mathbb{R}$ 上 Lebesgue–Stieltjes 测度的集合记为 $\mathcal{L}_\phi(\mathbb{R})$. 这些测度与 Borel 测度重合, 因而与 $\mathbb{R}$ 上的 Radon 测度重合 (见小节 8.3.2), 如下列命题所示.

命题 5.10

设 $\mathcal{L}_\phi(\mathbb{R})$ 为具有非减且右连续的 $\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 的 $\mathbb{R}$ 上 Lebesgue–Stieltjes 测度族. 则

$$\mathcal{L}_\phi(\mathbb{R}) = \mathcal{B}^+(\mathbb{R}) = \mathcal{R}^+(\mathbb{R}).$$

♠

证明 Show/Hide Proof

固定 ϕ. 由于 σ–代数 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 由区间半代数 $\mathcal{I}_1$ 生成, 由定理 8.6 有 $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{L}_\phi$, 故 λ_ϕ 是 $\mathbb{R}$ 上的 Borel 测度.

反之, 现证 $\mathcal{B}^+(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{L}_\phi(\mathbb{R})$. 设 μ 为 $\mathbb{R}$ 上的 Radon 测度. 固定 $c \in \mathbb{R}$, 定义 $\phi_\mu : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 如下:

$$\phi_\mu(x) \triangleq \begin{cases} \mu((c, x]) & \text{若} x > c, \\ 0 & \text{若} x = c, \\ -\mu((x, c]) & \text{若} x < c. \end{cases} \tag{5.26}$$

则 ϕ_μ 非减且右连续, 且

$$\phi_\mu(b) - \phi_\mu(a) = \mu((a, b]) \qquad (-\infty < a < b \leqslant \infty).$$

由命题 8.6,μ 与 ϕ_μ 对应的 Lebesgue–Stieltjes 测度重合. 故结论成立.

□

注 Show/Hide Remark

由命题 8.10,$\mathbb{R}$ 上的 Radon 测度与非减右连续函数 $\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 的等价类之间存在一一对应, 等价关系为

$$\psi \sim \phi \overset{\text{def}}{\Longleftrightarrow} \psi = \phi + c \quad \text{对某个} c \in \mathbb{R}.$$

若 $\mu \in \mathcal{R}^+(\mathbb{R})$, 则其等价类的一个代表元称为 μ 的分布函数.

若 $\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 非减且连续, 则对每个区间 $I = (a, b]$, 有

$$\phi(I) \triangleq \{\phi(x) \mid x \in I\} = (\phi(a), \phi(b)],$$

因而

$$\lambda_\phi(I) = \phi(b) - \phi(a) = \lambda(\phi(I)). \tag{5.27}$$

对每个非减右连续函数 $\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, 定义

$$\widetilde{\phi} : \mathcal{P}(\mathbb{R}) \to \mathcal{P}(\mathbb{R}), \qquad \begin{cases} \widetilde{\phi}(\varnothing) \triangleq \varnothing, \\ \widetilde{\phi}(E) \triangleq \bigcup\limits_{x \in E} [\phi(x-), \phi(x)] \quad \forall E \subseteq \mathbb{R},\ E \neq \varnothing. \end{cases} \tag{5.28}$$

则等式(8.27) 可推广如下.

命题 5.11

设 $\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 非减且右连续,$\widetilde{\phi}$ 由(8.28) 定义. 则:

(i) 对任意 $E \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$,$\widetilde{\phi}(E) \in \mathcal{L}(\mathbb{R})$;

(ii) 有

$$\lambda_\phi(E) = \lambda(\widetilde{\phi}(E)) \qquad \text{对任意} E \in \mathcal{B}(\mathbb{R}). \tag{5.29}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

容易看出族

$$\Sigma \triangleq \{E \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \mid \widetilde{\phi}(E) \in \mathcal{L}(\mathbb{R})\}$$

是一个包含区间半代数 $\mathcal{I}_1$ 的 σ–代数. 由于 Borel σ–代数 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 由 $\mathcal{I}_1$ 生成, 结论 (i) 由定理 8.6 和命题 8.6 得到.

至于 (ii), 只需证映射

$$m : \mathcal{B}(\mathbb{R}) \to [0, \infty], \qquad m(E) \triangleq \lambda(\widetilde{\phi}(E))$$

是 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 上的一个测度, 且满足

$$\begin{cases} m((a, b]) = \phi(b) - \phi(a) & \text{若} -\infty \leqslant a < b < \infty, \\ m((a, \infty)) = \phi(\infty) - \phi(a) & \text{若} a \in \mathbb{R}. \end{cases} \tag{5.30}$$

于是由命题 8.6 结论成立.

由定义有 $m(\varnothing) = 0$. 为证 m 是 σ–可加的, 考虑不交序列 $\{E_k\} \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R})$, 并记 $F \subseteq \phi(\mathbb{R})$ 为使得 $\phi^{-1}(\{y\})$ 不是单点集的点 y 的可数集. 则集合 $\widetilde{\phi}(E_k) \setminus F$ 不交, 且

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} (\widetilde{\phi}(E_k) \setminus F) = \left[\widetilde{\phi}\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right)\right] \setminus F.$$

由此

$$\lambda\left(\widetilde{\phi}\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right)\right) = \lambda\left(\left[\widetilde{\phi}\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right)\right] \setminus F\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \lambda(\widetilde{\phi}(E_k) \setminus F) = \sum_{k=1}^{\infty} \lambda(\widetilde{\phi}(E_k)).$$

最后证等式(8.30). 由等式 $\widetilde{\phi}((a, b]) = (\phi(a), \phi(b)]$ 得第一式, 第二式由 ϕ 的单调性和命题 8.3(iv) 得到. 证毕.

□

推论 5.1

设 $\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 非减且右连续. 则 ϕ 在 $x_0 \in \mathbb{R}$ 处连续当且仅当 $\lambda_\phi(\{x_0\}) = 0$.

♡

关于命题 8.11, 我们陈述以下定义.

定义 5.24

函数 $\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满足 Lusin 条件, 若对任意 λ–零测集 $E\subseteq\mathbb{R}$, 映射(8.28) 的值 $\widetilde{\phi}(E)$ 是 λ–零测的. ♣

我们讨论 Lusin 条件不满足的两个重要情形.

(α) 若 ϕ 为 Heaviside 映射 $H\triangleq\chi_{[0,\infty)}$, 则映射(8.28) 为

$$\widetilde{\phi}(\{x\})=\begin{cases}\{0\} & 若x<0,\\ [0,1] & 若x=0,\\ \{1\} & 若x>0.\end{cases}$$

于是由等式(8.29), 对任意 Borel 集 $E\neq\varnothing$, 有

$$\lambda_H(E)=\begin{cases}1 & 若0\in E,\\ 0 & 若0\notin E,\end{cases}$$

即 λ_H 是 Dirac 质量 δ_0. 更一般地, 对非减阶梯函数

$$\phi\triangleq c_0\chi_{(-\infty,x_1)}+\sum_{p=1}^{n-1}c_p\chi_{[x_p,x_{p+1})}+c_n\chi_{[x_n,\infty)}\quad(x_1<x_2<\cdots<x_n)$$

其中 $c_p\neq c_{p+1}(p=0,\cdots,n-1)$, 有

$$\lambda_\phi=\sum_{p=1}^{n}[c_p-c_{p-1}]\delta_{x_p},$$

故 Lusin 条件不满足.

(β) 设 $\{m_n\}\subseteq\mathbb{N}\cup\{0\}$ 为一递减序列, 满足 $m_0=1$ 且对所有 $n=0,1,\cdots$ 有 $0<2m_{n+1}<m_n$. 令 $K_0\equiv[0,1]$, 设 $K_1\subseteq K_0$ 是由从 K_0 中间去掉一个长度为 m_0-2m_1 的开区间 (即以 $\frac{1}{2}$ 为中心) 得到的. 于是 K_1 是两个长度为 m_1 的闭区间 $J_{1,1}$ 和 $J_{1,2}$ 的不交并. 然后从 $J_{1,1}$ 和 $J_{1,2}$ 的中间各去掉一个长度为 m_1-2m_2 的开区间. 迭代此过程, 经过 n 步后, 我们得到 2^n 个闭区间 $J_{n,j}(j=1,\cdots,2^n)$ 的不交并 K_n, 满足

$$\lambda(J_{n,j})=m_n,\qquad\lambda(K_n^c)=\sum_{k=0}^{n}2^k(m_k-2m_{k+1})\quad(n\in\mathbb{N}).\tag{5.31}$$

交集 $K\triangleq\bigcap_{n=1}^{\infty}K_n$ 是对应于序列 $\{m_n\}$ 的 Cantor 集. 一个可能的选择是 $m_n=a^n$, 其中 $a\in(0,\frac{1}{2})$(当 $a=\frac{1}{3}$ 时得到标准的 Cantor 三分集). 在此情形下, 由(8.31) 显然有 $\lambda(K^c)=1$, 因而 $\lambda(K)=0$.

设 $m_n=a^n$,$a\in(0,\frac{1}{2})$, 设 $V\in C([0,1])$ 为分段线性函数序列 $V_n\in C([0,1])$ 在 $[0,1]$ 上的一致极限, 其中 $V_n(0)\triangleq0$,V_n 在 $J_{n,j}$ 中斜率为 $(2a)^{-n}$(对每个 $j=1,\cdots,2^n$), 在其余处斜率为 $0(n\in\mathbb{N})$.

若 $n\in\mathbb{N}$ 固定, 则对每个 $p>n$, 在集合 K_n^c 上有 $V_p=V_n$. 由此

$$\sup_{x\in[0,1]}|V_{n+1}(x)-V_n(x)|=\sup_{x\in[0,a^n]}\left|\frac{x}{(2a)^{n+1}}-\frac{x}{(2a)^n}\right|=\frac{1-2a}{a}\frac{1}{2^{n+1}},$$

因而对任意 $p>n$,

$$\sup_{x\in[0,1]}|V_p(x)-V_n(x)|\leqslant\frac{1-2a}{a}\sum_{k=n}^{p-1}\frac{1}{2^{k+1}}\leqslant\frac{1-2a}{a}\frac{1}{2^n}.$$

由此不等式, 序列 $\{V_n\}$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛, 故函数 V 是适定的. 此外,V 非减,$V(0)=0$,$V(1)=1$, 且 $V'=0$ a.e. 于 $(0,1)$. 我们通过令 $V=0$ 在 $(-\infty,0)$ 上、$V=1$ 在 $(1,\infty)$ 上, 将 V 延拓到整个 $\mathbb{R}$. 函数 V 称为 Cantor–Vitali 函数.

由(8.27) 有 $\lambda_V(K)=1$, 故 Lusin 条件不满足. 关于 λ_V 的进一步注记将在**??** 中给出.

注 Show/Hide Remark

(i) 对任意 $n\in\mathbb{N}$ 和 $j=1,\cdots,2^n$, 由上述构造有 $\lambda_V(J_{n,j})=2^{-n}$. 由于 2^n 个区间 $J_{n,j}$ 不交, 由可加性得对每个 n 有 $\lambda_V(K_n)=1$, 因而由命题 8.3(v) 当 $n\to\infty$ 时再次得 $\lambda_V(K)=1$.

(ii) 记 K_n^N 为集合 K_n 的 N 个拷贝的乘积 ($n, N \in \mathbb{N}$). 集合 $K^N \triangleq \bigcap_{n=1}^{\infty} K_n^N$ 称为对应于序列 $\{m_n\}$ 的 N 维 Cantor 集 (令 $K^1 \equiv K$).

5.6 度量外测度与容量

5.6.1 容量

定义 5.25

设 (X, d) 为一度量空间,$\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 满足以下性质:(a) 紧子集族 $\mathcal{K}$ 包含于 $\mathcal{F}$;(b) 对每个序列 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{F}$, 有 $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \in \mathcal{F}$. 映射 $C : \mathcal{F} \to [0, \infty]$ 称为 $\mathcal{F}$ 上的一个容量, 若:

(i) $C(\varnothing) = 0$;

(ii) 对任意 $E_1, E_2 \in \mathcal{F}$、$E_1 \subseteq E_2$, 有 $C(E_1) \leqslant C(E_2)$;

(iii) 对任意序列 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{F}$, 有

$$C\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} C(E_n).$$

$\mathcal{P}(X)$ 上的容量称为 X 上的容量.

♣

注 Show/Hide Remark

若 $\mathcal{F}$ 满足上述性质 (a)–(b), 则由附录 A 知开子集族 $\mathcal{T}$ 包含于 $\mathcal{F}$. 此外, 由定义 8.17 和定义 8.25,X 上的容量是一个外测度, 而度量空间 X 上的外测度是一个容量.

定义 5.26

一个容量称为外容量, 若对任意 $E \in \mathcal{F}$,

$$C(E) = \inf\{C(A) \mid A \supseteq E,\ A \in \mathcal{T}\};$$

称为内容量, 若对任意 $E \in \mathcal{F}$,

$$C(E) = \sup\{C(K) \mid K \subseteq E,\ K \in \mathcal{K}\}.$$

集合 $E \in \mathcal{F}$ 称为 C–可容的, 若

$$C(E) = \inf\{C(A) \mid A \supseteq E,\ A \in \mathcal{T}\} = \sup\{C(K) \mid K \subseteq E,\ K \in \mathcal{K}\}. \tag{5.32}$$

♣

注 Show/Hide Remark

设 X 和 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 如定义 8.25 所述,C 为 $\mathcal{F}$ 上的一个容量. 对任意族 $\mathcal{F}_1 \subseteq \mathcal{F}$, 定义 $C_{\mathcal{F}_1} : \mathcal{P}(X) \to [0, \infty]$ 为

$$C_{\mathcal{F}_1}(E) \triangleq \inf\{C(F) \mid F \supseteq E,\ F \in \mathcal{F}_1\} \qquad (E \subseteq X)$$

若存在 $F \in \mathcal{F}_1$ 使得 $F \supseteq E$, 否则令 $C_{\mathcal{F}_1}(E) \triangleq \infty$. 由定理 8.5,$C_{\mathcal{F}_1}$ 是一个外测度, 因而是 X 上的一个容量 (见小节 8.6.1). 特别地, 若 $\mathcal{F}_1 = \mathcal{T}$ 为 X 上的拓扑, 则 $C_{\mathcal{T}}$ 由定义是一个外容量, 且 C 是外容量当且仅当 $C = C_{\mathcal{T}}$.

定义 8.26 中的概念与定义 8.12(b)–(d) 中的概念类似.

在第 3 章中, 我们将使用以下结果 (见文献 [2, Theorem 2.3.11]、[32]、[109] 及其中相关引文).

定理 5.9 (Choquet)

设 C 为 $\mathbb{R}^N$ 上的一个容量, 满足:

(i) 对任意非增紧子集序列 $\{K_k\} \subseteq \mathbb{R}^N$,

$$C\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} K_k\right) = \lim_{k\to\infty} C(K_k); \tag{5.33}$$

(ii) 对任意非减序列 $\{E_k\} \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{R}^N)$,

$$C\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) = \lim_{k\to\infty} C(E_k). \tag{5.34}$$

则每个 $E \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^N)$ 都是 C–可容的.

♡

注 Show/Hide Remark

定理 8.9 的结论实际上对更大的 Suslin 集类成立.

关于定理 8.9, 我们注意以下结果.

命题 5.12

设 X 和 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 如定义 8.25 所述,$C : \mathcal{F} \to [0,\infty]$ 为一外容量. 则对任意非增紧集序列 $\{K_n\} \subseteq \mathcal{K}$, 等式(8.33) 成立.

♠

证明 Show/Hide Proof

令 $K \triangleq \bigcap_{n=1}^{\infty} K_n$, 考虑任意 $A \supseteq K$、$A \in \mathcal{T}$. 由于 $\{K_n\}$ 非增, 存在 $\bar{n} \in \mathbb{N}$ 使得对所有 $n > \bar{n}$ 有 $K_n \subseteq A$, 故由 C 的单调性显然有

$$C(K) \leqslant \lim_{n\to\infty} C(K_n) \leqslant \inf_{A\supseteq K,\ A\in\mathcal{T}} C(A).$$

另一方面, 由假设有 $\inf_{A\supseteq K,\ A\in\mathcal{T}} C(A) = C(K)$. 于是结论成立.

□

设 X 和 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 如定义 8.25 所述,$C : \mathcal{F} \to [0,\infty]$ 为一容量. 以下概念与小节 8.3.3 中的概念类似:

(a) 满足 $C(E) = 0$ 的集合 $E \in \mathcal{F}$ 称为 C–零测的;

(b) 性质 P 称为 C–拟处处成立 (记为 C–q.e. 或 q.e.), 若集合 $\{x \in U \mid P(x) \text{ 不成立}\}$ 是 C–零测的.

由定义 8.25,C–零测集族 $\mathcal{N}_C$ 关于可数并和遗传性是稳定的, 即 $F \subseteq E$、$E \in \mathcal{N}_C \Rightarrow F \in \mathcal{N}_C$.(b) 的特殊情形如下:

- 设 $f, f_n : X \to \mathbb{R} (n \in \mathbb{N})$. 我们说 f_n 在 X 中 C–拟处处收敛于 f, 若存在 $N \in \mathcal{N}_C$ 使得对任意 $x \in N^c$ 有 $f_n(x)$ 收敛于 $f(x)$;
- 两个函数 $f, g : X \to \mathbb{R}$ 在 X 中 C–q.e. 相等, 若 $\{x \in X \mid f(x) \neq g(x)\} \in \mathcal{N}_C$.

显然,C–q.e. 相等是一个等价关系:

$$g \sim f \overset{\text{def}}{\Longleftrightarrow} g = f \ C\text{–q.e. 在} X \text{ 中}, \tag{5.35}$$

关于(8.35) 的每个等价类由其任意一个元素唯一确定, 即该类的一个代表元. 与 μ–a.e. 相等的函数一样, 我们将 C–q.e. 相等的函数等同起来, 从而将整个类视为在 X 中 C–q.e. 定义的唯一映射 f.

5.6.2 度量外测度

定义 5.27

设 (X,d) 为一度量空间. 外测度 μ^* 称为度量外测度, 若对任意非空集合 $E, F \subseteq X$ 且 $d(E,F) > 0$,

$$\mu^*(E \cup F) = \mu^*(E) + \mu^*(F). \tag{5.36}$$

♣

度量外测度的存在性可如小节 8.4.1 中那样, 通过对定义(8.11) 作微小修改来证明. 设 (X,d) 为一度量空

间,$C \subseteq \mathcal{P}(X)$ 且 $\varnothing \in C$,$\eta : C \to [0,\infty]$ 且 $\eta(\varnothing) = 0$. 对任意 $\delta \in (0,\infty]$, 令

$$\eta^*_\delta(E) \triangleq \inf\left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \eta(E_n) \,\middle|\, E \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n,\ \{E_n\} \subseteq C,\ \operatorname{diam}(E_n) \leqslant \delta\ \forall n \in \mathbb{N} \right\} \tag{5.37}$$

若存在如(8.37) 中 E 的可数覆盖 $\{E_n\}$, 否则令 $\eta^*_\delta(E) \triangleq \infty$. 如定理 8.5 的证明那样论证, 可知映射 $\eta^*_\delta : \mathcal{P}(X) \to [0,\infty]$ 是一个外测度 (特别地,η^*_∞ 即(8.11) 中定义的外测度 μ^*). 容易看出映射

$$\eta^* : \mathcal{P}(X) \to [0,\infty], \qquad \eta^*(E) \triangleq \lim_{\delta \to 0^+} \eta^*_\delta(E) = \sup_{\delta > 0} \eta^*_\delta(E) \quad (E \subseteq X) \tag{5.38}$$

也是一个外测度. 事实上, 对任意 $E \subseteq X$, 映射 $\delta \mapsto \eta^*_\delta(E)$ 非增; 故定义是适定的, 且

$$\eta^*_\infty(E) \leqslant \eta^*_\delta(E) \leqslant \eta^*(E) \qquad \text{对任意} \delta \in (0,\infty). \tag{5.39}$$

于是对任意 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 和 $\delta > 0$,

$$\eta^*_\delta\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \eta^*_\delta(E_n) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \eta^*(E_n) \quad \Rightarrow \quad \eta^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \eta^*(E_n).$$

这就证明了 η^* 是 σ–次可加的. 显然它是单调的,$\eta^*(\varnothing) = 0$, 故 η^* 是一个外测度. 以下引理完成该断言.

引理 5.4

设 (X,d) 为一度量空间. 则由(8.38) 定义的外测度 η^* 是一个度量外测度.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $E,F \subseteq X$ 非空,$d(E,F) > 0$. 若证得 $\eta^*(E \cup F) \geqslant \eta^*(E) + \eta^*(F)$, 结论即成立. 设 $\eta^*(E \cup F) < \infty$, 否则结论显然. 取 $\delta \in (0, d(E,F))$, 设 $\{G_n\} \subseteq C$ 且对所有 $n \in \mathbb{N}$ 有 $\operatorname{diam}(G_n) \leqslant \delta$, 使得 $E \cup F \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} G_n$. 显然, 由 δ 的选取, 不存在 $\bar{n} \in \mathbb{N}$ 使得 $G_{\bar{n}}$ 同时与 E 和 F 相交. 于是对所有 $n \in \mathbb{N}$, 存在 $G'_n, G''_n \subseteq X$ 使得 $G'_n \cup G''_n = G_n$; 因而

$$\max\{\operatorname{diam}(G'_n), \operatorname{diam}(G''_n)\} \leqslant \delta,$$

且 $E \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} G'_n$,$F \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} G''_n$. 显然这蕴含

$$\eta^*_\delta(E) + \eta^*_\delta(F) \leqslant \eta^*_\delta(E \cup F),$$

令 $\delta \to 0^+$, 结论成立.

□

注 Show/Hide Remark

由小节 8.6.1,(8.37)–(8.38) 中定义的外测度 $\eta^*_\delta(\delta \in (0,\infty])$ 和 η^* 都是 X 上的容量.

度量外测度可刻画如下.

命题 5.13

设 (X,d) 为一度量空间,$\mu^* : \mathcal{P}(X) \to [0,\infty]$ 为一外测度. 则以下陈述等价:

(i) 每个 Borel 集都是 μ^*–可测的;

(ii) μ^* 是一个度量外测度.

♠

证明 Show/Hide Proof

(i)⇒(ii). 由假设, 对任意开集 $A \subseteq X$, 有

$$\mu^*(Z) = \mu^*(Z \cap A) + \mu^*(Z \cap A^c) \qquad \text{对任意} Z \subseteq X \tag{5.40}$$

(见(8.4)). 设 $E,F \subseteq X$ 非空,$0 < \delta < d(E,F)$. 则 $G \triangleq \{x \in X \mid d(x,E) < \delta\}$ 是开集, 且 $E \subseteq G$,$F \subseteq G^c$. 于是在(8.40) 中取 $Z = E \cup F$、$A = G$, 即化为(8.36). 结论成立.

(ii)⇒(i). 只需证每个闭集 $C \subseteq X$ 都是 μ^*–可测的. 对任意集合 $D \subseteq C^c$, 令

$$D_n \triangleq \{x \in D \mid d(x,C) \geqslant 1/n\} \subseteq D \qquad (n \in \mathbb{N}).$$

现证

$$\lim_{n\to\infty}\mu^*(D_n)=\mu^*(D). \tag{5.41}$$

事实上, 对所有 $n\in\mathbb{N}$, 有 $\mu^*(D_n)\leqslant\mu^*(D)$, 因为 $D_n\subseteq D_{n+1}\subseteq D$. 还需证

$$\lim_{n\to\infty}\mu^*(D_n)\geqslant\mu^*(D). \tag{5.42}$$

设 $\lim\limits_{n\to\infty}\mu^*(D_n)<\infty$(否则结论显然), 令 $P_n\triangleq D_{n+1}\setminus D_n(n\in\mathbb{N})$. 若 $P_{2k}\neq\varnothing(k=1,\cdots,n)$, 容易看出

$$d\left(\bigcup_{k=1}^{n}P_{2k},P_{2n+2}\right)>0,$$

故

$$\mu^*\left(\bigcup_{k=1}^{n+1}P_{2k}\right)=\mu^*\left(\bigcup_{k=1}^{n}P_{2k}\right)+\mu^*(P_{2n+2}),$$

因为 μ^* 是度量外测度. 归纳论证得

$$\mu^*\left(\bigcup_{k=1}^{n}P_{2k}\right)=\sum_{k=1}^{n}\mu^*(P_{2k})\qquad\text{对所有}n\in\mathbb{N}$$

(注意若某些 $P_{2k}=\varnothing$, 上述等式也成立). 类似地可证

$$\mu^*\left(\bigcup_{k=0}^{n}P_{2k+1}\right)=\sum_{k=0}^{n}\mu^*(P_{2k+1}).$$

由于对所有 $n\in\mathbb{N}$ 有 $\bigcup\limits_{k=1}^{n}P_k\subseteq D_n$, 得

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{\infty}\mu^*(P_k)&=\lim_{n\to\infty}\left(\sum_{k=0}^{n}\mu^*(P_{2k+1})+\sum_{k=1}^{n}\mu^*(P_{2k})\right)\\&=\lim_{n\to\infty}\left(\mu^*\left(\bigcup_{k=1}^{n}P_{2k}\right)+\mu^*\left(\bigcup_{k=0}^{n}P_{2k+1}\right)\right)\leqslant 2\lim_{n\to\infty}\mu^*(D_n)<\infty.\end{aligned} \tag{5.43}$$

最后, 由于 C 是闭集, 对所有 $n\in\mathbb{N}$ 有 $D=D_n\cup\left(\bigcup\limits_{k=n}^{\infty}P_k\right)$, 故

$$\mu^*(D)\leqslant\mu^*(D_n)+\sum_{k=n}^{\infty}\mu^*(P_k)\qquad(n\in\mathbb{N}). \tag{5.44}$$

由(8.43) 有 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=n}^{\infty}\mu^*(P_k)=0$, 故在(8.44) 中令 $n\to\infty$, 得(8.42). 于是(8.41) 成立.

现固定 $Z\subseteq X$, 取 $D=Z\cap C^c$. 对任意 $n\in\mathbb{N}$, 有

$$Z\supseteq(Z\cap C)\cup D_n,$$

故由 μ^* 的单调性,

$$\mu^*(Z)\geqslant\mu^*((Z\cap C)\cup D_n)=\mu^*(Z\cap C)+\mu^*(D_n)\qquad(n\in\mathbb{N}),$$

因为 $d(Z\cap C,D_n)\geqslant 1/n>0$ 且 μ^* 是度量外测度. 另一方面, 由(8.41) 有

$$\lim_{n\to\infty}\mu^*(D_n)=\mu^*(D)=\mu^*(Z\cap C^c),$$

于是在上述不等式中令 $n\to\infty$, 结论成立.

□

最后我们补充两个关于度量空间上 Borel 测度的概念.

定义 5.28

设 (X,d) 为一度量空间.X 上的正则 Borel 测度 μ 称为:

(i) 维数 $s>0$ 的, 若存在 $c\geqslant 1$ 使得对所有 $x\in X$ 和 $r>0$ 有

$$\frac{1}{c}r^s\leqslant \mu(B(x,r))\leqslant cr^s;$$

(ii) 加倍的, 若存在 $c_D\geqslant 1$ 使得对所有 $x\in X$ 和 $r>0$ 有

$$\mu(B(x,2r))\leqslant c_D\mu(B(x,r)).$$

♣

注 Show/Hide Remark

(i) 若 μ 是维数 s 的, 则它是加倍的, 常数为 $c_D=c^2 2^s$.

(ii) 若 μ 是加倍的, 则容易看出对所有 $x\in X$ 和 $r>0$ 有 $\mu(B(x,r))<\infty$, 且若 $\mu\not\equiv 0$, 则 $\mu(B(x,r))>0$.

(iii) 若 μ 是加倍的且 $0<r<R$, 则

$$\mu(B(x,R))\leqslant c_D\left(\frac{R}{r}\right)^s\mu(B(x,r)) \tag{5.45}$$

其中 $s=\log_2 c_D=\dfrac{\log c_D}{\log 2}$. 为证(8.45)(若 $\mu\not\equiv 0$; 否则(8.45) 显然), 令 $k\triangleq\left[\log_2\left(\dfrac{R}{r}\right)\right]$ 为 $\log_2(R/r)$ 的整数部分. 由于 $2^k\leqslant R/r\leqslant 2^{k+1}$, 利用 μ 的单调性和迭代加倍条件, 得

$$\mu(B(x,R))\leqslant\mu(B(x,2\cdot 2^k r))\leqslant c_D\mu(B(x,2^k r))\leqslant c_D^2\mu(B(x,2^{k-1}r))\leqslant\cdots\leqslant c_D^{k+1}\mu(B(x,r)).$$

若 $c_D=1$, 则上述不等式给出(8.45), 因为此时 $s=0$. 若 $c_D>1$, 则由

$$\frac{\mu(B(x,R))}{\mu(B(x,r))}\leqslant c_D^{k+1},$$

得

$$\log_{c_D}\left(\frac{\mu(B(x,R))}{c_D\mu(B(x,r))}\right)\leqslant k\leqslant\log_2\left(\frac{R}{r}\right)=\log_{c_D}\left(\frac{R}{r}\right)\log_2 c_D=\log_{c_D}\left(\frac{R}{r}\right)^s,$$

故在此情形下(8.45) 也成立. 证毕.

5.7 Hausdorff 测度与容量

设 (X,d) 为一度量空间. 设 $h:(0,\infty)\to(0,\infty]$ 非减且 $\lim\limits_{r\to 0^+}h(r)=0$. 如小节 8.6.2 中那样论证, 对任意 $\delta\in(0,\infty]$ 和 $E\subseteq X$, 令

$$\mathcal{H}^*_{h,\delta}(E)\triangleq\inf\left\{\sum_{k=1}^{\infty}h(\operatorname{diam}(E_k))\,\middle|\,E\subseteq\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k,\ \operatorname{diam}(E_k)\leqslant\delta\ \forall k\in\mathbb{N}\right\} \tag{5.46}$$

若存在如(8.46) 中 E 的覆盖 $\{E_k\}$, 否则令 $\mathcal{H}^*_{h,\delta}(E)\triangleq\infty$(这对应于在(8.37) 中取 $\eta=h\circ\operatorname{diam}$). 于是对任意 $\delta\in(0,\infty]$, 映射 $\mathcal{H}^*_{h,\delta}:\mathcal{P}(X)\to[0,\infty]$ 是一个外测度, 因而是 X 上的一个容量 (见小节 8.6.2). 映射

$$\mathcal{H}^*_h:\mathcal{P}(X)\to[0,\infty],\qquad \mathcal{H}^*_h(E)\triangleq\lim_{\delta\to 0^+}\mathcal{H}^*_{h,\delta}(E)=\sup_{\delta>0}\mathcal{H}^*_{h,\delta}(E)\quad(E\subseteq X) \tag{5.47}$$

同理也是一个外测度, 此外还是一个度量外测度 (见引理 8.4).

定义 5.29

设 (X,d) 为一度量空间.

(i) X 上的每个容量 $\mathcal{H}^*_{h,\delta}(\delta\in(0,\infty])$ 以及 $\mathcal{H}^*_h$, 都称为一个 Hausdorff 容量. 将 $\mathcal{H}^*_h$ 限制在 $\mathcal{H}^*_h$–可测集的 σ–代数上所得的测度称为一个 Hausdorff 测度, 记为 $\mathcal{H}_h$. 函数 h 称为 $\mathcal{H}^*_h$ 的一个尺度函数.

(ii) 若 $h(r)=r^s(s\in(0,\infty))$, 则 Hausdorff 容量和 Hausdorff 测度分别记为 $\mathcal{H}^*_{s,\delta}$、$\mathcal{H}^*_s$ 和 $\mathcal{H}_s$,$\mathcal{H}_s$ 称为 s 维 Hausdorff 测度.0 维 Hausdorff 测度由定义即计数测度 $\mu^{\#}$.

♣

注 Show/Hide Remark

(i) 由于 $\mathcal{H}_h^*$ 是度量外测度, 由定理 8.4,$\mathcal{H}_h$ 的定义是适定的, 且 $\mathcal{H}_h$ 是完备测度. 注意由命题 8.13, 所有 Borel 集都是 $\mathcal{H}_h^*$–可测的.

(ii) 由其定义,Hausdorff 测度在每个满足 $d(\phi(x),\phi(y))=d(x,y)(x,y\in X)$ 的映射 $\phi: X\to X$ 下不变, 特别地在旋转和平移下不变.

Hausdorff 容量之间的以下联系将被使用 (见**??**).

命题 5.14

设 (X,d) 为一度量空间,$E\subseteq X$. 则对任意 $\delta\in(0,\infty]$,$\mathcal{H}_{h,\delta}^*(E)=0$ 当且仅当 $\mathcal{H}_h^*(E)=0$.

♠

证明 Show/Hide Proof

由不等式(8.39), 对任意 $E\subseteq X$ 有

$$\mathcal{H}_{h,\infty}^*(E)\leqslant\mathcal{H}_{h,\delta}^*(E)\leqslant\mathcal{H}_h^*(E)\qquad(\delta\in(0,\infty)),\tag{5.48}$$

故" 若" 部分立即成立. 为证" 仅当" 部分, 设 $\mathcal{H}_h^*(E)>0$, 固定 $c\in(0,\mathcal{H}_h^*(E))$, 取 $\delta>0$ 充分小使得 $\mathcal{H}_{h,\delta}^*(E)>c$. 则由定义(8.46), 对 E 的任意由满足 $\operatorname{diam}(E_k)\leqslant\delta$ 的集合 E_k 构成的可数覆盖, 有

$$\sum_{k=1}^{\infty}h(\operatorname{diam}(E_k))>c.$$

对同类型的另一个覆盖, 对某个 $\bar{k}\in\mathbb{N}$ 有 $\operatorname{diam}(E_{\bar{k}})>\delta$, 故

$$\sum_{k=1}^{\infty}h(\operatorname{diam}(E_k))\geqslant h(\delta)>0.$$

这蕴含 $\mathcal{H}_{h,\infty}^*(E)\geqslant\min\{c,h(\delta)\}>0$, 证毕.

□

与命题 8.14 的精神相同, 当 $X=\mathbb{R}^N$ 时, 我们有以下 Hausdorff 容量之间的局部等价结果 (证明见文献 [102, Lemma 3.4.1 and Proposition 3.4.15]).

命题 5.15

设 $\alpha\in[0,N),E\subseteq B(x_0,\rho)\subseteq\mathbb{R}^N(x_0\in\mathbb{R}^N,\rho>0)$. 则存在 $C_1=C_1(\alpha,N)>0$ 使得对任意 $\delta\in(0,\infty)$,

$$\mathcal{H}_{N-\alpha,\infty}^*(E)\leqslant\mathcal{H}_{N-\alpha,\delta}^*(E)\leqslant C\,\mathcal{H}_{N-\alpha,\infty}^*(E),\tag{5.49}$$

其中

$$C\triangleq C_1\frac{\mathcal{H}_{N-\alpha,\delta}^*(B(x_0,\rho))}{\mathcal{H}_{N-\alpha,\infty}^*(B(x_0,\rho))}\max\left\{1,\left(\frac{\rho}{\delta}\right)^{\alpha}\right\}.$$

♠

引理 5.5

设 (X,d) 为一度量空间. 则对任意 $E\subseteq X$ 和 $s,t\in(0,\infty)$:

(i) 若 $s<t$, 则 $\mathcal{H}_s^*(E)<\infty\Rightarrow\mathcal{H}_t^*(E)=0$;

(ii) 若 $t<s$, 则 $\mathcal{H}_s^*(E)>0\Rightarrow\mathcal{H}_t^*(E)=\infty$.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $s<t$. 由(8.46), 对任意 $\delta\in(0,\infty)$ 有

$$\mathcal{H}_{t,\delta}^*(E)\leqslant\delta^{t-s}\mathcal{H}_{s,\delta}^*(E).$$

令 $\delta\to0^+$, 得: 若 $\mathcal{H}_s^*(E)<\infty$, 则 $\mathcal{H}_t^*(E)=0$. 这就证明了 (i), 交换 s 与 t 即得 (ii).

□

该引理引出以下定义.

定义 5.30

设 (X,d) 为一度量空间. 集合 $E\subseteq X$ 的 Hausdorff 维数为数

$$\dim_H(E)\triangleq\inf\{s>0\mid\mathcal{H}_s^*(E)=0\}=\sup\{s>0\mid\mathcal{H}_s^*(E)=\infty\}.$$

♣

注 Show/Hide Remark

若 X 上存在维数为 s 的测度 μ, 则 X 的 Hausdorff 维数 $\dim_H(X)=s$, 且存在 $c>0$ 使得对所有 $E\in\mathcal{B}(X)$ 有

$$\frac{1}{c}\mathcal{H}_s(E)\leqslant\mu(E)\leqslant c\mathcal{H}_s(E)$$

(例如见文献 [49, 2.10]、[62, 4.11]). 特别地,$\dim_H(\mathbb{R}^N)=N$.

关于 Cantor 集的 Hausdorff 维数, 我们有以下结果.

命题 5.16

设 K^N 为对应于序列 $\{a^n\}(a\in(0,\frac{1}{2}))$ 的 N 维 Cantor 集. 则

$$\dim_H(K^N)=\frac{N\log 2}{\log(1/a)}\qquad(N\in\mathbb{N}).$$

特别地, 一维 Cantor 三分集的 Hausdorff 维数为 $\dfrac{\log 2}{\log 3}$.命题 8.16 直接由以下结果得到 (证明见文献 [2, Theorem 5.3.1]).

♠

定理 5.10

设 $h:[0,\infty)\to[0,\infty)$ 非减且 $\lim\limits_{r\to0^+}h(r)=h(0)=0$. 设 K^N 为对应于序列 $\{m_n\}$ 的 N 维 Cantor 集. 则存在 $C>0$ 使得

$$\frac{1}{C}\liminf_{n\to\infty}(2^{nN}h(m_n))\leqslant\mathcal{H}_h(K^N)\leqslant C\liminf_{n\to\infty}(2^{nN}h(m_n)).\tag{5.50}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

[命题 8.16 的证明] 在(8.50) 中取 $h(r)=r^s$ 和 $m_n=a^n(a\in(0,\frac{1}{2}))$, 得

$$\liminf_{n\to\infty}(2^{Ns})^n=\mathcal{H}_s(K^N)=0\quad\text{对所有}s>\frac{N\log 2}{\log(1/a)}.$$

于是由定义 8.30, 结论成立.

□

我们通过证明 Lebesgue 测度 λ_N 与 N 维 Hausdorff 测度 $\mathcal{H}_N$ 之间的以下联系来结束本节.

定理 5.11

有 $\lambda_N=\dfrac{\kappa_N}{2^N}\mathcal{H}_N$, 其中 κ_N 由(8.18) 给出 $(N\in\mathbb{N})$.

♡

注 Show/Hide Remark

定理 8.11 建立的关系实际上在 Lebesgue 外测度与 Hausdorff 外测度之间成立, 即

$$\lambda_N^*=k_N\mathcal{H}_N^*$$

(见文献 [45, Satz III.2.9]). 因此 $E\in\mathcal{L}_N$ 当且仅当 E 是 $\mathcal{H}_N^*$–可测的. 此外注意到

$$\frac{\kappa_1}{2}=\frac{\sqrt{\pi}}{2\Gamma(3/2)}=1,$$

故当 $N=1$ 时,Lebesgue 外测度与 Hausdorff 外测度重合.

证明 Show/Hide Proof

[定理 8.11 的证明] 令 $W\triangleq(0,1]^N$,$k_N\triangleq[\mathcal{H}_N^*(W)]^{-1}$(注意 $0<\mathcal{H}_N^*(W)<\infty$). 由于 $k_N\mathcal{H}_N^*$ 是度量外测度, 由命

题 8.13, 所有 Borel 集都是 $\mathcal{H}_N^*$–可测的. 此外, 由节 8.7(取 $\mu = \lambda_N$), 限制 $k_N\mathcal{H}_N^*|_{\mathcal{B}_N}$ 是局部有限测度, 因而是 Borel 测度, 它显然满足命题 8.9 的假设. 由此

$$k_N\mathcal{H}_N^*|_{\mathcal{B}_N} = \lambda_N|_{\mathcal{B}_N},$$

故由定理 8.6 得 $\lambda_N = k_N\mathcal{H}_N$.

还需证 $k_N = \dfrac{\kappa_N}{2^N}$. 由 Vitali 覆盖引理 (见小节 8.5.1), 对任意 $\delta > 0$, 存在不交闭球序列 $\{B_k\}$,$B_k \subseteq W$, 对所有 $k \in \mathbb{N}$ 有 $\operatorname{diam} B_k < \delta$, 使得

$$\lambda_N\left(W \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k\right)\right) = 0.$$

于是也有 $\mathcal{H}_N\left(W \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k\right)\right) = 0$. 此外, 由(8.46), 对任意 $\delta > 0$, 有

$$\mathcal{H}_{N,\delta}^*\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k\right) \leqslant \sum_{k=1}^{\infty}[\operatorname{diam}(B_k)]^N = \frac{2^N}{\kappa_N}\sum_{k=1}^{\infty}\lambda_N(B_k) = \frac{2^N}{\kappa_N}\lambda_N\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k\right) \leqslant \frac{2^N}{\kappa_N}\lambda_N(W) = \frac{2^N}{\kappa_N}.$$

在该不等式中令 $\delta \to 0^+$, 得

$$\mathcal{H}_N(W) = \mathcal{H}_N\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k\right) = \mathcal{H}_N^*\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k\right) \leqslant \frac{2^N}{\kappa_N}. \tag{5.51}$$

设 $W \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$, 对所有 $k \in \mathbb{N}$ 有 $\operatorname{diam}(E_k) \leqslant \delta$. 则由不等式(8.19),

$$1 = \lambda_N(W) \leqslant \sum_{k=1}^{\infty}\lambda_N^*(E_k) \leqslant \frac{\kappa_N}{2^N}\sum_{k=1}^{\infty}[\operatorname{diam}(E_k)]^N,$$

故 $\mathcal{H}_N(W) \geqslant \dfrac{2^N}{\kappa_N}$. 该不等式与(8.51) 证明了

$$k_N = [\mathcal{H}_N^*(W)]^{-1} = \frac{\kappa_N}{2^N},$$

证毕.

□

5.8 带号测度

定义 5.31

设 $(X, \mathcal{A})$ 为一可测空间. 映射 $\mu : \mathcal{A} \to [-\infty, \infty]$ 称为 $\mathcal{A}$ 上的一个带号测度, 若:

(i) $\mu(\varnothing) = 0$;

(ii) $\mu(\mathcal{A})$ 包含于 $[-\infty, \infty)$ 或 $(-\infty, \infty]$ 之一;

(iii) 对任意不交序列 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{A}$, 有

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty}\mu(E_n).$$

带号测度 μ 称为有限的, 若 $\mu(\mathcal{A}) \subseteq \mathbb{R}$; 称为 σ–有限的, 若存在序列 $\{E_k\} \subseteq \mathcal{A}$ 使得 $X = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$ 且对任意 $k \in \mathbb{N}$ 有 $|\mu(E_k)| < \infty$.

♣

由上述要求 (ii),定义 8.31 中的级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\mu(E_n)$ 是适定的. 此外, 由 (iii) 其收敛是绝对的: 事实上, 其和不能依赖于项的次序, 因为 $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$ 不依赖于次序.

注 Show/Hide Remark

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度.

(i) 对任意 $E,F\in\mathcal{A}$、$E\subseteq F$, 有 $|\mu(F)|<\infty\Rightarrow|\mu(E)|<\infty$.

(ii) 容易看出:

- 对任意非减序列 $\{E_n\}\subseteq\mathcal{A}$, 有 $\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n\right)=\lim_{n\to\infty}\mu(E_n)$;
- 对任意非增序列 $\{E_n\}\subseteq\mathcal{A}$ 且 $|\mu(E_1)|<\infty$, 有 $\mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty}E_n\right)=\lim_{n\to\infty}\mu(E_n)$.

X 上带号测度的集合是一个实向量空间, 记为 $\mathcal{M}=\mathcal{M}(X)$. 若序关系"$\leqslant$" 定义为

$$\nu\leqslant\mu\overset{\text{def}}{\Longleftrightarrow}\nu(E)\leqslant\mu(E)\quad\text{对任意}E\in\mathcal{A}\quad(\mu,\nu\in\mathcal{M}),$$

则它是一个有序向量空间. 有限带号测度的子空间记为 $\mathcal{M}_f(X)\subset\mathcal{M}(X)$, 而 $\mathcal{M}_f^+(X)$ 表示有限 (正) 测度的锥.

5.8.1 Hahn 分解与 Jordan 分解

定义 5.32

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度.

(i) 集合 $P\in\mathcal{A}$ 称为 μ–正的, 若对任意 $E\in\mathcal{A}$、$E\subseteq P$ 有 $\mu(E)\geqslant 0$;

(ii) 集合 $N\in\mathcal{A}$ 称为 μ–负的, 若对任意 $E\in\mathcal{A}$、$E\subseteq N$ 有 $\mu(E)\leqslant 0$;

(iii) 集合 $F\in\mathcal{A}$ 称为 μ–零测的, 若对任意 $E\in\mathcal{A}$、$E\subseteq F$ 有 $\mu(E)=0$.

♣

引理 5.6

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度且 $\mu(\mathcal{A})\subseteq[-\infty,\infty)$. 则对任意集合 $E\in\mathcal{A}$ 满足 $\mu(E)>-\infty$, 存在 μ–正集 $P\subseteq E$ 使得 $\mu(P)\geqslant\mu(E)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

若集合 E 是 μ–正的, 则结论显然成立. 否则, 结论由以下断言推出.

断言. 对任意 $\epsilon>0$, 存在 $E_\epsilon\in\mathcal{A}$、$E_\epsilon\subseteq E$, 满足 $\mu(E_\epsilon)\geqslant\mu(E)$, 使得对任意 $F\in\mathcal{A}$、$F\subseteq E_\epsilon$ 有 $\mu(F)\geqslant-\epsilon$.

事实上, 若断言成立, 则集合 $P\triangleq\bigcap_{n=1}^{\infty}E_{1/n}$ 具有所述性质.

反设断言对某个 $\bar{\epsilon}>0$ 不成立. 由于由假设 E 不是 μ–正的, 存在 $G\in\mathcal{A}$ 使得 $G\subseteq E$ 且 $\mu(G)<0$. 这蕴含 $E\setminus G\in\mathcal{A}$ 是 E 的一个子集且

$$\mu(E\setminus G)=\mu(E)-\mu(G)>\mu(E),$$

故存在 $F_1\in\mathcal{A}$ 使得 $F_1\subseteq E\setminus G$ 且 $\mu(F_1)<-\bar{\epsilon}$. 接下来注意集合 $E\setminus F_1\in\mathcal{A}$ 满足以下性质:$E\setminus F_1\subseteq E$ 且

$$\mu(E\setminus F_1)=\mu(E)-\mu(F_1)>\mu(E)+\bar{\epsilon}>\mu(E).$$

于是存在 $F_2\in\mathcal{A}$ 使得 $F_2\subseteq E\setminus F_1$ 且 $\mu(F_2)<-\bar{\epsilon}$. 如此归纳下去, 存在不交序列 $\{F_n\},F_1\subseteq E,F_n\subseteq E\setminus\left(\bigcup_{k=1}^{n-1}F_k\right)(n\geqslant 2)$, 使得对所有 n 有 $\mu(F_n)<-\bar{\epsilon}$. 由此

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}F_n\right)=-\infty.$$

然而这是矛盾的, 因为 $\bigcup_{n=1}^{\infty}F_n\subseteq E$ 且 $\mu(E)>-\infty$(见节 8.8(i)).

□

定理 5.12 (Hahn)

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度. 则存在 μ–正集 P 和 μ–负集 N 使得 $P\cup N=X, P\cap N=\varnothing$. 此外, 偶 (P,N) 唯一确定至 μ–零测集.

♡

证明 Show/Hide Proof

不失一般性, 设 $\mu(\mathcal{A})\subseteq[-\infty,\infty)$. 令

$$\alpha\triangleq\sup_{E\in\mathcal{A}}\mu(E).$$

则由引理 8.6, 存在 μ–正集序列 $\{P_n\}$ 使得当 $n\to\infty$ 时 $\mu(P_n)\to\alpha$. 则 $P\triangleq\bigcup_{n=1}^{\infty}P_n$ 是 μ–正的, 且对所有 n 有 $\mu(P)\geqslant\mu(P_n)$, 故 $\mu(P)=\alpha$(特别地,$\alpha\in\mathbb{R}$). 容易推出 $N\triangleq P^c$ 是 μ–负的: 事实上, 若存在 $G\in\mathcal{A}$、$G\subseteq N$ 且 $\mu(G)>0$, 则将有

$$\mu(P\cup G)=\alpha+\mu(G)>\alpha,$$

矛盾.

为证最后一个陈述, 设偶 (P',N') 满足 P' 为 μ–正、N' 为 μ–负, 且 $P'\cup N'=X, P'\cap N'=\varnothing$. 对任意 $E\in\mathcal{A}$、$E\subseteq P\setminus P'=P\cap N'$, 既有 $\mu(E)\geqslant 0$ 又有 $\mu(E)\leqslant 0$, 故 E 是 μ–零测的.$P'\setminus P$ 的每个可测子集同理. 故

$$\mu(P\triangle P')=\mu(N\triangle N')=0$$

(此处 $P\triangle P'\triangleq(P\setminus P')\cup(P'\setminus P)$,$N,N'$ 类似). 证毕.

□

定义 5.33

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度,$P,N\in\mathcal{A}$ 由定理 8.12 给出.

(i) 偶 (P,N) 称为 X 的 Hahn 分解.

(ii) 测度 μ^+,$\mu^+(E)\triangleq\mu(E\cap P)$(对任意 $E\in\mathcal{A}$), 称为 μ 的正部 (或正变差).

(iii) 测度 μ^-,$\mu^-(E)\triangleq-\mu(E\cap N)$(对任意 $E\in\mathcal{A}$), 称为 μ 的负部 (或负变差).

(iv) 测度 $|\mu|$,$|\mu|(E)\triangleq\mu^+(E)+\mu^-(E)(E\in\mathcal{A})$, 称为 μ 的变差. 量 $|\mu|(X)$ 称为 μ 的全变差.

♣

由定理 8.12, 上述定义不依赖于偶 (P,N) 的选取, 因而是适定的. 特别地, 我们有

$$\mu=\mu^+-\mu^-,\qquad |\mu|=\mu^++\mu^-,\tag{5.52}$$

因而特别地

$$|\mu(E)|\leqslant|\mu|(E)\qquad\text{对所有}E\in\mathcal{A}.\tag{5.53}$$

定义 5.34

(8.52) 中的第一个等式称为带号测度 μ 的 Jordan 分解.

♣

注 Show/Hide Remark

(i) μ 的 Jordan 分解在下述意义下是极小的: 若存在 (正) 测度 ρ 和 σ 使得 $\mu=\rho-\sigma$, 则对所有 $E\in\mathcal{A}$ 有 $\mu^+(E)\leqslant\rho(E)$ 且 $\mu^-(E)\leqslant\sigma(E)$. 事实上,

$$\mu^+(E)\triangleq\mu(E\cap P)=\rho(E\cap P)-\sigma(E\cap P)\leqslant\rho(E\cap P)\leqslant\rho(E),$$

反向不等式同理.

(ii) 容易看出, 对任意 $E\in\mathcal{A}$,

$$\mu^+(E)=\infty\Rightarrow\mu(E)=\infty,\qquad\mu^-(E)=\infty\Rightarrow\mu(E)=-\infty.$$

由定义, 带号测度 μ 不能同时取 $\pm\infty$, 故 $\mu^\pm$ 中至少一个是有限的.

(iii) 带号测度 μ 是有限的当且仅当其全变差是有限的. 事实上, 若 $|\mu|(X)<\infty$, 则对所有 $E\in\mathcal{A}$ 有

$$|\mu(E)|\leqslant|\mu|(E)\leqslant|\mu|(X)<\infty,$$

故 μ 是有限的. 反之, 若对 $E\in\mathcal{A}$ 有 $|\mu(E)|<\infty$. 则由 (ii) 对所有 $E\in\mathcal{A}$ 有 $|\mu|(E)<\infty$, 特别地 $|\mu|(X)<\infty$.

命题 5.17

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度. 则对任意 $E\in\mathcal{A}$,

$$\mu^+(E)=\sup\{\mu(F)\mid F\in\mathcal{A},\ F\subseteq E\},\quad \mu^-(E)=-\inf\{\mu(F)\mid F\in\mathcal{A},\ F\subseteq E\},$$

因而 $\mu^-=(-\mu)^+$. 此外,

$$\begin{aligned}|\mu|(E)&=\sup\left\{\sum_{i=1}^n|\mu(E_i)|\ \middle|\ E_1,\cdots,E_n\in\mathcal{A}\text{ 不交},\ E=\bigcup_{i=1}^n E_i,\ n\in\mathbb{N}\right\}\\&=\sup\left\{\sum_{i=1}^\infty|\mu(E_i)|\ \middle|\ E_i\in\mathcal{A}\text{ 不交},\ E=\bigcup_{i=1}^\infty E_i\right\}.\end{aligned}\tag{5.54}$$

证明 Show/Hide Proof

我们仅证(8.54). 记右端第一个和第二个上确界分别为 S_f 和 S_i. 则

$$|\mu|(E)=|\mu(E\cap P)|+|\mu(E\cap N)|\leqslant S_f\leqslant S_i.$$

另一方面, 对任意有限不交族 $\{E_1,\cdots,E_n\}\subseteq\mathcal{A}$ 且 $\bigcup_{i=1}^n E_i\subseteq E$,

$$\sum_{i=1}^n|\mu(E_i)|\leqslant\sum_{i=1}^n[\mu^+(E_i)+\mu^-(E_i)]\leqslant\mu^+(E)+\mu^-(E)=|\mu|(E),$$

故 $S_f\leqslant S_i\leqslant|\mu|(E)$. 于是(8.54) 成立.

□

以下定义推广了定义 8.12.

定义 5.35

设 $(X,\mathcal{T})$ 为一 Hausdorff 空间,$\mathcal{B}=\mathcal{B}(X)=\sigma_0(\mathcal{T})$ 为 Borel σ–代数. 有限带号测度 μ 称为有限带号 Borel 测度 (相应地, 有限带号 Radon 测度或有限带号正则测度), 若它是两个有限 Borel 测度 (相应地, 两个有限 Radon 测度或两个有限正则测度) 之差.

X 上有限带号 Radon 测度的向量空间记为 $\mathscr{R}_f(X)$, 而 $\mathscr{R}_f^+(X)$ 表示有限 (正)Radon 测度的锥.

注 Show/Hide Remark

(i) 容易看出以下陈述等价:

(a) μ 是有限带号正则测度;

(b) $\mu^\pm$ 有限且正则;

(c) $|\mu|$ 有限且正则.

事实上, 设 $\mu=\mu_1-\mu_2$, 其中 μ_1,μ_2 有限、正、正则. 设 $E\in\mathcal{B}$. 则对任意 $\epsilon>0$, 存在开集 A 和紧集 K 使得 $A\supseteq E\supseteq K$ 且 $\mu_i(A\setminus K)<\epsilon$, 故 $\mu^\pm(A\setminus K)<\epsilon(i=1,2$; 见小节 8.3.2(i) 和小节 8.8.1). 故 (a)⇒(b); 其余蕴含显然.

(ii) 有限带号测度是正则的当且仅当它是有限带号 Radon 测度. 事实上, 若 $\mu=\mu_1-\mu_2$ 且 μ_1,μ_2 有限正则, 则由定义 μ_1,μ_2 是有限 Radon 测度, 故 μ 是有限带号 Radon 测度. 另一方面, 若 $\mu=\mu_1-\mu_2$ 且 μ_1,μ_2 是 X 上的有限 Radon 测度, 则由引理 8.1(i) 它们是正则的, 故 μ 是正则的.

(iii) 在具有可数基的局部紧 Hausdorff 空间中, 带号 Borel 测度与带号 Radon 测度重合且是正则的 (见小节 8.3.2).

5.8.2 有限带号测度的 Banach 空间

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间. 容易看出映射 $\|\cdot\|:\mathcal{M}_f(X)\to\mathbb{R}^+$,

$$\|\mu\|\triangleq|\mu|(X)\quad\text{对任意}\mu\in\mathcal{M}(X),$$

是有限带号测度向量空间 $\mathcal{M}_f(X)$ 上的一个范数. 子集 $\mathcal{M}\subseteq\mathcal{M}_f(X)$ 称为有界的, 若 $\sup\limits_{\mu\in\mathcal{M}}\|\mu\|<\infty$. 此外, 我们有以下结果.

命题 5.18

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间. 则赋以范数 $\|\cdot\|$ 的向量空间 $\mathcal{M}_f(X)$ 是一个 Banach 空间.

♠

证明 Show/Hide Proof

为证完备性, 设 $\{\mu_k\}\subseteq\mathcal{M}_f(X)$ 为一 Cauchy 序列. 则对任意 $\epsilon>0$, 存在 $\bar{k}\in\mathbb{N}$ 使得对所有 $k,l>\bar{k}$ 和所有 $E\in\mathcal{A}$,

$$|\mu_k(E)-\mu_l(E)|=|(\mu_k-\mu_l)(E)|\leqslant|\mu_k-\mu_l|(E)\leqslant\|\mu_k-\mu_l\|<\epsilon.$$

故存在 $\mu:\mathcal{A}\to\mathbb{R}$ 使得当 $k\to\infty$ 时 $\|\mu_k-\mu\|\to0$. 显然 $\mu(\varnothing)=0$, 标准的 $\epsilon/3$ 论证表明 μ 是 σ–可加的, 故 $\mu\in\mathcal{M}_f(X)$. 证毕.

□

5.8.3 绝对连续测度与奇异测度

定义 5.36

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度.μ 在集合 $E\in\mathcal{A}$ 上的限制 $\mu\lfloor E$ 定义如下:

$$(\mu\lfloor E)(F)\triangleq\mu(E\cap F)\quad\text{对每个}F\in\mathcal{A}.$$

我们说 μ 集中于集合 $E\in\mathcal{A}$ 上, 若对所有 $F\in\mathcal{A}$ 有 $(\mu\lfloor E)(F)=\mu(F)$.

♣

注 Show/Hide Remark

(i) 容易看出, 不存在唯一的集合使 μ 集中于其上. 例如, 若 $E,F\in\mathcal{A}$ 且 $\mu(E\triangle F)=0$, 则 $\mu\lfloor E=\mu\lfloor F$.

(ii) 设 $(X,\mathcal{T})$ 为一 Hausdorff 空间,$\mu\in\mathcal{R}^+(X)$. 由引理 8.3,μ 集中于 $\operatorname{supp}\mu$ 上, 且 $\operatorname{supp}\mu$ 是使 μ 集中于其上的最小闭集.

定义 5.37

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ,ν 为 $\mathcal{A}$ 上的两个带号测度. 我们说:

(i) μ 与 ν 相互奇异 (记为 $\mu\perp\nu$), 若存在 $E\in\mathcal{A}$ 使得 $\mu=\mu\lfloor E$ 且 $\nu=\nu\lfloor E^c$;

(ii) ν 关于 μ 绝对连续 (记为 $\nu\ll\mu$), 若对任意 $|\mu|$–零测集 $E\in\mathcal{A}$, 有 $\nu(E)=0$.

♣

注 Show/Hide Remark

(i) 容易看出,μ,ν 相互奇异当且仅当存在 $E\in\mathcal{A}$ 使得 $|\mu|(E^c)=|\nu|(E)=0$.

(ii) 任意带号测度 μ 的正部 μ^+ 与负部 μ^- 相互奇异. 事实上, 设 (P,N) 为 X 的任意 Hahn 分解. 则由定理 8.12 有 $P=N^c$, 且由定义有 $\mu^+=\mu\lfloor P,\mu^-=\mu\lfloor N$.

引理 5.7

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为一测度空间,ν 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度. 则 $\nu\ll\mu$ 当且仅当 $|\nu|\ll\mu$.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $\nu\ll\mu$,(P,N) 为与测度 ν 相关的 X 的 Hahn 分解 (见定理 8.12). 设 $E\in\mathcal{A}$ 满足 $\mu(E)=0$, 故 $\mu(E\cap P)=\mu(E\cap N)=0$. 于是由定义 8.37(ii) 有 $\nu(E\cap P)=\nu(E\cap N)=0$, 即 $\nu^+(E)=\nu^-(E)=0$. 由此 $|\nu|(E)=0$, 故 $|\nu|\ll\mu$. 反向由不等

式(8.53) 显然.

□

引理 5.8

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ,ν 为 $\mathcal{A}$ 上的两个带号测度,ν 有限. 则 $\nu \ll \mu$ 当且仅当

$$\lim_{|\mu|(G)\to 0} |\nu|(G) = 0 \qquad (G \in \mathcal{A}).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

我们仅证必要性, 因为反向是显然的. 设 $\nu \ll \mu$, 反设 $\limsup_{|\mu|(G)\to 0} |\nu|(G) > 0$. 则存在 $\epsilon > 0$ 和序列 $\{E_k\} \subset \mathcal{A}$ 使得对所有 $k \in \mathbb{N}$ 有 $|\nu|(E_k) \geqslant \epsilon$ 且 $|\mu|(E_k) \leqslant 2^{-k}$. 令 $F_n \triangleq \bigcup_{k=n}^{\infty} E_k (n \in \mathbb{N})$, 故对所有 $n \in \mathbb{N}$ 有 $|\nu|(F_n) \geqslant |\nu|(E_n) \geqslant \epsilon$. 另一方面, 由于序列 $\{F_n\}$ 非增且

$$|\mu|(F_1) \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} |\mu|(E_k) \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} < \infty,$$

有

$$|\mu|\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n\right) = \lim_{n\to\infty} |\mu|(F_n) = 0.$$

由于由假设 $\nu \ll \mu$, 得

$$|\nu|\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n\right) = 0.$$

现令 $G_1 \triangleq F_1^c, G_n \triangleq F_{n-1} \setminus F_n$ 对每个 $n \geqslant 2$. 序列 $\{G_n\}$ 不交, 且对任意 $m \geqslant 2$ 有

$$\bigcup_{n=m}^{\infty} G_n = F_{m-1} \setminus \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n\right).$$

此外, 由于 ν 有限且 $\bigcup_{n=1}^{\infty} G_n = X$, 有

$$|\nu|\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} G_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} |\nu|(G_n) = |\nu|(X) < \infty.$$

由于 $|\nu|\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n\right) = 0$, 得

$$\lim_{m\to\infty} |\nu|(F_{m-1}) = \lim_{m\to\infty} |\nu|\left(\bigcup_{n=m}^{\infty} G_n\right) = \lim_{m\to\infty} \sum_{n=m}^{\infty} |\nu|(G_n) = 0.$$

然而这与对所有 $n \in \mathbb{N}$ 有 $|\nu|(F_n) \geqslant \epsilon$ 矛盾. 证毕.

□

引理 5.9

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为一测度空间,ν 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度. 若 $\nu \ll \mu$ 且 $\nu \perp \mu$, 则 $\nu = 0$.

♡

证明 Show/Hide Proof

由于 $\nu \perp \mu$, 由小节 8.8.3 存在 $G \in \mathcal{A}$ 使得 $\mu(G) = |\nu|(G^c) = 0$, 故特别地对任意 $E \in \mathcal{A}$ 有 $|\nu|(E \cap G^c) = 0$. 另一方面, 由于 $\nu \ll \mu$, 由引理 8.7 有 $|\nu|(G) = 0$, 故对所有 $E \in \mathcal{A}$ 有 $|\nu|(E \cap G) = 0$. 于是对所有 $E \in \mathcal{A}$ 有 $|\nu|(E) = 0$, 证毕.

□

注 Show/Hide Remark

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,$\Phi : \mathcal{A} \to [0,\infty]$ 单调. 设 ν 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度, 满足 (i) 对任意满足 $\Phi(E) = 0$ 的 $E \in \mathcal{A}$

有 $\nu(E)=0$, 且 (ii) ν 集中于集合 $G\in\mathcal{A}$ 上且 $\Phi(G)=0$. 则用于证明引理 8.9 的同样论证表明 $\nu=0$.

我们将使用以下分解结果 (文献 [51]; 见第 3 章).

命题 5.19 (Fukushima–Sato–Taniguchi)

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,ν 为 $\mathcal{A}$ 上的 σ–有限带号测度. 设 $\Phi:\mathcal{A}\to[0,\infty]$ 为 σ–次可加且单调. 则存在唯一的 σ–有限带号测度偶 (ν_1,ν_2) 使得:

(a) $\nu=\nu_1+\nu_2$;

(b) 对任意满足 $\Phi(E)=0$ 的 $E\in\mathcal{A}$, 有 $\nu_1(E)=0$;

(c) ν_2 集中于集合 $N\in\mathcal{A}$ 上且 $\Phi(N)=0$.

♠

证明 Show/Hide Proof

我们仅证 ν 有限且正的情形, 因为推广到一般情形是标准的. 首先证唯一性. 设 (ν_1,ν_2) 和 (ν_1',ν_2') 具有所述性质. 则由等式 (a) 对任意 $E\in\mathcal{A}$ 得

$$\nu_1(E)-\nu_1'(E)=\nu_2'(E)-\nu_2(E).$$

这蕴含 $\nu_1-\nu_1'$ 满足小节 8.8.3 的假设, 故 $\nu_1=\nu_1'$, 因而 $\nu_2=\nu_2'$. 证毕.

为证存在性, 令

$$\alpha\triangleq\sup\{\nu(E)\mid E\in\mathcal{A},\ \Phi(E)=0\}$$

(注意 $\alpha<\infty$, 因为由小节 8.8.1(iii) 有 $|\nu|(X)<\infty$). 设 $\{E_n\}\subseteq\mathcal{A}$ 为非减序列, 满足对每个 $n\in\mathbb{N}$ 有 $\Phi(E_n)=0$ 且 $\lim_{n\to\infty}\nu(E_n)=\alpha$. 令 $E_\infty\triangleq\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n$. 则 $E_\infty\in\mathcal{A}$,$\nu(E_\infty)=\lim_{n\to\infty}\nu(E_n)=\alpha$, 且由 Φ 的 σ–次可加性有

$$\Phi(E_\infty)\leqslant\sum_{n=1}^{\infty}\Phi(E_n)=0.$$

因此, 对任意满足 $\Phi(E)=0$ 的 $E\in\mathcal{A}$, 有

$$0\leqslant\nu(E\setminus E_\infty)=\nu(E)-\alpha\leqslant 0,$$

故 $\nu(E\setminus E_\infty)=(\nu\lfloor E_\infty^c)(E)=0$. 另一方面, 测度 $\nu\lfloor E_\infty$ 集中于集合 E_∞ 上, 且 $\Phi(E_\infty)=0$. 于是取 $N\triangleq E_\infty$、$\nu_1\triangleq\nu\lfloor E_\infty^c$、$\nu_2\triangleq\nu\lfloor E_\infty$, 结论成立.

□

命题 8.19 立即给出以下结果.

定理 5.13 (Lebesgue)

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为一测度空间,ν 为 $\mathcal{A}$ 上的 σ–有限带号测度. 则存在唯一的 σ–有限带号测度偶 (ν_{ac},ν_s) 使得 $\nu_{ac}\ll\mu$、$\nu_s\perp\mu$, 且

$$\nu=\nu_{ac}+\nu_s. \tag{5.55}$$

♡

定义 5.38

等式(8.55) 称为 ν 关于 μ 的 Lebesgue 分解.

♣

为后续参考, 我们提及以下结果.

引理 5.10

设定理 8.13 的假设满足. 则

$$[\nu_{ac}]^{\pm}=[\nu^{\pm}]_{ac},\qquad [\nu_s]^{\pm}=[\nu^{\pm}]_s. \tag{5.56}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由定义 8.33 和定义 8.36, 有 $\nu^+ = \nu\lfloor P, \nu^- = \nu\lfloor N$, 其中 P, N 由定理 8.12 给出. 则由(8.55) 得

$$\nu^+ = \nu_{ac}\lfloor P + \nu_s\lfloor P, \qquad \nu^- = \nu_{ac}\lfloor N + \nu_s\lfloor N, \tag{5.57}$$

因而

$$[\nu^+]_{ac} = \nu_{ac}\lfloor P, \qquad [\nu^-]_{ac} = \nu_{ac}\lfloor N \tag{5.58}$$

以及

$$[\nu^+]_s = \nu_s\lfloor P, \qquad [\nu^-]_s = \nu_s\lfloor N. \tag{5.59}$$

另一方面, 由(8.57) 有

$$\nu = \nu^+ - \nu^- = (\nu_{ac}\lfloor P - \nu_{ac}\lfloor N) + (\nu_s\lfloor P - \nu_s\lfloor N),$$

故

$$\nu_{ac} = \nu_{ac}\lfloor P - \nu_{ac}\lfloor N, \qquad \nu_s = \nu_s\lfloor P - \nu_s\lfloor N. \tag{5.60}$$

由(8.58) 和(8.60) 中的第一个等式, 集合 P 是 ν_{ac}–正的, 而 N 是 ν_{ac}–负的. 故由定义 8.33,

$$[\nu_{ac}]^+ = \nu_{ac}\lfloor P, \qquad [\nu_{ac}]^- = \nu_{ac}\lfloor N. \tag{5.61}$$

由(8.58) 和(8.61) 得(8.56) 中的第一个等式. 第二个等式的证明类似, 利用(8.59) 和(8.60) 中的第二个等式.

□

定义 5.39

设 $(X, \mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度.

(i) 集合 $E \in \mathcal{A}$ 称为 μ–原子, 若 $|\mu|(E) > 0$, 且对所有 $F \in \mathcal{A}$、$F \subseteq E$, 要么 $|\mu|(F) = 0$, 要么 $|\mu|(E \setminus F) = 0$.

(ii) 测度 μ 称为无原子的 (或连续的), 若不存在 μ–原子.

(iii) 测度 μ 称为纯原子的, 若存在 μ–原子序列 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 使得 $\mu = \mu\lfloor\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right)$.

♣

注 Show/Hide Remark

(i) 带号测度 μ 是无原子的当且仅当对任意 $E \in \mathcal{A}$ 且 $|\mu|(E) > 0$, 存在 $F \in \mathcal{A}$、$F \subseteq E$ 使得 $0 < |\mu|(F) < |\mu|(E)$. 若 μ 有限, 则 μ–原子的集合至多有限; 若 μ 是 σ–有限的, 则至多可数.

(ii) 若 μ 既是纯原子的又是无原子的, 则 $\mu = 0$.

命题 5.20

设 $(X, \mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的 σ–有限带号测度. 则存在序列 (可能为空或有限)$\{E_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 由 μ–原子组成, 使得:

(i) $\mu_{pa} \triangleq \mu\lfloor\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right)$ 是纯原子的,$\mu_{na} \triangleq \mu\lfloor\left(\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right)^c\right)$ 是无原子的;

(ii) μ 唯一地表示为和

$$\mu = \mu_{pa} + \mu_{na}. \tag{5.62}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

(i) 和等式(8.62) 由 μ_{pa} 和 μ_{na} 的定义显然成立. 为证唯一性, 设 $\mu = \mu'_{pa} + \mu'_{na}$, 其中 μ'_{pa} 纯原子,μ'_{na} 无原子. 由此

$$\mu_{na} - \mu'_{na} = \mu'_{pa} - \mu_{pa},$$

故 $\mu_{na} - \mu'_{na}$ 和 $\mu'_{pa} - \mu_{pa}$ 既是离散的又是无原子的. 于是由小节 8.8.3(ii), 结论成立.

□

5.8.4 集中测度与弥散测度

以下定义是定义 8.37 在容量上的对应.

定义 5.40

设 (X,d) 为一度量空间. 设 ν 为 $\mathcal{B}(X)$ 上的带号测度,$C:\mathcal{B}(X)\to[0,\infty]$ 为一容量. 我们说:

(i) ν 关于 C 是集中的, 若存在 C–零测集 $E\in\mathcal{B}(X)$ 使得 $\nu=\nu\lfloor E$;

(ii) ν 关于 C 是弥散的, 若对任意 C–零测集 $E\in\mathcal{B}(X)$, 有 $|\nu|(E)=0$.

♣

我们记 $\mathscr{R}_{C,c}(X)$(相应地,$\mathscr{R}_{C,d}(X)$) 为 U 上关于 C 集中 (相应地, 弥散) 的有限带号 Radon 测度的集合. 显然,

$$\mathscr{R}_{C,c}(X)\cap\mathscr{R}_{C,d}(X)=\{0\}.$$

由命题 8.19, 我们有以下结果.

命题 5.21

设 (X,d) 为一度量空间. 设 ν 为 $\mathcal{B}(X)$ 上的带号测度,$C:\mathcal{B}(X)\to[0,\infty]$ 为一容量. 则存在唯一的偶 $(\nu_{C,c},\nu_{C,d})$ 使得 $\nu_{C,c}\in\mathscr{R}_{C,c}(X)$,$\nu_{C,d}\in\mathscr{R}_{C,d}(X)$, 且

$$\nu=\nu_{C,d}+\nu_{C,c}. \tag{5.63}$$

♠

定义 5.41

由命题 8.21 给出的测度 $\nu_{C,c}$ 和 $\nu_{C,d}$ 分别称为 ν 关于 C 的集中部分和弥散部分.

♣

5.9 向量测度

至此所考虑的测度都是标量测度, 与下面将引入的向量测度相对. 贯穿本节,$(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,Y 为赋范 $\|\cdot\|_Y$ 的 Banach 空间.

5.9.1 定义与一般结果

定义 5.42

映射 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 称为 σ–可加的, 若对任意不交序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$,

$$\lim_{n\to\infty}\left\|\sum_{k=1}^{n}\mu(E_k)-\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)\right\|_Y=0.$$

♣

注 Show/Hide Remark

σ–可加映射 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 是可加的, 即对任意有限不交族 $\{E_1,\cdots,E_n\}\subseteq\mathcal{A}$, 有

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{n}E_k\right)=\sum_{k=1}^{n}\mu(E_k).$$

定义 5.43

(i) σ–可加映射 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 且 $\mu(\varnothing)=0$ 称为 $\mathcal{A}$ 上的向量测度.

(ii) 函数 $|\mu|:\mathcal{A}\to[0,\infty]$ 定义为

$$|\mu|(E)\triangleq\sup\left\{\sum_{i=1}^{n}\|\mu(E_i)\|_Y\;\middle|\;E_1,\cdots,E_n\in\mathcal{A}\text{ 不交},\ E=\bigcup_{i=1}^{n}E_i,\ n\in\mathbb{N}\right\}\quad(E\in\mathcal{A}) \tag{5.64}$$

称为 μ 的变差. 量 $|\mu|(X)$ 称为 μ 的全变差.

(iii) 向量测度 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 称为有界变差的, 若 $|\mu|(X)<\infty$.

例题 5.4 设 Y 为 Banach 空间,$T:L^1(0,1)\to Y$ 为有界线性算子. 对任意 Borel 集 $E\in\mathcal{B}\cap(0,1)$, 令 $\mu(E)\triangleq T(\chi_E)$. 显然,

$$\|\mu(E)\|_Y\leqslant\|T\|\lambda(E),$$

特别地 $|\mu|(0,1)\leqslant\|T\|$(此处 $\|T\|$ 表示 T 的算子范数). 则对任意不交序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$,

$$\lim_{n\to\infty}\left\|\sum_{k=1}^{n}\mu(E_k)-\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)\right\|_Y=\lim_{n\to\infty}\left\|\mu\left(\bigcup_{k=n+1}^{\infty}E_k\right)\right\|_Y\leqslant\|T\|\lim_{n\to\infty}\lambda\left(\bigcup_{k=n+1}^{\infty}E_k\right)=0.$$

故 μ 是有界变差的向量测度.

注 Show/Hide Remark

若 $Y=\mathbb{R}$, 则向量测度的概念与有限带号测度的概念重合.

命题 5.22

设 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 为一向量测度. 则其变差 $|\mu|$ 是一个测度.

证明 Show/Hide Proof

由定义 $|\mu|(\varnothing)=0$. 对任意不交序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$, 令 $E\triangleq\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k$, 设 $F_1,\cdots,F_n\in\mathcal{A}$ 不交且 $E=\bigcup_{i=1}^{n}F_i$. 则由小节 8.9.1 得

$$\begin{aligned}\|\mu(E)\|_Y=\left\|\sum_{i=1}^{n}\mu(F_i)\right\|_Y&\leqslant\sum_{i=1}^{n}\|\mu(F_i)\|_Y=\sum_{i=1}^{n}\|\mu(F_i\cap E)\|_Y\\&\leqslant\sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{\infty}\|\mu(F_i\cap E_k)\|_Y\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}|\mu|(E_k),\end{aligned}$$

因为由(8.64),

$$E_k=E_k\cap E=\bigcup_{i=1}^{n}(F_i\cap E_k)\quad\Rightarrow\quad\sum_{i=1}^{n}\|\mu(F_i\cap E_k)\|_Y\leqslant|\mu|(E_k)\quad(k\in\mathbb{N}).$$

由此

$$|\mu|\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)=|\mu|(E)\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}|\mu|(E_k).\tag{5.65}$$

另一方面, 容易看出映射 $|\mu|:\mathcal{A}\to[0,\infty]$ 是可加且单调的. 于是对任意 $n\in\mathbb{N}$,

$$\sum_{k=1}^{n}|\mu|(E_k)=|\mu|\left(\bigcup_{k=1}^{n}E_k\right)\leqslant|\mu|\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right),$$

故

$$\sum_{k=1}^{\infty}|\mu|(E_k)\leqslant|\mu|\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right).\tag{5.66}$$

由(8.65)–(8.66),$|\mu|$ 是 σ–可加的, 证毕.

□

引理 5.11

设 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 为一向量测度. 则对任意单调序列 $\{E_k\}\subset\mathcal{A}$, 序列 $\{\mu(E_k)\}\subseteq Y$ 在 Y 中收敛.

证明 Show/Hide Proof

若 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$ 非减, 则对每个 $k\in\mathbb{N}$, 有 $E_k=\bigcup_{i=1}^{k}F_i$, 其中 $F_i\triangleq E_i\setminus E_{i-1}(i\in\mathbb{N},E_0\triangleq\varnothing)$. 由于 μ 是 σ–可加的且 $\{F_i\}$

是不交序列, 有

$$\lim_{k\to\infty}\mu(E_k)=\lim_{k\to\infty}\sum_{i=1}^{k}\mu(F_i)=\mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty}F_i\right)=\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)\quad \text{在}Y\text{ 中},$$

故在此情形下结论成立. 若 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$ 非增, 则序列 $\{E_k^c\}\subseteq\mathcal{A}$ 非减, 且对所有 $k\in\mathbb{N}$ 有 $\mu(E_k)=\mu(X)-\mu(E_k^c)$. 于是由证明的第一部分, 序列 $\{\mu(E_k)\}$ 在 Y 中收敛, 证毕.

□

记 $\langle\cdot,\cdot\rangle_{Y^*,Y}:Y^*\times Y\to\mathbb{R}$ 为 Banach 空间 Y 与其对偶空间 Y^* 之间的对偶映射.

命题 5.23

设 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 为一向量测度,$y^*\in Y^*$. 则映射

$$\langle y^*,\mu\rangle:\mathcal{A}\to\mathbb{R},\qquad \langle y^*,\mu\rangle(E)\triangleq\langle y^*,\mu(E)\rangle_{Y^*,Y}\quad(E\in\mathcal{A})\tag{5.67}$$

是一个有限带号测度.

♠

证明 Show/Hide Proof

由定义有 $\langle y^*,\mu\rangle(\varnothing)=0$ 且 $\langle y^*,\mu\rangle(\mathcal{A})\subseteq\mathbb{R}$. 由小节 8.9.1, 映射 $\langle y^*,\mu\rangle$ 是可加的, 即

$$\langle y^*,\mu\rangle\left(\bigcup_{k=1}^{n}E_k\right)=\sum_{k=1}^{n}\langle y^*,\mu\rangle(E_k).$$

则对任意不交序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$,

$$\begin{aligned}&\lim_{n\to\infty}\left|\langle y^*,\mu\rangle\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)-\sum_{k=1}^{n}\langle y^*,\mu\rangle(E_k)\right|\\&=\lim_{n\to\infty}\left|\langle y^*,\mu\rangle\left(\bigcup_{k=n+1}^{\infty}E_k\right)\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\left\langle y^*,\mu\left(\bigcup_{k=n+1}^{\infty}E_k\right)\right\rangle_{Y^*,Y}\right|\\&\leqslant\|y^*\|_{Y^*}\lim_{n\to\infty}\left\|\mu\left(\bigcup_{k=n+1}^{\infty}E_k\right)\right\|_Y=0,\end{aligned}$$

证毕.

□

记 $|\langle y^*,\mu\rangle|$ 为带号测度 $\langle y^*,\mu\rangle$ 的变差.

定义 5.44

函数 $|\mu|_w:\mathcal{A}\to[0,\infty)$,

$$|\mu|_w(E)\triangleq\sup\{|\langle y^*,\mu\rangle|(E)\mid y^*\in Y^*,\ \|y^*\|_{Y^*}\leqslant 1\}\quad(E\in\mathcal{A}),\tag{5.68}$$

称为向量测度 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 的半变差.

♣

注 Show/Hide Remark

由(8.64) 和(8.68), 对所有 $E\in\mathcal{A}$ 有 $|\mu|_w(E)\leqslant|\mu|(E)$. 若 $Y=\mathbb{R}$, 则 $|\mu|_w=|\mu|$ 是有限带号测度 μ 的变差 (见小节 8.9.1).

引理 5.12

设 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 为一向量测度. 则对所有 $E\in\mathcal{A}$,

$$\sup_{F\in\mathcal{A},\,F\subseteq E}\|\mu(F)\|_Y\leqslant|\mu|_w(E)\leqslant 2\sup_{F\in\mathcal{A},\,F\subseteq E}\|\mu(F)\|_Y.\tag{5.69}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

对任意 $E\in\mathcal{A}$ 和 $F\in\mathcal{A}$、$F\subseteq E$, 有

$$\|\mu(F)\|_Y=\sup_{y^*\in Y^*,\ \|y^*\|_{Y^*}\leqslant 1}|\langle y^*,\mu(F)\rangle_{Y^*,Y}|=\sup_{y^*\in Y^*,\ \|y^*\|_{Y^*}\leqslant 1}|\langle y^*,\mu\rangle(F)|\leqslant\sup_{y^*\in Y^*,\ \|y^*\|_{Y^*}\leqslant 1}|\langle y^*,\mu\rangle|(F)=|\mu|_w(E),$$

故(8.69) 中的第一个不等式成立.

设 $E=\bigcup_{i=1}^n F_i$,$F_1,\cdots,F_n\in\mathcal{A}$ 不交,$y^*\in Y^*$,$\|y^*\|_{Y^*}\leqslant 1$. 设 $\pi_\pm$ 为 $\{1,\cdots,n\}$ 的子集, 使得

$$\operatorname{sgn}(\langle y^*,\mu\rangle(F_i))=\pm 1\Leftrightarrow i\in\pi_\pm.$$

则

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n|\langle y^*,\mu\rangle(F_i)|&=\sum_{i\in\pi_+}\langle y^*,\mu\rangle(F_i)-\sum_{i\in\pi_-}\langle y^*,\mu\rangle(F_i)\\&=\left\langle y^*,\sum_{i\in\pi_+}\mu(F_i)-\sum_{i\in\pi_-}\mu(F_i)\right\rangle_{Y^*,Y}\\&=\left\langle y^*,\mu\left(\bigcup_{i\in\pi_+}F_i\right)\right\rangle_{Y^*,Y}-\left\langle y^*,\mu\left(\bigcup_{i\in\pi_-}F_i\right)\right\rangle_{Y^*,Y}\\&\leqslant 2\sup_{F\in\mathcal{A},\ F\subseteq E}\|\mu(F)\|_Y.\end{aligned}$$

于是由(8.54) 和(8.68),(8.69) 中的第二个不等式成立.

□

命题 5.24

设 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 为一向量测度. 则 $|\mu|_w(X)<\infty$.

证明 Show/Hide Proof

反设 $|\mu|_w(X)=\infty$. 则由(8.69) 中的第二个不等式,

$$\sup_{F\in\mathcal{A}}\|\mu(F)\|_Y=\infty.$$

故存在 $F_1\in\mathcal{A}$ 使得

$$\|\mu(F_1)\|_Y\geqslant 1+\|\mu(X)\|_Y,$$

由此

$$\|\mu(F_1^c)\|_Y\geqslant\|\mu(F_1)\|_Y-\|\mu(X)\|_Y\geqslant 1.$$

于是

$$\min\{\|\mu(F_1)\|_Y,\|\mu(F_1^c)\|_Y\}\geqslant 1.\tag{5.70}$$

另一方面, 由于

$$\infty=|\mu|_w(X)\leqslant|\mu|_w(F_1)+|\mu|_w(F_1^c),$$

我们也有

$$\max\{|\mu|_w(F_1),|\mu|_w(F_1^c)\}=\infty.\tag{5.71}$$

取 $E_1\triangleq F_1$ 或 $E_1\triangleq F_1^c$. 则 $E_1\in\mathcal{A}$, 且由(8.71)–(8.70),

$$E_1\subseteq X,\quad |\mu|_w(E_1)=\infty,\quad \|\mu(E_1)\|_Y\geqslant 1.$$

迭代此论证, 得到序列 $\{E_k\}\subset\mathcal{A}$, 使得对所有 $k\geqslant 2$,

$$E_k\subseteq E_{k-1},\quad |\mu|_w(E_k)=\infty,\quad \|\mu(E_k)\|_Y\geqslant k.$$

序列 $\{E_k\}$ 非增, 且 $\lim_{k\to\infty}\|\mu(E_k)\|_Y=\infty$, 这与引理 8.11 矛盾. 证毕.

□

以下定义推广了定义 8.37(ii).

定义 5.45

设 $\nu : \mathcal{A} \to Y$ 为一向量测度,$\mu : \mathcal{A} \to [-\infty, \infty]$ 为一带号测度. 我们说 ν 关于 μ 绝对连续 (记为 $\nu \ll \mu$), 若对任意 $E \in \mathcal{A}$,

$$|\mu|(E) = 0 \Rightarrow \nu(E) = 0.$$

♣

注 Show/Hide Remark

设 μ, ν 如定义 8.45 所述, 且 $\lim_{|\mu|(E)\to 0} \nu(E) = 0$, 即对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得对任意满足 $|\mu|(E) < \delta$ 的 $E \in \mathcal{A}$, 有 $\|\nu(E)\|_Y < \epsilon$. 则显然 $\nu \ll \mu$. 若 μ 有限, 则逆命题成立 (见文献 [41, Theorem 1.2.1]).

以下结果将 Lebesgue 分解定理推广到向量测度 (证明见文献 [41, Theorem 1.5.9]).

定理 5.14 (Lebesgue 分解)

设 $\nu : \mathcal{A} \to Y$ 为一向量测度,$\mu : \mathcal{A} \to \mathbb{R}$ 为一有限带号测度. 则存在唯一的向量测度偶 $\nu_{ac}, \nu_s : \mathcal{A} \to Y$ 使得:

(i) $\nu_{ac} \ll \mu$;

(ii) 对所有 $y^* \in Y^*$, 有 $\langle y^*, \nu_s \rangle \perp \mu$;

(iii) $\nu = \nu_{ac} + \nu_s$.

若 ν 有界变差, 则 ν_{ac} 和 ν_s 有界变差, 且

$$|\nu| = |\nu_{ac}| + |\nu_s|, \qquad |\nu_s| \perp \mu.$$

♡

第二部分

应用

第二部分提要

在chapter 6中, 我们研究如下初边值问题

$$\begin{cases} \partial_t u = \Delta\phi(u) & 在\Omega\times(0,T), \\ u = 0 & 在\partial\Omega\times(0,T), \\ u = u_0 & 在\Omega\times\{0\}, \end{cases} \qquad (P)$$

其中 u_0 是 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^N(N\geqslant 3)$ 上的有限 Radon 测度,Ω 为开集且有界, 函数 ϕ 非减, 且在无穷远处至多为多项式增长. 我们讨论该问题的适定性以及 Radon 测度值解的正则性结果, 它们依赖于 ϕ 在无穷远处的性态, 以及 u_0 与合适的 Sobolev 容量相关的性质.

chapter 7处理标量守恒律的 Cauchy 问题

$$\begin{cases} \partial_t u + \partial_x[\phi(u)] = 0 & 在\mathbb{R}\times(0,T), \\ u = u_0 & 在\mathbb{R}\times\{0\}, \end{cases} \qquad (CL1)$$

其中 u_0 是 $\mathbb{R}$ 上的正有限 Radon 测度, 其奇异部分通常为 Dirac 质量的有限叠加,ϕ 在无穷远处为次线性. 我们讨论该问题的适定性以及熵 Radon 测度值解的定性性质, 它们依赖于 u_0 与 ϕ 在无穷远处的性态.

最后,chapter 8致力于研究如下不适定初边值问题的 Sobolev 正则化

$$\begin{cases} \partial_t u = \nabla\cdot[\phi(\nabla u)] & 在\Omega\times(0,T), \\ u = 0 & 在\partial\Omega\times(0,T), \\ u = u_0 & 在\Omega\times\{0\}. \end{cases} \qquad (FB)$$

此处 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^N$ 为开集且有界,u_0 属于某个 Sobolev 空间,ϕ 在无穷远处满足合适的增长条件. 通过研究正则化的粘性消失极限, 证明 Young 测度值解的存在性. 进而, 依据 ϕ 的性质刻画极限 Young 测度, 并研究解在大时间时的渐近性态.

第 6 章 拟线性抛物方程

本章研究初边值问题

$$\begin{cases} \partial_t u = \Delta\phi(u) & \text{在}\Omega\times(0,T) =: Q, \\ u = 0 & \text{在}\partial\Omega\times(0,T) =: \Gamma, \\ u = u_0 & \text{在}\Omega\times\{0\}, \end{cases} \qquad (P)$$

其中 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N (N \geqslant 3)$ 为具有光滑边界 $\partial\Omega$ 的有界开集,$T > 0$,u_0 为有限 Radon 测度, 且

$$u_0 \in \mathscr{R}_f(\Omega). \qquad (A0)$$

关于扩散函数 $\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, 我们采用如下假设:

$$\phi \in C_b(\mathbb{R}) \cap C^\infty(\mathbb{R}) \text{ 在}\mathbb{R}\text{ 上非减且非常数},\phi(0) = 0; \qquad (A1)$$

$$\phi \in W^{1,\infty}(\mathbb{R}). \qquad (A2)$$

更一般的假设将在**??**中使用.

由假设 (A1), 存在

$$\lim_{s\to\pm\infty} \phi(s) =: \phi_{\pm\infty} \in \mathbb{R}. \tag{6.1}$$

若 ϕ' 在 $\pm\infty$ 处有极限, 则该极限为零, 因而问题 (P) 在 $\pm\infty$ 处是退化抛物的.

此后对任意 $u \in \mathscr{R}_f(Q)$, 我们记 $u_r \in L^1(Q)$ 与 $u_s \in \mathscr{R}_f(Q)$ 分别为 u 关于 Lebesgue 测度的绝对连续部分 u_{ac} 与奇异部分的密度 (见小节 8.8.3). 空间 $\mathscr{R}_f(\Omega)$ 中使用类似记号, 例如对 u_0. 对任意 $u \in \mathscr{R}_f(Q)$, 我们用 $u(\cdot,t)(t \in (0,T))$ 记其离散分解 $\{u_t\}_{t\in(0,T)}$(见**??**).” 几乎处处” 始终指关于 Lebesgue 测度. 为简便记 $dt \equiv \mathrm{d}\lambda(t)$,$dx \equiv \mathrm{d}\lambda_N(x)$,$dx\,\mathrm{d}t \equiv \mathrm{d}\lambda_{N+1}(x,t)$. 如通常,$\langle\cdot,\cdot\rangle$ 表示 $\mathscr{R}_f(\Omega)$ 与 $C_0(\Omega)$ 之间的对偶映射. 按记号滥用, 对 $\rho \in C_b(\overline{\Omega})$ 也置

$$\langle\mu,\rho\rangle \equiv \int_\Omega \rho\,\mathrm{d}\mu.$$

6.1 预备知识

我们将使用集合论的通常记号. 如通常,$\mathbb{N}$、$\mathbb{Z}$、$\mathbb{Q}$、$\mathbb{R}$ 和 $\mathbb{R}^N (N \in \mathbb{N};\mathbb{R}^1 \equiv \mathbb{R})$ 分别表示自然数集、整数集、有理数集、实数集以及 N 元实数组的集合. 区间的熟知记号 (a,b)、$[a,b]$、$(a,b]$、$[a,b)$ 也将用于扩充实直线 $\overline{\mathbb{R}} \triangleq \mathbb{R}\cup\{\pm\infty\}$ 的子区间. 偶尔我们使用符号 $[-\infty,+\infty]$ 表示 $\overline{\mathbb{R}}$; 我们也用 ∞ 代替 $+\infty$.

定义 6.1

设 X 为一集合, 定义其**幂集**为 $\mathcal{P}(X) \triangleq \{E \mid E \subseteq X\}$.

若对所有 $i,j \in I$、$i \neq j$ 有 $F_i \cap F_j = \varnothing$. 一个有限不交集族 $\{F_1,\cdots,F_n\} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 若满足 $X = \bigcup_{i=1}^n F_i$, 则称为 X 的一个**划分**.

♣

6.2 集族

6.2.1 可测空间

定义 6.2

设 X 为一集合, 非空集族 $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 称为一个**半代数**, 若:

(i) $E, F \in \mathcal{S} \Rightarrow E \cap F \in \mathcal{S}$;

(ii) 对任意 $E \in \mathcal{S}$, 存在 E^c 的一个在 $\mathcal{S}$ 中的划分.

集族 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 称为一个**代数**, 若:

(i) $\varnothing \in \mathcal{A}$;

(ii) $E \in \mathcal{A} \Rightarrow E^c \in \mathcal{A}$;

(iii) $E, F \in \mathcal{A} \Rightarrow E \cup F \in \mathcal{A}$.

注 Show/Hide Remark

显然 $\mathcal{P}(X)$ 既是半代数, 也是代数.

命题 6.1

对任意集族 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$, 交集

$$\mathcal{A}_0(\mathcal{F}) \triangleq \bigcap \{\mathcal{A} \mid \mathcal{A} \text{ 为代数}, \mathcal{A} \supseteq \mathcal{F}\}$$

是一个代数, 它包含 $\mathcal{F}$ 且被包含在所有包含 $\mathcal{F}$ 的代数 $\mathcal{A}$ 中. 它称为**由 $\mathcal{F}$ 生成的代数**, 或**包含 $\mathcal{F}$ 的最小代数**.

证明 Show/Hide Proof

Step1. 说明所有包含 $\mathcal{F}$ 的代数构成的集族非空. 记 $\mathfrak{A}$ 为所有包含 $\mathcal{F}$ 的代数组成的集族, 则 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F}) = \bigcap\limits_{\mathcal{A} \in \mathfrak{A}} \mathcal{A}$. 由于 $\mathcal{P}(X)$ 是代数且 $\mathcal{P}(X) \supseteq \mathcal{F}$, 故 $\mathcal{P}(X) \in \mathfrak{A}$, 从而 $\mathfrak{A} \neq \varnothing$. 因此 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$ 的定义合理.

Step2. 说明 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{A}_0(\mathcal{F})$. 任取 $E \in \mathcal{F}$. 对任意 $\mathcal{A} \in \mathfrak{A}$, 由 $\mathcal{A} \supseteq \mathcal{F}$ 得 $E \in \mathcal{A}$. 于是 $E \in \bigcap\limits_{\mathcal{A} \in \mathfrak{A}} \mathcal{A} = \mathcal{A}_0(\mathcal{F})$. 故 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{A}_0(\mathcal{F})$.

Step3. 验证 $\varnothing \in \mathcal{A}_0(\mathcal{F})$. 对任意 $\mathcal{A} \in \mathfrak{A}$, 按定义 8.2中代数的定义有 $\varnothing \in \mathcal{A}$. 故 $\varnothing \in \bigcap\limits_{\mathcal{A} \in \mathfrak{A}} \mathcal{A} = \mathcal{A}_0(\mathcal{F})$.

Step4. 验证 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$ 对补运算封闭. 任取 $E \in \mathcal{A}_0(\mathcal{F})$. 对任意 $\mathcal{A} \in \mathfrak{A}$, 有 $E \in \mathcal{A}$. 因 $\mathcal{A}$ 是代数, 故 $E^c \in \mathcal{A}$. 由 $\mathcal{A}$ 的任意性得 $E^c \in \mathcal{A}_0(\mathcal{F})$. 因此 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$ 对补运算封闭.

Step5. 验证 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$ 对有限并封闭并确认其为代数. 任取 $E, F \in \mathcal{A}_0(\mathcal{F})$. 对任意 $\mathcal{A} \in \mathfrak{A}$, 有 $E, F \in \mathcal{A}$. 因 $\mathcal{A}$ 是代数, 故 $E \cup F \in \mathcal{A}$. 由 $\mathcal{A}$ 的任意性得 $E \cup F \in \mathcal{A}_0(\mathcal{F})$. 因此 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$ 对有限并封闭. 结合 **Step3** 至 **Step5** 及定义 8.2中代数定义可知 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$ 是代数.

Step6. 说明最小性. 设 $\mathcal{B}$ 是代数且 $\mathcal{B} \supseteq \mathcal{F}$. 则 $\mathcal{B} \in \mathfrak{A}$, 于是 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F}) = \bigcap\limits_{\mathcal{A} \in \mathfrak{A}} \mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$. 故 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$ 被包含在所有包含 $\mathcal{F}$ 的代数中.

□

例题 6.1 设 $a \equiv (a_1, \cdots, a_n)$、$b \equiv (b_1, \cdots, b_n)$, 其中 $a_i, b_i \in [-\infty, \infty]$ 且对每个 $i = 1, \cdots, n (n \in \mathbb{N})$ 有 $a_i < b_i$. 考虑 N–胞腔

$$(a, b] \triangleq \{x \equiv (x_1, \cdots, x_n) \mid x_i \in [-\infty, \infty],\ a_i < x_i \leqslant b_i\ \forall i = 1, \cdots, n\}$$

其体积为

$$\operatorname{vol}((a, b]) \triangleq \prod_{i=1}^{n} (b_i - a_i) \leqslant \infty.$$

容易看出,N–胞腔族 $\mathcal{I}_n$ 是一个半代数, 且由 $\mathcal{I}_n$ 生成的代数 $\mathcal{A}_0(\mathcal{I}_n)$ 由 N–胞腔的有限不交并组成, 即对每个 $E \in$

$\mathcal{A}_0(\mathcal{I}_n)$, 存在不交的 $(a_1,b_1],\cdots,(a_p,b_p]$ 使得

$$E=\bigcup_{k=1}^{p}(a_k,b_k].$$

定义 6.3

族 $\mathcal{A}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 称为一个 σ–代数, 若:

(i) $\varnothing\in\mathcal{A}$;

(ii) $E\in\mathcal{A}\Rightarrow E^c\in\mathcal{A}$;

(iii) 对任意序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$, 有 $\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\in\mathcal{A}$.

♣

定义 6.4

设 $\mathcal{A}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 为一 σ–代数. 偶 $(X,\mathcal{A})$ 称为一个可测空间,$\mathcal{A}$ 的元素称为可测集.

♣

注 Show/Hide Remark

设 $F\subseteq X$. 容易看出, 若 $\mathcal{A}$ 为一 σ–代数, 则族

$$\mathcal{A}\cap F\triangleq\{E\cap F\mid E\in\mathcal{A}\}\subseteq\mathcal{P}(F)$$

也是一个 σ–代数, 称为 $\mathcal{A}$ 在 F 上的迹. 可测空间 $(F,\mathcal{A}\cap F)$ 称为 $(X,\mathcal{A})$ 的一个可测子空间.

定义 6.5

非空族 $\mathcal{M}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 称为一个单调类, 若对任意非减 (相应地, 非增) 序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{M}$, 有 $\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\in\mathcal{M}$(相应地,$\bigcap_{k=1}^{\infty}E_k\in\mathcal{M}$).

♣

显然, 每个 σ–代数都是一个单调类. 与代数的情形一样, 对任意族 $\mathcal{F}\subseteq\mathcal{P}(X)$, 我们可以考虑由 $\mathcal{F}$ 生成的最小 σ–代数

$$\sigma_0(\mathcal{F})\triangleq\bigcap\{\mathcal{A}\mid\mathcal{A}\text{ 为}\sigma\text{–代数},\mathcal{A}\supseteq\mathcal{F}\}$$

和最小单调类

$$\mathcal{M}_0(\mathcal{F})\triangleq\bigcap\{\mathcal{M}\mid\mathcal{M}\text{ 为单调类},\mathcal{M}\supseteq\mathcal{F}\}.$$

定义 6.6

可测空间 $(X,\mathcal{A})$ 称为可分的, 若存在可数族 $\mathcal{S}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 使得 $\mathcal{A}=\sigma_0(\mathcal{S})$.

♣

定理 6.1

设 $\mathcal{A}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 为一代数. 则最小单调类 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$ 与最小 σ–代数 $\sigma_0(\mathcal{A})$ 重合.

♡

证明 Show/Hide Proof

显然 $\varnothing\in\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$. 我们首先证明单调类 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$ 是一个代数. 令 $\widetilde{\mathcal{A}}\triangleq\{E\in\mathcal{M}_0(\mathcal{A})\mid E^c\in\mathcal{M}_0(\mathcal{A})\}$. 由于 $\mathcal{A}$ 是代数且 $\mathcal{A}\subseteq\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$, 故 $\mathcal{A}\subseteq\widetilde{\mathcal{A}}$. 另一方面, 容易看出 $\widetilde{\mathcal{A}}$ 是一个单调类, 因而 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A})\subseteq\mathcal{M}_0(\widetilde{\mathcal{A}})\subseteq\widetilde{\mathcal{A}}$. 由定义 $\widetilde{\mathcal{A}}\subseteq\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$, 故 $\widetilde{\mathcal{A}}=\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$. 因此对任意 $E\in\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$, 有 $E^c\in\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$. 类似地可证, 对任意 $E,F\in\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$, 有 $E\cup F\in\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$. 故结论成立.

设 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$, 令 $F_j\triangleq\bigcup_{k=1}^{j}E_k(j,k\in\mathbb{N})$. 则序列 $\{F_j\}$ 非减, 且 $\{F_j\}\subseteq\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$, 因为 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$ 是一个代数.

由于 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$ 是单调类, 我们得到

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k = \bigcup_{j=1}^{\infty} F_j \in \mathcal{M}_0(\mathcal{A}).$$

因此 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$ 是一个 σ–代数. 由于 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$ 是包含 $\mathcal{A}$ 的 σ–代数, 故 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A}) \supseteq \sigma_0(\mathcal{A})$. 另一方面,$\sigma$–代数 $\sigma_0(\mathcal{A})$ 是包含 $\mathcal{A}$ 的单调类, 故 $\sigma_0(\mathcal{A}) \supseteq \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$. 于是结论成立.

□

我们定义两个可测空间 $(X_1, \mathcal{A}_1)$ 与 $(X_2, \mathcal{A}_2)$ 的乘积. 考虑可测矩形族 $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{P}(X_1 \times X_2)$,

$$\mathcal{R} \triangleq \{E_1 \times E_2 \mid E_1 \in \mathcal{A}_1,\ E_2 \in \mathcal{A}_2\}.$$

定义 6.7

设 $(X_1, \mathcal{A}_1)$ 与 $(X_2, \mathcal{A}_2)$ 为可测空间. 最小 σ–代数 $\sigma_0(\mathcal{R})$, 记为 $\mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2$, 称为乘积 σ–代数. 可测空间 $(X_1 \times X_2, \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2)$ 称为乘积可测空间.

♣

设 $E \subseteq X_1 \times X_2$. 集合

$$E_{x_1} \triangleq \{x_2 \in X_2 \mid (x_1, x_2) \in E\} \qquad (x_1 \in X_1) \tag{6.2}$$

称为 E 的 x_1–截面.$x_2 \in X_2$ 的 x_2–截面类似地定义. 注意到

$$(E^c)_{x_i} = (E_{x_i})^c, \qquad \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right)_{x_i} = \bigcup_{n=1}^{\infty} (E_n)_{x_i} \qquad (i = 1, 2).$$

命题 6.2

设 $(X_1, \mathcal{A}_1)$ 与 $(X_2, \mathcal{A}_2)$ 为可测空间,$E \in \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2$. 则对任意 $x_1 \in X_1$ 有 $E_{x_1} \in \mathcal{A}_2$, 且对任意 $x_2 \in X_2$ 有 $E_{x_2} \in \mathcal{A}_1$.

♠

证明 Show/Hide Proof

令

$$\Omega \triangleq \{E \in \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2 \mid E_{x_1} \in \mathcal{A}_2\ \forall x_1 \in X_1\}.$$

容易验证 Ω 是一个包含可测矩形族 $\mathcal{R}$ 的 σ–代数, 故 $\Omega = \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2$. 类似地可证对任意 $x_2 \in X_2$ 有 $E_{x_2} \in \mathcal{A}_1$, 于是结论成立.

□

6.2.2 Borel σ 代数

定义 6.8

设 $(X, \mathcal{T})$ 为一拓扑空间. 由拓扑 $\mathcal{T}$ 生成的 σ–代数 $\sigma_0(\mathcal{T})$(记为 $\mathcal{B} \equiv \mathcal{B}(X) \equiv \mathcal{B}(X, \mathcal{T})$) 称为 Borel σ–代数. 每个集合 $E \in \mathcal{B}$ 称为一个 Borel 集.

♣

例题 6.2 开集的可数交集族 $\mathcal{G}_\delta$ 与闭集的可数并集族 $\mathcal{F}_\sigma$ 都包含于 $\mathcal{B}$.

定义 6.9

设 $(X, \mathcal{T})$ 为一紧拓扑空间,$\mathcal{G}_\delta \supseteq G_\delta$ 为属于 $\mathcal{G}_\delta$ 的紧集族. 由族 G_δ 生成的 σ–代数 (记为 $\mathcal{B}_a(X)$) 称为 Baire σ–代数. 每个集合 $E \in \mathcal{B}_a$ 称为一个 Baire 集.

♣

注 Show/Hide Remark

设 $X = \mathbb{R}$,$\mathcal{T} = \mathcal{T}(\mathbb{R})$ 为实拓扑. 容易看出,Borel σ–代数 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 与由有界开区间族生成的 σ–代数重合. 它也可由其他区间族生成, 例如由半直线族 $\{(a, \infty) \mid a \in \mathbb{R}\}$ 生成. 类似的注记对 Borel σ–代数 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^N)(N \geqslant 2)$ 也成立.

我们提及以下关于 Borel σ–代数乘积的结果.

定理 6.2

设 $(X_1,\mathcal{T}_1)$ 与 $(X_2,\mathcal{T}_2)$ 为具有可数基的拓扑空间,$(X_1\times X_2,\mathcal{T}_1\times\mathcal{T}_2)$ 为乘积拓扑空间. 则

$$\mathcal{B}(X_1,\mathcal{T}_1)\times\mathcal{B}(X_2,\mathcal{T}_2)=\mathcal{B}(X_1\times X_2,\mathcal{T}_1\times\mathcal{T}_2).$$

特别地,$\mathcal{B}(\mathbb{R}^M)\times\mathcal{B}(\mathbb{R}^N)=\mathcal{B}(\mathbb{R}^{M+N})(M,N\in\mathbb{N})$.

6.3 测度

6.3.1 一般性质

定义 6.10

设 $\varnothing\in\mathcal{F}\subseteq\mathcal{P}(X)$. 集合函数 $\varphi:\mathcal{F}\to[0,\infty]$ 称为:

(i) 单调的, 若对任意 $E,F\in\mathcal{F}$、$E\subseteq F$ 有 $\varphi(E)\leqslant\varphi(F)$;

(ii) 可加的, 若对任意有限不交族 $\{E_1,\cdots,E_n\}\subseteq\mathcal{F}$ 且 $\bigcup\limits_{k=1}^{n}E_k\in\mathcal{F}$ 有

$$\varphi\left(\bigcup_{k=1}^{n}E_k\right)=\sum_{k=1}^{n}\varphi(E_k);$$

(iii) σ–次可加的, 若对任意序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{F}$ 且 $\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}E_k\in\mathcal{F}$ 有

$$\varphi\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}\varphi(E_k);$$

(iv) σ–可加的, 若对任意不交序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{F}$ 且 $\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}E_k\in\mathcal{F}$ 有

$$\varphi\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)=\sum_{k=1}^{\infty}\varphi(E_k).$$

定义 6.11

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间. 集合函数 $\mu:\mathcal{A}\to[0,\infty]$ 称为 $\mathcal{A}$ 上 (或 X 上) 的一个 (正) 测度, 若 $\mu(\varnothing)=0$ 且 μ 为 σ–可加的. 三元组 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 称为一个测度空间.

测度 μ 称为有限的, 若 $\mu(X)<\infty$; 它称为 σ–有限的, 若存在序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$ 使得 $X=\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}E_k$ 且对所有 $k\in\mathbb{N}$ 有 $\mu(E_k)<\infty$. 测度空间 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 称为有限的 (相应地,σ–有限的), 若 μ 为有限的 (相应地,σ–有限的).

若 $\mu(X)=1$, 则测度 μ 称为概率测度, 空间 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 称为概率空间.X 上概率测度的集合记为 $\mathcal{P}(X)$.

若 $\mathcal{F}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 为任意子集族, 则上述定义可推广如下. 映射 $\mu:\mathcal{F}\to[0,\infty]$ 是 $\mathcal{F}$ 上的一个测度, 若当 $\varnothing\in\mathcal{F}$ 时 $\mu(\varnothing)=0$, 且对任意不交序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{F}$ 满足 $\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}E_k\in\mathcal{F}$, 有

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)=\sum_{k=1}^{\infty}\mu(E_k).$$

$\mathcal{F}$ 上的测度 μ 称为 σ–有限的, 若存在序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{F}$ 使得 $X=\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}E_k$ 且对每个 $k\in\mathbb{N}$ 有 $\mu(E_k)<\infty$.

注 Show/Hide Remark

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为一测度空间,$F\in\mathcal{A}$.μ 在迹 σ–代数 $\mathcal{A}\cap F$ 上的限制 $\mu|_{\mathcal{A}\cap F}$ 是由 μ 在 $\mathcal{A}\cap F$ 上诱导的测度. 测度空间 $(F,\mathcal{A}\cap F,\mu|_{\mathcal{A}\cap F})$ 称为 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 的一个测度子空间.

以下测度的性质容易证明.

命题 6.3

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为一测度空间. 则:

(i) 对任意有限不交族 $\{E_1,\cdots,E_n\}\subseteq\mathcal{A}$, 有

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{n}E_k\right)=\sum_{k=1}^{n}\mu(E_k);$$

(ii) 对任意 $E,F\in\mathcal{A}$,$E\subseteq F\Rightarrow\mu(E)\leqslant\mu(F)$;

(iii) 对任意序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$, 有

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}\mu(E_k);$$

(iv) 对任意非减序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$, 有

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)=\lim_{k\to\infty}\mu(E_k);$$

(v) 对任意非增序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$ 且 $\mu(E_1)<\infty$, 有

$$\mu\left(\bigcap_{k=1}^{\infty}E_k\right)=\lim_{k\to\infty}\mu(E_k).$$

♠

例题 6.3 (i) 设 X 为一集合. 映射 $\mu^{\#}:\mathcal{P}(X)\to[0,\infty]$ 定义为

$$\mu^{\#}(E)\triangleq\begin{cases}E\text{ 的元素个数} & \text{若}E\text{ 为有限集},\\ \infty & \text{否则}\end{cases}$$

是一个测度, 称为计数测度. 显然, 若 X 可数, 则 $\mu^{\#}$ 是 σ–有限的.

(ii) 设 $X\neq\varnothing$,$x\in X$. 映射 $\delta_x:\mathcal{P}(X)\to[0,\infty)$ 定义为

$$\delta_x(E)\triangleq\begin{cases}1 & \text{若}x\in E,\\ 0 & \text{否则}\end{cases}$$

是一个测度, 称为集中于 $\{x\}$ 的 Dirac 测度.

6.3.2 Borel 测度与 Radon 测度

设 $(X,\mathcal{T})$ 为一 Hausdorff 空间,$\mathcal{B}=\mathcal{B}(X)$ 为由拓扑 $\mathcal{T}$ 生成的 Borel σ–代数. 设 $\mathcal{K}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 表示紧子集族.

定义 6.12

设 $\mathcal{A}\supseteq\mathcal{B}$ 为一 σ–代数,$\mu:\mathcal{A}\to[0,\infty]$ 为一测度.

(a) μ 称为局部有限的, 若对任意 $x\in X$, 存在 x 的一个邻域 U 使得 $\mu(U)<\infty$. 局部有限的测度 $\mu:\mathcal{A}\to[0,\infty]$ 称为 X 上的一个 Borel 测度.

(b) 集合 $E\in\mathcal{A}$ 称为 μ–外正则的 (或外正则的), 若

$$\mu(E)=\inf\{\mu(A)\mid A\supseteq E,\ A\in\mathcal{T}\}.$$

测度 μ 称为外正则的, 若每个 $E\in\mathcal{A}$ 都是 μ–外正则的.

(c) 集合 $E\in\mathcal{A}$ 称为 μ–内正则的 (或内正则的), 若

$$\mu(E)=\sup\{\mu(K)\mid K\subseteq E,\ K\in\mathcal{K}\}.$$

测度 μ 称为内正则的, 若每个 $E \in \mathcal{A}$ 都是 μ–内正则的.

(d) 集合 $E \in \mathcal{A}$ 称为 μ–正则的 (或正则的), 若它既是 μ–外正则的又是 μ–内正则的. 测度 μ 称为正则的, 若每个 $E \in \mathcal{A}$ 都是 μ–正则的.

(e) 内正则的 Borel 测度称为 Radon 测度.

(f) Borel 测度称为适度的, 若存在 $\{A_n\} \subseteq \mathcal{T}$ 使得 $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ 且对所有 $n \in \mathbb{N}$ 有 $\mu(A_n) < \infty$.

(g) Borel 测度 μ 的支集 (记为 $\operatorname{supp}\mu$) 是闭集 $\{x \in X \mid$ 对 x 的任意邻域 U 有 $\mu(U) > 0\}$.

X 上 Borel 测度与 Radon 测度的集合分别记为 $\mathcal{B}^+(X)$ 与 $\mathcal{R}^+(X)$. ♣

注 Show/Hide Remark

设 X、$\mathcal{A}$、$\mathcal{B}$、μ 如定义 8.12所述.

(i) 集合 $E \in \mathcal{A}$ 是 μ–外正则的, 当且仅当对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $A \in \mathcal{T}$ 使得 $A \supseteq E$ 且 $\mu(A \setminus E) < \epsilon$. 集合 $E \in \mathcal{A}$ 是 μ–内正则的, 当且仅当对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $K \in \mathcal{K}$ 使得 $K \subseteq E$ 且 $\mu(E \setminus K) < \epsilon$. 若 $E \in \mathcal{A}$ 是 μ–外正则的, 则存在 $G \in \mathcal{B}$ 使得 $G \supseteq E$ 且 $\mu(G \setminus E) = 0$.

(ii) σ–紧集 $E \subseteq X$ 是 μ–内正则的. 事实上, 由定义存在非减序列 $\{K_n\} \subseteq \mathcal{K}$ 使得 $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} K_n$, 因而 $E \in \mathcal{B}$. 于是由命题 8.3(iv) 有

$$\mu(E) = \lim_{n\to\infty} \mu(K_n) = \sup\{\mu(K) \mid K \subseteq E,\ K \in \mathcal{K}\}.$$

(iii) 若 μ 局部有限 (特别地, 若 μ 为 Radon 测度), 则对任意 $K \in \mathcal{K}$ 有 $\mu(K) < \infty$. 事实上, 对任意 $K \in \mathcal{K}$, 存在 $A \in \mathcal{T}$ 使得 $A \supseteq K$ 且 $\mu(A) < \infty$, 因而 $\mu(K) \leqslant \mu(A) < \infty$.

(iv) 若 Hausdorff 空间 X 局部紧, 则 μ 局部有限当且仅当对任意 $K \in \mathcal{K}$ 有 $\mu(K) < \infty$. 事实上," 若" 部分由局部紧空间的定义即得, 而" 仅当" 部分由 (iii) 得到. 特别地, 若 X 为局部紧 Hausdorff 空间, 则 $\mu \in \mathcal{B}^+(X)$ 当且仅当对任意 $K \in \mathcal{K}$ 有 $\mu(K) < \infty$.

(v) 每个适度 Borel 测度是 σ–有限的. 反之, 每个 σ–有限的外正则 Borel 测度是适度的.

(vi) 若 Hausdorff 空间 X 为 σ–紧的, 则 X 上每个 Borel 测度 μ 都是适度的. 事实上, 设 $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} K_n$,$\{K_n\} \subseteq \mathcal{K}$. 由于 μ 局部有限, 由 (iii) 对每个 $n \in \mathbb{N}$ 存在 $A_n \in \mathcal{T}$ 使得 $A_n \supseteq K_n$ 且 $\mu(A_n) < \infty$, 故结论成立.

引理 6.1

设 $(X, \mathcal{T})$ 为一 Hausdorff 空间,$\mu \in \mathcal{R}^+(X)$. 则:

(i) 若 $\mu(X) < \infty$, 则 μ 是正则的;

(ii) 每个 $K \in \mathcal{K}$ 是 μ–外正则的. ♡

证明 Show/Hide Proof

(i) 设 $E \in \mathcal{A} \supseteq \mathcal{B}$. 由于 μ 内正则, 集合 $E^c \in \mathcal{A}$ 是 μ–内正则的,

$$\mu(E^c) = \sup\{\mu(K) \mid K \subseteq E^c,\ K \in \mathcal{K}\}.$$

因此

$$\mu(E) = \mu(X) - \sup\{\mu(K) \mid K \subseteq E^c,\ K \in \mathcal{K}\} = \inf\{\mu(X) - \mu(K) \mid K \subseteq E^c,\ K \in \mathcal{K}\} = \inf\{\mu(K^c) \mid K^c \supseteq E,\ K \in \mathcal{K}\}.$$

由于

$$\mu(E) \leqslant \inf\{\mu(A) \mid A \supseteq E,\ A \in \mathcal{T}\} \leqslant \inf\{\mu(K^c) \mid K^c \supseteq E,\ K \in \mathcal{K}\},$$

结论成立.

(ii) 固定 $K \in \mathcal{K}$. 由于 μ 局部有限, 如小节 8.3.2(iii) 中所述, 存在 $A \in \mathcal{T}$ 使得 $A \supseteq K$ 且 $\mu(A) < \infty$. 由于 μ 内正

则, 集合 $A \setminus K \in \mathcal{B}$ 是 μ–内正则的. 于是对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $L \in \mathcal{K}$、$L \subseteq A \setminus K$, 使得

$$\mu(L) > \mu(A \setminus K) - \epsilon.$$

故 $M \triangleq A \setminus L \in \mathcal{T}, M \supseteq K$, 且

$$\mu(K) \leqslant \mu(M) = \mu(A) - \mu(L) < \mu(A) - \mu(A \setminus K) + \epsilon = \mu(K) + \epsilon.$$

由 ϵ 的任意性, 结论成立.

□

命题 6.4

设 $(X, \mathcal{T})$ 为具有可数基的局部紧 Hausdorff 空间, $\mu \in \mathcal{B}^+(X)$. 则 μ 是适度的且正则的.

♠

证明 Show/Hide Proof

由小节 8.3.2, X 是 σ–紧的, 故由小节 8.3.2(vi), μ 是适度的.

为证 μ 外正则, 设 $\{A_n\} \subseteq \mathcal{T}$, 对所有 $n \in \mathbb{N}$ 有 $\mu(A_n) < \infty$, 且 $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$. 对每个 $E \in \mathcal{A} \supseteq \mathcal{B}$, 令 $E_n \triangleq E \cap A_n$, 于是 $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$ 且对所有 $n \in \mathbb{N}$ 有 $\mu(E_n) \leqslant \mu(A_n) < \infty$. 则 $\mu_n \triangleq \mu|_{\mathcal{B}(A_n)}$ 是有限的; 此外, 由小节 8.3.2, A_n 的每个开子集是 σ–紧的, 因而是 μ_n–内正则的 (见小节 8.3.2(ii)). 如引理 8.1(i) 的证明那样论证, 可知 μ_n 是正则的, 特别地是外正则的 (细节见文献 [45, Satz VIII.1.5]). 因此, 对任意 $\epsilon > 0$ 和 $n \in \mathbb{N}$, 存在 $A'_n \in \mathcal{T}$ 使得

$$E_n \subseteq A'_n \subseteq A_n, \qquad \mu_n(A'_n \setminus E_n) = \mu(A'_n \setminus E_n) < \frac{\epsilon}{2^n}.$$

于是 $A' \triangleq \bigcup_{n=1}^{\infty} A'_n \in \mathcal{T}, A' \supseteq E$, 且

$$\mu(A' \setminus E) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A'_n \setminus E_n) < \epsilon.$$

故 μ 是外正则的 (见小节 8.3.2(i)).

现证 μ 内正则. 设 $E \in \mathcal{A}, E_n \triangleq E \cap A_n, \mu_n$ 同上. 对任意 $\alpha < \mu(E)$, 取 $p \in \mathbb{N}$ 充分大使得 $\mu(\bigcup_{n=1}^{p} E_n) > \alpha$; 令 $\epsilon \triangleq \mu(\bigcup_{n=1}^{p} E_n) - \alpha$. 对每个 $n = 1, \cdots, p$, 测度 μ_n 是正则的, 因而是内正则的; 故存在紧集 $K_n \subseteq E_n$ 使得

$$\mu_n(E_n \setminus K_n) = \mu(E_n \setminus K_n) < \frac{\epsilon}{p} \qquad (n = 1, \cdots, p).$$

则 $K \triangleq \bigcup_{n=1}^{p} K_n \in \mathcal{K}, K \subseteq \bigcup_{n=1}^{p} E_n$, 且

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{p} E_n \setminus K\right) \leqslant \sum_{n=1}^{p} \mu(E_n \setminus K_n) < \epsilon = \mu\left(\bigcup_{n=1}^{p} E_n\right) - \alpha.$$

由上述不等式得 $\mu(K) > \alpha$, 故结论成立.

□

注 Show/Hide Remark

由命题 8.4, 在具有可数基的局部紧 Hausdorff 空间中 (例如在 $\mathbb{R}^N$ 中), Borel 测度与 Radon 测度重合且都是正则的.

6.3.3 零测集

定义 6.13

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为一测度空间.

(i) 集合 $N\subseteq X$ 称为 μ–零测的 (或零测的), 若 $N\in\mathcal{A}$ 且 $\mu(N)=0$. 集合 $E\subseteq X$ 称为 μ–可忽略的 (或可忽略的), 若存在 μ–零测集 N 使得 $E\subseteq N$.

(ii) 空间 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 称为完备的, 若所有可忽略集都是可测的, 因而是零测的. 此时 μ 是完备测度,σ–代数 $\mathcal{A}$ 关于 μ 是完备的.

♣

我们记零测集族为 $\mathcal{N}_\mu$, 可忽略集族为 $\mathcal{U}_\mu$. 两个族 $\mathcal{N}_\mu$ 与 $\mathcal{U}_\mu$ 关于可数并都是稳定的. 此外,$\mathcal{U}_\mu$ 是遗传的, 即 $F\subseteq E$、$E\in\mathcal{U}_\mu\Rightarrow F\in\mathcal{U}_\mu$. 显然,$\mathcal{N}_\mu=\mathcal{U}_\mu$ 当且仅当 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是完备的.

定理 6.3

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为一测度空间. 则:

(i) 族

$$\overline{\mathcal{A}}\triangleq\{E\subseteq X\mid\exists F,G\in\mathcal{A}\text{ 使得}F\subseteq E\subseteq G,\ \mu(G\setminus F)=0\}\tag{6.3}$$

是包含 $\mathcal{A}$ 的 σ–代数;

(ii) 存在完备测度 $\overline{\mu}:\overline{\mathcal{A}}\to[0,\infty]$ 使得 $\overline{\mu}|_{\mathcal{A}}=\mu$. 此外,$(X,\overline{\mathcal{A}},\overline{\mu})$ 是包含 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 的最小完备测度空间.

♡

定义 6.14

空间 $(X,\overline{\mathcal{A}},\overline{\mu})$ 称为 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 的 Lebesgue 完备化.

♣

证明 Show/Hide Proof

[定理 8.3的证明] (i) 显然 $\overline{\mathcal{A}}\supseteq\mathcal{A}$; 特别地,$\varnothing\in\overline{\mathcal{A}}$. 由(8.2) 立即得 $E\in\overline{\mathcal{A}}\Rightarrow E^c\in\overline{\mathcal{A}}$. 此外设 $\{E_n\}\subseteq\overline{\mathcal{A}}$. 则存在 $\{F_n\}\subseteq\mathcal{A}$ 和 $\{G_n\}\subseteq\mathcal{A}$ 使得对任意 $n\in\mathbb{N}$ 有 $F_n\subseteq E_n\subseteq G_n$,$\mu(G_n\setminus F_n)=0$. 故

$$F\triangleq\bigcup_{n=1}^{\infty}F_n\subseteq\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n\subseteq\bigcup_{n=1}^{\infty}G_n=:G,$$

由 μ 的 σ–次可加性有

$$\mu(G\setminus F)\leqslant\sum_{n=1}^{\infty}\mu(G_n\setminus F_n)=0.$$

故 $\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n\in\overline{\mathcal{A}}$, 结论成立.

(ii) 对任意 $E\in\overline{\mathcal{A}}$, 令 $\overline{\mu}(E)\triangleq\mu(F)=\mu(G)$, 其中 F,G 如(8.2) 所示. 注意此定义是适定的, 因为它不依赖于 F,G 的选取. 事实上, 设 $F_1,G_1\in\mathcal{A}$ 使得 $F_1\subseteq E\subseteq G_1$ 且 $\mu(G_1\setminus F_1)=0$. 则 $F_1\subseteq E\subseteq G$ 且 $F\subseteq E\subseteq G_1$, 故

$$G\setminus F_1=(G\setminus E)\cup(E\setminus F_1)\subseteq(G\setminus F)\cup(G_1\setminus F_1).$$

由此得 $\mu(G\setminus F_1)=0$; 类似地有 $\mu(G_1\setminus F)=0$. 等式

$$\mu(G\setminus F)=\mu(G_1\setminus F_1)=\mu(G\setminus F_1)=\mu(G_1\setminus F)=0$$

蕴含 $\mu(F)=\mu(F_1)=\mu(G_1)=\mu(G)$.

现证 $\overline{\mu}$ 是 $\overline{\mathcal{A}}$ 上的测度. 显然 $\overline{\mu}(\varnothing)=0$. 为证 $\overline{\mu}$ 的 σ–可加性, 设 $\{E_n\}\subseteq\overline{\mathcal{A}}$ 为不交序列. 于是每个满足 $F_n\subseteq E_n$(对所有 $n\in\mathbb{N}$) 的序列 $\{F_n\}\subseteq\mathcal{A}$ 也是不交的. 故由 μ 的 σ–可加性,

$$\overline{\mu}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n\right)=\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}F_n\right)=\sum_{n=1}^{\infty}\mu(F_n)=\sum_{n=1}^{\infty}\overline{\mu}(E_n),$$

结论成立. 为证 $\overline{\mu}$ 完备, 固定任意 $N\in\overline{\mathcal{A}}$ 使得 $\overline{\mu}(N)=0$, 并设 $F,G\in\mathcal{A}$ 满足 $F\subseteq N\subseteq G$,$\mu(G\setminus F)=0$. 由 $\overline{\mu}$ 的定

义有 $\mu(G)=\overline{\mu}(N)=0$. 于是对任意 $E\subseteq N$, 有 $\varnothing\subseteq E\subseteq G,\mu(G\setminus\varnothing)=\mu(G)=0$. 这表明 $E\in\overline{\mathcal{A}}$, 故 $\overline{\mu}$ 完备.

由其定义有 $\overline{\mu}|_{\mathcal{A}}=\mu$. 还需证: 若 $(X,\mathcal{A}_1,\mu_1)$ 为完备测度空间且 $\mathcal{A}\subseteq\mathcal{A}_1$、$\mu_1|_{\mathcal{A}}=\mu$, 则 $\overline{\mathcal{A}}\subseteq\mathcal{A}_1$ 且 $\mu_1|_{\overline{\mathcal{A}}}=\overline{\mu}$. 为此, 设 $E\in\overline{\mathcal{A}},F,G\in\mathcal{A}$ 满足 $F\subseteq E\subseteq G$ 且 $\mu(G\setminus F)=0$. 由于 μ_1 完备,$\mu_1(G\setminus F)=\mu(G\setminus F)=0$, 且 $G\setminus E\subseteq G\setminus F$, 故 $G\setminus E\in\mathcal{A}_1$. 于是 $E=G\setminus(G\setminus E)\in\mathcal{A}_1$, 因而 $\overline{\mathcal{A}}\subseteq\mathcal{A}_1$. 其余结论显然, 证毕.

□

注 Show/Hide Remark

值得注意(8.2) 中定义的 σ–代数 $\overline{\mathcal{A}}$ 的如下刻画:

$$\overline{\mathcal{A}}=\{F\cup E_0\mid F\in\mathcal{A},\ E_0\in\mathcal{U}_\mu\}.$$

事实上, 设 $E\in\overline{\mathcal{A}}$. 则由(8.2) 有 $E_0\triangleq E\setminus F\subseteq G\setminus F$, 其中 $G\setminus F\in\mathcal{N}_\mu$; 故 $E_0\in\mathcal{U}_\mu$ 且 $E=F\cup E_0$. 反之, 设 $E=F\cup E_0,F\in\mathcal{A},E_0\in\mathcal{U}_\mu$. 则由 $\mathcal{U}_\mu$ 的定义存在 $N_0\in\mathcal{N}_\mu$ 使得 $E_0\subseteq N_0$. 令 $G\triangleq F\cup(N_0\setminus F)$. 则有 $F\subseteq E\subseteq G,\mu(G\setminus F)=\mu(N_0\setminus F)=0$, 故 $E\in\overline{\mathcal{A}}$.

定义 6.15

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为一测度空间. 性质 P 称为 μ–几乎处处成立 (记为 μ–a.e. 或 a.e.), 若集合 $\{x\in X\mid P(x)\text{ 不成立}\}\in\mathcal{N}_\mu$.

♣

作为上述定义的特殊情形,(a) 两个函数 $f,g:X\to\mathbb{R}$ 在 X 上 μ–a.e. 相等, 若 $\{x\in X\mid f(x)\neq g(x)\}\in\mathcal{N}_\mu$;(b) 序列 $\{f_n\}(f_n:X\to\mathbb{R})$ 在 X 中 μ–a.e. 收敛, 若 $\{x\in X\mid\{f_n(x)\}\text{ 不收敛}\}\in\mathcal{N}_\mu$.

显然,μ–a.e. 相等是一个等价关系:

$$g\sim f\overset{\text{def}}{\Longleftrightarrow}g=f\ \mu\text{–a.e. 在}X\text{ 中}.\tag{6.4}$$

关于(8.3) 的每个等价类由其任意一个元素唯一确定, 该元素称为该类的一个代表元. 因此自然地将整个类视为一个在 X 中 μ–a.e. 定义的唯一映射 f.

定义 6.16

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为一测度空间,Y 为一集合. 函数 $f:E\to Y(E\in\mathcal{A})$ 称为在 X 中 μ–a.e. 定义的, 若 $E^c\in\mathcal{N}_\mu$.

♣

在适当场合, 为强调定义 8.16 与经典逐点定义之间的区别, 我们说:

(i) 函数 $f:X\to\mathbb{R}$ 是经典的, 若它在每个点 $x\in X$ 处都有定义;

(ii) 经典函数 g 等于一个 μ–a.e. 定义的函数 f, 若 g 是 f 的一个经典代表元.

在此联系下, 值得注意序列的 μ–a.e. 极限在定义 8.16 的意义下是唯一的 (但在逐点意义下不唯一): 事实上,$f_n\to f$ μ–a.e. 且 $f_n\to g$ μ–a.e. 蕴含 $f=g$ μ–a.e..

为后续参考, 我们证明以下技术引理.

引理 6.2 (穷尽引理)

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为一有限测度空间. 设 $P=P(x)(x\in X)$ 为一性质, 满足:

(i) P 在 X 的每个 μ–零测子集上成立;

(ii) 对任意 $E\in\mathcal{A}$ 且 $\mu(E)>0$, 存在 $F\in\mathcal{A}$、$F\subseteq E$、$\mu(F)>0$, 使得 P 在 F 上成立.

则存在不交序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$ 使得 $\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k=X$ 且 P 在每个 E_k 上成立.

♡

证明 Show/Hide Proof

令 $\Sigma\triangleq\{E\in\mathcal{A}\mid P\text{ 在}E\text{ 上成立}\},c\triangleq\sup_{E\in\Sigma}\mu(E)$. 设 $\{F_n\}\subseteq\Sigma$ 使得 $\lim_{n\to\infty}\mu(F_n)=c$. 令 $H_k\triangleq\bigcup_{n=1}^{k}F_n$. 则对任意 $k\in\mathbb{N}$, 性质 P 在 H_k 上成立, 且 $H_k\subseteq H_{k+1}$; 此外有 $\lim_{k\to\infty}\mu(H_k)=c$.

现证集合 $E_1\triangleq X\setminus(\bigcup_{k=1}^{\infty}H_k)=\bigcap_{k=1}^{\infty}H_k^c$ 是 μ–零测的. 反设 $\mu(E_1)>0$. 则由假设 (ii) 存在 $F\in\mathcal{A}$、$F\subseteq E_1$、

$\mu(F)>0$, 使得性质 P 在 F 上成立, 故 $F\in\Sigma$; 此外对所有 $k\in\mathbb{N}$ 有 $F\subseteq H_k^c$. 令 $G_k\triangleq H_k\cup F(k\in\mathbb{N})$. 则 $\{G_k\}\subseteq\Sigma$ 且

$$\lim_{k\to\infty}\mu(G_k)=\lim_{k\to\infty}(\mu(H_k)+\mu(F))=c+\mu(F)>c,$$

矛盾.

现令 $E_2\triangleq H_1$,$E_k\triangleq H_{k-1}\setminus H_{k-2}$ 对任意 $k\geqslant 3$. 序列 $\{E_k\}$ 具有所述性质, 证毕.

□

最后我们证明以下关于 Radon 测度支集的刻画.

引理 6.3

设 $(X,\mathcal{T})$ 为一 Hausdorff 空间,$\mu\in\mathcal{R}^+(X)$. 设 $A\in\mathcal{T}$ 为最大的开 μ–零测集. 则 $\operatorname{supp}\mu=A^c$.

♡

证明 Show/Hide Proof

我们首先证明最大的开 μ–零测集确实存在. 令 $\mathcal{N}_\mu\cap\mathcal{T}\equiv\{A_j\}_{j\in J}$,$A\triangleq\bigcup_{j\in J}A_j$. 显然 $A\in\mathcal{T}$ 且对所有 $j\in J$ 有 $A\supseteq A_j$. 若 $\mathcal{N}_\mu\cap\mathcal{T}=\{\varnothing\}$, 则结论显然. 否则, 设 $K\subseteq A$ 为紧集. 于是存在 $A_1,\cdots,A_n\in\mathcal{N}_\mu\cap\mathcal{T}$ 使得 $K\subseteq\bigcup_{j=1}^n A_j$. 由此得 $\mu(K)=0$, 由 K 的任意性和 μ 的内正则性得 $\mu(A)=0$.

设 $x\in[\operatorname{supp}\mu]^c$. 则由定义 8.12(g) 存在开邻域 $\widetilde{A}\ni x$ 使得 $\mu(\widetilde{A})=0$; 特别地,$\widetilde{A}\in\mathcal{N}_\mu\cap\mathcal{T}$. 故 $x\in\widetilde{A}\subseteq A$. 反之, 设 $x\in A$. 则 A 是 x 的一个开 μ–零测邻域, 故 $x\in[\operatorname{supp}\mu]^c$. 于是 $[\operatorname{supp}\mu]^c=A$, 证毕.

□

6.4 测度与外测度

定义 6.17

映射 $\mu^*:\mathcal{P}(X)\to[0,\infty]$ 称为一个外测度, 若:

(i) $\mu^*(\varnothing)=0$;

(ii) 对任意 $E_1\subseteq E_2$,$\mu^*(E_1)\leqslant\mu^*(E_2)$;

(iii) 对任意序列 $\{E_n\}\subseteq\mathcal{P}(X)$,

$$\mu^*\left(\bigcup_{n=1}^\infty E_n\right)\leqslant\sum_{n=1}^\infty\mu^*(E_n).$$

♣

如下文所示, 外测度容易构造, 且通过一个一般的限制程序可由外测度得到完备测度.

6.4.1 Carathéodory 构造

定义 6.18

设 $\mu^*:\mathcal{P}(X)\to[0,\infty]$ 为一外测度. 集合 $E\subseteq X$ 称为 μ^*–可测的, 若

$$\mu^*(Z)=\mu^*(Z\cap E)+\mu^*(Z\cap E^c)\qquad\text{对任意}Z\subseteq X.\tag{6.5}$$

♣

注 Show/Hide Remark

(i) 由 μ^* 的次可加性, 集合 $E\subseteq X$ 是 μ^*–可测的, 当且仅当

$$\mu^*(Z)\geqslant\mu^*(Z\cap E)+\mu^*(Z\cap E^c)\qquad\text{对任意}Z\subseteq X.\tag{6.6}$$

(ii) 每个满足 $\mu^*(E)=0$ 的集合 E(特别地, 空集) 都是 μ^*–可测的. 事实上, 由 μ^* 的单调性, 对任意 $Z\subseteq X$,

$$\mu^*(Z\cap E)+\mu^*(Z\cap E^c)\leqslant\mu^*(E)+\mu^*(Z)=\mu^*(Z).$$

给定一个外测度 μ^*, 存在一个 σ–代数 $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 使得限制 $\mu^*|_{\mathcal{L}}$ 是一个测度. 这就是以下定理的内容.

定理 6.4 (Carathéodory)

设 μ^* 为一外测度. 则:

(i) 族

$$\mathcal{L} \triangleq \{E \subseteq X \mid E \text{ 为} \mu^*\text{–可测}\} \tag{6.7}$$

是一个 σ–代数;

(ii) 限制 $\mu^*|_{\mathcal{L}}$ 是 $\mathcal{L}$ 上的一个完备测度.

♡

证明 Show/Hide Proof

(i) 我们首先证明 $\mathcal{L}$ 是一个代数. 已经观察到空集是 μ^*–可测的. 此外, 由(8.4)和(8.6)显然, 对任意 $E \in \mathcal{L}$ 有 $E^c \in \mathcal{L}$. 设 E 和 F 都是 μ^*–可测的; 则对任意 $Z \subseteq X$, 有

$$\mu^*(Z) = \mu^*(Z \cap E) + \mu^*(Z \cap E^c), \quad \mu^*(Z \cap E^c) = \mu^*(Z \cap E^c \cap F) + \mu^*(Z \cap E^c \cap F^c).$$

因此

$$\mu^*(Z) = \mu^*(Z \cap E) + \mu^*(Z \cap E^c \cap F) + \mu^*(Z \cap E^c \cap F^c). \tag{6.8}$$

注意到

$$(Z \cap E) \cup (Z \cap E^c \cap F) = Z \cap [E \cup (E^c \cap F)] = Z \cap [E \cup (F \setminus E)] = Z \cap (E \cup F),$$

故由次可加性

$$\mu^*(Z \cap (E \cup F)) \leqslant \mu^*(Z \cap E) + \mu^*(Z \cap E^c \cap F). \tag{6.9}$$

此外, 由于 $Z \cap E^c \cap F^c = Z \cap (E \cup F)^c$, 由(8.7)–(8.8), 对任意 $Z \subseteq X$,

$$\mu^*(Z) \geqslant \mu^*(Z \cap (E \cup F)) + \mu^*(Z \cap (E \cup F)^c).$$

由此 $E \cup F$ 是 μ^*–可测的, 故 $\mathcal{L}$ 是一个代数.

现证: 若 $\{E_k\}$ 为一列 μ^*–可测的不交集合且 $S \triangleq \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$, 则

$$\mu^*(Z \cap S) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(Z \cap E_k) \qquad \text{对任意} Z \subseteq X. \tag{6.10}$$

令 $S_n \triangleq \bigcup_{k=1}^{n} E_k (n \in \mathbb{N})$. 我们首先证对任意 $n \in \mathbb{N}$,

$$\mu^*(Z \cap S_n) = \sum_{k=1}^{n} \mu^*(Z \cap E_k) \qquad \text{对任意} Z \subseteq X. \tag{6.11}$$

由于 $\mathcal{L}$ 是代数, 集合 S_n 对任意 $n \in \mathbb{N}$ 是 μ^*–可测的, 且

$$\mu^*(Z \cap S_{n+1}) = \mu^*(Z \cap S_{n+1} \cap S_n) + \mu^*(Z \cap S_{n+1} \cap S_n^c) = \mu^*(Z \cap S_n) + \mu^*(Z \cap E_{n+1}).$$

若(8.10)对某个 n 成立, 则由上述等式有

$$\mu^*(Z \cap S_{n+1}) = \sum_{k=1}^{n} \mu^*(Z \cap E_k) + \mu^*(Z \cap E_{n+1}),$$

故(8.10)对 $n+1$ 成立. 显然(8.10)对 $n = 1$ 成立, 故由归纳法结论成立.

现证等式(8.9). 由于 $S_n \subseteq S$, 由 μ^* 的单调性和(8.10)有

$$\mu^*(Z \cap S) \geqslant \mu^*(Z \cap S_n) = \sum_{k=1}^{n} \mu^*(Z \cap E_k) \qquad (n \in \mathbb{N}),$$

令 $n\to\infty$, 得 $\mu^*(Z\cap S)\geqslant\sum\limits_{k=1}^{\infty}\mu^*(Z\cap E_k)$. 反向不等式由 μ^* 的 σ–次可加性得到, 因为 $Z\cap S=\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}(Z\cap E_k)$. 于是(8.9) 成立.

现可证 $\mathcal{L}$ 是一个 σ–代数. 由于对任意 $n\in\mathbb{N}$, 集合 S_n 是 μ^*–可测的且 $S_n^c\supseteq S^c$, 由(8.10) 和 μ^* 的单调性, 对任意 $Z\subseteq X$ 有

$$\mu^*(Z)=\mu^*(Z\cap S_n)+\mu^*(Z\cap S_n^c)\geqslant\sum_{k=1}^{n}\mu^*(Z\cap E_k)+\mu^*(Z\cap S^c)\qquad(n\in\mathbb{N}).$$

在上述不等式中令 $n\to\infty$ 并利用(8.9), 得

$$\mu^*(Z)\geqslant\sum_{k=1}^{\infty}\mu^*(Z\cap E_k)+\mu^*(Z\cap S^c)=\mu^*(Z\cap S)+\mu^*(Z\cap S^c).$$

故集合 S 是 μ^*–可测的. 任意可数并的 μ^*–可测集合同理, 结论成立.

(ii) 显然 $\mu^*|_{\mathcal{L}}(\varnothing)=\mu^*(\varnothing)=0$. 设 $\{E_k\}$ 为一列 μ^*–可测的不交集合. 在等式(8.9) 中取 $Z=S\triangleq\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}E_k$, 得

$$\mu^*\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)=\sum_{k=1}^{\infty}\mu^*(E_k).$$

由于 $E_k,S\in\mathcal{L}$, 故 $\mu^*|_{\mathcal{L}}$ 是 σ–可加的, 因而是一个测度.

为证其完备性, 设 $N\in\mathcal{L}$ 满足 $\mu^*|_{\mathcal{L}}(N)=\mu^*(N)=0$,$E\subseteq N$. 由 μ^* 的单调性有 $\mu^*(E)\leqslant\mu^*(N)=0$; 故由小节 8.4.1(ii) 得 $E\in\mathcal{L}$. 证毕.

□

构造外测度的一般程序如下. 设 $C\subseteq\mathcal{P}(X)$ 且 $\varnothing\in C$,$\zeta:C\to[0,\infty]$ 满足 $\zeta(\varnothing)=0$. 定义映射 $\mu^*:\mathcal{P}(X)\to[0,\infty]$ 如下:

$$\mu^*(E)\triangleq\inf\left\{\sum_{n=1}^{\infty}\zeta(E_n)\,\middle|\,E\subseteq\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n,\ \{E_n\}\subseteq C\right\}\tag{6.12}$$

若 E 可由 C 中集合的可数并覆盖, 或

$$\mu^*(E)\triangleq\infty\qquad\text{否则.}\tag{6.13}$$

则以下结论成立.

定理 6.5

设 $C\subseteq\mathcal{P}(X)$ 且 $\varnothing\in C$,$\zeta:C\to[0,\infty]$ 满足 $\zeta(\varnothing)=0$. 则由(8.11)–(8.12) 定义的映射 μ^* 是 X 上的一个外测度.

♡

证明 Show/Hide Proof

由(8.11) 有 $\mu^*(\varnothing)\leqslant\zeta(\varnothing)=0$. 若 $E_1\subseteq E_2$, 则当 E_2 不能由 C 中集合的可数并覆盖时, 由(8.12) 得 $\mu^*(E_1)\leqslant\mu^*(E_2)$; 否则, 由于 E_2 的每个可数覆盖也是 E_1 的可数覆盖, 由(8.11) 得同样结论.

现证对任意序列 $\{E_n\}\subseteq\mathcal{P}(X)$, 有

$$\mu^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n\right)\leqslant\sum_{n=1}^{\infty}\mu^*(E_n).$$

若右端为无穷则显然. 否则, 对任意 $n\in\mathbb{N}$ 有 $\mu^*(E_n)<\infty$, 故对任意 $\epsilon>0$ 和 $n\in\mathbb{N}$, 存在序列 $\{E_{n,k}\}\subseteq C$ 使得

$$E_n\subseteq\bigcup_{k=1}^{\infty}E_{n,k},\qquad\mu^*(E_n)+\frac{\epsilon}{2^n}>\sum_{k=1}^{\infty}\zeta(E_{n,k}).$$

由于 $\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}E_n\subseteq\bigcup\limits_{n,k=1}^{\infty}E_{n,k}$ 且 $\{E_{n,k}\}\subseteq C(n,k\in\mathbb{N})$, 得

$$\mu^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n\right)\leqslant\sum_{n,k=1}^{\infty}\zeta(E_{n,k})<\sum_{n=1}^{\infty}\left[\mu^*(E_n)+\frac{\epsilon}{2^n}\right]=\sum_{n=1}^{\infty}\mu^*(E_n)+\epsilon.$$

由 ϵ 的任意性, 结论成立.

□

定义 6.19

由定理 8.5 给出的外测度 μ^* 称为由偶 (C,ζ) 生成的.

♣

6.4.2 测度的延拓

若偶 (C,ζ) 具有额外性质, 则关于由其生成的外测度 μ^* 可以说得更多. 我们首先证明以下结果.

命题 6.5 (重合准则)

设 $\mathcal{A}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 为一代数,ν 为 $\mathcal{A}$ 上的 σ–有限测度. 设 μ_1 和 μ_2 为最小 σ–代数 $\sigma_0(\mathcal{A})$ 上的两个测度, 使得 $\mu_1|_{\mathcal{A}}=\mu_2|_{\mathcal{A}}=\nu$. 则 $\mu_1=\mu_2$.

♠

证明 Show/Hide Proof

由于 ν 是 $\mathcal{A}$ 上的 σ–有限测度, 存在非减序列 $\{E_n\}\subseteq\mathcal{A}$ 使得 $X=\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n$, 对每个 $n\in\mathbb{N}$ 有 $\nu(E_n)<\infty$. 令 $\mathcal{E}_n\triangleq\{E_n\cap F\mid F\in\sigma_0(\mathcal{A})\}(n\in\mathbb{N})$. 容易看出等式

$$\mu_1|_{\mathcal{E}_n}=\mu_2|_{\mathcal{E}_n}\qquad\text{对任意}n\in\mathbb{N}\tag{6.14}$$

蕴含 $\mu_1=\mu_2$. 事实上, 若(8.13) 成立, 则对任意 $F\in\sigma_0(\mathcal{A})$,

$$\mu_1(F)=\lim_{n\to\infty}\mu_1(E_n\cap F)=\lim_{n\to\infty}\mu_2(E_n\cap F)=\mu_2(F),$$

因为 $F=\bigcup_{n=1}^{\infty}(E_n\cap F)$ 且序列 $\{E_n\cap F\}$ 非减 (见命题 8.3(iv)).

因此只需证等式(8.13). 注意对任意 $n\in\mathbb{N}$, 有

$$\mu_1(E_n\cap F)\leqslant\mu_1(E_n)=\nu(E_n)<\infty;$$

类似地,$\mu_2(E_n\cap F)<\infty$, 故 $\mu_1|_{\mathcal{E}_n}$ 和 $\mu_2|_{\mathcal{E}_n}$ 都是有限的. 现证

$$\mathcal{Z}_n\triangleq\{F\in\sigma_0(\mathcal{A})\mid\mu_1(E_n\cap F)=\mu_2(E_n\cap F)\}\qquad(n\in\mathbb{N})$$

是一个单调类. 事实上, 对任意非减序列 $\{F_k\}\subseteq\mathcal{Z}_n$, 有

$$\mu_1\left(E_n\cap\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}F_k\right)\right)=\lim_{k\to\infty}\mu_1(E_n\cap F_k)=\lim_{k\to\infty}\mu_2(E_n\cap F_k)=\mu_2\left(E_n\cap\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}F_k\right)\right);$$

而对任意非增序列 $\{F'_k\}\subseteq\mathcal{Z}_n$, 由于 $\mu_1|_{\mathcal{E}_n}$ 和 $\mu_2|_{\mathcal{E}_n}$ 都是有限测度,

$$\mu_1\left(E_n\cap\left(\bigcap_{k=1}^{\infty}F'_k\right)\right)=\lim_{n\to\infty}\mu_1(E_n\cap F'_k)=\lim_{n\to\infty}\mu_2(E_n\cap F'_k)=\mu_2\left(E_n\cap\left(\bigcap_{k=1}^{\infty}F'_k\right)\right)$$

(见命题 8.3(v)). 故结论成立.

我们还有 $\mathcal{A}\subseteq\mathcal{Z}_n$. 事实上, 若 $F\in\mathcal{A}$, 则由假设 $\mu_1|_{\mathcal{A}}=\mu_2|_{\mathcal{A}}$, 有 $\mu_1(E_n\cap F)=\mu_2(E_n\cap F)$. 于是由定理 8.1 得 $\sigma_0(\mathcal{A})\subseteq\mathcal{Z}_n$. 由于由定义 $\mathcal{Z}_n\subseteq\sigma_0(\mathcal{A})$, 故 $\mathcal{Z}_n=\sigma_0(\mathcal{A})$, 即对任意 $F\in\sigma_0(\mathcal{A})$ 和 $n\in\mathbb{N}$, 有 $\mu_1(E_n\cap F)=\mu_2(E_n\cap F)$. 这就证明了(8.13), 证毕.

□

借助命题 8.5 给出的重合准则, 我们可以证明定理 8.4 的以下精细化结果.

定理 6.6

设 $\mathcal{A}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 为一代数,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的测度. 设 $\mu^*:\mathcal{P}(X)\to[0,\infty]$ 为由偶 $(\mathcal{A},\mu)$ 生成的外测度. 则:

(i) $\mu^*|_{\mathcal{A}}=\mu$;

(ii) $\sigma_0(\mathcal{A})\subseteq\mathcal{L}$, 其中 $\mathcal{L}$ 由(8.6) 定义;

(iii) $\widehat{\mu} \triangleq \mu^*|_{\sigma_0(\mathcal{A})}$ 是一个将 μ 延拓到最小 σ–代数 $\sigma_0(\mathcal{A})$ 的测度.

此外, 设 μ 为 σ–有限的. 则:

(iv) $\widehat{\mu}$ 是 μ 在 $\sigma_0(\mathcal{A})$ 上的测度的唯一延拓;

(iiv) 测度空间 $(X, \mathcal{L}, \mu^*|_{\mathcal{L}})$ 是 $(X, \sigma_0(\mathcal{A}), \widehat{\mu})$ 的完备化. ♡

证明 Show/Hide Proof

(i) 由(8.11) 有对任意 $E \in \mathcal{A}$ 有 $\mu^*(E) \leqslant \mu(E)$. 为证反向不等式, 设 $E \in \mathcal{A}$,$\{E_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 为 E 的一个覆盖. 令

$$F_1 \triangleq E \cap E_1, \qquad F_n \triangleq E_n \cap \left[E \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{n-1} E_k\right)\right] \qquad (n \in \mathbb{N},\ n \geqslant 2).$$

则 $\{F_n\} \subseteq \mathcal{A}$, 因为 $\mathcal{A}$ 是代数. 此外, 集合 F_n 不交, 对任意 $n \in \mathbb{N}$ 有 $F_n \subseteq E_n$, 且 $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$. 于是由 $\mathcal{A}$ 上 μ 的单调性和 σ–可加性得

$$\mu(E) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(F_n) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n),$$

故 $\mu(E) \leqslant \mu^*(E)$. 结论 (i) 成立.

(ii) 由于 $\mathcal{L}$ 是一个 σ–代数 (见定理 8.4(i)), 只需证 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{L}$, 即对任意 $E \in \mathcal{A}$ 和 $Z \subseteq X$, 不等式(8.5) 成立. 设 $\mu^*(Z) < \infty$(否则结论显然); 则对任意 $\epsilon > 0$, 存在序列 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 使得

$$Z \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n) < \mu^*(Z) + \epsilon.$$

设 $E \in \mathcal{A}$. 由 μ^* 的单调性和 σ–次可加性, 结合 (i), 得

$$\mu^*(Z \cap E) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n \cap E), \quad \mu^*(Z \cap E^c) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n \cap E^c).$$

因此由 μ 的可加性有

$$\mu^*(Z \cap E) + \mu^*(Z \cap E^c) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n \cap E) + \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n \cap E^c) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n) < \mu^*(Z) + \epsilon.$$

由 ϵ 的任意性, 得 E 是 μ^*–可测的, 结论成立.

(iii)–(iv) 由定理 8.4(ii),$\mu^*|_{\mathcal{L}}$ 是 $\mathcal{L}$ 上的测度. 于是, 由于 $\sigma_0(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{L}$,$\widehat{\mu}$ 是一个测度. 此外, 由 (i) 有 $\widehat{\mu}|_{\mathcal{A}} = \mu^*|_{\mathcal{A}} = \mu$, 故结论 (iii) 成立. 结论 (iv) 是命题 8.5 的推论.

(v) 设 $\overline{\sigma_0(\mathcal{A})}$ 为 $\sigma_0(\mathcal{A})$ 的 Lebesgue 完备化. 由于 $\sigma_0(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{L}$,$\mu^*|_{\sigma_0(\mathcal{A})} = \widehat{\mu}$, 且由定理 8.4,$(X, \mathcal{L}, \mu^*|_{\mathcal{L}})$ 是完备测度空间, 故 $\overline{\sigma_0(\mathcal{A})} \subseteq \mathcal{L}$(见定理 8.3). 反之, 现证 $\mathcal{L} \subseteq \overline{\sigma_0(\mathcal{A})}$. 为此, 考虑序列 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 使得 $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$ 且对所有 $n \in \mathbb{N}$ 有 $\mu(E_n) < \infty$. 设 $F \in \mathcal{L}$; 只需证对任意 $n \in \mathbb{N}$ 有 $E_n \cap F \in \overline{\sigma_0(\mathcal{A})}$, 因为这蕴含

$$F = \bigcup_{n=1}^{\infty} (E_n \cap F) \in \overline{\sigma_0(\mathcal{A})}.$$

我们将证明如下断言.

断言. 对每个 $n \in \mathbb{N}$, 存在 $F_n' \in \sigma_0(\mathcal{A})$ 使得

$$E_n \cap F \subseteq F_n' \subseteq E_n, \qquad \mu^*(E_n \cap F) = \widehat{\mu}(F_n'). \tag{6.15}$$

利用该断言即可完成证明. 事实上, 由于 $F^c \in \mathcal{L}$, 也存在 $F_n'' \in \sigma_0(\mathcal{A})$ 使得

$$E_n \setminus F \subseteq F_n'' \subseteq E_n, \qquad \mu^*(E_n \setminus F) = \widehat{\mu}(F_n''). \tag{6.16}$$

由(8.14)–(8.15) 得

$$E_n = F_n' \cup F_n'', \qquad F_n' \setminus (E_n \cap F) \subseteq F_n' \cap F_n''. \tag{6.17}$$

由于 $E_n \in \mathcal{A}$, 有 $\mu(E_n) = \mu^*(E_n)$(见 (i)). 由于 $E_n \cap F \in \mathcal{L}$、$E_n \setminus F \in \mathcal{L}$, 且 $\mu^*|_{\mathcal{L}}$ 是测度, 利用(8.14)–(8.16) 中的等

式, 得

$$\begin{aligned}\mu(E_n) &= \mu^*(E_n) = \mu^*(E_n \cap F) + \mu^*(E_n \setminus F) = \widehat{\mu}(F_n') + \widehat{\mu}(F_n'') \\ &= \widehat{\mu}(F_n' \setminus F_n'') + \widehat{\mu}(F_n' \cap F_n'') + \widehat{\mu}(F_n'' \setminus F_n') + \widehat{\mu}(F_n'' \cap F_n') \\ &= \widehat{\mu}(F_n' \triangle F_n'') + 2\widehat{\mu}(F_n' \cap F_n'') = \widehat{\mu}(F_n' \cup F_n'') + \widehat{\mu}(F_n' \cap F_n'') \\ &= \mu(E_n) + \widehat{\mu}(F_n' \cap F_n'')\end{aligned}$$

(回忆 $F_n' \triangle F_n'' \triangleq (F_n' \setminus F_n'') \cup (F_n'' \setminus F_n') = F_n' \cup F_n'' \setminus (F_n' \cap F_n'')$). 由于 $\mu(E_n) < \infty$, 故 $\widehat{\mu}(F_n' \cap F_n'') = 0$.

由于 $F_n' \setminus (E_n \cap F) \subseteq F_n' \cap F_n''$(见(8.16)), 得 $\widehat{\mu}(F_n' \setminus (E_n \cap F)) = 0$. 另一方面, 由(8.14) 有

$$F_n' \setminus F_n'' \subseteq F_n' \setminus (E_n \cap F) \subseteq F_n', \quad \widehat{\mu}(F_n' \setminus (F_n' \setminus F_n'')) = \widehat{\mu}(F_n' \cap F_n'') = 0.$$

由于 $F_n', F_n'' \in \sigma_0(\mathcal{A})$, 得 $F_n' \setminus (E_n \cap F) \in \overline{\sigma_0(\mathcal{A})}$(见(8.2)). 于是对任意 $n \in \mathbb{N}$, 有

$$E_n \cap F = F_n' \setminus (F_n' \setminus (E_n \cap F)) \in \overline{\sigma_0(\mathcal{A})},$$

结论成立.

还需证明该断言. 为简便起见, 省略对 n 的依赖, 于是有 $F \in \mathcal{L}, E \equiv E_n \in \mathcal{A}, G \triangleq F \cap E \in \mathcal{L}$(因为由 (ii) 有 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{L}$), 且 $\mu(E) < \infty$. 我们必须证明存在 $F' \in \sigma_0(\mathcal{A})$ 使得

$$G \subseteq F' \subseteq E, \qquad \mu^*(G) = \widehat{\mu}(F').$$

由于 $G \subseteq E$, 有 $\mu^*(G) \leqslant \mu(E) < \infty$, 故对任意固定的 $k \in \mathbb{N}$, 存在序列 $\{G_n^k\} \subseteq \mathcal{A}$ 使得

$$G \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} G_n^k, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \mu(G_n^k) < \mu^*(G) + \frac{1}{k}.$$

不失一般性, 可设对所有 $k, n \in \mathbb{N}$ 有 $G_n^k \subseteq E$.

令 $F' \triangleq \bigcap\limits_{k=1}^{\infty} \left[\bigcup\limits_{n=1}^{\infty} G_n^k \right]$. 则 $F' \in \sigma_0(\mathcal{A})$, 且对任意固定的 $\widetilde{k} \in \mathbb{N}$, 有 $G \subseteq F' \subseteq \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} G_n^{\widetilde{k}}$. 由此

$$\widehat{\mu}(F') \leqslant \widehat{\mu}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} G_n^{\widetilde{k}} \right) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \widehat{\mu}(G_n^{\widetilde{k}}) < \mu^*(G) + \frac{1}{\widetilde{k}} \leqslant \widehat{\mu}(F') + \frac{1}{\widetilde{k}}.$$

由于 $\widetilde{k}$ 任意, 得 $\widehat{\mu}(F') = \mu^*(G)$, 断言成立. 证毕.

□

定义 6.20

由定理 8.6 给出的测度 $\widehat{\mu}$ 称为 $\mathcal{A}$ 上测度 μ 的 Carathéodory 延拓.

以下结果表明, 通过延拓定义在半代数 $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 上的测度 μ, 可以精细化定理 8.6 的结论.

命题 6.6

设 $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 为一包含 $\varnothing$ 的半代数, ν 为 $\mathcal{S}$ 上的测度. 则存在 $\mathcal{S}$ 生成的最小代数 $\mathcal{A}_0(\mathcal{S})$ 上唯一的测度 μ, 使得 $\mu|_{\mathcal{S}} = \nu$.

证明 Show/Hide Proof

对任意 $E \in \mathcal{A}_0(\mathcal{S})$, 存在不交集合 $E_1, \cdots, E_n \in \mathcal{S}$ 使得 $E = \bigcup\limits_{k=1}^{n} E_k$. 定义 $\mu : \mathcal{A}_0(\mathcal{S}) \to [0, \infty]$ 为

$$\mu(E) \triangleq \sum_{k=1}^{n} \nu(E_k).$$

容易看出此定义不依赖于集合 E_k 的选取, 因而是适定的, 且 μ 是 $\mathcal{A}_0(\mathcal{S})$ 上的测度.

设 $\widetilde{\mu}$ 为 $\mathcal{A}_0(\mathcal{S})$ 上的测度且 $\widetilde{\mu}|_{\mathcal{S}} = \nu$. 对任意 n 元不交集合 $E_1, \cdots, E_n \in \mathcal{S}$, 有

$$\widetilde{\mu}\left(\bigcup_{k=1}^{n} E_k \right) = \sum_{k=1}^{n} \widetilde{\mu}(E_k) = \sum_{k=1}^{n} \nu(E_k) = \mu\left(\bigcup_{k=1}^{n} E_k \right).$$

每个 $E \in \mathcal{A}_0(\mathcal{S})$ 都是这样一个 n 元组的并, 故 $\widetilde{\mu} = \mu$ 在 $\mathcal{A}_0(\mathcal{S})$ 上. 这就证明了唯一性, 证毕.

□

6.5 Lebesgue 测度与 Lebesgue–Stieltjes 测度

6.5.1 $\mathbb{R}^N$ 中的 Lebesgue 测度

设 $a \equiv (a_1, \cdots, a_N)$、$b \equiv (b_1, \cdots, b_N)$, 其中 $a_i, b_i \in [-\infty, \infty]$ 且对每个 $i = 1, \cdots, N (N \in \mathbb{N})$ 有 $a_i \leqslant b_i$. 考虑 N–胞腔

$$(a, b] \triangleq \{x \equiv (x_1, \cdots, x_N) \mid x_i \in [-\infty, \infty],\ a_i < x_i \leqslant b_i\ \forall i = 1, \cdots, N\}$$

其体积为

$$\mathrm{vol}((a, b]) \triangleq \prod_{i=1}^{N} (b_i - a_i) \leqslant \infty$$

($\mathbb{R}^N$ 的子集 (a, b)、$[a, b]$、$[a, b)$ 类似地定义). 回忆 N–胞腔族 $\mathcal{I}_N$ 是一个半代数, 且对每个 $E \in \mathcal{A}_0(\mathcal{I}_N)$, 存在不交的 $(a_1, b_1], \cdots, (a_p, b_p]$ 使得

$$E = \bigcup_{k=1}^{p} (a_k, b_k]$$

(见例 8.1). 令

$$\lambda_N(E) \triangleq \sum_{k=1}^{p} \mathrm{vol}((a_k, b_k]). \tag{6.18}$$

容易验证 λ_N 是 $\mathcal{A}_0(\mathcal{I}_N)$ 上的 σ–有限测度. 由节 8.4 中的结果 (特别地,定理 8.4), 我们可以给出以下定义.

注 Show/Hide Remark

注意这里要证明 λ_N 与 E 的分解无关! 进而说明 λ_N 是良定义的.

定义 6.21

由偶 $(\mathcal{A}_0(\mathcal{I}_N), \lambda_N)$ 生成的外测度 λ_N^*(其中 λ_N 由(8.17) 给出) 称为 Lebesgue 外测度.σ–代数

$$\mathcal{L}_N \equiv \mathcal{L}(\mathbb{R}^N) \triangleq \{E \subseteq \mathbb{R}^N \mid E \text{ 为} \lambda_N^*\text{–可测}\}$$

的元素称为 Lebesgue 集. 测度 $\lambda_N \triangleq \lambda_N^*|_{\mathcal{L}_N}$ 称为 $\mathbb{R}^N$ 上的 Lebesgue 测度. 若 $N = 1$, 则令 $\lambda_1 \equiv \lambda, \mathcal{L}_1 \equiv \mathcal{L} \equiv \mathcal{L}(\mathbb{R})$.

♣

注 Show/Hide Remark

(i) 由于 $\mathbb{R}^N$ 中 Borel 集的 σ–代数 $\mathcal{B}_N = \mathcal{B}(\mathbb{R}^N)$ 由半代数 $\mathcal{I}_N$ 生成, 由定理 8.6 有 $\mathcal{B}_N \subseteq \mathcal{L}_N$, 故 λ_N 是 $\mathbb{R}^N$ 上的 Borel 测度, 且测度空间 $(\mathbb{R}^N, \mathcal{L}_N, \lambda_N)$ 是空间 $(\mathbb{R}^N, \mathcal{B}_N, \lambda_N|_{\mathcal{B}_N})$ 的完备化.

(ii) 由于 $\mathbb{R}^N$ 是具有可数基的局部紧 Hausdorff 空间,λ_N 是 Radon 测度且是正则的 (见小节 8.3.2). 由 λ_N 的正则性容易看出, 对任意 $E \subseteq \mathbb{R}^N$, 存在 $F, G \in \mathcal{B}_N$ 使得 $F \subseteq E \subseteq G$ 且

$$\lambda_N(F) = \lambda_N(G) = \lambda_N^*(E).$$

命题 6.7

设 $T : \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^N$ 为仿射映射,

$$Tx \triangleq Ax + b, \qquad A \equiv (a_{ij}),\ b \in \mathbb{R}^N \quad (x \in \mathbb{R}^N;\ i, j = 1, \cdots, N).$$

设行列式 $\det(A)$ 非零. 则:

(i) 对任意 $E \subseteq \mathbb{R}^N$, 有

$$\lambda_N^*(T(E)) = |\det(A)|\,\lambda_N^*(E);$$

(ii) $T(E) \triangleq \{Tx \mid x \in E\} \in \mathcal{L}_N$ 当且仅当 $E \in \mathcal{L}_N$.

注 Show/Hide Remark

若 $E \in \mathcal{L}_N$ 且 T 是位似的 (即 $Tx = Ax, A = a(\delta_{ij}), a > 0$), 则由命题 8.7(i) 得 $\lambda_N(T(E)) = a^N \lambda_N(E)$. 特别地, 若 $E = B(x_0, r)$, 则 $\lambda_N(B(x_0, r)) = \kappa_N r^N$, 其中

$$\kappa_N \triangleq \frac{\pi^{N/2}}{\Gamma\left(\frac{N}{2}+1\right)}, \qquad \Gamma(t) \triangleq \int_0^\infty x^{t-1}\exp(-x)\,\mathrm{d}x \quad (t>0), \tag{6.19}$$

是单位球 $B(0,1) \subseteq \mathbb{R}^N$ 的体积. 在此联系下注意到, λ_N 是维数 $s = N$ 的测度, 且加倍常数为 $c_D = 2^N$ (见定义 8.28).

命题 6.8 (等直径不等式)

对任意 $E \subseteq \mathbb{R}^N$, 有

$$\lambda_N^*(E) \leqslant \frac{\kappa_N}{2^N}[\mathrm{diam}(E)]^N, \tag{6.20}$$

其中 κ_N 由(8.18) 给出.

注 Show/Hide Remark

证明将在**??**中给出.

命题 8.7 蕴含 Lebesgue 测度在旋转和平移下的不变性. 若配以适当的归一化条件, 平移不变性是 λ_N 的特征性质. 这就是以下命题的内容.

命题 6.9

设 $\mu : \mathcal{B}_N \to [0,\infty]$ 平移不变且 $\mu((0,1]^N) = 1$. 则 $\mu = \lambda_N|_{\mathcal{B}_N}$.

证明 Show/Hide Proof

设 $(K_1, \cdots, K_N) \in \mathbb{N}^N$, 考虑点 $\left(\frac{k_1}{K_1}, \cdots, \frac{k_N}{K_N}\right)$, 其中 $(k_1, \cdots, k_N) \in \mathbb{N}^N, 0 \leqslant k_i \leqslant K_i, i = 1, \cdots, N$. 这些点是 $P \triangleq K_1 K_2 \cdots K_N$ 个不交 N–胞腔 I_k 的顶点, 使得 $(0,1]^N = \bigcup_{k=1}^{P} I_k$. 由于 μ 平移不变, 对每个 $k, l = 1, \cdots, P$ 有 $\mu(I_k) = \mu(I_l)$. 因此, 由于 $\mu((0,1]^N) = 1$, 有

$$\mu\left(\prod_{i=1}^N \left(0, \frac{1}{K_i}\right]\right) = \frac{1}{P} = \lambda_N\left(\prod_{i=1}^N \left(0, \frac{1}{K_i}\right]\right).$$

由 μ 和 λ_N 的平移不变性, 同样的等式在顶点属于 $\mathbb{Q}^N$ 的 N–胞腔族 $\mathcal{I}_{N,\mathbb{Q}}$ 上成立, 因而在族 $\mathcal{I}_N$ 上也成立. 于是由定理 8.6 和命题 8.6, 结论成立.

□

以下覆盖结果的证明与上述注记有关.

定义 6.22

设 $E \subseteq \mathbb{R}^N$. $\mathbb{R}^N$ 的闭球族 $\mathcal{F}$ 称为 E 的一个精细覆盖, 若对任意 $x \in E$ 和任意 $\epsilon > 0$, 存在球 $B \in \mathcal{F}$ 使得 $x \in B$ 且 $\mathrm{diam}(B) < \epsilon$.

定理 6.7 (Vitali 覆盖引理)

设 $E \subseteq \mathbb{R}^N$ 满足 $\lambda_N^*(E) < \infty$,$\mathcal{F}$ 为 E 的一个精细覆盖. 则存在不交序列 $\{B_k\} \subseteq \mathcal{F}$ 使得

$$\lambda_N^*\left(E \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k\right)\right) = 0.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

只需证对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $B_1, \cdots, B_K \in \mathcal{F}$ 使得 $B_j \cap B_k = \varnothing (j, k = 1, \cdots, K, j \neq k)$, 且

$$\lambda_N^*\left(E \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{K} B_k\right)\right) < \epsilon.$$

由于 $\lambda_N^*(E) < \infty$, 存在开集 $U \supseteq E$ 使得 $\lambda_N(U) < \infty$, 且由定义 8.22 可设对所有 $B \in \mathcal{F}$ 有 $B \subseteq U$. 我们归纳地构造不交序列 $\{B_k\} \subseteq \mathcal{F}$ 如下. 假设已选出 p 个不交闭球 $B_1, \cdots, B_p \in \mathcal{F}$ 且

$$E \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{p} B_k\right) \neq \varnothing.$$

令

$$k_p \triangleq \sup\left\{\operatorname{diam}(B) \mid B \in \mathcal{F},\ B \subseteq E \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{p} B_k\right)\right\} \leqslant \sup\{\operatorname{diam}(B) \mid B \in \mathcal{F}\} < \infty.$$

则可选 B_{p+1} 使得

$$\operatorname{diam}(B_{p+1}) \geqslant \frac{k_p}{2}, \qquad B_{p+1} \cap B_k = \varnothing\ (k = 1, \cdots, p). \tag{6.21}$$

由于序列 $\{B_k\}$ 不交且 $\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k \subseteq U$, 有

$$\frac{\kappa_N}{2^N} \sum_{k=1}^{\infty} [\operatorname{diam}(B_k)]^N = \sum_{k=1}^{\infty} \lambda_N(B_k) = \lambda_N\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k\right) \leqslant \lambda_N(U) < \infty \tag{6.22}$$

其中 κ_N 由(8.18) 给出, 故

$$\lim_{k \to \infty} \operatorname{diam}(B_k) = 0. \tag{6.23}$$

固定 $\epsilon > 0$. 由(8.21) 存在 $K \in \mathbb{N}$ 使得

$$\sum_{k=K+1}^{\infty} [\operatorname{diam}(B_k)]^N < \frac{2^N \epsilon}{5^N \kappa_N}. \tag{6.24}$$

令 $R \triangleq E \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{K} B_k\right)$. 若证得 $\lambda_N^*(R) < \epsilon$, 结论即成立.

设 $x \in R$. 由于 $\bigcup_{k=1}^{K} B_k$ 是闭集且 $x \notin \bigcup_{k=1}^{K} B_k$, 由定义 8.22 存在 $B \in \mathcal{F}$ 使得 $x \in B$ 且对 $k = 1, \cdots, K$ 有 $B \cap B_k = \varnothing$.

一般地, 若对 $k = 1, \cdots, M$ 有 $B \cap B_k = \varnothing$, 则对某个 $M \in \mathbb{N}$, 有 $B \subseteq E \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{M} B_k\right)$, 故由(8.20),

$$\operatorname{diam}(B) \leqslant k_M \leqslant 2 \operatorname{diam}(B_{M+1}).$$

若对所有 $k \in \mathbb{N}$ 都有 $B \cap B_k = \varnothing$, 则与(8.22) 矛盾. 因此存在最小整数 $m \in \mathbb{N}$ 使得 $B \cap B_m \neq \varnothing$, 且 $m > K$. 由于 $B \subseteq E \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{m-1} B_k\right)$, 由上述注记有

$$\operatorname{diam}(B) \leqslant k_{m-1} \leqslant 2 \operatorname{diam}(B_m). \tag{6.25}$$

设 $B_m \equiv B(x_m, r_m)$. 由于 $x \in B$ 且 $B \cap B_m \neq \varnothing$, 有

$$|x - x_m| \leqslant \operatorname{diam}(B) + \frac{1}{2} \operatorname{diam}(B_m) \leqslant \frac{5}{2} \operatorname{diam}(B_m),$$

故 $x \in B(x_m, 5r_m)$. 因此

$$R \subseteq \bigcup_{m=K+1}^{\infty} B(x_m, 5r_m),$$

从而

$$\lambda_N^*(R) \leqslant \sum_{m=K+1}^{\infty} \lambda_N(B(x_m, 5r_m)) = \frac{5^N \kappa_N}{2^N} \sum_{m=K+1}^{\infty} [\operatorname{diam}(B_m)]^N < \epsilon.$$

证毕.

□

注 Show/Hide Remark

显然,定理 8.7 的证明还提供了以下结论:

设 $E \in \mathcal{B}_N$ 且 $\lambda_N(E) < \infty$,$\mathcal{F}$ 为 E 的一个精细覆盖. 设 $\delta > 0$. 则存在不交序列 $\{B_k\} \subseteq \mathcal{F}$, 对所有 $k \in \mathbb{N}$ 有 $\operatorname{diam} B_k < \delta$, 使得

$$\lambda_N\left(E \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k\right)\right) = 0.$$

定理 8.7 证明中的关键角色由小节 8.5.1 扮演. 对于 $\mathbb{R}^N$ 上的一般 Radon 测度, 必须使用更复杂的论证, 由此导出以下结果 (证明见文献 [5]).

定理 6.8 (Vitali–Besicovitch)

设 $U \in \mathcal{B}_N$ 有界,$\mathcal{F} \equiv \{F_i\}_{i \in I}$ 为 U 的一个精细覆盖. 设 $\mu \in \mathcal{R}^+(\mathbb{R}^N)$. 则存在不交序列 $\{B_k\} \subseteq \mathcal{F}$ 使得

$$\mu\left(U \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k\right)\right) = 0.$$

♡

6.5.2 Lebesgue–Stieltjes 测度

上述构造可推广如下 (我们仅考虑 $N = 1$ 的情形, 一般情形参见文献 [45]). 设 $\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 非减且右连续. 考虑区间 $(a, b]$ 的半代数 $\mathcal{I}_1$(其中 $a, b \in [-\infty, \infty]$) 和由 $\mathcal{I}_1$ 中元素的有限不交并组成的代数 $\mathcal{A}_0(\mathcal{I}_1)$, 即对每个 $E \in \mathcal{A}_0(\mathcal{I}_1)$, 存在不交的 $(a_1, b_1], \cdots, (a_p, b_p]$ 且 $b_k \leqslant a_{k+1} (k = 1, \cdots, p-1)$, 使得

$$E = \bigcup_{k=1}^{p} (a_k, b_k].$$

令

$$\lambda_\phi(E) \triangleq \sum_{k=1}^{p} [\phi(b_k) - \phi(a_k)], \tag{6.26}$$

其中当 $b_p = \infty$ 时 $\phi(b_p) \triangleq \lim\limits_{x \to \infty} \phi(x)$, 当 $a_1 = -\infty$ 时 $\phi(a_1) \triangleq \lim\limits_{x \to -\infty} \phi(x)$. 由于 ϕ 非减且右连续, 容易看出 λ_ϕ 是代数 $\mathcal{A}_0(\mathcal{I}_1)$ 上的 σ–有限测度. 于是由节 8.4 的结果, 以下定义是适定的.

定义 6.23

测度 $\lambda_\phi \triangleq (\lambda_\phi)^*|_{\mathcal{L}_\phi}$, 其中 $(\lambda_\phi)^*$ 为由偶 $(\mathcal{A}_0(\mathcal{I}_1), \lambda_\phi)$ 生成的外测度 (λ_ϕ 由(8.25) 给出),$\mathcal{L}_\phi$ 为 $(\lambda_\phi)^*$–可测集的 σ–代数, 称为 $\mathbb{R}$ 上的 Lebesgue–Stieltjes 测度.

♣

在 $\mathbb{R}^N (N \geqslant 2)$ 中类似的结果成立 (见文献 [45, Korollar II.3.10, Beispiel II.4.7]).

对应于非减右连续函数 $\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 的 $\mathbb{R}$ 上 Lebesgue–Stieltjes 测度的集合记为 $\mathcal{L}_\phi(\mathbb{R})$. 这些测度与 Borel 测度重合, 因而与 $\mathbb{R}$ 上的 Radon 测度重合 (见小节 8.3.2), 如下列命题所示.

命题 6.10

设 $\mathcal{L}_\phi(\mathbb{R})$ 为具有非减且右连续的 $\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 的 $\mathbb{R}$ 上 Lebesgue–Stieltjes 测度族. 则

$$\mathcal{L}_\phi(\mathbb{R})=\mathcal{B}^+(\mathbb{R})=\mathcal{R}^+(\mathbb{R}).$$

证明 Show/Hide Proof

固定 ϕ. 由于 σ–代数 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 由区间半代数 $\mathcal{I}_1$ 生成, 由定理 8.6 有 $\mathcal{B}\subseteq\mathcal{L}_\phi$, 故 λ_ϕ 是 $\mathbb{R}$ 上的 Borel 测度.

反之, 现证 $\mathcal{B}^+(\mathbb{R})\subseteq\mathcal{L}_\phi(\mathbb{R})$. 设 μ 为 $\mathbb{R}$ 上的 Radon 测度. 固定 $c\in\mathbb{R}$, 定义 $\phi_\mu:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 如下:

$$\phi_\mu(x)\triangleq\begin{cases}\mu((c,x]) & \text{若}x>c,\\ 0 & \text{若}x=c,\\ -\mu((x,c]) & \text{若}x<c.\end{cases}\tag{6.27}$$

则 ϕ_μ 非减且右连续, 且

$$\phi_\mu(b)-\phi_\mu(a)=\mu((a,b])\qquad(-\infty<a<b\leqslant\infty).$$

由命题 8.6,μ 与 ϕ_μ 对应的 Lebesgue–Stieltjes 测度重合. 故结论成立.

□

注 Show/Hide Remark

由命题 8.10,$\mathbb{R}$ 上的 Radon 测度与非减右连续函数 $\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 的等价类之间存在一一对应, 等价关系为

$$\psi\sim\phi\overset{\text{def}}{\Longleftrightarrow}\psi=\phi+c\quad\text{对某个}c\in\mathbb{R}.$$

若 $\mu\in\mathcal{R}^+(\mathbb{R})$, 则其等价类的一个代表元称为 μ 的分布函数.

若 $\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 非减且连续, 则对每个区间 $I=(a,b]$, 有

$$\phi(I)\triangleq\{\phi(x)\mid x\in I\}=(\phi(a),\phi(b)],$$

因而

$$\lambda_\phi(I)=\phi(b)-\phi(a)=\lambda(\phi(I)).\tag{6.28}$$

对每个非减右连续函数 $\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, 定义

$$\widetilde{\phi}:\mathcal{P}(\mathbb{R})\to\mathcal{P}(\mathbb{R}),\qquad\begin{cases}\widetilde{\phi}(\varnothing)\triangleq\varnothing,\\ \widetilde{\phi}(E)\triangleq\bigcup\limits_{x\in E}[\phi(x-),\phi(x)]\quad\forall E\subseteq\mathbb{R},\ E\neq\varnothing.\end{cases}\tag{6.29}$$

则等式(8.27) 可推广如下.

命题 6.11

设 $\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 非减且右连续,$\widetilde{\phi}$ 由(8.28) 定义. 则:

(i) 对任意 $E\in\mathcal{B}(\mathbb{R})$,$\widetilde{\phi}(E)\in\mathcal{L}(\mathbb{R})$;

(ii) 有

$$\lambda_\phi(E)=\lambda(\widetilde{\phi}(E))\qquad\text{对任意}E\in\mathcal{B}(\mathbb{R}).\tag{6.30}$$

证明 Show/Hide Proof

容易看出族

$$\Sigma\triangleq\{E\in\mathcal{B}(\mathbb{R})\mid\widetilde{\phi}(E)\in\mathcal{L}(\mathbb{R})\}$$

是一个包含区间半代数 $\mathcal{I}_1$ 的 σ–代数. 由于 Borel σ–代数 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 由 $\mathcal{I}_1$ 生成, 结论 (i) 由定理 8.6 和命题 8.6 得到.

至于 (ii), 只需证映射

$$m:\mathcal{B}(\mathbb{R})\to[0,\infty],\qquad m(E)\triangleq\lambda(\widetilde{\phi}(E))$$

是 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 上的一个测度, 且满足

$$\begin{cases} m((a,b]) = \phi(b) - \phi(a) & \text{若} -\infty \leqslant a < b < \infty, \\ m((a,\infty)) = \phi(\infty) - \phi(a) & \text{若} a \in \mathbb{R}. \end{cases} \tag{6.31}$$

于是由命题 8.6 结论成立.

由定义有 $m(\varnothing) = 0$. 为证 m 是 σ–可加的, 考虑不交序列 $\{E_k\} \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R})$, 并记 $F \subseteq \phi(\mathbb{R})$ 为使得 $\phi^{-1}(\{y\})$ 不是单点集的点 y 的可数集. 则集合 $\widetilde{\phi}(E_k) \setminus F$ 不交, 且

$$\bigcup_{k=1}^{\infty}(\widetilde{\phi}(E_k) \setminus F) = \left[\widetilde{\phi}\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right)\right] \setminus F.$$

由此

$$\lambda\left(\widetilde{\phi}\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right)\right) = \lambda\left(\left[\widetilde{\phi}\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right)\right] \setminus F\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \lambda(\widetilde{\phi}(E_k) \setminus F) = \sum_{k=1}^{\infty} \lambda(\widetilde{\phi}(E_k)).$$

最后证等式(8.30). 由等式 $\widetilde{\phi}((a,b]) = (\phi(a), \phi(b)]$ 得第一式, 第二式由 ϕ 的单调性和命题 8.3(iv) 得到. 证毕.

□

推论 6.1

设 $\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 非减且右连续. 则 ϕ 在 $x_0 \in \mathbb{R}$ 处连续当且仅当 $\lambda_\phi(\{x_0\}) = 0$.

♡

关于命题 8.11, 我们陈述以下定义.

定义 6.24

函数 $\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 满足 Lusin 条件, 若对任意 λ–零测集 $E \subseteq \mathbb{R}$, 映射(8.28) 的值 $\widetilde{\phi}(E)$ 是 λ–零测的.

♣

我们讨论 Lusin 条件不满足的两个重要情形.

(α) 若 ϕ 为 Heaviside 映射 $H \triangleq \chi_{[0,\infty)}$, 则映射(8.28) 为

$$\widetilde{\phi}(\{x\}) = \begin{cases} \{0\} & \text{若} x < 0, \\ [0,1] & \text{若} x = 0, \\ \{1\} & \text{若} x > 0. \end{cases}$$

于是由等式(8.29), 对任意 Borel 集 $E \neq \varnothing$, 有

$$\lambda_H(E) = \begin{cases} 1 & \text{若} 0 \in E, \\ 0 & \text{若} 0 \notin E, \end{cases}$$

即 λ_H 是 Dirac 质量 δ_0. 更一般地, 对非减阶梯函数

$$\phi \triangleq c_0\chi_{(-\infty,x_1)} + \sum_{p=1}^{n-1} c_p\chi_{[x_p,x_{p+1})} + c_n\chi_{[x_n,\infty)} \quad (x_1 < x_2 < \cdots < x_n)$$

其中 $c_p \neq c_{p+1} (p = 0, \cdots, n-1)$, 有

$$\lambda_\phi = \sum_{p=1}^{n} [c_p - c_{p-1}]\delta_{x_p},$$

故 Lusin 条件不满足.

(β) 设 $\{m_n\} \subseteq \mathbb{N} \cup \{0\}$ 为一递减序列, 满足 $m_0 = 1$ 且对所有 $n = 0, 1, \cdots$ 有 $0 < 2m_{n+1} < m_n$. 令 $K_0 \equiv [0,1]$, 设 $K_1 \subseteq K_0$ 是由从 K_0 中间去掉一个长度为 $m_0 - 2m_1$ 的开区间 (即以 $\frac{1}{2}$ 为中心) 得到的. 于是 K_1 是两个长度为 m_1 的闭区间 $J_{1,1}$ 和 $J_{1,2}$ 的不交并. 然后从 $J_{1,1}$ 和 $J_{1,2}$ 的中间各去掉一个长度为 $m_1 - 2m_2$ 的开区间. 迭代此过程, 经过 n 步后, 我们得到 2^n 个闭区间 $J_{n,j} (j = 1, \cdots, 2^n)$ 的不交并 K_n, 满足

$$\lambda(J_{n,j}) = m_n, \qquad \lambda(K_n^c) = \sum_{k=0}^{n} 2^k(m_k - 2m_{k+1}) \quad (n \in \mathbb{N}). \tag{6.32}$$

交集 $K \triangleq \bigcap_{n=1}^{\infty} K_n$ 是对应于序列 $\{m_n\}$ 的 Cantor 集. 一个可能的选择是 $m_n = a^n$, 其中 $a \in (0, \frac{1}{2})$(当 $a = \frac{1}{3}$ 时得到标准的 Cantor 三分集). 在此情形下, 由(8.31) 显然有 $\lambda(K^c) = 1$, 因而 $\lambda(K) = 0$.

设 $m_n = a^n, a \in (0, \frac{1}{2})$, 设 $V \in C([0,1])$ 为分段线性函数序列 $V_n \in C([0,1])$ 在 $[0,1]$ 上的一致极限, 其中 $V_n(0) \triangleq 0, V_n$ 在 $J_{n,j}$ 中斜率为 $(2a)^{-n}$(对每个 $j = 1, \cdots, 2^n$), 在其余处斜率为 $0 (n \in \mathbb{N})$.

若 $n \in \mathbb{N}$ 固定, 则对每个 $p > n$, 在集合 K_n^c 上有 $V_p = V_n$. 由此

$$\sup_{x\in[0,1]} |V_{n+1}(x) - V_n(x)| = \sup_{x\in[0,a^n]} \left| \frac{x}{(2a)^{n+1}} - \frac{x}{(2a)^n} \right| = \frac{1-2a}{a} \frac{1}{2^{n+1}},$$

因而对任意 $p > n$,

$$\sup_{x\in[0,1]} |V_p(x) - V_n(x)| \leqslant \frac{1-2a}{a} \sum_{k=n}^{p-1} \frac{1}{2^{k+1}} \leqslant \frac{1-2a}{a} \frac{1}{2^n}.$$

由此不等式, 序列 $\{V_n\}$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛, 故函数 V 是适定的. 此外, V 非减, $V(0) = 0, V(1) = 1$, 且 $V' = 0$ a.e. 于 $(0,1)$. 我们通过令 $V = 0$ 在 $(-\infty, 0)$ 上、$V = 1$ 在 $(1, \infty)$ 上, 将 V 延拓到整个 $\mathbb{R}$. 函数 V 称为 Cantor–Vitali 函数.

由(8.27) 有 $\lambda_V(K) = 1$, 故 Lusin 条件不满足. 关于 λ_V 的进一步注记将在**??** 中给出.

注 Show/Hide Remark

(i) 对任意 $n \in \mathbb{N}$ 和 $j = 1, \cdots, 2^n$, 由上述构造有 $\lambda_V(J_{n,j}) = 2^{-n}$. 由于 2^n 个区间 $J_{n,j}$ 不交, 由可加性得对每个 n 有 $\lambda_V(K_n) = 1$, 因而由命题 8.3(v) 当 $n \to \infty$ 时再次得 $\lambda_V(K) = 1$.

(ii) 记 K_n^N 为集合 K_n 的 N 个拷贝的乘积 $(n, N \in \mathbb{N})$. 集合 $K^N \triangleq \bigcap_{n=1}^{\infty} K_n^N$ 称为对应于序列 $\{m_n\}$ 的 N 维 Cantor 集 (令 $K^1 \equiv K$).

6.6 度量外测度与容量

6.6.1 容量

定义 6.25

设 (X, d) 为一度量空间, $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 满足以下性质:(a) 紧子集族 $\mathcal{K}$ 包含于 $\mathcal{F}$;(b) 对每个序列 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{F}$, 有 $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \in \mathcal{F}$. 映射 $C : \mathcal{F} \to [0, \infty]$ 称为 $\mathcal{F}$ 上的一个容量, 若:

(i) $C(\varnothing) = 0$;

(ii) 对任意 $E_1, E_2 \in \mathcal{F}$、$E_1 \subseteq E_2$, 有 $C(E_1) \leqslant C(E_2)$;

(iii) 对任意序列 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{F}$, 有

$$C\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} C(E_n).$$

$\mathcal{P}(X)$ 上的容量称为 X 上的容量. ♣

注 Show/Hide Remark

若 $\mathcal{F}$ 满足上述性质 (a)–(b), 则由附录 A 知开子集族 $\mathcal{T}$ 包含于 $\mathcal{F}$. 此外, 由定义 8.17 和定义 8.25, X 上的容量是一个外测度, 而度量空间 X 上的外测度是一个容量.

定义 6.26

一个容量称为外容量, 若对任意 $E \in \mathcal{F}$,

$$C(E) = \inf\{C(A) \mid A \supseteq E,\ A \in \mathcal{T}\};$$

称为内容量, 若对任意 $E \in \mathcal{F}$,

$$C(E) = \sup\{C(K) \mid K \subseteq E,\ K \in \mathcal{K}\}.$$

集合 $E \in \mathcal{F}$ 称为 C–可容的, 若

$$C(E) = \inf\{C(A) \mid A \supseteq E,\ A \in \mathcal{T}\} = \sup\{C(K) \mid K \subseteq E,\ K \in \mathcal{K}\}. \tag{6.33}$$

♣

注 Show/Hide Remark

设 X 和 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 如定义 8.25 所述,C 为 $\mathcal{F}$ 上的一个容量. 对任意族 $\mathcal{F}_1 \subseteq \mathcal{F}$, 定义 $C_{\mathcal{F}_1} : \mathcal{P}(X) \to [0,\infty]$ 为

$$C_{\mathcal{F}_1}(E) \triangleq \inf\{C(F) \mid F \supseteq E,\ F \in \mathcal{F}_1\} \qquad (E \subseteq X)$$

若存在 $F \in \mathcal{F}_1$ 使得 $F \supseteq E$, 否则令 $C_{\mathcal{F}_1}(E) \triangleq \infty$. 由定理 8.5,$C_{\mathcal{F}_1}$ 是一个外测度, 因而是 X 上的一个容量 (见小节 8.6.1). 特别地, 若 $\mathcal{F}_1 = \mathcal{T}$ 为 X 上的拓扑, 则 $C_{\mathcal{T}}$ 由定义是一个外容量, 且 C 是外容量当且仅当 $C = C_{\mathcal{T}}$.

定义 8.26 中的概念与定义 8.12(b)–(d) 中的概念类似.

在第 3 章中, 我们将使用以下结果 (见文献 [2, Theorem 2.3.11]、[32]、[109] 及其中相关引文).

定理 6.9 (Choquet)

设 C 为 $\mathbb{R}^N$ 上的一个容量, 满足:

(i) 对任意非增紧子集序列 $\{K_k\} \subseteq \mathbb{R}^N$,

$$C\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} K_k\right) = \lim_{k\to\infty} C(K_k); \tag{6.34}$$

(ii) 对任意非减序列 $\{E_k\} \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{R}^N)$,

$$C\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) = \lim_{k\to\infty} C(E_k). \tag{6.35}$$

则每个 $E \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^N)$ 都是 C–可容的.

♡

注 Show/Hide Remark

定理 8.9 的结论实际上对更大的 Suslin 集类成立.

关于定理 8.9, 我们注意以下结果.

命题 6.12

设 X 和 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 如定义 8.25 所述,$C : \mathcal{F} \to [0,\infty]$ 为一外容量. 则对任意非增紧集序列 $\{K_n\} \subseteq \mathcal{K}$, 等式(8.33) 成立.

♠

证明 Show/Hide Proof

令 $K \triangleq \bigcap_{n=1}^{\infty} K_n$, 考虑任意 $A \supseteq K$、$A \in \mathcal{T}$. 由于 $\{K_n\}$ 非增, 存在 $\bar{n} \in \mathbb{N}$ 使得对所有 $n > \bar{n}$ 有 $K_n \subseteq A$, 故由 C 的单调性显然有

$$C(K) \leqslant \lim_{n\to\infty} C(K_n) \leqslant \inf_{A\supseteq K,\ A\in\mathcal{T}} C(A).$$

另一方面, 由假设有 $\inf_{A\supseteq K,\ A\in\mathcal{T}} C(A) = C(K)$. 于是结论成立.

□

设 X 和 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 如定义 8.25 所述,$C : \mathcal{F} \to [0,\infty]$ 为一容量. 以下概念与小节 8.3.3 中的概念类似:

(a) 满足 $C(E) = 0$ 的集合 $E \in \mathcal{F}$ 称为 C–零测的;

(b) 性质 P 称为 C–拟处处成立 (记为 C–q.e. 或 q.e.), 若集合 $\{x \in U \mid P(x) \text{ 不成立}\}$ 是 C–零测的.

由定义 8.25,C–零测集族 $\mathcal{N}_C$ 关于可数并和遗传性是稳定的, 即 $F \subseteq E$、$E \in \mathcal{N}_C \Rightarrow F \in \mathcal{N}_C$.(b) 的特殊情形如下:

- 设 $f, f_n : X \to \mathbb{R}(n \in \mathbb{N})$. 我们说 f_n 在 X 中 C–拟处处收敛于 f, 若存在 $N \in \mathcal{N}_C$ 使得对任意 $x \in N^c$ 有 $f_n(x)$ 收敛于 $f(x)$;
- 两个函数 $f, g : X \to \mathbb{R}$ 在 X 中 C–q.e. 相等, 若 $\{x \in X \mid f(x) \neq g(x)\} \in \mathcal{N}_C$.

显然,C–q.e. 相等是一个等价关系:

$$g \sim f \overset{\text{def}}{\Longleftrightarrow} g = f \ C\text{–q.e. 在}X\text{ 中}, \tag{6.36}$$

关于(8.35) 的每个等价类由其任意一个元素唯一确定, 即该类的一个代表元. 与 μ–a.e. 相等的函数一样, 我们将 C–q.e. 相等的函数等同起来, 从而将整个类视为在 X 中 C–q.e. 定义的唯一映射 f.

6.6.2 度量外测度

定义 6.27

设 (X, d) 为一度量空间. 外测度 μ^* 称为度量外测度, 若对任意非空集合 $E, F \subseteq X$ 且 $d(E, F) > 0$,

$$\mu^*(E \cup F) = \mu^*(E) + \mu^*(F). \tag{6.37}$$

♣

度量外测度的存在性可如小节 8.4.1 中那样, 通过对定义(8.11) 作微小修改来证明. 设 (X, d) 为一度量空间,$\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 且 $\varnothing \in \mathcal{C}$,$\eta : \mathcal{C} \to [0, \infty]$ 且 $\eta(\varnothing) = 0$. 对任意 $\delta \in (0, \infty]$, 令

$$\eta^*_\delta(E) \triangleq \inf\left\{\sum_{n=1}^{\infty} \eta(E_n) \,\middle|\, E \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n,\ \{E_n\} \subseteq \mathcal{C},\ \operatorname{diam}(E_n) \leqslant \delta\ \forall n \in \mathbb{N}\right\} \tag{6.38}$$

若存在如(8.37) 中 E 的可数覆盖 $\{E_n\}$, 否则令 $\eta^*_\delta(E) \triangleq \infty$. 如定理 8.5 的证明那样论证, 可知映射 $\eta^*_\delta : \mathcal{P}(X) \to [0, \infty]$ 是一个外测度 (特别地,η^*_∞ 即(8.11) 中定义的外测度 μ^*). 容易看出映射

$$\eta^* : \mathcal{P}(X) \to [0, \infty], \qquad \eta^*(E) \triangleq \lim_{\delta \to 0^+} \eta^*_\delta(E) = \sup_{\delta > 0} \eta^*_\delta(E) \quad (E \subseteq X) \tag{6.39}$$

也是一个外测度. 事实上, 对任意 $E \subseteq X$, 映射 $\delta \mapsto \eta^*_\delta(E)$ 非增; 故定义是适定的, 且

$$\eta^*_\infty(E) \leqslant \eta^*_\delta(E) \leqslant \eta^*(E) \qquad \text{对任意}\delta \in (0, \infty). \tag{6.40}$$

于是对任意 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 和 $\delta > 0$,

$$\eta^*_\delta\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \eta^*_\delta(E_n) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \eta^*(E_n) \quad \Rightarrow \quad \eta^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \eta^*(E_n).$$

这就证明了 η^* 是 σ–次可加的. 显然它是单调的,$\eta^*(\varnothing) = 0$, 故 η^* 是一个外测度. 以下引理完成该断言.

引理 6.4

设 (X, d) 为一度量空间. 则由(8.38) 定义的外测度 η^* 是一个度量外测度.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $E, F \subseteq X$ 非空,$d(E, F) > 0$. 若证得 $\eta^*(E \cup F) \geqslant \eta^*(E) + \eta^*(F)$, 结论即成立. 设 $\eta^*(E \cup F) < \infty$, 否则结论显然. 取 $\delta \in (0, d(E, F))$, 设 $\{G_n\} \subseteq \mathcal{C}$ 且对所有 $n \in \mathbb{N}$ 有 $\operatorname{diam}(G_n) \leqslant \delta$, 使得 $E \cup F \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} G_n$. 显然, 由 δ 的选取, 不存在 $\bar{n} \in \mathbb{N}$ 使得 $G_{\bar{n}}$ 同时与 E 和 F 相交. 于是对所有 $n \in \mathbb{N}$, 存在 $G'_n, G''_n \subseteq X$ 使得 $G'_n \cup G''_n = G_n$; 因而

$$\max\{\operatorname{diam}(G'_n), \operatorname{diam}(G''_n)\} \leqslant \delta,$$

且 $E \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} G'_n, F \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} G''_n$. 显然这蕴含

$$\eta^*_\delta(E) + \eta^*_\delta(F) \leqslant \eta^*_\delta(E \cup F),$$

令 $\delta \to 0^+$, 结论成立.

□

注 Show/Hide Remark

由小节 8.6.1,(8.37)–(8.38) 中定义的外测度 $\eta_\delta^*(\delta\in(0,\infty])$ 和 η^* 都是 X 上的容量.

度量外测度可刻画如下.

命题 6.13

设 (X,d) 为一度量空间,$\mu^*:\mathcal{P}(X)\to[0,\infty]$ 为一外测度. 则以下陈述等价:

(i) 每个 Borel 集都是 μ^*–可测的;

(ii) μ^* 是一个度量外测度.

♠

证明 Show/Hide Proof

(i)⇒(ii). 由假设, 对任意开集 $A\subseteq X$, 有

$$\mu^*(Z)=\mu^*(Z\cap A)+\mu^*(Z\cap A^c)\qquad \text{对任意}Z\subseteq X \tag{6.41}$$

(见(8.4)). 设 $E,F\subseteq X$ 非空,$0<\delta<d(E,F)$. 则 $G\triangleq\{x\in X\mid d(x,E)<\delta\}$ 是开集, 且 $E\subseteq G$,$F\subseteq G^c$. 于是在(8.40)中取 $Z=E\cup F$、$A=G$, 即化为(8.36). 结论成立.

(ii)⇒(i). 只需证每个闭集 $C\subseteq X$ 都是 μ^*–可测的. 对任意集合 $D\subseteq C^c$, 令

$$D_n\triangleq\{x\in D\mid d(x,C)\geqslant 1/n\}\subseteq D\qquad (n\in\mathbb{N}).$$

现证

$$\lim_{n\to\infty}\mu^*(D_n)=\mu^*(D). \tag{6.42}$$

事实上, 对所有 $n\in\mathbb{N}$, 有 $\mu^*(D_n)\leqslant\mu^*(D)$, 因为 $D_n\subseteq D_{n+1}\subseteq D$. 还需证

$$\lim_{n\to\infty}\mu^*(D_n)\geqslant\mu^*(D). \tag{6.43}$$

设 $\lim\limits_{n\to\infty}\mu^*(D_n)<\infty$(否则结论显然), 令 $P_n\triangleq D_{n+1}\setminus D_n(n\in\mathbb{N})$. 若 $P_{2k}\neq\varnothing(k=1,\cdots,n)$, 容易看出

$$d\left(\bigcup_{k=1}^n P_{2k},P_{2n+2}\right)>0,$$

故

$$\mu^*\left(\bigcup_{k=1}^{n+1}P_{2k}\right)=\mu^*\left(\bigcup_{k=1}^{n}P_{2k}\right)+\mu^*(P_{2n+2}),$$

因为 μ^* 是度量外测度. 归纳论证得

$$\mu^*\left(\bigcup_{k=1}^{n}P_{2k}\right)=\sum_{k=1}^{n}\mu^*(P_{2k})\qquad \text{对所有}n\in\mathbb{N}$$

(注意若某些 $P_{2k}=\varnothing$, 上述等式也成立). 类似地可证

$$\mu^*\left(\bigcup_{k=0}^{n}P_{2k+1}\right)=\sum_{k=0}^{n}\mu^*(P_{2k+1}).$$

由于对所有 $n\in\mathbb{N}$ 有 $\bigcup\limits_{k=1}^{n}P_k\subseteq D_n$, 得

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{\infty}\mu^*(P_k)&=\lim_{n\to\infty}\left(\sum_{k=0}^{n}\mu^*(P_{2k+1})+\sum_{k=1}^{n}\mu^*(P_{2k})\right)\\&=\lim_{n\to\infty}\left(\mu^*\left(\bigcup_{k=1}^{n}P_{2k}\right)+\mu^*\left(\bigcup_{k=0}^{n}P_{2k+1}\right)\right)\leqslant 2\lim_{n\to\infty}\mu^*(D_n)<\infty.\end{aligned} \tag{6.44}$$

最后, 由于 C 是闭集, 对所有 $n\in\mathbb{N}$ 有 $D=D_n\cup\left(\bigcup\limits_{k=n}^{\infty}P_k\right)$, 故

$$\mu^*(D)\leqslant\mu^*(D_n)+\sum_{k=n}^{\infty}\mu^*(P_k)\qquad (n\in\mathbb{N}). \tag{6.45}$$

由(8.43) 有 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=n}^{\infty}\mu^*(P_k)=0$, 故在(8.44) 中令 $n\to\infty$, 得(8.42). 于是(8.41) 成立.

现固定 $Z\subseteq X$, 取 $D=Z\cap C^c$. 对任意 $n\in\mathbb{N}$, 有

$$Z\supseteq(Z\cap C)\cup D_n,$$

故由 μ^* 的单调性,

$$\mu^*(Z)\geqslant\mu^*((Z\cap C)\cup D_n)=\mu^*(Z\cap C)+\mu^*(D_n)\qquad(n\in\mathbb{N}),$$

因为 $d(Z\cap C,D_n)\geqslant 1/n>0$ 且 μ^* 是度量外测度. 另一方面, 由(8.41) 有

$$\lim_{n\to\infty}\mu^*(D_n)=\mu^*(D)=\mu^*(Z\cap C^c),$$

于是在上述不等式中令 $n\to\infty$, 结论成立.

□

最后我们补充两个关于度量空间上 Borel 测度的概念.

定义 6.28

设 (X,d) 为一度量空间.X 上的正则 Borel 测度 μ 称为:

(i) 维数 $s>0$ 的, 若存在 $c\geqslant 1$ 使得对所有 $x\in X$ 和 $r>0$ 有

$$\frac{1}{c}r^s\leqslant\mu(B(x,r))\leqslant cr^s;$$

(ii) 加倍的, 若存在 $c_D\geqslant 1$ 使得对所有 $x\in X$ 和 $r>0$ 有

$$\mu(B(x,2r))\leqslant c_D\mu(B(x,r)).$$

♣

注 Show/Hide Remark

(i) 若 μ 是维数 s 的, 则它是加倍的, 常数为 $c_D=c^2 2^s$.

(ii) 若 μ 是加倍的, 则容易看出对所有 $x\in X$ 和 $r>0$ 有 $\mu(B(x,r))<\infty$, 且若 $\mu\not\equiv 0$, 则 $\mu(B(x,r))>0$.

(iii) 若 μ 是加倍的且 $0<r<R$, 则

$$\mu(B(x,R))\leqslant c_D\left(\frac{R}{r}\right)^s\mu(B(x,r))\tag{6.46}$$

其中 $s=\log_2 c_D=\dfrac{\log c_D}{\log 2}$. 为证(8.45)(若 $\mu\not\equiv 0$; 否则(8.45) 显然), 令 $k\triangleq\left[\log_2\left(\dfrac{R}{r}\right)\right]$ 为 $\log_2(R/r)$ 的整数部分. 由于 $2^k\leqslant R/r\leqslant 2^{k+1}$, 利用 μ 的单调性和迭代加倍条件, 得

$$\mu(B(x,R))\leqslant\mu(B(x,2\cdot 2^k r))\leqslant c_D\mu(B(x,2^k r))\leqslant c_D^2\mu(B(x,2^{k-1}r))\leqslant\cdots\leqslant c_D^{k+1}\mu(B(x,r)).$$

若 $c_D=1$, 则上述不等式给出(8.45), 因为此时 $s=0$. 若 $c_D>1$, 则由

$$\frac{\mu(B(x,R))}{\mu(B(x,r))}\leqslant c_D^{k+1},$$

得

$$\log_{c_D}\left(\frac{\mu(B(x,R))}{c_D\mu(B(x,r))}\right)\leqslant k\leqslant\log_2\left(\frac{R}{r}\right)=\log_{c_D}\left(\frac{R}{r}\right)\log_2 c_D=\log_{c_D}\left(\frac{R}{r}\right)^s,$$

故在此情形下(8.45) 也成立. 证毕.

6.7 Hausdorff 测度与容量

设 (X,d) 为一度量空间. 设 $h:(0,\infty)\to(0,\infty]$ 非减且 $\lim\limits_{r\to 0^+}h(r)=0$. 如小节 8.6.2 中那样论证, 对任意 $\delta\in(0,\infty]$ 和 $E\subseteq X$, 令

$$\mathcal{H}^*_{h,\delta}(E)\triangleq\inf\left\{\sum_{k=1}^{\infty}h(\operatorname{diam}(E_k))\;\middle|\;E\subseteq\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k,\ \operatorname{diam}(E_k)\leqslant\delta\ \forall k\in\mathbb{N}\right\}\tag{6.47}$$

若存在如(8.46) 中 E 的覆盖 $\{E_k\}$, 否则令 $\mathcal{H}^*_{h,\delta}(E) \triangleq \infty$(这对应于在(8.37) 中取 $\eta = h\circ\mathrm{diam}$). 于是对任意 $\delta \in (0,\infty]$, 映射 $\mathcal{H}^*_{h,\delta} : \mathcal{P}(X) \to [0,\infty]$ 是一个外测度, 因而是 X 上的一个容量 (见小节 8.6.2). 映射

$$\mathcal{H}^*_h : \mathcal{P}(X) \to [0,\infty], \qquad \mathcal{H}^*_h(E) \triangleq \lim_{\delta\to 0^+} \mathcal{H}^*_{h,\delta}(E) = \sup_{\delta>0} \mathcal{H}^*_{h,\delta}(E) \quad (E \subseteq X) \tag{6.48}$$

同理也是一个外测度, 此外还是一个度量外测度 (见引理 8.4).

定义 6.29

设 (X,d) 为一度量空间.

(i) X 上的每个容量 $\mathcal{H}^*_{h,\delta}(\delta \in (0,\infty])$ 以及 $\mathcal{H}^*_h$, 都称为一个 Hausdorff 容量. 将 $\mathcal{H}^*_h$ 限制在 $\mathcal{H}^*_h$–可测集的 σ–代数上所得的测度称为一个 Hausdorff 测度, 记为 $\mathcal{H}_h$. 函数 h 称为 $\mathcal{H}^*_h$ 的一个尺度函数.

(ii) 若 $h(r) = r^s (s \in (0,\infty))$, 则 Hausdorff 容量和 Hausdorff 测度分别记为 $\mathcal{H}^*_{s,\delta}$、$\mathcal{H}^*_s$ 和 $\mathcal{H}_s$,$\mathcal{H}_s$ 称为 s 维 Hausdorff 测度.0 维 Hausdorff 测度由定义即计数测度 $\mu^{\#}$.

♣

注 Show/Hide Remark

(i) 由于 $\mathcal{H}^*_h$ 是度量外测度, 由定理 8.4,$\mathcal{H}_h$ 的定义是适定的, 且 $\mathcal{H}_h$ 是完备测度. 注意由命题 8.13, 所有 Borel 集都是 $\mathcal{H}^*_h$–可测的.

(ii) 由其定义,Hausdorff 测度在每个满足 $d(\phi(x),\phi(y)) = d(x,y)(x,y \in X)$ 的映射 $\phi : X \to X$ 下不变, 特别地在旋转和平移下不变.

Hausdorff 容量之间的以下联系将被使用 (见**??**).

命题 6.14

设 (X,d) 为一度量空间,$E \subseteq X$. 则对任意 $\delta \in (0,\infty]$,$\mathcal{H}^*_{h,\delta}(E) = 0$ 当且仅当 $\mathcal{H}^*_h(E) = 0$.

♠

证明 Show/Hide Proof

由不等式(8.39), 对任意 $E \subseteq X$ 有

$$\mathcal{H}^*_{h,\infty}(E) \leqslant \mathcal{H}^*_{h,\delta}(E) \leqslant \mathcal{H}^*_h(E) \qquad (\delta \in (0,\infty)), \tag{6.49}$$

故" 若" 部分立即成立. 为证" 仅当" 部分, 设 $\mathcal{H}^*_h(E) > 0$, 固定 $c \in (0,\mathcal{H}^*_h(E))$, 取 $\delta > 0$ 充分小使得 $\mathcal{H}^*_{h,\delta}(E) > c$. 则由定义(8.46), 对 E 的任意由满足 $\mathrm{diam}(E_k) \leqslant \delta$ 的集合 E_k 构成的可数覆盖, 有

$$\sum_{k=1}^{\infty} h(\mathrm{diam}(E_k)) > c.$$

对同类型的另一个覆盖, 对某个 $\bar{k} \in \mathbb{N}$ 有 $\mathrm{diam}(E_{\bar{k}}) > \delta$, 故

$$\sum_{k=1}^{\infty} h(\mathrm{diam}(E_k)) \geqslant h(\delta) > 0.$$

这蕴含 $\mathcal{H}^*_{h,\infty}(E) \geqslant \min\{c, h(\delta)\} > 0$, 证毕.

□

与命题 8.14 的精神相同, 当 $X = \mathbb{R}^N$ 时, 我们有以下 Hausdorff 容量之间的局部等价结果 (证明见文献 [102, Lemma 3.4.1 and Proposition 3.4.15]).

命题 6.15

设 $\alpha \in [0,N)$,$E \subseteq B(x_0,\rho) \subseteq \mathbb{R}^N (x_0 \in \mathbb{R}^N, \rho > 0)$. 则存在 $C_1 = C_1(\alpha,N) > 0$ 使得对任意 $\delta \in (0,\infty)$,

$$\mathcal{H}^*_{N-\alpha,\infty}(E) \leqslant \mathcal{H}^*_{N-\alpha,\delta}(E) \leqslant C\,\mathcal{H}^*_{N-\alpha,\infty}(E), \tag{6.50}$$

其中

$$C \triangleq C_1 \frac{\mathcal{H}^*_{N-\alpha,\delta}(B(x_0,\rho))}{\mathcal{H}^*_{N-\alpha,\infty}(B(x_0,\rho))} \max\left\{1, \left(\frac{\rho}{\delta}\right)^{\alpha}\right\}.$$

♠

引理 6.5

设 (X,d) 为一度量空间. 则对任意 $E\subseteq X$ 和 $s,t\in(0,\infty)$:

(i) 若 $s<t$, 则 $\mathcal{H}_s^*(E)<\infty\Rightarrow\mathcal{H}_t^*(E)=0$;

(ii) 若 $t<s$, 则 $\mathcal{H}_s^*(E)>0\Rightarrow\mathcal{H}_t^*(E)=\infty$.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $s<t$. 由(8.46), 对任意 $\delta\in(0,\infty)$ 有

$$\mathcal{H}_{t,\delta}^*(E)\leqslant\delta^{t-s}\mathcal{H}_{s,\delta}^*(E).$$

令 $\delta\to0^+$, 得: 若 $\mathcal{H}_s^*(E)<\infty$, 则 $\mathcal{H}_t^*(E)=0$. 这就证明了 (i), 交换 s 与 t 即得 (ii).

□

该引理引出以下定义.

定义 6.30

设 (X,d) 为一度量空间. 集合 $E\subseteq X$ 的 Hausdorff 维数为数

$$\dim_H(E)\triangleq\inf\{s>0\mid\mathcal{H}_s^*(E)=0\}=\sup\{s>0\mid\mathcal{H}_s^*(E)=\infty\}.$$

♣

注 Show/Hide Remark

若 X 上存在维数为 s 的测度 μ, 则 X 的 Hausdorff 维数 $\dim_H(X)=s$, 且存在 $c>0$ 使得对所有 $E\in\mathcal{B}(X)$ 有

$$\frac{1}{c}\mathcal{H}_s(E)\leqslant\mu(E)\leqslant c\mathcal{H}_s(E)$$

(例如见文献 [49, 2.10]、[62, 4.11]). 特别地,$\dim_H(\mathbb{R}^N)=N$.

关于 Cantor 集的 Hausdorff 维数, 我们有以下结果.

命题 6.16

设 K^N 为对应于序列 $\{a^n\}(a\in(0,\frac{1}{2}))$ 的 N 维 Cantor 集. 则

$$\dim_H(K^N)=\frac{N\log 2}{\log(1/a)}\qquad(N\in\mathbb{N}).$$

特别地, 一维 Cantor 三分集的 Hausdorff 维数为 $\dfrac{\log 2}{\log 3}$.命题 8.16 直接由以下结果得到 (证明见文献 [2, Theorem 5.3.1]).

♠

定理 6.10

设 $h:[0,\infty)\to[0,\infty)$ 非减且 $\lim\limits_{r\to0^+}h(r)=h(0)=0$. 设 K^N 为对应于序列 $\{m_n\}$ 的 N 维 Cantor 集. 则存在 $C>0$ 使得

$$\frac{1}{C}\liminf_{n\to\infty}(2^{nN}h(m_n))\leqslant\mathcal{H}_h(K^N)\leqslant C\liminf_{n\to\infty}(2^{nN}h(m_n)).\tag{6.51}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

[命题 8.16 的证明] 在(8.50) 中取 $h(r)=r^s$ 和 $m_n=a^n(a\in(0,\frac{1}{2}))$, 得

$$\liminf_{n\to\infty}(2^{Ns})^n=\mathcal{H}_s(K^N)=0\quad\text{对所有}s>\frac{N\log 2}{\log(1/a)}.$$

于是由定义 8.30, 结论成立.

□

我们通过证明 Lebesgue 测度 λ_N 与 N 维 Hausdorff 测度 $\mathcal{H}_N$ 之间的以下联系来结束本节.

定理 6.11

有 $\lambda_N = \dfrac{\kappa_N}{2^N}\mathcal{H}_N$, 其中 κ_N 由(8.18) 给出 ($N \in \mathbb{N}$).

♡

注 Show/Hide Remark

定理 8.11 建立的关系实际上在 Lebesgue 外测度与 Hausdorff 外测度之间成立, 即

$$\lambda_N^* = k_N \mathcal{H}_N^*$$

(见文献 [45, Satz III.2.9]). 因此 $E \in \mathcal{L}_N$ 当且仅当 E 是 $\mathcal{H}_N^*$–可测的. 此外注意到

$$\frac{\kappa_1}{2} = \frac{\sqrt{\pi}}{2\Gamma(3/2)} = 1,$$

故当 $N = 1$ 时,Lebesgue 外测度与 Hausdorff 外测度重合.

证明 Show/Hide Proof

[定理 8.11 的证明] 令 $W \triangleq (0,1]^N$,$k_N \triangleq [\mathcal{H}_N^*(W)]^{-1}$(注意 $0 < \mathcal{H}_N^*(W) < \infty$). 由于 $k_N\mathcal{H}_N^*$ 是度量外测度, 由命题 8.13, 所有 Borel 集都是 $\mathcal{H}_N^*$–可测的. 此外, 由节 8.7(取 $\mu = \lambda_N$), 限制 $k_N\mathcal{H}_N^*|_{\mathcal{B}_N}$ 是局部有限测度, 因而是 Borel 测度, 它显然满足命题 8.9 的假设. 由此

$$k_N\mathcal{H}_N^*|_{\mathcal{B}_N} = \lambda_N|_{\mathcal{B}_N},$$

故由定理 8.6 得 $\lambda_N = k_N\mathcal{H}_N$.

还需证 $k_N = \dfrac{\kappa_N}{2^N}$. 由 Vitali 覆盖引理 (见小节 8.5.1), 对任意 $\delta > 0$, 存在不交闭球序列 $\{B_k\}$,$B_k \subseteq W$, 对所有 $k \in \mathbb{N}$ 有 $\operatorname{diam} B_k < \delta$, 使得

$$\lambda_N\left(W \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k\right)\right) = 0.$$

于是也有 $\mathcal{H}_N\left(W \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k\right)\right) = 0$. 此外, 由(8.46), 对任意 $\delta > 0$, 有

$$\mathcal{H}_{N,\delta}^*\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k\right) \leqslant \sum_{k=1}^{\infty}[\operatorname{diam}(B_k)]^N = \frac{2^N}{\kappa_N}\sum_{k=1}^{\infty}\lambda_N(B_k) = \frac{2^N}{\kappa_N}\lambda_N\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k\right) \leqslant \frac{2^N}{\kappa_N}\lambda_N(W) = \frac{2^N}{\kappa_N}.$$

在该不等式中令 $\delta \to 0^+$, 得

$$\mathcal{H}_N(W) = \mathcal{H}_N\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k\right) = \mathcal{H}_N^*\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k\right) \leqslant \frac{2^N}{\kappa_N}. \tag{6.52}$$

设 $W \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$, 对所有 $k \in \mathbb{N}$ 有 $\operatorname{diam}(E_k) \leqslant \delta$. 则由不等式(8.19),

$$1 = \lambda_N(W) \leqslant \sum_{k=1}^{\infty}\lambda_N^*(E_k) \leqslant \frac{\kappa_N}{2^N}\sum_{k=1}^{\infty}[\operatorname{diam}(E_k)]^N,$$

故 $\mathcal{H}_N(W) \geqslant \dfrac{2^N}{\kappa_N}$. 该不等式与(8.51) 证明了

$$k_N = [\mathcal{H}_N^*(W)]^{-1} = \frac{\kappa_N}{2^N},$$

证毕.

□

6.8 带号测度

定义 6.31

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间. 映射 $\mu:\mathcal{A}\to[-\infty,\infty]$ 称为 $\mathcal{A}$ 上的一个带号测度, 若:

(i) $\mu(\varnothing)=0$;

(ii) $\mu(\mathcal{A})$ 包含于 $[-\infty,\infty)$ 或 $(-\infty,\infty]$ 之一;

(iii) 对任意不交序列 $\{E_n\}\subseteq\mathcal{A}$, 有

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n\right)=\sum_{n=1}^{\infty}\mu(E_n).$$

带号测度 μ 称为有限的, 若 $\mu(\mathcal{A})\subseteq\mathbb{R}$; 称为 σ–有限的, 若存在序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$ 使得 $X=\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k$ 且对任意 $k\in\mathbb{N}$ 有 $|\mu(E_k)|<\infty$.

由上述要求 (ii),定义 8.31 中的级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\mu(E_n)$ 是适定的. 此外, 由 (iii) 其收敛是绝对的: 事实上, 其和不能依赖于项的次序, 因为 $\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n$ 不依赖于次序.

注 Show/Hide Remark

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度.

(i) 对任意 $E,F\in\mathcal{A}$、$E\subseteq F$, 有 $|\mu(F)|<\infty\Rightarrow|\mu(E)|<\infty$.

(ii) 容易看出:

- 对任意非减序列 $\{E_n\}\subseteq\mathcal{A}$, 有 $\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n\right)=\lim_{n\to\infty}\mu(E_n)$;
- 对任意非增序列 $\{E_n\}\subseteq\mathcal{A}$ 且 $|\mu(E_1)|<\infty$, 有 $\mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty}E_n\right)=\lim_{n\to\infty}\mu(E_n)$.

X 上带号测度的集合是一个实向量空间, 记为 $\mathcal{M}=\mathcal{M}(X)$. 若序关系"$\leqslant$" 定义为

$$\nu\leqslant\mu\overset{\text{def}}{\Longleftrightarrow}\nu(E)\leqslant\mu(E)\quad\text{对任意}E\in\mathcal{A}\quad(\mu,\nu\in\mathcal{M}),$$

则它是一个有序向量空间. 有限带号测度的子空间记为 $\mathcal{M}_f(X)\subset\mathcal{M}(X)$, 而 $\mathcal{M}_f^+(X)$ 表示有限 (正) 测度的锥.

6.8.1 Hahn 分解与 Jordan 分解

定义 6.32

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度.

(i) 集合 $P\in\mathcal{A}$ 称为 μ–正的, 若对任意 $E\in\mathcal{A}$、$E\subseteq P$ 有 $\mu(E)\geqslant0$;

(ii) 集合 $N\in\mathcal{A}$ 称为 μ–负的, 若对任意 $E\in\mathcal{A}$、$E\subseteq N$ 有 $\mu(E)\leqslant0$;

(iii) 集合 $F\in\mathcal{A}$ 称为 μ–零测的, 若对任意 $E\in\mathcal{A}$、$E\subseteq F$ 有 $\mu(E)=0$.

引理 6.6

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度且 $\mu(\mathcal{A})\subseteq[-\infty,\infty)$. 则对任意集合 $E\in\mathcal{A}$ 满足 $\mu(E)>-\infty$, 存在 μ–正集 $P\subseteq E$ 使得 $\mu(P)\geqslant\mu(E)$.

证明 Show/Hide Proof

若集合 E 是 μ–正的, 则结论显然成立. 否则, 结论由以下断言推出.

断言. 对任意 $\epsilon>0$, 存在 $E_\epsilon\in\mathcal{A}$、$E_\epsilon\subseteq E$, 满足 $\mu(E_\epsilon)\geqslant\mu(E)$, 使得对任意 $F\in\mathcal{A}$、$F\subseteq E_\epsilon$ 有 $\mu(F)\geqslant-\epsilon$.

事实上, 若断言成立, 则集合 $P \triangleq \bigcap_{n=1}^{\infty} E_{1/n}$ 具有所述性质.

反设断言对某个 $\bar{\epsilon} > 0$ 不成立. 由于由假设 E 不是 μ–正的, 存在 $G \in \mathcal{A}$ 使得 $G \subseteq E$ 且 $\mu(G) < 0$. 这蕴含 $E \setminus G \in \mathcal{A}$ 是 E 的一个子集且

$$\mu(E \setminus G) = \mu(E) - \mu(G) > \mu(E),$$

故存在 $F_1 \in \mathcal{A}$ 使得 $F_1 \subseteq E \setminus G$ 且 $\mu(F_1) < -\bar{\epsilon}$. 接下来注意集合 $E \setminus F_1 \in \mathcal{A}$ 满足以下性质:$E \setminus F_1 \subseteq E$ 且

$$\mu(E \setminus F_1) = \mu(E) - \mu(F_1) > \mu(E) + \bar{\epsilon} > \mu(E).$$

于是存在 $F_2 \in \mathcal{A}$ 使得 $F_2 \subseteq E \setminus F_1$ 且 $\mu(F_2) < -\bar{\epsilon}$. 如此归纳下去, 存在不交序列 $\{F_n\}, F_1 \subseteq E, F_n \subseteq E \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{n-1} F_k\right)$ $(n \geqslant 2)$, 使得对所有 n 有 $\mu(F_n) < -\bar{\epsilon}$. 由此

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n\right) = -\infty.$$

然而这是矛盾的, 因为 $\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n \subseteq E$ 且 $\mu(E) > -\infty$(见节 8.8(i)).

□

定理 6.12 (Hahn)

设 $(X, \mathcal{A})$ 为一可测空间, μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度. 则存在 μ–正集 P 和 μ–负集 N 使得 $P \cup N = X, P \cap N = \varnothing$. 此外, 偶 (P, N) 唯一确定至 μ–零测集.

♡

证明 Show/Hide Proof

不失一般性, 设 $\mu(\mathcal{A}) \subseteq [-\infty, \infty)$. 令

$$\alpha \triangleq \sup_{E \in \mathcal{A}} \mu(E).$$

则由引理 8.6, 存在 μ–正集序列 $\{P_n\}$ 使得当 $n \to \infty$ 时 $\mu(P_n) \to \alpha$. 则 $P \triangleq \bigcup_{n=1}^{\infty} P_n$ 是 μ–正的, 且对所有 n 有 $\mu(P) \geqslant \mu(P_n)$, 故 $\mu(P) = \alpha$(特别地, $\alpha \in \mathbb{R}$). 容易推出 $N \triangleq P^c$ 是 μ–负的: 事实上, 若存在 $G \in \mathcal{A}$、$G \subseteq N$ 且 $\mu(G) > 0$, 则将有

$$\mu(P \cup G) = \alpha + \mu(G) > \alpha,$$

矛盾.

为证最后一个陈述, 设偶 (P', N') 满足 P' 为 μ–正、N' 为 μ–负, 且 $P' \cup N' = X, P' \cap N' = \varnothing$. 对任意 $E \in \mathcal{A}$、$E \subseteq P \setminus P' = P \cap N'$, 既有 $\mu(E) \geqslant 0$ 又有 $\mu(E) \leqslant 0$, 故 E 是 μ–零测的. $P' \setminus P$ 的每个可测子集同理. 故

$$\mu(P \triangle P') = \mu(N \triangle N') = 0$$

(此处 $P \triangle P' \triangleq (P \setminus P') \cup (P' \setminus P), N, N'$ 类似). 证毕.

□

定义 6.33

设 $(X, \mathcal{A})$ 为一可测空间, μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度, $P, N \in \mathcal{A}$ 由定理 8.12 给出.

(i) 偶 (P, N) 称为 X 的 Hahn 分解.

(ii) 测度 $\mu^+, \mu^+(E) \triangleq \mu(E \cap P)$(对任意 $E \in \mathcal{A}$), 称为 μ 的正部 (或正变差).

(iii) 测度 $\mu^-, \mu^-(E) \triangleq -\mu(E \cap N)$(对任意 $E \in \mathcal{A}$), 称为 μ 的负部 (或负变差).

(iv) 测度 $|\mu|, |\mu|(E) \triangleq \mu^+(E) + \mu^-(E)$ $(E \in \mathcal{A})$, 称为 μ 的变差. 量 $|\mu|(X)$ 称为 μ 的全变差.

♣

由定理 8.12, 上述定义不依赖于偶 (P, N) 的选取, 因而是适定的. 特别地, 我们有

$$\mu = \mu^+ - \mu^-, \qquad |\mu| = \mu^+ + \mu^-, \tag{6.53}$$

因而特别地

$$|\mu(E)| \leqslant |\mu|(E) \qquad \text{对所有} E \in \mathcal{A}. \tag{6.54}$$

定义 6.34

(8.52) 中的第一个等式称为带号测度 μ 的 Jordan 分解.

♣

注 Show/Hide Remark

(i) μ 的 Jordan 分解在下述意义下是极小的: 若存在 (正) 测度 ρ 和 σ 使得 $\mu = \rho - \sigma$, 则对所有 $E \in \mathcal{A}$ 有 $\mu^+(E) \leqslant \rho(E)$ 且 $\mu^-(E) \leqslant \sigma(E)$. 事实上,

$$\mu^+(E) \triangleq \mu(E \cap P) = \rho(E \cap P) - \sigma(E \cap P) \leqslant \rho(E \cap P) \leqslant \rho(E),$$

反向不等式同理.

(ii) 容易看出, 对任意 $E \in \mathcal{A}$,

$$\mu^+(E) = \infty \Rightarrow \mu(E) = \infty, \qquad \mu^-(E) = \infty \Rightarrow \mu(E) = -\infty.$$

由定义, 带号测度 μ 不能同时取 $\pm\infty$, 故 $\mu^{\pm}$ 中至少一个是有限的.

(iii) 带号测度 μ 是有限的当且仅当其全变差是有限的. 事实上, 若 $|\mu|(X) < \infty$, 则对所有 $E \in \mathcal{A}$ 有

$$|\mu(E)| \leqslant |\mu|(E) \leqslant |\mu|(X) < \infty,$$

故 μ 是有限的. 反之, 若对 $E \in \mathcal{A}$ 有 $|\mu(E)| < \infty$. 则由 (ii) 对所有 $E \in \mathcal{A}$ 有 $|\mu|(E) < \infty$, 特别地 $|\mu|(X) < \infty$.

命题 6.17

设 $(X, \mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度. 则对任意 $E \in \mathcal{A}$,

$$\mu^+(E) = \sup\{\mu(F) \mid F \in \mathcal{A},\ F \subseteq E\}, \quad \mu^-(E) = -\inf\{\mu(F) \mid F \in \mathcal{A},\ F \subseteq E\},$$

因而 $\mu^- = (-\mu)^+$. 此外,

$$\begin{aligned} |\mu|(E) &= \sup\left\{\sum_{i=1}^{n} |\mu(E_i)| \,\middle|\, E_1, \cdots, E_n \in \mathcal{A} \text{ 不交},\ E = \bigcup_{i=1}^{n} E_i,\ n \in \mathbb{N}\right\} \\ &= \sup\left\{\sum_{i=1}^{\infty} |\mu(E_i)| \,\middle|\, E_i \in \mathcal{A} \text{ 不交},\ E = \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right\}. \end{aligned} \tag{6.55}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

我们仅证(8.54). 记右端第一个和第二个上确界分别为 S_f 和 S_i. 则

$$|\mu|(E) = |\mu(E \cap P)| + |\mu(E \cap N)| \leqslant S_f \leqslant S_i.$$

另一方面, 对任意有限不交族 $\{E_1, \cdots, E_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 且 $\bigcup_{i=1}^{n} E_i \subseteq E$,

$$\sum_{i=1}^{n} |\mu(E_i)| \leqslant \sum_{i=1}^{n} [\mu^+(E_i) + \mu^-(E_i)] \leqslant \mu^+(E) + \mu^-(E) = |\mu|(E),$$

故 $S_f \leqslant S_i \leqslant |\mu|(E)$. 于是(8.54) 成立.

□

以下定义推广了定义 8.12.

定义 6.35

设 $(X, \mathcal{T})$ 为一 Hausdorff 空间,$\mathcal{B} = \mathcal{B}(X) = \sigma_0(\mathcal{T})$ 为 Borel σ–代数. 有限带号测度 μ 称为有限带号 Borel 测度 (相应地, 有限带号 Radon 测度或有限带号正则测度), 若它是两个有限 Borel 测度 (相应地, 两个有限 Radon 测度或两个有限正则测度) 之差.

♣

X 上有限带号 Radon 测度的向量空间记为 $\mathscr{R}_f(X)$, 而 $\mathscr{R}_f^+(X)$ 表示有限 (正)Radon 测度的锥.

注 Show/Hide Remark

(i) 容易看出以下陈述等价:

(a) μ 是有限带号正则测度;

(b) $\mu^\pm$ 有限且正则;

(c) $|\mu|$ 有限且正则.

事实上, 设 $\mu=\mu_1-\mu_2$, 其中 μ_1,μ_2 有限、正、正则. 设 $E\in\mathcal{B}$. 则对任意 $\epsilon>0$, 存在开集 A 和紧集 K 使得 $A\supseteq E\supseteq K$ 且 $\mu_i(A\setminus K)<\epsilon$, 故 $\mu^\pm(A\setminus K)<\epsilon(i=1,2$; 见小节 8.3.2(i) 和小节 8.8.1). 故 (a)⇒(b); 其余蕴含显然.

(ii) 有限带号测度是正则的当且仅当它是有限带号 Radon 测度. 事实上, 若 $\mu=\mu_1-\mu_2$ 且 μ_1,μ_2 有限正则, 则由定义 μ_1,μ_2 是有限 Radon 测度, 故 μ 是有限带号 Radon 测度. 另一方面, 若 $\mu=\mu_1-\mu_2$ 且 μ_1,μ_2 是 X 上的有限 Radon 测度, 则由引理 8.1(i) 它们是正则的, 故 μ 是正则的.

(iii) 在具有可数基的局部紧 Hausdorff 空间中, 带号 Borel 测度与带号 Radon 测度重合且是正则的 (见小节 8.3.2).

6.8.2 有限带号测度的 Banach 空间

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间. 容易看出映射 $\|\cdot\|:\mathcal{M}_f(X)\to\mathbb{R}^+$,

$$\|\mu\|\triangleq|\mu|(X)\quad\text{对任意}\mu\in\mathcal{M}(X),$$

是有限带号测度向量空间 $\mathcal{M}_f(X)$ 上的一个范数. 子集 $\mathcal{M}\subseteq\mathcal{M}_f(X)$ 称为有界的, 若 $\sup\limits_{\mu\in\mathcal{M}}\|\mu\|<\infty$. 此外, 我们有以下结果.

命题 6.18

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间. 则赋以范数 $\|\cdot\|$ 的向量空间 $\mathcal{M}_f(X)$ 是一个 Banach 空间.

♠

证明 Show/Hide Proof

为证完备性, 设 $\{\mu_k\}\subseteq\mathcal{M}_f(X)$ 为一 Cauchy 序列. 则对任意 $\epsilon>0$, 存在 $\bar{k}\in\mathbb{N}$ 使得对所有 $k,l>\bar{k}$ 和所有 $E\in\mathcal{A}$,

$$|\mu_k(E)-\mu_l(E)|=|(\mu_k-\mu_l)(E)|\leqslant|\mu_k-\mu_l|(E)\leqslant\|\mu_k-\mu_l\|<\epsilon.$$

故存在 $\mu:\mathcal{A}\to\mathbb{R}$ 使得当 $k\to\infty$ 时 $\|\mu_k-\mu\|\to0$. 显然 $\mu(\varnothing)=0$, 标准的 $\epsilon/3$ 论证表明 μ 是 σ–可加的, 故 $\mu\in\mathcal{M}_f(X)$. 证毕.

□

6.8.3 绝对连续测度与奇异测度

定义 6.36

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度.μ 在集合 $E\in\mathcal{A}$ 上的限制 $\mu\lfloor E$ 定义如下:

$$(\mu\lfloor E)(F)\triangleq\mu(E\cap F)\quad\text{对每个}F\in\mathcal{A}.$$

我们说 μ 集中于集合 $E\in\mathcal{A}$ 上, 若对所有 $F\in\mathcal{A}$ 有 $(\mu\lfloor E)(F)=\mu(F)$.

♣

注 Show/Hide Remark

(i) 容易看出, 不存在唯一的集合使 μ 集中于其上. 例如, 若 $E,F\in\mathcal{A}$ 且 $\mu(E\triangle F)=0$, 则 $\mu\lfloor E=\mu\lfloor F$.

(ii) 设 $(X,\mathcal{T})$ 为一 Hausdorff 空间,$\mu\in\mathcal{R}^+(X)$. 由引理 8.3,μ 集中于 $\operatorname{supp}\mu$ 上, 且 $\operatorname{supp}\mu$ 是使 μ 集中于其上的最小闭集.

定义 6.37

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ,ν 为 $\mathcal{A}$ 上的两个带号测度. 我们说:

(i) μ 与 ν 相互奇异 (记为 $\mu\perp\nu$), 若存在 $E\in\mathcal{A}$ 使得 $\mu=\mu\lfloor E$ 且 $\nu=\nu\lfloor E^c$;

(ii) ν 关于 μ 绝对连续 (记为 $\nu\ll\mu$), 若对任意 $|\mu|$–零测集 $E\in\mathcal{A}$, 有 $\nu(E)=0$.

♣

注 Show/Hide Remark

(i) 容易看出,μ,ν 相互奇异当且仅当存在 $E\in\mathcal{A}$ 使得 $|\mu|(E^c)=|\nu|(E)=0$.

(ii) 任意带号测度 μ 的正部 μ^+ 与负部 μ^- 相互奇异. 事实上, 设 (P,N) 为 X 的任意 Hahn 分解. 则由定理 8.12 有 $P=N^c$, 且由定义有 $\mu^+=\mu\lfloor P,\mu^-=\mu\lfloor N$.

引理 6.7

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为一测度空间,ν 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度. 则 $\nu\ll\mu$ 当且仅当 $|\nu|\ll\mu$.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $\nu\ll\mu$,(P,N) 为与测度 ν 相关的 X 的 Hahn 分解 (见定理 8.12). 设 $E\in\mathcal{A}$ 满足 $\mu(E)=0$, 故 $\mu(E\cap P)=\mu(E\cap N)=0$. 于是由定义 8.37(ii) 有 $\nu(E\cap P)=\nu(E\cap N)=0$, 即 $\nu^+(E)=\nu^-(E)=0$. 由此 $|\nu|(E)=0$, 故 $|\nu|\ll\mu$. 反向由不等式(8.53) 显然.

□

引理 6.8

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ,ν 为 $\mathcal{A}$ 上的两个带号测度,ν 有限. 则 $\nu\ll\mu$ 当且仅当

$$\lim_{|\mu|(G)\to 0}|\nu|(G)=0\qquad(G\in\mathcal{A}).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

我们仅证必要性, 因为反向是显然的. 设 $\nu\ll\mu$, 反设 $\limsup\limits_{|\mu|(G)\to 0}|\nu|(G)>0$. 则存在 $\epsilon>0$ 和序列 $\{E_k\}\subset\mathcal{A}$ 使得对所有 $k\in\mathbb{N}$ 有 $|\nu|(E_k)\geqslant\epsilon$ 且 $|\mu|(E_k)\leqslant 2^{-k}$. 令 $F_n\triangleq\bigcup\limits_{k=n}^{\infty}E_k(n\in\mathbb{N})$, 故对所有 $n\in\mathbb{N}$ 有 $|\nu|(F_n)\geqslant|\nu|(E_n)\geqslant\epsilon$. 另一方面, 由于序列 $\{F_n\}$ 非增且

$$|\mu|(F_1)\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}|\mu|(E_k)\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}2^{-k}<\infty,$$

有

$$|\mu|\left(\bigcap_{n=1}^{\infty}F_n\right)=\lim_{n\to\infty}|\mu|(F_n)=0.$$

由于由假设 $\nu\ll\mu$, 得

$$|\nu|\left(\bigcap_{n=1}^{\infty}F_n\right)=0.$$

现令 $G_1\triangleq F_1^c,G_n\triangleq F_{n-1}\setminus F_n$ 对每个 $n\geqslant 2$. 序列 $\{G_n\}$ 不交, 且对任意 $m\geqslant 2$ 有

$$\bigcup_{n=m}^{\infty}G_n=F_{m-1}\setminus\left(\bigcap_{n=1}^{\infty}F_n\right).$$

此外, 由于 ν 有限且 $\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}G_n=X$, 有

$$|\nu|\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}G_n\right)=\sum_{n=1}^{\infty}|\nu|(G_n)=|\nu|(X)<\infty.$$

由于 $|\nu|\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n\right)=0$, 得

$$\lim_{m\to\infty}|\nu|(F_{m-1})=\lim_{m\to\infty}|\nu|\left(\bigcup_{n=m}^{\infty}G_n\right)=\lim_{m\to\infty}\sum_{n=m}^{\infty}|\nu|(G_n)=0.$$

然而这与对所有 $n\in\mathbb{N}$ 有 $|\nu|(F_n)\geqslant\epsilon$ 矛盾. 证毕.

□

引理 6.9

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为一测度空间,ν 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度. 若 $\nu\ll\mu$ 且 $\nu\perp\mu$, 则 $\nu=0$.

♡

证明 Show/Hide Proof

由于 $\nu\perp\mu$, 由小节 8.8.3 存在 $G\in\mathcal{A}$ 使得 $\mu(G)=|\nu|(G^c)=0$, 故特别地对任意 $E\in\mathcal{A}$ 有 $|\nu|(E\cap G^c)=0$. 另一方面, 由于 $\nu\ll\mu$, 由引理 8.7 有 $|\nu|(G)=0$, 故对所有 $E\in\mathcal{A}$ 有 $|\nu|(E\cap G)=0$. 于是对所有 $E\in\mathcal{A}$ 有 $|\nu|(E)=0$, 证毕.

□

注 Show/Hide Remark

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,$\Phi:\mathcal{A}\to[0,\infty]$ 单调. 设 ν 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度, 满足 (i) 对任意满足 $\Phi(E)=0$ 的 $E\in\mathcal{A}$ 有 $\nu(E)=0$, 且 (ii) ν 集中于集合 $G\in\mathcal{A}$ 上且 $\Phi(G)=0$. 则用于证明引理 8.9 的同样论证表明 $\nu=0$.

我们将使用以下分解结果 (文献 [51]; 见第 3 章).

命题 6.19 (Fukushima–Sato–Taniguchi)

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,ν 为 $\mathcal{A}$ 上的 σ–有限带号测度. 设 $\Phi:\mathcal{A}\to[0,\infty]$ 为 σ–次可加且单调. 则存在唯一的 σ–有限带号测度偶 (ν_1,ν_2) 使得:

(a) $\nu=\nu_1+\nu_2$;

(b) 对任意满足 $\Phi(E)=0$ 的 $E\in\mathcal{A}$, 有 $\nu_1(E)=0$;

(c) ν_2 集中于集合 $N\in\mathcal{A}$ 上且 $\Phi(N)=0$.

♠

证明 Show/Hide Proof

我们仅证 ν 有限且正的情形, 因为推广到一般情形是标准的. 首先证唯一性. 设 (ν_1,ν_2) 和 (ν_1',ν_2') 具有所述性质. 则由等式 (a) 对任意 $E\in\mathcal{A}$ 得

$$\nu_1(E)-\nu_1'(E)=\nu_2'(E)-\nu_2(E).$$

这蕴含 $\nu_1-\nu_1'$ 满足小节 8.8.3 的假设, 故 $\nu_1=\nu_1'$, 因而 $\nu_2=\nu_2'$. 证毕.

为证存在性, 令

$$\alpha\triangleq\sup\{\nu(E)\mid E\in\mathcal{A},\ \Phi(E)=0\}$$

(注意 $\alpha<\infty$, 因为由小节 8.8.1(iii) 有 $|\nu|(X)<\infty$). 设 $\{E_n\}\subseteq\mathcal{A}$ 为非减序列, 满足对每个 $n\in\mathbb{N}$ 有 $\Phi(E_n)=0$ 且 $\lim_{n\to\infty}\nu(E_n)=\alpha$. 令 $E_\infty\triangleq\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n$. 则 $E_\infty\in\mathcal{A}$,$\nu(E_\infty)=\lim_{n\to\infty}\nu(E_n)=\alpha$, 且由 Φ 的 σ–次可加性有

$$\Phi(E_\infty)\leqslant\sum_{n=1}^{\infty}\Phi(E_n)=0.$$

因此, 对任意满足 $\Phi(E)=0$ 的 $E\in\mathcal{A}$, 有

$$0\leqslant\nu(E\setminus E_\infty)=\nu(E)-\alpha\leqslant 0,$$

故 $\nu(E\setminus E_\infty)=(\nu\lfloor E_\infty^c)(E)=0$. 另一方面, 测度 $\nu\lfloor E_\infty$ 集中于集合 E_∞ 上, 且 $\Phi(E_\infty)=0$. 于是取 $N\triangleq E_\infty$、$\nu_1\triangleq\nu\lfloor E_\infty^c$、$\nu_2\triangleq\nu\lfloor E_\infty$, 结论成立.

□

命题 8.19 立即给出以下结果.

定理 6.13 (Lebesgue)

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为一测度空间,ν 为 $\mathcal{A}$ 上的 σ–有限带号测度. 则存在唯一的 σ–有限带号测度偶 (ν_{ac},ν_s) 使得 $\nu_{ac}\ll\mu$、$\nu_s\perp\mu$, 且

$$\nu=\nu_{ac}+\nu_s. \tag{6.56}$$

♡

定义 6.38

等式(8.55) 称为 ν 关于 μ 的 Lebesgue 分解.

♣

为后续参考, 我们提及以下结果.

引理 6.10

设定理 8.13 的假设满足. 则

$$[\nu_{ac}]^{\pm}=[\nu^{\pm}]_{ac},\qquad [\nu_s]^{\pm}=[\nu^{\pm}]_s. \tag{6.57}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由定义 8.33 和定义 8.36, 有 $\nu^+=\nu\lfloor P,\nu^-=\nu\lfloor N$, 其中 P,N 由定理 8.12 给出. 则由(8.55) 得

$$\nu^+=\nu_{ac}\lfloor P+\nu_s\lfloor P,\qquad \nu^-=\nu_{ac}\lfloor N+\nu_s\lfloor N, \tag{6.58}$$

因而

$$[\nu^+]_{ac}=\nu_{ac}\lfloor P,\qquad [\nu^-]_{ac}=\nu_{ac}\lfloor N \tag{6.59}$$

以及

$$[\nu^+]_s=\nu_s\lfloor P,\qquad [\nu^-]_s=\nu_s\lfloor N. \tag{6.60}$$

另一方面, 由(8.57) 有

$$\nu=\nu^+-\nu^-=(\nu_{ac}\lfloor P-\nu_{ac}\lfloor N)+(\nu_s\lfloor P-\nu_s\lfloor N),$$

故

$$\nu_{ac}=\nu_{ac}\lfloor P-\nu_{ac}\lfloor N,\qquad \nu_s=\nu_s\lfloor P-\nu_s\lfloor N. \tag{6.61}$$

由(8.58) 和(8.60) 中的第一个等式, 集合 P 是 ν_{ac}–正的, 而 N 是 ν_{ac}–负的. 故由定义 8.33,

$$[\nu_{ac}]^+=\nu_{ac}\lfloor P,\qquad [\nu_{ac}]^-=\nu_{ac}\lfloor N. \tag{6.62}$$

由(8.58) 和(8.61) 得(8.56) 中的第一个等式. 第二个等式的证明类似, 利用(8.59) 和(8.60) 中的第二个等式.

□

定义 6.39

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度.

(i) 集合 $E\in\mathcal{A}$ 称为 μ–原子, 若 $|\mu|(E)>0$, 且对所有 $F\in\mathcal{A}$、$F\subseteq E$, 要么 $|\mu|(F)=0$, 要么 $|\mu|(E\setminus F)=0$.

(ii) 测度 μ 称为无原子的 (或连续的), 若不存在 μ–原子.

(iii) 测度 μ 称为纯原子的, 若存在 μ–原子序列 $\{E_n\}\subseteq\mathcal{A}$ 使得 $\mu=\mu\lfloor\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n\right)$.

♣

注 Show/Hide Remark

(i) 带号测度 μ 是无原子的当且仅当对任意 $E\in\mathcal{A}$ 且 $|\mu|(E)>0$, 存在 $F\in\mathcal{A}$、$F\subseteq E$ 使得 $0<|\mu|(F)<|\mu|(E)$. 若 μ 有限, 则 μ–原子的集合至多有限; 若 μ 是 σ–有限的, 则至多可数.

(ii) 若 μ 既是纯原子的又是无原子的, 则 $\mu=0$.

命题 6.20

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的 σ–有限带号测度. 则存在序列 (可能为空或有限)$\{E_n\}\subseteq\mathcal{A}$ 由 μ–原子组成, 使得:

(i) $\mu_{pa}\triangleq\mu\lfloor\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n\right)$ 是纯原子的,$\mu_{na}\triangleq\mu\lfloor\left(\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n\right)^c\right)$ 是无原子的;

(ii) μ 唯一地表示为和

$$\mu=\mu_{pa}+\mu_{na}. \tag{6.63}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

(i) 和等式(8.62) 由 μ_{pa} 和 μ_{na} 的定义显然成立. 为证唯一性, 设 $\mu=\mu'_{pa}+\mu'_{na}$, 其中 μ'_{pa} 纯原子,μ'_{na} 无原子. 由此

$$\mu_{na}-\mu'_{na}=\mu'_{pa}-\mu_{pa},$$

故 $\mu_{na}-\mu'_{na}$ 和 $\mu'_{pa}-\mu_{pa}$ 既是离散的又是无原子的. 于是由小节 8.8.3(ii), 结论成立.

□

6.8.4 集中测度与弥散测度

以下定义是定义 8.37 在容量上的对应.

定义 6.40

设 (X,d) 为一度量空间. 设 ν 为 $\mathcal{B}(X)$ 上的带号测度,$C:\mathcal{B}(X)\to[0,\infty]$ 为一容量. 我们说:

(i) ν 关于 C 是集中的, 若存在 C–零测集 $E\in\mathcal{B}(X)$ 使得 $\nu=\nu\lfloor E$;

(ii) ν 关于 C 是弥散的, 若对任意 C–零测集 $E\in\mathcal{B}(X)$, 有 $|\nu|(E)=0$.

♣

我们记 $\mathscr{R}_{C,c}(X)$(相应地,$\mathscr{R}_{C,d}(X)$) 为 U 上关于 C 集中 (相应地, 弥散) 的有限带号 Radon 测度的集合. 显然,

$$\mathscr{R}_{C,c}(X)\cap\mathscr{R}_{C,d}(X)=\{0\}.$$

由命题 8.19, 我们有以下结果.

命题 6.21

设 (X,d) 为一度量空间. 设 ν 为 $\mathcal{B}(X)$ 上的带号测度,$C:\mathcal{B}(X)\to[0,\infty]$ 为一容量. 则存在唯一的偶 $(\nu_{C,c},\nu_{C,d})$ 使得 $\nu_{C,c}\in\mathscr{R}_{C,c}(X)$,$\nu_{C,d}\in\mathscr{R}_{C,d}(X)$, 且

$$\nu=\nu_{C,d}+\nu_{C,c}. \tag{6.64}$$

♠

定义 6.41

由命题 8.21 给出的测度 $\nu_{C,c}$ 和 $\nu_{C,d}$ 分别称为 ν 关于 C 的集中部分和弥散部分.

♣

6.9 向量测度

至此所考虑的测度都是标量测度, 与下面将引入的向量测度相对. 贯穿本节,$(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,Y 为赋范 $\|\cdot\|_Y$ 的 Banach 空间.

6.9.1 定义与一般结果

定义 6.42

映射 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 称为 σ–可加的, 若对任意不交序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$,

$$\lim_{n\to\infty}\left\|\sum_{k=1}^{n}\mu(E_k)-\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)\right\|_Y=0.$$

♣

注 Show/Hide Remark

σ–可加映射 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 是可加的, 即对任意有限不交族 $\{E_1,\cdots,E_n\}\subseteq\mathcal{A}$, 有

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{n}E_k\right)=\sum_{k=1}^{n}\mu(E_k).$$

定义 6.43

(i) σ–可加映射 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 且 $\mu(\varnothing)=0$ 称为 $\mathcal{A}$ 上的向量测度.

(ii) 函数 $|\mu|:\mathcal{A}\to[0,\infty]$ 定义为

$$|\mu|(E)\triangleq\sup\left\{\sum_{i=1}^{n}\|\mu(E_i)\|_Y\;\middle|\;E_1,\cdots,E_n\in\mathcal{A}\text{ 不交},\ E=\bigcup_{i=1}^{n}E_i,\ n\in\mathbb{N}\right\}\quad(E\in\mathcal{A})\tag{6.65}$$

称为 μ 的变差. 量 $|\mu|(X)$ 称为 μ 的全变差.

(iii) 向量测度 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 称为有界变差的, 若 $|\mu|(X)<\infty$.

♣

例题 6.4 设 Y 为 Banach 空间,$T:L^1(0,1)\to Y$ 为有界线性算子. 对任意 Borel 集 $E\in\mathcal{B}\cap(0,1)$, 令 $\mu(E)\triangleq T(\chi_E)$. 显然,

$$\|\mu(E)\|_Y\leqslant\|T\|\lambda(E),$$

特别地 $|\mu|(0,1)\leqslant\|T\|$(此处 $\|T\|$ 表示 T 的算子范数). 则对任意不交序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$,

$$\lim_{n\to\infty}\left\|\sum_{k=1}^{n}\mu(E_k)-\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)\right\|_Y=\lim_{n\to\infty}\left\|\mu\left(\bigcup_{k=n+1}^{\infty}E_k\right)\right\|_Y\leqslant\|T\|\lim_{n\to\infty}\lambda\left(\bigcup_{k=n+1}^{\infty}E_k\right)=0.$$

故 μ 是有界变差的向量测度.

注 Show/Hide Remark

若 $Y=\mathbb{R}$, 则向量测度的概念与有限带号测度的概念重合.

命题 6.22

设 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 为一向量测度. 则其变差 $|\mu|$ 是一个测度.

♠

证明 Show/Hide Proof

由定义 $|\mu|(\varnothing)=0$. 对任意不交序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$, 令 $E\triangleq\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k$, 设 $F_1,\cdots,F_n\in\mathcal{A}$ 不交且 $E=\bigcup_{i=1}^{n}F_i$. 则由小节 8.9.1 得

$$\begin{aligned}\|\mu(E)\|_Y&=\left\|\sum_{i=1}^{n}\mu(F_i)\right\|_Y\leqslant\sum_{i=1}^{n}\|\mu(F_i)\|_Y=\sum_{i=1}^{n}\|\mu(F_i\cap E)\|_Y\\&\leqslant\sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{\infty}\|\mu(F_i\cap E_k)\|_Y\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}|\mu|(E_k),\end{aligned}$$

因为由(8.64),

$$E_k=E_k\cap E=\bigcup_{i=1}^{n}(F_i\cap E_k)\quad\Rightarrow\quad\sum_{i=1}^{n}\|\mu(F_i\cap E_k)\|_Y\leqslant|\mu|(E_k)\quad(k\in\mathbb{N}).$$

由此

$$|\mu|\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)=|\mu|(E)\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}|\mu|(E_k). \tag{6.66}$$

另一方面，容易看出映射 $|\mu|:\mathcal{A}\to[0,\infty]$ 是可加且单调的. 于是对任意 $n\in\mathbb{N}$,

$$\sum_{k=1}^{n}|\mu|(E_k)=|\mu|\left(\bigcup_{k=1}^{n}E_k\right)\leqslant|\mu|\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right),$$

故

$$\sum_{k=1}^{\infty}|\mu|(E_k)\leqslant|\mu|\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right). \tag{6.67}$$

由(8.65)–(8.66),$|\mu|$ 是 σ–可加的，证毕.

□

引理 6.11

设 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 为一向量测度. 则对任意单调序列 $\{E_k\}\subset\mathcal{A}$, 序列 $\{\mu(E_k)\}\subseteq Y$ 在 Y 中收敛.

♡

证明 Show/Hide Proof

若 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$ 非减，则对每个 $k\in\mathbb{N}$, 有 $E_k=\bigcup_{i=1}^{k}F_i$, 其中 $F_i\triangleq E_i\setminus E_{i-1}(i\in\mathbb{N},E_0\triangleq\varnothing)$. 由于 μ 是 σ–可加的且 $\{F_i\}$ 是不交序列，有

$$\lim_{k\to\infty}\mu(E_k)=\lim_{k\to\infty}\sum_{i=1}^{k}\mu(F_i)=\mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty}F_i\right)=\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)\quad\text{在}Y\text{ 中},$$

故在此情形下结论成立. 若 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$ 非增，则序列 $\{E_k^c\}\subseteq\mathcal{A}$ 非减，且对所有 $k\in\mathbb{N}$ 有 $\mu(E_k)=\mu(X)-\mu(E_k^c)$. 于是由证明的第一部分，序列 $\{\mu(E_k)\}$ 在 Y 中收敛，证毕.

□

记 $\langle\cdot,\cdot\rangle_{Y^*,Y}:Y^*\times Y\to\mathbb{R}$ 为 Banach 空间 Y 与其对偶空间 Y^* 之间的对偶映射.

命题 6.23

设 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 为一向量测度，$y^*\in Y^*$. 则映射

$$\langle y^*,\mu\rangle:\mathcal{A}\to\mathbb{R},\qquad\langle y^*,\mu\rangle(E)\triangleq\langle y^*,\mu(E)\rangle_{Y^*,Y}\quad(E\in\mathcal{A}) \tag{6.68}$$

是一个有限带号测度.

♠

证明 Show/Hide Proof

由定义有 $\langle y^*,\mu\rangle(\varnothing)=0$ 且 $\langle y^*,\mu\rangle(\mathcal{A})\subseteq\mathbb{R}$. 由小节 8.9.1, 映射 $\langle y^*,\mu\rangle$ 是可加的，即

$$\langle y^*,\mu\rangle\left(\bigcup_{k=1}^{n}E_k\right)=\sum_{k=1}^{n}\langle y^*,\mu\rangle(E_k).$$

则对任意不交序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$,

$$\begin{aligned}&\lim_{n\to\infty}\left|\langle y^*,\mu\rangle\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)-\sum_{k=1}^{n}\langle y^*,\mu\rangle(E_k)\right|\\&=\lim_{n\to\infty}\left|\langle y^*,\mu\rangle\left(\bigcup_{k=n+1}^{\infty}E_k\right)\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\left\langle y^*,\mu\left(\bigcup_{k=n+1}^{\infty}E_k\right)\right\rangle_{Y^*,Y}\right|\\&\leqslant\|y^*\|_{Y^*}\lim_{n\to\infty}\left\|\mu\left(\bigcup_{k=n+1}^{\infty}E_k\right)\right\|_Y=0,\end{aligned}$$

证毕.

□

记 $|\langle y^*,\mu\rangle|$ 为带号测度 $\langle y^*,\mu\rangle$ 的变差.

定义 6.44

函数 $|\mu|_w:\mathcal{A}\to[0,\infty)$,

$$|\mu|_w(E)\triangleq\sup\{|\langle y^*,\mu\rangle|(E)\mid y^*\in Y^*,\ \|y^*\|_{Y^*}\leqslant 1\}\quad(E\in\mathcal{A}),\tag{6.69}$$

称为向量测度 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 的半变差.

♣

注 Show/Hide Remark

由(8.64) 和(8.68), 对所有 $E\in\mathcal{A}$ 有 $|\mu|_w(E)\leqslant|\mu|(E)$. 若 $Y=\mathbb{R}$, 则 $|\mu|_w=|\mu|$ 是有限带号测度 μ 的变差 (见小节 8.9.1).

引理 6.12

设 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 为一向量测度. 则对所有 $E\in\mathcal{A}$,

$$\sup_{F\in\mathcal{A},\ F\subseteq E}\|\mu(F)\|_Y\leqslant|\mu|_w(E)\leqslant 2\sup_{F\in\mathcal{A},\ F\subseteq E}\|\mu(F)\|_Y.\tag{6.70}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

对任意 $E\in\mathcal{A}$ 和 $F\in\mathcal{A}$、$F\subseteq E$, 有

$$\|\mu(F)\|_Y=\sup_{y^*\in Y^*,\ \|y^*\|_{Y^*}\leqslant1}|\langle y^*,\mu(F)\rangle_{Y^*,Y}|=\sup_{y^*\in Y^*,\ \|y^*\|_{Y^*}\leqslant1}|\langle y^*,\mu\rangle(F)|\leqslant\sup_{y^*\in Y^*,\ \|y^*\|_{Y^*}\leqslant1}|\langle y^*,\mu\rangle|(F)=|\mu|_w(E),$$

故(8.69) 中的第一个不等式成立.

设 $E=\bigcup_{i=1}^n F_i$,$F_1,\cdots,F_n\in\mathcal{A}$ 不交,$y^*\in Y^*$,$\|y^*\|_{Y^*}\leqslant 1$. 设 $\pi_\pm$ 为 $\{1,\cdots,n\}$ 的子集, 使得

$$\operatorname{sgn}(\langle y^*,\mu\rangle(F_i))=\pm1\Leftrightarrow i\in\pi_\pm.$$

则

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n|\langle y^*,\mu\rangle(F_i)|&=\sum_{i\in\pi_+}\langle y^*,\mu\rangle(F_i)-\sum_{i\in\pi_-}\langle y^*,\mu\rangle(F_i)\\&=\left\langle y^*,\sum_{i\in\pi_+}\mu(F_i)-\sum_{i\in\pi_-}\mu(F_i)\right\rangle_{Y^*,Y}\\&=\left\langle y^*,\mu\left(\bigcup_{i\in\pi_+}F_i\right)\right\rangle_{Y^*,Y}-\left\langle y^*,\mu\left(\bigcup_{i\in\pi_-}F_i\right)\right\rangle_{Y^*,Y}\\&\leqslant 2\sup_{F\in\mathcal{A},\ F\subseteq E}\|\mu(F)\|_Y.\end{aligned}$$

于是由(8.54) 和(8.68),(8.69) 中的第二个不等式成立.

□

命题 6.24

设 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 为一向量测度. 则 $|\mu|_w(X)<\infty$.

♠

证明 Show/Hide Proof

反设 $|\mu|_w(X)=\infty$. 则由(8.69) 中的第二个不等式,

$$\sup_{F\in\mathcal{A}}\|\mu(F)\|_Y=\infty.$$

故存在 $F_1\in\mathcal{A}$ 使得

$$\|\mu(F_1)\|_Y\geqslant 1+\|\mu(X)\|_Y,$$

由此

$$\|\mu(F_1^c)\|_Y \geqslant \|\mu(F_1)\|_Y - \|\mu(X)\|_Y \geqslant 1.$$

于是

$$\min\{\|\mu(F_1)\|_Y, \|\mu(F_1^c)\|_Y\} \geqslant 1. \tag{6.71}$$

另一方面, 由于

$$\infty = |\mu|_w(X) \leqslant |\mu|_w(F_1) + |\mu|_w(F_1^c),$$

我们也有

$$\max\{|\mu|_w(F_1), |\mu|_w(F_1^c)\} = \infty. \tag{6.72}$$

取 $E_1 \triangleq F_1$ 或 $E_1 \triangleq F_1^c$. 则 $E_1 \in \mathcal{A}$, 且由(8.71)–(8.70),

$$E_1 \subseteq X, \quad |\mu|_w(E_1) = \infty, \quad \|\mu(E_1)\|_Y \geqslant 1.$$

迭代此论证, 得到序列 $\{E_k\} \subset \mathcal{A}$, 使得对所有 $k \geqslant 2$,

$$E_k \subseteq E_{k-1}, \quad |\mu|_w(E_k) = \infty, \quad \|\mu(E_k)\|_Y \geqslant k.$$

序列 $\{E_k\}$ 非增, 且 $\lim\limits_{k\to\infty} \|\mu(E_k)\|_Y = \infty$, 这与引理 8.11 矛盾. 证毕.

□

以下定义推广了定义 8.37(ii).

定义 6.45

设 $\nu : \mathcal{A} \to Y$ 为一向量测度,$\mu : \mathcal{A} \to [-\infty, \infty]$ 为一带号测度. 我们说 ν 关于 μ 绝对连续 (记为 $\nu \ll \mu$), 若对任意 $E \in \mathcal{A}$,

$$|\mu|(E) = 0 \Rightarrow \nu(E) = 0.$$

♣

注 Show/Hide Remark

设 μ, ν 如定义 8.45 所述, 且 $\lim\limits_{|\mu|(E)\to 0} \nu(E) = 0$, 即对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得对任意满足 $|\mu|(E) < \delta$ 的 $E \in \mathcal{A}$, 有 $\|\nu(E)\|_Y < \epsilon$. 则显然 $\nu \ll \mu$. 若 μ 有限, 则逆命题成立 (见文献 [41, Theorem 1.2.1]).

以下结果将 Lebesgue 分解定理推广到向量测度 (证明见文献 [41, Theorem 1.5.9]).

定理 6.14 (Lebesgue 分解)

设 $\nu : \mathcal{A} \to Y$ 为一向量测度,$\mu : \mathcal{A} \to \mathbb{R}$ 为一有限带号测度. 则存在唯一的向量测度偶 $\nu_{ac}, \nu_s : \mathcal{A} \to Y$ 使得:

(i) $\nu_{ac} \ll \mu$;

(ii) 对所有 $y^* \in Y^*$, 有 $\langle y^*, \nu_s \rangle \perp \mu$;

(iii) $\nu = \nu_{ac} + \nu_s$.

若 ν 有界变差, 则 ν_{ac} 和 ν_s 有界变差, 且

$$|\nu| = |\nu_{ac}| + |\nu_s|, \qquad |\nu_s| \perp \mu.$$

♡

第 7 章 案例研究二: 双曲守恒律

7.1 预备知识

我们将使用集合论的通常记号. 如通常,$\mathbb{N}$、$\mathbb{Z}$、$\mathbb{Q}$、$\mathbb{R}$ 和 $\mathbb{R}^N (N \in \mathbb{N}; \mathbb{R}^1 \equiv \mathbb{R})$ 分别表示自然数集、整数集、有理数集、实数集以及 N 元实数组的集合. 区间的熟知记号 (a,b)、$[a,b]$、$(a,b]$、$[a,b)$ 也将用于扩充实直线 $\overline{\mathbb{R}} \triangleq \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ 的子区间. 偶尔我们使用符号 $[-\infty, +\infty]$ 表示 $\overline{\mathbb{R}}$; 我们也用 ∞ 代替 $+\infty$.

定义 7.1

设 X 为一集合, 定义其**幂集**为 $\mathcal{P}(X) \triangleq \{E \mid E \subseteq X\}$.

若对所有 $i, j \in I$、$i \neq j$ 有 $F_i \cap F_j = \varnothing$. 一个有限不交集族 $\{F_1, \cdots, F_n\} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 若满足 $X = \bigcup_{i=1}^{n} F_i$, 则称为 X 的一个**划分**.

♣

7.2 集族

7.2.1 可测空间

定义 7.2

设 X 为一集合, 非空集族 $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 称为一个**半代数**, 若:

(i) $E, F \in \mathcal{S} \Rightarrow E \cap F \in \mathcal{S}$;

(ii) 对任意 $E \in \mathcal{S}$, 存在 E^c 的一个在 $\mathcal{S}$ 中的划分.

集族 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 称为一个**代数**, 若:

(i) $\varnothing \in \mathcal{A}$;

(ii) $E \in \mathcal{A} \Rightarrow E^c \in \mathcal{A}$;

(iii) $E, F \in \mathcal{A} \Rightarrow E \cup F \in \mathcal{A}$.

♣

注 Show/Hide Remark

显然 $\mathcal{P}(X)$ 既是半代数, 也是代数.

命题 7.1

对任意集族 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$, 交集

$$\mathcal{A}_0(\mathcal{F}) \triangleq \bigcap \{\mathcal{A} \mid \mathcal{A} \text{ 为代数}, \mathcal{A} \supseteq \mathcal{F}\}$$

是一个代数, 它包含 $\mathcal{F}$ 且被包含在所有包含 $\mathcal{F}$ 的代数 $\mathcal{A}$ 中. 它称为**由 $\mathcal{F}$ 生成的代数**, 或**包含 $\mathcal{F}$ 的最小代数**.

♠

证明 Show/Hide Proof

Step1. **说明所有包含 $\mathcal{F}$ 的代数构成的集族非空**. 记 $\mathfrak{A}$ 为所有包含 $\mathcal{F}$ 的代数组成的集族, 则 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F}) = \bigcap_{\mathcal{A} \in \mathfrak{A}} \mathcal{A}$. 由于 $\mathcal{P}(X)$ 是代数且 $\mathcal{P}(X) \supseteq \mathcal{F}$, 故 $\mathcal{P}(X) \in \mathfrak{A}$, 从而 $\mathfrak{A} \neq \varnothing$. 因此 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$ 的定义合理.

Step2. **说明** $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{A}_0(\mathcal{F})$. 任取 $E \in \mathcal{F}$. 对任意 $\mathcal{A} \in \mathfrak{A}$, 由 $\mathcal{A} \supseteq \mathcal{F}$ 得 $E \in \mathcal{A}$. 于是 $E \in \bigcap_{\mathcal{A} \in \mathfrak{A}} \mathcal{A} = \mathcal{A}_0(\mathcal{F})$. 故 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{A}_0(\mathcal{F})$.

Step3. **验证** $\varnothing \in \mathcal{A}_0(\mathcal{F})$. 对任意 $\mathcal{A} \in \mathfrak{A}$, 按定义 8.2中代数的定义有 $\varnothing \in \mathcal{A}$. 故 $\varnothing \in \bigcap_{\mathcal{A} \in \mathfrak{A}} \mathcal{A} = \mathcal{A}_0(\mathcal{F})$.

Step4. 验证 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$ 对补运算封闭. 任取 $E \in \mathcal{A}_0(\mathcal{F})$. 对任意 $\mathcal{A} \in \mathfrak{A}$, 有 $E \in \mathcal{A}$. 因 $\mathcal{A}$ 是代数, 故 $E^c \in \mathcal{A}$. 由 $\mathcal{A}$ 的任意性得 $E^c \in \mathcal{A}_0(\mathcal{F})$. 因此 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$ 对补运算封闭.

Step5. 验证 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$ 对有限并封闭并确认其为代数. 任取 $E, F \in \mathcal{A}_0(\mathcal{F})$. 对任意 $\mathcal{A} \in \mathfrak{A}$, 有 $E, F \in \mathcal{A}$. 因 $\mathcal{A}$ 是代数, 故 $E \cup F \in \mathcal{A}$. 由 $\mathcal{A}$ 的任意性得 $E \cup F \in \mathcal{A}_0(\mathcal{F})$. 因此 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$ 对有限并封闭. 结合 **Step3** 至 **Step5** 及定义 8.2中代数定义可知 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$ 是代数.

Step6. 说明最小性. 设 $\mathcal{B}$ 是代数且 $\mathcal{B} \supseteq \mathcal{F}$. 则 $\mathcal{B} \in \mathfrak{A}$, 于是 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F}) = \bigcap_{\mathcal{A} \in \mathfrak{A}} \mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$. 故 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$ 被包含在所有包含 $\mathcal{F}$ 的代数中.

□

例题 7.1 设 $a \equiv (a_1, \cdots, a_n)$、$b \equiv (b_1, \cdots, b_n)$, 其中 $a_i, b_i \in [-\infty, \infty]$ 且对每个 $i = 1, \cdots, n (n \in \mathbb{N})$ 有 $a_i < b_i$. 考虑 N–胞腔

$$(a, b] \triangleq \{x \equiv (x_1, \cdots, x_n) \mid x_i \in [-\infty, \infty],\ a_i < x_i \leqslant b_i\ \forall i = 1, \cdots, n\}$$

其体积为

$$\mathrm{vol}((a, b]) \triangleq \prod_{i=1}^{n} (b_i - a_i) \leqslant \infty.$$

容易看出,N–胞腔族 $\mathcal{I}_n$ 是一个半代数, 且由 $\mathcal{I}_n$ 生成的代数 $\mathcal{A}_0(\mathcal{I}_n)$ 由 N–胞腔的有限不交并组成, 即对每个 $E \in \mathcal{A}_0(\mathcal{I}_n)$, 存在不交的 $(a_1, b_1], \cdots, (a_p, b_p]$ 使得

$$E = \bigcup_{k=1}^{p} (a_k, b_k].$$

定义 7.3

族 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 称为一个 σ–代数, 若:

(i) $\varnothing \in \mathcal{A}$;

(ii) $E \in \mathcal{A} \Rightarrow E^c \in \mathcal{A}$;

(iii) 对任意序列 $\{E_k\} \subseteq \mathcal{A}$, 有 $\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k \in \mathcal{A}$.

♣

定义 7.4

设 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 为一 σ–代数. 偶 $(X, \mathcal{A})$ 称为一个可测空间,$\mathcal{A}$ 的元素称为可测集.

♣

注 Show/Hide Remark

设 $F \subseteq X$. 容易看出, 若 $\mathcal{A}$ 为一 σ–代数, 则族

$$\mathcal{A} \cap F \triangleq \{E \cap F \mid E \in \mathcal{A}\} \subseteq \mathcal{P}(F)$$

也是一个 σ–代数, 称为 $\mathcal{A}$ 在 F 上的迹. 可测空间 $(F, \mathcal{A} \cap F)$ 称为 $(X, \mathcal{A})$ 的一个可测子空间.

定义 7.5

非空族 $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 称为一个单调类, 若对任意非减 (相应地, 非增) 序列 $\{E_k\} \subseteq \mathcal{M}$, 有 $\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k \in \mathcal{M}$(相应地,$\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k \in \mathcal{M}$).

♣

显然, 每个 σ–代数都是一个单调类. 与代数的情形一样, 对任意族 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$, 我们可以考虑由 $\mathcal{F}$ 生成的最小 σ–代数

$$\sigma_0(\mathcal{F}) \triangleq \bigcap \{\mathcal{A} \mid \mathcal{A} \text{ 为}\sigma\text{–代数}, \mathcal{A} \supseteq \mathcal{F}\}$$

和最小单调类

$$\mathcal{M}_0(\mathcal{F}) \triangleq \bigcap\{\mathcal{M} \mid \mathcal{M} \text{ 为单调类}, \mathcal{M} \supseteq \mathcal{F}\}.$$

定义 7.6

可测空间 $(X, \mathcal{A})$ 称为可分的, 若存在可数族 $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 使得 $\mathcal{A} = \sigma_0(\mathcal{S})$.

定理 7.1

设 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 为一代数. 则最小单调类 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$ 与最小 σ–代数 $\sigma_0(\mathcal{A})$ 重合.

证明 Show/Hide Proof

显然 $\varnothing \in \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$. 我们首先证明单调类 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$ 是一个代数. 令 $\widetilde{\mathcal{A}} \triangleq \{E \in \mathcal{M}_0(\mathcal{A}) \mid E^c \in \mathcal{M}_0(\mathcal{A})\}$. 由于 $\mathcal{A}$ 是代数且 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$, 故 $\mathcal{A} \subseteq \widetilde{\mathcal{A}}$. 另一方面, 容易看出 $\widetilde{\mathcal{A}}$ 是一个单调类, 因而 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{M}_0(\widetilde{\mathcal{A}}) \subseteq \widetilde{\mathcal{A}}$. 由定义 $\widetilde{\mathcal{A}} \subseteq \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$, 故 $\widetilde{\mathcal{A}} = \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$. 因此对任意 $E \in \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$, 有 $E^c \in \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$. 类似地可证, 对任意 $E, F \in \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$, 有 $E \cup F \in \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$. 故结论成立.

设 $\{E_k\} \subseteq \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$, 令 $F_j \triangleq \bigcup_{k=1}^{j} E_k (j, k \in \mathbb{N})$. 则序列 $\{F_j\}$ 非减, 且 $\{F_j\} \subseteq \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$, 因为 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$ 是一个代数. 由于 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$ 是单调类, 我们得到

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k = \bigcup_{j=1}^{\infty} F_j \in \mathcal{M}_0(\mathcal{A}).$$

因此 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$ 是一个 σ–代数. 由于 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$ 是包含 $\mathcal{A}$ 的 σ–代数, 故 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A}) \supseteq \sigma_0(\mathcal{A})$. 另一方面,$\sigma$–代数 $\sigma_0(\mathcal{A})$ 是包含 $\mathcal{A}$ 的单调类, 故 $\sigma_0(\mathcal{A}) \supseteq \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$. 于是结论成立.

□

我们定义两个可测空间 $(X_1, \mathcal{A}_1)$ 与 $(X_2, \mathcal{A}_2)$ 的乘积. 考虑可测矩形族 $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{P}(X_1 \times X_2)$,

$$\mathcal{R} \triangleq \{E_1 \times E_2 \mid E_1 \in \mathcal{A}_1,\ E_2 \in \mathcal{A}_2\}.$$

定义 7.7

设 $(X_1, \mathcal{A}_1)$ 与 $(X_2, \mathcal{A}_2)$ 为可测空间. 最小 σ–代数 $\sigma_0(\mathcal{R})$, 记为 $\mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2$, 称为乘积 σ–代数. 可测空间 $(X_1 \times X_2, \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2)$ 称为乘积可测空间.

设 $E \subseteq X_1 \times X_2$. 集合

$$E_{x_1} \triangleq \{x_2 \in X_2 \mid (x_1, x_2) \in E\} \qquad (x_1 \in X_1) \tag{7.1}$$

称为 E 的 x_1–截面.$x_2 \in X_2$ 的 x_2–截面类似地定义. 注意到

$$(E^c)_{x_i} = (E_{x_i})^c, \qquad \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right)_{x_i} = \bigcup_{n=1}^{\infty} (E_n)_{x_i} \qquad (i = 1, 2).$$

命题 7.2

设 $(X_1, \mathcal{A}_1)$ 与 $(X_2, \mathcal{A}_2)$ 为可测空间,$E \in \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2$. 则对任意 $x_1 \in X_1$ 有 $E_{x_1} \in \mathcal{A}_2$, 且对任意 $x_2 \in X_2$ 有 $E_{x_2} \in \mathcal{A}_1$.

证明 Show/Hide Proof

令

$$\Omega \triangleq \{E \in \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2 \mid E_{x_1} \in \mathcal{A}_2\ \forall x_1 \in X_1\}.$$

容易验证 Ω 是一个包含可测矩形族 $\mathcal{R}$ 的 σ–代数, 故 $\Omega = \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2$. 类似地可证对任意 $x_2 \in X_2$ 有 $E_{x_2} \in \mathcal{A}_1$, 于是结论成立.

□

7.2.2 Borel σ 代数

定义 7.8

设 $(X,\mathcal{T})$ 为一拓扑空间. 由拓扑 $\mathcal{T}$ 生成的 σ–代数 $\sigma_0(\mathcal{T})$(记为 $\mathcal{B}\equiv\mathcal{B}(X)\equiv\mathcal{B}(X,\mathcal{T})$) 称为 Borel σ–代数. 每个集合 $E\in\mathcal{B}$ 称为一个 Borel 集. ♣

例题 7.2 开集的可数交集族 $\mathcal{G}_\delta$ 与闭集的可数并集族 $\mathcal{F}_\sigma$ 都包含于 $\mathcal{B}$.

定义 7.9

设 $(X,\mathcal{T})$ 为一紧拓扑空间,$\mathcal{G}_\delta\supseteq G_\delta$ 为属于 $\mathcal{G}_\delta$ 的紧集族. 由族 G_δ 生成的 σ–代数 (记为 $\mathcal{B}_a(X)$) 称为 Baire σ–代数. 每个集合 $E\in\mathcal{B}_a$ 称为一个 Baire 集. ♣

注 Show/Hide Remark

设 $X=\mathbb{R},\mathcal{T}=\mathcal{T}(\mathbb{R})$ 为实拓扑. 容易看出,Borel σ–代数 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 与由有界开区间族生成的 σ–代数重合. 它也可由其他区间族生成, 例如由半直线族 $\{(a,\infty)\mid a\in\mathbb{R}\}$ 生成. 类似的注记对 Borel σ–代数 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^N)(N\geqslant 2)$ 也成立.

我们提及以下关于 Borel σ–代数乘积的结果.

定理 7.2

设 $(X_1,\mathcal{T}_1)$ 与 $(X_2,\mathcal{T}_2)$ 为具有可数基的拓扑空间,$(X_1\times X_2,\mathcal{T}_1\times\mathcal{T}_2)$ 为乘积拓扑空间. 则

$$\mathcal{B}(X_1,\mathcal{T}_1)\times\mathcal{B}(X_2,\mathcal{T}_2)=\mathcal{B}(X_1\times X_2,\mathcal{T}_1\times\mathcal{T}_2).$$

特别地,$\mathcal{B}(\mathbb{R}^M)\times\mathcal{B}(\mathbb{R}^N)=\mathcal{B}(\mathbb{R}^{M+N})(M,N\in\mathbb{N})$. ♡

7.3 测度

7.3.1 一般性质

定义 7.10

设 $\varnothing\in\mathcal{F}\subseteq\mathcal{P}(X)$. 集合函数 $\varphi:\mathcal{F}\to[0,\infty]$ 称为:

(i) 单调的, 若对任意 $E,F\in\mathcal{F}$、$E\subseteq F$ 有 $\varphi(E)\leqslant\varphi(F)$;

(ii) 可加的, 若对任意有限不交族 $\{E_1,\cdots,E_n\}\subseteq\mathcal{F}$ 且 $\bigcup\limits_{k=1}^{n}E_k\in\mathcal{F}$ 有

$$\varphi\left(\bigcup_{k=1}^{n}E_k\right)=\sum_{k=1}^{n}\varphi(E_k);$$

(iii) σ–次可加的, 若对任意序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{F}$ 且 $\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}E_k\in\mathcal{F}$ 有

$$\varphi\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}\varphi(E_k);$$

(iv) σ–可加的, 若对任意不交序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{F}$ 且 $\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}E_k\in\mathcal{F}$ 有

$$\varphi\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)=\sum_{k=1}^{\infty}\varphi(E_k).$$

♣

定义 7.11

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间. 集合函数 $\mu:\mathcal{A}\to[0,\infty]$ 称为 $\mathcal{A}$ 上 (或 X 上) 的一个 (正) 测度, 若 $\mu(\varnothing)=0$ 且 μ 为 σ–可加的. 三元组 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 称为一个测度空间.

测度 μ 称为有限的, 若 $\mu(X)<\infty$; 它称为 σ–有限的, 若存在序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$ 使得 $X=\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}E_k$ 且对所有 $k\in\mathbb{N}$ 有 $\mu(E_k)<\infty$. 测度空间 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 称为有限的 (相应地,σ–有限的), 若 μ 为有限的 (相应地,σ–有限的).

若 $\mu(X)=1$, 则测度 μ 称为概率测度, 空间 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 称为概率空间.X 上概率测度的集合记为 $\mathcal{P}(X)$.

若 $\mathcal{F}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 为任意子集族, 则上述定义可推广如下. 映射 $\mu:\mathcal{F}\to[0,\infty]$ 是 $\mathcal{F}$ 上的一个测度, 若当 $\varnothing\in\mathcal{F}$ 时 $\mu(\varnothing)=0$, 且对任意不交序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{F}$ 满足 $\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}E_k\in\mathcal{F}$, 有

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)=\sum_{k=1}^{\infty}\mu(E_k).$$

$\mathcal{F}$ 上的测度 μ 称为 σ–有限的, 若存在序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{F}$ 使得 $X=\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}E_k$ 且对每个 $k\in\mathbb{N}$ 有 $\mu(E_k)<\infty$.

注 Show/Hide Remark

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为一测度空间,$F\in\mathcal{A}$.μ 在迹 σ–代数 $\mathcal{A}\cap F$ 上的限制 $\mu|_{\mathcal{A}\cap F}$ 是由 μ 在 $\mathcal{A}\cap F$ 上诱导的测度. 测度空间 $(F,\mathcal{A}\cap F,\mu|_{\mathcal{A}\cap F})$ 称为 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 的一个测度子空间.

以下测度的性质容易证明.

命题 7.3

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为一测度空间. 则:

(i) 对任意有限不交族 $\{E_1,\cdots,E_n\}\subseteq\mathcal{A}$, 有

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{n}E_k\right)=\sum_{k=1}^{n}\mu(E_k);$$

(ii) 对任意 $E,F\in\mathcal{A},E\subseteq F\Rightarrow\mu(E)\leqslant\mu(F)$;

(iii) 对任意序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$, 有

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}\mu(E_k);$$

(iv) 对任意非减序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$, 有

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)=\lim_{k\to\infty}\mu(E_k);$$

(v) 对任意非增序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$ 且 $\mu(E_1)<\infty$, 有

$$\mu\left(\bigcap_{k=1}^{\infty}E_k\right)=\lim_{k\to\infty}\mu(E_k).$$

例题 7.3 (i) 设 X 为一集合. 映射 $\mu^{\#}:\mathcal{P}(X)\to[0,\infty]$ 定义为

$$\mu^{\#}(E)\triangleq\begin{cases}E\text{ 的元素个数} & \text{若}E\text{ 为有限集},\\ \infty & \text{否则}\end{cases}$$

是一个测度, 称为计数测度. 显然, 若 X 可数, 则 $\mu^{\#}$ 是 σ–有限的.

(ii) 设 $X\neq\varnothing,x\in X$. 映射 $\delta_x:\mathcal{P}(X)\to[0,\infty)$ 定义为

$$\delta_x(E)\triangleq\begin{cases}1 & \text{若}x\in E,\\ 0 & \text{否则}\end{cases}$$

是一个测度, 称为集中于 $\{x\}$ 的 Dirac 测度.

7.3.2 Borel 测度与 Radon 测度

设 $(X,\mathcal{T})$ 为一 Hausdorff 空间,$\mathcal{B}=\mathcal{B}(X)$ 为由拓扑 $\mathcal{T}$ 生成的 Borel σ–代数. 设 $\mathcal{K}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 表示紧子集族.

定义 7.12

设 $\mathcal{A}\supseteq\mathcal{B}$ 为一 σ–代数,$\mu:\mathcal{A}\to[0,\infty]$ 为一测度.

(a) μ 称为局部有限的, 若对任意 $x\in X$, 存在 x 的一个邻域 U 使得 $\mu(U)<\infty$. 局部有限的测度 $\mu:\mathcal{A}\to[0,\infty]$ 称为 X 上的一个 Borel 测度.

(b) 集合 $E\in\mathcal{A}$ 称为 μ–外正则的 (或外正则的), 若

$$\mu(E)=\inf\{\mu(A)\mid A\supseteq E,\ A\in\mathcal{T}\}.$$

测度 μ 称为外正则的, 若每个 $E\in\mathcal{A}$ 都是 μ–外正则的.

(c) 集合 $E\in\mathcal{A}$ 称为 μ–内正则的 (或内正则的), 若

$$\mu(E)=\sup\{\mu(K)\mid K\subseteq E,\ K\in\mathcal{K}\}.$$

测度 μ 称为内正则的, 若每个 $E\in\mathcal{A}$ 都是 μ–内正则的.

(d) 集合 $E\in\mathcal{A}$ 称为 μ–正则的 (或正则的), 若它既是 μ–外正则的又是 μ–内正则的. 测度 μ 称为正则的, 若每个 $E\in\mathcal{A}$ 都是 μ–正则的.

(e) 内正则的 Borel 测度称为 Radon 测度.

(f) Borel 测度称为适度的, 若存在 $\{A_n\}\subseteq\mathcal{T}$ 使得 $X=\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n$ 且对所有 $n\in\mathbb{N}$ 有 $\mu(A_n)<\infty$.

(g) Borel 测度 μ 的支集 (记为 $\operatorname{supp}\mu$) 是闭集 $\{x\in X\mid$ 对 x 的任意邻域 U 有 $\mu(U)>0\}$.

X 上 Borel 测度与 Radon 测度的集合分别记为 $\mathcal{B}^+(X)$ 与 $\mathcal{R}^+(X)$.

♣

注 Show/Hide Remark

设 X、$\mathcal{A}$、$\mathcal{B}$、μ 如定义 8.12所述.

(i) 集合 $E\in\mathcal{A}$ 是 μ–外正则的, 当且仅当对任意 $\epsilon>0$, 存在 $A\in\mathcal{T}$ 使得 $A\supseteq E$ 且 $\mu(A\setminus E)<\epsilon$. 集合 $E\in\mathcal{A}$ 是 μ–内正则的, 当且仅当对任意 $\epsilon>0$, 存在 $K\in\mathcal{K}$ 使得 $K\subseteq E$ 且 $\mu(E\setminus K)<\epsilon$. 若 $E\in\mathcal{A}$ 是 μ–外正则的, 则存在 $G\in\mathcal{B}$ 使得 $G\supseteq E$ 且 $\mu(G\setminus E)=0$.

(ii) σ–紧集 $E\subseteq X$ 是 μ–内正则的. 事实上, 由定义存在非减序列 $\{K_n\}\subseteq\mathcal{K}$ 使得 $E=\bigcup_{n=1}^{\infty}K_n$, 因而 $E\in\mathcal{B}$. 于是由命题 8.3(iv) 有

$$\mu(E)=\lim_{n\to\infty}\mu(K_n)=\sup\{\mu(K)\mid K\subseteq E,\ K\in\mathcal{K}\}.$$

(iii) 若 μ 局部有限 (特别地, 若 μ 为 Radon 测度), 则对任意 $K\in\mathcal{K}$ 有 $\mu(K)<\infty$. 事实上, 对任意 $K\in\mathcal{K}$, 存在 $A\in\mathcal{T}$ 使得 $A\supseteq K$ 且 $\mu(A)<\infty$, 因而 $\mu(K)\leqslant\mu(A)<\infty$.

(iv) 若 Hausdorff 空间 X 局部紧, 则 μ 局部有限当且仅当对任意 $K\in\mathcal{K}$ 有 $\mu(K)<\infty$. 事实上," 若" 部分由局部紧空间的定义即得, 而" 仅当" 部分由 (iii) 得到. 特别地, 若 X 为局部紧 Hausdorff 空间, 则 $\mu\in\mathcal{B}^+(X)$ 当且仅当对任意 $K\in\mathcal{K}$ 有 $\mu(K)<\infty$.

(v) 每个适度 Borel 测度是 σ–有限的. 反之, 每个 σ–有限的外正则 Borel 测度是适度的.

(vi) 若 Hausdorff 空间 X 为 σ–紧的, 则 X 上每个 Borel 测度 μ 都是适度的. 事实上, 设 $X=\bigcup_{n=1}^{\infty}K_n$,$\{K_n\}\subseteq\mathcal{K}$. 由于 μ 局部有限, 由 (iii) 对每个 $n\in\mathbb{N}$ 存在 $A_n\in\mathcal{T}$ 使得 $A_n\supseteq K_n$ 且 $\mu(A_n)<\infty$, 故结论成立.

引理 7.1

设 $(X,\mathcal{T})$ 为一 Hausdorff 空间,$\mu\in\mathcal{R}^+(X)$. 则:

(i) 若 $\mu(X)<\infty$, 则 μ 是正则的;

(ii) 每个 $K\in\mathcal{K}$ 是 μ–外正则的.

♡

证明 Show/Hide Proof

(i) 设 $E\in\mathcal{A}\supseteq\mathcal{B}$. 由于 μ 内正则, 集合 $E^c\in\mathcal{A}$ 是 μ–内正则的,

$$\mu(E^c)=\sup\{\mu(K)\mid K\subseteq E^c,\ K\in\mathcal{K}\}.$$

因此

$$\mu(E)=\mu(X)-\sup\{\mu(K)\mid K\subseteq E^c,\ K\in\mathcal{K}\}=\inf\{\mu(X)-\mu(K)\mid K\subseteq E^c,\ K\in\mathcal{K}\}=\inf\{\mu(K^c)\mid K^c\supseteq E,\ K\in\mathcal{K}\}.$$

由于

$$\mu(E)\leqslant\inf\{\mu(A)\mid A\supseteq E,\ A\in\mathcal{T}\}\leqslant\inf\{\mu(K^c)\mid K^c\supseteq E,\ K\in\mathcal{K}\},$$

结论成立.

(ii) 固定 $K\in\mathcal{K}$. 由于 μ 局部有限, 如小节 8.3.2(iii) 中所述, 存在 $A\in\mathcal{T}$ 使得 $A\supseteq K$ 且 $\mu(A)<\infty$. 由于 μ 内正则, 集合 $A\setminus K\in\mathcal{B}$ 是 μ–内正则的. 于是对任意 $\epsilon>0$, 存在 $L\in\mathcal{K}$、$L\subseteq A\setminus K$, 使得

$$\mu(L)>\mu(A\setminus K)-\epsilon.$$

故 $M\triangleq A\setminus L\in\mathcal{T}$,$M\supseteq K$, 且

$$\mu(K)\leqslant\mu(M)=\mu(A)-\mu(L)<\mu(A)-\mu(A\setminus K)+\epsilon=\mu(K)+\epsilon.$$

由 ϵ 的任意性, 结论成立.

□

命题 7.4

设 $(X,\mathcal{T})$ 为具有可数基的局部紧 Hausdorff 空间,$\mu\in\mathcal{B}^+(X)$. 则 μ 是适度的且正则的.

♠

证明 Show/Hide Proof

由小节 8.3.2,X 是 σ–紧的, 故由小节 8.3.2(vi),μ 是适度的.

为证 μ 外正则, 设 $\{A_n\}\subseteq\mathcal{T}$, 对所有 $n\in\mathbb{N}$ 有 $\mu(A_n)<\infty$, 且 $X=\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n$. 对每个 $E\in\mathcal{A}\supseteq\mathcal{B}$, 令 $E_n\triangleq E\cap A_n$, 于是 $E=\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n$ 且对所有 $n\in\mathbb{N}$ 有 $\mu(E_n)\leqslant\mu(A_n)<\infty$. 则 $\mu_n\triangleq\mu|_{\mathcal{B}(A_n)}$ 是有限的; 此外, 由小节 8.3.2,A_n 的每个开子集是 σ–紧的, 因而是 μ_n–内正则的 (见小节 8.3.2(ii)). 如引理 8.1(i) 的证明那样论证, 可知 μ_n 是正则的, 特别地是外正则的 (细节见文献 [45, Satz VIII.1.5]). 因此, 对任意 $\epsilon>0$ 和 $n\in\mathbb{N}$, 存在 $A_n'\in\mathcal{T}$ 使得

$$E_n\subseteq A_n'\subseteq A_n,\qquad \mu_n(A_n'\setminus E_n)=\mu(A_n'\setminus E_n)<\frac{\epsilon}{2^n}.$$

于是 $A'\triangleq\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n'\in\mathcal{T}$,$A'\supseteq E$, 且

$$\mu(A'\setminus E)\leqslant\sum_{n=1}^{\infty}\mu(A_n'\setminus E_n)<\epsilon.$$

故 μ 是外正则的 (见小节 8.3.2(i)).

现证 μ 内正则. 设 $E\in\mathcal{A}$,$E_n\triangleq E\cap A_n$,μ_n 同上. 对任意 $\alpha<\mu(E)$, 取 $p\in\mathbb{N}$ 充分大使得 $\mu(\bigcup_{n=1}^{p}E_n)>\alpha$; 令

$\epsilon \triangleq \mu(\bigcup_{n=1}^{p} E_n) - \alpha$. 对每个 $n = 1, \cdots, p$, 测度 μ_n 是正则的, 因而是内正则的; 故存在紧集 $K_n \subseteq E_n$ 使得

$$\mu_n(E_n \setminus K_n) = \mu(E_n \setminus K_n) < \frac{\epsilon}{p} \qquad (n = 1, \cdots, p).$$

则 $K \triangleq \bigcup_{n=1}^{p} K_n \in \mathcal{K}, K \subseteq \bigcup_{n=1}^{p} E_n$, 且

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{p} E_n \setminus K\right) \leqslant \sum_{n=1}^{p} \mu(E_n \setminus K_n) < \epsilon = \mu\left(\bigcup_{n=1}^{p} E_n\right) - \alpha.$$

由上述不等式得 $\mu(K) > \alpha$, 故结论成立.

□

注 Show/Hide Remark

由命题 8.4, 在具有可数基的局部紧 Hausdorff 空间中 (例如在 $\mathbb{R}^N$ 中),Borel 测度与 Radon 测度重合且都是正则的.

7.3.3 零测集

定义 7.13

设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为一测度空间.

(i) 集合 $N \subseteq X$ 称为 μ–零测的 (或零测的), 若 $N \in \mathcal{A}$ 且 $\mu(N) = 0$. 集合 $E \subseteq X$ 称为 μ–可忽略的 (或可忽略的), 若存在 μ–零测集 N 使得 $E \subseteq N$.

(ii) 空间 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 称为完备的, 若所有可忽略集都是可测的, 因而是零测的. 此时 μ 是完备测度,σ–代数 $\mathcal{A}$ 关于 μ 是完备的.

♣

我们记零测集族为 $\mathcal{N}_\mu$, 可忽略集族为 $\mathcal{U}_\mu$. 两个族 $\mathcal{N}_\mu$ 与 $\mathcal{U}_\mu$ 关于可数并都是稳定的. 此外,$\mathcal{U}_\mu$ 是遗传的, 即 $F \subseteq E$、$E \in \mathcal{U}_\mu \Rightarrow F \in \mathcal{U}_\mu$. 显然,$\mathcal{N}_\mu = \mathcal{U}_\mu$ 当且仅当 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是完备的.

定理 7.3

设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为一测度空间. 则:

(i) 族

$$\overline{\mathcal{A}} \triangleq \{E \subseteq X \mid \exists F, G \in \mathcal{A} \text{ 使得} F \subseteq E \subseteq G,\ \mu(G \setminus F) = 0\} \tag{7.2}$$

是包含 $\mathcal{A}$ 的 σ–代数;

(ii) 存在完备测度 $\overline{\mu} : \overline{\mathcal{A}} \to [0, \infty]$ 使得 $\overline{\mu}|_{\mathcal{A}} = \mu$. 此外,$(X, \overline{\mathcal{A}}, \overline{\mu})$ 是包含 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 的最小完备测度空间.

♡

定义 7.14

空间 $(X, \overline{\mathcal{A}}, \overline{\mu})$ 称为 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 的 Lebesgue 完备化.

♣

证明 Show/Hide Proof

[定理 8.3的证明] (i) 显然 $\overline{\mathcal{A}} \supseteq \mathcal{A}$; 特别地,$\varnothing \in \overline{\mathcal{A}}$. 由(8.2) 立即得 $E \in \overline{\mathcal{A}} \Rightarrow E^c \in \overline{\mathcal{A}}$. 此外设 $\{E_n\} \subseteq \overline{\mathcal{A}}$. 则存在 $\{F_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 和 $\{G_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 使得对任意 $n \in \mathbb{N}$ 有 $F_n \subseteq E_n \subseteq G_n, \mu(G_n \setminus F_n) = 0$. 故

$$F \triangleq \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} G_n =: G,$$

由 μ 的 σ–次可加性有

$$\mu(G \setminus F) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu(G_n \setminus F_n) = 0.$$

故 $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \in \overline{\mathcal{A}}$, 结论成立.

(ii) 对任意 $E \in \overline{\mathcal{A}}$, 令 $\overline{\mu}(E) \triangleq \mu(F) = \mu(G)$, 其中 F, G 如(8.2) 所示. 注意此定义是适定的, 因为它不依赖于 F, G 的选取. 事实上, 设 $F_1, G_1 \in \mathcal{A}$ 使得 $F_1 \subseteq E \subseteq G_1$ 且 $\mu(G_1 \setminus F_1) = 0$. 则 $F_1 \subseteq E \subseteq G$ 且 $F \subseteq E \subseteq G_1$, 故

$$G \setminus F_1 = (G \setminus E) \cup (E \setminus F_1) \subseteq (G \setminus F) \cup (G_1 \setminus F_1).$$

由此得 $\mu(G \setminus F_1) = 0$; 类似地有 $\mu(G_1 \setminus F) = 0$. 等式

$$\mu(G \setminus F) = \mu(G_1 \setminus F_1) = \mu(G \setminus F_1) = \mu(G_1 \setminus F) = 0$$

蕴含 $\mu(F) = \mu(F_1) = \mu(G_1) = \mu(G)$.

现证 $\overline{\mu}$ 是 $\overline{\mathcal{A}}$ 上的测度. 显然 $\overline{\mu}(\varnothing) = 0$. 为证 $\overline{\mu}$ 的 σ–可加性, 设 $\{E_n\} \subseteq \overline{\mathcal{A}}$ 为不交序列. 于是每个满足 $F_n \subseteq E_n$(对所有 $n \in \mathbb{N}$) 的序列 $\{F_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 也是不交的. 故由 μ 的 σ–可加性,

$$\overline{\mu}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(F_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \overline{\mu}(E_n),$$

结论成立. 为证 $\overline{\mu}$ 完备, 固定任意 $N \in \overline{\mathcal{A}}$ 使得 $\overline{\mu}(N) = 0$, 并设 $F, G \in \mathcal{A}$ 满足 $F \subseteq N \subseteq G, \mu(G \setminus F) = 0$. 由 $\overline{\mu}$ 的定义有 $\mu(G) = \overline{\mu}(N) = 0$. 于是对任意 $E \subseteq N$, 有 $\varnothing \subseteq E \subseteq G, \mu(G \setminus \varnothing) = \mu(G) = 0$. 这表明 $E \in \overline{\mathcal{A}}$, 故 $\overline{\mu}$ 完备.

由其定义有 $\overline{\mu}|_{\mathcal{A}} = \mu$. 还需证: 若 $(X, \mathcal{A}_1, \mu_1)$ 为完备测度空间且 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{A}_1$、$\mu_1|_{\mathcal{A}} = \mu$, 则 $\overline{\mathcal{A}} \subseteq \mathcal{A}_1$ 且 $\mu_1|_{\overline{\mathcal{A}}} = \overline{\mu}$. 为此, 设 $E \in \overline{\mathcal{A}}, F, G \in \mathcal{A}$ 满足 $F \subseteq E \subseteq G$ 且 $\mu(G \setminus F) = 0$. 由于 μ_1 完备, $\mu_1(G \setminus F) = \mu(G \setminus F) = 0$, 且 $G \setminus E \subseteq G \setminus F$, 故 $G \setminus E \in \mathcal{A}_1$. 于是 $E = G \setminus (G \setminus E) \in \mathcal{A}_1$, 因而 $\overline{\mathcal{A}} \subseteq \mathcal{A}_1$. 其余结论显然, 证毕.

□

注 Show/Hide Remark

值得注意(8.2) 中定义的 σ–代数 $\overline{\mathcal{A}}$ 的如下刻画:

$$\overline{\mathcal{A}} = \{F \cup E_0 \mid F \in \mathcal{A},\ E_0 \in \mathcal{U}_\mu\}.$$

事实上, 设 $E \in \overline{\mathcal{A}}$. 则由(8.2) 有 $E_0 \triangleq E \setminus F \subseteq G \setminus F$, 其中 $G \setminus F \in \mathcal{N}_\mu$; 故 $E_0 \in \mathcal{U}_\mu$ 且 $E = F \cup E_0$. 反之, 设 $E = F \cup E_0, F \in \mathcal{A}, E_0 \in \mathcal{U}_\mu$. 则由 $\mathcal{U}_\mu$ 的定义存在 $N_0 \in \mathcal{N}_\mu$ 使得 $E_0 \subseteq N_0$. 令 $G \triangleq F \cup (N_0 \setminus F)$. 则有 $F \subseteq E \subseteq G, \mu(G \setminus F) = \mu(N_0 \setminus F) = 0$, 故 $E \in \overline{\mathcal{A}}$.

定义 7.15

设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为一测度空间. 性质 P 称为 μ–几乎处处成立 (记为 μ–a.e. 或 a.e.), 若集合 $\{x \in X \mid P(x) \text{ 不成立}\} \in \mathcal{N}_\mu$.

♣

作为上述定义的特殊情形,(a) 两个函数 $f, g : X \to \mathbb{R}$ 在 X 上 μ–a.e. 相等, 若 $\{x \in X \mid f(x) \neq g(x)\} \in \mathcal{N}_\mu$;(b) 序列 $\{f_n\}(f_n : X \to \mathbb{R})$ 在 X 中 μ–a.e. 收敛, 若 $\{x \in X \mid \{f_n(x)\} \text{ 不收敛}\} \in \mathcal{N}_\mu$.

显然,μ–a.e. 相等是一个等价关系:

$$g \sim f \overset{\text{def}}{\Longleftrightarrow} g = f\ \mu\text{–a.e. 在} X \text{ 中}. \tag{7.3}$$

关于(8.3) 的每个等价类由其任意一个元素唯一确定, 该元素称为该类的一个代表元. 因此自然地将整个类视为一个在 X 中 μ–a.e. 定义的唯一映射 f.

定义 7.16

设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为一测度空间,Y 为一集合. 函数 $f : E \to Y (E \in \mathcal{A})$ 称为在 X 中 μ–a.e. 定义的, 若 $E^c \in \mathcal{N}_\mu$.

♣

在适当场合, 为强调定义 8.16 与经典逐点定义之间的区别, 我们说:

(i) 函数 $f : X \to \mathbb{R}$ 是经典的, 若它在每个点 $x \in X$ 处都有定义;

(ii) 经典函数 g 等于一个 μ–a.e. 定义的函数 f, 若 g 是 f 的一个经典代表元.

在此联系下, 值得注意序列的 μ–a.e. 极限在定义 8.16 的意义下是唯一的 (但在逐点意义下不唯一): 事实上,$f_n \to f$ μ–a.e. 且 $f_n \to g$ μ–a.e. 蕴含 $f = g$ μ–a.e..

为后续参考, 我们证明以下技术引理.

引理 7.2 (穷尽引理)

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为一有限测度空间. 设 $P=P(x)(x\in X)$ 为一性质, 满足:

(i) P 在 X 的每个 μ–零测子集上成立;

(ii) 对任意 $E\in\mathcal{A}$ 且 $\mu(E)>0$, 存在 $F\in\mathcal{A}$、$F\subseteq E$、$\mu(F)>0$, 使得 P 在 F 上成立.

则存在不交序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$ 使得 $\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}E_k=X$ 且 P 在每个 E_k 上成立.

♡

证明 Show/Hide Proof

令 $\Sigma\triangleq\{E\in\mathcal{A}\mid P\text{ 在}E\text{ 上成立}\}$,$c\triangleq\sup\limits_{E\in\Sigma}\mu(E)$. 设 $\{F_n\}\subseteq\Sigma$ 使得 $\lim\limits_{n\to\infty}\mu(F_n)=c$. 令 $H_k\triangleq\bigcup\limits_{n=1}^{k}F_n$. 则对任意 $k\in\mathbb{N}$, 性质 P 在 H_k 上成立, 且 $H_k\subseteq H_{k+1}$; 此外有 $\lim\limits_{k\to\infty}\mu(H_k)=c$.

现证集合 $E_1\triangleq X\setminus(\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}H_k)=\bigcap\limits_{k=1}^{\infty}H_k^c$ 是 μ–零测的. 反设 $\mu(E_1)>0$. 则由假设 (ii) 存在 $F\in\mathcal{A}$、$F\subseteq E_1$、$\mu(F)>0$, 使得性质 P 在 F 上成立, 故 $F\in\Sigma$; 此外对所有 $k\in\mathbb{N}$ 有 $F\subseteq H_k^c$. 令 $G_k\triangleq H_k\cup F(k\in\mathbb{N})$. 则 $\{G_k\}\subseteq\Sigma$ 且

$$\lim_{k\to\infty}\mu(G_k)=\lim_{k\to\infty}(\mu(H_k)+\mu(F))=c+\mu(F)>c,$$

矛盾.

现令 $E_2\triangleq H_1$,$E_k\triangleq H_{k-1}\setminus H_{k-2}$ 对任意 $k\geqslant 3$. 序列 $\{E_k\}$ 具有所述性质, 证毕.

□

最后我们证明以下关于 Radon 测度支集的刻画.

引理 7.3

设 $(X,\mathcal{T})$ 为一 Hausdorff 空间,$\mu\in\mathcal{R}^+(X)$. 设 $A\in\mathcal{T}$ 为最大的开 μ–零测集. 则 $\operatorname{supp}\mu=A^c$.

♡

证明 Show/Hide Proof

我们首先证明最大的开 μ–零测集确实存在. 令 $\mathcal{N}_\mu\cap\mathcal{T}\equiv\{A_j\}_{j\in J}$,$A\triangleq\bigcup\limits_{j\in J}A_j$. 显然 $A\in\mathcal{T}$ 且对所有 $j\in J$ 有 $A\supseteq A_j$. 若 $\mathcal{N}_\mu\cap\mathcal{T}=\{\varnothing\}$, 则结论显然. 否则, 设 $K\subseteq A$ 为紧集. 于是存在 $A_1,\cdots,A_n\in\mathcal{N}_\mu\cap\mathcal{T}$ 使得 $K\subseteq\bigcup\limits_{j=1}^{n}A_j$. 由此得 $\mu(K)=0$, 由 K 的任意性和 μ 的内正则性得 $\mu(A)=0$.

设 $x\in[\operatorname{supp}\mu]^c$. 则由定义 8.12(g) 存在开邻域 $\widetilde{A}\ni x$ 使得 $\mu(\widetilde{A})=0$; 特别地,$\widetilde{A}\in\mathcal{N}_\mu\cap\mathcal{T}$. 故 $x\in\widetilde{A}\subseteq A$. 反之, 设 $x\in A$. 则 A 是 x 的一个开 μ–零测邻域, 故 $x\in[\operatorname{supp}\mu]^c$. 于是 $[\operatorname{supp}\mu]^c=A$, 证毕.

□

7.4 测度与外测度

定义 7.17

映射 $\mu^*:\mathcal{P}(X)\to[0,\infty]$ 称为一个外测度, 若:

(i) $\mu^*(\varnothing)=0$;

(ii) 对任意 $E_1\subseteq E_2$,$\mu^*(E_1)\leqslant\mu^*(E_2)$;

(iii) 对任意序列 $\{E_n\}\subseteq\mathcal{P}(X)$,

$$\mu^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n\right)\leqslant\sum_{n=1}^{\infty}\mu^*(E_n).$$

♣

如下文所示, 外测度容易构造, 且通过一个一般的限制程序可由外测度得到完备测度.

7.4.1 Carathéodory 构造

定义 7.18

设 $\mu^*:\mathcal{P}(X)\to[0,\infty]$ 为一外测度. 集合 $E\subseteq X$ 称为 μ^*–可测的, 若

$$\mu^*(Z)=\mu^*(Z\cap E)+\mu^*(Z\cap E^c)\qquad \text{对任意}Z\subseteq X. \tag{7.4}$$

♣

注 Show/Hide Remark

(i) 由 μ^* 的次可加性, 集合 $E\subseteq X$ 是 μ^*–可测的, 当且仅当

$$\mu^*(Z)\geqslant\mu^*(Z\cap E)+\mu^*(Z\cap E^c)\qquad \text{对任意}Z\subseteq X. \tag{7.5}$$

(ii) 每个满足 $\mu^*(E)=0$ 的集合 E(特别地, 空集) 都是 μ^*–可测的. 事实上, 由 μ^* 的单调性, 对任意 $Z\subseteq X$,

$$\mu^*(Z\cap E)+\mu^*(Z\cap E^c)\leqslant\mu^*(E)+\mu^*(Z)=\mu^*(Z).$$

给定一个外测度 μ^*, 存在一个 σ–代数 $\mathcal{L}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 使得限制 $\mu^*|_{\mathcal{L}}$ 是一个测度. 这就是以下定理的内容.

定理 7.4 (Carathéodory)

设 μ^* 为一外测度. 则:

(i) 族

$$\mathcal{L}\triangleq\{E\subseteq X\mid E\text{ 为}\mu^*\text{–可测}\} \tag{7.6}$$

是一个 σ–代数;

(ii) 限制 $\mu^*|_{\mathcal{L}}$ 是 $\mathcal{L}$ 上的一个完备测度.

♡

证明 Show/Hide Proof

(i) 我们首先证明 $\mathcal{L}$ 是一个代数. 已经观察到空集是 μ^*–可测的. 此外, 由(8.4)和(8.6)显然, 对任意 $E\in\mathcal{L}$ 有 $E^c\in\mathcal{L}$. 设 E 和 F 都是 μ^*–可测的; 则对任意 $Z\subseteq X$, 有

$$\mu^*(Z)=\mu^*(Z\cap E)+\mu^*(Z\cap E^c),\quad \mu^*(Z\cap E^c)=\mu^*(Z\cap E^c\cap F)+\mu^*(Z\cap E^c\cap F^c).$$

因此

$$\mu^*(Z)=\mu^*(Z\cap E)+\mu^*(Z\cap E^c\cap F)+\mu^*(Z\cap E^c\cap F^c). \tag{7.7}$$

注意到

$$(Z\cap E)\cup(Z\cap E^c\cap F)=Z\cap[E\cup(E^c\cap F)]=Z\cap[E\cup(F\setminus E)]=Z\cap(E\cup F),$$

故由次可加性

$$\mu^*(Z\cap(E\cup F))\leqslant\mu^*(Z\cap E)+\mu^*(Z\cap E^c\cap F). \tag{7.8}$$

此外, 由于 $Z\cap E^c\cap F^c=Z\cap(E\cup F)^c$, 由(8.7)–(8.8), 对任意 $Z\subseteq X$,

$$\mu^*(Z)\geqslant\mu^*(Z\cap(E\cup F))+\mu^*(Z\cap(E\cup F)^c).$$

由此 $E\cup F$ 是 μ^*–可测的, 故 $\mathcal{L}$ 是一个代数.

现证: 若 $\{E_k\}$ 为一列 μ^*–可测的不交集合且 $S\triangleq\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k$, 则

$$\mu^*(Z\cap S)=\sum_{k=1}^{\infty}\mu^*(Z\cap E_k)\qquad \text{对任意}Z\subseteq X. \tag{7.9}$$

令 $S_n \triangleq \bigcup_{k=1}^{n} E_k (n \in \mathbb{N})$. 我们首先证对任意 $n \in \mathbb{N}$,

$$\mu^*(Z \cap S_n) = \sum_{k=1}^{n} \mu^*(Z \cap E_k) \qquad \text{对任意} Z \subseteq X. \tag{7.10}$$

由于 $\mathcal{L}$ 是代数, 集合 S_n 对任意 $n \in \mathbb{N}$ 是 μ^*–可测的, 且

$$\mu^*(Z \cap S_{n+1}) = \mu^*(Z \cap S_{n+1} \cap S_n) + \mu^*(Z \cap S_{n+1} \cap S_n^c) = \mu^*(Z \cap S_n) + \mu^*(Z \cap E_{n+1}).$$

若(8.10) 对某个 n 成立, 则由上述等式有

$$\mu^*(Z \cap S_{n+1}) = \sum_{k=1}^{n} \mu^*(Z \cap E_k) + \mu^*(Z \cap E_{n+1}),$$

故(8.10) 对 $n+1$ 成立. 显然(8.10) 对 $n = 1$ 成立, 故由归纳法结论成立.

现证等式(8.9). 由于 $S_n \subseteq S$, 由 μ^* 的单调性和(8.10) 有

$$\mu^*(Z \cap S) \geqslant \mu^*(Z \cap S_n) = \sum_{k=1}^{n} \mu^*(Z \cap E_k) \qquad (n \in \mathbb{N}),$$

令 $n \to \infty$, 得 $\mu^*(Z \cap S) \geqslant \sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(Z \cap E_k)$. 反向不等式由 μ^* 的 σ–次可加性得到, 因为 $Z \cap S = \bigcup_{k=1}^{\infty}(Z \cap E_k)$. 于是(8.9) 成立.

现可证 $\mathcal{L}$ 是一个 σ–代数. 由于对任意 $n \in \mathbb{N}$, 集合 S_n 是 μ^*–可测的且 $S_n^c \supseteq S^c$, 由(8.10) 和 μ^* 的单调性, 对任意 $Z \subseteq X$ 有

$$\mu^*(Z) = \mu^*(Z \cap S_n) + \mu^*(Z \cap S_n^c) \geqslant \sum_{k=1}^{n} \mu^*(Z \cap E_k) + \mu^*(Z \cap S^c) \qquad (n \in \mathbb{N}).$$

在上述不等式中令 $n \to \infty$ 并利用(8.9), 得

$$\mu^*(Z) \geqslant \sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(Z \cap E_k) + \mu^*(Z \cap S^c) = \mu^*(Z \cap S) + \mu^*(Z \cap S^c).$$

故集合 S 是 μ^*–可测的. 任意可数并的 μ^*–可测集合同理, 结论成立.

(ii) 显然 $\mu^*|_{\mathcal{L}}(\varnothing) = \mu^*(\varnothing) = 0$. 设 $\{E_k\}$ 为一列 μ^*–可测的不交集合. 在等式(8.9) 中取 $Z = S \triangleq \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$, 得

$$\mu^*\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(E_k).$$

由于 $E_k, S \in \mathcal{L}$, 故 $\mu^*|_{\mathcal{L}}$ 是 σ–可加的, 因而是一个测度.

为证其完备性, 设 $N \in \mathcal{L}$ 满足 $\mu^*|_{\mathcal{L}}(N) = \mu^*(N) = 0, E \subseteq N$. 由 μ^* 的单调性有 $\mu^*(E) \leqslant \mu^*(N) = 0$; 故由小节 8.4.1(ii) 得 $E \in \mathcal{L}$. 证毕.

□

构造外测度的一般程序如下. 设 $C \subseteq \mathcal{P}(X)$ 且 $\varnothing \in C, \zeta : C \to [0, \infty]$ 满足 $\zeta(\varnothing) = 0$. 定义映射 $\mu^* : \mathcal{P}(X) \to [0, \infty]$ 如下:

$$\mu^*(E) \triangleq \inf\left\{\sum_{n=1}^{\infty} \zeta(E_n) \,\middle|\, E \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n,\ \{E_n\} \subseteq C\right\} \tag{7.11}$$

若 E 可由 C 中集合的可数并覆盖, 或

$$\mu^*(E) \triangleq \infty \qquad \text{否则.} \tag{7.12}$$

则以下结论成立.

定理 7.5

设 $C \subseteq \mathcal{P}(X)$ 且 $\varnothing \in C$,$\zeta : C \to [0,\infty]$ 满足 $\zeta(\varnothing) = 0$. 则由(8.11)–(8.12) 定义的映射 μ^* 是 X 上的一个外测度.

证明 Show/Hide Proof

由(8.11) 有 $\mu^*(\varnothing) \leqslant \zeta(\varnothing) = 0$. 若 $E_1 \subseteq E_2$, 则当 E_2 不能由 C 中集合的可数并覆盖时, 由(8.12) 得 $\mu^*(E_1) \leqslant \mu^*(E_2)$; 否则, 由于 E_2 的每个可数覆盖也是 E_1 的可数覆盖, 由(8.11) 得同样结论.

现证对任意序列 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{P}(X)$, 有

$$\mu^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n).$$

若右端为无穷则显然. 否则, 对任意 $n \in \mathbb{N}$ 有 $\mu^*(E_n) < \infty$, 故对任意 $\epsilon > 0$ 和 $n \in \mathbb{N}$, 存在序列 $\{E_{n,k}\} \subseteq C$ 使得

$$E_n \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} E_{n,k}, \qquad \mu^*(E_n) + \frac{\epsilon}{2^n} > \sum_{k=1}^{\infty} \zeta(E_{n,k}).$$

由于 $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \subseteq \bigcup_{n,k=1}^{\infty} E_{n,k}$ 且 $\{E_{n,k}\} \subseteq C(n,k \in \mathbb{N})$, 得

$$\mu^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leqslant \sum_{n,k=1}^{\infty} \zeta(E_{n,k}) < \sum_{n=1}^{\infty} \left[\mu^*(E_n) + \frac{\epsilon}{2^n}\right] = \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n) + \epsilon.$$

由 ϵ 的任意性, 结论成立.

□

定义 7.19

由定理 8.5 给出的外测度 μ^* 称为由偶 (C,ζ) 生成的.

7.4.2 测度的延拓

若偶 (C,ζ) 具有额外性质, 则关于由其生成的外测度 μ^* 可以说得更多. 我们首先证明以下结果.

命题 7.5 (重合准则)

设 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 为一代数,ν 为 $\mathcal{A}$ 上的 σ–有限测度. 设 μ_1 和 μ_2 为最小 σ–代数 $\sigma_0(\mathcal{A})$ 上的两个测度, 使得 $\mu_1|_{\mathcal{A}} = \mu_2|_{\mathcal{A}} = \nu$. 则 $\mu_1 = \mu_2$.

证明 Show/Hide Proof

由于 ν 是 $\mathcal{A}$ 上的 σ–有限测度, 存在非减序列 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 使得 $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$, 对每个 $n \in \mathbb{N}$ 有 $\nu(E_n) < \infty$. 令 $\mathcal{E}_n \triangleq \{E_n \cap F \mid F \in \sigma_0(\mathcal{A})\}(n \in \mathbb{N})$. 容易看出等式

$$\mu_1|_{\mathcal{E}_n} = \mu_2|_{\mathcal{E}_n} \qquad \text{对任意} n \in \mathbb{N} \tag{7.13}$$

蕴含 $\mu_1 = \mu_2$. 事实上, 若(8.13) 成立, 则对任意 $F \in \sigma_0(\mathcal{A})$,

$$\mu_1(F) = \lim_{n\to\infty} \mu_1(E_n \cap F) = \lim_{n\to\infty} \mu_2(E_n \cap F) = \mu_2(F),$$

因为 $F = \bigcup_{n=1}^{\infty}(E_n \cap F)$ 且序列 $\{E_n \cap F\}$ 非减 (见命题 8.3(iv)).

因此只需证等式(8.13). 注意对任意 $n \in \mathbb{N}$, 有

$$\mu_1(E_n \cap F) \leqslant \mu_1(E_n) = \nu(E_n) < \infty;$$

类似地,$\mu_2(E_n \cap F) < \infty$, 故 $\mu_1|_{\mathcal{E}_n}$ 和 $\mu_2|_{\mathcal{E}_n}$ 都是有限的. 现证

$$\mathcal{Z}_n \triangleq \{F \in \sigma_0(\mathcal{A}) \mid \mu_1(E_n \cap F) = \mu_2(E_n \cap F)\} \qquad (n \in \mathbb{N})$$

是一个单调类. 事实上, 对任意非减序列 $\{F_k\} \subseteq \mathcal{Z}_n$, 有

$$\mu_1\left(E_n \cap \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} F_k\right)\right) = \lim_{k\to\infty} \mu_1(E_n \cap F_k) = \lim_{k\to\infty} \mu_2(E_n \cap F_k) = \mu_2\left(E_n \cap \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} F_k\right)\right);$$

而对任意非增序列 $\{F'_k\} \subseteq \mathcal{Z}_n$, 由于 $\mu_1|_{\mathcal{E}_n}$ 和 $\mu_2|_{\mathcal{E}_n}$ 都是有限测度,

$$\mu_1\left(E_n \cap \left(\bigcap_{k=1}^{\infty} F'_k\right)\right) = \lim_{n\to\infty} \mu_1(E_n \cap F'_k) = \lim_{n\to\infty} \mu_2(E_n \cap F'_k) = \mu_2\left(E_n \cap \left(\bigcap_{k=1}^{\infty} F'_k\right)\right)$$

(见命题 8.3(v)). 故结论成立.

我们还有 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{Z}_n$. 事实上, 若 $F \in \mathcal{A}$, 则由假设 $\mu_1|_{\mathcal{A}} = \mu_2|_{\mathcal{A}}$, 有 $\mu_1(E_n \cap F) = \mu_2(E_n \cap F)$. 于是由定理 8.1 得 $\sigma_0(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{Z}_n$. 由于由定义 $\mathcal{Z}_n \subseteq \sigma_0(\mathcal{A})$, 故 $\mathcal{Z}_n = \sigma_0(\mathcal{A})$, 即对任意 $F \in \sigma_0(\mathcal{A})$ 和 $n \in \mathbb{N}$, 有 $\mu_1(E_n \cap F) = \mu_2(E_n \cap F)$. 这就证明了(8.13), 证毕.

□

借助命题 8.5 给出的重合准则, 我们可以证明定理 8.4 的以下精细化结果.

定理 7.6

设 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 为一代数,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的测度. 设 $\mu^* : \mathcal{P}(X) \to [0,\infty]$ 为由偶 $(\mathcal{A},\mu)$ 生成的外测度. 则:

(i) $\mu^*|_{\mathcal{A}} = \mu$;

(ii) $\sigma_0(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{L}$, 其中 $\mathcal{L}$ 由(8.6) 定义;

(iii) $\widehat{\mu} \triangleq \mu^*|_{\sigma_0(\mathcal{A})}$ 是一个将 μ 延拓到最小 σ–代数 $\sigma_0(\mathcal{A})$ 的测度.

此外, 设 μ 为 σ–有限的. 则:

(iv) $\widehat{\mu}$ 是 μ 在 $\sigma_0(\mathcal{A})$ 上的测度的唯一延拓;

(iiv) 测度空间 $(X,\mathcal{L},\mu^*|_{\mathcal{L}})$ 是 $(X,\sigma_0(\mathcal{A}),\widehat{\mu})$ 的完备化.

♡

证明 Show/Hide Proof

(i) 由(8.11) 有对任意 $E \in \mathcal{A}$ 有 $\mu^*(E) \leqslant \mu(E)$. 为证反向不等式, 设 $E \in \mathcal{A}$,$\{E_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 为 E 的一个覆盖. 令

$$F_1 \triangleq E \cap E_1, \qquad F_n \triangleq E_n \cap \left[E \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{n-1} E_k\right)\right] \qquad (n \in \mathbb{N},\ n \geqslant 2).$$

则 $\{F_n\} \subseteq \mathcal{A}$, 因为 $\mathcal{A}$ 是代数. 此外, 集合 F_n 不交, 对任意 $n \in \mathbb{N}$ 有 $F_n \subseteq E_n$, 且 $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$. 于是由 $\mathcal{A}$ 上 μ 的单调性和 σ–可加性得

$$\mu(E) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(F_n) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n),$$

故 $\mu(E) \leqslant \mu^*(E)$. 结论 (i) 成立.

(ii) 由于 $\mathcal{L}$ 是一个 σ–代数 (见定理 8.4(i)), 只需证 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{L}$, 即对任意 $E \in \mathcal{A}$ 和 $Z \subseteq X$, 不等式(8.5) 成立. 设 $\mu^*(Z) < \infty$(否则结论显然); 则对任意 $\epsilon > 0$, 存在序列 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 使得

$$Z \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n) < \mu^*(Z) + \epsilon.$$

设 $E \in \mathcal{A}$. 由 μ^* 的单调性和 σ–次可加性, 结合 (i), 得

$$\mu^*(Z \cap E) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n \cap E), \quad \mu^*(Z \cap E^c) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n \cap E^c).$$

因此由 μ 的可加性有

$$\mu^*(Z \cap E) + \mu^*(Z \cap E^c) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n \cap E) + \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n \cap E^c) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n) < \mu^*(Z) + \epsilon.$$

由 ϵ 的任意性, 得 E 是 μ^*–可测的, 结论成立.

(iii)–(iv) 由定理 8.4(ii),$\mu^*|_{\mathcal{L}}$ 是 $\mathcal{L}$ 上的测度. 于是, 由于 $\sigma_0(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{L}$,$\widehat{\mu}$ 是一个测度. 此外, 由 (i) 有 $\widehat{\mu}|_{\mathcal{A}} = \mu^*|_{\mathcal{A}} =$

μ, 故结论 (iii) 成立. 结论 (iv) 是命题 8.5 的推论.

(v) 设 $\overline{\sigma_0(\mathcal{A})}$ 为 $\sigma_0(\mathcal{A})$ 的 Lebesgue 完备化. 由于 $\sigma_0(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{L}$,$\mu^*|_{\sigma_0(\mathcal{A})} = \widehat{\mu}$, 且由定理 8.4,$(X, \mathcal{L}, \mu^*|_{\mathcal{L}})$ 是完备测度空间, 故 $\overline{\sigma_0(\mathcal{A})} \subseteq \mathcal{L}$(见定理 8.3). 反之, 现证 $\mathcal{L} \subseteq \overline{\sigma_0(\mathcal{A})}$. 为此, 考虑序列 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 使得 $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$ 且对所有 $n \in \mathbb{N}$ 有 $\mu(E_n) < \infty$. 设 $F \in \mathcal{L}$; 只需证对任意 $n \in \mathbb{N}$ 有 $E_n \cap F \in \overline{\sigma_0(\mathcal{A})}$, 因为这蕴含

$$F = \bigcup_{n=1}^{\infty} (E_n \cap F) \in \overline{\sigma_0(\mathcal{A})}.$$

我们将证明如下断言.

断言. 对每个 $n \in \mathbb{N}$, 存在 $F_n' \in \sigma_0(\mathcal{A})$ 使得

$$E_n \cap F \subseteq F_n' \subseteq E_n, \qquad \mu^*(E_n \cap F) = \widehat{\mu}(F_n'). \tag{7.14}$$

利用该断言即可完成证明. 事实上, 由于 $F^c \in \mathcal{L}$, 也存在 $F_n'' \in \sigma_0(\mathcal{A})$ 使得

$$E_n \setminus F \subseteq F_n'' \subseteq E_n, \qquad \mu^*(E_n \setminus F) = \widehat{\mu}(F_n''). \tag{7.15}$$

由(8.14)–(8.15) 得

$$E_n = F_n' \cup F_n'', \qquad F_n' \setminus (E_n \cap F) \subseteq F_n' \cap F_n''. \tag{7.16}$$

由于 $E_n \in \mathcal{A}$, 有 $\mu(E_n) = \mu^*(E_n)$(见 (i)). 由于 $E_n \cap F \in \mathcal{L}$、$E_n \setminus F \in \mathcal{L}$, 且 $\mu^*|_{\mathcal{L}}$ 是测度, 利用(8.14)–(8.16) 中的等式, 得

$$\begin{aligned}
\mu(E_n) = \mu^*(E_n) &= \mu^*(E_n \cap F) + \mu^*(E_n \setminus F) = \widehat{\mu}(F_n') + \widehat{\mu}(F_n'') \\
&= \widehat{\mu}(F_n' \setminus F_n'') + \widehat{\mu}(F_n' \cap F_n'') + \widehat{\mu}(F_n'' \setminus F_n') + \widehat{\mu}(F_n'' \cap F_n') \\
&= \widehat{\mu}(F_n' \triangle F_n'') + 2\widehat{\mu}(F_n' \cap F_n'') = \widehat{\mu}(F_n' \cup F_n'') + \widehat{\mu}(F_n' \cap F_n'') \\
&= \mu(E_n) + \widehat{\mu}(F_n' \cap F_n'')
\end{aligned}$$

(回忆 $F_n' \triangle F_n'' \triangleq (F_n' \setminus F_n'') \cup (F_n'' \setminus F_n') = F_n' \cup F_n'' \setminus (F_n' \cap F_n'')$). 由于 $\mu(E_n) < \infty$, 故 $\widehat{\mu}(F_n' \cap F_n'') = 0$.

由于 $F_n' \setminus (E_n \cap F) \subseteq F_n' \cap F_n''$(见(8.16)), 得 $\widehat{\mu}(F_n' \setminus (E_n \cap F)) = 0$. 另一方面, 由(8.14) 有

$$F_n' \setminus F_n'' \subseteq F_n' \setminus (E_n \cap F) \subseteq F_n', \quad \widehat{\mu}(F_n' \setminus (F_n' \setminus F_n'')) = \widehat{\mu}(F_n' \cap F_n'') = 0.$$

由于 $F_n', F_n'' \in \sigma_0(\mathcal{A})$, 得 $F_n' \setminus (E_n \cap F) \in \overline{\sigma_0(\mathcal{A})}$(见(8.2)). 于是对任意 $n \in \mathbb{N}$, 有

$$E_n \cap F = F_n' \setminus (F_n' \setminus (E_n \cap F)) \in \overline{\sigma_0(\mathcal{A})},$$

结论成立.

还需证明该断言. 为简便起见, 省略对 n 的依赖, 于是有 $F \in \mathcal{L}$,$E \equiv E_n \in \mathcal{A}$,$G \triangleq F \cap E \in \mathcal{L}$(因为由 (ii) 有 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{L}$), 且 $\mu(E) < \infty$. 我们必须证明存在 $F' \in \sigma_0(\mathcal{A})$ 使得

$$G \subseteq F' \subseteq E, \qquad \mu^*(G) = \widehat{\mu}(F').$$

由于 $G \subseteq E$, 有 $\mu^*(G) \leqslant \mu(E) < \infty$, 故对任意固定的 $k \in \mathbb{N}$, 存在序列 $\{G_n^k\} \subseteq \mathcal{A}$ 使得

$$G \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} G_n^k, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \mu(G_n^k) < \mu^*(G) + \frac{1}{k}.$$

不失一般性, 可设对所有 $k, n \in \mathbb{N}$ 有 $G_n^k \subseteq E$.

令 $F' \triangleq \bigcap_{k=1}^{\infty} \left[\bigcup_{n=1}^{\infty} G_n^k \right]$. 则 $F' \in \sigma_0(\mathcal{A})$, 且对任意固定的 $\widetilde{k} \in \mathbb{N}$, 有 $G \subseteq F' \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} G_n^{\widetilde{k}}$. 由此

$$\widehat{\mu}(F') \leqslant \widehat{\mu}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} G_n^{\widetilde{k}} \right) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \widehat{\mu}(G_n^{\widetilde{k}}) < \mu^*(G) + \frac{1}{\widetilde{k}} \leqslant \widehat{\mu}(F') + \frac{1}{\widetilde{k}}.$$

由于 $\widetilde{k}$ 任意, 得 $\widehat{\mu}(F') = \mu^*(G)$, 断言成立. 证毕.

□

定义 7.20

由定理 8.6 给出的测度 $\widehat{\mu}$ 称为 $\mathcal{A}$ 上测度 μ 的 Carathéodory 延拓.

以下结果表明, 通过延拓定义在半代数 $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 上的测度 μ, 可以精细化定理 8.6 的结论.

命题 7.6

设 $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 为一包含 $\varnothing$ 的半代数,ν 为 $\mathcal{S}$ 上的测度. 则存在 $\mathcal{S}$ 生成的最小代数 $\mathcal{A}_0(\mathcal{S})$ 上唯一的测度 μ, 使得 $\mu|_{\mathcal{S}} = \nu$.

证明 Show/Hide Proof

对任意 $E \in \mathcal{A}_0(\mathcal{S})$, 存在不交集合 $E_1, \cdots, E_n \in \mathcal{S}$ 使得 $E = \bigcup_{k=1}^{n} E_k$. 定义 $\mu : \mathcal{A}_0(\mathcal{S}) \to [0, \infty]$ 为

$$\mu(E) \triangleq \sum_{k=1}^{n} \nu(E_k).$$

容易看出此定义不依赖于集合 E_k 的选取, 因而是适定的, 且 μ 是 $\mathcal{A}_0(\mathcal{S})$ 上的测度.

设 $\widetilde{\mu}$ 为 $\mathcal{A}_0(\mathcal{S})$ 上的测度且 $\widetilde{\mu}|_{\mathcal{S}} = \nu$. 对任意 n 元不交集合 $E_1, \cdots, E_n \in \mathcal{S}$, 有

$$\widetilde{\mu}\left(\bigcup_{k=1}^{n} E_k\right) = \sum_{k=1}^{n} \widetilde{\mu}(E_k) = \sum_{k=1}^{n} \nu(E_k) = \mu\left(\bigcup_{k=1}^{n} E_k\right).$$

每个 $E \in \mathcal{A}_0(\mathcal{S})$ 都是这样一个 n 元组的并, 故 $\widetilde{\mu} = \mu$ 在 $\mathcal{A}_0(\mathcal{S})$ 上. 这就证明了唯一性, 证毕.

□

7.5 Lebesgue 测度与 Lebesgue–Stieltjes 测度

7.5.1 $\mathbb{R}^N$ 中的 Lebesgue 测度

设 $a \equiv (a_1, \cdots, a_N)$、$b \equiv (b_1, \cdots, b_N)$, 其中 $a_i, b_i \in [-\infty, \infty]$ 且对每个 $i = 1, \cdots, N (N \in \mathbb{N})$ 有 $a_i \leqslant b_i$. 考虑 N–胞腔

$$(a, b] \triangleq \{x \equiv (x_1, \cdots, x_N) \mid x_i \in [-\infty, \infty],\ a_i < x_i \leqslant b_i\ \forall i = 1, \cdots, N\}$$

其体积为

$$\mathrm{vol}((a, b]) \triangleq \prod_{i=1}^{N} (b_i - a_i) \leqslant \infty$$

($\mathbb{R}^N$ 的子集 (a, b)、$[a, b]$、$[a, b)$ 类似地定义). 回忆 N–胞腔族 $\mathcal{I}_N$ 是一个半代数, 且对每个 $E \in \mathcal{A}_0(\mathcal{I}_N)$, 存在不交的 $(a_1, b_1], \cdots, (a_p, b_p]$ 使得

$$E = \bigcup_{k=1}^{p} (a_k, b_k]$$

(见例 8.1). 令

$$\lambda_N(E) \triangleq \sum_{k=1}^{p} \mathrm{vol}((a_k, b_k]). \tag{7.17}$$

容易验证 λ_N 是 $\mathcal{A}_0(\mathcal{I}_N)$ 上的 σ–有限测度. 由节 8.4 中的结果 (特别地,定理 8.4), 我们可以给出以下定义.

注 Show/Hide Remark

注意这里要证明 λ_N 与 E 的分解无关! 进而说明 λ_N 是良定义的.

定义 7.21

由偶 $(\mathcal{A}_0(\mathcal{I}_N),\lambda_N)$ 生成的外测度 λ_N^*(其中 λ_N 由(8.17) 给出) 称为 Lebesgue 外测度.σ–代数

$$\mathcal{L}_N \equiv \mathcal{L}(\mathbb{R}^N) \triangleq \{E \subseteq \mathbb{R}^N \mid E \text{ 为}\lambda_N^*\text{–可测}\}$$

的元素称为 Lebesgue 集. 测度 $\lambda_N \triangleq \lambda_N^*|_{\mathcal{L}_N}$ 称为 $\mathbb{R}^N$ 上的 Lebesgue 测度. 若 $N=1$, 则令 $\lambda_1 \equiv \lambda, \mathcal{L}_1 \equiv \mathcal{L} \equiv \mathcal{L}(\mathbb{R})$.

♣

注 Show/Hide Remark

(i) 由于 $\mathbb{R}^N$ 中 Borel 集的 σ–代数 $\mathcal{B}_N = \mathcal{B}(\mathbb{R}^N)$ 由半代数 $\mathcal{I}_N$ 生成, 由定理 8.6 有 $\mathcal{B}_N \subseteq \mathcal{L}_N$, 故 λ_N 是 $\mathbb{R}^N$ 上的 Borel 测度, 且测度空间 $(\mathbb{R}^N,\mathcal{L}_N,\lambda_N)$ 是空间 $(\mathbb{R}^N,\mathcal{B}_N,\lambda_N|_{\mathcal{B}_N})$ 的完备化.

(ii) 由于 $\mathbb{R}^N$ 是具有可数基的局部紧 Hausdorff 空间,λ_N 是 Radon 测度且是正则的 (见小节 8.3.2). 由 λ_N 的正则性容易看出, 对任意 $E \subseteq \mathbb{R}^N$, 存在 $F,G \in \mathcal{B}_N$ 使得 $F \subseteq E \subseteq G$ 且

$$\lambda_N(F) = \lambda_N(G) = \lambda_N^*(E).$$

命题 7.7

设 $T : \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^N$ 为仿射映射,

$$Tx \triangleq Ax + b, \qquad A \equiv (a_{ij}),\ b \in \mathbb{R}^N \quad (x \in \mathbb{R}^N;\ i,j = 1,\cdots,N).$$

设行列式 $\det(A)$ 非零. 则:

(i) 对任意 $E \subseteq \mathbb{R}^N$, 有

$$\lambda_N^*(T(E)) = |\det(A)|\,\lambda_N^*(E);$$

(ii) $T(E) \triangleq \{Tx \mid x \in E\} \in \mathcal{L}_N$ 当且仅当 $E \in \mathcal{L}_N$.

♠

注 Show/Hide Remark

若 $E \in \mathcal{L}_N$ 且 T 是位似的 (即 $Tx = Ax, A = a(\delta_{ij}), a > 0$), 则由命题 8.7(i) 得 $\lambda_N(T(E)) = a^N\lambda_N(E)$. 特别地, 若 $E = B(x_0,r)$, 则 $\lambda_N(B(x_0,r)) = \kappa_N r^N$, 其中

$$\kappa_N \triangleq \frac{\pi^{N/2}}{\Gamma\left(\frac{N}{2}+1\right)}, \qquad \Gamma(t) \triangleq \int_0^\infty x^{t-1}\exp(-x)\,\mathrm{d}x \quad (t>0), \tag{7.18}$$

是单位球 $B(0,1) \subseteq \mathbb{R}^N$ 的体积. 在此联系下注意到,λ_N 是维数 $s = N$ 的测度, 且加倍常数为 $c_D = 2^N$(见定义 8.28).

命题 7.8 (等直径不等式)

对任意 $E \subseteq \mathbb{R}^N$, 有

$$\lambda_N^*(E) \leqslant \frac{\kappa_N}{2^N}[\mathrm{diam}(E)]^N, \tag{7.19}$$

其中 κ_N 由(8.18) 给出.

♠

注 Show/Hide Remark

证明将在**??**中给出.

命题 8.7 蕴含 Lebesgue 测度在旋转和平移下的不变性. 若配以适当的归一化条件, 平移不变性是 λ_N 的特征性质. 这就是以下命题的内容.

命题 7.9

设 $\mu : \mathcal{B}_N \to [0,\infty]$ 平移不变且 $\mu((0,1]^N) = 1$. 则 $\mu = \lambda_N|_{\mathcal{B}_N}$.

♠

证明 Show/Hide Proof

设 $(K_1,\cdots,K_N)\in\mathbb{N}^N$, 考虑点 $\left(\frac{k_1}{K_1},\cdots,\frac{k_N}{K_N}\right)$, 其中 $(k_1,\cdots,k_N)\in\mathbb{N}^N$,$0\leqslant k_i\leqslant K_i$,$i=1,\cdots,N$. 这些点是 $P\triangleq K_1K_2\cdots K_N$ 个不交 N–胞腔 I_k 的顶点, 使得 $(0,1]^N=\bigcup\limits_{k=1}^{P}I_k$. 由于 μ 平移不变, 对每个 $k,l=1,\cdots,P$ 有 $\mu(I_k)=\mu(I_l)$. 因此, 由于 $\mu((0,1]^N)=1$, 有

$$\mu\left(\prod_{i=1}^{N}\left(0,\frac{1}{K_i}\right]\right)=\frac{1}{P}=\lambda_N\left(\prod_{i=1}^{N}\left(0,\frac{1}{K_i}\right]\right).$$

由 μ 和 λ_N 的平移不变性, 同样的等式在顶点属于 $\mathbb{Q}^N$ 的 N–胞腔族 $\mathcal{I}_{N,\mathbb{Q}}$ 上成立, 因而在族 $\mathcal{I}_N$ 上也成立. 于是由定理 8.6 和命题 8.6, 结论成立.

□

以下覆盖结果的证明与上述注记有关.

定义 7.22

设 $E\subseteq\mathbb{R}^N$.$\mathbb{R}^N$ 的闭球族 $\mathcal{F}$ 称为 E 的一个精细覆盖, 若对任意 $x\in E$ 和任意 $\epsilon>0$, 存在球 $B\in\mathcal{F}$ 使得 $x\in B$ 且 $\operatorname{diam}(B)<\epsilon$.

♣

定理 7.7 (Vitali 覆盖引理)

设 $E\subseteq\mathbb{R}^N$ 满足 $\lambda_N^*(E)<\infty$,$\mathcal{F}$ 为 E 的一个精细覆盖. 则存在不交序列 $\{B_k\}\subseteq\mathcal{F}$ 使得

$$\lambda_N^*\left(E\setminus\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}B_k\right)\right)=0.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

只需证对任意 $\epsilon>0$, 存在 $B_1,\cdots,B_K\in\mathcal{F}$ 使得 $B_j\cap B_k=\varnothing(j,k=1,\cdots,K,j\neq k)$, 且

$$\lambda_N^*\left(E\setminus\left(\bigcup_{k=1}^{K}B_k\right)\right)<\epsilon.$$

由于 $\lambda_N^*(E)<\infty$, 存在开集 $U\supseteq E$ 使得 $\lambda_N(U)<\infty$, 且由定义 8.22 可设对所有 $B\in\mathcal{F}$ 有 $B\subseteq U$. 我们归纳地构造不交序列 $\{B_k\}\subseteq\mathcal{F}$ 如下. 假设已选出 p 个不交闭球 $B_1,\cdots,B_p\in\mathcal{F}$ 且

$$E\setminus\left(\bigcup_{k=1}^{p}B_k\right)\neq\varnothing.$$

令

$$k_p\triangleq\sup\left\{\operatorname{diam}(B)\mid B\in\mathcal{F},\ B\subseteq E\setminus\left(\bigcup_{k=1}^{p}B_k\right)\right\}\leqslant\sup\{\operatorname{diam}(B)\mid B\in\mathcal{F}\}<\infty.$$

则可选 B_{p+1} 使得

$$\operatorname{diam}(B_{p+1})\geqslant\frac{k_p}{2},\qquad B_{p+1}\cap B_k=\varnothing\ (k=1,\cdots,p).\tag{7.20}$$

由于序列 $\{B_k\}$ 不交且 $\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}B_k\subseteq U$, 有

$$\frac{\kappa_N}{2^N}\sum_{k=1}^{\infty}[\operatorname{diam}(B_k)]^N=\sum_{k=1}^{\infty}\lambda_N(B_k)=\lambda_N\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}B_k\right)\leqslant\lambda_N(U)<\infty\tag{7.21}$$

其中 κ_N 由(8.18) 给出, 故

$$\lim_{k\to\infty}\operatorname{diam}(B_k)=0.\tag{7.22}$$

固定 $\epsilon>0$. 由(8.21) 存在 $K\in\mathbb{N}$ 使得

$$\sum_{k=K+1}^{\infty}[\operatorname{diam}(B_k)]^N<\frac{2^N\epsilon}{5^N\kappa_N}.\tag{7.23}$$

令 $R \triangleq E \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{K} B_k\right)$. 若证得 $\lambda_N^*(R) < \epsilon$, 结论即成立.

设 $x \in R$. 由于 $\bigcup_{k=1}^{K} B_k$ 是闭集且 $x \notin \bigcup_{k=1}^{K} B_k$, 由定义 8.22 存在 $B \in \mathcal{F}$ 使得 $x \in B$ 且对 $k = 1, \cdots, K$ 有 $B \cap B_k = \varnothing$.

一般地, 若对 $k = 1, \cdots, M$ 有 $B \cap B_k = \varnothing$, 则对某个 $M \in \mathbb{N}$, 有 $B \subseteq E \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{M} B_k\right)$, 故由(8.20),

$$\operatorname{diam}(B) \leqslant k_M \leqslant 2\operatorname{diam}(B_{M+1}).$$

若对所有 $k \in \mathbb{N}$ 都有 $B \cap B_k = \varnothing$, 则与(8.22) 矛盾. 因此存在最小整数 $m \in \mathbb{N}$ 使得 $B \cap B_m \neq \varnothing$, 且 $m > K$. 由于 $B \subseteq E \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{m-1} B_k\right)$, 由上述注记有

$$\operatorname{diam}(B) \leqslant k_{m-1} \leqslant 2\operatorname{diam}(B_m). \tag{7.24}$$

设 $B_m \equiv B(x_m, r_m)$. 由于 $x \in B$ 且 $B \cap B_m \neq \varnothing$, 有

$$|x - x_m| \leqslant \operatorname{diam}(B) + \frac{1}{2}\operatorname{diam}(B_m) \leqslant \frac{5}{2}\operatorname{diam}(B_m),$$

故 $x \in B(x_m, 5r_m)$. 因此

$$R \subseteq \bigcup_{m=K+1}^{\infty} B(x_m, 5r_m),$$

从而

$$\lambda_N^*(R) \leqslant \sum_{m=K+1}^{\infty} \lambda_N(B(x_m, 5r_m)) = \frac{5^N \kappa_N}{2^N} \sum_{m=K+1}^{\infty} [\operatorname{diam}(B_m)]^N < \epsilon.$$

证毕.

□

注 Show/Hide Remark

显然,定理 8.7 的证明还提供了以下结论:

设 $E \in \mathcal{B}_N$ 且 $\lambda_N(E) < \infty$,$\mathcal{F}$ 为 E 的一个精细覆盖. 设 $\delta > 0$. 则存在不交序列 $\{B_k\} \subseteq \mathcal{F}$, 对所有 $k \in \mathbb{N}$ 有 $\operatorname{diam} B_k < \delta$, 使得

$$\lambda_N\left(E \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k\right)\right) = 0.$$

定理 8.7 证明中的关键角色由小节 8.5.1 扮演. 对于 $\mathbb{R}^N$ 上的一般 Radon 测度, 必须使用更复杂的论证, 由此导出以下结果 (证明见文献 [5]).

定理 7.8 (Vitali–Besicovitch)

设 $U \in \mathcal{B}_N$ 有界,$\mathcal{F} \equiv \{F_i\}_{i \in I}$ 为 U 的一个精细覆盖. 设 $\mu \in \mathcal{R}^+(\mathbb{R}^N)$. 则存在不交序列 $\{B_k\} \subseteq \mathcal{F}$ 使得

$$\mu\left(U \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k\right)\right) = 0.$$

♡

7.5.2 Lebesgue–Stieltjes 测度

上述构造可推广如下 (我们仅考虑 $N = 1$ 的情形, 一般情形参见文献 [45]). 设 $\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 非减且右连续. 考虑区间 $(a, b]$ 的半代数 $\mathcal{I}_1$(其中 $a, b \in [-\infty, \infty]$) 和由 $\mathcal{I}_1$ 中元素的有限不交并组成的代数 $\mathcal{A}_0(\mathcal{I}_1)$, 即对每个 $E \in \mathcal{A}_0(\mathcal{I}_1)$, 存在不交的 $(a_1, b_1], \cdots, (a_p, b_p]$ 且 $b_k \leqslant a_{k+1} (k = 1, \cdots, p-1)$, 使得

$$E = \bigcup_{k=1}^{p} (a_k, b_k].$$

令

$$\lambda_\phi(E) \triangleq \sum_{k=1}^{p}[\phi(b_k)-\phi(a_k)], \tag{7.25}$$

其中当 $b_p=\infty$ 时 $\phi(b_p)\triangleq \lim\limits_{x\to\infty}\phi(x)$, 当 $a_1=-\infty$ 时 $\phi(a_1)\triangleq \lim\limits_{x\to-\infty}\phi(x)$. 由于 ϕ 非减且右连续, 容易看出 λ_ϕ 是代数 $\mathcal{A}_0(\mathcal{I}_1)$ 上的 σ–有限测度. 于是由节 8.4 的结果, 以下定义是适定的.

定义 7.23

测度 $\lambda_\phi \triangleq (\lambda_\phi)^*|_{\mathcal{L}_\phi}$, 其中 $(\lambda_\phi)^*$ 为由偶 $(\mathcal{A}_0(\mathcal{I}_1),\lambda_\phi)$ 生成的外测度 (λ_ϕ 由(8.25) 给出),$\mathcal{L}_\phi$ 为 $(\lambda_\phi)^*$–可测集的 σ–代数, 称为 $\mathbb{R}$ 上的 Lebesgue–Stieltjes 测度.

在 $\mathbb{R}^N(N\geqslant 2)$ 中类似的结果成立 (见文献 [45, Korollar II.3.10, Beispiel II.4.7]).

对应于非减右连续函数 $\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 的 $\mathbb{R}$ 上 Lebesgue–Stieltjes 测度的集合记为 $\mathcal{L}_\phi(\mathbb{R})$. 这些测度与 Borel 测度重合, 因而与 $\mathbb{R}$ 上的 Radon 测度重合 (见小节 8.3.2), 如下列命题所示.

命题 7.10

设 $\mathcal{L}_\phi(\mathbb{R})$ 为具有非减且右连续的 $\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 的 $\mathbb{R}$ 上 Lebesgue–Stieltjes 测度族. 则

$$\mathcal{L}_\phi(\mathbb{R})=\mathcal{B}^+(\mathbb{R})=\mathcal{R}^+(\mathbb{R}).$$

证明 Show/Hide Proof

固定 ϕ. 由于 σ–代数 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 由区间半代数 $\mathcal{I}_1$ 生成, 由定理 8.6 有 $\mathcal{B}\subseteq\mathcal{L}_\phi$, 故 λ_ϕ 是 $\mathbb{R}$ 上的 Borel 测度.

反之, 现证 $\mathcal{B}^+(\mathbb{R})\subseteq\mathcal{L}_\phi(\mathbb{R})$. 设 μ 为 $\mathbb{R}$ 上的 Radon 测度. 固定 $c\in\mathbb{R}$, 定义 $\phi_\mu:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 如下:

$$\phi_\mu(x)\triangleq\begin{cases}\mu((c,x]) & 若 x>c,\\ 0 & 若 x=c,\\ -\mu((x,c]) & 若 x<c.\end{cases} \tag{7.26}$$

则 ϕ_μ 非减且右连续, 且

$$\phi_\mu(b)-\phi_\mu(a)=\mu((a,b]) \qquad (-\infty<a<b\leqslant\infty).$$

由命题 8.6,μ 与 ϕ_μ 对应的 Lebesgue–Stieltjes 测度重合. 故结论成立.

□

注 Show/Hide Remark

由命题 8.10,$\mathbb{R}$ 上的 Radon 测度与非减右连续函数 $\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 的等价类之间存在一一对应, 等价关系为

$$\psi\sim\phi \overset{\text{def}}{\Longleftrightarrow} \psi=\phi+c \quad 对某个 c\in\mathbb{R}.$$

若 $\mu\in\mathcal{R}^+(\mathbb{R})$, 则其等价类的一个代表元称为 μ 的分布函数.

若 $\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 非减且连续, 则对每个区间 $I=(a,b]$, 有

$$\phi(I)\triangleq\{\phi(x)\mid x\in I\}=(\phi(a),\phi(b)],$$

因而

$$\lambda_\phi(I)=\phi(b)-\phi(a)=\lambda(\phi(I)). \tag{7.27}$$

对每个非减右连续函数 $\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, 定义

$$\widetilde{\phi}:\mathcal{P}(\mathbb{R})\to\mathcal{P}(\mathbb{R}),\qquad \begin{cases}\widetilde{\phi}(\varnothing)\triangleq\varnothing,\\ \widetilde{\phi}(E)\triangleq\bigcup\limits_{x\in E}[\phi(x-),\phi(x)] \quad \forall E\subseteq\mathbb{R},\ E\neq\varnothing.\end{cases} \tag{7.28}$$

则等式(8.27) 可推广如下.

命题 7.11

设 $\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 非减且右连续,$\widetilde{\phi}$ 由(8.28) 定义. 则:

(i) 对任意 $E\in\mathcal{B}(\mathbb{R})$,$\widetilde{\phi}(E)\in\mathcal{L}(\mathbb{R})$;

(ii) 有

$$\lambda_\phi(E)=\lambda(\widetilde{\phi}(E))\qquad \text{对任意}E\in\mathcal{B}(\mathbb{R}). \tag{7.29}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

容易看出族

$$\Sigma\triangleq\{E\in\mathcal{B}(\mathbb{R})\mid\widetilde{\phi}(E)\in\mathcal{L}(\mathbb{R})\}$$

是一个包含区间半代数 $\mathcal{I}_1$ 的 σ–代数. 由于 Borel σ–代数 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 由 $\mathcal{I}_1$ 生成, 结论 (i) 由定理 8.6 和命题 8.6 得到.

至于 (ii), 只需证映射

$$m:\mathcal{B}(\mathbb{R})\to[0,\infty],\qquad m(E)\triangleq\lambda(\widetilde{\phi}(E))$$

是 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 上的一个测度, 且满足

$$\begin{cases} m((a,b])=\phi(b)-\phi(a) & \text{若}-\infty\leqslant a<b<\infty,\\ m((a,\infty))=\phi(\infty)-\phi(a) & \text{若}a\in\mathbb{R}. \end{cases} \tag{7.30}$$

于是由命题 8.6 结论成立.

由定义有 $m(\varnothing)=0$. 为证 m 是 σ–可加的, 考虑不交序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{B}(\mathbb{R})$, 并记 $F\subseteq\phi(\mathbb{R})$ 为使得 $\phi^{-1}(\{y\})$ 不是单点集的点 y 的可数集. 则集合 $\widetilde{\phi}(E_k)\setminus F$ 不交, 且

$$\bigcup_{k=1}^{\infty}(\widetilde{\phi}(E_k)\setminus F)=\left[\widetilde{\phi}\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)\right]\setminus F.$$

由此

$$\lambda\left(\widetilde{\phi}\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)\right)=\lambda\left(\left[\widetilde{\phi}\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)\right]\setminus F\right)=\sum_{k=1}^{\infty}\lambda(\widetilde{\phi}(E_k)\setminus F)=\sum_{k=1}^{\infty}\lambda(\widetilde{\phi}(E_k)).$$

最后证等式(8.30). 由等式 $\widetilde{\phi}((a,b])=(\phi(a),\phi(b)]$ 得第一式, 第二式由 ϕ 的单调性和命题 8.3(iv) 得到. 证毕.

□

推论 7.1

设 $\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 非减且右连续. 则 ϕ 在 $x_0\in\mathbb{R}$ 处连续当且仅当 $\lambda_\phi(\{x_0\})=0$.

♡

关于命题 8.11, 我们陈述以下定义.

定义 7.24

函数 $\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满足 Lusin 条件, 若对任意 λ–零测集 $E\subseteq\mathbb{R}$, 映射(8.28) 的值 $\widetilde{\phi}(E)$ 是 λ–零测的.

♣

我们讨论 Lusin 条件不满足的两个重要情形.

(α) 若 ϕ 为 Heaviside 映射 $H\triangleq\chi_{[0,\infty)}$, 则映射(8.28) 为

$$\widetilde{\phi}(\{x\})=\begin{cases}\{0\} & \text{若}x<0,\\ [0,1] & \text{若}x=0,\\ \{1\} & \text{若}x>0.\end{cases}$$

于是由等式(8.29), 对任意 Borel 集 $E\neq\varnothing$, 有

$$\lambda_H(E)=\begin{cases}1 & \text{若}0\in E,\\ 0 & \text{若}0\notin E,\end{cases}$$

即 λ_H 是 Dirac 质量 δ_0. 更一般地, 对非减阶梯函数

$$\phi \triangleq c_0\chi_{(-\infty,x_1)} + \sum_{p=1}^{n-1} c_p\chi_{[x_p,x_{p+1})} + c_n\chi_{[x_n,\infty)} \quad (x_1 < x_2 < \cdots < x_n)$$

其中 $c_p \neq c_{p+1}(p = 0, \cdots, n-1)$, 有

$$\lambda_\phi = \sum_{p=1}^{n}[c_p - c_{p-1}]\delta_{x_p},$$

故 Lusin 条件不满足.

(β) 设 $\{m_n\} \subseteq \mathbb{N} \cup \{0\}$ 为一递减序列, 满足 $m_0 = 1$ 且对所有 $n = 0, 1, \cdots$ 有 $0 < 2m_{n+1} < m_n$. 令 $K_0 \equiv [0, 1]$, 设 $K_1 \subseteq K_0$ 是由从 K_0 中间去掉一个长度为 $m_0 - 2m_1$ 的开区间 (即以 $\frac{1}{2}$ 为中心) 得到的. 于是 K_1 是两个长度为 m_1 的闭区间 $J_{1,1}$ 和 $J_{1,2}$ 的不交并. 然后从 $J_{1,1}$ 和 $J_{1,2}$ 的中间各去掉一个长度为 $m_1 - 2m_2$ 的开区间. 迭代此过程, 经过 n 步后, 我们得到 2^n 个闭区间 $J_{n,j}(j = 1, \cdots, 2^n)$ 的不交并 K_n, 满足

$$\lambda(J_{n,j}) = m_n, \qquad \lambda(K_n^c) = \sum_{k=0}^{n} 2^k(m_k - 2m_{k+1}) \quad (n \in \mathbb{N}). \tag{7.31}$$

交集 $K \triangleq \bigcap_{n=1}^{\infty} K_n$ 是对应于序列 $\{m_n\}$ 的 Cantor 集. 一个可能的选择是 $m_n = a^n$, 其中 $a \in (0, \frac{1}{2})$(当 $a = \frac{1}{3}$ 时得到标准的 Cantor 三分集). 在此情形下, 由(8.31) 显然有 $\lambda(K^c) = 1$, 因而 $\lambda(K) = 0$.

设 $m_n = a^n, a \in (0, \frac{1}{2})$, 设 $V \in C([0, 1])$ 为分段线性函数序列 $V_n \in C([0, 1])$ 在 $[0, 1]$ 上的一致极限, 其中 $V_n(0) \triangleq 0, V_n$ 在 $J_{n,j}$ 中斜率为 $(2a)^{-n}$(对每个 $j = 1, \cdots, 2^n$), 在其余处斜率为 $0(n \in \mathbb{N})$.

若 $n \in \mathbb{N}$ 固定, 则对每个 $p > n$, 在集合 K_n^c 上有 $V_p = V_n$. 由此

$$\sup_{x\in[0,1]} |V_{n+1}(x) - V_n(x)| = \sup_{x\in[0,a^n]} \left| \frac{x}{(2a)^{n+1}} - \frac{x}{(2a)^n} \right| = \frac{1-2a}{a}\frac{1}{2^{n+1}},$$

因而对任意 $p > n$,

$$\sup_{x\in[0,1]} |V_p(x) - V_n(x)| \leqslant \frac{1-2a}{a} \sum_{k=n}^{p-1} \frac{1}{2^{k+1}} \leqslant \frac{1-2a}{a}\frac{1}{2^n}.$$

由此不等式, 序列 $\{V_n\}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛, 故函数 V 是适定的. 此外, V 非减, $V(0) = 0, V(1) = 1$, 且 $V' = 0$ a.e. 于 $(0, 1)$. 我们通过令 $V = 0$ 在 $(-\infty, 0)$ 上、$V = 1$ 在 $(1, \infty)$ 上, 将 V 延拓到整个 $\mathbb{R}$. 函数 V 称为 Cantor–Vitali 函数.

由(8.27) 有 $\lambda_V(K) = 1$, 故 Lusin 条件不满足. 关于 λ_V 的进一步注记将在?? 中给出.

注 Show/Hide Remark

(i) 对任意 $n \in \mathbb{N}$ 和 $j = 1, \cdots, 2^n$, 由上述构造有 $\lambda_V(J_{n,j}) = 2^{-n}$. 由于 2^n 个区间 $J_{n,j}$ 不交, 由可加性得对每个 n 有 $\lambda_V(K_n) = 1$, 因而由命题 8.3(v) 当 $n \to \infty$ 时再次得 $\lambda_V(K) = 1$.

(ii) 记 K_n^N 为集合 K_n 的 N 个拷贝的乘积 $(n, N \in \mathbb{N})$. 集合 $K^N \triangleq \bigcap_{n=1}^{\infty} K_n^N$ 称为对应于序列 $\{m_n\}$ 的 N 维 Cantor 集 (令 $K^1 \equiv K$).

7.6 度量外测度与容量

7.6.1 容量

定义 7.25

设 (X, d) 为一度量空间, $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 满足以下性质:(a) 紧子集族 $\mathcal{K}$ 包含于 $\mathcal{F}$;(b) 对每个序列 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{F}$, 有 $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \in \mathcal{F}$. 映射 $C : \mathcal{F} \to [0, \infty]$ 称为 $\mathcal{F}$ 上的一个容量, 若:

(i) $C(\varnothing) = 0$;

(ii) 对任意 $E_1, E_2 \in \mathcal{F}$、$E_1 \subseteq E_2$, 有 $C(E_1) \leqslant C(E_2)$;

(iii) 对任意序列 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{F}$, 有

$$C\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} C(E_n).$$

$\mathcal{P}(X)$ 上的容量称为 X 上的容量.

♣

注 Show/Hide Remark

若 $\mathcal{F}$ 满足上述性质 (a)–(b), 则由附录 A 知开子集族 $\mathcal{T}$ 包含于 $\mathcal{F}$. 此外, 由定义 8.17 和定义 8.25,X 上的容量是一个外测度, 而度量空间 X 上的外测度是一个容量.

定义 7.26

一个容量称为外容量, 若对任意 $E \in \mathcal{F}$,

$$C(E) = \inf\{C(A) \mid A \supseteq E,\ A \in \mathcal{T}\};$$

称为内容量, 若对任意 $E \in \mathcal{F}$,

$$C(E) = \sup\{C(K) \mid K \subseteq E,\ K \in \mathcal{K}\}.$$

集合 $E \in \mathcal{F}$ 称为 C–可容的, 若

$$C(E) = \inf\{C(A) \mid A \supseteq E,\ A \in \mathcal{T}\} = \sup\{C(K) \mid K \subseteq E,\ K \in \mathcal{K}\}. \tag{7.32}$$

♣

注 Show/Hide Remark

设 X 和 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 如定义 8.25 所述,C 为 $\mathcal{F}$ 上的一个容量. 对任意族 $\mathcal{F}_1 \subseteq \mathcal{F}$, 定义 $C_{\mathcal{F}_1} : \mathcal{P}(X) \to [0, \infty]$ 为

$$C_{\mathcal{F}_1}(E) \triangleq \inf\{C(F) \mid F \supseteq E,\ F \in \mathcal{F}_1\} \qquad (E \subseteq X)$$

若存在 $F \in \mathcal{F}_1$ 使得 $F \supseteq E$, 否则令 $C_{\mathcal{F}_1}(E) \triangleq \infty$. 由定理 8.5,$C_{\mathcal{F}_1}$ 是一个外测度, 因而是 X 上的一个容量 (见小节 8.6.1). 特别地, 若 $\mathcal{F}_1 = \mathcal{T}$ 为 X 上的拓扑, 则 $C_{\mathcal{T}}$ 由定义是一个外容量, 且 C 是外容量当且仅当 $C = C_{\mathcal{T}}$.

定义 8.26 中的概念与定义 8.12(b)–(d) 中的概念类似.

在第 3 章中, 我们将使用以下结果 (见文献 [2, Theorem 2.3.11]、[32]、[109] 及其中相关引文).

定理 7.9 (Choquet)

设 C 为 $\mathbb{R}^N$ 上的一个容量, 满足:

(i) 对任意非增紧子集序列 $\{K_k\} \subseteq \mathbb{R}^N$,

$$C\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} K_k\right) = \lim_{k\to\infty} C(K_k); \tag{7.33}$$

(ii) 对任意非减序列 $\{E_k\} \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{R}^N)$,

$$C\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) = \lim_{k\to\infty} C(E_k). \tag{7.34}$$

则每个 $E \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^N)$ 都是 C–可容的.

♡

注 Show/Hide Remark

定理 8.9 的结论实际上对更大的 Suslin 集类成立.

关于定理 8.9, 我们注意以下结果.

命题 7.12

设 X 和 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 如定义 8.25 所述,$C : \mathcal{F} \to [0,\infty]$ 为一外容量. 则对任意非增紧集序列 $\{K_n\} \subseteq \mathcal{K}$, 等式(8.33) 成立.

证明 Show/Hide Proof

令 $K \triangleq \bigcap_{n=1}^{\infty} K_n$, 考虑任意 $A \supseteq K$、$A \in \mathcal{T}$. 由于 $\{K_n\}$ 非增, 存在 $\bar{n} \in \mathbb{N}$ 使得对所有 $n > \bar{n}$ 有 $K_n \subseteq A$, 故由 C 的单调性显然有

$$C(K) \leqslant \lim_{n\to\infty} C(K_n) \leqslant \inf_{A\supseteq K,\ A\in\mathcal{T}} C(A).$$

另一方面, 由假设有 $\inf_{A\supseteq K,\ A\in\mathcal{T}} C(A) = C(K)$. 于是结论成立.

□

设 X 和 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 如定义 8.25 所述,$C : \mathcal{F} \to [0,\infty]$ 为一容量. 以下概念与小节 8.3.3 中的概念类似:

(a) 满足 $C(E) = 0$ 的集合 $E \in \mathcal{F}$ 称为 C–零测的;

(b) 性质 P 称为 C–拟处处成立 (记为 C–q.e. 或 q.e.), 若集合 $\{x \in U \mid P(x) \text{ 不成立}\}$ 是 C–零测的.

由定义 8.25,C–零测集族 $\mathcal{N}_C$ 关于可数并和遗传性是稳定的, 即 $F \subseteq E$、$E \in \mathcal{N}_C \Rightarrow F \in \mathcal{N}_C$.(b) 的特殊情形如下:

- 设 $f, f_n : X \to \mathbb{R} (n \in \mathbb{N})$. 我们说 f_n 在 X 中 C–拟处处收敛于 f, 若存在 $N \in \mathcal{N}_C$ 使得对任意 $x \in N^c$ 有 $f_n(x)$ 收敛于 $f(x)$;
- 两个函数 $f, g : X \to \mathbb{R}$ 在 X 中 C–q.e. 相等, 若 $\{x \in X \mid f(x) \neq g(x)\} \in \mathcal{N}_C$.

显然,C–q.e. 相等是一个等价关系:

$$g \sim f \overset{\text{def}}{\Longleftrightarrow} g = f \ C\text{–q.e. 在} X \text{ 中}, \tag{7.35}$$

关于(8.35) 的每个等价类由其任意一个元素唯一确定, 即该类的一个代表元. 与 μ–a.e. 相等的函数一样, 我们将 C–q.e. 相等的函数等同起来, 从而将整个类视为在 X 中 C–q.e. 定义的唯一映射 f.

7.6.2 度量外测度

定义 7.27

设 (X, d) 为一度量空间. 外测度 μ^* 称为度量外测度, 若对任意非空集合 $E, F \subseteq X$ 且 $d(E, F) > 0$,

$$\mu^*(E \cup F) = \mu^*(E) + \mu^*(F). \tag{7.36}$$

度量外测度的存在性可如小节 8.4.1 中那样, 通过对定义(8.11) 作微小修改来证明. 设 (X, d) 为一度量空间,$\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 且 $\varnothing \in \mathcal{C}$,$\eta : \mathcal{C} \to [0,\infty]$ 且 $\eta(\varnothing) = 0$. 对任意 $\delta \in (0,\infty]$, 令

$$\eta^*_\delta(E) \triangleq \inf\left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \eta(E_n) \,\middle|\, E \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n,\ \{E_n\} \subseteq \mathcal{C},\ \operatorname{diam}(E_n) \leqslant \delta\ \forall n \in \mathbb{N} \right\} \tag{7.37}$$

若存在如(8.37) 中 E 的可数覆盖 $\{E_n\}$, 否则令 $\eta^*_\delta(E) \triangleq \infty$. 如定理 8.5 的证明那样论证, 可知映射 $\eta^*_\delta : \mathcal{P}(X) \to [0,\infty]$ 是一个外测度 (特别地,η^*_∞ 即(8.11) 中定义的外测度 μ^*). 容易看出映射

$$\eta^* : \mathcal{P}(X) \to [0,\infty], \qquad \eta^*(E) \triangleq \lim_{\delta\to 0^+} \eta^*_\delta(E) = \sup_{\delta>0} \eta^*_\delta(E) \quad (E \subseteq X) \tag{7.38}$$

也是一个外测度. 事实上, 对任意 $E \subseteq X$, 映射 $\delta \mapsto \eta^*_\delta(E)$ 非增; 故定义是适定的, 且

$$\eta^*_\infty(E) \leqslant \eta^*_\delta(E) \leqslant \eta^*(E) \qquad \text{对任意} \delta \in (0,\infty). \tag{7.39}$$

于是对任意 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 和 $\delta > 0$,

$$\eta^*_\delta\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \eta^*_\delta(E_n) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \eta^*(E_n) \quad \Rightarrow \quad \eta^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \eta^*(E_n).$$

这就证明了 η^* 是 σ–次可加的. 显然它是单调的,$\eta^*(\varnothing)=0$, 故 η^* 是一个外测度. 以下引理完成该断言.

引理 7.4

设 (X,d) 为一度量空间. 则由(8.38) 定义的外测度 η^* 是一个度量外测度.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $E,F\subseteq X$ 非空,$d(E,F)>0$. 若证得 $\eta^*(E\cup F)\geqslant\eta^*(E)+\eta^*(F)$, 结论即成立. 设 $\eta^*(E\cup F)<\infty$, 否则结论显然. 取 $\delta\in(0,d(E,F))$, 设 $\{G_n\}\subseteq C$ 且对所有 $n\in\mathbb{N}$ 有 $\operatorname{diam}(G_n)\leqslant\delta$, 使得 $E\cup F\subseteq\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}G_n$. 显然, 由 δ 的选取, 不存在 $\bar{n}\in\mathbb{N}$ 使得 $G_{\bar{n}}$ 同时与 E 和 F 相交. 于是对所有 $n\in\mathbb{N}$, 存在 $G_n',G_n''\subseteq X$ 使得 $G_n'\cup G_n''=G_n$; 因而

$$\max\{\operatorname{diam}(G_n'),\operatorname{diam}(G_n'')\}\leqslant\delta,$$

且 $E\subseteq\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}G_n'$,$F\subseteq\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}G_n''$. 显然这蕴含

$$\eta_\delta^*(E)+\eta_\delta^*(F)\leqslant\eta_\delta^*(E\cup F),$$

令 $\delta\to0^+$, 结论成立.

□

注 Show/Hide Remark

由小节 8.6.1,(8.37)–(8.38) 中定义的外测度 $\eta_\delta^*(\delta\in(0,\infty])$ 和 η^* 都是 X 上的容量.

度量外测度可刻画如下.

命题 7.13

设 (X,d) 为一度量空间,$\mu^*:\mathcal{P}(X)\to[0,\infty]$ 为一外测度. 则以下陈述等价:

(i) 每个 Borel 集都是 μ^*–可测的;

(ii) μ^* 是一个度量外测度.

♠

证明 Show/Hide Proof

(i)⇒(ii). 由假设, 对任意开集 $A\subseteq X$, 有

$$\mu^*(Z)=\mu^*(Z\cap A)+\mu^*(Z\cap A^c)\qquad\text{对任意}Z\subseteq X\tag{7.40}$$

(见(8.4)). 设 $E,F\subseteq X$ 非空,$0<\delta<d(E,F)$. 则 $G\triangleq\{x\in X\mid d(x,E)<\delta\}$ 是开集, 且 $E\subseteq G$,$F\subseteq G^c$. 于是在(8.40) 中取 $Z=E\cup F$、$A=G$, 即化为(8.36). 结论成立.

(ii)⇒(i). 只需证每个闭集 $C\subseteq X$ 都是 μ^*–可测的. 对任意集合 $D\subseteq C^c$, 令

$$D_n\triangleq\{x\in D\mid d(x,C)\geqslant1/n\}\subseteq D\qquad(n\in\mathbb{N}).$$

现证

$$\lim_{n\to\infty}\mu^*(D_n)=\mu^*(D).\tag{7.41}$$

事实上, 对所有 $n\in\mathbb{N}$, 有 $\mu^*(D_n)\leqslant\mu^*(D)$, 因为 $D_n\subseteq D_{n+1}\subseteq D$. 还需证

$$\lim_{n\to\infty}\mu^*(D_n)\geqslant\mu^*(D).\tag{7.42}$$

设 $\lim\limits_{n\to\infty}\mu^*(D_n)<\infty$(否则结论显然), 令 $P_n\triangleq D_{n+1}\setminus D_n(n\in\mathbb{N})$. 若 $P_{2k}\neq\varnothing(k=1,\cdots,n)$, 容易看出

$$d\left(\bigcup_{k=1}^{n}P_{2k},P_{2n+2}\right)>0,$$

故

$$\mu^*\left(\bigcup_{k=1}^{n+1}P_{2k}\right)=\mu^*\left(\bigcup_{k=1}^{n}P_{2k}\right)+\mu^*(P_{2n+2}),$$

因为 μ^* 是度量外测度. 归纳论证得

$$\mu^*\left(\bigcup_{k=1}^{n} P_{2k}\right) = \sum_{k=1}^{n} \mu^*(P_{2k}) \qquad \text{对所有} n \in \mathbb{N}$$

(注意若某些 $P_{2k} = \varnothing$, 上述等式也成立). 类似地可证

$$\mu^*\left(\bigcup_{k=0}^{n} P_{2k+1}\right) = \sum_{k=0}^{n} \mu^*(P_{2k+1}).$$

由于对所有 $n \in \mathbb{N}$ 有 $\bigcup_{k=1}^{n} P_k \subseteq D_n$, 得

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(P_k) &= \lim_{n\to\infty}\left(\sum_{k=0}^{n} \mu^*(P_{2k+1}) + \sum_{k=1}^{n} \mu^*(P_{2k})\right) \\ &= \lim_{n\to\infty}\left(\mu^*\left(\bigcup_{k=1}^{n} P_{2k}\right) + \mu^*\left(\bigcup_{k=0}^{n} P_{2k+1}\right)\right) \leqslant 2 \lim_{n\to\infty} \mu^*(D_n) < \infty.\end{aligned} \tag{7.43}$$

最后, 由于 C 是闭集, 对所有 $n \in \mathbb{N}$ 有 $D = D_n \cup \left(\bigcup_{k=n}^{\infty} P_k\right)$, 故

$$\mu^*(D) \leqslant \mu^*(D_n) + \sum_{k=n}^{\infty} \mu^*(P_k) \qquad (n \in \mathbb{N}). \tag{7.44}$$

由(8.43) 有 $\lim_{n\to\infty} \sum_{k=n}^{\infty} \mu^*(P_k) = 0$, 故在(8.44) 中令 $n \to \infty$, 得(8.42). 于是(8.41) 成立.

现固定 $Z \subseteq X$, 取 $D = Z \cap C^c$. 对任意 $n \in \mathbb{N}$, 有

$$Z \supseteq (Z \cap C) \cup D_n,$$

故由 μ^* 的单调性,

$$\mu^*(Z) \geqslant \mu^*((Z \cap C) \cup D_n) = \mu^*(Z \cap C) + \mu^*(D_n) \qquad (n \in \mathbb{N}),$$

因为 $d(Z \cap C, D_n) \geqslant 1/n > 0$ 且 μ^* 是度量外测度. 另一方面, 由(8.41) 有

$$\lim_{n\to\infty} \mu^*(D_n) = \mu^*(D) = \mu^*(Z \cap C^c),$$

于是在上述不等式中令 $n \to \infty$, 结论成立.

□

最后我们补充两个关于度量空间上 Borel 测度的概念.

定义 7.28

设 (X, d) 为一度量空间.X 上的正则 Borel 测度 μ 称为:

(i) 维数 $s > 0$ 的, 若存在 $c \geqslant 1$ 使得对所有 $x \in X$ 和 $r > 0$ 有

$$\frac{1}{c} r^s \leqslant \mu(B(x, r)) \leqslant c r^s;$$

(ii) 加倍的, 若存在 $c_D \geqslant 1$ 使得对所有 $x \in X$ 和 $r > 0$ 有

$$\mu(B(x, 2r)) \leqslant c_D \mu(B(x, r)).$$

♣

注 Show/Hide Remark

(i) 若 μ 是维数 s 的, 则它是加倍的, 常数为 $c_D = c^2 2^s$.

(ii) 若 μ 是加倍的, 则容易看出对所有 $x \in X$ 和 $r > 0$ 有 $\mu(B(x, r)) < \infty$, 且若 $\mu \not\equiv 0$, 则 $\mu(B(x, r)) > 0$.

(iii) 若 μ 是加倍的且 $0 < r < R$, 则

$$\mu(B(x, R)) \leqslant c_D \left(\frac{R}{r}\right)^s \mu(B(x, r)) \tag{7.45}$$

其中 $s=\log_2 c_D=\dfrac{\log c_D}{\log 2}$. 为证(8.45)(若 $\mu\not\equiv 0$; 否则(8.45) 显然), 令 $k\triangleq\left[\log_2\left(\dfrac{R}{r}\right)\right]$ 为 $\log_2(R/r)$ 的整数部分. 由于 $2^k\leqslant R/r\leqslant 2^{k+1}$, 利用 μ 的单调性和迭代加倍条件, 得

$$\mu(B(x,R))\leqslant\mu(B(x,2\cdot 2^k r))\leqslant c_D\mu(B(x,2^k r))\leqslant c_D^2\mu(B(x,2^{k-1}r))\leqslant\cdots\leqslant c_D^{k+1}\mu(B(x,r)).$$

若 $c_D=1$, 则上述不等式给出(8.45), 因为此时 $s=0$. 若 $c_D>1$, 则由

$$\frac{\mu(B(x,R))}{\mu(B(x,r))}\leqslant c_D^{k+1},$$

得

$$\log_{c_D}\left(\frac{\mu(B(x,R))}{c_D\mu(B(x,r))}\right)\leqslant k\leqslant\log_2\left(\frac{R}{r}\right)=\log_{c_D}\left(\frac{R}{r}\right)\log_2 c_D=\log_{c_D}\left(\frac{R}{r}\right)^s,$$

故在此情形下(8.45) 也成立. 证毕.

7.7 Hausdorff 测度与容量

设 (X,d) 为一度量空间. 设 $h:(0,\infty)\to(0,\infty]$ 非减且 $\lim\limits_{r\to 0^+}h(r)=0$. 如小节 8.6.2 中那样论证, 对任意 $\delta\in(0,\infty]$ 和 $E\subseteq X$, 令

$$\mathcal{H}_{h,\delta}^*(E)\triangleq\inf\left\{\sum_{k=1}^{\infty}h(\operatorname{diam}(E_k))\,\middle|\,E\subseteq\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k,\ \operatorname{diam}(E_k)\leqslant\delta\ \forall k\in\mathbb{N}\right\}\tag{7.46}$$

若存在如(8.46) 中 E 的覆盖 $\{E_k\}$, 否则令 $\mathcal{H}_{h,\delta}^*(E)\triangleq\infty$(这对应于在(8.37) 中取 $\eta=h\circ\operatorname{diam}$). 于是对任意 $\delta\in(0,\infty]$, 映射 $\mathcal{H}_{h,\delta}^*:\mathcal{P}(X)\to[0,\infty]$ 是一个外测度, 因而是 X 上的一个容量 (见小节 8.6.2). 映射

$$\mathcal{H}_h^*:\mathcal{P}(X)\to[0,\infty],\qquad\mathcal{H}_h^*(E)\triangleq\lim_{\delta\to 0^+}\mathcal{H}_{h,\delta}^*(E)=\sup_{\delta>0}\mathcal{H}_{h,\delta}^*(E)\quad(E\subseteq X)\tag{7.47}$$

同理也是一个外测度, 此外还是一个度量外测度 (见引理 8.4).

定义 7.29

设 (X,d) 为一度量空间.

(i) X 上的每个容量 $\mathcal{H}_{h,\delta}^*(\delta\in(0,\infty])$ 以及 $\mathcal{H}_h^*$, 都称为一个 Hausdorff 容量. 将 $\mathcal{H}_h^*$ 限制在 $\mathcal{H}_h^*$–可测集的 σ–代数上所得的测度称为一个 Hausdorff 测度, 记为 $\mathcal{H}_h$. 函数 h 称为 $\mathcal{H}_h^*$ 的一个尺度函数.

(ii) 若 $h(r)=r^s(s\in(0,\infty))$, 则 Hausdorff 容量和 Hausdorff 测度分别记为 $\mathcal{H}_{s,\delta}^*$、$\mathcal{H}_s^*$ 和 $\mathcal{H}_s$,$\mathcal{H}_s$ 称为 s 维 Hausdorff 测度.0 维 Hausdorff 测度由定义即计数测度 $\mu^{\#}$.

♣

注 Show/Hide Remark

(i) 由于 $\mathcal{H}_h^*$ 是度量外测度, 由定理 8.4,$\mathcal{H}_h$ 的定义是适定的, 且 $\mathcal{H}_h$ 是完备测度. 注意由命题 8.13, 所有 Borel 集都是 $\mathcal{H}_h^*$–可测的.

(ii) 由其定义,Hausdorff 测度在每个满足 $d(\phi(x),\phi(y))=d(x,y)(x,y\in X)$ 的映射 $\phi:X\to X$ 下不变, 特别地在旋转和平移下不变.

Hausdorff 容量之间的以下联系将被使用 (见**??**).

命题 7.14

设 (X,d) 为一度量空间,$E\subseteq X$. 则对任意 $\delta\in(0,\infty]$,$\mathcal{H}_{h,\delta}^*(E)=0$ 当且仅当 $\mathcal{H}_h^*(E)=0$.

♠

证明 Show/Hide Proof

由不等式(8.39), 对任意 $E\subseteq X$ 有

$$\mathcal{H}_{h,\infty}^*(E)\leqslant\mathcal{H}_{h,\delta}^*(E)\leqslant\mathcal{H}_h^*(E)\qquad(\delta\in(0,\infty)),\tag{7.48}$$

故" 若" 部分立即成立. 为证" 仅当" 部分, 设 $\mathcal{H}_h^*(E)>0$, 固定 $c\in(0,\mathcal{H}_h^*(E))$, 取 $\delta>0$ 充分小使得 $\mathcal{H}_{h,\delta}^*(E)>c$. 则

由定义(8.46), 对 E 的任意由满足 $\operatorname{diam}(E_k) \leqslant \delta$ 的集合 E_k 构成的可数覆盖, 有

$$\sum_{k=1}^{\infty} h(\operatorname{diam}(E_k)) > c.$$

对同类型的另一个覆盖, 对某个 $\bar{k} \in \mathbb{N}$ 有 $\operatorname{diam}(E_{\bar{k}}) > \delta$, 故

$$\sum_{k=1}^{\infty} h(\operatorname{diam}(E_k)) \geqslant h(\delta) > 0.$$

这蕴含 $\mathcal{H}^*_{h,\infty}(E) \geqslant \min\{c, h(\delta)\} > 0$, 证毕.

□

与命题 8.14 的精神相同, 当 $X = \mathbb{R}^N$ 时, 我们有以下 Hausdorff 容量之间的局部等价结果 (证明见文献 [102, Lemma 3.4.1 and Proposition 3.4.15]).

命题 7.15

设 $\alpha \in [0, N)$,$E \subseteq B(x_0, \rho) \subseteq \mathbb{R}^N (x_0 \in \mathbb{R}^N, \rho > 0)$. 则存在 $C_1 = C_1(\alpha, N) > 0$ 使得对任意 $\delta \in (0, \infty)$,

$$\mathcal{H}^*_{N-\alpha,\infty}(E) \leqslant \mathcal{H}^*_{N-\alpha,\delta}(E) \leqslant C\,\mathcal{H}^*_{N-\alpha,\infty}(E), \tag{7.49}$$

其中

$$C \triangleq C_1 \frac{\mathcal{H}^*_{N-\alpha,\delta}(B(x_0,\rho))}{\mathcal{H}^*_{N-\alpha,\infty}(B(x_0,\rho))} \max\left\{1, \left(\frac{\rho}{\delta}\right)^{\alpha}\right\}.$$

♠

引理 7.5

设 (X, d) 为一度量空间. 则对任意 $E \subseteq X$ 和 $s, t \in (0, \infty)$:

(i) 若 $s < t$, 则 $\mathcal{H}^*_s(E) < \infty \Rightarrow \mathcal{H}^*_t(E) = 0$;

(ii) 若 $t < s$, 则 $\mathcal{H}^*_s(E) > 0 \Rightarrow \mathcal{H}^*_t(E) = \infty$.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $s < t$. 由(8.46), 对任意 $\delta \in (0, \infty)$ 有

$$\mathcal{H}^*_{t,\delta}(E) \leqslant \delta^{t-s} \mathcal{H}^*_{s,\delta}(E).$$

令 $\delta \to 0^+$, 得: 若 $\mathcal{H}^*_s(E) < \infty$, 则 $\mathcal{H}^*_t(E) = 0$. 这就证明了 (i), 交换 s 与 t 即得 (ii).

□

该引理引出以下定义.

定义 7.30

设 (X, d) 为一度量空间. 集合 $E \subseteq X$ 的 Hausdorff 维数为数

$$\dim_H(E) \triangleq \inf\{s > 0 \mid \mathcal{H}^*_s(E) = 0\} = \sup\{s > 0 \mid \mathcal{H}^*_s(E) = \infty\}.$$

♣

注 Show/Hide Remark

若 X 上存在维数为 s 的测度 μ, 则 X 的 Hausdorff 维数 $\dim_H(X) = s$, 且存在 $c > 0$ 使得对所有 $E \in \mathcal{B}(X)$ 有

$$\frac{1}{c}\mathcal{H}_s(E) \leqslant \mu(E) \leqslant c\mathcal{H}_s(E)$$

(例如见文献 [49, 2.10]、[62, 4.11]). 特别地,$\dim_H(\mathbb{R}^N) = N$.

关于 Cantor 集的 Hausdorff 维数, 我们有以下结果.

命题 7.16

设 K^N 为对应于序列 $\{a^n\}(a \in (0, \frac{1}{2}))$ 的 N 维 Cantor 集. 则

$$\dim_H(K^N) = \frac{N \log 2}{\log(1/a)} \qquad (N \in \mathbb{N}).$$

特别地, 一维 Cantor 三分集的 Hausdorff 维数为 $\frac{\log 2}{\log 3}$.命题 8.16 直接由以下结果得到 (证明见文献 [2, Theorem 5.3.1]).

♠

定理 7.10

设 $h : [0, \infty) \to [0, \infty)$ 非减且 $\lim\limits_{r \to 0^+} h(r) = h(0) = 0$. 设 K^N 为对应于序列 $\{m_n\}$ 的 N 维 Cantor 集. 则存在 $C > 0$ 使得

$$\frac{1}{C} \liminf_{n \to \infty}(2^{nN} h(m_n)) \leqslant \mathcal{H}_h(K^N) \leqslant C \liminf_{n \to \infty}(2^{nN} h(m_n)). \tag{7.50}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

[命题 8.16 的证明] 在(8.50) 中取 $h(r) = r^s$ 和 $m_n = a^n (a \in (0, \frac{1}{2}))$, 得

$$\liminf_{n \to \infty}(2^{Ns})^n = \mathcal{H}_s(K^N) = 0 \quad \text{对所有} s > \frac{N \log 2}{\log(1/a)}.$$

于是由定义 8.30, 结论成立.

□

我们通过证明 Lebesgue 测度 λ_N 与 N 维 Hausdorff 测度 $\mathcal{H}_N$ 之间的以下联系来结束本节.

定理 7.11

有 $\lambda_N = \frac{\kappa_N}{2^N} \mathcal{H}_N$, 其中 κ_N 由(8.18) 给出 $(N \in \mathbb{N})$.

♡

注 Show/Hide Remark

定理 8.11 建立的关系实际上在 Lebesgue 外测度与 Hausdorff 外测度之间成立, 即

$$\lambda_N^* = k_N \mathcal{H}_N^*$$

(见文献 [45, Satz III.2.9]). 因此 $E \in \mathcal{L}_N$ 当且仅当 E 是 $\mathcal{H}_N^*$–可测的. 此外注意到

$$\frac{\kappa_1}{2} = \frac{\sqrt{\pi}}{2\Gamma(3/2)} = 1,$$

故当 $N = 1$ 时,Lebesgue 外测度与 Hausdorff 外测度重合.

证明 Show/Hide Proof

[定理 8.11 的证明] 令 $W \triangleq (0, 1]^N$,$k_N \triangleq [\mathcal{H}_N^*(W)]^{-1}$(注意 $0 < \mathcal{H}_N^*(W) < \infty$). 由于 $k_N \mathcal{H}_N^*$ 是度量外测度, 由命题 8.13, 所有 Borel 集都是 $\mathcal{H}_N^*$–可测的. 此外, 由节 8.7(取 $\mu = \lambda_N$), 限制 $k_N \mathcal{H}_N^*|_{\mathcal{B}_N}$ 是局部有限测度, 因而是 Borel 测度, 它显然满足命题 8.9 的假设. 由此

$$k_N \mathcal{H}_N^*|_{\mathcal{B}_N} = \lambda_N|_{\mathcal{B}_N},$$

故由定理 8.6 得 $\lambda_N = k_N \mathcal{H}_N$.

还需证 $k_N = \frac{\kappa_N}{2^N}$. 由 Vitali 覆盖引理 (见小节 8.5.1), 对任意 $\delta > 0$, 存在不交闭球序列 $\{B_k\}$,$B_k \subseteq W$, 对所有 $k \in \mathbb{N}$ 有 $\operatorname{diam} B_k < \delta$, 使得

$$\lambda_N \left(W \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k \right) \right) = 0.$$

于是也有 $\mathcal{H}_N\left(W\setminus\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}B_k\right)\right)=0$. 此外, 由(8.46), 对任意 $\delta>0$, 有

$$\mathcal{H}^*_{N,\delta}\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}B_k\right)\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}[\operatorname{diam}(B_k)]^N=\frac{2^N}{\kappa_N}\sum_{k=1}^{\infty}\lambda_N(B_k)=\frac{2^N}{\kappa_N}\lambda_N\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}B_k\right)\leqslant\frac{2^N}{\kappa_N}\lambda_N(W)=\frac{2^N}{\kappa_N}.$$

在该不等式中令 $\delta\to0^+$, 得

$$\mathcal{H}_N(W)=\mathcal{H}_N\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}B_k\right)=\mathcal{H}^*_N\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}B_k\right)\leqslant\frac{2^N}{\kappa_N}.\tag{7.51}$$

设 $W\subseteq\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k$, 对所有 $k\in\mathbb{N}$ 有 $\operatorname{diam}(E_k)\leqslant\delta$. 则由不等式(8.19),

$$1=\lambda_N(W)\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}\lambda^*_N(E_k)\leqslant\frac{\kappa_N}{2^N}\sum_{k=1}^{\infty}[\operatorname{diam}(E_k)]^N,$$

故 $\mathcal{H}_N(W)\geqslant\dfrac{2^N}{\kappa_N}$. 该不等式与(8.51) 证明了

$$k_N=[\mathcal{H}^*_N(W)]^{-1}=\frac{\kappa_N}{2^N},$$

证毕.

□

7.8 带号测度

定义 7.31

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间. 映射 $\mu:\mathcal{A}\to[-\infty,\infty]$ 称为 $\mathcal{A}$ 上的一个带号测度, 若:

(i) $\mu(\varnothing)=0$;

(ii) $\mu(\mathcal{A})$ 包含于 $[-\infty,\infty)$ 或 $(-\infty,\infty]$ 之一;

(iii) 对任意不交序列 $\{E_n\}\subseteq\mathcal{A}$, 有

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n\right)=\sum_{n=1}^{\infty}\mu(E_n).$$

带号测度 μ 称为有限的, 若 $\mu(\mathcal{A})\subseteq\mathbb{R}$; 称为 σ–有限的, 若存在序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$ 使得 $X=\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k$ 且对任意 $k\in\mathbb{N}$ 有 $|\mu(E_k)|<\infty$.

♣

由上述要求 (ii),定义 8.31 中的级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\mu(E_n)$ 是适定的. 此外, 由 (iii) 其收敛是绝对的: 事实上, 其和不能依赖于项的次序, 因为 $\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n$ 不依赖于次序.

注 Show/Hide Remark

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度.

(i) 对任意 $E,F\in\mathcal{A}$、$E\subseteq F$, 有 $|\mu(F)|<\infty\Rightarrow|\mu(E)|<\infty$.

(ii) 容易看出:

- 对任意非减序列 $\{E_n\}\subseteq\mathcal{A}$, 有 $\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n\right)=\lim_{n\to\infty}\mu(E_n)$;
- 对任意非增序列 $\{E_n\}\subseteq\mathcal{A}$ 且 $|\mu(E_1)|<\infty$, 有 $\mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty}E_n\right)=\lim_{n\to\infty}\mu(E_n)$.

X 上带号测度的集合是一个实向量空间, 记为 $\mathcal{M}=\mathcal{M}(X)$. 若序关系"$\leqslant$" 定义为

$$\nu\leqslant\mu\overset{\text{def}}{\Longleftrightarrow}\nu(E)\leqslant\mu(E)\quad\text{对任意}E\in\mathcal{A}\quad(\mu,\nu\in\mathcal{M}),$$

则它是一个有序向量空间. 有限带号测度的子空间记为 $\mathcal{M}_f(X)\subset\mathcal{M}(X)$, 而 $\mathcal{M}_f^+(X)$ 表示有限 (正) 测度的锥.

7.8.1 Hahn 分解与 Jordan 分解

定义 7.32

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度.

(i) 集合 $P\in\mathcal{A}$ 称为 μ–正的, 若对任意 $E\in\mathcal{A}$、$E\subseteq P$ 有 $\mu(E)\geqslant 0$;

(ii) 集合 $N\in\mathcal{A}$ 称为 μ–负的, 若对任意 $E\in\mathcal{A}$、$E\subseteq N$ 有 $\mu(E)\leqslant 0$;

(iii) 集合 $F\in\mathcal{A}$ 称为 μ–零测的, 若对任意 $E\in\mathcal{A}$、$E\subseteq F$ 有 $\mu(E)=0$.

♣

引理 7.6

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度且 $\mu(\mathcal{A})\subseteq[-\infty,\infty)$. 则对任意集合 $E\in\mathcal{A}$ 满足 $\mu(E)>-\infty$, 存在 μ–正集 $P\subseteq E$ 使得 $\mu(P)\geqslant\mu(E)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

若集合 E 是 μ–正的, 则结论显然成立. 否则, 结论由以下断言推出.

断言. 对任意 $\epsilon>0$, 存在 $E_\epsilon\in\mathcal{A}$、$E_\epsilon\subseteq E$, 满足 $\mu(E_\epsilon)\geqslant\mu(E)$, 使得对任意 $F\in\mathcal{A}$、$F\subseteq E_\epsilon$ 有 $\mu(F)\geqslant-\epsilon$.

事实上, 若断言成立, 则集合 $P\triangleq\bigcap\limits_{n=1}^{\infty}E_{1/n}$ 具有所述性质.

反设断言对某个 $\bar\epsilon>0$ 不成立. 由于由假设 E 不是 μ–正的, 存在 $G\in\mathcal{A}$ 使得 $G\subseteq E$ 且 $\mu(G)<0$. 这蕴含 $E\setminus G\in\mathcal{A}$ 是 E 的一个子集且

$$\mu(E\setminus G)=\mu(E)-\mu(G)>\mu(E),$$

故存在 $F_1\in\mathcal{A}$ 使得 $F_1\subseteq E\setminus G$ 且 $\mu(F_1)<-\bar\epsilon$. 接下来注意集合 $E\setminus F_1\in\mathcal{A}$ 满足以下性质:$E\setminus F_1\subseteq E$ 且

$$\mu(E\setminus F_1)=\mu(E)-\mu(F_1)>\mu(E)+\bar\epsilon>\mu(E).$$

于是存在 $F_2\in\mathcal{A}$ 使得 $F_2\subseteq E\setminus F_1$ 且 $\mu(F_2)<-\bar\epsilon$. 如此归纳下去, 存在不交序列 $\{F_n\}$,$F_1\subseteq E$,$F_n\subseteq E\setminus\left(\bigcup\limits_{k=1}^{n-1}F_k\right)$($n\geqslant 2$), 使得对所有 n 有 $\mu(F_n)<-\bar\epsilon$. 由此

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}F_n\right)=-\infty.$$

然而这是矛盾的, 因为 $\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}F_n\subseteq E$ 且 $\mu(E)>-\infty$(见节 8.8(i)).

□

定理 7.12 (Hahn)

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度. 则存在 μ–正集 P 和 μ–负集 N 使得 $P\cup N=X$,$P\cap N=\varnothing$. 此外, 偶 (P,N) 唯一确定至 μ–零测集.

♡

证明 Show/Hide Proof

不失一般性, 设 $\mu(\mathcal{A})\subseteq[-\infty,\infty)$. 令

$$\alpha\triangleq\sup_{E\in\mathcal{A}}\mu(E).$$

则由引理 8.6, 存在 μ–正集序列 $\{P_n\}$ 使得当 $n\to\infty$ 时 $\mu(P_n)\to\alpha$. 则 $P\triangleq\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}P_n$ 是 μ–正的, 且对所有 n 有

$\mu(P) \geqslant \mu(P_n)$, 故 $\mu(P) = \alpha$(特别地,$\alpha \in \mathbb{R}$). 容易推出 $N \triangleq P^c$ 是 μ–负的: 事实上, 若存在 $G \in \mathcal{A}$、$G \subseteq N$ 且 $\mu(G) > 0$, 则将有

$$\mu(P \cup G) = \alpha + \mu(G) > \alpha,$$

矛盾.

为证最后一个陈述, 设偶 (P', N') 满足 P' 为 μ–正、N' 为 μ–负, 且 $P' \cup N' = X, P' \cap N' = \varnothing$. 对任意 $E \in \mathcal{A}$、$E \subseteq P \setminus P' = P \cap N'$, 既有 $\mu(E) \geqslant 0$ 又有 $\mu(E) \leqslant 0$, 故 E 是 μ–零测的. $P' \setminus P$ 的每个可测子集同理. 故

$$\mu(P \triangle P') = \mu(N \triangle N') = 0$$

(此处 $P \triangle P' \triangleq (P \setminus P') \cup (P' \setminus P), N, N'$ 类似). 证毕.

□

定义 7.33

设 $(X, \mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度,$P, N \in \mathcal{A}$ 由定理 8.12 给出.

(i) 偶 (P, N) 称为 X 的 Hahn 分解.

(ii) 测度 μ^+,$\mu^+(E) \triangleq \mu(E \cap P)$(对任意 $E \in \mathcal{A}$), 称为 μ 的正部 (或正变差).

(iii) 测度 μ^-,$\mu^-(E) \triangleq -\mu(E \cap N)$(对任意 $E \in \mathcal{A}$), 称为 μ 的负部 (或负变差).

(iv) 测度 $|\mu|$,$|\mu|(E) \triangleq \mu^+(E) + \mu^-(E) (E \in \mathcal{A})$, 称为 μ 的变差. 量 $|\mu|(X)$ 称为 μ 的全变差. ♣

由定理 8.12, 上述定义不依赖于偶 (P, N) 的选取, 因而是适定的. 特别地, 我们有

$$\mu = \mu^+ - \mu^-, \qquad |\mu| = \mu^+ + \mu^-, \tag{7.52}$$

因而特别地

$$|\mu(E)| \leqslant |\mu|(E) \qquad \text{对所有} E \in \mathcal{A}. \tag{7.53}$$

定义 7.34

(8.52) 中的第一个等式称为带号测度 μ 的 Jordan 分解. ♣

注 Show/Hide Remark

(i) μ 的 Jordan 分解在下述意义下是极小的: 若存在 (正) 测度 ρ 和 σ 使得 $\mu = \rho - \sigma$, 则对所有 $E \in \mathcal{A}$ 有 $\mu^+(E) \leqslant \rho(E)$ 且 $\mu^-(E) \leqslant \sigma(E)$. 事实上,

$$\mu^+(E) \triangleq \mu(E \cap P) = \rho(E \cap P) - \sigma(E \cap P) \leqslant \rho(E \cap P) \leqslant \rho(E),$$

反向不等式同理.

(ii) 容易看出, 对任意 $E \in \mathcal{A}$,

$$\mu^+(E) = \infty \Rightarrow \mu(E) = \infty, \qquad \mu^-(E) = \infty \Rightarrow \mu(E) = -\infty.$$

由定义, 带号测度 μ 不能同时取 $\pm\infty$, 故 $\mu^\pm$ 中至少一个是有限的.

(iii) 带号测度 μ 是有限的当且仅当其全变差是有限的. 事实上, 若 $|\mu|(X) < \infty$, 则对所有 $E \in \mathcal{A}$ 有

$$|\mu(E)| \leqslant |\mu|(E) \leqslant |\mu|(X) < \infty,$$

故 μ 是有限的. 反之, 若对 $E \in \mathcal{A}$ 有 $|\mu(E)| < \infty$. 则由 (ii) 对所有 $E \in \mathcal{A}$ 有 $|\mu|(E) < \infty$, 特别地 $|\mu|(X) < \infty$.

命题 7.17

设 $(X, \mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度. 则对任意 $E \in \mathcal{A}$,

$$\mu^+(E) = \sup\{\mu(F) \mid F \in \mathcal{A},\ F \subseteq E\}, \quad \mu^-(E) = -\inf\{\mu(F) \mid F \in \mathcal{A},\ F \subseteq E\},$$

因而 $\mu^- = (-\mu)^+$. 此外,

$$|\mu|(E) = \sup\left\{\sum_{i=1}^{n}|\mu(E_i)| \;\middle|\; E_1,\cdots,E_n \in \mathcal{A} \text{ 不交},\ E = \bigcup_{i=1}^{n} E_i,\ n \in \mathbb{N}\right\}$$
$$= \sup\left\{\sum_{i=1}^{\infty}|\mu(E_i)| \;\middle|\; E_i \in \mathcal{A} \text{ 不交},\ E = \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right\}. \tag{7.54}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

我们仅证(8.54). 记右端第一个和第二个上确界分别为 S_f 和 S_i. 则

$$|\mu|(E) = |\mu(E\cap P)| + |\mu(E\cap N)| \leqslant S_f \leqslant S_i.$$

另一方面, 对任意有限不交族 $\{E_1,\cdots,E_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 且 $\bigcup_{i=1}^{n} E_i \subseteq E$,

$$\sum_{i=1}^{n}|\mu(E_i)| \leqslant \sum_{i=1}^{n}[\mu^+(E_i)+\mu^-(E_i)] \leqslant \mu^+(E)+\mu^-(E) = |\mu|(E),$$

故 $S_f \leqslant S_i \leqslant |\mu|(E)$. 于是(8.54) 成立.

□

以下定义推广了定义 8.12.

定义 7.35

设 $(X,\mathcal{T})$ 为一 Hausdorff 空间,$\mathcal{B} = \mathcal{B}(X) = \sigma_0(\mathcal{T})$ 为 Borel σ–代数. 有限带号测度 μ 称为有限带号 Borel 测度 (相应地, 有限带号 Radon 测度或有限带号正则测度), 若它是两个有限 Borel 测度 (相应地, 两个有限 Radon 测度或两个有限正则测度) 之差.

♣

X 上有限带号 Radon 测度的向量空间记为 $\mathscr{R}_f(X)$, 而 $\mathscr{R}_f^+(X)$ 表示有限 (正)Radon 测度的锥.

注 Show/Hide Remark

(i) 容易看出以下陈述等价:

(a) μ 是有限带号正则测度;

(b) $\mu^\pm$ 有限且正则;

(c) $|\mu|$ 有限且正则.

事实上, 设 $\mu = \mu_1 - \mu_2$, 其中 μ_1,μ_2 有限、正、正则. 设 $E \in \mathcal{B}$. 则对任意 $\epsilon > 0$, 存在开集 A 和紧集 K 使得 $A \supseteq E \supseteq K$ 且 $\mu_i(A\setminus K) < \epsilon$, 故 $\mu^\pm(A\setminus K) < \epsilon (i = 1,2$; 见小节 8.3.2(i) 和小节 8.8.1). 故 (a)⇒(b); 其余蕴含显然.

(ii) 有限带号测度是正则的当且仅当它是有限带号 Radon 测度. 事实上, 若 $\mu = \mu_1 - \mu_2$ 且 μ_1,μ_2 有限正则, 则由定义 μ_1,μ_2 是有限 Radon 测度, 故 μ 是有限带号 Radon 测度. 另一方面, 若 $\mu = \mu_1 - \mu_2$ 且 μ_1,μ_2 是 X 上的有限 Radon 测度, 则由引理 8.1(i) 它们是正则的, 故 μ 是正则的.

(iii) 在具有可数基的局部紧 Hausdorff 空间中, 带号 Borel 测度与带号 Radon 测度重合且是正则的 (见小节 8.3.2).

7.8.2 有限带号测度的 Banach 空间

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间. 容易看出映射 $\|\cdot\| : \mathcal{M}_f(X) \to \mathbb{R}^+$,

$$\|\mu\| \triangleq |\mu|(X) \quad \text{对任意} \mu \in \mathcal{M}(X),$$

是有限带号测度向量空间 $\mathcal{M}_f(X)$ 上的一个范数. 子集 $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{M}_f(X)$ 称为有界的, 若 $\sup_{\mu\in\mathcal{M}}\|\mu\| < \infty$. 此外, 我们有以下结果.

命题 7.18

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间. 则赋以范数 $\|\cdot\|$ 的向量空间 $\mathcal{M}_f(X)$ 是一个 Banach 空间.

证明 Show/Hide Proof

为证完备性, 设 $\{\mu_k\}\subseteq\mathcal{M}_f(X)$ 为一 Cauchy 序列. 则对任意 $\epsilon>0$, 存在 $\bar{k}\in\mathbb{N}$ 使得对所有 $k,l>\bar{k}$ 和所有 $E\in\mathcal{A}$,

$$|\mu_k(E)-\mu_l(E)|=|(\mu_k-\mu_l)(E)|\leqslant|\mu_k-\mu_l|(E)\leqslant\|\mu_k-\mu_l\|<\epsilon.$$

故存在 $\mu:\mathcal{A}\to\mathbb{R}$ 使得当 $k\to\infty$ 时 $\|\mu_k-\mu\|\to 0$. 显然 $\mu(\varnothing)=0$, 标准的 $\epsilon/3$ 论证表明 μ 是 σ–可加的, 故 $\mu\in\mathcal{M}_f(X)$. 证毕.

□

7.8.3 绝对连续测度与奇异测度

定义 7.36

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度.μ 在集合 $E\in\mathcal{A}$ 上的限制 $\mu\lfloor E$ 定义如下:

$$(\mu\lfloor E)(F)\triangleq\mu(E\cap F)\quad\text{对每个}F\in\mathcal{A}.$$

我们说 μ 集中于集合 $E\in\mathcal{A}$ 上, 若对所有 $F\in\mathcal{A}$ 有 $(\mu\lfloor E)(F)=\mu(F)$.

注 Show/Hide Remark

(i) 容易看出, 不存在唯一的集合使 μ 集中于其上. 例如, 若 $E,F\in\mathcal{A}$ 且 $\mu(E\triangle F)=0$, 则 $\mu\lfloor E=\mu\lfloor F$.

(ii) 设 $(X,\mathcal{T})$ 为一 Hausdorff 空间,$\mu\in\mathcal{R}^+(X)$. 由引理 8.3,μ 集中于 $\operatorname{supp}\mu$ 上, 且 $\operatorname{supp}\mu$ 是使 μ 集中于其上的最小闭集.

定义 7.37

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ,ν 为 $\mathcal{A}$ 上的两个带号测度. 我们说:

(i) μ 与 ν 相互奇异 (记为 $\mu\perp\nu$), 若存在 $E\in\mathcal{A}$ 使得 $\mu=\mu\lfloor E$ 且 $\nu=\nu\lfloor E^c$;

(ii) ν 关于 μ 绝对连续 (记为 $\nu\ll\mu$), 若对任意 $|\mu|$–零测集 $E\in\mathcal{A}$, 有 $\nu(E)=0$.

注 Show/Hide Remark

(i) 容易看出,μ,ν 相互奇异当且仅当存在 $E\in\mathcal{A}$ 使得 $|\mu|(E^c)=|\nu|(E)=0$.

(ii) 任意带号测度 μ 的正部 μ^+ 与负部 μ^- 相互奇异. 事实上, 设 (P,N) 为 X 的任意 Hahn 分解. 则由定理 8.12 有 $P=N^c$, 且由定义有 $\mu^+=\mu\lfloor P,\mu^-=\mu\lfloor N$.

引理 7.7

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为一测度空间,ν 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度. 则 $\nu\ll\mu$ 当且仅当 $|\nu|\ll\mu$.

证明 Show/Hide Proof

设 $\nu\ll\mu$,(P,N) 为与测度 ν 相关的 X 的 Hahn 分解 (见定理 8.12). 设 $E\in\mathcal{A}$ 满足 $\mu(E)=0$, 故 $\mu(E\cap P)=\mu(E\cap N)=0$. 于是由定义 8.37(ii) 有 $\nu(E\cap P)=\nu(E\cap N)=0$, 即 $\nu^+(E)=\nu^-(E)=0$. 由此 $|\nu|(E)=0$, 故 $|\nu|\ll\mu$. 反向由不等式(8.53) 显然.

□

引理 7.8

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ,ν 为 $\mathcal{A}$ 上的两个带号测度,ν 有限. 则 $\nu\ll\mu$ 当且仅当

$$\lim_{|\mu|(G)\to 0}|\nu|(G)=0\qquad(G\in\mathcal{A}).$$

证明 Show/Hide Proof

我们仅证必要性, 因为反向是显然的. 设 $\nu \ll \mu$, 反设 $\limsup_{|\mu|(G)\to 0} |\nu|(G) > 0$. 则存在 $\epsilon > 0$ 和序列 $\{E_k\} \subset \mathcal{A}$ 使得对所有 $k \in \mathbb{N}$ 有 $|\nu|(E_k) \geqslant \epsilon$ 且 $|\mu|(E_k) \leqslant 2^{-k}$. 令 $F_n \triangleq \bigcup_{k=n}^{\infty} E_k (n \in \mathbb{N})$, 故对所有 $n \in \mathbb{N}$ 有 $|\nu|(F_n) \geqslant |\nu|(E_n) \geqslant \epsilon$. 另一方面, 由于序列 $\{F_n\}$ 非增且

$$|\mu|(F_1) \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} |\mu|(E_k) \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} < \infty,$$

有

$$|\mu|\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n\right) = \lim_{n\to\infty} |\mu|(F_n) = 0.$$

由于由假设 $\nu \ll \mu$, 得

$$|\nu|\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n\right) = 0.$$

现令 $G_1 \triangleq F_1^c, G_n \triangleq F_{n-1} \setminus F_n$ 对每个 $n \geqslant 2$. 序列 $\{G_n\}$ 不交, 且对任意 $m \geqslant 2$ 有

$$\bigcup_{n=m}^{\infty} G_n = F_{m-1} \setminus \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n\right).$$

此外, 由于 ν 有限且 $\bigcup_{n=1}^{\infty} G_n = X$, 有

$$|\nu|\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} G_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} |\nu|(G_n) = |\nu|(X) < \infty.$$

由于 $|\nu|\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n\right) = 0$, 得

$$\lim_{m\to\infty} |\nu|(F_{m-1}) = \lim_{m\to\infty} |\nu|\left(\bigcup_{n=m}^{\infty} G_n\right) = \lim_{m\to\infty} \sum_{n=m}^{\infty} |\nu|(G_n) = 0.$$

然而这与对所有 $n \in \mathbb{N}$ 有 $|\nu|(F_n) \geqslant \epsilon$ 矛盾. 证毕.

□

引理 7.9

设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为一测度空间,ν 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度. 若 $\nu \ll \mu$ 且 $\nu \perp \mu$, 则 $\nu = 0$.

♡

证明 Show/Hide Proof

由于 $\nu \perp \mu$, 由小节 8.8.3 存在 $G \in \mathcal{A}$ 使得 $\mu(G) = |\nu|(G^c) = 0$, 故特别地对任意 $E \in \mathcal{A}$ 有 $|\nu|(E \cap G^c) = 0$. 另一方面, 由于 $\nu \ll \mu$, 由引理 8.7 有 $|\nu|(G) = 0$, 故对所有 $E \in \mathcal{A}$ 有 $|\nu|(E \cap G) = 0$. 于是对所有 $E \in \mathcal{A}$ 有 $|\nu|(E) = 0$, 证毕.

□

注 Show/Hide Remark

设 $(X, \mathcal{A})$ 为一可测空间,$\Phi : \mathcal{A} \to [0, \infty]$ 单调. 设 ν 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度, 满足 (i) 对任意满足 $\Phi(E) = 0$ 的 $E \in \mathcal{A}$ 有 $\nu(E) = 0$, 且 (ii) ν 集中于集合 $G \in \mathcal{A}$ 上且 $\Phi(G) = 0$. 则用于证明引理 8.9 的同样论证表明 $\nu = 0$.

我们将使用以下分解结果 (文献 [51]; 见第 3 章).

命题 7.19 (Fukushima–Sato–Taniguchi)

设 $(X, \mathcal{A})$ 为一可测空间,ν 为 $\mathcal{A}$ 上的 σ–有限带号测度. 设 $\Phi : \mathcal{A} \to [0, \infty]$ 为 σ–次可加且单调. 则存在唯一的 σ–有限带号测度偶 (ν_1, ν_2) 使得:

(a) $\nu = \nu_1 + \nu_2$;
(b) 对任意满足 $\Phi(E) = 0$ 的 $E \in \mathcal{A}$, 有 $\nu_1(E) = 0$;
(c) ν_2 集中于集合 $N \in \mathcal{A}$ 上且 $\Phi(N) = 0$.

证明 Show/Hide Proof

我们仅证 ν 有限且正的情形, 因为推广到一般情形是标准的. 首先证唯一性. 设 (ν_1, ν_2) 和 (ν_1', ν_2') 具有所述性质. 则由等式 (a) 对任意 $E \in \mathcal{A}$ 得

$$\nu_1(E) - \nu_1'(E) = \nu_2'(E) - \nu_2(E).$$

这蕴含 $\nu_1 - \nu_1'$ 满足小节 8.8.3 的假设, 故 $\nu_1 = \nu_1'$, 因而 $\nu_2 = \nu_2'$. 证毕.

为证存在性, 令

$$\alpha \triangleq \sup\{\nu(E) \mid E \in \mathcal{A},\ \Phi(E) = 0\}$$

(注意 $\alpha < \infty$, 因为由小节 8.8.1(iii) 有 $|\nu|(X) < \infty$). 设 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 为非减序列, 满足对每个 $n \in \mathbb{N}$ 有 $\Phi(E_n) = 0$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty} \nu(E_n) = \alpha$. 令 $E_\infty \triangleq \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} E_n$. 则 $E_\infty \in \mathcal{A}$,$\nu(E_\infty) = \lim\limits_{n\to\infty} \nu(E_n) = \alpha$, 且由 Φ 的 σ–次可加性有

$$\Phi(E_\infty) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \Phi(E_n) = 0.$$

因此, 对任意满足 $\Phi(E) = 0$ 的 $E \in \mathcal{A}$, 有

$$0 \leqslant \nu(E \setminus E_\infty) = \nu(E) - \alpha \leqslant 0,$$

故 $\nu(E \setminus E_\infty) = (\nu\lfloor E_\infty^c)(E) = 0$. 另一方面, 测度 $\nu\lfloor E_\infty$ 集中于集合 E_∞ 上, 且 $\Phi(E_\infty) = 0$. 于是取 $N \triangleq E_\infty$、$\nu_1 \triangleq \nu\lfloor E_\infty^c$、$\nu_2 \triangleq \nu\lfloor E_\infty$, 结论成立.

□

命题 8.19 立即给出以下结果.

定理 7.13 (Lebesgue)

设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为一测度空间,ν 为 $\mathcal{A}$ 上的 σ–有限带号测度. 则存在唯一的 σ–有限带号测度偶 (ν_{ac}, ν_s) 使得 $\nu_{ac} \ll \mu$、$\nu_s \perp \mu$, 且

$$\nu = \nu_{ac} + \nu_s. \tag{7.55}$$

定义 7.38

等式(8.55) 称为 ν 关于 μ 的 Lebesgue 分解.

为后续参考, 我们提及以下结果.

引理 7.10

设定理 8.13 的假设满足. 则

$$[\nu_{ac}]^{\pm} = [\nu^{\pm}]_{ac}, \qquad [\nu_s]^{\pm} = [\nu^{\pm}]_s. \tag{7.56}$$

证明 Show/Hide Proof

由定义 8.33 和定义 8.36, 有 $\nu^+ = \nu\lfloor P, \nu^- = \nu\lfloor N$, 其中 P, N 由定理 8.12 给出. 则由(8.55) 得

$$\nu^+ = \nu_{ac}\lfloor P + \nu_s\lfloor P, \qquad \nu^- = \nu_{ac}\lfloor N + \nu_s\lfloor N, \tag{7.57}$$

因而

$$[\nu^+]_{ac} = \nu_{ac}\lfloor P, \qquad [\nu^-]_{ac} = \nu_{ac}\lfloor N \tag{7.58}$$

以及

$$[\nu^+]_s = \nu_s\lfloor P, \qquad [\nu^-]_s = \nu_s\lfloor N. \tag{7.59}$$

另一方面, 由(8.57) 有

$$\nu = \nu^+ - \nu^- = (\nu_{ac}\lfloor P - \nu_{ac}\lfloor N) + (\nu_s\lfloor P - \nu_s\lfloor N),$$

故

$$\nu_{ac} = \nu_{ac}\lfloor P - \nu_{ac}\lfloor N, \qquad \nu_s = \nu_s\lfloor P - \nu_s\lfloor N. \tag{7.60}$$

由(8.58) 和(8.60) 中的第一个等式, 集合 P 是 ν_{ac}–正的, 而 N 是 ν_{ac}–负的. 故由定义 8.33,

$$[\nu_{ac}]^+ = \nu_{ac}\lfloor P, \qquad [\nu_{ac}]^- = \nu_{ac}\lfloor N. \tag{7.61}$$

由(8.58) 和(8.61) 得(8.56) 中的第一个等式. 第二个等式的证明类似, 利用(8.59) 和(8.60) 中的第二个等式.

□

定义 7.39

设 $(X, \mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度.

(i) 集合 $E \in \mathcal{A}$ 称为 μ–原子, 若 $|\mu|(E) > 0$, 且对所有 $F \in \mathcal{A}$、$F \subseteq E$, 要么 $|\mu|(F) = 0$, 要么 $|\mu|(E \setminus F) = 0$.

(ii) 测度 μ 称为无原子的 (或连续的), 若不存在 μ–原子.

(iii) 测度 μ 称为纯原子的, 若存在 μ–原子序列 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 使得 $\mu = \mu\lfloor\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right)$.

♣

注 Show/Hide Remark

(i) 带号测度 μ 是无原子的当且仅当对任意 $E \in \mathcal{A}$ 且 $|\mu|(E) > 0$, 存在 $F \in \mathcal{A}$、$F \subseteq E$ 使得 $0 < |\mu|(F) < |\mu|(E)$. 若 μ 有限, 则 μ–原子的集合至多有限; 若 μ 是 σ–有限的, 则至多可数.

(ii) 若 μ 既是纯原子的又是无原子的, 则 $\mu = 0$.

命题 7.20

设 $(X, \mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的 σ–有限带号测度. 则存在序列 (可能为空或有限)$\{E_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 由 μ–原子组成, 使得:

(i) $\mu_{pa} \triangleq \mu\lfloor\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right)$ 是纯原子的,$\mu_{na} \triangleq \mu\lfloor\left(\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right)^c\right)$ 是无原子的;

(ii) μ 唯一地表示为和

$$\mu = \mu_{pa} + \mu_{na}. \tag{7.62}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

(i) 和等式(8.62) 由 μ_{pa} 和 μ_{na} 的定义显然成立. 为证唯一性, 设 $\mu = \mu'_{pa} + \mu'_{na}$, 其中 μ'_{pa} 纯原子,μ'_{na} 无原子. 由此

$$\mu_{na} - \mu'_{na} = \mu'_{pa} - \mu_{pa},$$

故 $\mu_{na} - \mu'_{na}$ 和 $\mu'_{pa} - \mu_{pa}$ 既是离散的又是无原子的. 于是由小节 8.8.3(ii), 结论成立.

□

7.8.4 集中测度与弥散测度

以下定义是定义 8.37 在容量上的对应.

定义 7.40

设 (X,d) 为一度量空间. 设 ν 为 $\mathcal{B}(X)$ 上的带号测度,$C:\mathcal{B}(X)\to[0,\infty]$ 为一容量. 我们说:

(i) ν 关于 C 是集中的, 若存在 C–零测集 $E\in\mathcal{B}(X)$ 使得 $\nu=\nu\lfloor E$;

(ii) ν 关于 C 是弥散的, 若对任意 C–零测集 $E\in\mathcal{B}(X)$, 有 $|\nu|(E)=0$.

我们记 $\mathscr{R}_{C,c}(X)$(相应地,$\mathscr{R}_{C,d}(X)$) 为 U 上关于 C 集中 (相应地, 弥散) 的有限带号 Radon 测度的集合. 显然,

$$\mathscr{R}_{C,c}(X)\cap\mathscr{R}_{C,d}(X)=\{0\}.$$

由命题 8.19, 我们有以下结果.

命题 7.21

设 (X,d) 为一度量空间. 设 ν 为 $\mathcal{B}(X)$ 上的带号测度,$C:\mathcal{B}(X)\to[0,\infty]$ 为一容量. 则存在唯一的偶 $(\nu_{C,c},\nu_{C,d})$ 使得 $\nu_{C,c}\in\mathscr{R}_{C,c}(X),\nu_{C,d}\in\mathscr{R}_{C,d}(X)$, 且

$$\nu=\nu_{C,d}+\nu_{C,c}. \tag{7.63}$$

定义 7.41

由命题 8.21 给出的测度 $\nu_{C,c}$ 和 $\nu_{C,d}$ 分别称为 ν 关于 C 的集中部分和弥散部分.

7.9 向量测度

至此所考虑的测度都是标量测度, 与下面将引入的向量测度相对. 贯穿本节,$(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,Y 为赋范 $\|\cdot\|_Y$ 的 Banach 空间.

7.9.1 定义与一般结果

定义 7.42

映射 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 称为 σ–可加的, 若对任意不交序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$,

$$\lim_{n\to\infty}\left\|\sum_{k=1}^{n}\mu(E_k)-\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)\right\|_Y=0.$$

注 Show/Hide Remark

σ–可加映射 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 是可加的, 即对任意有限不交族 $\{E_1,\cdots,E_n\}\subseteq\mathcal{A}$, 有

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{n}E_k\right)=\sum_{k=1}^{n}\mu(E_k).$$

定义 7.43

(i) σ–可加映射 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 且 $\mu(\varnothing)=0$ 称为 $\mathcal{A}$ 上的向量测度.

(ii) 函数 $|\mu|:\mathcal{A}\to[0,\infty]$ 定义为

$$|\mu|(E)\triangleq\sup\left\{\sum_{i=1}^{n}\|\mu(E_i)\|_Y\,\middle|\,E_1,\cdots,E_n\in\mathcal{A}\text{ 不交},\ E=\bigcup_{i=1}^{n}E_i,\ n\in\mathbb{N}\right\}\quad(E\in\mathcal{A}) \tag{7.64}$$

称为 μ 的变差. 量 $|\mu|(X)$ 称为 μ 的全变差.

(iii) 向量测度 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 称为有界变差的, 若 $|\mu|(X)<\infty$.

例题 7.4 设 Y 为 Banach 空间,$T:L^1(0,1)\to Y$ 为有界线性算子. 对任意 Borel 集 $E\in\mathcal{B}\cap(0,1)$, 令 $\mu(E)\triangleq T(\chi_E)$.

显然,

$$\|\mu(E)\|_Y \leqslant \|T\|\lambda(E),$$

特别地 $|\mu|(0,1) \leqslant \|T\|$(此处 $\|T\|$ 表示 T 的算子范数). 则对任意不交序列 $\{E_k\} \subseteq \mathcal{A}$,

$$\lim_{n\to\infty}\left\|\sum_{k=1}^{n}\mu(E_k)-\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)\right\|_Y=\lim_{n\to\infty}\left\|\mu\left(\bigcup_{k=n+1}^{\infty}E_k\right)\right\|_Y\leqslant\|T\|\lim_{n\to\infty}\lambda\left(\bigcup_{k=n+1}^{\infty}E_k\right)=0.$$

故 μ 是有界变差的向量测度.

注 Show/Hide Remark

若 $Y=\mathbb{R}$, 则向量测度的概念与有限带号测度的概念重合.

命题 7.22

设 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 为一向量测度. 则其变差 $|\mu|$ 是一个测度.

证明 Show/Hide Proof

由定义 $|\mu|(\varnothing)=0$. 对任意不交序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$, 令 $E\triangleq\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k$, 设 $F_1,\cdots,F_n\in\mathcal{A}$ 不交且 $E=\bigcup_{i=1}^{n}F_i$. 则由小节 8.9.1 得

$$\begin{aligned}\|\mu(E)\|_Y=\left\|\sum_{i=1}^{n}\mu(F_i)\right\|_Y&\leqslant\sum_{i=1}^{n}\|\mu(F_i)\|_Y=\sum_{i=1}^{n}\|\mu(F_i\cap E)\|_Y\\&\leqslant\sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{\infty}\|\mu(F_i\cap E_k)\|_Y\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}|\mu|(E_k),\end{aligned}$$

因为由(8.64),

$$E_k=E_k\cap E=\bigcup_{i=1}^{n}(F_i\cap E_k)\quad\Rightarrow\quad\sum_{i=1}^{n}\|\mu(F_i\cap E_k)\|_Y\leqslant|\mu|(E_k)\quad(k\in\mathbb{N}).$$

由此

$$|\mu|\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)=|\mu|(E)\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}|\mu|(E_k).\tag{7.65}$$

另一方面, 容易看出映射 $|\mu|:\mathcal{A}\to[0,\infty]$ 是可加且单调的. 于是对任意 $n\in\mathbb{N}$,

$$\sum_{k=1}^{n}|\mu|(E_k)=|\mu|\left(\bigcup_{k=1}^{n}E_k\right)\leqslant|\mu|\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right),$$

故

$$\sum_{k=1}^{\infty}|\mu|(E_k)\leqslant|\mu|\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right).\tag{7.66}$$

由(8.65)–(8.66),$|\mu|$ 是 σ–可加的, 证毕.

□

引理 7.11

设 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 为一向量测度. 则对任意单调序列 $\{E_k\}\subset\mathcal{A}$, 序列 $\{\mu(E_k)\}\subseteq Y$ 在 Y 中收敛.

证明 Show/Hide Proof

若 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$ 非减, 则对每个 $k\in\mathbb{N}$, 有 $E_k=\bigcup_{i=1}^{k}F_i$, 其中 $F_i\triangleq E_i\setminus E_{i-1}(i\in\mathbb{N},E_0\triangleq\varnothing)$. 由于 μ 是 σ–可加的且 $\{F_i\}$ 是不交序列, 有

$$\lim_{k\to\infty}\mu(E_k)=\lim_{k\to\infty}\sum_{i=1}^{k}\mu(F_i)=\mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty}F_i\right)=\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)\quad\text{在}Y\text{ 中},$$

故在此情形下结论成立. 若 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$ 非增, 则序列 $\{E_k^c\}\subseteq\mathcal{A}$ 非减, 且对所有 $k\in\mathbb{N}$ 有 $\mu(E_k)=\mu(X)-\mu(E_k^c)$. 于

是由证明的第一部分, 序列 $\{\mu(E_k)\}$ 在 Y 中收敛, 证毕.

□

记 $\langle\cdot,\cdot\rangle_{Y^*,Y}: Y^*\times Y\to\mathbb{R}$ 为 Banach 空间 Y 与其对偶空间 Y^* 之间的对偶映射.

命题 7.23

设 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 为一向量测度,$y^*\in Y^*$. 则映射

$$\langle y^*,\mu\rangle:\mathcal{A}\to\mathbb{R},\qquad \langle y^*,\mu\rangle(E)\triangleq\langle y^*,\mu(E)\rangle_{Y^*,Y}\quad(E\in\mathcal{A}) \tag{7.67}$$

是一个有限带号测度.

证明 Show/Hide Proof

由定义有 $\langle y^*,\mu\rangle(\varnothing)=0$ 且 $\langle y^*,\mu\rangle(\mathcal{A})\subseteq\mathbb{R}$. 由小节 8.9.1, 映射 $\langle y^*,\mu\rangle$ 是可加的, 即

$$\langle y^*,\mu\rangle\left(\bigcup_{k=1}^{n}E_k\right)=\sum_{k=1}^{n}\langle y^*,\mu\rangle(E_k).$$

则对任意不交序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$,

$$\begin{aligned}&\lim_{n\to\infty}\left|\langle y^*,\mu\rangle\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)-\sum_{k=1}^{n}\langle y^*,\mu\rangle(E_k)\right|\\&=\lim_{n\to\infty}\left|\langle y^*,\mu\rangle\left(\bigcup_{k=n+1}^{\infty}E_k\right)\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\left\langle y^*,\mu\left(\bigcup_{k=n+1}^{\infty}E_k\right)\right\rangle_{Y^*,Y}\right|\\&\leqslant\|y^*\|_{Y^*}\lim_{n\to\infty}\left\|\mu\left(\bigcup_{k=n+1}^{\infty}E_k\right)\right\|_Y=0,\end{aligned}$$

证毕.

□

记 $|\langle y^*,\mu\rangle|$ 为带号测度 $\langle y^*,\mu\rangle$ 的变差.

定义 7.44

函数 $|\mu|_w:\mathcal{A}\to[0,\infty)$,

$$|\mu|_w(E)\triangleq\sup\{|\langle y^*,\mu\rangle|(E)\mid y^*\in Y^*,\ \|y^*\|_{Y^*}\leqslant 1\}\quad(E\in\mathcal{A}), \tag{7.68}$$

称为向量测度 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 的半变差.

注 Show/Hide Remark

由(8.64) 和(8.68), 对所有 $E\in\mathcal{A}$ 有 $|\mu|_w(E)\leqslant|\mu|(E)$. 若 $Y=\mathbb{R}$, 则 $|\mu|_w=|\mu|$ 是有限带号测度 μ 的变差 (见小节 8.9.1).

引理 7.12

设 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 为一向量测度. 则对所有 $E\in\mathcal{A}$,

$$\sup_{F\in\mathcal{A},\ F\subseteq E}\|\mu(F)\|_Y\leqslant|\mu|_w(E)\leqslant 2\sup_{F\in\mathcal{A},\ F\subseteq E}\|\mu(F)\|_Y. \tag{7.69}$$

证明 Show/Hide Proof

对任意 $E\in\mathcal{A}$ 和 $F\in\mathcal{A}$、$F\subseteq E$, 有

$$\|\mu(F)\|_Y=\sup_{y^*\in Y^*,\ \|y^*\|_{Y^*}\leqslant1}|\langle y^*,\mu(F)\rangle_{Y^*,Y}|=\sup_{y^*\in Y^*,\ \|y^*\|_{Y^*}\leqslant1}|\langle y^*,\mu\rangle(F)|\leqslant\sup_{y^*\in Y^*,\ \|y^*\|_{Y^*}\leqslant1}|\langle y^*,\mu\rangle|(F)=|\mu|_w(E),$$

故(8.69) 中的第一个不等式成立.

设 $E=\bigcup_{i=1}^{n} F_i, F_1,\cdots,F_n\in\mathcal{A}$ 不交, $y^*\in Y^*, \|y^*\|_{Y^*}\leqslant 1$. 设 $\pi_\pm$ 为 $\{1,\cdots,n\}$ 的子集, 使得

$$\operatorname{sgn}(\langle y^*,\mu\rangle(F_i))=\pm 1 \Leftrightarrow i\in\pi_\pm.$$

则

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n}|\langle y^*,\mu\rangle(F_i)| &= \sum_{i\in\pi_+}\langle y^*,\mu\rangle(F_i)-\sum_{i\in\pi_-}\langle y^*,\mu\rangle(F_i)\\ &=\left\langle y^*,\sum_{i\in\pi_+}\mu(F_i)-\sum_{i\in\pi_-}\mu(F_i)\right\rangle_{Y^*,Y}\\ &=\left\langle y^*,\mu\left(\bigcup_{i\in\pi_+}F_i\right)\right\rangle_{Y^*,Y}-\left\langle y^*,\mu\left(\bigcup_{i\in\pi_-}F_i\right)\right\rangle_{Y^*,Y}\\ &\leqslant 2\sup_{F\in\mathcal{A},\,F\subseteq E}\|\mu(F)\|_Y.\end{aligned}$$

于是由(8.54) 和(8.68),(8.69) 中的第二个不等式成立.

□

命题 7.24

设 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 为一向量测度. 则 $|\mu|_w(X)<\infty$.

♠

证明 Show/Hide Proof

反设 $|\mu|_w(X)=\infty$. 则由(8.69) 中的第二个不等式,

$$\sup_{F\in\mathcal{A}}\|\mu(F)\|_Y=\infty.$$

故存在 $F_1\in\mathcal{A}$ 使得

$$\|\mu(F_1)\|_Y\geqslant 1+\|\mu(X)\|_Y,$$

由此

$$\|\mu(F_1^c)\|_Y\geqslant\|\mu(F_1)\|_Y-\|\mu(X)\|_Y\geqslant 1.$$

于是

$$\min\{\|\mu(F_1)\|_Y,\|\mu(F_1^c)\|_Y\}\geqslant 1. \tag{7.70}$$

另一方面, 由于

$$\infty=|\mu|_w(X)\leqslant|\mu|_w(F_1)+|\mu|_w(F_1^c),$$

我们也有

$$\max\{|\mu|_w(F_1),|\mu|_w(F_1^c)\}=\infty. \tag{7.71}$$

取 $E_1\triangleq F_1$ 或 $E_1\triangleq F_1^c$. 则 $E_1\in\mathcal{A}$, 且由(8.71)–(8.70),

$$E_1\subseteq X,\quad |\mu|_w(E_1)=\infty,\quad \|\mu(E_1)\|_Y\geqslant 1.$$

迭代此论证, 得到序列 $\{E_k\}\subset\mathcal{A}$, 使得对所有 $k\geqslant 2$,

$$E_k\subseteq E_{k-1},\quad |\mu|_w(E_k)=\infty,\quad \|\mu(E_k)\|_Y\geqslant k.$$

序列 $\{E_k\}$ 非增, 且 $\lim_{k\to\infty}\|\mu(E_k)\|_Y=\infty$, 这与引理 8.11 矛盾. 证毕.

□

以下定义推广了定义 8.37(ii).

定义 7.45

设 $\nu:\mathcal{A}\to Y$ 为一向量测度,$\mu:\mathcal{A}\to[-\infty,\infty]$ 为一带号测度. 我们说 ν 关于 μ 绝对连续 (记为 $\nu\ll\mu$), 若对任意 $E\in\mathcal{A}$,

$$|\mu|(E)=0\Rightarrow\nu(E)=0.$$

♣

注 Show/Hide Remark

设 μ,ν 如定义 8.45 所述, 且 $\lim\limits_{|\mu|(E)\to0}\nu(E)=0$, 即对任意 $\epsilon>0$, 存在 $\delta>0$ 使得对任意满足 $|\mu|(E)<\delta$ 的 $E\in\mathcal{A}$, 有 $\|\nu(E)\|_Y<\epsilon$. 则显然 $\nu\ll\mu$. 若 μ 有限, 则逆命题成立 (见文献 [41, Theorem 1.2.1]).

以下结果将 Lebesgue 分解定理推广到向量测度 (证明见文献 [41, Theorem 1.5.9]).

定理 7.14 (Lebesgue 分解)

设 $\nu:\mathcal{A}\to Y$ 为一向量测度,$\mu:\mathcal{A}\to\mathbb{R}$ 为一有限带号测度. 则存在唯一的向量测度偶 $\nu_{ac},\nu_s:\mathcal{A}\to Y$ 使得:

(i) $\nu_{ac}\ll\mu$;

(ii) 对所有 $y^*\in Y^*$, 有 $\langle y^*,\nu_s\rangle\perp\mu$;

(iii) $\nu=\nu_{ac}+\nu_s$.

若 ν 有界变差, 则 ν_{ac} 和 ν_s 有界变差, 且

$$|\nu|=|\nu_{ac}|+|\nu_s|,\qquad |\nu_s|\perp\mu.$$

♡

第 8 章 前向–后向抛物方程

8.1 预备知识

我们将使用集合论的通常记号. 如通常,$\mathbb{N}$、$\mathbb{Z}$、$\mathbb{Q}$、$\mathbb{R}$ 和 $\mathbb{R}^N(N\in\mathbb{N};\mathbb{R}^1\equiv\mathbb{R})$ 分别表示自然数集、整数集、有理数集、实数集以及 N 元实数组的集合. 区间的熟知记号 (a,b)、$[a,b]$、$(a,b]$、$[a,b)$ 也将用于扩充实直线 $\overline{\mathbb{R}}\triangleq\mathbb{R}\cup\{\pm\infty\}$ 的子区间. 偶尔我们使用符号 $[-\infty,+\infty]$ 表示 $\overline{\mathbb{R}}$; 我们也用 ∞ 代替 $+\infty$.

定义 8.1

设 X 为一集合, 定义其**幂集**为 $\mathcal{P}(X)\triangleq\{E\mid E\subseteq X\}$.

若对所有 $i,j\in I$、$i\neq j$ 有 $F_i\cap F_j=\varnothing$. 一个有限不交集族 $\{F_1,\cdots,F_n\}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 若满足 $X=\bigcup_{i=1}^{n}F_i$, 则称为 X 的一个**划分**.

8.2 集族

8.2.1 可测空间

定义 8.2

设 X 为一集合, 非空集族 $\mathcal{S}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 称为一个**半代数**, 若:

(i) $E,F\in\mathcal{S}\Rightarrow E\cap F\in\mathcal{S}$;

(ii) 对任意 $E\in\mathcal{S}$, 存在 E^c 的一个在 $\mathcal{S}$ 中的划分.

集族 $\mathcal{A}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 称为一个**代数**, 若:

(i) $\varnothing\in\mathcal{A}$;

(ii) $E\in\mathcal{A}\Rightarrow E^c\in\mathcal{A}$;

(iii) $E,F\in\mathcal{A}\Rightarrow E\cup F\in\mathcal{A}$.

注 Show/Hide Remark

显然 $\mathcal{P}(X)$ 既是半代数, 也是代数.

命题 8.1

对任意集族 $\mathcal{F}\subseteq\mathcal{P}(X)$, 交集

$$\mathcal{A}_0(\mathcal{F})\triangleq\bigcap\{\mathcal{A}\mid\mathcal{A}\text{ 为代数},\mathcal{A}\supseteq\mathcal{F}\}$$

是一个代数, 它包含 $\mathcal{F}$ 且被包含在所有包含 $\mathcal{F}$ 的代数 $\mathcal{A}$ 中. 它称为**由 $\mathcal{F}$ 生成的代数**, 或**包含 $\mathcal{F}$ 的最小代数**.

证明 Show/Hide Proof

Step1. 说明所有包含 $\mathcal{F}$ 的代数构成的集族非空. 记 $\mathfrak{A}$ 为所有包含 $\mathcal{F}$ 的代数组成的集族, 则 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F})=\bigcap_{\mathcal{A}\in\mathfrak{A}}\mathcal{A}$. 由于 $\mathcal{P}(X)$ 是代数且 $\mathcal{P}(X)\supseteq\mathcal{F}$, 故 $\mathcal{P}(X)\in\mathfrak{A}$, 从而 $\mathfrak{A}\neq\varnothing$. 因此 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$ 的定义合理.

Step2. 说明 $\mathcal{F}\subseteq\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$. 任取 $E\in\mathcal{F}$. 对任意 $\mathcal{A}\in\mathfrak{A}$, 由 $\mathcal{A}\supseteq\mathcal{F}$ 得 $E\in\mathcal{A}$. 于是 $E\in\bigcap_{\mathcal{A}\in\mathfrak{A}}\mathcal{A}=\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$. 故 $\mathcal{F}\subseteq\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$.

Step3. 验证 $\varnothing\in\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$. 对任意 $\mathcal{A}\in\mathfrak{A}$, 按定义 8.2中代数的定义有 $\varnothing\in\mathcal{A}$. 故 $\varnothing\in\bigcap_{\mathcal{A}\in\mathfrak{A}}\mathcal{A}=\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$.

Step4. 验证 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$ 对补运算封闭. 任取 $E \in \mathcal{A}_0(\mathcal{F})$. 对任意 $\mathcal{A} \in \mathfrak{A}$, 有 $E \in \mathcal{A}$. 因 $\mathcal{A}$ 是代数, 故 $E^c \in \mathcal{A}$. 由 $\mathcal{A}$ 的任意性得 $E^c \in \mathcal{A}_0(\mathcal{F})$. 因此 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$ 对补运算封闭.

Step5. 验证 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$ 对有限并封闭并确认其为代数. 任取 $E, F \in \mathcal{A}_0(\mathcal{F})$. 对任意 $\mathcal{A} \in \mathfrak{A}$, 有 $E, F \in \mathcal{A}$. 因 $\mathcal{A}$ 是代数, 故 $E \cup F \in \mathcal{A}$. 由 $\mathcal{A}$ 的任意性得 $E \cup F \in \mathcal{A}_0(\mathcal{F})$. 因此 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$ 对有限并封闭. 结合 **Step3** 至 **Step5** 及定义 8.2中代数定义可知 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$ 是代数.

Step6. 说明最小性. 设 $\mathcal{B}$ 是代数且 $\mathcal{B} \supseteq \mathcal{F}$. 则 $\mathcal{B} \in \mathfrak{A}$, 于是 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F}) = \bigcap_{\mathcal{A} \in \mathfrak{A}} \mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$. 故 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$ 被包含在所有包含 $\mathcal{F}$ 的代数中.

□

例题 8.1 设 $a \equiv (a_1, \cdots, a_n)$、$b \equiv (b_1, \cdots, b_n)$, 其中 $a_i, b_i \in [-\infty, \infty]$ 且对每个 $i = 1, \cdots, n (n \in \mathbb{N})$ 有 $a_i < b_i$. 考虑 N–胞腔

$$(a, b] \triangleq \{x \equiv (x_1, \cdots, x_n) \mid x_i \in [-\infty, \infty],\ a_i < x_i \leqslant b_i\ \forall i = 1, \cdots, n\}$$

其体积为

$$\mathrm{vol}((a, b]) \triangleq \prod_{i=1}^{n} (b_i - a_i) \leqslant \infty.$$

容易看出,N–胞腔族 $\mathcal{I}_n$ 是一个半代数, 且由 $\mathcal{I}_n$ 生成的代数 $\mathcal{A}_0(\mathcal{I}_n)$ 由 N–胞腔的有限不交并组成, 即对每个 $E \in \mathcal{A}_0(\mathcal{I}_n)$, 存在不交的 $(a_1, b_1], \cdots, (a_p, b_p]$ 使得

$$E = \bigcup_{k=1}^{p} (a_k, b_k].$$

定义 8.3

族 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 称为一个 σ–代数, 若:

(i) $\varnothing \in \mathcal{A}$;

(ii) $E \in \mathcal{A} \Rightarrow E^c \in \mathcal{A}$;

(iii) 对任意序列 $\{E_k\} \subseteq \mathcal{A}$, 有 $\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k \in \mathcal{A}$.

♣

定义 8.4

设 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 为一 σ–代数. 偶 $(X, \mathcal{A})$ 称为一个可测空间,$\mathcal{A}$ 的元素称为可测集.

♣

注 Show/Hide Remark

设 $F \subseteq X$. 容易看出, 若 $\mathcal{A}$ 为一 σ–代数, 则族

$$\mathcal{A} \cap F \triangleq \{E \cap F \mid E \in \mathcal{A}\} \subseteq \mathcal{P}(F)$$

也是一个 σ–代数, 称为 $\mathcal{A}$ 在 F 上的迹. 可测空间 $(F, \mathcal{A} \cap F)$ 称为 $(X, \mathcal{A})$ 的一个可测子空间.

定义 8.5

非空族 $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 称为一个单调类, 若对任意非减 (相应地, 非增) 序列 $\{E_k\} \subseteq \mathcal{M}$, 有 $\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k \in \mathcal{M}$(相应地,$\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k \in \mathcal{M}$).

♣

显然, 每个 σ–代数都是一个单调类. 与代数的情形一样, 对任意族 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$, 我们可以考虑由 $\mathcal{F}$ 生成的最小 σ–代数

$$\sigma_0(\mathcal{F}) \triangleq \bigcap \{\mathcal{A} \mid \mathcal{A} \text{ 为}\sigma\text{–代数}, \mathcal{A} \supseteq \mathcal{F}\}$$

和最小单调类

$$\mathcal{M}_0(\mathcal{F}) \triangleq \bigcap\{\mathcal{M} \mid \mathcal{M} \text{ 为单调类}, \mathcal{M} \supseteq \mathcal{F}\}.$$

定义 8.6

可测空间 $(X, \mathcal{A})$ 称为可分的, 若存在可数族 $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 使得 $\mathcal{A} = \sigma_0(\mathcal{S})$.

定理 8.1

设 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 为一代数. 则最小单调类 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$ 与最小 σ–代数 $\sigma_0(\mathcal{A})$ 重合.

证明 Show/Hide Proof

显然 $\varnothing \in \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$. 我们首先证明单调类 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$ 是一个代数. 令 $\widetilde{\mathcal{A}} \triangleq \{E \in \mathcal{M}_0(\mathcal{A}) \mid E^c \in \mathcal{M}_0(\mathcal{A})\}$. 由于 $\mathcal{A}$ 是代数且 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$, 故 $\mathcal{A} \subseteq \widetilde{\mathcal{A}}$. 另一方面, 容易看出 $\widetilde{\mathcal{A}}$ 是一个单调类, 因而 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{M}_0(\widetilde{\mathcal{A}}) \subseteq \widetilde{\mathcal{A}}$. 由定义 $\widetilde{\mathcal{A}} \subseteq \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$, 故 $\widetilde{\mathcal{A}} = \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$. 因此对任意 $E \in \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$, 有 $E^c \in \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$. 类似地可证, 对任意 $E, F \in \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$, 有 $E \cup F \in \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$. 故结论成立.

设 $\{E_k\} \subseteq \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$, 令 $F_j \triangleq \bigcup_{k=1}^{j} E_k (j, k \in \mathbb{N})$. 则序列 $\{F_j\}$ 非减, 且 $\{F_j\} \subseteq \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$, 因为 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$ 是一个代数. 由于 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$ 是单调类, 我们得到

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k = \bigcup_{j=1}^{\infty} F_j \in \mathcal{M}_0(\mathcal{A}).$$

因此 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$ 是一个 σ–代数. 由于 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$ 是包含 $\mathcal{A}$ 的 σ–代数, 故 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A}) \supseteq \sigma_0(\mathcal{A})$. 另一方面,$\sigma$–代数 $\sigma_0(\mathcal{A})$ 是包含 $\mathcal{A}$ 的单调类, 故 $\sigma_0(\mathcal{A}) \supseteq \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$. 于是结论成立.

□

我们定义两个可测空间 $(X_1, \mathcal{A}_1)$ 与 $(X_2, \mathcal{A}_2)$ 的乘积. 考虑可测矩形族 $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{P}(X_1 \times X_2)$,

$$\mathcal{R} \triangleq \{E_1 \times E_2 \mid E_1 \in \mathcal{A}_1,\ E_2 \in \mathcal{A}_2\}.$$

定义 8.7

设 $(X_1, \mathcal{A}_1)$ 与 $(X_2, \mathcal{A}_2)$ 为可测空间. 最小 σ–代数 $\sigma_0(\mathcal{R})$, 记为 $\mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2$, 称为乘积 σ–代数. 可测空间 $(X_1 \times X_2, \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2)$ 称为乘积可测空间.

设 $E \subseteq X_1 \times X_2$. 集合

$$E_{x_1} \triangleq \{x_2 \in X_2 \mid (x_1, x_2) \in E\} \qquad (x_1 \in X_1) \tag{8.1}$$

称为 E 的 x_1–截面.$x_2 \in X_2$ 的 x_2–截面类似地定义. 注意到

$$(E^c)_{x_i} = (E_{x_i})^c, \qquad \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right)_{x_i} = \bigcup_{n=1}^{\infty} (E_n)_{x_i} \qquad (i = 1, 2).$$

命题 8.2

设 $(X_1, \mathcal{A}_1)$ 与 $(X_2, \mathcal{A}_2)$ 为可测空间,$E \in \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2$. 则对任意 $x_1 \in X_1$ 有 $E_{x_1} \in \mathcal{A}_2$, 且对任意 $x_2 \in X_2$ 有 $E_{x_2} \in \mathcal{A}_1$.

证明 Show/Hide Proof

令

$$\Omega \triangleq \{E \in \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2 \mid E_{x_1} \in \mathcal{A}_2\ \forall x_1 \in X_1\}.$$

容易验证 Ω 是一个包含可测矩形族 $\mathcal{R}$ 的 σ–代数, 故 $\Omega = \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2$. 类似地可证对任意 $x_2 \in X_2$ 有 $E_{x_2} \in \mathcal{A}_1$, 于是结论成立.

□

8.2.2 Borel σ 代数

定义 8.8

设 $(X,\mathcal{T})$ 为一拓扑空间. 由拓扑 $\mathcal{T}$ 生成的 σ–代数 $\sigma_0(\mathcal{T})$(记为 $\mathcal{B}\equiv\mathcal{B}(X)\equiv\mathcal{B}(X,\mathcal{T})$) 称为 Borel σ–代数. 每个集合 $E\in\mathcal{B}$ 称为一个 Borel 集. ♣

例题 8.2 开集的可数交集族 $\mathcal{G}_\delta$ 与闭集的可数并集族 $\mathcal{F}_\sigma$ 都包含于 $\mathcal{B}$.

定义 8.9

设 $(X,\mathcal{T})$ 为一紧拓扑空间,$\mathcal{G}_\delta\supseteq G_\delta$ 为属于 $\mathcal{G}_\delta$ 的紧集族. 由族 G_δ 生成的 σ–代数 (记为 $\mathcal{B}_a(X)$) 称为 Baire σ–代数. 每个集合 $E\in\mathcal{B}_a$ 称为一个 Baire 集. ♣

注 Show/Hide Remark

设 $X=\mathbb{R},\mathcal{T}=\mathcal{T}(\mathbb{R})$ 为实拓扑. 容易看出,Borel σ–代数 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 与由有界开区间族生成的 σ–代数重合. 它也可由其他区间族生成, 例如由半直线族 $\{(a,\infty)\mid a\in\mathbb{R}\}$ 生成. 类似的注记对 Borel σ–代数 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^N)(N\geqslant 2)$ 也成立.

我们提及以下关于 Borel σ–代数乘积的结果.

定理 8.2

设 $(X_1,\mathcal{T}_1)$ 与 $(X_2,\mathcal{T}_2)$ 为具有可数基的拓扑空间,$(X_1\times X_2,\mathcal{T}_1\times\mathcal{T}_2)$ 为乘积拓扑空间. 则

$$\mathcal{B}(X_1,\mathcal{T}_1)\times\mathcal{B}(X_2,\mathcal{T}_2)=\mathcal{B}(X_1\times X_2,\mathcal{T}_1\times\mathcal{T}_2).$$

特别地,$\mathcal{B}(\mathbb{R}^M)\times\mathcal{B}(\mathbb{R}^N)=\mathcal{B}(\mathbb{R}^{M+N})(M,N\in\mathbb{N})$. ♡

8.3 测度

8.3.1 一般性质

定义 8.10

设 $\varnothing\in\mathcal{F}\subseteq\mathcal{P}(X)$. 集合函数 $\varphi:\mathcal{F}\to[0,\infty]$ 称为:

(i) 单调的, 若对任意 $E,F\in\mathcal{F}$、$E\subseteq F$ 有 $\varphi(E)\leqslant\varphi(F)$;

(ii) 可加的, 若对任意有限不交族 $\{E_1,\cdots,E_n\}\subseteq\mathcal{F}$ 且 $\bigcup\limits_{k=1}^{n}E_k\in\mathcal{F}$ 有

$$\varphi\left(\bigcup_{k=1}^{n}E_k\right)=\sum_{k=1}^{n}\varphi(E_k);$$

(iii) σ–次可加的, 若对任意序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{F}$ 且 $\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}E_k\in\mathcal{F}$ 有

$$\varphi\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}\varphi(E_k);$$

(iv) σ–可加的, 若对任意不交序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{F}$ 且 $\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}E_k\in\mathcal{F}$ 有

$$\varphi\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)=\sum_{k=1}^{\infty}\varphi(E_k).$$

♣

定义 8.11

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间. 集合函数 $\mu:\mathcal{A}\to[0,\infty]$ 称为 $\mathcal{A}$ 上 (或 X 上) 的一个 (正) 测度, 若 $\mu(\varnothing)=0$ 且 μ 为 σ–可加的. 三元组 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 称为一个测度空间.

测度 μ 称为有限的, 若 $\mu(X)<\infty$; 它称为 σ–有限的, 若存在序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$ 使得 $X=\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k$ 且对所有 $k\in\mathbb{N}$ 有 $\mu(E_k)<\infty$. 测度空间 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 称为有限的 (相应地,σ–有限的), 若 μ 为有限的 (相应地,σ–有限的).

若 $\mu(X)=1$, 则测度 μ 称为概率测度, 空间 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 称为概率空间.X 上概率测度的集合记为 $\mathcal{P}(X)$.

若 $\mathcal{F}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 为任意子集族, 则上述定义可推广如下. 映射 $\mu:\mathcal{F}\to[0,\infty]$ 是 $\mathcal{F}$ 上的一个测度, 若当 $\varnothing\in\mathcal{F}$ 时 $\mu(\varnothing)=0$, 且对任意不交序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{F}$ 满足 $\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\in\mathcal{F}$, 有

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)=\sum_{k=1}^{\infty}\mu(E_k).$$

$\mathcal{F}$ 上的测度 μ 称为 σ–有限的, 若存在序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{F}$ 使得 $X=\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k$ 且对每个 $k\in\mathbb{N}$ 有 $\mu(E_k)<\infty$.

♣

注 Show/Hide Remark

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为一测度空间,$F\in\mathcal{A}$.μ 在迹 σ–代数 $\mathcal{A}\cap F$ 上的限制 $\mu|_{\mathcal{A}\cap F}$ 是由 μ 在 $\mathcal{A}\cap F$ 上诱导的测度. 测度空间 $(F,\mathcal{A}\cap F,\mu|_{\mathcal{A}\cap F})$ 称为 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 的一个测度子空间.

以下测度的性质容易证明.

命题 8.3

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为一测度空间. 则:

(i) 对任意有限不交族 $\{E_1,\cdots,E_n\}\subseteq\mathcal{A}$, 有

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{n}E_k\right)=\sum_{k=1}^{n}\mu(E_k);$$

(ii) 对任意 $E,F\in\mathcal{A}$,$E\subseteq F\Rightarrow\mu(E)\leqslant\mu(F)$;

(iii) 对任意序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$, 有

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}\mu(E_k);$$

(iv) 对任意非减序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$, 有

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)=\lim_{k\to\infty}\mu(E_k);$$

(v) 对任意非增序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$ 且 $\mu(E_1)<\infty$, 有

$$\mu\left(\bigcap_{k=1}^{\infty}E_k\right)=\lim_{k\to\infty}\mu(E_k).$$

♠

例题 8.3 (i) 设 X 为一集合. 映射 $\mu^{\#}:\mathcal{P}(X)\to[0,\infty]$ 定义为

$$\mu^{\#}(E)\triangleq\begin{cases}E\text{ 的元素个数} & \text{若}E\text{ 为有限集},\\ \infty & \text{否则}\end{cases}$$

是一个测度, 称为计数测度. 显然, 若 X 可数, 则 $\mu^{\#}$ 是 σ–有限的.

(ii) 设 $X\neq\varnothing$,$x\in X$. 映射 $\delta_x:\mathcal{P}(X)\to[0,\infty)$ 定义为

$$\delta_x(E)\triangleq\begin{cases}1 & \text{若}x\in E,\\ 0 & \text{否则}\end{cases}$$

是一个测度, 称为集中于 $\{x\}$ 的 Dirac 测度.

8.3.2 Borel 测度与 Radon 测度

设 $(X,\mathcal{T})$ 为一 Hausdorff 空间,$\mathcal{B}=\mathcal{B}(X)$ 为由拓扑 $\mathcal{T}$ 生成的 Borel σ–代数. 设 $\mathcal{K}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 表示紧子集族.

定义 8.12

设 $\mathcal{A}\supseteq\mathcal{B}$ 为一 σ–代数,$\mu:\mathcal{A}\to[0,\infty]$ 为一测度.

(a) μ 称为局部有限的, 若对任意 $x\in X$, 存在 x 的一个邻域 U 使得 $\mu(U)<\infty$. 局部有限的测度 $\mu:\mathcal{A}\to[0,\infty]$ 称为 X 上的一个 Borel 测度.

(b) 集合 $E\in\mathcal{A}$ 称为 μ–外正则的 (或外正则的), 若

$$\mu(E)=\inf\{\mu(A)\mid A\supseteq E,\ A\in\mathcal{T}\}.$$

测度 μ 称为外正则的, 若每个 $E\in\mathcal{A}$ 都是 μ–外正则的.

(c) 集合 $E\in\mathcal{A}$ 称为 μ–内正则的 (或内正则的), 若

$$\mu(E)=\sup\{\mu(K)\mid K\subseteq E,\ K\in\mathcal{K}\}.$$

测度 μ 称为内正则的, 若每个 $E\in\mathcal{A}$ 都是 μ–内正则的.

(d) 集合 $E\in\mathcal{A}$ 称为 μ–正则的 (或正则的), 若它既是 μ–外正则的又是 μ–内正则的. 测度 μ 称为正则的, 若每个 $E\in\mathcal{A}$ 都是 μ–正则的.

(e) 内正则的 Borel 测度称为 Radon 测度.

(f) Borel 测度称为适度的, 若存在 $\{A_n\}\subseteq\mathcal{T}$ 使得 $X=\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n$ 且对所有 $n\in\mathbb{N}$ 有 $\mu(A_n)<\infty$.

(g) Borel 测度 μ 的支集 (记为 $\operatorname{supp}\mu$) 是闭集 $\{x\in X\mid$ 对 x 的任意邻域 U 有 $\mu(U)>0\}$.

X 上 Borel 测度与 Radon 测度的集合分别记为 $\mathcal{B}^+(X)$ 与 $\mathcal{R}^+(X)$.

♣

注 Show/Hide Remark

设 X、$\mathcal{A}$、$\mathcal{B}$、μ 如定义 8.12所述.

(i) 集合 $E\in\mathcal{A}$ 是 μ–外正则的, 当且仅当对任意 $\epsilon>0$, 存在 $A\in\mathcal{T}$ 使得 $A\supseteq E$ 且 $\mu(A\setminus E)<\epsilon$. 集合 $E\in\mathcal{A}$ 是 μ–内正则的, 当且仅当对任意 $\epsilon>0$, 存在 $K\in\mathcal{K}$ 使得 $K\subseteq E$ 且 $\mu(E\setminus K)<\epsilon$. 若 $E\in\mathcal{A}$ 是 μ–外正则的, 则存在 $G\in\mathcal{B}$ 使得 $G\supseteq E$ 且 $\mu(G\setminus E)=0$.

(ii) σ–紧集 $E\subseteq X$ 是 μ–内正则的. 事实上, 由定义存在非减序列 $\{K_n\}\subseteq\mathcal{K}$ 使得 $E=\bigcup_{n=1}^{\infty}K_n$, 因而 $E\in\mathcal{B}$. 于是由命题 8.3(iv) 有

$$\mu(E)=\lim_{n\to\infty}\mu(K_n)=\sup\{\mu(K)\mid K\subseteq E,\ K\in\mathcal{K}\}.$$

(iii) 若 μ 局部有限 (特别地, 若 μ 为 Radon 测度), 则对任意 $K\in\mathcal{K}$ 有 $\mu(K)<\infty$. 事实上, 对任意 $K\in\mathcal{K}$, 存在 $A\in\mathcal{T}$ 使得 $A\supseteq K$ 且 $\mu(A)<\infty$, 因而 $\mu(K)\leqslant\mu(A)<\infty$.

(iv) 若 Hausdorff 空间 X 局部紧, 则 μ 局部有限当且仅当对任意 $K\in\mathcal{K}$ 有 $\mu(K)<\infty$. 事实上," 若" 部分由局部紧空间的定义即得, 而" 仅当" 部分由 (iii) 得到. 特别地, 若 X 为局部紧 Hausdorff 空间, 则 $\mu\in\mathcal{B}^+(X)$ 当且仅当对任意 $K\in\mathcal{K}$ 有 $\mu(K)<\infty$.

(v) 每个适度 Borel 测度是 σ–有限的. 反之, 每个 σ–有限的外正则 Borel 测度是适度的.

(vi) 若 Hausdorff 空间 X 为 σ–紧的, 则 X 上每个 Borel 测度 μ 都是适度的. 事实上, 设 $X=\bigcup_{n=1}^{\infty}K_n$,$\{K_n\}\subseteq\mathcal{K}$. 由于 μ 局部有限, 由 (iii) 对每个 $n\in\mathbb{N}$ 存在 $A_n\in\mathcal{T}$ 使得 $A_n\supseteq K_n$ 且 $\mu(A_n)<\infty$, 故结论成立.

引理 8.1

设 $(X,\mathcal{T})$ 为一 Hausdorff 空间,$\mu\in\mathcal{R}^+(X)$. 则:

(i) 若 $\mu(X)<\infty$, 则 μ 是正则的;

(ii) 每个 $K\in\mathcal{K}$ 是 μ–外正则的.

♡

证明 Show/Hide Proof

(i) 设 $E\in\mathcal{A}\supseteq\mathcal{B}$. 由于 μ 内正则, 集合 $E^c\in\mathcal{A}$ 是 μ–内正则的,

$$\mu(E^c)=\sup\{\mu(K)\mid K\subseteq E^c,\ K\in\mathcal{K}\}.$$

因此

$$\mu(E)=\mu(X)-\sup\{\mu(K)\mid K\subseteq E^c,\ K\in\mathcal{K}\}=\inf\{\mu(X)-\mu(K)\mid K\subseteq E^c,\ K\in\mathcal{K}\}=\inf\{\mu(K^c)\mid K^c\supseteq E,\ K\in\mathcal{K}\}.$$

由于

$$\mu(E)\leqslant\inf\{\mu(A)\mid A\supseteq E,\ A\in\mathcal{T}\}\leqslant\inf\{\mu(K^c)\mid K^c\supseteq E,\ K\in\mathcal{K}\},$$

结论成立.

(ii) 固定 $K\in\mathcal{K}$. 由于 μ 局部有限, 如小节 8.3.2(iii) 中所述, 存在 $A\in\mathcal{T}$ 使得 $A\supseteq K$ 且 $\mu(A)<\infty$. 由于 μ 内正则, 集合 $A\setminus K\in\mathcal{B}$ 是 μ–内正则的. 于是对任意 $\epsilon>0$, 存在 $L\in\mathcal{K}$、$L\subseteq A\setminus K$, 使得

$$\mu(L)>\mu(A\setminus K)-\epsilon.$$

故 $M\triangleq A\setminus L\in\mathcal{T}$,$M\supseteq K$, 且

$$\mu(K)\leqslant\mu(M)=\mu(A)-\mu(L)<\mu(A)-\mu(A\setminus K)+\epsilon=\mu(K)+\epsilon.$$

由 ϵ 的任意性, 结论成立.

□

命题 8.4

设 $(X,\mathcal{T})$ 为具有可数基的局部紧 Hausdorff 空间,$\mu\in\mathcal{B}^+(X)$. 则 μ 是适度的且正则的.

♠

证明 Show/Hide Proof

由小节 8.3.2,X 是 σ–紧的, 故由小节 8.3.2(vi),μ 是适度的.

为证 μ 外正则, 设 $\{A_n\}\subseteq\mathcal{T}$, 对所有 $n\in\mathbb{N}$ 有 $\mu(A_n)<\infty$, 且 $X=\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n$. 对每个 $E\in\mathcal{A}\supseteq\mathcal{B}$, 令 $E_n\triangleq E\cap A_n$, 于是 $E=\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n$ 且对所有 $n\in\mathbb{N}$ 有 $\mu(E_n)\leqslant\mu(A_n)<\infty$. 则 $\mu_n\triangleq\mu|_{\mathcal{B}(A_n)}$ 是有限的; 此外, 由小节 8.3.2,A_n 的每个开子集是 σ–紧的, 因而是 μ_n–内正则的 (见小节 8.3.2(ii)). 如引理 8.1(i) 的证明那样论证, 可知 μ_n 是正则的, 特别地是外正则的 (细节见文献 [45, Satz VIII.1.5]). 因此, 对任意 $\epsilon>0$ 和 $n\in\mathbb{N}$, 存在 $A_n'\in\mathcal{T}$ 使得

$$E_n\subseteq A_n'\subseteq A_n,\qquad \mu_n(A_n'\setminus E_n)=\mu(A_n'\setminus E_n)<\frac{\epsilon}{2^n}.$$

于是 $A'\triangleq\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n'\in\mathcal{T}$,$A'\supseteq E$, 且

$$\mu(A'\setminus E)\leqslant\sum_{n=1}^{\infty}\mu(A_n'\setminus E_n)<\epsilon.$$

故 μ 是外正则的 (见小节 8.3.2(i)).

现证 μ 内正则. 设 $E\in\mathcal{A}$,$E_n\triangleq E\cap A_n$,μ_n 同上. 对任意 $\alpha<\mu(E)$, 取 $p\in\mathbb{N}$ 充分大使得 $\mu(\bigcup_{n=1}^{p}E_n)>\alpha$; 令

$\epsilon \triangleq \mu(\bigcup_{n=1}^{p} E_n) - \alpha$. 对每个 $n = 1, \cdots, p$, 测度 μ_n 是正则的, 因而是内正则的; 故存在紧集 $K_n \subseteq E_n$ 使得

$$\mu_n(E_n \setminus K_n) = \mu(E_n \setminus K_n) < \frac{\epsilon}{p} \qquad (n = 1, \cdots, p).$$

则 $K \triangleq \bigcup_{n=1}^{p} K_n \in \mathcal{K}, K \subseteq \bigcup_{n=1}^{p} E_n$, 且

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{p} E_n \setminus K\right) \leqslant \sum_{n=1}^{p} \mu(E_n \setminus K_n) < \epsilon = \mu\left(\bigcup_{n=1}^{p} E_n\right) - \alpha.$$

由上述不等式得 $\mu(K) > \alpha$, 故结论成立.

□

注 Show/Hide Remark

由命题 8.4, 在具有可数基的局部紧 Hausdorff 空间中 (例如在 $\mathbb{R}^N$ 中),Borel 测度与 Radon 测度重合且都是正则的.

8.3.3 零测集

定义 8.13

设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为一测度空间.

(i) 集合 $N \subseteq X$ 称为 μ–零测的 (或零测的), 若 $N \in \mathcal{A}$ 且 $\mu(N) = 0$. 集合 $E \subseteq X$ 称为 μ–可忽略的 (或可忽略的), 若存在 μ–零测集 N 使得 $E \subseteq N$.

(ii) 空间 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 称为完备的, 若所有可忽略集都是可测的, 因而是零测的. 此时 μ 是完备测度,σ–代数 $\mathcal{A}$ 关于 μ 是完备的.

♣

我们记零测集族为 $\mathcal{N}_\mu$, 可忽略集族为 $\mathcal{U}_\mu$. 两个族 $\mathcal{N}_\mu$ 与 $\mathcal{U}_\mu$ 关于可数并都是稳定的. 此外,$\mathcal{U}_\mu$ 是遗传的, 即 $F \subseteq E$、$E \in \mathcal{U}_\mu \Rightarrow F \in \mathcal{U}_\mu$. 显然,$\mathcal{N}_\mu = \mathcal{U}_\mu$ 当且仅当 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是完备的.

定理 8.3

设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为一测度空间. 则:

(i) 族

$$\overline{\mathcal{A}} \triangleq \{E \subseteq X \mid \exists F, G \in \mathcal{A} \text{ 使得} F \subseteq E \subseteq G,\ \mu(G \setminus F) = 0\} \tag{8.2}$$

是包含 $\mathcal{A}$ 的 σ–代数;

(ii) 存在完备测度 $\overline{\mu} : \overline{\mathcal{A}} \to [0, \infty]$ 使得 $\overline{\mu}|_{\mathcal{A}} = \mu$. 此外,$(X, \overline{\mathcal{A}}, \overline{\mu})$ 是包含 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 的最小完备测度空间.

♡

定义 8.14

空间 $(X, \overline{\mathcal{A}}, \overline{\mu})$ 称为 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 的 Lebesgue 完备化.

♣

证明 Show/Hide Proof

[定理 8.3的证明] (i) 显然 $\overline{\mathcal{A}} \supseteq \mathcal{A}$; 特别地,$\varnothing \in \overline{\mathcal{A}}$. 由(8.2) 立即得 $E \in \overline{\mathcal{A}} \Rightarrow E^c \in \overline{\mathcal{A}}$. 此外设 $\{E_n\} \subseteq \overline{\mathcal{A}}$. 则存在 $\{F_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 和 $\{G_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 使得对任意 $n \in \mathbb{N}$ 有 $F_n \subseteq E_n \subseteq G_n, \mu(G_n \setminus F_n) = 0$. 故

$$F \triangleq \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} G_n =: G,$$

由 μ 的 σ–次可加性有

$$\mu(G \setminus F) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu(G_n \setminus F_n) = 0.$$

故 $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \in \overline{\mathcal{A}}$, 结论成立.

(ii) 对任意 $E \in \overline{\mathcal{A}}$, 令 $\overline{\mu}(E) \triangleq \mu(F) = \mu(G)$, 其中 F, G 如(8.2) 所示. 注意此定义是适定的, 因为它不依赖于 F, G 的选取. 事实上, 设 $F_1, G_1 \in \mathcal{A}$ 使得 $F_1 \subseteq E \subseteq G_1$ 且 $\mu(G_1 \setminus F_1) = 0$. 则 $F_1 \subseteq E \subseteq G$ 且 $F \subseteq E \subseteq G_1$, 故

$$G \setminus F_1 = (G \setminus E) \cup (E \setminus F_1) \subseteq (G \setminus F) \cup (G_1 \setminus F_1).$$

由此得 $\mu(G \setminus F_1) = 0$; 类似地有 $\mu(G_1 \setminus F) = 0$. 等式

$$\mu(G \setminus F) = \mu(G_1 \setminus F_1) = \mu(G \setminus F_1) = \mu(G_1 \setminus F) = 0$$

蕴含 $\mu(F) = \mu(F_1) = \mu(G_1) = \mu(G)$.

现证 $\overline{\mu}$ 是 $\overline{\mathcal{A}}$ 上的测度. 显然 $\overline{\mu}(\varnothing) = 0$. 为证 $\overline{\mu}$ 的 σ–可加性, 设 $\{E_n\} \subseteq \overline{\mathcal{A}}$ 为不交序列. 于是每个满足 $F_n \subseteq E_n$(对所有 $n \in \mathbb{N}$) 的序列 $\{F_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 也是不交的. 故由 μ 的 σ–可加性,

$$\overline{\mu}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(F_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \overline{\mu}(E_n),$$

结论成立. 为证 $\overline{\mu}$ 完备, 固定任意 $N \in \overline{\mathcal{A}}$ 使得 $\overline{\mu}(N) = 0$, 并设 $F, G \in \mathcal{A}$ 满足 $F \subseteq N \subseteq G, \mu(G \setminus F) = 0$. 由 $\overline{\mu}$ 的定义有 $\mu(G) = \overline{\mu}(N) = 0$. 于是对任意 $E \subseteq N$, 有 $\varnothing \subseteq E \subseteq G, \mu(G \setminus \varnothing) = \mu(G) = 0$. 这表明 $E \in \overline{\mathcal{A}}$, 故 $\overline{\mu}$ 完备.

由其定义有 $\overline{\mu}|_{\mathcal{A}} = \mu$. 还需证: 若 $(X, \mathcal{A}_1, \mu_1)$ 为完备测度空间且 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{A}_1$、$\mu_1|_{\mathcal{A}} = \mu$, 则 $\overline{\mathcal{A}} \subseteq \mathcal{A}_1$ 且 $\mu_1|_{\overline{\mathcal{A}}} = \overline{\mu}$. 为此, 设 $E \in \overline{\mathcal{A}}, F, G \in \mathcal{A}$ 满足 $F \subseteq E \subseteq G$ 且 $\mu(G \setminus F) = 0$. 由于 μ_1 完备, $\mu_1(G \setminus F) = \mu(G \setminus F) = 0$, 且 $G \setminus E \subseteq G \setminus F$, 故 $G \setminus E \in \mathcal{A}_1$. 于是 $E = G \setminus (G \setminus E) \in \mathcal{A}_1$, 因而 $\overline{\mathcal{A}} \subseteq \mathcal{A}_1$. 其余结论显然, 证毕.

□

注 Show/Hide Remark

值得注意(8.2) 中定义的 σ–代数 $\overline{\mathcal{A}}$ 的如下刻画:

$$\overline{\mathcal{A}} = \{F \cup E_0 \mid F \in \mathcal{A},\ E_0 \in \mathcal{U}_\mu\}.$$

事实上, 设 $E \in \overline{\mathcal{A}}$. 则由(8.2) 有 $E_0 \triangleq E \setminus F \subseteq G \setminus F$, 其中 $G \setminus F \in \mathcal{N}_\mu$; 故 $E_0 \in \mathcal{U}_\mu$ 且 $E = F \cup E_0$. 反之, 设 $E = F \cup E_0, F \in \mathcal{A}, E_0 \in \mathcal{U}_\mu$. 则由 $\mathcal{U}_\mu$ 的定义存在 $N_0 \in \mathcal{N}_\mu$ 使得 $E_0 \subseteq N_0$. 令 $G \triangleq F \cup (N_0 \setminus F)$. 则有 $F \subseteq E \subseteq G, \mu(G \setminus F) = \mu(N_0 \setminus F) = 0$, 故 $E \in \overline{\mathcal{A}}$.

定义 8.15

设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为一测度空间. 性质 P 称为 μ–几乎处处成立 (记为 μ–a.e. 或 a.e.), 若集合 $\{x \in X \mid P(x) \text{ 不成立}\} \in \mathcal{N}_\mu$.

♣

作为上述定义的特殊情形,(a) 两个函数 $f, g : X \to \mathbb{R}$ 在 X 上 μ–a.e. 相等, 若 $\{x \in X \mid f(x) \neq g(x)\} \in \mathcal{N}_\mu$;(b) 序列 $\{f_n\}(f_n : X \to \mathbb{R})$ 在 X 中 μ–a.e. 收敛, 若 $\{x \in X \mid \{f_n(x)\} \text{ 不收敛}\} \in \mathcal{N}_\mu$.

显然,μ–a.e. 相等是一个等价关系:

$$g \sim f \overset{\text{def}}{\Longleftrightarrow} g = f \ \mu\text{–a.e. 在} X \text{ 中}. \tag{8.3}$$

关于(8.3) 的每个等价类由其任意一个元素唯一确定, 该元素称为该类的一个代表元. 因此自然地将整个类视为一个在 X 中 μ–a.e. 定义的唯一映射 f.

定义 8.16

设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为一测度空间,Y 为一集合. 函数 $f : E \to Y (E \in \mathcal{A})$ 称为在 X 中 μ–a.e. 定义的, 若 $E^c \in \mathcal{N}_\mu$.

♣

在适当场合, 为强调定义 8.16 与经典逐点定义之间的区别, 我们说:

(i) 函数 $f : X \to \mathbb{R}$ 是经典的, 若它在每个点 $x \in X$ 处都有定义;

(ii) 经典函数 g 等于一个 μ–a.e. 定义的函数 f, 若 g 是 f 的一个经典代表元.

在此联系下, 值得注意序列的 μ–a.e. 极限在定义 8.16 的意义下是唯一的 (但在逐点意义下不唯一): 事实上,$f_n \to f$ μ–a.e. 且 $f_n \to g$ μ–a.e. 蕴含 $f = g$ μ–a.e..

为后续参考, 我们证明以下技术引理.

引理 8.2 (穷尽引理)

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为一有限测度空间. 设 $P=P(x)(x\in X)$ 为一性质, 满足:

(i) P 在 X 的每个 μ–零测子集上成立;

(ii) 对任意 $E\in\mathcal{A}$ 且 $\mu(E)>0$, 存在 $F\in\mathcal{A}$、$F\subseteq E$、$\mu(F)>0$, 使得 P 在 F 上成立.

则存在不交序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$ 使得 $\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}E_k=X$ 且 P 在每个 E_k 上成立.

♡

证明 Show/Hide Proof

令 $\Sigma\triangleq\{E\in\mathcal{A}\mid P\text{ 在}E\text{ 上成立}\}$,$c\triangleq\sup\limits_{E\in\Sigma}\mu(E)$. 设 $\{F_n\}\subseteq\Sigma$ 使得 $\lim\limits_{n\to\infty}\mu(F_n)=c$. 令 $H_k\triangleq\bigcup\limits_{n=1}^{k}F_n$. 则对任意 $k\in\mathbb{N}$, 性质 P 在 H_k 上成立, 且 $H_k\subseteq H_{k+1}$; 此外有 $\lim\limits_{k\to\infty}\mu(H_k)=c$.

现证集合 $E_1\triangleq X\setminus(\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}H_k)=\bigcap\limits_{k=1}^{\infty}H_k^c$ 是 μ–零测的. 反设 $\mu(E_1)>0$. 则由假设 (ii) 存在 $F\in\mathcal{A}$、$F\subseteq E_1$、$\mu(F)>0$, 使得性质 P 在 F 上成立, 故 $F\in\Sigma$; 此外对所有 $k\in\mathbb{N}$ 有 $F\subseteq H_k^c$. 令 $G_k\triangleq H_k\cup F(k\in\mathbb{N})$. 则 $\{G_k\}\subseteq\Sigma$ 且

$$\lim_{k\to\infty}\mu(G_k)=\lim_{k\to\infty}(\mu(H_k)+\mu(F))=c+\mu(F)>c,$$

矛盾.

现令 $E_2\triangleq H_1$,$E_k\triangleq H_{k-1}\setminus H_{k-2}$ 对任意 $k\geqslant 3$. 序列 $\{E_k\}$ 具有所述性质, 证毕.

□

最后我们证明以下关于 Radon 测度支集的刻画.

引理 8.3

设 $(X,\mathcal{T})$ 为一 Hausdorff 空间,$\mu\in\mathcal{R}^+(X)$. 设 $A\in\mathcal{T}$ 为最大的开 μ–零测集. 则 $\operatorname{supp}\mu=A^c$.

♡

证明 Show/Hide Proof

我们首先证明最大的开 μ–零测集确实存在. 令 $\mathcal{N}_\mu\cap\mathcal{T}\equiv\{A_j\}_{j\in J}$,$A\triangleq\bigcup\limits_{j\in J}A_j$. 显然 $A\in\mathcal{T}$ 且对所有 $j\in J$ 有 $A\supseteq A_j$. 若 $\mathcal{N}_\mu\cap\mathcal{T}=\{\varnothing\}$, 则结论显然. 否则, 设 $K\subseteq A$ 为紧集. 于是存在 $A_1,\cdots,A_n\in\mathcal{N}_\mu\cap\mathcal{T}$ 使得 $K\subseteq\bigcup\limits_{j=1}^{n}A_j$. 由此得 $\mu(K)=0$, 由 K 的任意性和 μ 的内正则性得 $\mu(A)=0$.

设 $x\in[\operatorname{supp}\mu]^c$. 则由定义 8.12(g) 存在开邻域 $\widetilde{A}\ni x$ 使得 $\mu(\widetilde{A})=0$; 特别地,$\widetilde{A}\in\mathcal{N}_\mu\cap\mathcal{T}$. 故 $x\in\widetilde{A}\subseteq A$. 反之, 设 $x\in A$. 则 A 是 x 的一个开 μ–零测邻域, 故 $x\in[\operatorname{supp}\mu]^c$. 于是 $[\operatorname{supp}\mu]^c=A$, 证毕.

□

8.4 测度与外测度

定义 8.17

映射 $\mu^*:\mathcal{P}(X)\to[0,\infty]$ 称为一个外测度, 若:

(i) $\mu^*(\varnothing)=0$;

(ii) 对任意 $E_1\subseteq E_2$,$\mu^*(E_1)\leqslant\mu^*(E_2)$;

(iii) 对任意序列 $\{E_n\}\subseteq\mathcal{P}(X)$,

$$\mu^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n\right)\leqslant\sum_{n=1}^{\infty}\mu^*(E_n).$$

♣

如下文所示, 外测度容易构造, 且通过一个一般的限制程序可由外测度得到完备测度.

8.4.1 Carathéodory 构造

定义 8.18

设 $\mu^*:\mathcal{P}(X)\to[0,\infty]$ 为一外测度. 集合 $E\subseteq X$ 称为 μ^*–可测的, 若

$$\mu^*(Z)=\mu^*(Z\cap E)+\mu^*(Z\cap E^c)\qquad \text{对任意}Z\subseteq X. \tag{8.4}$$

♣

注 Show/Hide Remark

(i) 由 μ^* 的次可加性, 集合 $E\subseteq X$ 是 μ^*–可测的, 当且仅当

$$\mu^*(Z)\geqslant\mu^*(Z\cap E)+\mu^*(Z\cap E^c)\qquad \text{对任意}Z\subseteq X. \tag{8.5}$$

(ii) 每个满足 $\mu^*(E)=0$ 的集合 E(特别地, 空集) 都是 μ^*–可测的. 事实上, 由 μ^* 的单调性, 对任意 $Z\subseteq X$,

$$\mu^*(Z\cap E)+\mu^*(Z\cap E^c)\leqslant\mu^*(E)+\mu^*(Z)=\mu^*(Z).$$

给定一个外测度 μ^*, 存在一个 σ–代数 $\mathcal{L}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 使得限制 $\mu^*|_{\mathcal{L}}$ 是一个测度. 这就是以下定理的内容.

定理 8.4 (Carathéodory)

设 μ^* 为一外测度. 则:

(i) 族

$$\mathcal{L}\triangleq\{E\subseteq X\mid E\text{ 为}\mu^*\text{–可测}\} \tag{8.6}$$

是一个 σ–代数;

(ii) 限制 $\mu^*|_{\mathcal{L}}$ 是 $\mathcal{L}$ 上的一个完备测度.

♡

证明 Show/Hide Proof

(i) 我们首先证明 $\mathcal{L}$ 是一个代数. 已经观察到空集是 μ^*–可测的. 此外, 由(8.4)和(8.6)显然, 对任意 $E\in\mathcal{L}$ 有 $E^c\in\mathcal{L}$. 设 E 和 F 都是 μ^*–可测的; 则对任意 $Z\subseteq X$, 有

$$\mu^*(Z)=\mu^*(Z\cap E)+\mu^*(Z\cap E^c),\quad \mu^*(Z\cap E^c)=\mu^*(Z\cap E^c\cap F)+\mu^*(Z\cap E^c\cap F^c).$$

因此

$$\mu^*(Z)=\mu^*(Z\cap E)+\mu^*(Z\cap E^c\cap F)+\mu^*(Z\cap E^c\cap F^c). \tag{8.7}$$

注意到

$$(Z\cap E)\cup(Z\cap E^c\cap F)=Z\cap[E\cup(E^c\cap F)]=Z\cap[E\cup(F\setminus E)]=Z\cap(E\cup F),$$

故由次可加性

$$\mu^*(Z\cap(E\cup F))\leqslant\mu^*(Z\cap E)+\mu^*(Z\cap E^c\cap F). \tag{8.8}$$

此外, 由于 $Z\cap E^c\cap F^c=Z\cap(E\cup F)^c$, 由(8.7)–(8.8), 对任意 $Z\subseteq X$,

$$\mu^*(Z)\geqslant\mu^*(Z\cap(E\cup F))+\mu^*(Z\cap(E\cup F)^c).$$

由此 $E\cup F$ 是 μ^*–可测的, 故 $\mathcal{L}$ 是一个代数.

现证: 若 $\{E_k\}$ 为一列 μ^*–可测的不交集合且 $S\triangleq\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k$, 则

$$\mu^*(Z\cap S)=\sum_{k=1}^{\infty}\mu^*(Z\cap E_k)\qquad \text{对任意}Z\subseteq X. \tag{8.9}$$

令 $S_n \triangleq \bigcup_{k=1}^{n} E_k (n \in \mathbb{N})$. 我们首先证对任意 $n \in \mathbb{N}$,

$$\mu^*(Z \cap S_n) = \sum_{k=1}^{n} \mu^*(Z \cap E_k) \qquad \text{对任意} Z \subseteq X. \tag{8.10}$$

由于 $\mathcal{L}$ 是代数, 集合 S_n 对任意 $n \in \mathbb{N}$ 是 μ^*–可测的, 且

$$\mu^*(Z \cap S_{n+1}) = \mu^*(Z \cap S_{n+1} \cap S_n) + \mu^*(Z \cap S_{n+1} \cap S_n^c) = \mu^*(Z \cap S_n) + \mu^*(Z \cap E_{n+1}).$$

若(8.10) 对某个 n 成立, 则由上述等式有

$$\mu^*(Z \cap S_{n+1}) = \sum_{k=1}^{n} \mu^*(Z \cap E_k) + \mu^*(Z \cap E_{n+1}),$$

故(8.10) 对 $n+1$ 成立. 显然(8.10) 对 $n = 1$ 成立, 故由归纳法结论成立.

现证等式(8.9). 由于 $S_n \subseteq S$, 由 μ^* 的单调性和(8.10) 有

$$\mu^*(Z \cap S) \geqslant \mu^*(Z \cap S_n) = \sum_{k=1}^{n} \mu^*(Z \cap E_k) \qquad (n \in \mathbb{N}),$$

令 $n \to \infty$, 得 $\mu^*(Z \cap S) \geqslant \sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(Z \cap E_k)$. 反向不等式由 μ^* 的 σ–次可加性得到, 因为 $Z \cap S = \bigcup_{k=1}^{\infty}(Z \cap E_k)$. 于是(8.9) 成立.

现可证 $\mathcal{L}$ 是一个 σ–代数. 由于对任意 $n \in \mathbb{N}$, 集合 S_n 是 μ^*–可测的且 $S_n^c \supseteq S^c$, 由(8.10) 和 μ^* 的单调性, 对任意 $Z \subseteq X$ 有

$$\mu^*(Z) = \mu^*(Z \cap S_n) + \mu^*(Z \cap S_n^c) \geqslant \sum_{k=1}^{n} \mu^*(Z \cap E_k) + \mu^*(Z \cap S^c) \qquad (n \in \mathbb{N}).$$

在上述不等式中令 $n \to \infty$ 并利用(8.9), 得

$$\mu^*(Z) \geqslant \sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(Z \cap E_k) + \mu^*(Z \cap S^c) = \mu^*(Z \cap S) + \mu^*(Z \cap S^c).$$

故集合 S 是 μ^*–可测的. 任意可数并的 μ^*–可测集合同理, 结论成立.

(ii) 显然 $\mu^*|_{\mathcal{L}}(\varnothing) = \mu^*(\varnothing) = 0$. 设 $\{E_k\}$ 为一列 μ^*–可测的不交集合. 在等式(8.9) 中取 $Z = S \triangleq \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$, 得

$$\mu^*\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(E_k).$$

由于 $E_k, S \in \mathcal{L}$, 故 $\mu^*|_{\mathcal{L}}$ 是 σ–可加的, 因而是一个测度.

为证其完备性, 设 $N \in \mathcal{L}$ 满足 $\mu^*|_{\mathcal{L}}(N) = \mu^*(N) = 0, E \subseteq N$. 由 μ^* 的单调性有 $\mu^*(E) \leqslant \mu^*(N) = 0$; 故由小节 8.4.1(ii) 得 $E \in \mathcal{L}$. 证毕.

□

构造外测度的一般程序如下. 设 $C \subseteq \mathcal{P}(X)$ 且 $\varnothing \in C, \zeta : C \to [0, \infty]$ 满足 $\zeta(\varnothing) = 0$. 定义映射 $\mu^* : \mathcal{P}(X) \to [0, \infty]$ 如下:

$$\mu^*(E) \triangleq \inf\left\{\sum_{n=1}^{\infty} \zeta(E_n) \,\middle|\, E \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n,\ \{E_n\} \subseteq C\right\} \tag{8.11}$$

若 E 可由 C 中集合的可数并覆盖, 或

$$\mu^*(E) \triangleq \infty \qquad \text{否则.} \tag{8.12}$$

则以下结论成立.

定理 8.5

设 $C \subseteq \mathcal{P}(X)$ 且 $\varnothing \in C$,$\zeta : C \to [0,\infty]$ 满足 $\zeta(\varnothing) = 0$. 则由(8.11)–(8.12) 定义的映射 μ^* 是 X 上的一个外测度.

证明 Show/Hide Proof

由(8.11) 有 $\mu^*(\varnothing) \leqslant \zeta(\varnothing) = 0$. 若 $E_1 \subseteq E_2$, 则当 E_2 不能由 C 中集合的可数并覆盖时, 由(8.12) 得 $\mu^*(E_1) \leqslant \mu^*(E_2)$; 否则, 由于 E_2 的每个可数覆盖也是 E_1 的可数覆盖, 由(8.11) 得同样结论.

现证对任意序列 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{P}(X)$, 有

$$\mu^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n).$$

若右端为无穷则显然. 否则, 对任意 $n \in \mathbb{N}$ 有 $\mu^*(E_n) < \infty$, 故对任意 $\epsilon > 0$ 和 $n \in \mathbb{N}$, 存在序列 $\{E_{n,k}\} \subseteq C$ 使得

$$E_n \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} E_{n,k}, \qquad \mu^*(E_n) + \frac{\epsilon}{2^n} > \sum_{k=1}^{\infty} \zeta(E_{n,k}).$$

由于 $\bigcup\limits_{n=1}^{\infty} E_n \subseteq \bigcup\limits_{n,k=1}^{\infty} E_{n,k}$ 且 $\{E_{n,k}\} \subseteq C (n,k \in \mathbb{N})$, 得

$$\mu^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leqslant \sum_{n,k=1}^{\infty} \zeta(E_{n,k}) < \sum_{n=1}^{\infty} \left[\mu^*(E_n) + \frac{\epsilon}{2^n}\right] = \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n) + \epsilon.$$

由 ϵ 的任意性, 结论成立.

□

定义 8.19

由定理 8.5 给出的外测度 μ^* 称为由偶 (C,ζ) 生成的.

8.4.2 测度的延拓

若偶 (C,ζ) 具有额外性质, 则关于由其生成的外测度 μ^* 可以说得更多. 我们首先证明以下结果.

命题 8.5 (重合准则)

设 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 为一代数,ν 为 $\mathcal{A}$ 上的 σ–有限测度. 设 μ_1 和 μ_2 为最小 σ–代数 $\sigma_0(\mathcal{A})$ 上的两个测度, 使得 $\mu_1|_{\mathcal{A}} = \mu_2|_{\mathcal{A}} = \nu$. 则 $\mu_1 = \mu_2$.

证明 Show/Hide Proof

由于 ν 是 $\mathcal{A}$ 上的 σ–有限测度, 存在非减序列 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 使得 $X = \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} E_n$, 对每个 $n \in \mathbb{N}$ 有 $\nu(E_n) < \infty$. 令 $\mathcal{E}_n \triangleq \{E_n \cap F \mid F \in \sigma_0(\mathcal{A})\} (n \in \mathbb{N})$. 容易看出等式

$$\mu_1|_{\mathcal{E}_n} = \mu_2|_{\mathcal{E}_n} \qquad \text{对任意} n \in \mathbb{N} \tag{8.13}$$

蕴含 $\mu_1 = \mu_2$. 事实上, 若(8.13) 成立, 则对任意 $F \in \sigma_0(\mathcal{A})$,

$$\mu_1(F) = \lim_{n\to\infty} \mu_1(E_n \cap F) = \lim_{n\to\infty} \mu_2(E_n \cap F) = \mu_2(F),$$

因为 $F = \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} (E_n \cap F)$ 且序列 $\{E_n \cap F\}$ 非减 (见命题 8.3(iv)).

因此只需证等式(8.13). 注意对任意 $n \in \mathbb{N}$, 有

$$\mu_1(E_n \cap F) \leqslant \mu_1(E_n) = \nu(E_n) < \infty;$$

类似地,$\mu_2(E_n \cap F) < \infty$, 故 $\mu_1|_{\mathcal{E}_n}$ 和 $\mu_2|_{\mathcal{E}_n}$ 都是有限的. 现证

$$\mathcal{Z}_n \triangleq \{F \in \sigma_0(\mathcal{A}) \mid \mu_1(E_n \cap F) = \mu_2(E_n \cap F)\} \qquad (n \in \mathbb{N})$$

是一个单调类. 事实上, 对任意非减序列 $\{F_k\} \subseteq \mathcal{Z}_n$, 有

$$\mu_1\left(E_n \cap \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} F_k\right)\right) = \lim_{k\to\infty} \mu_1(E_n \cap F_k) = \lim_{k\to\infty} \mu_2(E_n \cap F_k) = \mu_2\left(E_n \cap \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} F_k\right)\right);$$

而对任意非增序列 $\{F'_k\} \subseteq \mathcal{Z}_n$, 由于 $\mu_1|_{\mathcal{E}_n}$ 和 $\mu_2|_{\mathcal{E}_n}$ 都是有限测度,

$$\mu_1\left(E_n \cap \left(\bigcap_{k=1}^{\infty} F'_k\right)\right) = \lim_{n\to\infty} \mu_1(E_n \cap F'_k) = \lim_{n\to\infty} \mu_2(E_n \cap F'_k) = \mu_2\left(E_n \cap \left(\bigcap_{k=1}^{\infty} F'_k\right)\right)$$

(见命题 8.3(v)). 故结论成立.

我们还有 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{Z}_n$. 事实上, 若 $F \in \mathcal{A}$, 则由假设 $\mu_1|_{\mathcal{A}} = \mu_2|_{\mathcal{A}}$, 有 $\mu_1(E_n \cap F) = \mu_2(E_n \cap F)$. 于是由定理 8.1 得 $\sigma_0(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{Z}_n$. 由于由定义 $\mathcal{Z}_n \subseteq \sigma_0(\mathcal{A})$, 故 $\mathcal{Z}_n = \sigma_0(\mathcal{A})$, 即对任意 $F \in \sigma_0(\mathcal{A})$ 和 $n \in \mathbb{N}$, 有 $\mu_1(E_n \cap F) = \mu_2(E_n \cap F)$. 这就证明了(8.13), 证毕.

□

借助命题 8.5 给出的重合准则, 我们可以证明定理 8.4 的以下精细化结果.

定理 8.6

设 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 为一代数,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的测度. 设 $\mu^* : \mathcal{P}(X) \to [0,\infty]$ 为由偶 $(\mathcal{A},\mu)$ 生成的外测度. 则:

(i) $\mu^*|_{\mathcal{A}} = \mu$;

(ii) $\sigma_0(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{L}$, 其中 $\mathcal{L}$ 由(8.6) 定义;

(iii) $\widehat{\mu} \triangleq \mu^*|_{\sigma_0(\mathcal{A})}$ 是一个将 μ 延拓到最小 σ–代数 $\sigma_0(\mathcal{A})$ 的测度.

此外, 设 μ 为 σ–有限的. 则:

(iv) $\widehat{\mu}$ 是 μ 在 $\sigma_0(\mathcal{A})$ 上的测度的唯一延拓;

(iiv) 测度空间 $(X,\mathcal{L},\mu^*|_{\mathcal{L}})$ 是 $(X,\sigma_0(\mathcal{A}),\widehat{\mu})$ 的完备化.

♡

证明 Show/Hide Proof

(i) 由(8.11) 有对任意 $E \in \mathcal{A}$ 有 $\mu^*(E) \leqslant \mu(E)$. 为证反向不等式, 设 $E \in \mathcal{A}$,$\{E_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 为 E 的一个覆盖. 令

$$F_1 \triangleq E \cap E_1, \qquad F_n \triangleq E_n \cap \left[E \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{n-1} E_k\right)\right] \qquad (n \in \mathbb{N},\ n \geqslant 2).$$

则 $\{F_n\} \subseteq \mathcal{A}$, 因为 $\mathcal{A}$ 是代数. 此外, 集合 F_n 不交, 对任意 $n \in \mathbb{N}$ 有 $F_n \subseteq E_n$, 且 $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$. 于是由 $\mathcal{A}$ 上 μ 的单调性和 σ–可加性得

$$\mu(E) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(F_n) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n),$$

故 $\mu(E) \leqslant \mu^*(E)$. 结论 (i) 成立.

(ii) 由于 $\mathcal{L}$ 是一个 σ–代数 (见定理 8.4(i)), 只需证 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{L}$, 即对任意 $E \in \mathcal{A}$ 和 $Z \subseteq X$, 不等式(8.5) 成立. 设 $\mu^*(Z) < \infty$(否则结论显然); 则对任意 $\epsilon > 0$, 存在序列 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 使得

$$Z \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n) < \mu^*(Z) + \epsilon.$$

设 $E \in \mathcal{A}$. 由 μ^* 的单调性和 σ–次可加性, 结合 (i), 得

$$\mu^*(Z \cap E) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n \cap E), \quad \mu^*(Z \cap E^c) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n \cap E^c).$$

因此由 μ 的可加性有

$$\mu^*(Z \cap E) + \mu^*(Z \cap E^c) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n \cap E) + \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n \cap E^c) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n) < \mu^*(Z) + \epsilon.$$

由 ϵ 的任意性, 得 E 是 μ^*–可测的, 结论成立.

(iii)–(iv) 由定理 8.4(ii),$\mu^*|_{\mathcal{L}}$ 是 $\mathcal{L}$ 上的测度. 于是, 由于 $\sigma_0(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{L}$,$\widehat{\mu}$ 是一个测度. 此外, 由 (i) 有 $\widehat{\mu}|_{\mathcal{A}} = \mu^*|_{\mathcal{A}} =$

μ, 故结论 (iii) 成立. 结论 (iv) 是命题 8.5 的推论.

(v) 设 $\overline{\sigma_0(\mathcal{A})}$ 为 $\sigma_0(\mathcal{A})$ 的 Lebesgue 完备化. 由于 $\sigma_0(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{L}$,$\mu^*|_{\sigma_0(\mathcal{A})} = \widehat{\mu}$, 且由定理 8.4,$(X, \mathcal{L}, \mu^*|_{\mathcal{L}})$ 是完备测度空间, 故 $\overline{\sigma_0(\mathcal{A})} \subseteq \mathcal{L}$(见定理 8.3). 反之, 现证 $\mathcal{L} \subseteq \overline{\sigma_0(\mathcal{A})}$. 为此, 考虑序列 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 使得 $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$ 且对所有 $n \in \mathbb{N}$ 有 $\mu(E_n) < \infty$. 设 $F \in \mathcal{L}$; 只需证对任意 $n \in \mathbb{N}$ 有 $E_n \cap F \in \overline{\sigma_0(\mathcal{A})}$, 因为这蕴含

$$F = \bigcup_{n=1}^{\infty} (E_n \cap F) \in \overline{\sigma_0(\mathcal{A})}.$$

我们将证明如下断言.

断言. 对每个 $n \in \mathbb{N}$, 存在 $F_n' \in \sigma_0(\mathcal{A})$ 使得

$$E_n \cap F \subseteq F_n' \subseteq E_n, \qquad \mu^*(E_n \cap F) = \widehat{\mu}(F_n'). \tag{8.14}$$

利用该断言即可完成证明. 事实上, 由于 $F^c \in \mathcal{L}$, 也存在 $F_n'' \in \sigma_0(\mathcal{A})$ 使得

$$E_n \setminus F \subseteq F_n'' \subseteq E_n, \qquad \mu^*(E_n \setminus F) = \widehat{\mu}(F_n''). \tag{8.15}$$

由(8.14)–(8.15) 得

$$E_n = F_n' \cup F_n'', \qquad F_n' \setminus (E_n \cap F) \subseteq F_n' \cap F_n''. \tag{8.16}$$

由于 $E_n \in \mathcal{A}$, 有 $\mu(E_n) = \mu^*(E_n)$(见 (i)). 由于 $E_n \cap F \in \mathcal{L}$、$E_n \setminus F \in \mathcal{L}$, 且 $\mu^*|_{\mathcal{L}}$ 是测度, 利用(8.14)–(8.16) 中的等式, 得

$$\begin{aligned}
\mu(E_n) = \mu^*(E_n) &= \mu^*(E_n \cap F) + \mu^*(E_n \setminus F) = \widehat{\mu}(F_n') + \widehat{\mu}(F_n'') \\
&= \widehat{\mu}(F_n' \setminus F_n'') + \widehat{\mu}(F_n' \cap F_n'') + \widehat{\mu}(F_n'' \setminus F_n') + \widehat{\mu}(F_n'' \cap F_n') \\
&= \widehat{\mu}(F_n' \triangle F_n'') + 2\widehat{\mu}(F_n' \cap F_n'') = \widehat{\mu}(F_n' \cup F_n'') + \widehat{\mu}(F_n' \cap F_n'') \\
&= \mu(E_n) + \widehat{\mu}(F_n' \cap F_n'')
\end{aligned}$$

(回忆 $F_n' \triangle F_n'' \triangleq (F_n' \setminus F_n'') \cup (F_n'' \setminus F_n') = F_n' \cup F_n'' \setminus (F_n' \cap F_n'')$). 由于 $\mu(E_n) < \infty$, 故 $\widehat{\mu}(F_n' \cap F_n'') = 0$.

由于 $F_n' \setminus (E_n \cap F) \subseteq F_n' \cap F_n''$(见(8.16)), 得 $\widehat{\mu}(F_n' \setminus (E_n \cap F)) = 0$. 另一方面, 由(8.14) 有

$$F_n' \setminus F_n'' \subseteq F_n' \setminus (E_n \cap F) \subseteq F_n', \quad \widehat{\mu}(F_n' \setminus (F_n' \setminus F_n'')) = \widehat{\mu}(F_n' \cap F_n'') = 0.$$

由于 $F_n', F_n'' \in \sigma_0(\mathcal{A})$, 得 $F_n' \setminus (E_n \cap F) \in \overline{\sigma_0(\mathcal{A})}$(见(8.2)). 于是对任意 $n \in \mathbb{N}$, 有

$$E_n \cap F = F_n' \setminus (F_n' \setminus (E_n \cap F)) \in \overline{\sigma_0(\mathcal{A})},$$

结论成立.

还需证明该断言. 为简便起见, 省略对 n 的依赖, 于是有 $F \in \mathcal{L}$,$E \equiv E_n \in \mathcal{A}$,$G \triangleq F \cap E \in \mathcal{L}$(因为由 (ii) 有 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{L}$), 且 $\mu(E) < \infty$. 我们必须证明存在 $F' \in \sigma_0(\mathcal{A})$ 使得

$$G \subseteq F' \subseteq E, \qquad \mu^*(G) = \widehat{\mu}(F').$$

由于 $G \subseteq E$, 有 $\mu^*(G) \leqslant \mu(E) < \infty$, 故对任意固定的 $k \in \mathbb{N}$, 存在序列 $\{G_n^k\} \subseteq \mathcal{A}$ 使得

$$G \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} G_n^k, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \mu(G_n^k) < \mu^*(G) + \frac{1}{k}.$$

不失一般性, 可设对所有 $k, n \in \mathbb{N}$ 有 $G_n^k \subseteq E$.

令 $F' \triangleq \bigcap_{k=1}^{\infty} \left[\bigcup_{n=1}^{\infty} G_n^k \right]$. 则 $F' \in \sigma_0(\mathcal{A})$, 且对任意固定的 $\widetilde{k} \in \mathbb{N}$, 有 $G \subseteq F' \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} G_n^{\widetilde{k}}$. 由此

$$\widehat{\mu}(F') \leqslant \widehat{\mu}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} G_n^{\widetilde{k}} \right) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \widehat{\mu}(G_n^{\widetilde{k}}) < \mu^*(G) + \frac{1}{\widetilde{k}} \leqslant \widehat{\mu}(F') + \frac{1}{\widetilde{k}}.$$

由于 $\widetilde{k}$ 任意, 得 $\widehat{\mu}(F') = \mu^*(G)$, 断言成立. 证毕.

□

定义 8.20

由定理 8.6 给出的测度 $\widehat{\mu}$ 称为 $\mathcal{A}$ 上测度 μ 的 Carathéodory 延拓.

以下结果表明, 通过延拓定义在半代数 $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 上的测度 μ, 可以精细化定理 8.6 的结论.

命题 8.6

设 $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 为一包含 $\varnothing$ 的半代数,ν 为 $\mathcal{S}$ 上的测度. 则存在 $\mathcal{S}$ 生成的最小代数 $\mathcal{A}_0(\mathcal{S})$ 上唯一的测度 μ, 使得 $\mu|_{\mathcal{S}} = \nu$.

证明 Show/Hide Proof

对任意 $E \in \mathcal{A}_0(\mathcal{S})$, 存在不交集合 $E_1, \cdots, E_n \in \mathcal{S}$ 使得 $E = \bigcup_{k=1}^{n} E_k$. 定义 $\mu : \mathcal{A}_0(\mathcal{S}) \to [0, \infty]$ 为

$$\mu(E) \triangleq \sum_{k=1}^{n} \nu(E_k).$$

容易看出此定义不依赖于集合 E_k 的选取, 因而是适定的, 且 μ 是 $\mathcal{A}_0(\mathcal{S})$ 上的测度.

设 $\widetilde{\mu}$ 为 $\mathcal{A}_0(\mathcal{S})$ 上的测度且 $\widetilde{\mu}|_{\mathcal{S}} = \nu$. 对任意 n 元不交集合 $E_1, \cdots, E_n \in \mathcal{S}$, 有

$$\widetilde{\mu}\left(\bigcup_{k=1}^{n} E_k\right) = \sum_{k=1}^{n} \widetilde{\mu}(E_k) = \sum_{k=1}^{n} \nu(E_k) = \mu\left(\bigcup_{k=1}^{n} E_k\right).$$

每个 $E \in \mathcal{A}_0(\mathcal{S})$ 都是这样一个 n 元组的并, 故 $\widetilde{\mu} = \mu$ 在 $\mathcal{A}_0(\mathcal{S})$ 上. 这就证明了唯一性, 证毕.

□

8.5 Lebesgue 测度与 Lebesgue–Stieltjes 测度

8.5.1 $\mathbb{R}^N$ 中的 Lebesgue 测度

设 $a \equiv (a_1, \cdots, a_N)$、$b \equiv (b_1, \cdots, b_N)$, 其中 $a_i, b_i \in [-\infty, \infty]$ 且对每个 $i = 1, \cdots, N (N \in \mathbb{N})$ 有 $a_i \leqslant b_i$. 考虑 N–胞腔

$$(a, b] \triangleq \{x \equiv (x_1, \cdots, x_N) \mid x_i \in [-\infty, \infty],\ a_i < x_i \leqslant b_i\ \forall i = 1, \cdots, N\}$$

其体积为

$$\mathrm{vol}((a, b]) \triangleq \prod_{i=1}^{N} (b_i - a_i) \leqslant \infty$$

($\mathbb{R}^N$ 的子集 (a, b)、$[a, b]$、$[a, b)$ 类似地定义). 回忆 N–胞腔族 $\mathcal{I}_N$ 是一个半代数, 且对每个 $E \in \mathcal{A}_0(\mathcal{I}_N)$, 存在不交的 $(a_1, b_1], \cdots, (a_p, b_p]$ 使得

$$E = \bigcup_{k=1}^{p} (a_k, b_k]$$

(见例 8.1). 令

$$\lambda_N(E) \triangleq \sum_{k=1}^{p} \mathrm{vol}((a_k, b_k]). \tag{8.17}$$

容易验证 λ_N 是 $\mathcal{A}_0(\mathcal{I}_N)$ 上的 σ–有限测度. 由节 8.4 中的结果 (特别地,定理 8.4), 我们可以给出以下定义.

注 Show/Hide Remark

注意这里要证明 λ_N 与 E 的分解无关! 进而说明 λ_N 是良定义的.

定义 8.21

由偶 $(\mathcal{A}_0(\mathcal{I}_N),\lambda_N)$ 生成的外测度 λ_N^*(其中 λ_N 由(8.17) 给出) 称为 Lebesgue 外测度.σ–代数

$$\mathcal{L}_N \equiv \mathcal{L}(\mathbb{R}^N) \triangleq \{E \subseteq \mathbb{R}^N \mid E \text{ 为}\lambda_N^*\text{–可测}\}$$

的元素称为 Lebesgue 集. 测度 $\lambda_N \triangleq \lambda_N^*|_{\mathcal{L}_N}$ 称为 $\mathbb{R}^N$ 上的 Lebesgue 测度. 若 $N=1$, 则令 $\lambda_1 \equiv \lambda, \mathcal{L}_1 \equiv \mathcal{L} \equiv \mathcal{L}(\mathbb{R})$.

♣

注 Show/Hide Remark

(i) 由于 $\mathbb{R}^N$ 中 Borel 集的 σ–代数 $\mathcal{B}_N = \mathcal{B}(\mathbb{R}^N)$ 由半代数 $\mathcal{I}_N$ 生成, 由定理 8.6 有 $\mathcal{B}_N \subseteq \mathcal{L}_N$, 故 λ_N 是 $\mathbb{R}^N$ 上的 Borel 测度, 且测度空间 $(\mathbb{R}^N,\mathcal{L}_N,\lambda_N)$ 是空间 $(\mathbb{R}^N,\mathcal{B}_N,\lambda_N|_{\mathcal{B}_N})$ 的完备化.

(ii) 由于 $\mathbb{R}^N$ 是具有可数基的局部紧 Hausdorff 空间,λ_N 是 Radon 测度且是正则的 (见小节 8.3.2). 由 λ_N 的正则性容易看出, 对任意 $E \subseteq \mathbb{R}^N$, 存在 $F,G \in \mathcal{B}_N$ 使得 $F \subseteq E \subseteq G$ 且

$$\lambda_N(F) = \lambda_N(G) = \lambda_N^*(E).$$

命题 8.7

设 $T : \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^N$ 为仿射映射,

$$Tx \triangleq Ax + b, \qquad A \equiv (a_{ij}),\ b \in \mathbb{R}^N \quad (x \in \mathbb{R}^N;\ i,j = 1,\cdots,N).$$

设行列式 $\det(A)$ 非零. 则:

(i) 对任意 $E \subseteq \mathbb{R}^N$, 有

$$\lambda_N^*(T(E)) = |\det(A)|\,\lambda_N^*(E);$$

(ii) $T(E) \triangleq \{Tx \mid x \in E\} \in \mathcal{L}_N$ 当且仅当 $E \in \mathcal{L}_N$.

♠

注 Show/Hide Remark

若 $E \in \mathcal{L}_N$ 且 T 是位似的 (即 $Tx = Ax, A = a(\delta_{ij}), a > 0$), 则由命题 8.7(i) 得 $\lambda_N(T(E)) = a^N\lambda_N(E)$. 特别地, 若 $E = B(x_0,r)$, 则 $\lambda_N(B(x_0,r)) = \kappa_N r^N$, 其中

$$\kappa_N \triangleq \frac{\pi^{N/2}}{\Gamma\left(\frac{N}{2}+1\right)}, \qquad \Gamma(t) \triangleq \int_0^\infty x^{t-1}\exp(-x)\,\mathrm{d}x \quad (t>0), \tag{8.18}$$

是单位球 $B(0,1) \subseteq \mathbb{R}^N$ 的体积. 在此联系下注意到,λ_N 是维数 $s = N$ 的测度, 且加倍常数为 $c_D = 2^N$(见定义 8.28).

命题 8.8 (等直径不等式)

对任意 $E \subseteq \mathbb{R}^N$, 有

$$\lambda_N^*(E) \leqslant \frac{\kappa_N}{2^N}[\mathrm{diam}(E)]^N, \tag{8.19}$$

其中 κ_N 由(8.18) 给出.

♠

注 Show/Hide Remark

证明将在**??**中给出.

命题 8.7 蕴含 Lebesgue 测度在旋转和平移下的不变性. 若配以适当的归一化条件, 平移不变性是 λ_N 的特征性质. 这就是以下命题的内容.

命题 8.9

设 $\mu : \mathcal{B}_N \to [0,\infty]$ 平移不变且 $\mu((0,1]^N) = 1$. 则 $\mu = \lambda_N|_{\mathcal{B}_N}$.

♠

证明 Show/Hide Proof

设 $(K_1,\cdots,K_N)\in\mathbb{N}^N$, 考虑点 $\left(\frac{k_1}{K_1},\cdots,\frac{k_N}{K_N}\right)$, 其中 $(k_1,\cdots,k_N)\in\mathbb{N}^N$,$0\leqslant k_i\leqslant K_i$,$i=1,\cdots,N$. 这些点是 $P\triangleq K_1K_2\cdots K_N$ 个不交 N–胞腔 I_k 的顶点, 使得 $(0,1]^N=\bigcup\limits_{k=1}^{P}I_k$. 由于 μ 平移不变, 对每个 $k,l=1,\cdots,P$ 有 $\mu(I_k)=\mu(I_l)$. 因此, 由于 $\mu((0,1]^N)=1$, 有

$$\mu\left(\prod_{i=1}^{N}\left(0,\frac{1}{K_i}\right]\right)=\frac{1}{P}=\lambda_N\left(\prod_{i=1}^{N}\left(0,\frac{1}{K_i}\right]\right).$$

由 μ 和 λ_N 的平移不变性, 同样的等式在顶点属于 $\mathbb{Q}^N$ 的 N–胞腔族 $\mathcal{I}_{N,\mathbb{Q}}$ 上成立, 因而在族 $\mathcal{I}_N$ 上也成立. 于是由定理 8.6 和命题 8.6, 结论成立.

□

以下覆盖结果的证明与上述注记有关.

定义 8.22

设 $E\subseteq\mathbb{R}^N$.$\mathbb{R}^N$ 的闭球族 $\mathcal{F}$ 称为 E 的一个精细覆盖, 若对任意 $x\in E$ 和任意 $\epsilon>0$, 存在球 $B\in\mathcal{F}$ 使得 $x\in B$ 且 $\operatorname{diam}(B)<\epsilon$.

♣

定理 8.7 (Vitali 覆盖引理)

设 $E\subseteq\mathbb{R}^N$ 满足 $\lambda_N^*(E)<\infty$,$\mathcal{F}$ 为 E 的一个精细覆盖. 则存在不交序列 $\{B_k\}\subseteq\mathcal{F}$ 使得

$$\lambda_N^*\left(E\setminus\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}B_k\right)\right)=0.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

只需证对任意 $\epsilon>0$, 存在 $B_1,\cdots,B_K\in\mathcal{F}$ 使得 $B_j\cap B_k=\varnothing(j,k=1,\cdots,K,j\neq k)$, 且

$$\lambda_N^*\left(E\setminus\left(\bigcup_{k=1}^{K}B_k\right)\right)<\epsilon.$$

由于 $\lambda_N^*(E)<\infty$, 存在开集 $U\supseteq E$ 使得 $\lambda_N(U)<\infty$, 且由定义 8.22 可设对所有 $B\in\mathcal{F}$ 有 $B\subseteq U$. 我们归纳地构造不交序列 $\{B_k\}\subseteq\mathcal{F}$ 如下. 假设已选出 p 个不交闭球 $B_1,\cdots,B_p\in\mathcal{F}$ 且

$$E\setminus\left(\bigcup_{k=1}^{p}B_k\right)\neq\varnothing.$$

令

$$k_p\triangleq\sup\left\{\operatorname{diam}(B)\mid B\in\mathcal{F},\ B\subseteq E\setminus\left(\bigcup_{k=1}^{p}B_k\right)\right\}\leqslant\sup\{\operatorname{diam}(B)\mid B\in\mathcal{F}\}<\infty.$$

则可选 B_{p+1} 使得

$$\operatorname{diam}(B_{p+1})\geqslant\frac{k_p}{2},\qquad B_{p+1}\cap B_k=\varnothing\ (k=1,\cdots,p).\tag{8.20}$$

由于序列 $\{B_k\}$ 不交且 $\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}B_k\subseteq U$, 有

$$\frac{\kappa_N}{2^N}\sum_{k=1}^{\infty}[\operatorname{diam}(B_k)]^N=\sum_{k=1}^{\infty}\lambda_N(B_k)=\lambda_N\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}B_k\right)\leqslant\lambda_N(U)<\infty\tag{8.21}$$

其中 κ_N 由(8.18) 给出, 故

$$\lim_{k\to\infty}\operatorname{diam}(B_k)=0.\tag{8.22}$$

固定 $\epsilon>0$. 由(8.21) 存在 $K\in\mathbb{N}$ 使得

$$\sum_{k=K+1}^{\infty}[\operatorname{diam}(B_k)]^N<\frac{2^N\epsilon}{5^N\kappa_N}.\tag{8.23}$$

令 $R \triangleq E \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{K} B_k\right)$. 若证得 $\lambda_N^*(R) < \epsilon$, 结论即成立.

设 $x \in R$. 由于 $\bigcup_{k=1}^{K} B_k$ 是闭集且 $x \notin \bigcup_{k=1}^{K} B_k$, 由定义 8.22 存在 $B \in \mathcal{F}$ 使得 $x \in B$ 且对 $k = 1, \cdots, K$ 有 $B \cap B_k = \varnothing$.

一般地, 若对 $k = 1, \cdots, M$ 有 $B \cap B_k = \varnothing$, 则对某个 $M \in \mathbb{N}$, 有 $B \subseteq E \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{M} B_k\right)$, 故由(8.20),

$$\operatorname{diam}(B) \leqslant k_M \leqslant 2\operatorname{diam}(B_{M+1}).$$

若对所有 $k \in \mathbb{N}$ 都有 $B \cap B_k = \varnothing$, 则与(8.22) 矛盾. 因此存在最小整数 $m \in \mathbb{N}$ 使得 $B \cap B_m \neq \varnothing$, 且 $m > K$. 由于 $B \subseteq E \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{m-1} B_k\right)$, 由上述注记有

$$\operatorname{diam}(B) \leqslant k_{m-1} \leqslant 2\operatorname{diam}(B_m). \tag{8.24}$$

设 $B_m \equiv B(x_m, r_m)$. 由于 $x \in B$ 且 $B \cap B_m \neq \varnothing$, 有

$$|x - x_m| \leqslant \operatorname{diam}(B) + \frac{1}{2}\operatorname{diam}(B_m) \leqslant \frac{5}{2}\operatorname{diam}(B_m),$$

故 $x \in B(x_m, 5r_m)$. 因此

$$R \subseteq \bigcup_{m=K+1}^{\infty} B(x_m, 5r_m),$$

从而

$$\lambda_N^*(R) \leqslant \sum_{m=K+1}^{\infty} \lambda_N(B(x_m, 5r_m)) = \frac{5^N \kappa_N}{2^N} \sum_{m=K+1}^{\infty} [\operatorname{diam}(B_m)]^N < \epsilon.$$

证毕.

□

注 Show/Hide Remark

显然,定理 8.7 的证明还提供了以下结论:

设 $E \in \mathcal{B}_N$ 且 $\lambda_N(E) < \infty$,$\mathcal{F}$ 为 E 的一个精细覆盖. 设 $\delta > 0$. 则存在不交序列 $\{B_k\} \subseteq \mathcal{F}$, 对所有 $k \in \mathbb{N}$ 有 $\operatorname{diam} B_k < \delta$, 使得

$$\lambda_N\left(E \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k\right)\right) = 0.$$

定理 8.7 证明中的关键角色由小节 8.5.1 扮演. 对于 $\mathbb{R}^N$ 上的一般 Radon 测度, 必须使用更复杂的论证, 由此导出以下结果 (证明见文献 [5]).

定理 8.8 (Vitali–Besicovitch)

设 $U \in \mathcal{B}_N$ 有界,$\mathcal{F} \equiv \{F_i\}_{i \in I}$ 为 U 的一个精细覆盖. 设 $\mu \in \mathcal{R}^+(\mathbb{R}^N)$. 则存在不交序列 $\{B_k\} \subseteq \mathcal{F}$ 使得

$$\mu\left(U \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k\right)\right) = 0.$$

♡

8.5.2 Lebesgue–Stieltjes 测度

上述构造可推广如下 (我们仅考虑 $N = 1$ 的情形, 一般情形参见文献 [45]). 设 $\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 非减且右连续. 考虑区间 $(a, b]$ 的半代数 $\mathcal{I}_1$(其中 $a, b \in [-\infty, \infty]$) 和由 $\mathcal{I}_1$ 中元素的有限不交并组成的代数 $\mathcal{A}_0(\mathcal{I}_1)$, 即对每个 $E \in \mathcal{A}_0(\mathcal{I}_1)$, 存在不交的 $(a_1, b_1], \cdots, (a_p, b_p]$ 且 $b_k \leqslant a_{k+1} (k = 1, \cdots, p-1)$, 使得

$$E = \bigcup_{k=1}^{p} (a_k, b_k].$$

令

$$\lambda_\phi(E) \triangleq \sum_{k=1}^{p}[\phi(b_k)-\phi(a_k)], \tag{8.25}$$

其中当 $b_p=\infty$ 时 $\phi(b_p)\triangleq \lim\limits_{x\to\infty}\phi(x)$, 当 $a_1=-\infty$ 时 $\phi(a_1)\triangleq \lim\limits_{x\to-\infty}\phi(x)$. 由于 ϕ 非减且右连续, 容易看出 λ_ϕ 是代数 $\mathcal{A}_0(\mathcal{I}_1)$ 上的 σ–有限测度. 于是由节 8.4 的结果, 以下定义是适定的.

定义 8.23

测度 $\lambda_\phi \triangleq (\lambda_\phi)^*|_{\mathcal{L}_\phi}$, 其中 $(\lambda_\phi)^*$ 为由偶 $(\mathcal{A}_0(\mathcal{I}_1),\lambda_\phi)$ 生成的外测度 (λ_ϕ 由(8.25) 给出),$\mathcal{L}_\phi$ 为 $(\lambda_\phi)^*$–可测集的 σ–代数, 称为 $\mathbb{R}$ 上的 Lebesgue–Stieltjes 测度.

在 $\mathbb{R}^N(N\geqslant 2)$ 中类似的结果成立 (见文献 [45, Korollar II.3.10, Beispiel II.4.7]).

对应于非减右连续函数 $\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 的 $\mathbb{R}$ 上 Lebesgue–Stieltjes 测度的集合记为 $\mathcal{L}_\phi(\mathbb{R})$. 这些测度与 Borel 测度重合, 因而与 $\mathbb{R}$ 上的 Radon 测度重合 (见小节 8.3.2), 如下列命题所示.

命题 8.10

设 $\mathcal{L}_\phi(\mathbb{R})$ 为具有非减且右连续的 $\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 的 $\mathbb{R}$ 上 Lebesgue–Stieltjes 测度族. 则

$$\mathcal{L}_\phi(\mathbb{R})=\mathcal{B}^+(\mathbb{R})=\mathcal{R}^+(\mathbb{R}).$$

证明 Show/Hide Proof

固定 ϕ. 由于 σ–代数 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 由区间半代数 $\mathcal{I}_1$ 生成, 由定理 8.6 有 $\mathcal{B}\subseteq\mathcal{L}_\phi$, 故 λ_ϕ 是 $\mathbb{R}$ 上的 Borel 测度.

反之, 现证 $\mathcal{B}^+(\mathbb{R})\subseteq\mathcal{L}_\phi(\mathbb{R})$. 设 μ 为 $\mathbb{R}$ 上的 Radon 测度. 固定 $c\in\mathbb{R}$, 定义 $\phi_\mu:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 如下:

$$\phi_\mu(x)\triangleq\begin{cases}\mu((c,x]) & 若 x>c,\\ 0 & 若 x=c,\\ -\mu((x,c]) & 若 x<c.\end{cases} \tag{8.26}$$

则 ϕ_μ 非减且右连续, 且

$$\phi_\mu(b)-\phi_\mu(a)=\mu((a,b]) \qquad (-\infty<a<b\leqslant\infty).$$

由命题 8.6,μ 与 ϕ_μ 对应的 Lebesgue–Stieltjes 测度重合. 故结论成立.

□

注 Show/Hide Remark

由命题 8.10,$\mathbb{R}$ 上的 Radon 测度与非减右连续函数 $\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 的等价类之间存在一一对应, 等价关系为

$$\psi\sim\phi \overset{\text{def}}{\Longleftrightarrow} \psi=\phi+c \quad 对某个 c\in\mathbb{R}.$$

若 $\mu\in\mathcal{R}^+(\mathbb{R})$, 则其等价类的一个代表元称为 μ 的分布函数.

若 $\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 非减且连续, 则对每个区间 $I=(a,b]$, 有

$$\phi(I)\triangleq\{\phi(x)\mid x\in I\}=(\phi(a),\phi(b)],$$

因而

$$\lambda_\phi(I)=\phi(b)-\phi(a)=\lambda(\phi(I)). \tag{8.27}$$

对每个非减右连续函数 $\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, 定义

$$\widetilde{\phi}:\mathcal{P}(\mathbb{R})\to\mathcal{P}(\mathbb{R}),\qquad \begin{cases}\widetilde{\phi}(\varnothing)\triangleq\varnothing,\\ \widetilde{\phi}(E)\triangleq\bigcup\limits_{x\in E}[\phi(x-),\phi(x)] \quad \forall E\subseteq\mathbb{R},\ E\neq\varnothing.\end{cases} \tag{8.28}$$

则等式(8.27) 可推广如下.

命题 8.11

设 $\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 非减且右连续,$\widetilde{\phi}$ 由(8.28) 定义. 则:

(i) 对任意 $E\in\mathcal{B}(\mathbb{R})$,$\widetilde{\phi}(E)\in\mathcal{L}(\mathbb{R})$;

(ii) 有

$$\lambda_\phi(E)=\lambda(\widetilde{\phi}(E))\qquad \text{对任意}E\in\mathcal{B}(\mathbb{R}). \tag{8.29}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

容易看出族

$$\Sigma\triangleq\{E\in\mathcal{B}(\mathbb{R})\mid\widetilde{\phi}(E)\in\mathcal{L}(\mathbb{R})\}$$

是一个包含区间半代数 $\mathcal{I}_1$ 的 σ–代数. 由于 Borel σ–代数 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 由 $\mathcal{I}_1$ 生成, 结论 (i) 由定理 8.6 和命题 8.6 得到.

至于 (ii), 只需证映射

$$m:\mathcal{B}(\mathbb{R})\to[0,\infty],\qquad m(E)\triangleq\lambda(\widetilde{\phi}(E))$$

是 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 上的一个测度, 且满足

$$\begin{cases} m((a,b])=\phi(b)-\phi(a) & \text{若}-\infty\leqslant a<b<\infty,\\ m((a,\infty))=\phi(\infty)-\phi(a) & \text{若}a\in\mathbb{R}. \end{cases} \tag{8.30}$$

于是由命题 8.6 结论成立.

由定义有 $m(\varnothing)=0$. 为证 m 是 σ–可加的, 考虑不交序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{B}(\mathbb{R})$, 并记 $F\subseteq\phi(\mathbb{R})$ 为使得 $\phi^{-1}(\{y\})$ 不是单点集的点 y 的可数集. 则集合 $\widetilde{\phi}(E_k)\setminus F$ 不交, 且

$$\bigcup_{k=1}^{\infty}(\widetilde{\phi}(E_k)\setminus F)=\left[\widetilde{\phi}\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)\right]\setminus F.$$

由此

$$\lambda\left(\widetilde{\phi}\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)\right)=\lambda\left(\left[\widetilde{\phi}\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)\right]\setminus F\right)=\sum_{k=1}^{\infty}\lambda(\widetilde{\phi}(E_k)\setminus F)=\sum_{k=1}^{\infty}\lambda(\widetilde{\phi}(E_k)).$$

最后证等式(8.30). 由等式 $\widetilde{\phi}((a,b])=(\phi(a),\phi(b)]$ 得第一式, 第二式由 ϕ 的单调性和命题 8.3(iv) 得到. 证毕.

□

推论 8.1

设 $\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 非减且右连续. 则 ϕ 在 $x_0\in\mathbb{R}$ 处连续当且仅当 $\lambda_\phi(\{x_0\})=0$.

♡

关于命题 8.11, 我们陈述以下定义.

定义 8.24

函数 $\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满足 Lusin 条件, 若对任意 λ–零测集 $E\subseteq\mathbb{R}$, 映射(8.28) 的值 $\widetilde{\phi}(E)$ 是 λ–零测的.

♣

我们讨论 Lusin 条件不满足的两个重要情形.

(α) 若 ϕ 为 Heaviside 映射 $H\triangleq\chi_{[0,\infty)}$, 则映射(8.28) 为

$$\widetilde{\phi}(\{x\})=\begin{cases}\{0\} & \text{若}x<0,\\ [0,1] & \text{若}x=0,\\ \{1\} & \text{若}x>0.\end{cases}$$

于是由等式(8.29), 对任意 Borel 集 $E\neq\varnothing$, 有

$$\lambda_H(E)=\begin{cases}1 & \text{若}0\in E,\\ 0 & \text{若}0\notin E,\end{cases}$$

即 λ_H 是 Dirac 质量 δ_0. 更一般地, 对非减阶梯函数

$$\phi \triangleq c_0\chi_{(-\infty,x_1)} + \sum_{p=1}^{n-1} c_p\chi_{[x_p,x_{p+1})} + c_n\chi_{[x_n,\infty)} \quad (x_1 < x_2 < \cdots < x_n)$$

其中 $c_p \neq c_{p+1}(p = 0, \cdots, n-1)$, 有

$$\lambda_\phi = \sum_{p=1}^{n}[c_p - c_{p-1}]\delta_{x_p},$$

故 Lusin 条件不满足.

(β) 设 $\{m_n\} \subseteq \mathbb{N} \cup \{0\}$ 为一递减序列, 满足 $m_0 = 1$ 且对所有 $n = 0, 1, \cdots$ 有 $0 < 2m_{n+1} < m_n$. 令 $K_0 \equiv [0, 1]$, 设 $K_1 \subseteq K_0$ 是由从 K_0 中间去掉一个长度为 $m_0 - 2m_1$ 的开区间 (即以 $\frac{1}{2}$ 为中心) 得到的. 于是 K_1 是两个长度为 m_1 的闭区间 $J_{1,1}$ 和 $J_{1,2}$ 的不交并. 然后从 $J_{1,1}$ 和 $J_{1,2}$ 的中间各去掉一个长度为 $m_1 - 2m_2$ 的开区间. 迭代此过程, 经过 n 步后, 我们得到 2^n 个闭区间 $J_{n,j}(j = 1, \cdots, 2^n)$ 的不交并 K_n, 满足

$$\lambda(J_{n,j}) = m_n, \qquad \lambda(K_n^c) = \sum_{k=0}^{n} 2^k(m_k - 2m_{k+1}) \quad (n \in \mathbb{N}). \tag{8.31}$$

交集 $K \triangleq \bigcap_{n=1}^{\infty} K_n$ 是对应于序列 $\{m_n\}$ 的 Cantor 集. 一个可能的选择是 $m_n = a^n$, 其中 $a \in (0, \frac{1}{2})$(当 $a = \frac{1}{3}$ 时得到标准的 Cantor 三分集). 在此情形下, 由(8.31) 显然有 $\lambda(K^c) = 1$, 因而 $\lambda(K) = 0$.

设 $m_n = a^n, a \in (0, \frac{1}{2})$, 设 $V \in C([0, 1])$ 为分段线性函数序列 $V_n \in C([0, 1])$ 在 $[0, 1]$ 上的一致极限, 其中 $V_n(0) \triangleq 0, V_n$ 在 $J_{n,j}$ 中斜率为 $(2a)^{-n}$(对每个 $j = 1, \cdots, 2^n$), 在其余处斜率为 $0(n \in \mathbb{N})$.

若 $n \in \mathbb{N}$ 固定, 则对每个 $p > n$, 在集合 K_n^c 上有 $V_p = V_n$. 由此

$$\sup_{x\in[0,1]} |V_{n+1}(x) - V_n(x)| = \sup_{x\in[0,a^n]} \left| \frac{x}{(2a)^{n+1}} - \frac{x}{(2a)^n} \right| = \frac{1-2a}{a}\frac{1}{2^{n+1}},$$

因而对任意 $p > n$,

$$\sup_{x\in[0,1]} |V_p(x) - V_n(x)| \leqslant \frac{1-2a}{a} \sum_{k=n}^{p-1} \frac{1}{2^{k+1}} \leqslant \frac{1-2a}{a}\frac{1}{2^n}.$$

由此不等式, 序列 $\{V_n\}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛, 故函数 V 是适定的. 此外, V 非减, $V(0) = 0, V(1) = 1$, 且 $V' = 0$ a.e. 于 $(0, 1)$. 我们通过令 $V = 0$ 在 $(-\infty, 0)$ 上、$V = 1$ 在 $(1, \infty)$ 上, 将 V 延拓到整个 $\mathbb{R}$. 函数 V 称为 Cantor–Vitali 函数.

由(8.27) 有 $\lambda_V(K) = 1$, 故 Lusin 条件不满足. 关于 λ_V 的进一步注记将在?? 中给出.

注 Show/Hide Remark

(i) 对任意 $n \in \mathbb{N}$ 和 $j = 1, \cdots, 2^n$, 由上述构造有 $\lambda_V(J_{n,j}) = 2^{-n}$. 由于 2^n 个区间 $J_{n,j}$ 不交, 由可加性得对每个 n 有 $\lambda_V(K_n) = 1$, 因而由命题 8.3(v) 当 $n \to \infty$ 时再次得 $\lambda_V(K) = 1$.

(ii) 记 K_n^N 为集合 K_n 的 N 个拷贝的乘积 $(n, N \in \mathbb{N})$. 集合 $K^N \triangleq \bigcap_{n=1}^{\infty} K_n^N$ 称为对应于序列 $\{m_n\}$ 的 N 维 Cantor 集 (令 $K^1 \equiv K$).

8.6 度量外测度与容量

8.6.1 容量

定义 8.25

设 (X, d) 为一度量空间, $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 满足以下性质:(a) 紧子集族 $\mathcal{K}$ 包含于 $\mathcal{F}$;(b) 对每个序列 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{F}$, 有 $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \in \mathcal{F}$. 映射 $C : \mathcal{F} \to [0, \infty]$ 称为 $\mathcal{F}$ 上的一个容量, 若:

(i) $C(\varnothing) = 0$;

(ii) 对任意 $E_1, E_2 \in \mathcal{F}$、$E_1 \subseteq E_2$, 有 $C(E_1) \leqslant C(E_2)$;

(iii) 对任意序列 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{F}$, 有

$$C\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} C(E_n).$$

$\mathcal{P}(X)$ 上的容量称为 X 上的容量.

♣

注 Show/Hide Remark

若 $\mathcal{F}$ 满足上述性质 (a)–(b), 则由附录 A 知开子集族 $\mathcal{T}$ 包含于 $\mathcal{F}$. 此外, 由定义 8.17 和定义 8.25,X 上的容量是一个外测度, 而度量空间 X 上的外测度是一个容量.

定义 8.26

一个容量称为外容量, 若对任意 $E \in \mathcal{F}$,

$$C(E) = \inf\{C(A) \mid A \supseteq E,\ A \in \mathcal{T}\};$$

称为内容量, 若对任意 $E \in \mathcal{F}$,

$$C(E) = \sup\{C(K) \mid K \subseteq E,\ K \in \mathcal{K}\}.$$

集合 $E \in \mathcal{F}$ 称为 C–可容的, 若

$$C(E) = \inf\{C(A) \mid A \supseteq E,\ A \in \mathcal{T}\} = \sup\{C(K) \mid K \subseteq E,\ K \in \mathcal{K}\}. \tag{8.32}$$

♣

注 Show/Hide Remark

设 X 和 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 如定义 8.25 所述,C 为 $\mathcal{F}$ 上的一个容量. 对任意族 $\mathcal{F}_1 \subseteq \mathcal{F}$, 定义 $C_{\mathcal{F}_1} : \mathcal{P}(X) \to [0, \infty]$ 为

$$C_{\mathcal{F}_1}(E) \triangleq \inf\{C(F) \mid F \supseteq E,\ F \in \mathcal{F}_1\} \qquad (E \subseteq X)$$

若存在 $F \in \mathcal{F}_1$ 使得 $F \supseteq E$, 否则令 $C_{\mathcal{F}_1}(E) \triangleq \infty$. 由定理 8.5,$C_{\mathcal{F}_1}$ 是一个外测度, 因而是 X 上的一个容量 (见小节 8.6.1). 特别地, 若 $\mathcal{F}_1 = \mathcal{T}$ 为 X 上的拓扑, 则 $C_{\mathcal{T}}$ 由定义是一个外容量, 且 C 是外容量当且仅当 $C = C_{\mathcal{T}}$.

定义 8.26 中的概念与定义 8.12(b)–(d) 中的概念类似.

在第 3 章中, 我们将使用以下结果 (见文献 [2, Theorem 2.3.11]、[32]、[109] 及其中相关引文).

定理 8.9 (Choquet)

设 C 为 $\mathbb{R}^N$ 上的一个容量, 满足:

(i) 对任意非增紧子集序列 $\{K_k\} \subseteq \mathbb{R}^N$,

$$C\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} K_k\right) = \lim_{k\to\infty} C(K_k); \tag{8.33}$$

(ii) 对任意非减序列 $\{E_k\} \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{R}^N)$,

$$C\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) = \lim_{k\to\infty} C(E_k). \tag{8.34}$$

则每个 $E \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^N)$ 都是 C–可容的.

♡

注 Show/Hide Remark

定理 8.9 的结论实际上对更大的 Suslin 集类成立.

关于定理 8.9, 我们注意以下结果.

命题 8.12

设 X 和 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 如定义 8.25 所述,$C : \mathcal{F} \to [0,\infty]$ 为一外容量. 则对任意非增紧集序列 $\{K_n\} \subseteq \mathcal{K}$, 等式(8.33) 成立.

♠

证明 Show/Hide Proof

令 $K \triangleq \bigcap_{n=1}^{\infty} K_n$, 考虑任意 $A \supseteq K$、$A \in \mathcal{T}$. 由于 $\{K_n\}$ 非增, 存在 $\bar{n} \in \mathbb{N}$ 使得对所有 $n > \bar{n}$ 有 $K_n \subseteq A$, 故由 C 的单调性显然有

$$C(K) \leqslant \lim_{n\to\infty} C(K_n) \leqslant \inf_{A\supseteq K,\ A\in\mathcal{T}} C(A).$$

另一方面, 由假设有 $\inf_{A\supseteq K,\ A\in\mathcal{T}} C(A) = C(K)$. 于是结论成立.

□

设 X 和 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 如定义 8.25 所述,$C : \mathcal{F} \to [0,\infty]$ 为一容量. 以下概念与小节 8.3.3 中的概念类似:

(a) 满足 $C(E) = 0$ 的集合 $E \in \mathcal{F}$ 称为 C–零测的;

(b) 性质 P 称为 C–拟处处成立 (记为 C–q.e. 或 q.e.), 若集合 $\{x \in U \mid P(x) \text{ 不成立}\}$ 是 C–零测的.

由定义 8.25,C–零测集族 $\mathcal{N}_C$ 关于可数并和遗传性是稳定的, 即 $F \subseteq E$、$E \in \mathcal{N}_C \Rightarrow F \in \mathcal{N}_C$.(b) 的特殊情形如下:

- 设 $f, f_n : X \to \mathbb{R} (n \in \mathbb{N})$. 我们说 f_n 在 X 中 C–拟处处收敛于 f, 若存在 $N \in \mathcal{N}_C$ 使得对任意 $x \in N^c$ 有 $f_n(x)$ 收敛于 $f(x)$;
- 两个函数 $f, g : X \to \mathbb{R}$ 在 X 中 C–q.e. 相等, 若 $\{x \in X \mid f(x) \neq g(x)\} \in \mathcal{N}_C$.

显然,C–q.e. 相等是一个等价关系:

$$g \sim f \overset{\text{def}}{\Longleftrightarrow} g = f \ C\text{–q.e. 在} X \text{ 中}, \tag{8.35}$$

关于(8.35) 的每个等价类由其任意一个元素唯一确定, 即该类的一个代表元. 与 μ–a.e. 相等的函数一样, 我们将 C–q.e. 相等的函数等同起来, 从而将整个类视为在 X 中 C–q.e. 定义的唯一映射 f.

8.6.2 度量外测度

定义 8.27

设 (X, d) 为一度量空间. 外测度 μ^* 称为度量外测度, 若对任意非空集合 $E, F \subseteq X$ 且 $d(E, F) > 0$,

$$\mu^*(E \cup F) = \mu^*(E) + \mu^*(F). \tag{8.36}$$

♣

度量外测度的存在性可如小节 8.4.1 中那样, 通过对定义(8.11) 作微小修改来证明. 设 (X, d) 为一度量空间,$\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 且 $\varnothing \in \mathcal{C}$,$\eta : \mathcal{C} \to [0,\infty]$ 且 $\eta(\varnothing) = 0$. 对任意 $\delta \in (0,\infty]$, 令

$$\eta^*_\delta(E) \triangleq \inf\left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \eta(E_n) \,\middle|\, E \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n,\ \{E_n\} \subseteq \mathcal{C},\ \operatorname{diam}(E_n) \leqslant \delta\ \forall n \in \mathbb{N} \right\} \tag{8.37}$$

若存在如(8.37) 中 E 的可数覆盖 $\{E_n\}$, 否则令 $\eta^*_\delta(E) \triangleq \infty$. 如定理 8.5 的证明那样论证, 可知映射 $\eta^*_\delta : \mathcal{P}(X) \to [0,\infty]$ 是一个外测度 (特别地,η^*_∞ 即(8.11) 中定义的外测度 μ^*). 容易看出映射

$$\eta^* : \mathcal{P}(X) \to [0,\infty], \qquad \eta^*(E) \triangleq \lim_{\delta\to 0^+} \eta^*_\delta(E) = \sup_{\delta>0} \eta^*_\delta(E) \quad (E \subseteq X) \tag{8.38}$$

也是一个外测度. 事实上, 对任意 $E \subseteq X$, 映射 $\delta \mapsto \eta^*_\delta(E)$ 非增; 故定义是适定的, 且

$$\eta^*_\infty(E) \leqslant \eta^*_\delta(E) \leqslant \eta^*(E) \qquad \text{对任意} \delta \in (0,\infty). \tag{8.39}$$

于是对任意 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 和 $\delta > 0$,

$$\eta^*_\delta\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \eta^*_\delta(E_n) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \eta^*(E_n) \quad \Rightarrow \quad \eta^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \eta^*(E_n).$$

这就证明了 η^* 是 σ–次可加的. 显然它是单调的,$\eta^*(\varnothing)=0$, 故 η^* 是一个外测度. 以下引理完成该断言.

引理 8.4

设 (X,d) 为一度量空间. 则由(8.38) 定义的外测度 η^* 是一个度量外测度.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $E,F\subseteq X$ 非空,$d(E,F)>0$. 若证得 $\eta^*(E\cup F)\geqslant\eta^*(E)+\eta^*(F)$, 结论即成立. 设 $\eta^*(E\cup F)<\infty$, 否则结论显然. 取 $\delta\in(0,d(E,F))$, 设 $\{G_n\}\subseteq C$ 且对所有 $n\in\mathbb{N}$ 有 $\operatorname{diam}(G_n)\leqslant\delta$, 使得 $E\cup F\subseteq\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}G_n$. 显然, 由 δ 的选取, 不存在 $\bar{n}\in\mathbb{N}$ 使得 $G_{\bar{n}}$ 同时与 E 和 F 相交. 于是对所有 $n\in\mathbb{N}$, 存在 $G_n',G_n''\subseteq X$ 使得 $G_n'\cup G_n''=G_n$; 因而

$$\max\{\operatorname{diam}(G_n'),\operatorname{diam}(G_n'')\}\leqslant\delta,$$

且 $E\subseteq\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}G_n'$,$F\subseteq\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}G_n''$. 显然这蕴含

$$\eta_\delta^*(E)+\eta_\delta^*(F)\leqslant\eta_\delta^*(E\cup F),$$

令 $\delta\to0^+$, 结论成立.

□

注 Show/Hide Remark

由小节 8.6.1,(8.37)–(8.38) 中定义的外测度 $\eta_\delta^*(\delta\in(0,\infty])$ 和 η^* 都是 X 上的容量.

度量外测度可刻画如下.

命题 8.13

设 (X,d) 为一度量空间,$\mu^*:\mathcal{P}(X)\to[0,\infty]$ 为一外测度. 则以下陈述等价:

(i) 每个 Borel 集都是 μ^*–可测的;

(ii) μ^* 是一个度量外测度.

♠

证明 Show/Hide Proof

(i)⇒(ii). 由假设, 对任意开集 $A\subseteq X$, 有

$$\mu^*(Z)=\mu^*(Z\cap A)+\mu^*(Z\cap A^c)\qquad\text{对任意}Z\subseteq X \tag{8.40}$$

(见(8.4)). 设 $E,F\subseteq X$ 非空,$0<\delta<d(E,F)$. 则 $G\triangleq\{x\in X\mid d(x,E)<\delta\}$ 是开集, 且 $E\subseteq G$,$F\subseteq G^c$. 于是在(8.40) 中取 $Z=E\cup F$、$A=G$, 即化为(8.36). 结论成立.

(ii)⇒(i). 只需证每个闭集 $C\subseteq X$ 都是 μ^*–可测的. 对任意集合 $D\subseteq C^c$, 令

$$D_n\triangleq\{x\in D\mid d(x,C)\geqslant1/n\}\subseteq D\qquad(n\in\mathbb{N}).$$

现证

$$\lim_{n\to\infty}\mu^*(D_n)=\mu^*(D). \tag{8.41}$$

事实上, 对所有 $n\in\mathbb{N}$, 有 $\mu^*(D_n)\leqslant\mu^*(D)$, 因为 $D_n\subseteq D_{n+1}\subseteq D$. 还需证

$$\lim_{n\to\infty}\mu^*(D_n)\geqslant\mu^*(D). \tag{8.42}$$

设 $\lim\limits_{n\to\infty}\mu^*(D_n)<\infty$(否则结论显然), 令 $P_n\triangleq D_{n+1}\setminus D_n(n\in\mathbb{N})$. 若 $P_{2k}\neq\varnothing(k=1,\cdots,n)$, 容易看出

$$d\left(\bigcup_{k=1}^{n}P_{2k},P_{2n+2}\right)>0,$$

故

$$\mu^*\left(\bigcup_{k=1}^{n+1}P_{2k}\right)=\mu^*\left(\bigcup_{k=1}^{n}P_{2k}\right)+\mu^*(P_{2n+2}),$$

因为 μ^* 是度量外测度. 归纳论证得

$$\mu^*\left(\bigcup_{k=1}^{n} P_{2k}\right) = \sum_{k=1}^{n} \mu^*(P_{2k}) \qquad \text{对所有} n \in \mathbb{N}$$

(注意若某些 $P_{2k} = \varnothing$, 上述等式也成立). 类似地可证

$$\mu^*\left(\bigcup_{k=0}^{n} P_{2k+1}\right) = \sum_{k=0}^{n} \mu^*(P_{2k+1}).$$

由于对所有 $n \in \mathbb{N}$ 有 $\bigcup_{k=1}^{n} P_k \subseteq D_n$, 得

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(P_k) &= \lim_{n\to\infty}\left(\sum_{k=0}^{n} \mu^*(P_{2k+1}) + \sum_{k=1}^{n} \mu^*(P_{2k})\right) \\ &= \lim_{n\to\infty}\left(\mu^*\left(\bigcup_{k=1}^{n} P_{2k}\right) + \mu^*\left(\bigcup_{k=0}^{n} P_{2k+1}\right)\right) \leqslant 2 \lim_{n\to\infty} \mu^*(D_n) < \infty.\end{aligned} \tag{8.43}$$

最后, 由于 C 是闭集, 对所有 $n \in \mathbb{N}$ 有 $D = D_n \cup \left(\bigcup_{k=n}^{\infty} P_k\right)$, 故

$$\mu^*(D) \leqslant \mu^*(D_n) + \sum_{k=n}^{\infty} \mu^*(P_k) \qquad (n \in \mathbb{N}). \tag{8.44}$$

由(8.43) 有 $\lim_{n\to\infty} \sum_{k=n}^{\infty} \mu^*(P_k) = 0$, 故在(8.44) 中令 $n \to \infty$, 得(8.42). 于是(8.41) 成立.

现固定 $Z \subseteq X$, 取 $D = Z \cap C^c$. 对任意 $n \in \mathbb{N}$, 有

$$Z \supseteq (Z \cap C) \cup D_n,$$

故由 μ^* 的单调性,

$$\mu^*(Z) \geqslant \mu^*((Z \cap C) \cup D_n) = \mu^*(Z \cap C) + \mu^*(D_n) \qquad (n \in \mathbb{N}),$$

因为 $d(Z \cap C, D_n) \geqslant 1/n > 0$ 且 μ^* 是度量外测度. 另一方面, 由(8.41) 有

$$\lim_{n\to\infty} \mu^*(D_n) = \mu^*(D) = \mu^*(Z \cap C^c),$$

于是在上述不等式中令 $n \to \infty$, 结论成立.

□

最后我们补充两个关于度量空间上 Borel 测度的概念.

定义 8.28

设 (X, d) 为一度量空间.X 上的正则 Borel 测度 μ 称为:

(i) 维数 $s > 0$ 的, 若存在 $c \geqslant 1$ 使得对所有 $x \in X$ 和 $r > 0$ 有

$$\frac{1}{c} r^s \leqslant \mu(B(x, r)) \leqslant c r^s;$$

(ii) 加倍的, 若存在 $c_D \geqslant 1$ 使得对所有 $x \in X$ 和 $r > 0$ 有

$$\mu(B(x, 2r)) \leqslant c_D \mu(B(x, r)).$$

♣

注 Show/Hide Remark

(i) 若 μ 是维数 s 的, 则它是加倍的, 常数为 $c_D = c^2 2^s$.

(ii) 若 μ 是加倍的, 则容易看出对所有 $x \in X$ 和 $r > 0$ 有 $\mu(B(x, r)) < \infty$, 且若 $\mu \not\equiv 0$, 则 $\mu(B(x, r)) > 0$.

(iii) 若 μ 是加倍的且 $0 < r < R$, 则

$$\mu(B(x, R)) \leqslant c_D \left(\frac{R}{r}\right)^s \mu(B(x, r)) \tag{8.45}$$

其中 $s=\log_2 c_D=\dfrac{\log c_D}{\log 2}$. 为证(8.45)(若 $\mu\not\equiv 0$; 否则(8.45) 显然), 令 $k\triangleq\left[\log_2\left(\dfrac{R}{r}\right)\right]$ 为 $\log_2(R/r)$ 的整数部分. 由于 $2^k\leqslant R/r\leqslant 2^{k+1}$, 利用 μ 的单调性和迭代加倍条件, 得

$$\mu(B(x,R))\leqslant\mu(B(x,2\cdot 2^k r))\leqslant c_D\mu(B(x,2^k r))\leqslant c_D^2\mu(B(x,2^{k-1}r))\leqslant\cdots\leqslant c_D^{k+1}\mu(B(x,r)).$$

若 $c_D=1$, 则上述不等式给出(8.45), 因为此时 $s=0$. 若 $c_D>1$, 则由

$$\frac{\mu(B(x,R))}{\mu(B(x,r))}\leqslant c_D^{k+1},$$

得

$$\log_{c_D}\left(\frac{\mu(B(x,R))}{c_D\mu(B(x,r))}\right)\leqslant k\leqslant\log_2\left(\frac{R}{r}\right)=\log_{c_D}\left(\frac{R}{r}\right)\log_2 c_D=\log_{c_D}\left(\frac{R}{r}\right)^s,$$

故在此情形下(8.45) 也成立. 证毕.

8.7 Hausdorff 测度与容量

设 (X,d) 为一度量空间. 设 $h:(0,\infty)\to(0,\infty]$ 非减且 $\lim\limits_{r\to 0^+}h(r)=0$. 如小节 8.6.2 中那样论证, 对任意 $\delta\in(0,\infty]$ 和 $E\subseteq X$, 令

$$\mathcal{H}_{h,\delta}^*(E)\triangleq\inf\left\{\sum_{k=1}^{\infty}h(\operatorname{diam}(E_k))\,\middle|\,E\subseteq\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k,\ \operatorname{diam}(E_k)\leqslant\delta\ \forall k\in\mathbb{N}\right\}\tag{8.46}$$

若存在如(8.46) 中 E 的覆盖 $\{E_k\}$, 否则令 $\mathcal{H}_{h,\delta}^*(E)\triangleq\infty$(这对应于在(8.37) 中取 $\eta=h\circ\operatorname{diam}$). 于是对任意 $\delta\in(0,\infty]$, 映射 $\mathcal{H}_{h,\delta}^*:\mathcal{P}(X)\to[0,\infty]$ 是一个外测度, 因而是 X 上的一个容量 (见小节 8.6.2). 映射

$$\mathcal{H}_h^*:\mathcal{P}(X)\to[0,\infty],\qquad\mathcal{H}_h^*(E)\triangleq\lim_{\delta\to 0^+}\mathcal{H}_{h,\delta}^*(E)=\sup_{\delta>0}\mathcal{H}_{h,\delta}^*(E)\quad(E\subseteq X)\tag{8.47}$$

同理也是一个外测度, 此外还是一个度量外测度 (见引理 8.4).

定义 8.29

设 (X,d) 为一度量空间.

(i) X 上的每个容量 $\mathcal{H}_{h,\delta}^*(\delta\in(0,\infty])$ 以及 $\mathcal{H}_h^*$, 都称为一个 Hausdorff 容量. 将 $\mathcal{H}_h^*$ 限制在 $\mathcal{H}_h^*$–可测集的 σ–代数上所得的测度称为一个 Hausdorff 测度, 记为 $\mathcal{H}_h$. 函数 h 称为 $\mathcal{H}_h^*$ 的一个尺度函数.

(ii) 若 $h(r)=r^s(s\in(0,\infty))$, 则 Hausdorff 容量和 Hausdorff 测度分别记为 $\mathcal{H}_{s,\delta}^*$、$\mathcal{H}_s^*$ 和 $\mathcal{H}_s$,$\mathcal{H}_s$ 称为 s 维 Hausdorff 测度.0 维 Hausdorff 测度由定义即计数测度 $\mu^{\#}$.

♣

注 Show/Hide Remark

(i) 由于 $\mathcal{H}_h^*$ 是度量外测度, 由定理 8.4,$\mathcal{H}_h$ 的定义是适定的, 且 $\mathcal{H}_h$ 是完备测度. 注意由命题 8.13, 所有 Borel 集都是 $\mathcal{H}_h^*$–可测的.

(ii) 由其定义,Hausdorff 测度在每个满足 $d(\phi(x),\phi(y))=d(x,y)(x,y\in X)$ 的映射 $\phi:X\to X$ 下不变, 特别地在旋转和平移下不变.

Hausdorff 容量之间的以下联系将被使用 (见**??**).

命题 8.14

设 (X,d) 为一度量空间,$E\subseteq X$. 则对任意 $\delta\in(0,\infty]$,$\mathcal{H}_{h,\delta}^*(E)=0$ 当且仅当 $\mathcal{H}_h^*(E)=0$.

♠

证明 Show/Hide Proof

由不等式(8.39), 对任意 $E\subseteq X$ 有

$$\mathcal{H}_{h,\infty}^*(E)\leqslant\mathcal{H}_{h,\delta}^*(E)\leqslant\mathcal{H}_h^*(E)\qquad(\delta\in(0,\infty)),\tag{8.48}$$

故" 若" 部分立即成立. 为证" 仅当" 部分, 设 $\mathcal{H}_h^*(E)>0$, 固定 $c\in(0,\mathcal{H}_h^*(E))$, 取 $\delta>0$ 充分小使得 $\mathcal{H}_{h,\delta}^*(E)>c$. 则

由定义(8.46), 对 E 的任意由满足 $\operatorname{diam}(E_k) \leqslant \delta$ 的集合 E_k 构成的可数覆盖, 有

$$\sum_{k=1}^{\infty} h(\operatorname{diam}(E_k)) > c.$$

对同类型的另一个覆盖, 对某个 $\bar{k} \in \mathbb{N}$ 有 $\operatorname{diam}(E_{\bar{k}}) > \delta$, 故

$$\sum_{k=1}^{\infty} h(\operatorname{diam}(E_k)) \geqslant h(\delta) > 0.$$

这蕴含 $\mathcal{H}^*_{h,\infty}(E) \geqslant \min\{c, h(\delta)\} > 0$, 证毕.

□

与命题 8.14 的精神相同, 当 $X = \mathbb{R}^N$ 时, 我们有以下 Hausdorff 容量之间的局部等价结果 (证明见文献 [102, Lemma 3.4.1 and Proposition 3.4.15]).

命题 8.15

设 $\alpha \in [0, N)$,$E \subseteq B(x_0, \rho) \subseteq \mathbb{R}^N (x_0 \in \mathbb{R}^N, \rho > 0)$. 则存在 $C_1 = C_1(\alpha, N) > 0$ 使得对任意 $\delta \in (0, \infty)$,

$$\mathcal{H}^*_{N-\alpha,\infty}(E) \leqslant \mathcal{H}^*_{N-\alpha,\delta}(E) \leqslant C\,\mathcal{H}^*_{N-\alpha,\infty}(E), \tag{8.49}$$

其中

$$C \triangleq C_1 \frac{\mathcal{H}^*_{N-\alpha,\delta}(B(x_0,\rho))}{\mathcal{H}^*_{N-\alpha,\infty}(B(x_0,\rho))} \max\left\{1, \left(\frac{\rho}{\delta}\right)^{\alpha}\right\}.$$

♠

引理 8.5

设 (X, d) 为一度量空间. 则对任意 $E \subseteq X$ 和 $s, t \in (0, \infty)$:

(i) 若 $s < t$, 则 $\mathcal{H}^*_s(E) < \infty \Rightarrow \mathcal{H}^*_t(E) = 0$;

(ii) 若 $t < s$, 则 $\mathcal{H}^*_s(E) > 0 \Rightarrow \mathcal{H}^*_t(E) = \infty$.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $s < t$. 由(8.46), 对任意 $\delta \in (0, \infty)$ 有

$$\mathcal{H}^*_{t,\delta}(E) \leqslant \delta^{t-s} \mathcal{H}^*_{s,\delta}(E).$$

令 $\delta \to 0^+$, 得: 若 $\mathcal{H}^*_s(E) < \infty$, 则 $\mathcal{H}^*_t(E) = 0$. 这就证明了 (i), 交换 s 与 t 即得 (ii).

□

该引理引出以下定义.

定义 8.30

设 (X, d) 为一度量空间. 集合 $E \subseteq X$ 的 Hausdorff 维数为数

$$\dim_H(E) \triangleq \inf\{s > 0 \mid \mathcal{H}^*_s(E) = 0\} = \sup\{s > 0 \mid \mathcal{H}^*_s(E) = \infty\}.$$

♣

注 Show/Hide Remark

若 X 上存在维数为 s 的测度 μ, 则 X 的 Hausdorff 维数 $\dim_H(X) = s$, 且存在 $c > 0$ 使得对所有 $E \in \mathcal{B}(X)$ 有

$$\frac{1}{c}\mathcal{H}_s(E) \leqslant \mu(E) \leqslant c\mathcal{H}_s(E)$$

(例如见文献 [49, 2.10]、[62, 4.11]). 特别地,$\dim_H(\mathbb{R}^N) = N$.

关于 Cantor 集的 Hausdorff 维数, 我们有以下结果.

命题 8.16

设 K^N 为对应于序列 $\{a^n\}(a \in (0, \frac{1}{2}))$ 的 N 维 Cantor 集. 则

$$\dim_H(K^N) = \frac{N \log 2}{\log(1/a)} \qquad (N \in \mathbb{N}).$$

特别地, 一维 Cantor 三分集的 Hausdorff 维数为 $\frac{\log 2}{\log 3}$.命题 8.16 直接由以下结果得到 (证明见文献 [2, Theorem 5.3.1]).

♠

定理 8.10

设 $h : [0, \infty) \to [0, \infty)$ 非减且 $\lim\limits_{r \to 0^+} h(r) = h(0) = 0$. 设 K^N 为对应于序列 $\{m_n\}$ 的 N 维 Cantor 集. 则存在 $C > 0$ 使得

$$\frac{1}{C} \liminf_{n \to \infty}(2^{nN} h(m_n)) \leqslant \mathcal{H}_h(K^N) \leqslant C \liminf_{n \to \infty}(2^{nN} h(m_n)). \tag{8.50}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

[命题 8.16 的证明] 在(8.50) 中取 $h(r) = r^s$ 和 $m_n = a^n (a \in (0, \frac{1}{2}))$, 得

$$\liminf_{n \to \infty}(2^{Ns})^n = \mathcal{H}_s(K^N) = 0 \quad \text{对所有} s > \frac{N \log 2}{\log(1/a)}.$$

于是由定义 8.30, 结论成立.

□

我们通过证明 Lebesgue 测度 λ_N 与 N 维 Hausdorff 测度 $\mathcal{H}_N$ 之间的以下联系来结束本节.

定理 8.11

有 $\lambda_N = \frac{\kappa_N}{2^N} \mathcal{H}_N$, 其中 κ_N 由(8.18) 给出 $(N \in \mathbb{N})$.

♡

注 Show/Hide Remark

定理 8.11 建立的关系实际上在 Lebesgue 外测度与 Hausdorff 外测度之间成立, 即

$$\lambda_N^* = k_N \mathcal{H}_N^*$$

(见文献 [45, Satz III.2.9]). 因此 $E \in \mathcal{L}_N$ 当且仅当 E 是 $\mathcal{H}_N^*$–可测的. 此外注意到

$$\frac{\kappa_1}{2} = \frac{\sqrt{\pi}}{2\Gamma(3/2)} = 1,$$

故当 $N = 1$ 时,Lebesgue 外测度与 Hausdorff 外测度重合.

证明 Show/Hide Proof

[定理 8.11 的证明] 令 $W \triangleq (0, 1]^N$,$k_N \triangleq [\mathcal{H}_N^*(W)]^{-1}$(注意 $0 < \mathcal{H}_N^*(W) < \infty$). 由于 $k_N \mathcal{H}_N^*$ 是度量外测度, 由命题 8.13, 所有 Borel 集都是 $\mathcal{H}_N^*$–可测的. 此外, 由节 8.7(取 $\mu = \lambda_N$), 限制 $k_N \mathcal{H}_N^*|_{\mathcal{B}_N}$ 是局部有限测度, 因而是 Borel 测度, 它显然满足命题 8.9 的假设. 由此

$$k_N \mathcal{H}_N^*|_{\mathcal{B}_N} = \lambda_N|_{\mathcal{B}_N},$$

故由定理 8.6 得 $\lambda_N = k_N \mathcal{H}_N$.

还需证 $k_N = \frac{\kappa_N}{2^N}$. 由 Vitali 覆盖引理 (见小节 8.5.1), 对任意 $\delta > 0$, 存在不交闭球序列 $\{B_k\}$,$B_k \subseteq W$, 对所有 $k \in \mathbb{N}$ 有 $\operatorname{diam} B_k < \delta$, 使得

$$\lambda_N \left(W \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k \right) \right) = 0.$$

于是也有 $\mathcal{H}_N\left(W\setminus\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}B_k\right)\right)=0$. 此外, 由(8.46), 对任意 $\delta>0$, 有

$$\mathcal{H}^*_{N,\delta}\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}B_k\right)\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}[\operatorname{diam}(B_k)]^N=\frac{2^N}{\kappa_N}\sum_{k=1}^{\infty}\lambda_N(B_k)=\frac{2^N}{\kappa_N}\lambda_N\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}B_k\right)\leqslant\frac{2^N}{\kappa_N}\lambda_N(W)=\frac{2^N}{\kappa_N}.$$

在该不等式中令 $\delta\to0^+$, 得

$$\mathcal{H}_N(W)=\mathcal{H}_N\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}B_k\right)=\mathcal{H}^*_N\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}B_k\right)\leqslant\frac{2^N}{\kappa_N}.\tag{8.51}$$

设 $W\subseteq\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k$, 对所有 $k\in\mathbb{N}$ 有 $\operatorname{diam}(E_k)\leqslant\delta$. 则由不等式(8.19),

$$1=\lambda_N(W)\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}\lambda^*_N(E_k)\leqslant\frac{\kappa_N}{2^N}\sum_{k=1}^{\infty}[\operatorname{diam}(E_k)]^N,$$

故 $\mathcal{H}_N(W)\geqslant\dfrac{2^N}{\kappa_N}$. 该不等式与(8.51) 证明了

$$k_N=[\mathcal{H}^*_N(W)]^{-1}=\frac{\kappa_N}{2^N},$$

证毕.

□

8.8 带号测度

定义 8.31

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间. 映射 $\mu:\mathcal{A}\to[-\infty,\infty]$ 称为 $\mathcal{A}$ 上的一个带号测度, 若:

(i) $\mu(\varnothing)=0$;

(ii) $\mu(\mathcal{A})$ 包含于 $[-\infty,\infty)$ 或 $(-\infty,\infty]$ 之一;

(iii) 对任意不交序列 $\{E_n\}\subseteq\mathcal{A}$, 有

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n\right)=\sum_{n=1}^{\infty}\mu(E_n).$$

带号测度 μ 称为有限的, 若 $\mu(\mathcal{A})\subseteq\mathbb{R}$; 称为 σ–有限的, 若存在序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$ 使得 $X=\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k$ 且对任意 $k\in\mathbb{N}$ 有 $|\mu(E_k)|<\infty$.

♣

由上述要求 (ii),定义 8.31 中的级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\mu(E_n)$ 是适定的. 此外, 由 (iii) 其收敛是绝对的: 事实上, 其和不能依赖于项的次序, 因为 $\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n$ 不依赖于次序.

注 Show/Hide Remark

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度.

(i) 对任意 $E,F\in\mathcal{A}$、$E\subseteq F$, 有 $|\mu(F)|<\infty\Rightarrow|\mu(E)|<\infty$.

(ii) 容易看出:

- 对任意非减序列 $\{E_n\}\subseteq\mathcal{A}$, 有 $\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n\right)=\lim_{n\to\infty}\mu(E_n)$;
- 对任意非增序列 $\{E_n\}\subseteq\mathcal{A}$ 且 $|\mu(E_1)|<\infty$, 有 $\mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty}E_n\right)=\lim_{n\to\infty}\mu(E_n)$.

X 上带号测度的集合是一个实向量空间, 记为 $\mathcal{M}=\mathcal{M}(X)$. 若序关系"$\leqslant$" 定义为

$$\nu\leqslant\mu\overset{\text{def}}{\Longleftrightarrow}\nu(E)\leqslant\mu(E)\quad\text{对任意}E\in\mathcal{A}\quad(\mu,\nu\in\mathcal{M}),$$

则它是一个有序向量空间. 有限带号测度的子空间记为 $\mathcal{M}_f(X)\subset\mathcal{M}(X)$, 而 $\mathcal{M}_f^+(X)$ 表示有限 (正) 测度的锥.

8.8.1 Hahn 分解与 Jordan 分解

定义 8.32

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度.

(i) 集合 $P\in\mathcal{A}$ 称为 μ–正的, 若对任意 $E\in\mathcal{A}$、$E\subseteq P$ 有 $\mu(E)\geqslant 0$;

(ii) 集合 $N\in\mathcal{A}$ 称为 μ–负的, 若对任意 $E\in\mathcal{A}$、$E\subseteq N$ 有 $\mu(E)\leqslant 0$;

(iii) 集合 $F\in\mathcal{A}$ 称为 μ–零测的, 若对任意 $E\in\mathcal{A}$、$E\subseteq F$ 有 $\mu(E)=0$.

♣

引理 8.6

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度且 $\mu(\mathcal{A})\subseteq[-\infty,\infty)$. 则对任意集合 $E\in\mathcal{A}$ 满足 $\mu(E)>-\infty$, 存在 μ–正集 $P\subseteq E$ 使得 $\mu(P)\geqslant\mu(E)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

若集合 E 是 μ–正的, 则结论显然成立. 否则, 结论由以下断言推出.

断言. 对任意 $\epsilon>0$, 存在 $E_\epsilon\in\mathcal{A}$、$E_\epsilon\subseteq E$, 满足 $\mu(E_\epsilon)\geqslant\mu(E)$, 使得对任意 $F\in\mathcal{A}$、$F\subseteq E_\epsilon$ 有 $\mu(F)\geqslant-\epsilon$.

事实上, 若断言成立, 则集合 $P\triangleq\bigcap\limits_{n=1}^{\infty}E_{1/n}$ 具有所述性质.

反设断言对某个 $\bar\epsilon>0$ 不成立. 由于由假设 E 不是 μ–正的, 存在 $G\in\mathcal{A}$ 使得 $G\subseteq E$ 且 $\mu(G)<0$. 这蕴含 $E\setminus G\in\mathcal{A}$ 是 E 的一个子集且

$$\mu(E\setminus G)=\mu(E)-\mu(G)>\mu(E),$$

故存在 $F_1\in\mathcal{A}$ 使得 $F_1\subseteq E\setminus G$ 且 $\mu(F_1)<-\bar\epsilon$. 接下来注意集合 $E\setminus F_1\in\mathcal{A}$ 满足以下性质:$E\setminus F_1\subseteq E$ 且

$$\mu(E\setminus F_1)=\mu(E)-\mu(F_1)>\mu(E)+\bar\epsilon>\mu(E).$$

于是存在 $F_2\in\mathcal{A}$ 使得 $F_2\subseteq E\setminus F_1$ 且 $\mu(F_2)<-\bar\epsilon$. 如此归纳下去, 存在不交序列 $\{F_n\}$,$F_1\subseteq E$,$F_n\subseteq E\setminus\left(\bigcup\limits_{k=1}^{n-1}F_k\right)$($n\geqslant 2$), 使得对所有 n 有 $\mu(F_n)<-\bar\epsilon$. 由此

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}F_n\right)=-\infty.$$

然而这是矛盾的, 因为 $\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}F_n\subseteq E$ 且 $\mu(E)>-\infty$(见节 8.8(i)).

□

定理 8.12 (Hahn)

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度. 则存在 μ–正集 P 和 μ–负集 N 使得 $P\cup N=X$,$P\cap N=\varnothing$. 此外, 偶 (P,N) 唯一确定至 μ–零测集.

♡

证明 Show/Hide Proof

不失一般性, 设 $\mu(\mathcal{A})\subseteq[-\infty,\infty)$. 令

$$\alpha\triangleq\sup_{E\in\mathcal{A}}\mu(E).$$

则由引理 8.6, 存在 μ–正集序列 $\{P_n\}$ 使得当 $n\to\infty$ 时 $\mu(P_n)\to\alpha$. 则 $P\triangleq\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}P_n$ 是 μ–正的, 且对所有 n 有

$\mu(P) \geqslant \mu(P_n)$, 故 $\mu(P) = \alpha$(特别地,$\alpha \in \mathbb{R}$). 容易推出 $N \triangleq P^c$ 是 μ–负的: 事实上, 若存在 $G \in \mathcal{A}$、$G \subseteq N$ 且 $\mu(G) > 0$, 则将有

$$\mu(P \cup G) = \alpha + \mu(G) > \alpha,$$

矛盾.

为证最后一个陈述, 设偶 (P', N') 满足 P' 为 μ–正、N' 为 μ–负, 且 $P' \cup N' = X, P' \cap N' = \varnothing$. 对任意 $E \in \mathcal{A}$、$E \subseteq P \setminus P' = P \cap N'$, 既有 $\mu(E) \geqslant 0$ 又有 $\mu(E) \leqslant 0$, 故 E 是 μ–零测的. $P' \setminus P$ 的每个可测子集同理. 故

$$\mu(P \triangle P') = \mu(N \triangle N') = 0$$

(此处 $P \triangle P' \triangleq (P \setminus P') \cup (P' \setminus P), N, N'$ 类似). 证毕.

□

定义 8.33

设 $(X, \mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度,$P, N \in \mathcal{A}$ 由定理 8.12 给出.

(i) 偶 (P, N) 称为 X 的 Hahn 分解.

(ii) 测度 μ^+,$\mu^+(E) \triangleq \mu(E \cap P)$(对任意 $E \in \mathcal{A}$), 称为 μ 的正部 (或正变差).

(iii) 测度 μ^-,$\mu^-(E) \triangleq -\mu(E \cap N)$(对任意 $E \in \mathcal{A}$), 称为 μ 的负部 (或负变差).

(iv) 测度 $|\mu|$,$|\mu|(E) \triangleq \mu^+(E) + \mu^-(E) (E \in \mathcal{A})$, 称为 μ 的变差. 量 $|\mu|(X)$ 称为 μ 的全变差. ♣

由定理 8.12, 上述定义不依赖于偶 (P, N) 的选取, 因而是适定的. 特别地, 我们有

$$\mu = \mu^+ - \mu^-, \qquad |\mu| = \mu^+ + \mu^-, \tag{8.52}$$

因而特别地

$$|\mu(E)| \leqslant |\mu|(E) \qquad \text{对所有} E \in \mathcal{A}. \tag{8.53}$$

定义 8.34

(8.52) 中的第一个等式称为带号测度 μ 的 Jordan 分解. ♣

注 Show/Hide Remark

(i) μ 的 Jordan 分解在下述意义下是极小的: 若存在 (正) 测度 ρ 和 σ 使得 $\mu = \rho - \sigma$, 则对所有 $E \in \mathcal{A}$ 有 $\mu^+(E) \leqslant \rho(E)$ 且 $\mu^-(E) \leqslant \sigma(E)$. 事实上,

$$\mu^+(E) \triangleq \mu(E \cap P) = \rho(E \cap P) - \sigma(E \cap P) \leqslant \rho(E \cap P) \leqslant \rho(E),$$

反向不等式同理.

(ii) 容易看出, 对任意 $E \in \mathcal{A}$,

$$\mu^+(E) = \infty \Rightarrow \mu(E) = \infty, \qquad \mu^-(E) = \infty \Rightarrow \mu(E) = -\infty.$$

由定义, 带号测度 μ 不能同时取 $\pm\infty$, 故 $\mu^\pm$ 中至少一个是有限的.

(iii) 带号测度 μ 是有限的当且仅当其全变差是有限的. 事实上, 若 $|\mu|(X) < \infty$, 则对所有 $E \in \mathcal{A}$ 有

$$|\mu(E)| \leqslant |\mu|(E) \leqslant |\mu|(X) < \infty,$$

故 μ 是有限的. 反之, 若对 $E \in \mathcal{A}$ 有 $|\mu(E)| < \infty$. 则由 (ii) 对所有 $E \in \mathcal{A}$ 有 $|\mu|(E) < \infty$, 特别地 $|\mu|(X) < \infty$.

命题 8.17

设 $(X, \mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度. 则对任意 $E \in \mathcal{A}$,

$$\mu^+(E) = \sup\{\mu(F) \mid F \in \mathcal{A},\ F \subseteq E\}, \quad \mu^-(E) = -\inf\{\mu(F) \mid F \in \mathcal{A},\ F \subseteq E\},$$

因而 $\mu^- = (-\mu)^+$. 此外,

$$|\mu|(E) = \sup\left\{\sum_{i=1}^{n}|\mu(E_i)| \;\middle|\; E_1,\cdots,E_n \in \mathcal{A} \text{ 不交},\ E = \bigcup_{i=1}^{n} E_i,\ n\in\mathbb{N}\right\}$$
$$= \sup\left\{\sum_{i=1}^{\infty}|\mu(E_i)| \;\middle|\; E_i \in \mathcal{A} \text{ 不交},\ E = \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right\}. \tag{8.54}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

我们仅证(8.54). 记右端第一个和第二个上确界分别为 S_f 和 S_i. 则

$$|\mu|(E) = |\mu(E\cap P)| + |\mu(E\cap N)| \leqslant S_f \leqslant S_i.$$

另一方面, 对任意有限不交族 $\{E_1,\cdots,E_n\}\subseteq\mathcal{A}$ 且 $\bigcup_{i=1}^{n} E_i \subseteq E$,

$$\sum_{i=1}^{n}|\mu(E_i)| \leqslant \sum_{i=1}^{n}[\mu^+(E_i)+\mu^-(E_i)] \leqslant \mu^+(E)+\mu^-(E) = |\mu|(E),$$

故 $S_f \leqslant S_i \leqslant |\mu|(E)$. 于是(8.54) 成立.

□

以下定义推广了定义 8.12.

定义 8.35

设 $(X,\mathcal{T})$ 为一 Hausdorff 空间,$\mathcal{B} = \mathcal{B}(X) = \sigma_0(\mathcal{T})$ 为 Borel σ–代数. 有限带号测度 μ 称为有限带号 Borel 测度 (相应地, 有限带号 Radon 测度或有限带号正则测度), 若它是两个有限 Borel 测度 (相应地, 两个有限 Radon 测度或两个有限正则测度) 之差.

♣

X 上有限带号 Radon 测度的向量空间记为 $\mathscr{R}_f(X)$, 而 $\mathscr{R}_f^+(X)$ 表示有限 (正)Radon 测度的锥.

注 Show/Hide Remark

(i) 容易看出以下陈述等价:

(a) μ 是有限带号正则测度;

(b) $\mu^\pm$ 有限且正则;

(c) $|\mu|$ 有限且正则.

事实上, 设 $\mu = \mu_1 - \mu_2$, 其中 μ_1,μ_2 有限、正、正则. 设 $E\in\mathcal{B}$. 则对任意 $\epsilon>0$, 存在开集 A 和紧集 K 使得 $A\supseteq E\supseteq K$ 且 $\mu_i(A\setminus K)<\epsilon$, 故 $\mu^\pm(A\setminus K)<\epsilon (i=1,2$; 见小节 8.3.2(i) 和小节 8.8.1). 故 (a)⇒(b); 其余蕴含显然.

(ii) 有限带号测度是正则的当且仅当它是有限带号 Radon 测度. 事实上, 若 $\mu=\mu_1-\mu_2$ 且 μ_1,μ_2 有限正则, 则由定义 μ_1,μ_2 是有限 Radon 测度, 故 μ 是有限带号 Radon 测度. 另一方面, 若 $\mu=\mu_1-\mu_2$ 且 μ_1,μ_2 是 X 上的有限 Radon 测度, 则由引理 8.1(i) 它们是正则的, 故 μ 是正则的.

(iii) 在具有可数基的局部紧 Hausdorff 空间中, 带号 Borel 测度与带号 Radon 测度重合且是正则的 (见小节 8.3.2).

8.8.2 有限带号测度的 Banach 空间

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间. 容易看出映射 $\|\cdot\|:\mathcal{M}_f(X)\to\mathbb{R}^+$,

$$\|\mu\| \triangleq |\mu|(X) \quad \text{对任意}\mu\in\mathcal{M}(X),$$

是有限带号测度向量空间 $\mathcal{M}_f(X)$ 上的一个范数. 子集 $\mathcal{M}\subseteq\mathcal{M}_f(X)$ 称为有界的, 若 $\sup_{\mu\in\mathcal{M}}\|\mu\|<\infty$. 此外, 我们有以下结果.

命题 8.18

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间. 则赋以范数 $\|\cdot\|$ 的向量空间 $\mathcal{M}_f(X)$ 是一个 Banach 空间.

证明 Show/Hide Proof

为证完备性, 设 $\{\mu_k\}\subseteq\mathcal{M}_f(X)$ 为一 Cauchy 序列. 则对任意 $\epsilon>0$, 存在 $\bar{k}\in\mathbb{N}$ 使得对所有 $k,l>\bar{k}$ 和所有 $E\in\mathcal{A}$,

$$|\mu_k(E)-\mu_l(E)|=|(\mu_k-\mu_l)(E)|\leqslant|\mu_k-\mu_l|(E)\leqslant\|\mu_k-\mu_l\|<\epsilon.$$

故存在 $\mu:\mathcal{A}\to\mathbb{R}$ 使得当 $k\to\infty$ 时 $\|\mu_k-\mu\|\to 0$. 显然 $\mu(\varnothing)=0$, 标准的 $\epsilon/3$ 论证表明 μ 是 σ–可加的, 故 $\mu\in\mathcal{M}_f(X)$. 证毕.

□

8.8.3 绝对连续测度与奇异测度

定义 8.36

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度.μ 在集合 $E\in\mathcal{A}$ 上的限制 $\mu\lfloor E$ 定义如下:

$$(\mu\lfloor E)(F)\triangleq\mu(E\cap F)\quad\text{对每个}F\in\mathcal{A}.$$

我们说 μ 集中于集合 $E\in\mathcal{A}$ 上, 若对所有 $F\in\mathcal{A}$ 有 $(\mu\lfloor E)(F)=\mu(F)$.

注 Show/Hide Remark

(i) 容易看出, 不存在唯一的集合使 μ 集中于其上. 例如, 若 $E,F\in\mathcal{A}$ 且 $\mu(E\triangle F)=0$, 则 $\mu\lfloor E=\mu\lfloor F$.

(ii) 设 $(X,\mathcal{T})$ 为一 Hausdorff 空间,$\mu\in\mathcal{R}^+(X)$. 由引理 8.3,μ 集中于 $\operatorname{supp}\mu$ 上, 且 $\operatorname{supp}\mu$ 是使 μ 集中于其上的最小闭集.

定义 8.37

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ,ν 为 $\mathcal{A}$ 上的两个带号测度. 我们说:

(i) μ 与 ν 相互奇异 (记为 $\mu\perp\nu$), 若存在 $E\in\mathcal{A}$ 使得 $\mu=\mu\lfloor E$ 且 $\nu=\nu\lfloor E^c$;

(ii) ν 关于 μ 绝对连续 (记为 $\nu\ll\mu$), 若对任意 $|\mu|$–零测集 $E\in\mathcal{A}$, 有 $\nu(E)=0$.

注 Show/Hide Remark

(i) 容易看出,μ,ν 相互奇异当且仅当存在 $E\in\mathcal{A}$ 使得 $|\mu|(E^c)=|\nu|(E)=0$.

(ii) 任意带号测度 μ 的正部 μ^+ 与负部 μ^- 相互奇异. 事实上, 设 (P,N) 为 X 的任意 Hahn 分解. 则由定理 8.12 有 $P=N^c$, 且由定义有 $\mu^+=\mu\lfloor P,\mu^-=\mu\lfloor N$.

引理 8.7

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为一测度空间,ν 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度. 则 $\nu\ll\mu$ 当且仅当 $|\nu|\ll\mu$.

证明 Show/Hide Proof

设 $\nu\ll\mu$,(P,N) 为与测度 ν 相关的 X 的 Hahn 分解 (见定理 8.12). 设 $E\in\mathcal{A}$ 满足 $\mu(E)=0$, 故 $\mu(E\cap P)=\mu(E\cap N)=0$. 于是由定义 8.37(ii) 有 $\nu(E\cap P)=\nu(E\cap N)=0$, 即 $\nu^+(E)=\nu^-(E)=0$. 由此 $|\nu|(E)=0$, 故 $|\nu|\ll\mu$. 反向由不等式(8.53) 显然.

□

引理 8.8

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ,ν 为 $\mathcal{A}$ 上的两个带号测度,ν 有限. 则 $\nu\ll\mu$ 当且仅当

$$\lim_{|\mu|(G)\to 0}|\nu|(G)=0\qquad(G\in\mathcal{A}).$$

证明 Show/Hide Proof

我们仅证必要性，因为反向是显然的. 设 $\nu \ll \mu$，反设 $\limsup_{|\mu|(G)\to 0} |\nu|(G) > 0$. 则存在 $\epsilon > 0$ 和序列 $\{E_k\} \subset \mathcal{A}$ 使得对所有 $k \in \mathbb{N}$ 有 $|\nu|(E_k) \geqslant \epsilon$ 且 $|\mu|(E_k) \leqslant 2^{-k}$. 令 $F_n \triangleq \bigcup_{k=n}^{\infty} E_k (n \in \mathbb{N})$，故对所有 $n \in \mathbb{N}$ 有 $|\nu|(F_n) \geqslant |\nu|(E_n) \geqslant \epsilon$. 另一方面，由于序列 $\{F_n\}$ 非增且

$$|\mu|(F_1) \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} |\mu|(E_k) \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} < \infty,$$

有

$$|\mu|\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n\right) = \lim_{n\to\infty} |\mu|(F_n) = 0.$$

由于由假设 $\nu \ll \mu$，得

$$|\nu|\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n\right) = 0.$$

现令 $G_1 \triangleq F_1^c, G_n \triangleq F_{n-1} \setminus F_n$ 对每个 $n \geqslant 2$. 序列 $\{G_n\}$ 不交，且对任意 $m \geqslant 2$ 有

$$\bigcup_{n=m}^{\infty} G_n = F_{m-1} \setminus \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n\right).$$

此外，由于 ν 有限且 $\bigcup_{n=1}^{\infty} G_n = X$，有

$$|\nu|\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} G_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} |\nu|(G_n) = |\nu|(X) < \infty.$$

由于 $|\nu|\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n\right) = 0$，得

$$\lim_{m\to\infty} |\nu|(F_{m-1}) = \lim_{m\to\infty} |\nu|\left(\bigcup_{n=m}^{\infty} G_n\right) = \lim_{m\to\infty} \sum_{n=m}^{\infty} |\nu|(G_n) = 0.$$

然而这与对所有 $n \in \mathbb{N}$ 有 $|\nu|(F_n) \geqslant \epsilon$ 矛盾. 证毕.

□

引理 8.9

设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为一测度空间，ν 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度. 若 $\nu \ll \mu$ 且 $\nu \perp \mu$，则 $\nu = 0$.

♡

证明 Show/Hide Proof

由于 $\nu \perp \mu$，由小节 8.8.3 存在 $G \in \mathcal{A}$ 使得 $\mu(G) = |\nu|(G^c) = 0$，故特别地对任意 $E \in \mathcal{A}$ 有 $|\nu|(E \cap G^c) = 0$. 另一方面，由于 $\nu \ll \mu$，由引理 8.7 有 $|\nu|(G) = 0$，故对所有 $E \in \mathcal{A}$ 有 $|\nu|(E \cap G) = 0$. 于是对所有 $E \in \mathcal{A}$ 有 $|\nu|(E) = 0$，证毕.

□

注 Show/Hide Remark

设 $(X, \mathcal{A})$ 为一可测空间，$\Phi : \mathcal{A} \to [0, \infty]$ 单调. 设 ν 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度，满足 (i) 对任意满足 $\Phi(E) = 0$ 的 $E \in \mathcal{A}$ 有 $\nu(E) = 0$，且 (ii) ν 集中于集合 $G \in \mathcal{A}$ 上且 $\Phi(G) = 0$. 则用于证明引理 8.9 的同样论证表明 $\nu = 0$.

我们将使用以下分解结果 (文献 [51]; 见第 3 章).

命题 8.19 (Fukushima–Sato–Taniguchi)

设 $(X, \mathcal{A})$ 为一可测空间，ν 为 $\mathcal{A}$ 上的 σ–有限带号测度. 设 $\Phi : \mathcal{A} \to [0, \infty]$ 为 σ–次可加且单调. 则存在唯一的 σ–有限带号测度偶 (ν_1, ν_2) 使得:

(a) $\nu = \nu_1 + \nu_2$;
(b) 对任意满足 $\Phi(E) = 0$ 的 $E \in \mathcal{A}$, 有 $\nu_1(E) = 0$;
(c) ν_2 集中于集合 $N \in \mathcal{A}$ 上且 $\Phi(N) = 0$.

证明 Show/Hide Proof

我们仅证 ν 有限且正的情形, 因为推广到一般情形是标准的. 首先证唯一性. 设 (ν_1, ν_2) 和 (ν_1', ν_2') 具有所述性质. 则由等式 (a) 对任意 $E \in \mathcal{A}$ 得

$$\nu_1(E) - \nu_1'(E) = \nu_2'(E) - \nu_2(E).$$

这蕴含 $\nu_1 - \nu_1'$ 满足小节 8.8.3 的假设, 故 $\nu_1 = \nu_1'$, 因而 $\nu_2 = \nu_2'$. 证毕.

为证存在性, 令

$$\alpha \triangleq \sup\{\nu(E) \mid E \in \mathcal{A},\ \Phi(E) = 0\}$$

(注意 $\alpha < \infty$, 因为由小节 8.8.1(iii) 有 $|\nu|(X) < \infty$). 设 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 为非减序列, 满足对每个 $n \in \mathbb{N}$ 有 $\Phi(E_n) = 0$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty} \nu(E_n) = \alpha$. 令 $E_\infty \triangleq \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} E_n$. 则 $E_\infty \in \mathcal{A}$,$\nu(E_\infty) = \lim\limits_{n\to\infty} \nu(E_n) = \alpha$, 且由 Φ 的 σ–次可加性有

$$\Phi(E_\infty) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \Phi(E_n) = 0.$$

因此, 对任意满足 $\Phi(E) = 0$ 的 $E \in \mathcal{A}$, 有

$$0 \leqslant \nu(E \setminus E_\infty) = \nu(E) - \alpha \leqslant 0,$$

故 $\nu(E \setminus E_\infty) = (\nu\lfloor E_\infty^c)(E) = 0$. 另一方面, 测度 $\nu\lfloor E_\infty$ 集中于集合 E_∞ 上, 且 $\Phi(E_\infty) = 0$. 于是取 $N \triangleq E_\infty$、$\nu_1 \triangleq \nu\lfloor E_\infty^c$、$\nu_2 \triangleq \nu\lfloor E_\infty$, 结论成立.

□

命题 8.19 立即给出以下结果.

定理 8.13 (Lebesgue)

设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为一测度空间,ν 为 $\mathcal{A}$ 上的 σ–有限带号测度. 则存在唯一的 σ–有限带号测度偶 (ν_{ac}, ν_s) 使得 $\nu_{ac} \ll \mu$、$\nu_s \perp \mu$, 且

$$\nu = \nu_{ac} + \nu_s. \tag{8.55}$$

定义 8.38

等式(8.55) 称为 ν 关于 μ 的 Lebesgue 分解.

为后续参考, 我们提及以下结果.

引理 8.10

设定理 8.13 的假设满足. 则

$$[\nu_{ac}]^{\pm} = [\nu^{\pm}]_{ac}, \qquad [\nu_s]^{\pm} = [\nu^{\pm}]_s. \tag{8.56}$$

证明 Show/Hide Proof

由定义 8.33 和定义 8.36, 有 $\nu^+ = \nu\lfloor P, \nu^- = \nu\lfloor N$, 其中 P, N 由定理 8.12 给出. 则由(8.55) 得

$$\nu^+ = \nu_{ac}\lfloor P + \nu_s\lfloor P, \qquad \nu^- = \nu_{ac}\lfloor N + \nu_s\lfloor N, \tag{8.57}$$

因而

$$[\nu^+]_{ac} = \nu_{ac}\lfloor P, \qquad [\nu^-]_{ac} = \nu_{ac}\lfloor N \tag{8.58}$$

以及

$$[\nu^+]_s = \nu_s\lfloor P, \qquad [\nu^-]_s = \nu_s\lfloor N. \tag{8.59}$$

另一方面, 由(8.57) 有

$$\nu = \nu^+ - \nu^- = (\nu_{ac}\lfloor P - \nu_{ac}\lfloor N) + (\nu_s\lfloor P - \nu_s\lfloor N),$$

故

$$\nu_{ac} = \nu_{ac}\lfloor P - \nu_{ac}\lfloor N, \qquad \nu_s = \nu_s\lfloor P - \nu_s\lfloor N. \tag{8.60}$$

由(8.58) 和(8.60) 中的第一个等式, 集合 P 是 ν_{ac}–正的, 而 N 是 ν_{ac}–负的. 故由定义 8.33,

$$[\nu_{ac}]^+ = \nu_{ac}\lfloor P, \qquad [\nu_{ac}]^- = \nu_{ac}\lfloor N. \tag{8.61}$$

由(8.58) 和(8.61) 得(8.56) 中的第一个等式. 第二个等式的证明类似, 利用(8.59) 和(8.60) 中的第二个等式.

□

定义 8.39

设 $(X, \mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度.

(i) 集合 $E \in \mathcal{A}$ 称为 μ–原子, 若 $|\mu|(E) > 0$, 且对所有 $F \in \mathcal{A}$、$F \subseteq E$, 要么 $|\mu|(F) = 0$, 要么 $|\mu|(E \setminus F) = 0$.

(ii) 测度 μ 称为无原子的 (或连续的), 若不存在 μ–原子.

(iii) 测度 μ 称为纯原子的, 若存在 μ–原子序列 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 使得 $\mu = \mu\lfloor\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right)$.

♣

注 Show/Hide Remark

(i) 带号测度 μ 是无原子的当且仅当对任意 $E \in \mathcal{A}$ 且 $|\mu|(E) > 0$, 存在 $F \in \mathcal{A}$、$F \subseteq E$ 使得 $0 < |\mu|(F) < |\mu|(E)$. 若 μ 有限, 则 μ–原子的集合至多有限; 若 μ 是 σ–有限的, 则至多可数.

(ii) 若 μ 既是纯原子的又是无原子的, 则 $\mu = 0$.

命题 8.20

设 $(X, \mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的 σ–有限带号测度. 则存在序列 (可能为空或有限)$\{E_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 由 μ–原子组成, 使得:

(i) $\mu_{pa} \triangleq \mu\lfloor\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right)$ 是纯原子的,$\mu_{na} \triangleq \mu\lfloor\left(\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right)^c\right)$ 是无原子的;

(ii) μ 唯一地表示为和

$$\mu = \mu_{pa} + \mu_{na}. \tag{8.62}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

(i) 和等式(8.62) 由 μ_{pa} 和 μ_{na} 的定义显然成立. 为证唯一性, 设 $\mu = \mu'_{pa} + \mu'_{na}$, 其中 μ'_{pa} 纯原子,μ'_{na} 无原子. 由此

$$\mu_{na} - \mu'_{na} = \mu'_{pa} - \mu_{pa},$$

故 $\mu_{na} - \mu'_{na}$ 和 $\mu'_{pa} - \mu_{pa}$ 既是离散的又是无原子的. 于是由小节 8.8.3(ii), 结论成立.

□

8.8.4 集中测度与弥散测度

以下定义是定义 8.37 在容量上的对应.

定义 8.40

设 (X,d) 为一度量空间. 设 ν 为 $\mathcal{B}(X)$ 上的带号测度,$C:\mathcal{B}(X)\to[0,\infty]$ 为一容量. 我们说:

(i) ν 关于 C 是集中的, 若存在 C–零测集 $E\in\mathcal{B}(X)$ 使得 $\nu=\nu\lfloor E$;

(ii) ν 关于 C 是弥散的, 若对任意 C–零测集 $E\in\mathcal{B}(X)$, 有 $|\nu|(E)=0$.

我们记 $\mathscr{R}_{C,c}(X)$(相应地,$\mathscr{R}_{C,d}(X)$) 为 U 上关于 C 集中 (相应地, 弥散) 的有限带号 Radon 测度的集合. 显然,

$$\mathscr{R}_{C,c}(X)\cap\mathscr{R}_{C,d}(X)=\{0\}.$$

由命题 8.19, 我们有以下结果.

命题 8.21

设 (X,d) 为一度量空间. 设 ν 为 $\mathcal{B}(X)$ 上的带号测度,$C:\mathcal{B}(X)\to[0,\infty]$ 为一容量. 则存在唯一的偶 $(\nu_{C,c},\nu_{C,d})$ 使得 $\nu_{C,c}\in\mathscr{R}_{C,c}(X),\nu_{C,d}\in\mathscr{R}_{C,d}(X)$, 且

$$\nu=\nu_{C,d}+\nu_{C,c}. \tag{8.63}$$

定义 8.41

由命题 8.21 给出的测度 $\nu_{C,c}$ 和 $\nu_{C,d}$ 分别称为 ν 关于 C 的集中部分和弥散部分.

8.9 向量测度

至此所考虑的测度都是标量测度, 与下面将引入的向量测度相对. 贯穿本节,$(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,Y 为赋范 $\|\cdot\|_Y$ 的 Banach 空间.

8.9.1 定义与一般结果

定义 8.42

映射 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 称为 σ–可加的, 若对任意不交序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$,

$$\lim_{n\to\infty}\left\|\sum_{k=1}^{n}\mu(E_k)-\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)\right\|_Y=0.$$

注 Show/Hide Remark

σ–可加映射 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 是可加的, 即对任意有限不交族 $\{E_1,\cdots,E_n\}\subseteq\mathcal{A}$, 有

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{n}E_k\right)=\sum_{k=1}^{n}\mu(E_k).$$

定义 8.43

(i) σ–可加映射 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 且 $\mu(\varnothing)=0$ 称为 $\mathcal{A}$ 上的向量测度.

(ii) 函数 $|\mu|:\mathcal{A}\to[0,\infty]$ 定义为

$$|\mu|(E)\triangleq\sup\left\{\sum_{i=1}^{n}\|\mu(E_i)\|_Y\,\middle|\,E_1,\cdots,E_n\in\mathcal{A}\text{ 不交},\ E=\bigcup_{i=1}^{n}E_i,\ n\in\mathbb{N}\right\}\quad(E\in\mathcal{A}) \tag{8.64}$$

称为 μ 的变差. 量 $|\mu|(X)$ 称为 μ 的全变差.

(iii) 向量测度 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 称为有界变差的, 若 $|\mu|(X)<\infty$.

例题 8.4 设 Y 为 Banach 空间,$T:L^1(0,1)\to Y$ 为有界线性算子. 对任意 Borel 集 $E\in\mathcal{B}\cap(0,1)$, 令 $\mu(E)\triangleq T(\chi_E)$.

显然,

$$\|\mu(E)\|_Y \leqslant \|T\|\lambda(E),$$

特别地 $|\mu|(0,1) \leqslant \|T\|$(此处 $\|T\|$ 表示 T 的算子范数). 则对任意不交序列 $\{E_k\} \subseteq \mathcal{A}$,

$$\lim_{n\to\infty}\left\|\sum_{k=1}^{n}\mu(E_k)-\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)\right\|_Y=\lim_{n\to\infty}\left\|\mu\left(\bigcup_{k=n+1}^{\infty}E_k\right)\right\|_Y\leqslant\|T\|\lim_{n\to\infty}\lambda\left(\bigcup_{k=n+1}^{\infty}E_k\right)=0.$$

故 μ 是有界变差的向量测度.

注 Show/Hide Remark

若 $Y=\mathbb{R}$, 则向量测度的概念与有限带号测度的概念重合.

命题 8.22

设 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 为一向量测度. 则其变差 $|\mu|$ 是一个测度.

证明 Show/Hide Proof

由定义 $|\mu|(\varnothing)=0$. 对任意不交序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$, 令 $E\triangleq\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k$, 设 $F_1,\cdots,F_n\in\mathcal{A}$ 不交且 $E=\bigcup_{i=1}^{n}F_i$. 则由小节 8.9.1 得

$$\begin{aligned}\|\mu(E)\|_Y=\left\|\sum_{i=1}^{n}\mu(F_i)\right\|_Y&\leqslant\sum_{i=1}^{n}\|\mu(F_i)\|_Y=\sum_{i=1}^{n}\|\mu(F_i\cap E)\|_Y\\&\leqslant\sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{\infty}\|\mu(F_i\cap E_k)\|_Y\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}|\mu|(E_k),\end{aligned}$$

因为由(8.64),

$$E_k=E_k\cap E=\bigcup_{i=1}^{n}(F_i\cap E_k)\quad\Rightarrow\quad\sum_{i=1}^{n}\|\mu(F_i\cap E_k)\|_Y\leqslant|\mu|(E_k)\quad(k\in\mathbb{N}).$$

由此

$$|\mu|\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)=|\mu|(E)\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}|\mu|(E_k).\tag{8.65}$$

另一方面, 容易看出映射 $|\mu|:\mathcal{A}\to[0,\infty]$ 是可加且单调的. 于是对任意 $n\in\mathbb{N}$,

$$\sum_{k=1}^{n}|\mu|(E_k)=|\mu|\left(\bigcup_{k=1}^{n}E_k\right)\leqslant|\mu|\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right),$$

故

$$\sum_{k=1}^{\infty}|\mu|(E_k)\leqslant|\mu|\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right).\tag{8.66}$$

由(8.65)–(8.66),$|\mu|$ 是 σ–可加的, 证毕.

□

引理 8.11

设 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 为一向量测度. 则对任意单调序列 $\{E_k\}\subset\mathcal{A}$, 序列 $\{\mu(E_k)\}\subseteq Y$ 在 Y 中收敛.

证明 Show/Hide Proof

若 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$ 非减, 则对每个 $k\in\mathbb{N}$, 有 $E_k=\bigcup_{i=1}^{k}F_i$, 其中 $F_i\triangleq E_i\setminus E_{i-1}(i\in\mathbb{N},E_0\triangleq\varnothing)$. 由于 μ 是 σ–可加的且 $\{F_i\}$ 是不交序列, 有

$$\lim_{k\to\infty}\mu(E_k)=\lim_{k\to\infty}\sum_{i=1}^{k}\mu(F_i)=\mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty}F_i\right)=\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)\quad\text{在}Y\text{中},$$

故在此情形下结论成立. 若 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$ 非增, 则序列 $\{E_k^c\}\subseteq\mathcal{A}$ 非减, 且对所有 $k\in\mathbb{N}$ 有 $\mu(E_k)=\mu(X)-\mu(E_k^c)$. 于

是由证明的第一部分, 序列 $\{\mu(E_k)\}$ 在 Y 中收敛, 证毕.

□

记 $\langle\cdot,\cdot\rangle_{Y^*,Y}: Y^*\times Y\to\mathbb{R}$ 为 Banach 空间 Y 与其对偶空间 Y^* 之间的对偶映射.

命题 8.23

设 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 为一向量测度,$y^*\in Y^*$. 则映射

$$\langle y^*,\mu\rangle:\mathcal{A}\to\mathbb{R},\qquad \langle y^*,\mu\rangle(E)\triangleq\langle y^*,\mu(E)\rangle_{Y^*,Y}\quad(E\in\mathcal{A}) \tag{8.67}$$

是一个有限带号测度.

证明 Show/Hide Proof

由定义有 $\langle y^*,\mu\rangle(\varnothing)=0$ 且 $\langle y^*,\mu\rangle(\mathcal{A})\subseteq\mathbb{R}$. 由小节 8.9.1, 映射 $\langle y^*,\mu\rangle$ 是可加的, 即

$$\langle y^*,\mu\rangle\left(\bigcup_{k=1}^{n}E_k\right)=\sum_{k=1}^{n}\langle y^*,\mu\rangle(E_k).$$

则对任意不交序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$,

$$\begin{aligned}&\lim_{n\to\infty}\left|\langle y^*,\mu\rangle\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)-\sum_{k=1}^{n}\langle y^*,\mu\rangle(E_k)\right|\\&=\lim_{n\to\infty}\left|\langle y^*,\mu\rangle\left(\bigcup_{k=n+1}^{\infty}E_k\right)\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\left\langle y^*,\mu\left(\bigcup_{k=n+1}^{\infty}E_k\right)\right\rangle_{Y^*,Y}\right|\\&\leqslant\|y^*\|_{Y^*}\lim_{n\to\infty}\left\|\mu\left(\bigcup_{k=n+1}^{\infty}E_k\right)\right\|_Y=0,\end{aligned}$$

证毕.

□

记 $|\langle y^*,\mu\rangle|$ 为带号测度 $\langle y^*,\mu\rangle$ 的变差.

定义 8.44

函数 $|\mu|_w:\mathcal{A}\to[0,\infty)$,

$$|\mu|_w(E)\triangleq\sup\{|\langle y^*,\mu\rangle|(E)\mid y^*\in Y^*,\ \|y^*\|_{Y^*}\leqslant 1\}\quad(E\in\mathcal{A}), \tag{8.68}$$

称为向量测度 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 的半变差.

注 Show/Hide Remark

由(8.64) 和(8.68), 对所有 $E\in\mathcal{A}$ 有 $|\mu|_w(E)\leqslant|\mu|(E)$. 若 $Y=\mathbb{R}$, 则 $|\mu|_w=|\mu|$ 是有限带号测度 μ 的变差 (见小节 8.9.1).

引理 8.12

设 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 为一向量测度. 则对所有 $E\in\mathcal{A}$,

$$\sup_{F\in\mathcal{A},\ F\subseteq E}\|\mu(F)\|_Y\leqslant|\mu|_w(E)\leqslant 2\sup_{F\in\mathcal{A},\ F\subseteq E}\|\mu(F)\|_Y. \tag{8.69}$$

证明 Show/Hide Proof

对任意 $E\in\mathcal{A}$ 和 $F\in\mathcal{A}$、$F\subseteq E$, 有

$$\|\mu(F)\|_Y=\sup_{y^*\in Y^*,\ \|y^*\|_{Y^*}\leqslant1}|\langle y^*,\mu(F)\rangle_{Y^*,Y}|=\sup_{y^*\in Y^*,\ \|y^*\|_{Y^*}\leqslant1}|\langle y^*,\mu\rangle(F)|\leqslant\sup_{y^*\in Y^*,\ \|y^*\|_{Y^*}\leqslant1}|\langle y^*,\mu\rangle|(F)=|\mu|_w(E),$$

故(8.69) 中的第一个不等式成立.

设 $E=\bigcup_{i=1}^{n} F_i, F_1,\cdots,F_n\in\mathcal{A}$ 不交, $y^*\in Y^*, \|y^*\|_{Y^*}\leqslant 1$. 设 $\pi_\pm$ 为 $\{1,\cdots,n\}$ 的子集, 使得

$$\operatorname{sgn}(\langle y^*,\mu\rangle(F_i))=\pm 1 \Leftrightarrow i\in\pi_\pm.$$

则

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n}|\langle y^*,\mu\rangle(F_i)| &= \sum_{i\in\pi_+}\langle y^*,\mu\rangle(F_i)-\sum_{i\in\pi_-}\langle y^*,\mu\rangle(F_i)\\ &=\left\langle y^*,\sum_{i\in\pi_+}\mu(F_i)-\sum_{i\in\pi_-}\mu(F_i)\right\rangle_{Y^*,Y}\\ &=\left\langle y^*,\mu\left(\bigcup_{i\in\pi_+}F_i\right)\right\rangle_{Y^*,Y}-\left\langle y^*,\mu\left(\bigcup_{i\in\pi_-}F_i\right)\right\rangle_{Y^*,Y}\\ &\leqslant 2\sup_{F\in\mathcal{A},\,F\subseteq E}\|\mu(F)\|_Y.\end{aligned}$$

于是由(8.54) 和(8.68),(8.69) 中的第二个不等式成立.

□

命题 8.24

设 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 为一向量测度. 则 $|\mu|_w(X)<\infty$.

证明 Show/Hide Proof

反设 $|\mu|_w(X)=\infty$. 则由(8.69) 中的第二个不等式,

$$\sup_{F\in\mathcal{A}}\|\mu(F)\|_Y=\infty.$$

故存在 $F_1\in\mathcal{A}$ 使得

$$\|\mu(F_1)\|_Y\geqslant 1+\|\mu(X)\|_Y,$$

由此

$$\|\mu(F_1^c)\|_Y\geqslant\|\mu(F_1)\|_Y-\|\mu(X)\|_Y\geqslant 1.$$

于是

$$\min\{\|\mu(F_1)\|_Y,\|\mu(F_1^c)\|_Y\}\geqslant 1. \tag{8.70}$$

另一方面, 由于

$$\infty=|\mu|_w(X)\leqslant|\mu|_w(F_1)+|\mu|_w(F_1^c),$$

我们也有

$$\max\{|\mu|_w(F_1),|\mu|_w(F_1^c)\}=\infty. \tag{8.71}$$

取 $E_1\triangleq F_1$ 或 $E_1\triangleq F_1^c$. 则 $E_1\in\mathcal{A}$, 且由(8.71)–(8.70),

$$E_1\subseteq X,\quad |\mu|_w(E_1)=\infty,\quad \|\mu(E_1)\|_Y\geqslant 1.$$

迭代此论证, 得到序列 $\{E_k\}\subset\mathcal{A}$, 使得对所有 $k\geqslant 2$,

$$E_k\subseteq E_{k-1},\quad |\mu|_w(E_k)=\infty,\quad \|\mu(E_k)\|_Y\geqslant k.$$

序列 $\{E_k\}$ 非增, 且 $\lim_{k\to\infty}\|\mu(E_k)\|_Y=\infty$, 这与引理 8.11 矛盾. 证毕.

□

以下定义推广了定义 8.37(ii).

定义 8.45

设 $\nu:\mathcal{A}\to Y$ 为一向量测度,$\mu:\mathcal{A}\to[-\infty,\infty]$ 为一带号测度. 我们说 ν 关于 μ 绝对连续 (记为 $\nu\ll\mu$), 若对任意 $E\in\mathcal{A}$,

$$|\mu|(E)=0\Rightarrow\nu(E)=0.$$

♣

注 Show/Hide Remark

设 μ,ν 如定义 8.45 所述, 且 $\lim\limits_{|\mu|(E)\to0}\nu(E)=0$, 即对任意 $\epsilon>0$, 存在 $\delta>0$ 使得对任意满足 $|\mu|(E)<\delta$ 的 $E\in\mathcal{A}$, 有 $\|\nu(E)\|_Y<\epsilon$. 则显然 $\nu\ll\mu$. 若 μ 有限, 则逆命题成立 (见文献 [41, Theorem 1.2.1]).

以下结果将 Lebesgue 分解定理推广到向量测度 (证明见文献 [41, Theorem 1.5.9]).

定理 8.14 (Lebesgue 分解)

设 $\nu:\mathcal{A}\to Y$ 为一向量测度,$\mu:\mathcal{A}\to\mathbb{R}$ 为一有限带号测度. 则存在唯一的向量测度偶 $\nu_{ac},\nu_s:\mathcal{A}\to Y$ 使得:

(i) $\nu_{ac}\ll\mu$;

(ii) 对所有 $y^*\in Y^*$, 有 $\langle y^*,\nu_s\rangle\perp\mu$;

(iii) $\nu=\nu_{ac}+\nu_s$.

若 ν 有界变差, 则 ν_{ac} 和 ν_s 有界变差, 且

$$|\nu|=|\nu_{ac}|+|\nu_s|,\qquad |\nu_s|\perp\mu.$$

♡

附录 A 拓扑空间

为读者方便, 此处收集若干拓扑学概念与结果 (例如见文献 [30]).

A.1 拓扑与距离空间

定义 A.1 (拓扑与拓扑空间)

设 X 为集合,$\mathscr{T} \subseteq \mathcal{P}(X)$. 称 $\mathscr{T}$ 为 X 上的一个拓扑, 若:

(i) $\varnothing \in \mathscr{T}, X \in \mathscr{T}$;

(ii) 对任意族 $\{A_i\}_{i\in I} \subseteq \mathscr{T}$, 有 $\bigcup_{i\in I} A_i \in \mathscr{T}$;

(iii) 对任意有限族 $\{A_1, \cdots, A_n\} \subseteq \mathscr{T}$, 有 $\bigcap_{k=1}^{n} A_k \in \mathscr{T}$.

偶 $(X, \mathscr{T})$ 称为拓扑空间. 集合 $A \in \mathscr{T}$ 称为开集; 若 $C^c \in \mathscr{T}$, 则称 $C \subseteq X$ 为闭集. ♣

定义 A.2 (强弱拓扑、生成拓扑与相对拓扑)

若 $\mathscr{T}_1, \mathscr{T}_2$ 均为 X 上的拓扑且 $\mathscr{T}_1 \subseteq \mathscr{T}_2$, 则称 $\mathscr{T}_1$ 弱于 $\mathscr{T}_2$, 或称 $\mathscr{T}_2$ 强于 $\mathscr{T}_1$. 拓扑 $\mathcal{P}(X)$ 称为离散拓扑. 对任意族 $\mathscr{G} \subseteq \mathcal{P}(X)$, 交

$$\mathscr{T}_0(\mathscr{G}) \triangleq \bigcap \{\mathscr{T} \text{ 为} X \text{ 上的拓扑} \mid \mathscr{G} \subseteq \mathscr{T}\}$$

是一个拓扑, 称为由 $\mathscr{G}$ 生成的拓扑, 或称包含 $\mathscr{G}$ 的最小拓扑. 对任意 $F \subseteq X$, 族

$$\mathscr{T}|_F \triangleq \{A \cap F \mid A \in \mathscr{T}\}$$

是 F 上的拓扑, 称为 $\mathscr{T}$ 在 F 上的相对拓扑或迹; 拓扑空间 $(F, \mathscr{T}|_F)$ 称为 $(X, \mathscr{T})$ 的拓扑子空间. ♣

定义 A.3 (距离拓扑)

设 (X, d) 为距离空间,d 为其上的距离. 考虑开球族

$$B(x_0, r) \triangleq \{x \in X \mid d(x_0, x) < r\} \qquad (x_0 \in X,\ r > 0),$$

集合族

$$\{E \subseteq X \mid \forall x_0 \in E,\ \exists r > 0 \text{ 使得} B(x_0, r) \subseteq E\}$$

是 X 上的一个拓扑, 称为距离拓扑 (因而每个距离空间都是拓扑空间). ♣

定义 A.4 (可度量化)

拓扑空间 $(X, \mathscr{T})$ 称为:

(i) 可度量化的, 若存在 X 上的距离 d, 使相应距离拓扑与 $\mathscr{T}$ 一致;

(ii) 完全可度量化的, 若存在 X 上的距离 d, 使相应距离拓扑与 $\mathscr{T}$ 一致, 且 (X, d) 为完备距离空间. ♣

定义 A.5 (点集间距离、直径与有界集)

设 (X, d) 为距离空间. 对任意非空 $E, F \subseteq X$,E 与 F 之间的距离定义为

$$d(E, F) \triangleq \inf_{x\in E,\, y\in F} d(x, y),$$

点 $x \in X$ 到非空集 $E \subseteq X$ 的距离为 $d(x,E) \triangleq d(\{x\},E)$. 按约定, 对所有 $x \in X$ 有 $d(x,\varnothing) \triangleq \infty$. 非空集 $E \subseteq X$ 的直径为

$$\operatorname{diam}(E) \triangleq \sup_{x,y\in E} d(x,y) \in [0,\infty],$$

并约定 $\operatorname{diam}(\varnothing) \triangleq -\infty$. 若 $\operatorname{diam}(E) < \infty$, 则称 $E \subseteq X$ 为有界集. ♣

A.2 乘积拓扑

定义 A.6 (乘积拓扑)

设 $(X_1,\mathscr{T}_1)$ 与 $(X_2,\mathscr{T}_2)$ 为拓扑空间. 由族

$$\{A_1 \times A_2 \mid A_1 \in \mathscr{T}_1,\ A_2 \in \mathscr{T}_2\} \subseteq \mathscr{P}(X_1 \times X_2)$$

生成的拓扑称为乘积拓扑, 记作 $\mathscr{T}_1 \times \mathscr{T}_2$. 拓扑空间 $(X_1 \times X_2, \mathscr{T}_1 \times \mathscr{T}_2)$ 称为 X_1 与 X_2 的拓扑乘积. ♣

A.3 邻域与 Hausdorff 空间

定义 A.7 (邻域)

设 $(X,\mathscr{T})$ 为拓扑空间. 集合 $E \subseteq X$ 的邻域是指任意满足"存在 $A \in \mathscr{T}$ 使 $E \subseteq A \subseteq F$" 的集合 $F \subseteq X$. 单点集 $\{x\}$ 的邻域称为点 x 的邻域. ♣

定义 A.8 (Hausdorff 空间)

拓扑空间 X 称为 Hausdorff 空间, 若对任意 $x_1, x_2 \in X, x_1 \neq x_2$, 存在 x_1 的邻域 E_1 与 x_2 的邻域 E_2, 使 $E_1 \cap E_2 = \varnothing$. 每个距离空间都是 Hausdorff 空间. ♣

A.4 基、内部、闭包与可分性

定义 A.9 (拓扑的基)

设 $(X,\mathscr{T})$ 为拓扑空间. 族 $\{A_i\}_{i\in I} \subseteq \mathscr{T}$ 称为 $\mathscr{T}$ 的一个基, 若对每个 $A \in \mathscr{T}$, 存在 $I_0 \subseteq I$ 使 $A = \bigcup_{i\in I_0} A_i$. 若 X 为距离空间, 则开球族 $\{B(x_0,r) \mid x_0 \in X,\ r > 0\}$ 是距离拓扑的一个基. ♣

定义 A.10 (内部、闭包与边界)

设 $E \subseteq X$. 集合

$$E^\circ \triangleq \bigcup \{A \in \mathscr{T} \mid A \subseteq E\}$$

称为 E 的内部.E 的闭包定义为

$$\overline{E} \triangleq \bigcap \{C \supseteq E \mid C^c \in \mathscr{T}\}.$$

E 的边界定义为 $\partial E \triangleq \overline{E} \setminus E^\circ$. ♣

定义 A.11 (稠密与可分)

设 $E, F \subseteq X$. 若 $F \subseteq \overline{E}$, 则称 E 在 F 中稠密; 特别地, 若 $\overline{E} = X$, 则称 E 在 X 中稠密. 若存在可数稠密集 $E \subseteq X$, 则称空间 X 为可分的. ♣

命题 A.1

(i) 具有可数基的拓扑空间是可分的;

(ii) 可分距离空间具有可数基.

A.5 紧性

定义 A.12 (开覆盖与紧集)

设 $(X,\mathscr{T})$ 为拓扑空间. 族 $\{A_i\}_{i\in I}\subseteq\mathscr{T}$ 称为集合 $E\subseteq X$ 的开覆盖, 若 $E\subseteq\bigcup_{i\in I}A_i$. 若 X 的每个开覆盖都含有限子覆盖, 则称 X 为紧空间. 子集 $K\subseteq X$ 称为紧集, 若拓扑空间 $(K,\mathscr{T}|_K)$ 是紧的; 若闭包 $\overline{K}$ 是紧的, 则称 K 为相对紧集.

紧空间的每个闭子集是紧的;Hausdorff 空间 X 的每个紧子集是闭的. 若 X_1 与 X_2 为紧空间, 则拓扑乘积 $X_1\times X_2$ 是紧的.

关于 $\mathbb{R}^n$ 中闭球对集合的覆盖, 有如下定义.

定义 A.13 (细覆盖)

闭球族 $\mathscr{G}\triangleq\{B_r(x_0)\mid x_0\in\mathbb{R}^n,\ r>0\}$ 称为集合 $U\subseteq\mathbb{R}^n$ 的细覆盖, 若对所有 $x_0\in U$ 有

$$\inf\{r\mid B_r(x_0)\in\mathscr{G}\}=0.$$

定义 A.14 (收敛、聚点与完备距离空间)

设 $(X,\mathscr{T})$ 为拓扑空间. 序列 $\{x_n\}\subseteq X$ 收敛于 $x_0\in X$, 若对 x_0 的每个邻域 F, 存在 $\bar{n}\in\mathbb{N}$, 使当 $n>\bar{n}$ 时 $x_n\in F$; 若 x_0 的每个邻域都含有 $\{x_n\}$ 中无穷多个元素, 则称 x_0 为 $\{x_n\}$ 的聚点. 若距离空间中每个 Cauchy 序列 $\{x_n\}\subseteq X$ 都收敛于某个 $x\in X$, 则称该距离空间是完备的.

定义 A.15 (可数紧与序列紧)

拓扑空间 $(X,\mathscr{T})$ 称为可数紧的, 若 X 的每个可数开覆盖都含有限子覆盖;X 称为序列紧的, 若每个序列 $\{x_n\}\subseteq X$ 都含收敛子列. 子集 $F\subseteq X$ 称为序列紧的, 若拓扑空间 $(F,\mathscr{T}|_F)$ 是序列紧的; 若闭包 $\overline{F}$ 是序列紧的, 则称 F 为相对序列紧的. 空间 X 为可数紧当且仅当每个 $\{x_n\}\subseteq X$ 都有聚点.

若 X 为距离空间, 则下述陈述等价:(i) X 紧;(ii) X 可数紧;(iii) X 序列紧. 距离空间的每个相对序列紧子集是有界的.

A.6 局部紧与 Polish 空间

定义 A.16 (局部紧与 σ-紧)

拓扑空间 X 称为局部紧的, 若每个 $x\in X$ 都有一个紧邻域. 局部紧 Hausdorff 空间若为可数个紧集之并, 则称为 σ-紧的.

注 Show/Hide Remark

每个具有可数基的局部紧 Hausdorff 空间 X 的所有开子集都是 σ-紧的. 事实上, 设 $\{A_n\}\subseteq\mathscr{T}$ 为可数基,$A\in\mathscr{T}$. 对每个 $x\in A$, 存在 x 的紧邻域 $K_x\subset A$, 因而对某个 $k\in\mathbb{N}$ 有

$$x\in\bigcup_{n=1}^{k}A_n\subset\overline{\bigcup_{n=1}^{k}A_n}\subset K_x.$$

显然每个集合 $\overline{\bigcup_{n=1}^{k} A_n}$ 是紧的; 此外这些集合构成的族是可数的, 且 A 等于它们的并.

与节 A.6相一致, 可证明如下结果.

命题 A.2

设 X 为局部紧 Hausdorff 空间. 则下述陈述等价:(i) X 具有可数基;(ii) X 可度量化且为 σ-紧.

定义 A.17 (Polish 空间)

具有可数基的完全可度量化拓扑空间称为 Polish 空间. 可分 Banach 空间以及具有可数基的局部紧 Hausdorff 空间都是 Polish 空间的例子.

A.7 连续函数空间

定义 A.18 (连续函数空间 C 与 C_b)

设 X 为拓扑空间,Y 为距离空间. 记 $C(X;Y)$ 为连续映射 $f: X \to Y$ 构成的空间,$C_b(X;Y) \subseteq C(X;Y)$ 为有界连续函数构成的子空间. 简记 $C(X) \equiv C(X;\mathbb{R})$,$C_b(X) \equiv C_b(X;\mathbb{R})$. 若 Y 为 Banach 空间, 则 $C_b(X;Y)$ 赋以范数

$$f \mapsto \|f\|_\infty \triangleq \sup_{x\in X} \|f(x)\|_Y$$

后是 Banach 空间.

回顾如下结果 (例如见文献 [61] 定理 I.5.1).

命题 A.3

设 X 为紧距离空间,Y 为完备可分距离空间. 则 $C_b(X;Y)$ 赋以范数 $\|\cdot\|_\infty$ 后是可分的.

定义 A.19 (上、下半连续)

设 X 为拓扑空间. 函数 $f: X \to \mathbb{R}$ 称为上半连续 (相应地, 下半连续) 的, 若对每个 $\alpha \in \mathbb{R}$, 集合 $\{f < \alpha\}$(相应地,$\{f > \alpha\}$) 是开集.

命题 A.4

设 X 为可数紧拓扑空间,$f: X \to \mathbb{R}$ 为上半连续函数. 则 f 有上界且达到最大值.

定义 A.20 (一致连续)

设 (X, d_X) 与 (Y, d_Y) 为距离空间. 映射 $f: X \to Y$ 称为一致连续的, 若对每个 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对所有满足 $d_X(x,x') < \delta$ 的 $x, x' \in X$, 都有 $d_Y(f(x), f(x')) < \epsilon$. 若 X 为紧空间, 则每个 $f \in C(X;Y)$ 都有界且一致连续.

定义 A.21 (紧支连续函数与 C_0)

记 $C_c(X) \subseteq C(X)$ 为紧支连续实值函数构成的子空间 (回忆 $\operatorname{supp} f \triangleq \{f \neq 0\}$). 记 $C_0(X) \subseteq C(X)$ 为具有如下性质的连续函数构成的子空间: 对每个 $\epsilon > 0$, 存在紧集 $K \subseteq X$, 使 $|f|$ 在 K^c 上的限制小于 ϵ. 显然 $C_c(X) \subseteq C_0(X)$.$C_0(X)$ 赋以范数

$$f \mapsto \|f\|_\infty \triangleq \sup_{x\in X} |f(x)|$$

后是 Banach 空间. 若 X 为具有可数基的局部紧 Hausdorff 空间, 则 $C_0(X)$ 赋以范数 $\|\cdot\|_\infty$ 后是可分 Banach 空间.

命题 A.5 (Dini 定理)

设 X 为可数紧拓扑空间,$\{f_n\}$ 为一列非增的上半连续函数, 且对所有 $x \in X$ 有 $\lim\limits_{n\to\infty} f_n(x) = 0$. 则

$$\lim_{n\to\infty} \|f_n\|_\infty = 0.$$

♠

A.8 完全正则、正规与扩张定理

定义 A.22 (完全正则与正规)

拓扑空间 X 称为完全正则的, 若对所有 $x \in X$ 以及所有满足 $x \notin C$ 的闭集 $C \subseteq X$, 存在 $f \in C(X)$ 使 $f(X) \subseteq [0,1], f(x) = 0$, 且 $f|_C = 1$. 空间 X 称为正规的, 若对任意满足 $E \cap F = \varnothing$ 的闭集 $E, F \subset X$, 存在 E 的邻域 U 与 F 的邻域 V, 使 $U \cap V = \varnothing$. 每个距离空间都是完全正则且正规的.

♣

命题 A.6 (Urysohn 引理)

拓扑空间 X 是正规的, 当且仅当对任意不相交的闭集 $E, F \subset X$, 存在 $f \in C(X)$ 使 $f(X) \subseteq [0,1], f|_E = 0, f|_F = 1$.

♠

推论 A.1

每个局部紧 Hausdorff 空间都是完全正则的.

♡

命题 A.7 (Tietze 扩张定理)

设 X 为正规拓扑空间,F 为 X 的闭子集,$f \in C(F)$. 则存在 $g \in C(X)$ 使 $g|_F = f$.

♠

如下引理表明: 当 X 局部紧时,$C_c(X)$ 在范数 $\|\cdot\|_\infty$ 下在 $C_0(X)$ 中稠密.

引理 A.1

设 X 为局部紧 Hausdorff 空间,$K \in \mathcal{K}(X), A \in \mathscr{T}$ 且 $A \supset K$. 则存在 $f \in C_c(X)$ 使 $f(X) \subseteq [0,1], f|_K = 1$, 且 $\operatorname{supp} f \subseteq A$.

♡

证明 Show/Hide Proof

由于 X 局部紧, 存在 $B \in \mathscr{T}$ 使 $A \supseteq B \supseteq K$. 由推论 A.1,$X$ 完全正则, 因而对每个 $x \in K$, 存在 $f_x \in C_c(X)$ 使 $f_x(X) \subseteq [0,1], f_x(x) = 1$, 且 $f_x|_{B^c} = 0$. 由于 K 紧, 且每个集合 $\{f_x > 1/2\}(x \in K)$ 是开集, 故存在 $x_1, \cdots, x_p$ 使

$$K \subseteq \bigcup_{k=1}^{p} \{f_{x_k} > 1/2\}.$$

对每个 $x \in X$, 令

$$g(x) \triangleq 2\max\{f_{x_1}(x), \cdots, f_{x_p}(x)\},$$

则 $g \in C_c(X), g|_K > 1$, 且 $g|_{B^c} = 0$. 于是 $f \triangleq \min\{1, g\}$ 即具有所述性质.

□

A.9 对偶空间上的弱 * 拓扑

引理 A.2

设 Y 为可分赋范向量空间,$D \equiv \{y_k \mid k \in \mathbb{N}\} \subseteq Y$ 为可数稠密集. 则由

$$Y^* \ni y^* \mapsto |||y^*||| \triangleq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{|\langle y^*, y_k\rangle_{Y^*,Y}|}{2^k(1+\|y_k\|_Y)} \tag{A.1}$$

定义的从 Y^* 到 $[0,\infty)$ 的映射是 Y^* 上的一个范数.

命题 A.8

设 Y 为可分赋范向量空间, 令

$$V \triangleq \{y^* \in Y^* \mid \|y^*\|_{Y^*} \leqslant 1\}. \tag{A.2}$$

记 $\mathscr{T}_{w^*}$ 为 Y^* 上的弱 * 拓扑,$\widetilde{\mathscr{T}}$ 为 Y^* 上由(A.1)中的范数 $|||\cdot|||$ 诱导的距离拓扑. 则相对拓扑 $\mathscr{T}_{w^*}|_V$ 与 $\widetilde{\mathscr{T}}|_V$ 一致.

因而, 对每个 $y \in Y$,

$$\lim_{n\to\infty} \langle y_n^*, y\rangle_{Y^*,Y} = \langle y^*, y\rangle_{Y^*,Y} \quad \Longleftrightarrow \quad \lim_{n\to\infty} |||y_n^* - y^*||| = 0.$$

符号表

下表汇总本书主要记号 (按字母序排列; 页码为原书物理页). 拉丁人名与术语不音译, 空间与算符记号与正文保持一致.

符号	释义
$\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{R}^N, \mathbb{R}_+$	自然数集、整数集、有理数集、实数集、N 维欧氏空间、正实数集 (p. 5)
$\mathbb{N}$	多重指标的取值集合 (p. 109)
$(a,b], (a,b), [a,b], [a,b)$	各类区间 (左开右闭、开、闭、左闭右开)(p. 22)
$\lvert\alpha\rvert$, D^α, D_T^α, x^α,$\alpha \equiv (\alpha_1, \cdots, \alpha_N)$	多重指标的阶、偏导算符、分布的偏导、单项式 (p. 109)
a. e., μ-a. e.	几乎处处、关于测度 μ 几乎处处 (p. 13)
$f \in AC(I)$, $AC_{\mathrm{loc}}(U)$	f 在区间 I 上绝对连续、局部绝对连续函数空间 (p. 118)
$\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$	代数 $\mathcal{F}$ 上的零集族 (p. 6)
$\mathcal{A} \cap \mathcal{F}$	子 σ-代数限制 (p. 6)
$BV(U)$, $BV_{\mathrm{loc}}(U)$	有界变差函数空间、局部有界变差函数空间 (p. 114)
$BV^J(U)$, $BV^J_{\mathrm{loc}}(U)$	区间 J 上的有界变差及其局部版本 (p. 115)
$\mathcal{B}$, $\mathcal{B}(X)$, $\mathcal{B}(X,\mathcal{T})$, $\mathcal{B}_a(X)$	Borel σ-代数及其各种形式 (p. 7,8)
$\mathcal{B}(\mathbb{R}^N)$	$\mathbb{R}^N$ 上的 Borel σ-代数 (p. 8)
$\mathcal{B}_N$	N 维 Borel 集相关族 (p. 23)
$\mathcal{B}_+(X)$	X 上的非负 Borel 函数锥 (p. 10)
$B_{r,p}(E)$	Besov 型空间 (p. 135)
β_ρ	与截断函数 ρ 相关的辅助常数 (p. 137)
$C(X;Y)$, $C_b(X;Y)$, $C(X)$, $C_b(X)$	连续映射空间、有界连续映射空间 (p. 411)
$C_c(X)$, $C_0(X)$	紧支连续函数空间、在无穷远消失的连续函数空间 (p. 412)
$C(U)$, $C^m(U)$, $C^\infty(U)$, $C_c^\infty(U)$	连续函数空间、m 次连续可微、光滑函数空间、光滑紧支函数空间 (p. 109)
$C(U;Y)$, $C_b(U;Y)$, $C^\alpha(U;Y)$, $C^m(U;Y)$, $C^\infty(U;Y)$, $C_c^\infty(U;Y)$	取值于 Y 的连续、有界连续、Hölder、m 次连续可微、光滑与光滑紧支函数空间 (p. 180,181)
$C_b(X \times Y)$, $C_0(X \times Y)$	乘积空间上的有界连续与在无穷远消失的连续函数空间 (p. 243)
$C_{\mu,g,p}(E)$, $C_{g,p}(E)$, $C_{g,1}(E)$	与权函数 g、测度 μ 相关的容量 (p. 123)
$C_{m,p}(E)$	Sobolev 型容量 (p. 139)
$C_{\Delta,1}(K)$	与 Laplace 算子相关的容量 (p. 140)
$\mathcal{D}(U)$, $\mathcal{D}^*(U)$	试验函数空间及其对偶 (分布空间)(p. 109)
$\mathcal{D}'(U;Y)$	取值于 Y 的分布空间 (p. 207)
$\dfrac{\partial T}{\partial x_k}$, ∇T	分布 T 的偏导数、梯度 (p. 109)
$\operatorname{div} T$,$T \equiv (T_1, \cdots, T_N)$	向量分布 T 的散度 (p. 110)
$Df(x_0)$, $f'(x_0)$(标量函数)	标量函数的 Fréchet 导数、切向量 (p. 132)
$D^\alpha f$, $f^{(m)}(x_0)$(向量函数)	向量函数的高阶导数 (p. 180,181)
D_T^α, $\dfrac{dT}{dx}$(向量分布)	向量分布的偏导与导数 (p. 207,208)
δ_x	集中于点 x 的 Dirac 测度 (p. 9)
$\operatorname{diam} E$	集合 E 的直径 (p. 409)
$\dim_H(E)$	集合 E 的 Hausdorff 维数 (p. 37)

符号	释义 (续)
$\frac{d\nu}{d\mu}$	ν 关于 μ 的 Radon–Nikodym 导数 (p. 100)
$D_{\mu\nu}$, $\overline{D}_{\mu\nu}$, $\widetilde{D}_{\mu\nu}$	导出数及其上、下极限 (p. 103,104)
$d_P(\mu_1,\mu_2)$	概率测度间的 Prokhorov 距离 (p. 224)
E^c, $E\setminus F$, $E\triangle F$	补集、差集、对称差 (p. 5)
η^*_δ, η^*_∞, η^*	与截断相关的逼近族及极限 (p. 33)
$\{f>\alpha\},\{f\geqslant\alpha\},\{f<\alpha\},\{f\leqslant\alpha\},\{f=\alpha\}$	函数 f 的水平集 (p. 54)
$\|f\|_p$, $\|f\|_\infty$(标量函数)	标量 L^p 范数与 L^∞ 范数 (p. 84)
$\|f\|_p$, $\|f\|_\infty$(向量函数)	向量值 L^p 范数与 L^∞ 范数 (p. 178)
$\|f\|^*_p$, $\|f\|^*_\infty$	弱 L^p、弱 L^∞ 范数 (p. 178)
$\|f\|_\infty$, $\|f\|_{m,p}$	函数的最大模与 Sobolev 型范数 (p. 111)
$\|f\|_{\mathrm{Lip}(U)}$	标量函数的 Lipschitz 半范数 (p. 112)
$\|f\|_{\mathrm{Lip}(U;Y)}$	取值于 Y 的函数的 Lipschitz 半范数 (p. 180)
$\|f\|_{BV(U)}$	有界变差范数 (p. 114)
$\mathcal{F}_\sigma$	σ-紧集族 (p. 8)
$\langle F,f\rangle$	对偶配对 (F 为泛函)(p. 72)
$g(x,\mu)$, $g(\nu,y)$, $g(\nu,\mu)$, $G_\mu f$, $G_\nu f$	Carathéodory 型被积函数与相关算子 (p. 122)
g_r, G_r	与 r 相关的核函数及其 Newton 位势 (p. 113)
$\|g_r * f\|_{L^{r,p}(\mathbb{R}^N)}$	卷积在 Marcinkiewicz 空间中的范数 (p. 113)
γ_r	与核 g_r 相关的常数 (p. 114)
G_δ	可数开交集族 (p. 8)
$\Gamma(f;U)$	f 在 U 上的分布函数 (p. 115)
$H^m(U)$, $H^m_{\mathrm{loc}}(U)$, $H^m_0(U)$, $H^{-m}(U)$	Sobolev 空间及其局部、零边值与负指标版本 (p. 111)
$H^m(U;Y)$	取值于 Y 的 Sobolev 空间 (p. 208)
$\mathcal{H}^*_{h,\delta},\mathcal{H}^*_{h,\infty},\mathcal{H}^*_h,\mathcal{H}_h,\mathcal{H}^*_{s,\delta},\mathcal{H}^*_s,\mathcal{H}_s$	Hausdorff 测度及其覆盖逼近形式 (p. 36)
$\mathcal{I}_N$	N 维单位矩体 (p. 6)
$\int_X f\,\mathrm{d}\mu$(标量函数)	标量函数关于测度 μ 的 Lebesgue 积分 (p. 62)
$\int_X f\,\mathrm{d}\mu$(向量函数)	向量值函数的 Bochner 积分 (p. 164)
$D\int_E f\,\mathrm{d}\mu(x)$, $P\int_E f\,\mathrm{d}\mu(x)$, $G\int_E f\,\mathrm{d}\mu(x)$	Dunford、Pettis、Gelfand 积分 (p. 176)
$\int_D f\,\mathrm{d}x$	关于 Lebesgue 测度的积分 (p. 62)
$\mathcal{K}$	X 中紧集族 (p. 9)
$L^p(X)$, $L^p(X,\mathcal{A},\mu)$	p 次可积函数空间 (p. 84)
$L^p(X;Y)$, $L^p_w(X;Y)$, $L^p_{w^*}(X;Y^*)$	向量值 L^p 及其弱、弱 * 版本 (p. 177)
$L^p(U)$, $L^p_{\mathrm{loc}}(U)$	U 上的 L^p 与局部 L^p 空间 (p. 111)
$L^p(U;Y)$, $L^p(U;L^r(V))$, $L^p(U;W^{1,r}(V))$	向量值与嵌套型 Lebesgue 空间 (p. 203,205)
$L^{r,p}(\mathbb{R}^N)$	Marcinkiewicz 空间 (p. 113)
$\mathrm{Lip}(U)$, $\mathrm{Lip}_{\mathrm{loc}}(U)$	Lipschitz 函数空间与局部版本 (p. 112)
$\mathrm{Lip}(U;Y)$	取值于 Y 的 Lipschitz 函数空间 (p. 180)
$\mathcal{L}(U;Y)$, $\mathcal{L}^m(U;Y)$	有界线性算子空间及其 m 次连续可微版本 (p. 181)
$L(T)$	与向量分布 T 相关的算子 (p. 208)
λ^*_N, λ_N, $\mathcal{L}_N$, $\mathcal{L}(\mathbb{R}^N)$	Lebesgue 外测度、Lebesgue 测度及其 σ-代数 (p. 23)

符号	释义 (续)
$(\lambda_\phi)^*$, λ_ϕ, $\mathcal{L}_\phi$, $L_\phi(\mathbb{R}^N)$, ϕ_μ	位势 ϕ 导出的测度及像测度 (p. 26,27)
$\mathcal{M}_0(\mathcal{F})$	有限可加集函数空间 (p. 6)
$\mu\|_{\mathcal{A}\cap\mathcal{F}}$	测度在子 σ-代数上的限制 (p. 9)
$\mu^\#$	测度的 pushforward(前推测度)(p. 9)
μ^*	测度 μ 的外测度 (p. 15)
μ^+, μ^-, $\|\mu\|$	带号测度的正部、负部与全变差 (p. 41)
$\|\mu\|$	测度的全变差范数 (p. 43)
$\mu\lfloor E$	测度在集合 E 上的限制 (p. 43)
$\mu\perp\nu$, $\nu\ll\mu$	测度相互奇异、ν 关于 μ 绝对连续 (p. 43)
$\|\mu\|_w$	测度的加权全变差 (p. 50)
$\mu_1\times\mu_2$	乘积测度 (p. 65)
μ_f	与函数 f 相伴的像测度 (p. 70)
$(\mu_{c,m,p},\mu_{d,m,p})_1$	测度按容量分解的连续、离散分量 (p. 48)
$\mu_k\rightharpoonup\mu$, $\mu_k\overset{*}{\rightharpoonup}\mu$	测度的窄收敛与弱 * 收敛 (p. 219)
$\mu_k^n\rightharpoonup\mu$	双重序列的收敛 (p. 220)
$\langle\mu,\rho\rangle$	测度与试验函数的配对 (p. 279)
$\mathscr{M}$, $\mathscr{M}(X)$, $\mathscr{M}_f(X)$, $\mathscr{M}_f^+(X)$	测度空间、有限测度空间与非负有限测度锥 (p. 39)
$\mathcal{N}_C$	关于容量 C 的零集族 (p. 32)
$\mathcal{N}_\mu$	关于 μ 的可忽略集族 (p. 12)
ν_{ac}, ν_s	测度的绝对连续部分与奇异部分 (p. 45)
$\nu_{C,c}$, $\nu_{C,d}$	测度关于容量 C 的连续部分与离散部分 (p. 47)
$\|\nu\|_{\mathscr{R}_f(X\times Y)}$	$X\times Y$ 上有限 Radon 测度空间的范数 (p. 71)
$\{\nu_x\}_{x\in X}$, ν_x	Young 测度的离散分解及其截面测度 (p. 235)
$\mathcal{P}(X)$	X 上概率测度空间 (p. 5)
$P(X)$	X 的幂集 (p. 9)
q. e., C-q. e.	拟处处、关于容量 C 拟处处 (p. 32)
ρ_ϵ	光滑磨光核 (p. 110)
$\mathscr{R}_+(X)$	X 上非负 Radon 测度锥 (p. 10)
$\mathscr{R}_f(X)$, $\mathscr{R}_f^+(X)$	有限 (带号)Radon 测度 Banach 空间与非负有限 Radon 测度锥 (p. 42)
$\mathscr{R}_{C,c}(X)$, $\mathscr{R}_{C,d}(X)$	Radon 测度关于容量 C 的连续部分与离散部分空间 (p. 47)
$\mathscr{R}_{c,m,p}(U)$, $\mathscr{R}_{c,p}(U)$, $\mathscr{R}_{d,m,p}(U)$, $\mathscr{R}_{d,p}(U)$	关于 Sobolev 容量的连续/离散 Radon 测度空间 (p. 148)
$\mathscr{R}_s(U)$, $\mathscr{R}_{ac}(U)$	Radon 测度的奇异部分与绝对连续部分 (p. 148)
$\mathscr{R}(X)$	X 上 Radon 测度空间 (p. 84)
$\mathscr{R}_{r,p}(E)$	与 Besov 容量相关的测类 (p. 135)
$\mathcal{S}(U)$	Schwartz 试验函数空间 (p. 109)
$\mathcal{S}(X)$, $\mathcal{S}^+(X)$	可测函数空间与非负可测函数锥 (p. 55)
$\mathcal{S}_{\mathbb{Q}}(X)$	取值于有理数的简单函数空间 (p. 84)
$\mathcal{S}(X;Y)$	取值于 Y 的简单函数空间 (p. 154)
$\sigma_0(\mathcal{F})$	由 $\mathcal{F}$ 生成的代数 (p. 6)
$\operatorname{supp}\mu$	测度 μ 的支集 (p. 10)
$T*\rho$(标量分布)	分布与光滑函数的卷积 (p. 110)
$T*\rho$(向量分布)	向量分布与光滑函数的卷积 (p. 208)
$\mathcal{U}_\mu$	μ-可测开集族 (p. 12)
$(X,\mathcal{A})$	可测空间 (p. 6)

符号	释义 (续)
$(X, \mathcal{A}, \mu)$	测度空间 (p. 8)
$(X, \overline{\mathcal{A}}, \overline{\mu})$	测度空间的完备化 (p. 12)
X^*, $\|x^*\|_{X^*}$	Banach 空间 X 的对偶空间及其范数 (p. 71)
$\langle \cdot, \cdot \rangle_{X^*,X}$	X^* 与 X 间的对偶配对 (p. 71)
$\langle T, \zeta \rangle$(标量分布)	分布与试验函数的配对 (p. 109)
$\langle T, \zeta \rangle$(向量分布)	向量分布与试验函数的配对 (p. 207)
$\mathcal{T}$, $(X, \mathcal{T})$, (X, d)	拓扑、拓扑空间、距离空间 (p. 409)
$V(f; U)$	f 在 U 上的全变差 (p. 114)
$\mathrm{vol}((a, b])$	区间体积 (Lebesgue 测度)(p. 22)
$W^{m,p}(U)$, $W^{m,p}_{\mathrm{loc}}(U)$, $W^{m,p}_0(U)$, $W^{-m,q}(U)$	Sobolev 空间及其局部、零边值与负指标版本 (p. 111,112)
$W^{m,p}(U; Y)$, $W^{m,p}_{\mathrm{loc}}(U; Y)$	取值于 Y 的 Sobolev 空间 (p. 208)
$W^{1,p}(I; L^r(V))$	时间区间上取值于 $L^r(V)$ 的向量值 Sobolev 空间 (p. 210)
$\langle \cdot, \cdot \rangle_{Y^*,Y}$	Y^* 与 Y 间的对偶配对 (p. 159)
$\mathcal{Y}_+(X, \mathcal{B}(X), \mu; Y)$, $\mathcal{Y}_+(X; Y)$	Young 测度锥及其简写 (p. 70)

参考文献

[1] L. Ambrosio, N. Gigli, and G. Savaré. *Gradient Flows in Metric Spaces and in the Space of Probability Measures*. Lect. Math. ETH Zürich. Birkhäuser, 2000.

[2] P. Baras and M. Pierre. "Singularités éliminables pour des équations semilinéaires". In: *Ann. Inst. Fourier* 34 (1984), pp. 185–206.

[3] G. I. Barenblatt, M. Bertsch, R. Dal Passo, and M. Ughi. "A degenerate pseudoparabolic regularization of a nonlinear forward-backward heat equation arising in the theory of heat and mass exchange in stably stratified turbulent shear flow". In: *SIAM J. Math. Anal.* 24 (1993), pp. 1414–1439.

[4] G. Bellettini, L. Bertini, M. Mariani, and M. Novaga. "Convergence of the one-dimensional Cahn–Hilliard equation". In: *SIAM J. Math. Anal.* 44 (2012), pp. 3458–3480.

[5] Ph. Bénilan, L. Boccardo, T. Gallouët, R. Gariepy, M. Pierre, and J. L. Vásquez. "An L^1-theory of existence and uniqueness of solutions of nonlinear elliptic equations". In: *Ann. Sc. Norm. Super. Pisa Cl. Sci.* 22 (1995), pp. 241–273.

[6] Ph. Bénilan and H. Brezis. "Nonlinear problems related to the Thomas–Fermi equation". In: *J. Evol. Equ.* 3 (2003), pp. 673–770.

[7] Ph. Bénilan, H. Brezis, and M. G. Crandall. "A semilinear equation in $L^1(\mathbb{R}^N)$". In: *Ann. Sc. Norm. Super. Pisa Cl. Sci.* 2 (1975), pp. 523–555.

[8] Ph. Bénilan and M. G. Crandall. "Regularizing effects of homogeneous evolution equations". In: *Contributions to Analysis and Geometry*. Johns Hopkins University Press, 1981, pp. 23–39.

[9] M. Bertsch, F. Smarrazzo, A. Terracina, and A. Tesei. "Radon measure-valued solutions of first order scalar conservation laws". In: *Adv. Nonlinear Anal.* 9 (2020), pp. 65–107.

[10] M. Bertsch, F. Smarrazzo, and A. Tesei. "On a class of forward-backward parabolic equations: formation of singularities". In: *J. Differ. Equ.* 269 (2020), pp. 6656–6698.

[11] H. Brezis and A. Friedman. "Nonlinear parabolic equations involving measures as initial conditions". In: *J. Math. Pures Appl.* 62 (1983), pp. 73–97.

[12] H. Brezis, M. Marcus, and A. C. Ponce. "Nonlinear elliptic equations with measures revisited". In: *Mathematical Aspects of Nonlinear Dispersive Equations*. Vol. 163. Ann. of Math. Stud. Princeton University Press, 2007, pp. 55–110.

[13] H. Brezis and W. A. Strauss. "Semi-linear second-order elliptic equations in L^1". In: *J. Math. Soc. Japan* 25 (1973), pp. 565–590.

[14] M. Brokate and J. Sprekels. *Hysteresis and Phase Transitions*. Vol. 121. Appl. Math. Sci. Springer, 1996.

[15] L. T. T. Bui, F. Smarrazzo, and A. Tesei. "Sobolev regularization of a class of forward-backward parabolic equations". In: *J. Differ. Equ.* 257 (2014), pp. 1403–1456.

[16] B. E. J. Dahlberg and C. E. Kenig. "Non-negative solutions of generalized porous medium equations". In: *Rev. Mat. Iberoam.* 2 (1986), pp. 267–304.

[17] B. E. J. Dahlberg and C. E. Kenig. "Non-negative solutions to fast diffusions". In: *Rev. Mat. Iberoam.* 4 (1988), pp. 11–29.

[18] G. Dal Maso, F. Murat, L. Orsina, and A. Prignet. "Renormalized solutions for elliptic equations with general measure data". In: *Ann. Sc. Norm. Super. Pisa Cl. Sci.* 28 (1999), pp. 741–808.

[19] F. Demengel and J. Rauch. “Weak convergence of asymptotically homogeneous functions of measures”. In: *Nonlinear Anal.* 15 (1990), pp. 1–16.

[20] F. Demengel and D. Serre. “Nonvanishing singular parts of measure valued solutions of scalar hyperbolic equations”. In: *Commun. Partial Differ. Equ.* 16 (1991), pp. 221–254.

[21] J. Droniou. *Intégration et Espaces de Sobolev à Valeurs Vectorielles*. Polycopié de l’Ecole Doctorale de Maths-Info de Marseille (unpublished notes, HAL).

[22] L. C. Evans. *Weak Convergence Methods for Nonlinear Partial Differential Equations*. Vol. 74. CBMS Reg. Conf. Ser. Math. Amer. Math. Soc., 1990.

[23] L. C. Evans and M. Portilheiro. “Irreversibility and hysteresis for a forward-backward diffusion equation”. In: *Math. Models Methods Appl. Sci.* 14 (2004), pp. 1599–1620.

[24] A. Friedman. *Mathematics in Industrial Problems, Part 8*. Vol. 83. IMA Vol. Math. Appl. Springer, 1997.

[25] T. Gallouët and J.-M. Morel. “Resolution of a semilinear equation in L^1”. In: *Proc. Roy. Soc. Edinburgh A* 96A (1984), pp. 275–288.

[26] B. H. Gilding and A. Tesei. “The Riemann problem for a forward-backward parabolic equation”. In: *Physica D* 239 (2010), pp. 291–311.

[27] A. Gmira and L. Véron. “Boundary singularities of solutions of some nonlinear elliptic equations”. In: *Duke Math. J.* 64 (1991), pp. 271–324.

[28] M. Helmers and M. Herrmann. “Interface dynamics in discrete forward-backward diffusion equations”. In: *Multiscale Model. Simul.* 11 (2013), pp. 1261–1297.

[29] K. Höllig. “Existence of infinitely many solutions for a forward backward heat equation”. In: *Trans. Amer. Math. Soc.* 278 (1983), pp. 299–316.

[30] J. L. Kelley. *General Topology*. van Nostrand, 1955.

[31] D. Kinderlehrer and P. Pedregal. “Weak convergence of integrands and the Young measure representation”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 23 (1992), pp. 1–19.

[32] E. H. Lieb and B. Simon. “The Thomas–Fermi theory of atoms, molecules and solids”. In: *Adv. Math.* 23 (1977), pp. 22–116.

[33] T.-P. Liu and M. Pierre. “Source-solutions and asymptotic behavior in conservation laws”. In: *J. Differ. Equ.* 51 (1984), pp. 419–441.

[34] J. Málek, J. Nečas, M. Rokyta, and M. R2užička. *Weak and Measure-Valued Solutions of Evolutionary PDEs*. Chapman & Hall, 1996.

[35] M. Marcus and L. Véron. “Removable singularities and boundary traces”. In: *J. Math. Pures Appl.* 80 (2001), pp. 879–900.

[36] C. Mascia, A. Terracina, and A. Tesei. “Evolution of stable phases in forward-backward parabolic equations”. In: *Asymptotic Analysis and Singularities*. Vol. 47-2. Adv. Stud. Pure Math. Math. Soc. Japan, 2007, pp. 451–478.

[37] C. Mascia, A. Terracina, and A. Tesei. “Two-phase entropy solutions of a forward-backward parabolic equation”. In: *Arch. Ration. Mech. Anal.* 194 (2009), pp. 887–925.

[38] S. Müller. “Variational models for microstructure and phase transitions”. In: *Calculus of Variations and Geometric Evolution Problems*. Vol. 1713. Lecture Notes in Math. Springer, 1999, pp. 85–210.

[39] A. Novick-Cohen and R. L. Pego. “Stable patterns in a viscous diffusion equation”. In: *Trans. Amer. Math. Soc.* 324 (1991), pp. 331–351.

[40] V. Padrón. “Effect of aggregation on population recovery modeled by a forward-backward pseudoparabolic equation”. In: *Trans. Amer. Math. Soc.* 356 (2003), pp. 2739–2756.

[41] V. Padrón. “Sobolev regularization of a nonlinear ill-posed parabolic problem as a model for aggregating populations”. In: *Commun. Partial Differ. Equ.* 23 (1998), pp. 457–486.

[42] P. Perona and J. Malik. “Scale space and edge detection using anisotropic diffusion”. In: *IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell.* 12 (1990), pp. 629–639.

[43] M. Pierre. “Nonlinear fast diffusion with measures as data”. In: *Nonlinear Parabolic Equations: Qualitative Properties of Solutions*. Vol. 149. Pitman Res. Notes Math. Ser. Longman, 1987, pp. 179–188.

[44] M. Pierre. “Uniqueness of the solutions of $u_t - \Delta\phi(u) = 0$ with initial datum a measure”. In: *Nonlinear Anal.* 6 (1982), pp. 175–187.

[45] P. I. Plotnikov. “Equations with alternating direction of parabolicity and the hysteresis effect”. In: *Russ. Acad. Sci. Dokl. Math.* 47 (1993), pp. 604–608.

[46] P. I. Plotnikov. “Forward-backward parabolic equations and hysteresis”. In: *J. Math. Sci.* 93 (1999), pp. 747–766.

[47] P. I. Plotnikov. “Passing to the limit with respect to viscosity in an equation with variable parabolicity direction”. In: *Differ. Equ.* 30 (1994), pp. 550–566.

[48] M. M. Porzio, F. Smarrazzo, and A. Tesei. “Noncoercive diffusion equations with Radon measures as initial data”. In: *J. London Math. Soc.* ().

[49] M. M. Porzio, F. Smarrazzo, and A. Tesei. “Radon measure-valued solutions for a class of quasilinear parabolic equations”. In: *Arch. Ration. Mech. Anal.* 210 (2013), pp. 713–772.

[50] M. M. Porzio, F. Smarrazzo, and A. Tesei. “Radon measure-valued solutions of nonlinear strongly degenerate parabolic equations”. In: *Calc. Var. Partial Differ. Equ.* 51 (2014), pp. 401–437.

[51] D. S. Ross. “Two new moving boundary problems for scalar conservation laws”. In: *Commun. Pure Appl. Math.* 41 (1988), pp. 725–737.

[52] M. Slemrod. “Dynamics of measure valued solutions to a backward-forward heat equation”. In: *J. Dyn. Differ. Equ.* 3 (1991), pp. 1–28.

[53] F. Smarrazzo. “On a class of equations with variable parabolicity direction”. In: *Discrete Contin. Dyn. Syst.* 22 (2008), pp. 729–758.

[54] F. Smarrazzo. “On a class of quasilinear elliptic equations with degenerate coerciveness and measure data”. In: *Adv. Nonlinear Stud.* 18 (2018), pp. 361–392.

[55] F. Smarrazzo and A. Terracina. “Sobolev approximation for two-phase solutions of forward-backward parabolic problems”. In: *Discrete Contin. Dyn. Syst.* 33 (2013), pp. 1657–1697.

[56] F. Smarrazzo and A. Tesei. “Degenerate regularization of forward-backward parabolic equations: The regularized problem”. In: *Arch. Ration. Mech. Anal.* 204 (2012), pp. 85–139.

[57] F. Smarrazzo and A. Tesei. “Degenerate regularization of forward-backward parabolic equations: The vanishing viscosity limit”. In: *Math. Ann.* 355 (2013), pp. 551–584.

[58] J. L. Vazquez. “Measure-valued solutions and phenomenon of blow-down in logarithmic diffusion”. In: *J. Math. Anal. Appl.* 352 (2009), pp. 515–547.

[59] L. Véron. “Elliptic equations involving measures”. In: *Stationary Partial Differential Equations, Vol. I*. Handb. Differ. Equ. North-Holland, 2004, pp. 595–712.

[60] L. Véron. *Singularities of Solutions of Second Order Quasilinear Equations*. Vol. 353. Pitman Res. Notes Math. Ser. Longman, 1996.

[61] J. Warga. *Optimal Control of Differential and Functional Equations*. Academic Press, 1972.

[62] K. Zhang. “Existence of infinitely many solutions for the one-dimensional Perona–Malik model”. In: *Calc. Var. Partial Differ. Equ.* 26 (2006), pp. 171–199.